

深入浅出
计算机网络

微
视频
版

高 军 陈 君 唐 秀 明 张 剑 / 编 著

清华大学出版社

B站口碑爆棚的“计算机网络微课堂”升级版

深入浅出 计算机网络

高 军 陈 君 唐 秀 明 张 剑 / 编 著



微
视频
版

附赠：100+个视频 | 教学大纲 | PPT课件

思维导图 | 配套习题

清华大学出版社

第4章 网络层

4.1 **网络层概述**

4.2 **网际协议（IP）**

4.3 **静态路由配置**

4.4 **因特网的路由选择协议**

4.5 **网际控制报文协议**

4.6 **虚拟专用网和网络地址转换**

4.7 **IP多播**

4.8 **移动IP技术**

4.9 **下一代网际协议IPv6**

4.10 **软件定义网络**

4.1 网络层概述

01

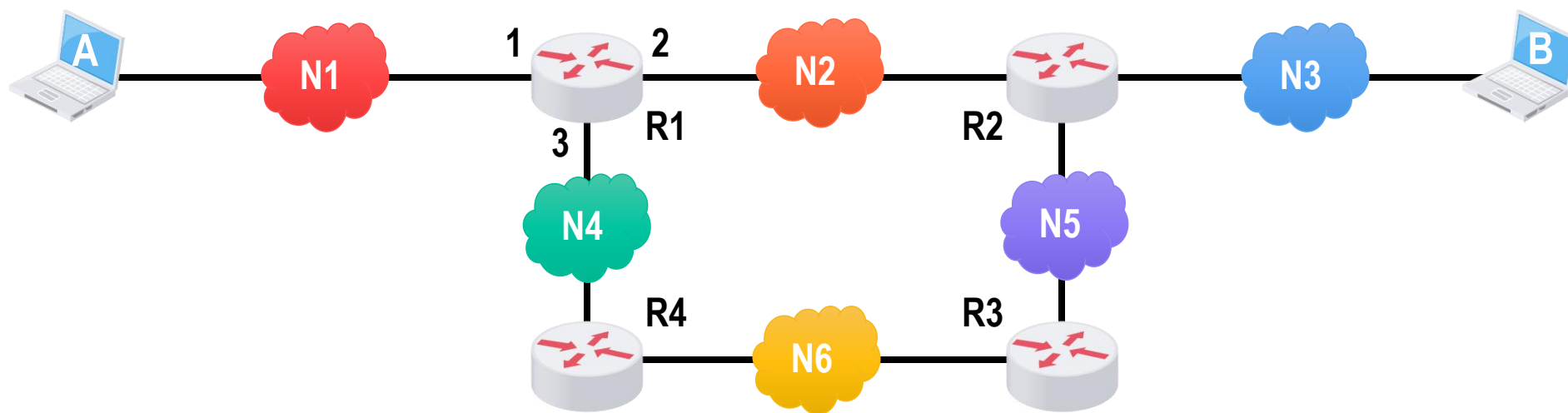
分组转发和路由选择

02

网络层向其上层提供的两种服务

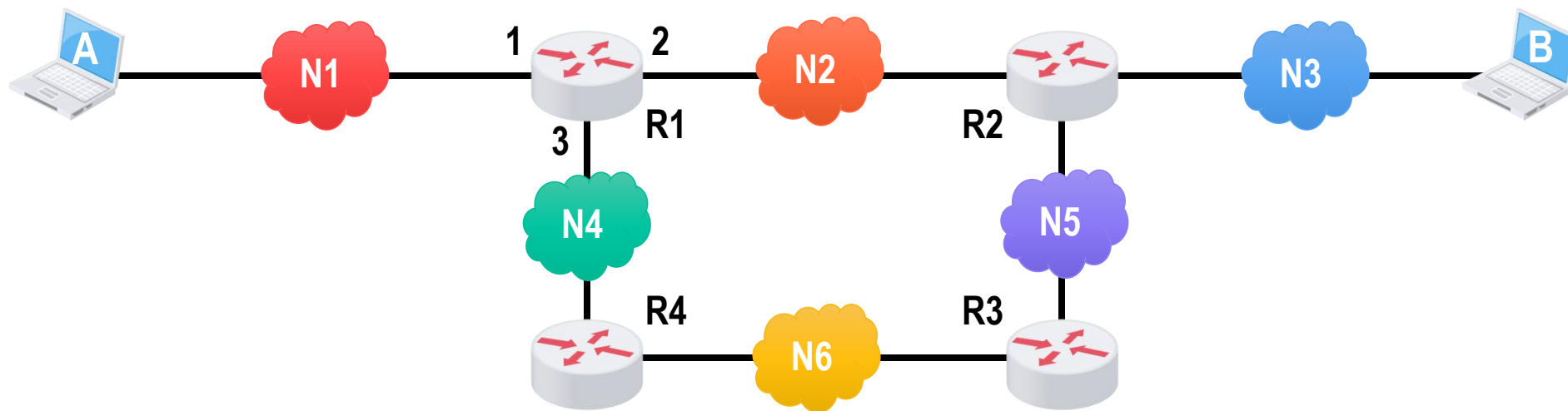
01 分组转发和路由选择

网络层的主要任务就是**将分组从源主机经过多个网络和多段链路传输到目的主机**，可以将该任务划分为**分组转发和路由选择**两种重要的功能。



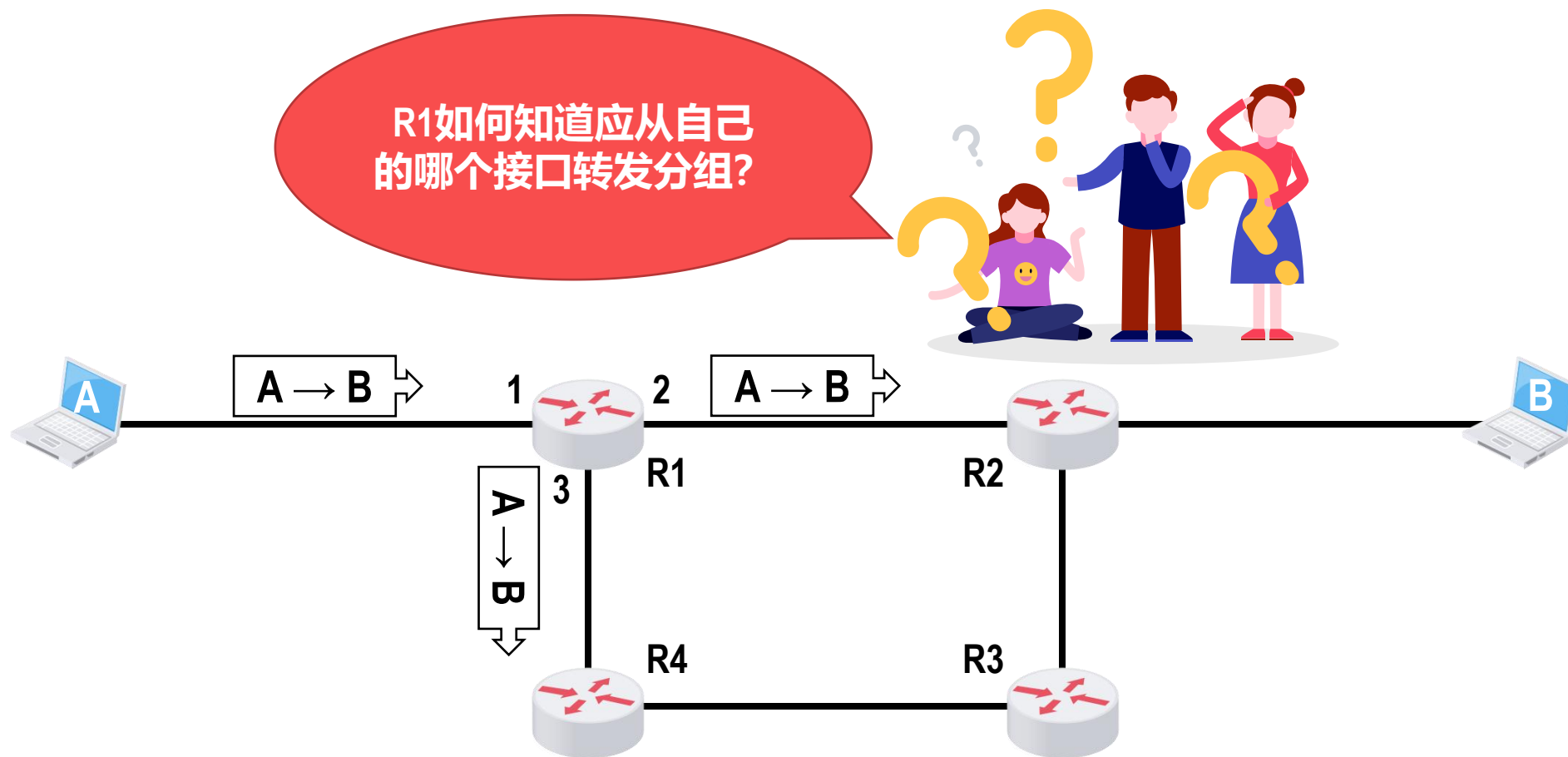
01 分组转发和路由选择

网络层的主要任务就是**将分组从源主机经过多个网络和多段链路传输到目的主机**，可以将该任务划分为**分组转发和路由选择**两种重要的功能。



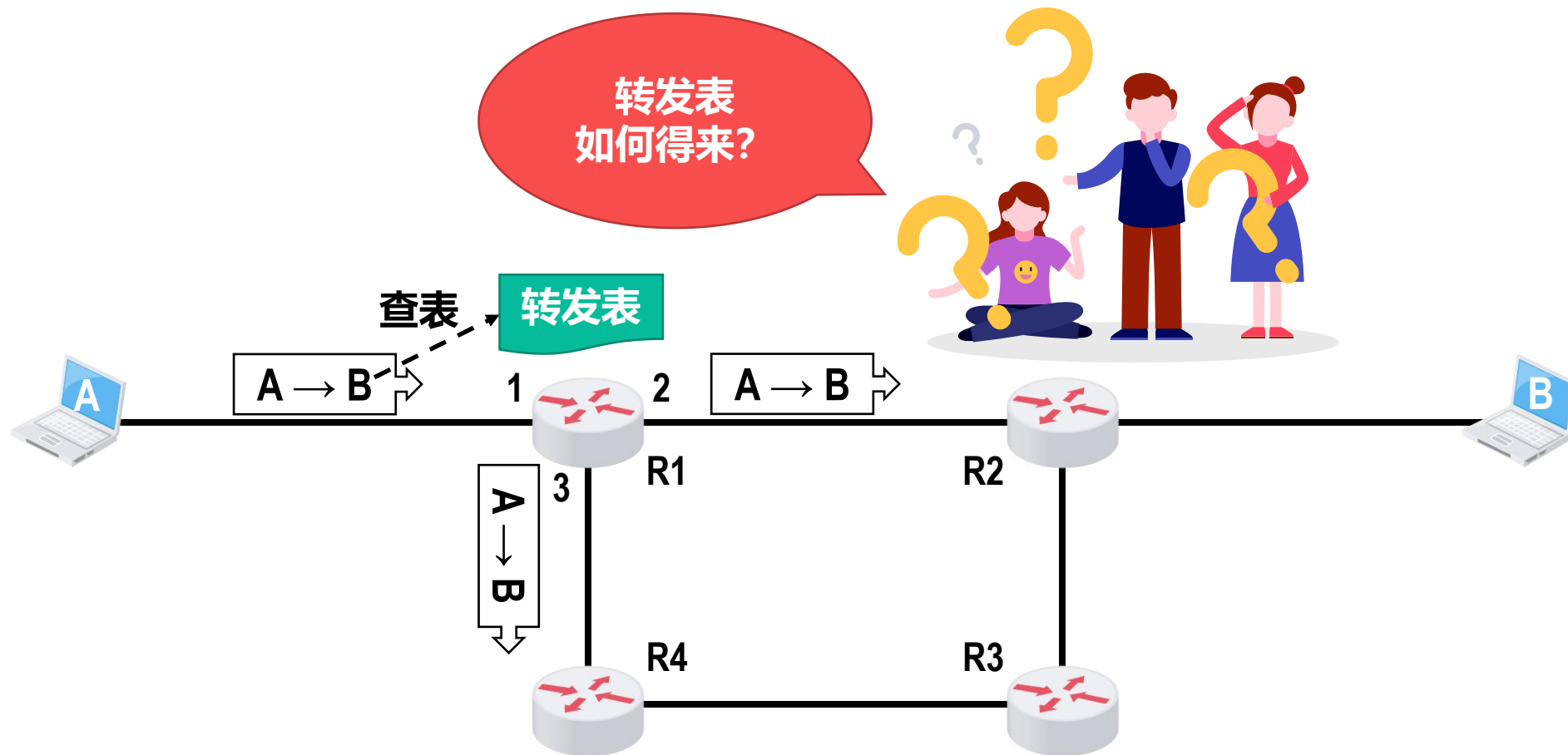
01 分组转发和路由选择

网络层的主要任务就是**将分组从源主机经过多个网络和多段链路传输到目的主机**，可以将该任务划分为**分组转发**和**路由选择**两种重要的功能。



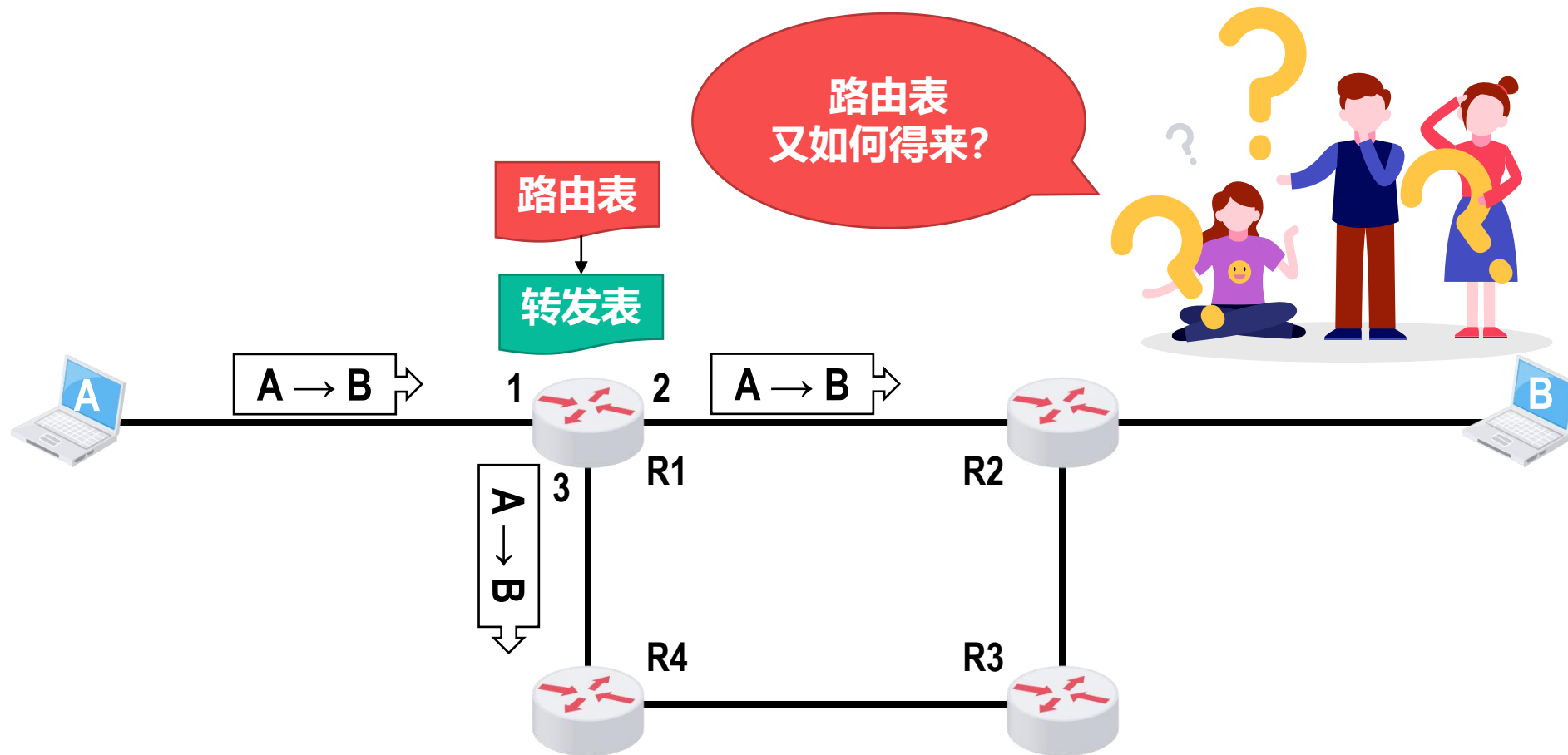
01 分组转发和路由选择

网络层的主要任务就是**将分组从源主机经过多个网络和多段链路传输到目的主机**，可以将该任务划分为**分组转发**和**路由选择**两种重要的功能。



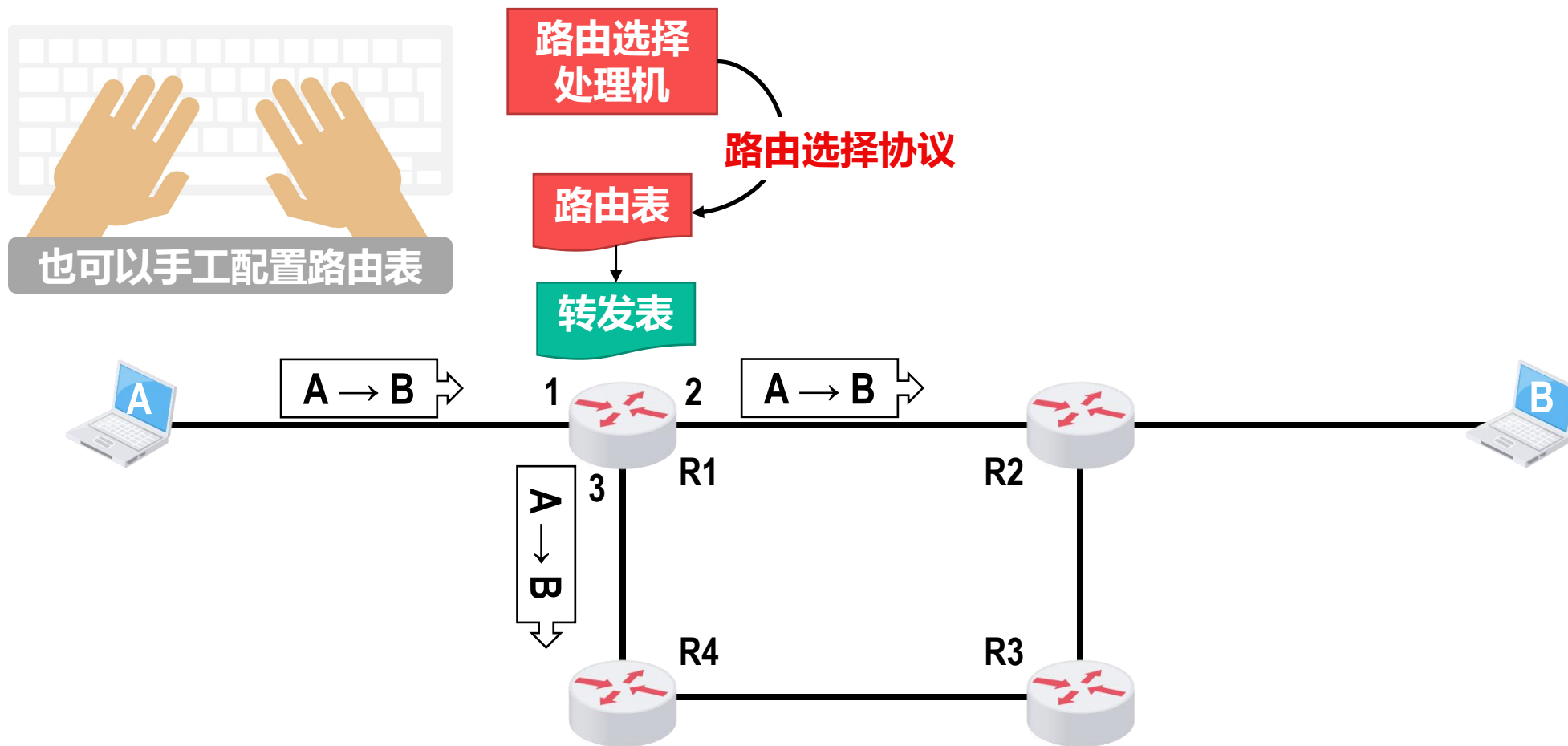
01 分组转发和路由选择

网络层的主要任务就是**将分组从源主机经过多个网络和多段链路传输到目的主机**，可以将该任务划分为**分组转发**和**路由选择**两种重要的功能。



01 分组转发和路由选择

网络层的主要任务就是**将分组从源主机经过多个网络和多段链路传输到目的主机**，可以将该任务划分为**分组转发**和**路由选择**两种重要的功能。



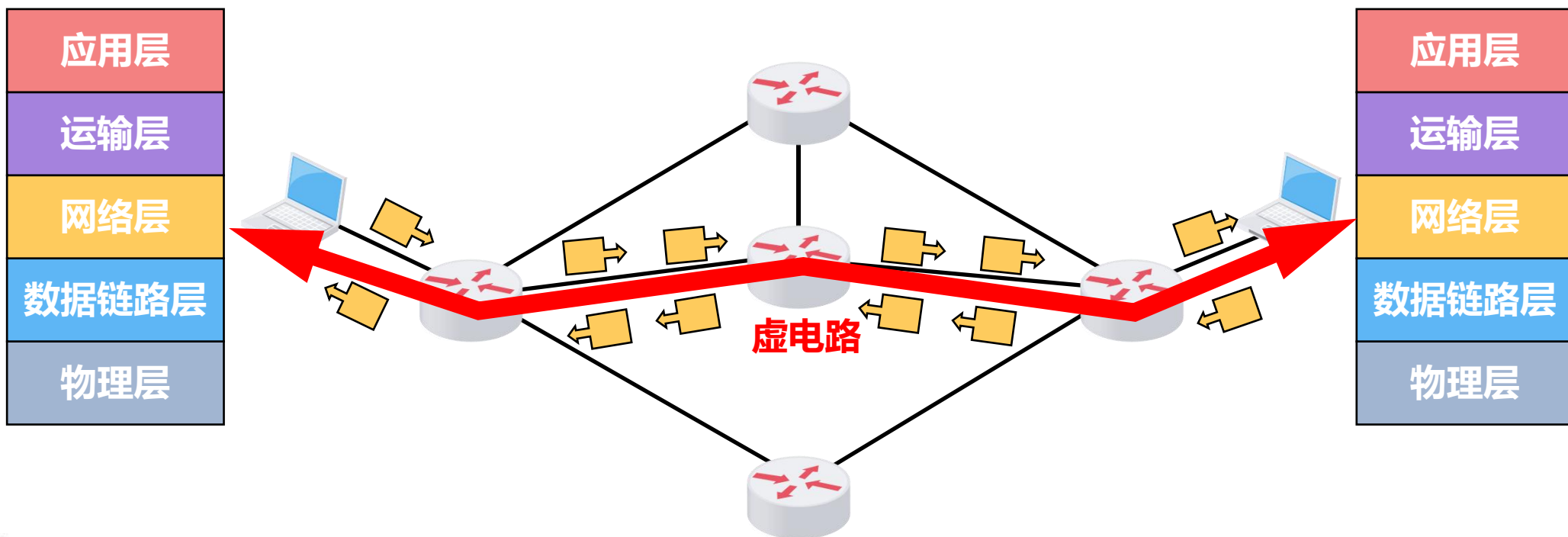
02 网络层向其上层提供的两种服务

面向连接的虚电路服务

无连接的数据报服务

02 网络层向其上层提供的两种服务 —— 面向连接的虚电路服务

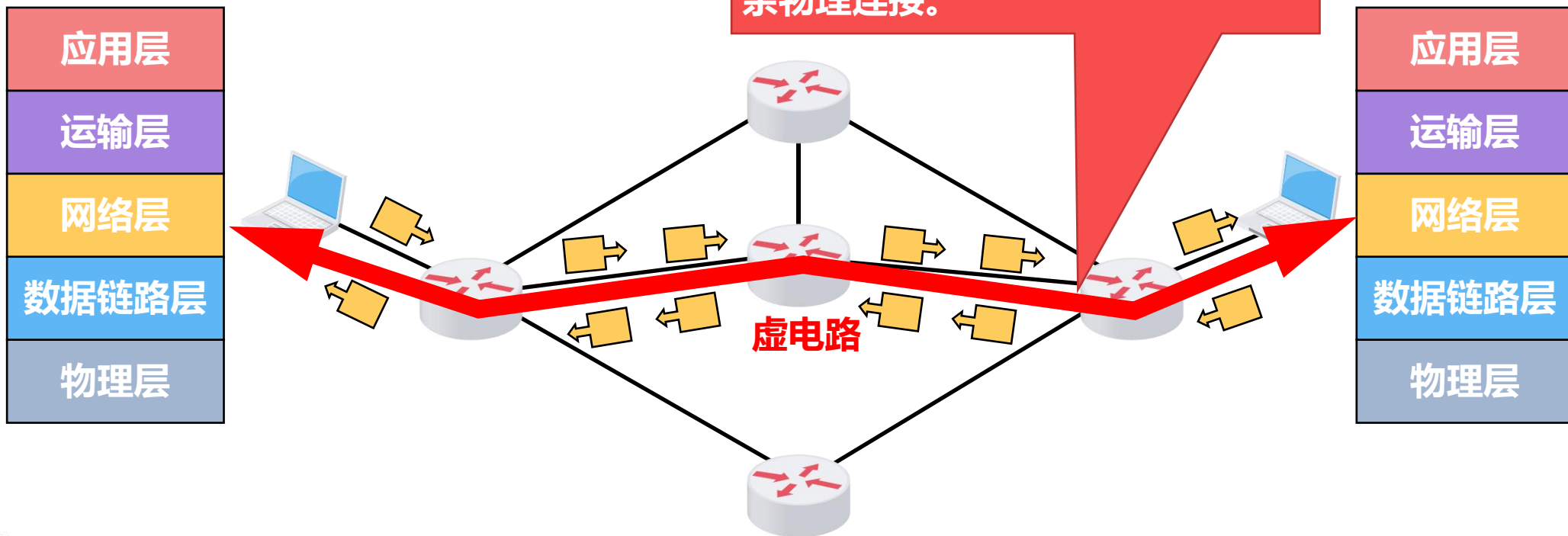
- 核心思想是“可靠通信应由网络自身来保证”。
- 必须首先建立网络层连接 —— 虚电路（Virtual Circuit, VC），以保证通信双方所需的一切网络资源。
- 通信双方沿着已建立的虚电路发送分组。



02 网络层向其上层提供的两种服务 —— 面向连接的虚电路服务

- 核心思想是“可靠通信应由网络自身来保证”。
- 必须首先**建立网络层连接** —— **虚电路**（Virtual Circuit, VC），以保证通信双方所需的一切网络资源。
- 通信双方**沿着已建立的虚电路发送分组**。

虚电路表示这是一条逻辑上的连接，分组沿着这条逻辑连接按照存储转发方式传送，而不是真正建立了一条物理连接。



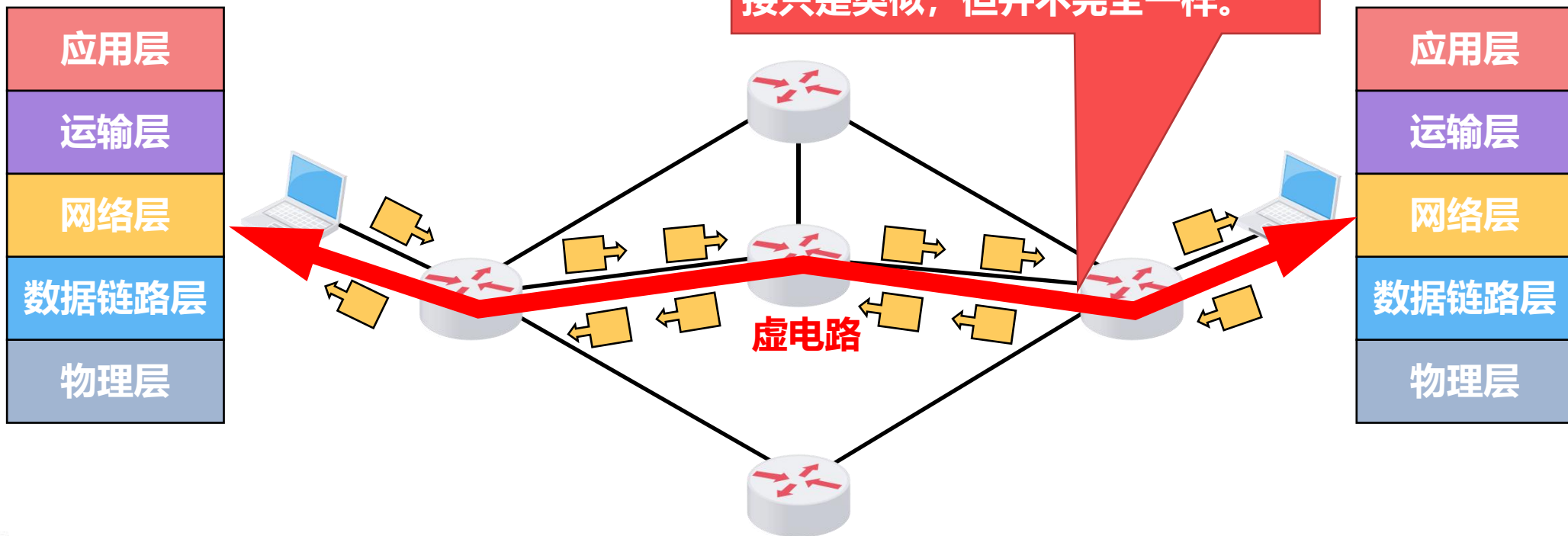
02 网络层向其上层提供的两种服务 —— 面向连接的虚电路服务

核心思想是“可靠通信应由网络自身来保证”。

必须首先建立网络层连接 —— 虚电路（Virtual Circuit, VC），以保证通信双方所需的一切网络资源。

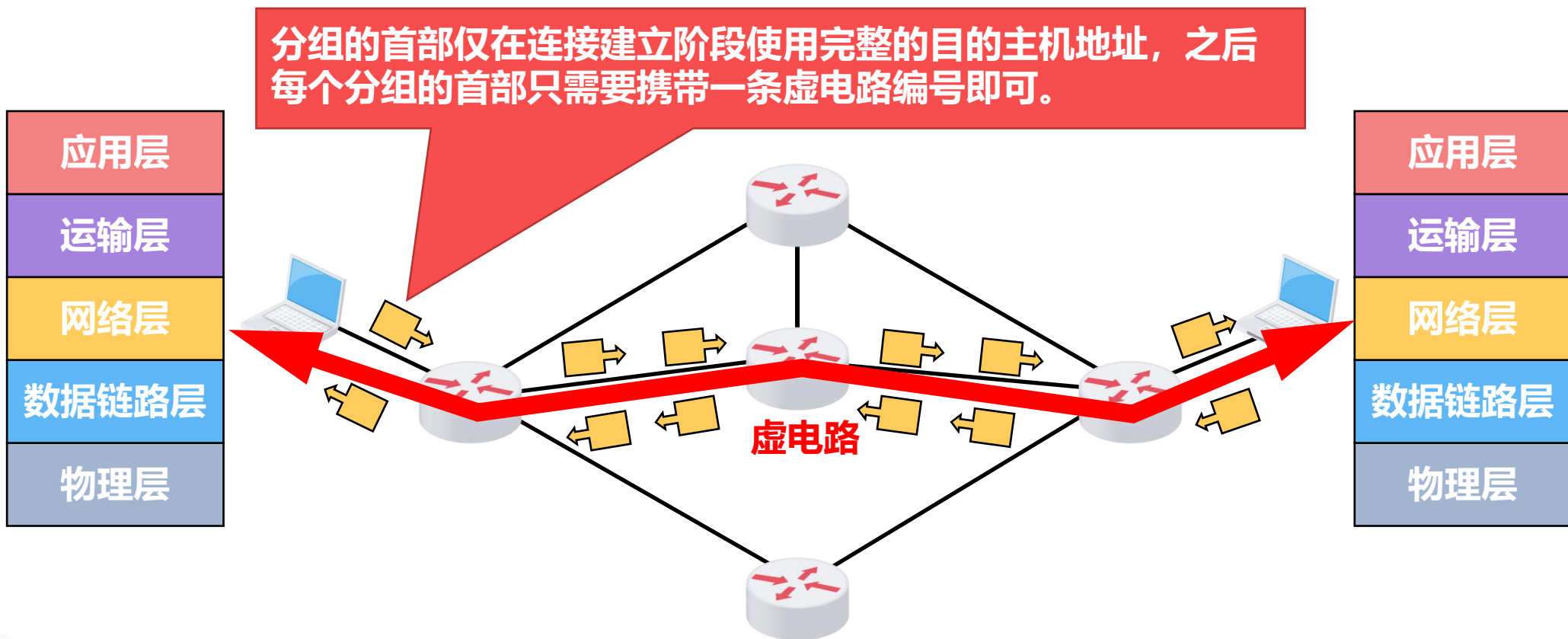
通信双方沿着已建立的虚电路发送分组。

而采用电路交换的电话通信，则是先建立一条真正的物理连接。因此，分组交换的虚连接与电路交换的连接只是类似，但并不完全一样。



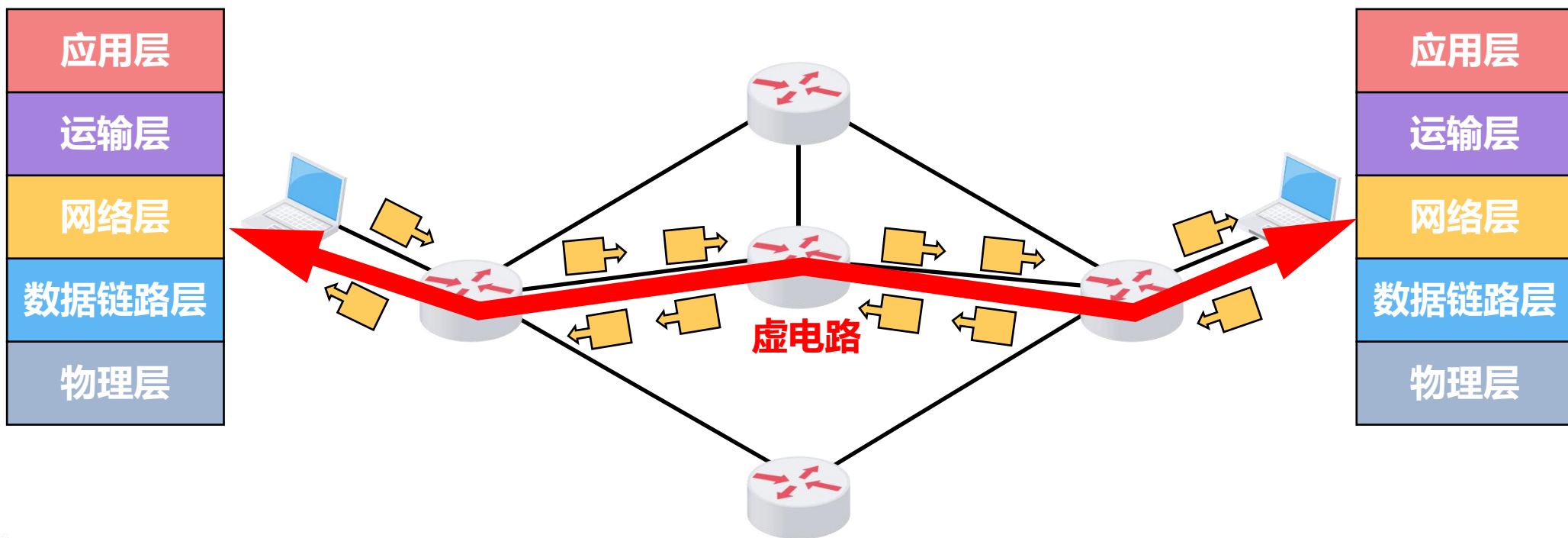
02 网络层向其上层提供的两种服务 —— 面向连接的虚电路服务

- 核心思想是“可靠通信应由网络自身来保证”。
- 必须首先**建立网络层连接** —— **虚电路**（Virtual Circuit, VC），以保证通信双方所需的一切网络资源。
- 通信双方**沿着已建立的虚电路发送分组**。

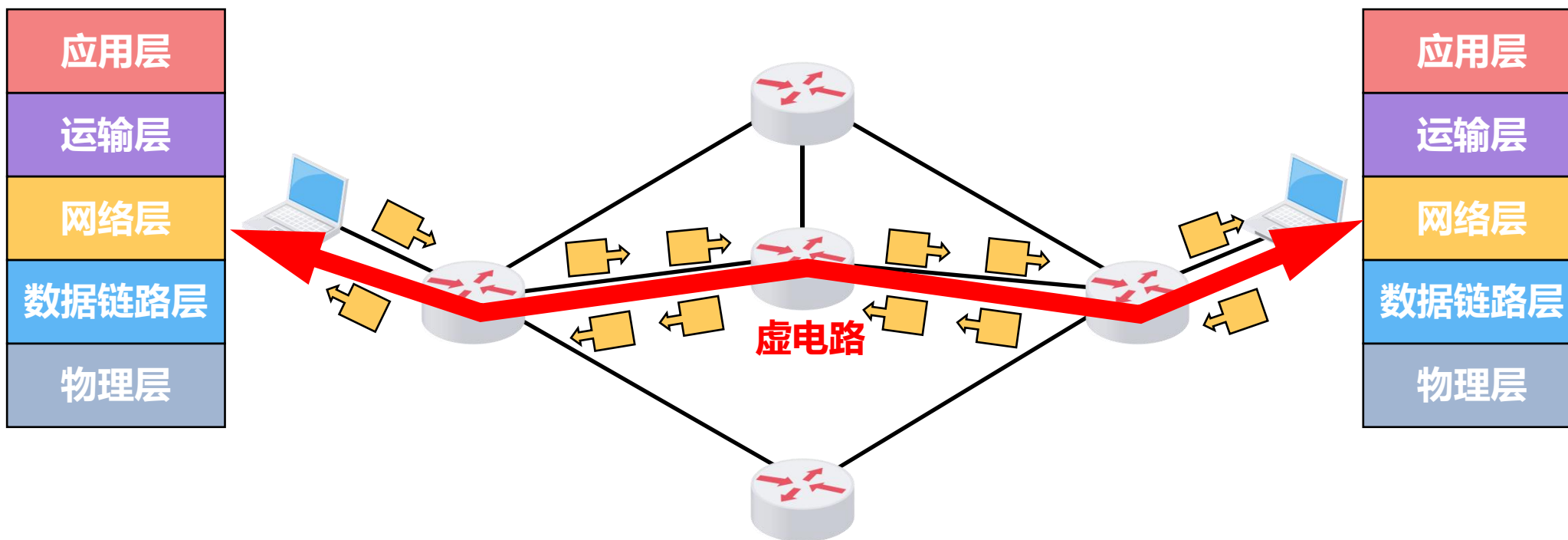


02 网络层向其上层提供的两种服务 —— 面向连接的虚电路服务

- 核心思想是“**可靠通信应由网络自身来保证**”。
- 必须首先**建立网络层连接** —— **虚电路**（Virtual Circuit, VC），以保证通信双方所需的一切网络资源。
- 通信双方**沿着已建立的虚电路发送分组**。
- 通信结束后，需要**释放**之前所建立的虚电路。

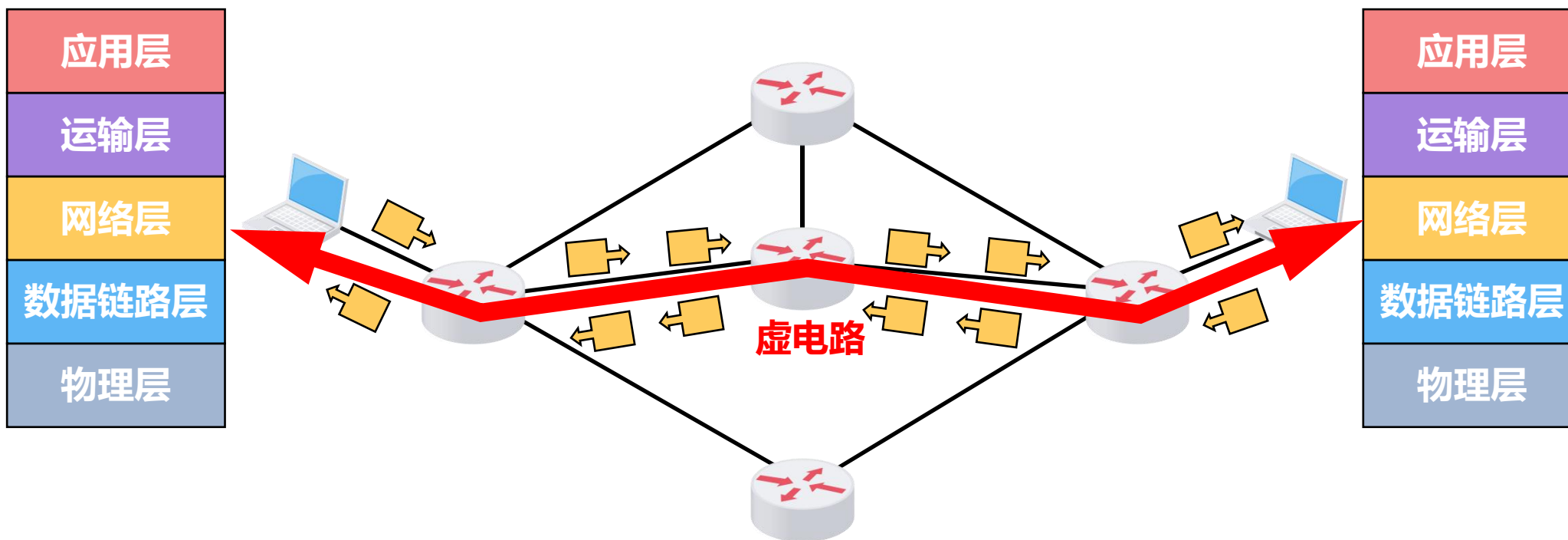


02 网络层向其上层提供的两种服务 —— 面向连接的虚电路服务



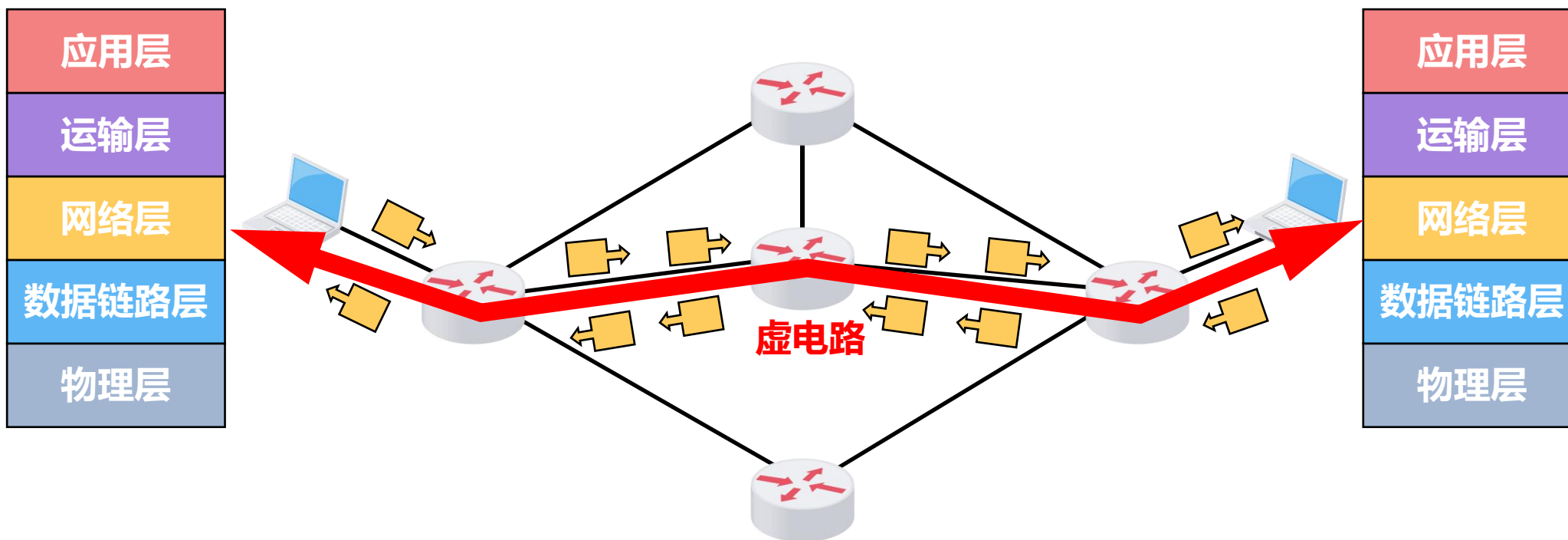
这种通信方式如果再使用可靠传输的网络协议，就可使所发送的分组最终正确（无差错按序到达、不丢失、不重复）到达接收方。

02 网络层向其上层提供的两种服务 —— 面向连接的虚电路服务



很多广域分组交换网都使用面向连接的虚电路服务。例如，曾经的X.25和逐渐过时的帧中继（Frame Relay，FR）、异步传输模式（Asynchronous Transfer Mode，ATM）。

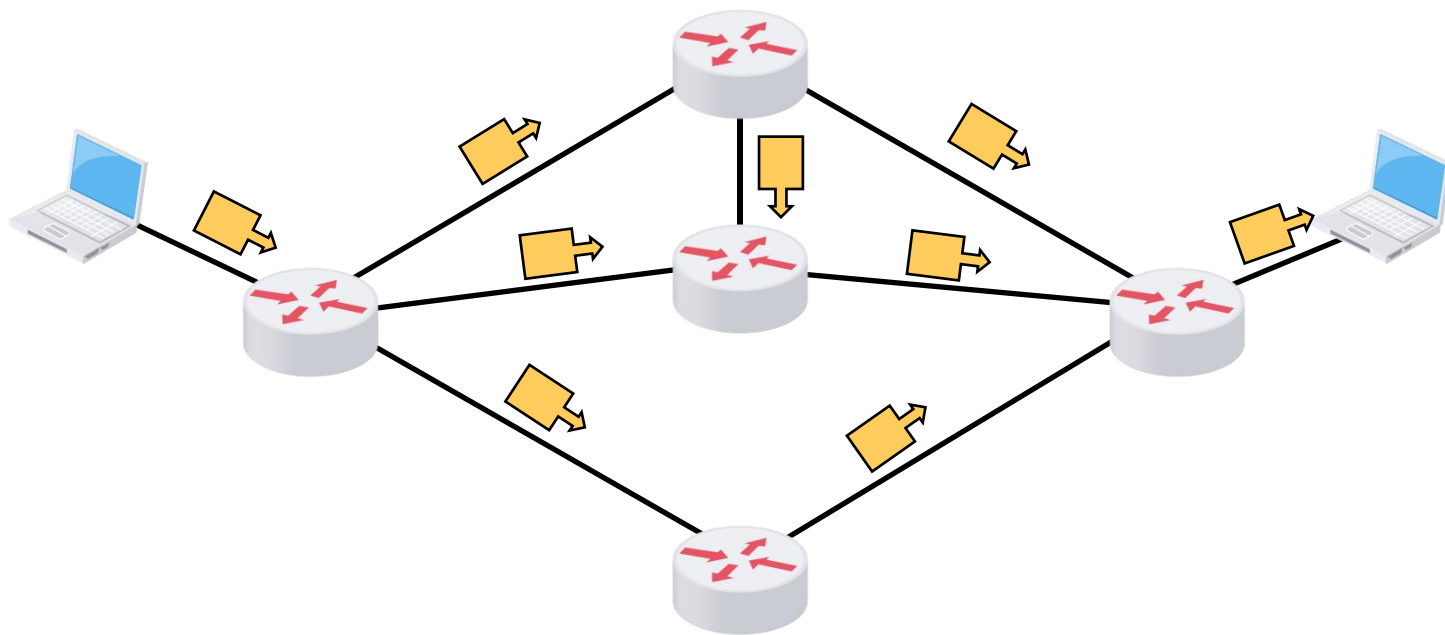
02 网络层向其上层提供的两种服务 —— 面向连接的虚电路服务



然而，因特网的先驱者并没有采用这种设计思想，而是采用了无连接的数据报服务。

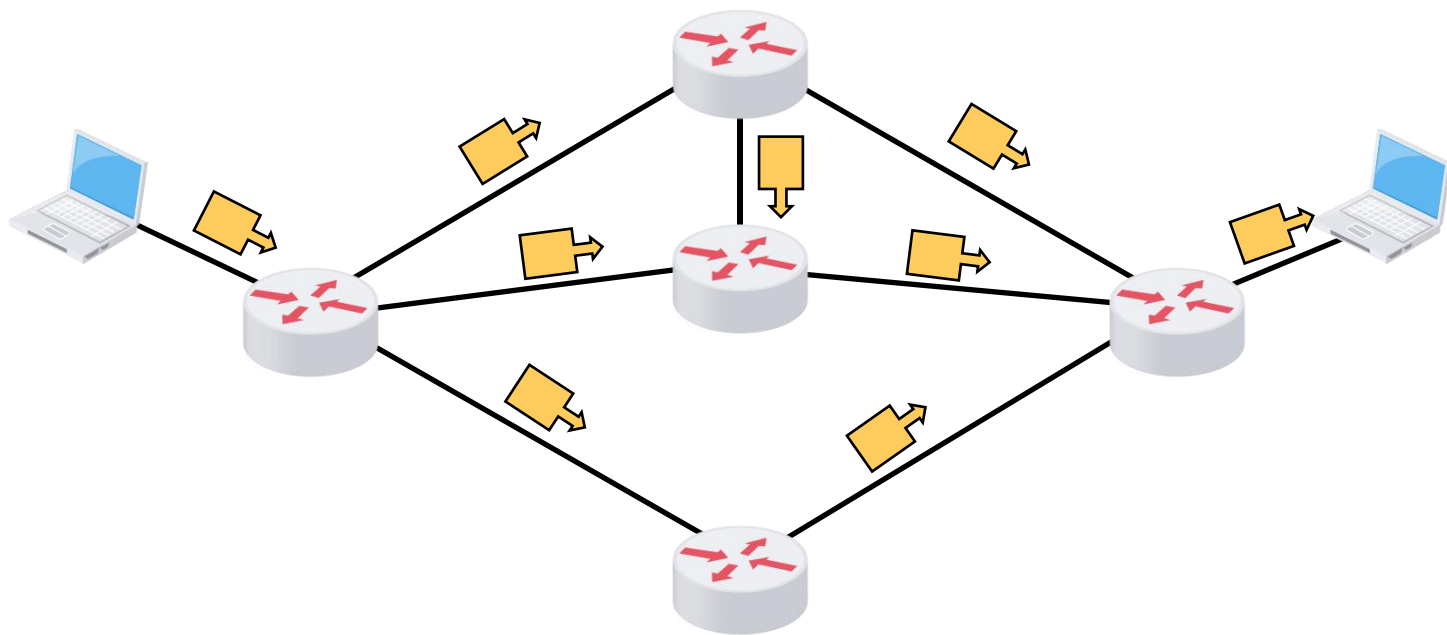
02 网络层向其上层提供的两种服务 —— 无连接的数据报服务

- 核心思想是“可靠通信应由用户主机来保证”。
- 不需要建立网络层连接。
- 每个分组可走不同的路径。因此，每个分组的首部都必须携带目的主机的完整地址。

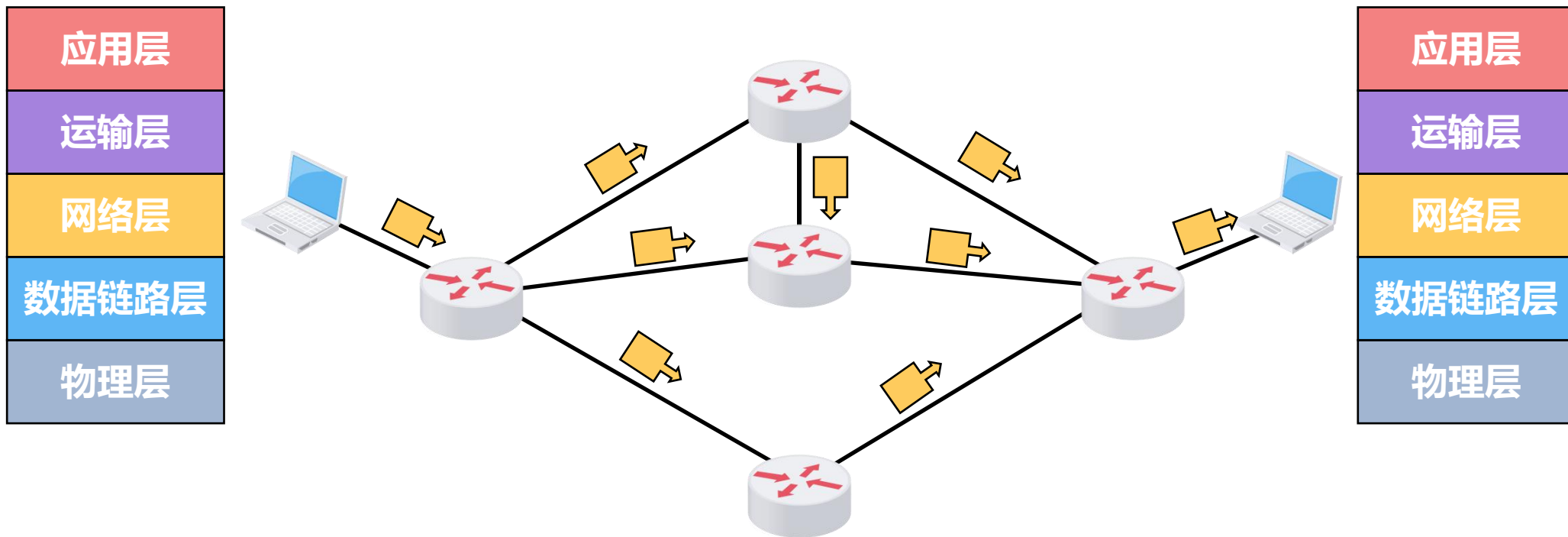


02 网络层向其上层提供的两种服务 —— 无连接的数据报服务

- 核心思想是“可靠通信应由用户主机来保证”。
- 不需要建立网络层连接。
- 每个分组可走不同的路径。因此，每个分组的首部都必须携带目的主机的完整地址。
- 通信结束后，没有需要释放的连接。

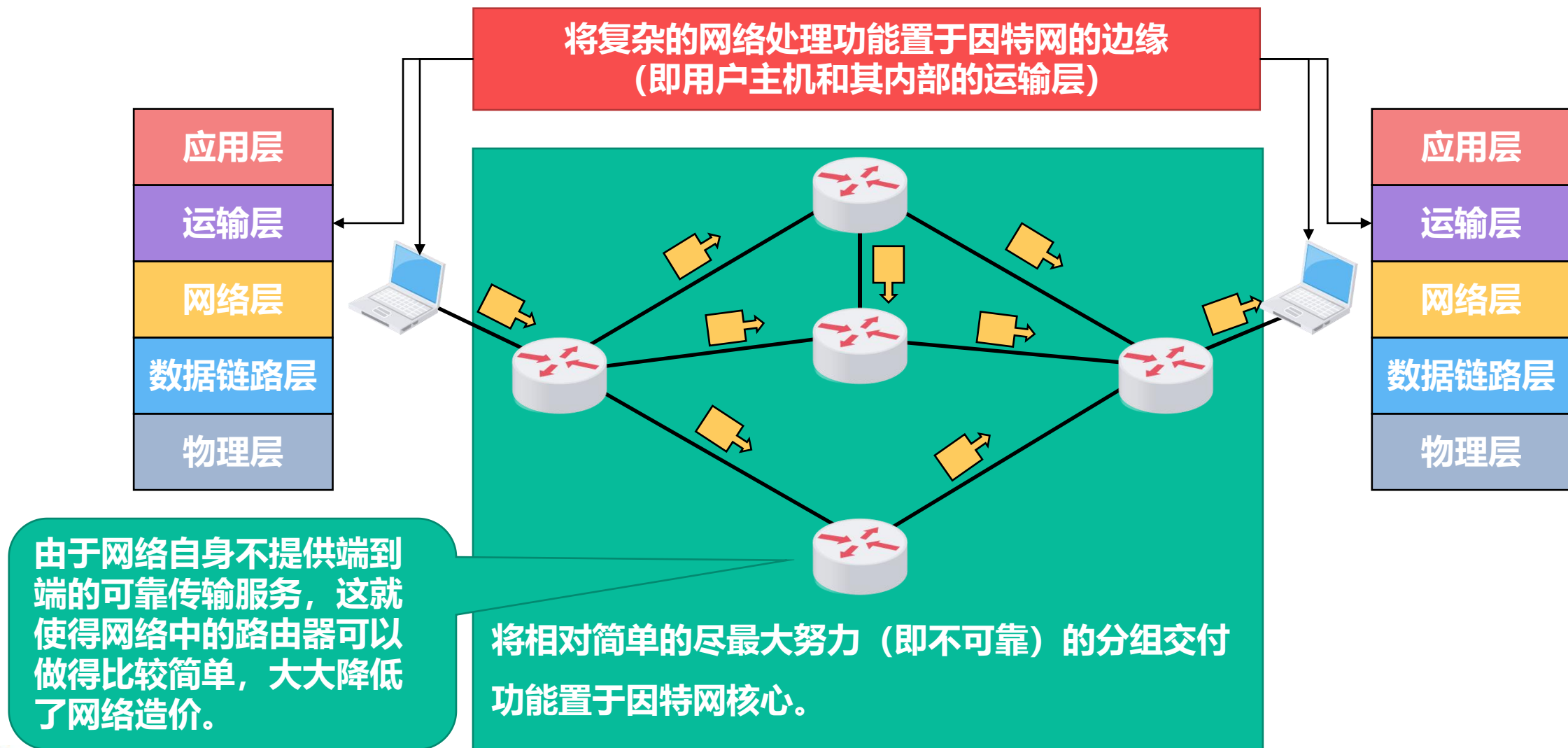


02 网络层向其上层提供的两种服务 —— 无连接的数据报服务

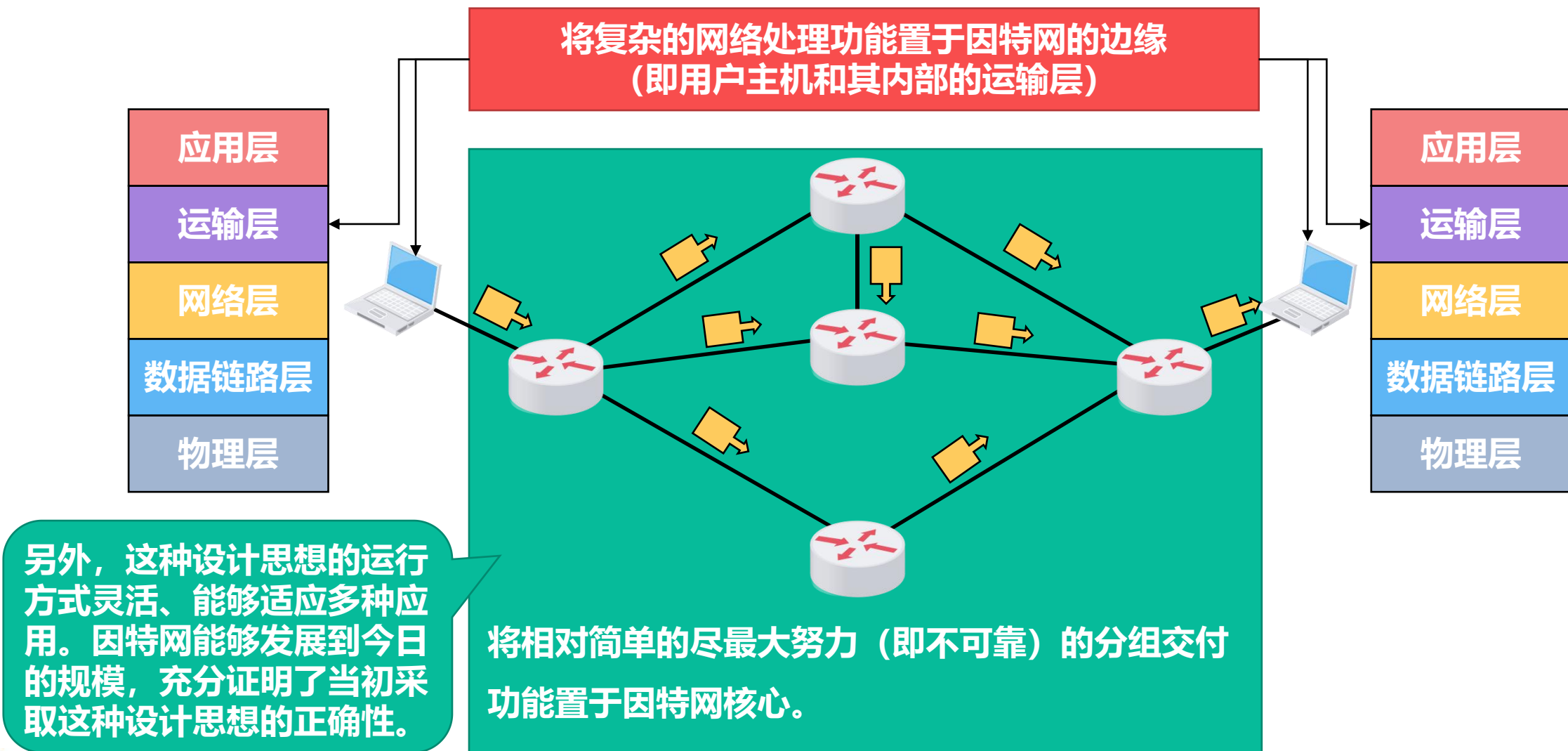


这种通信方式所传送的分组可能误码、丢失、重复和失序。

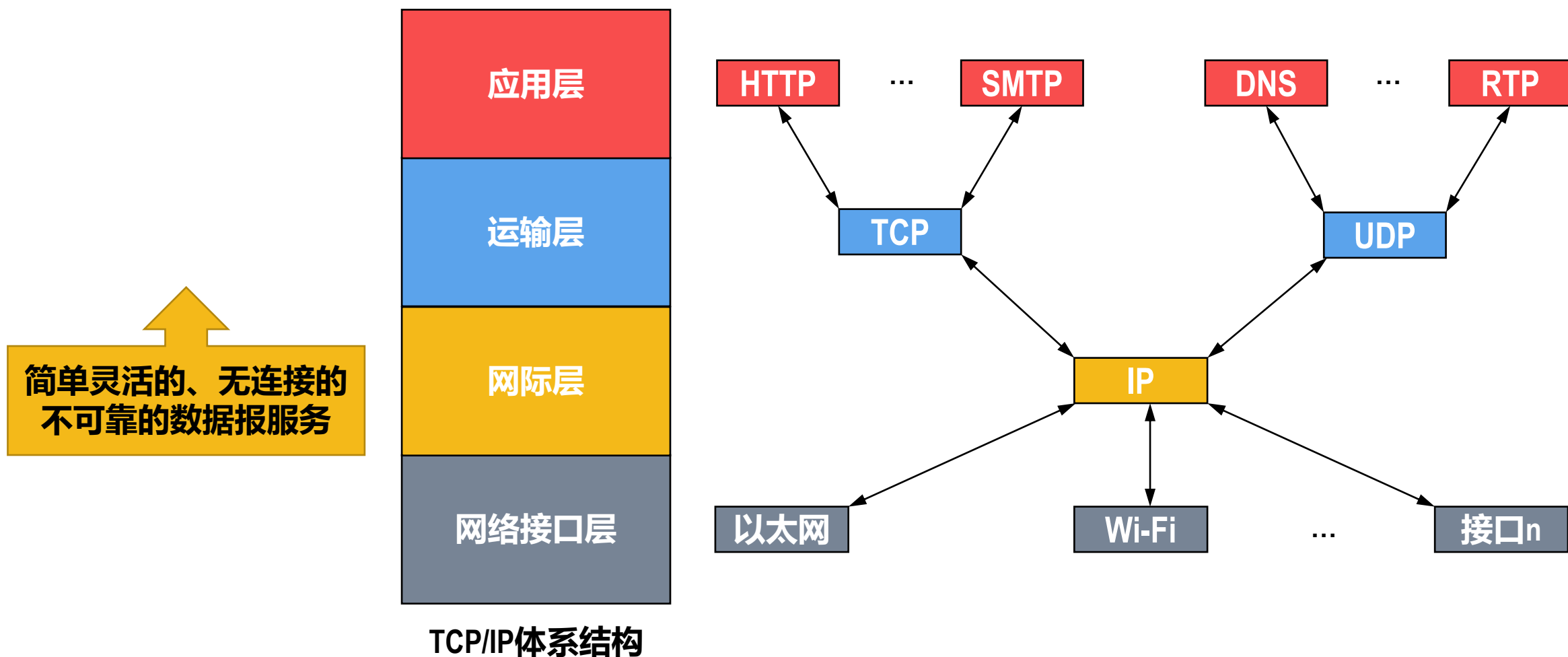
02 网络层向其上层提供的两种服务 —— 无连接的数据报服务



02 网络层向其上层提供的两种服务 —— 无连接的数据报服务

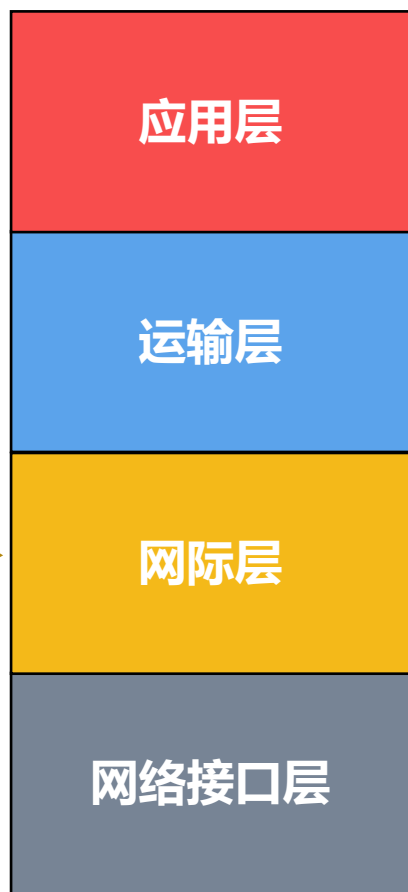


02 网络层向其上层提供的两种服务 —— 无连接的数据报服务

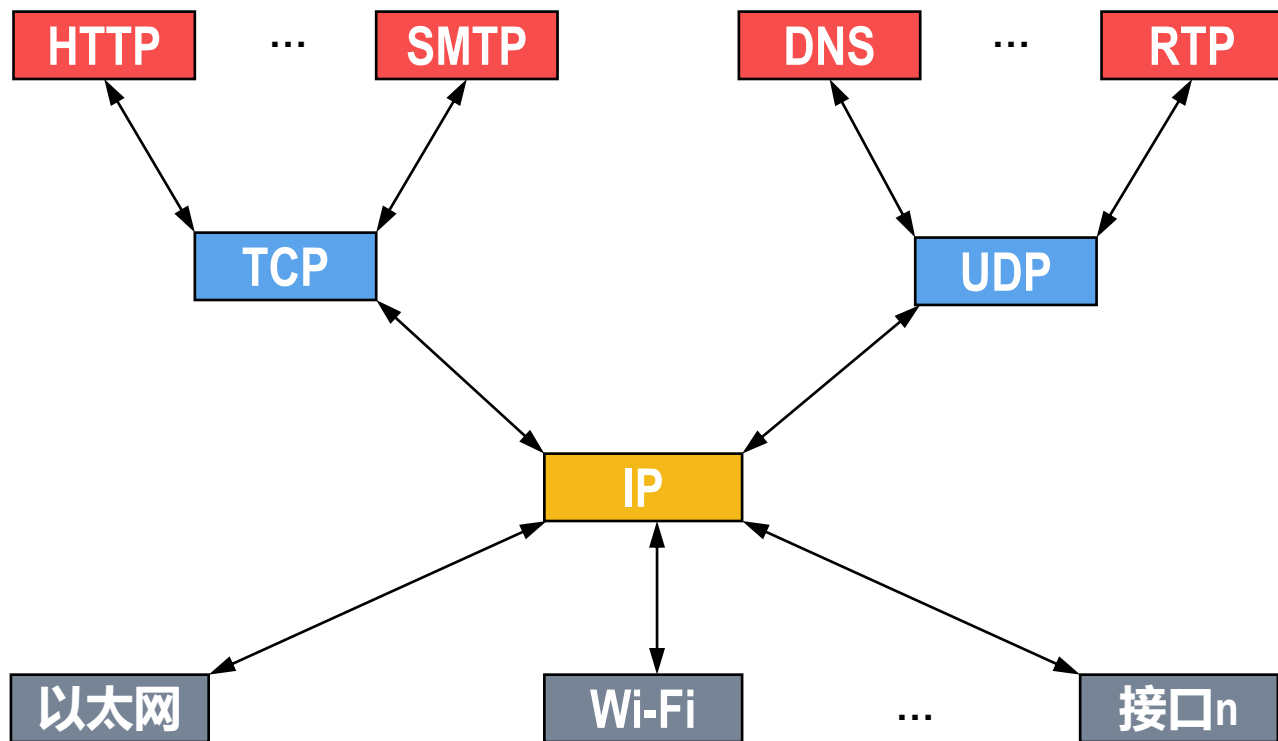


02 网络层向其上层提供的两种服务 —— 无连接的数据报服务

本章后续内容将围绕网
际层如何传送IP数据报
这个主题进行介绍



TCP/IP体系结构



4.2.1 异构网络互连

01

网际协议IP

02

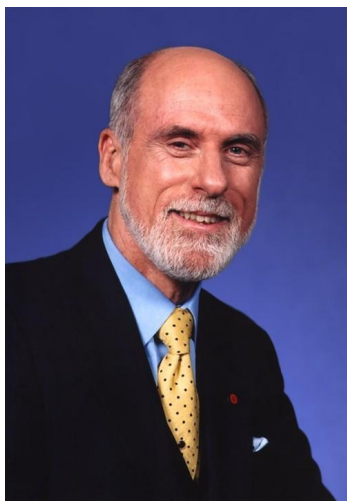
异构网络互连

01 网际协议IP

■ 网际协议（Internet Protocol, IP）是TCP/IP体系结构网际层中的核心协议。

■ 网际协议IP、传输控制协议TCP、TCP/IP体系结构是由“因特网之父”Robert Kalm和Vint Cerf二人共同研发的，1974年5月发布了TCP/IP的第一个版本。

□ 这两位学者在2005年获得图灵奖（相当于计算机科学领域的诺贝尔奖）。



Vint Cerf



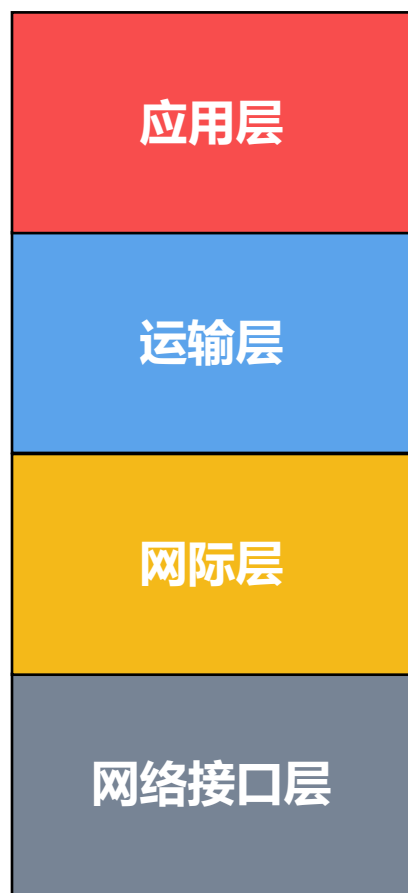
Robert Kalm

01 网际协议IP

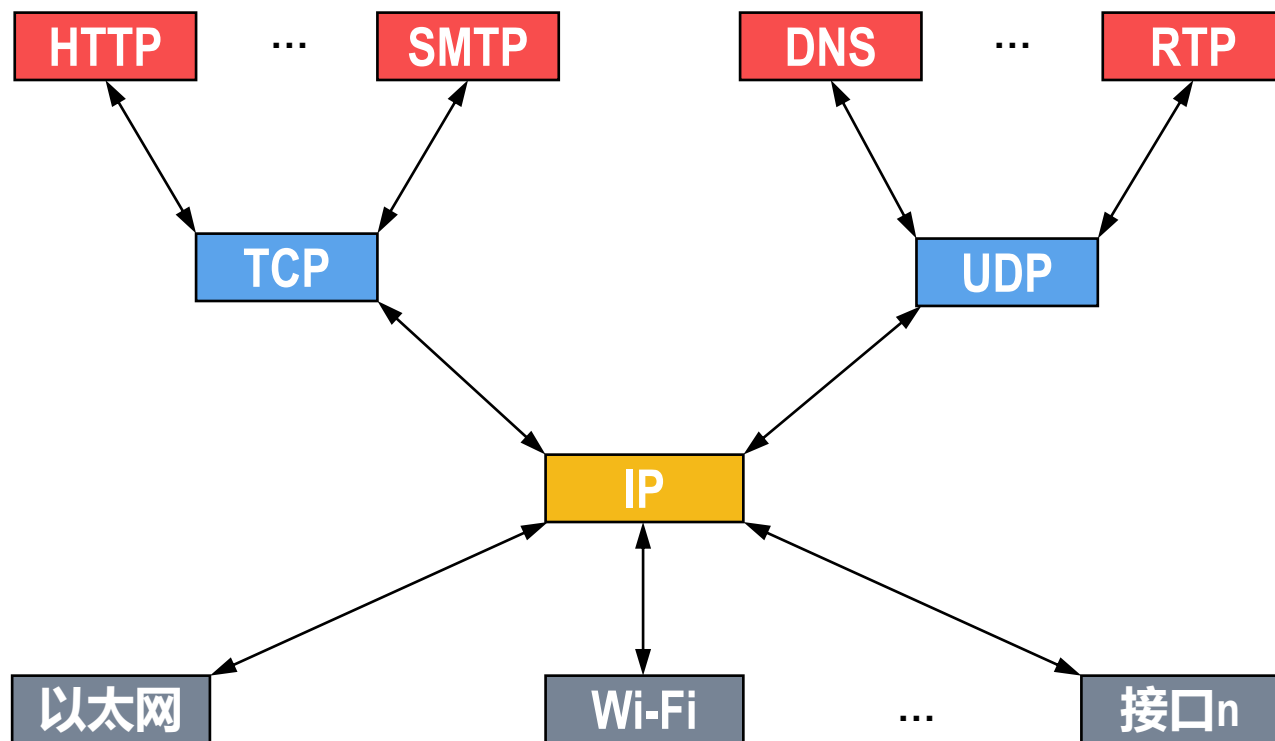
- 网际协议（Internet Protocol, IP）是TCP/IP体系结构网际层中的核心协议。
- 网际协议IP、传输控制协议TCP、TCP/IP体系结构是由“因特网之父” Robert Kalm和Vint Cerf二人共同研发的，1974年5月发布了TCP/IP的第一个版本。
 - 这两位学者在2005年获得图灵奖（相当于计算机科学领域的诺贝尔奖）。



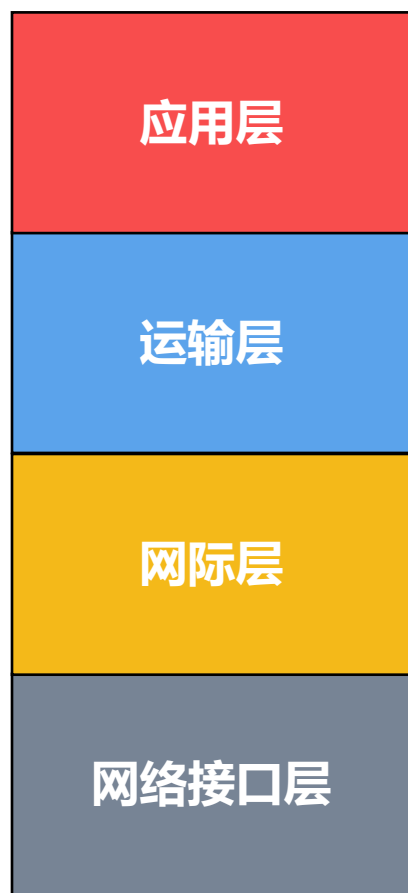
01 网际协议IP



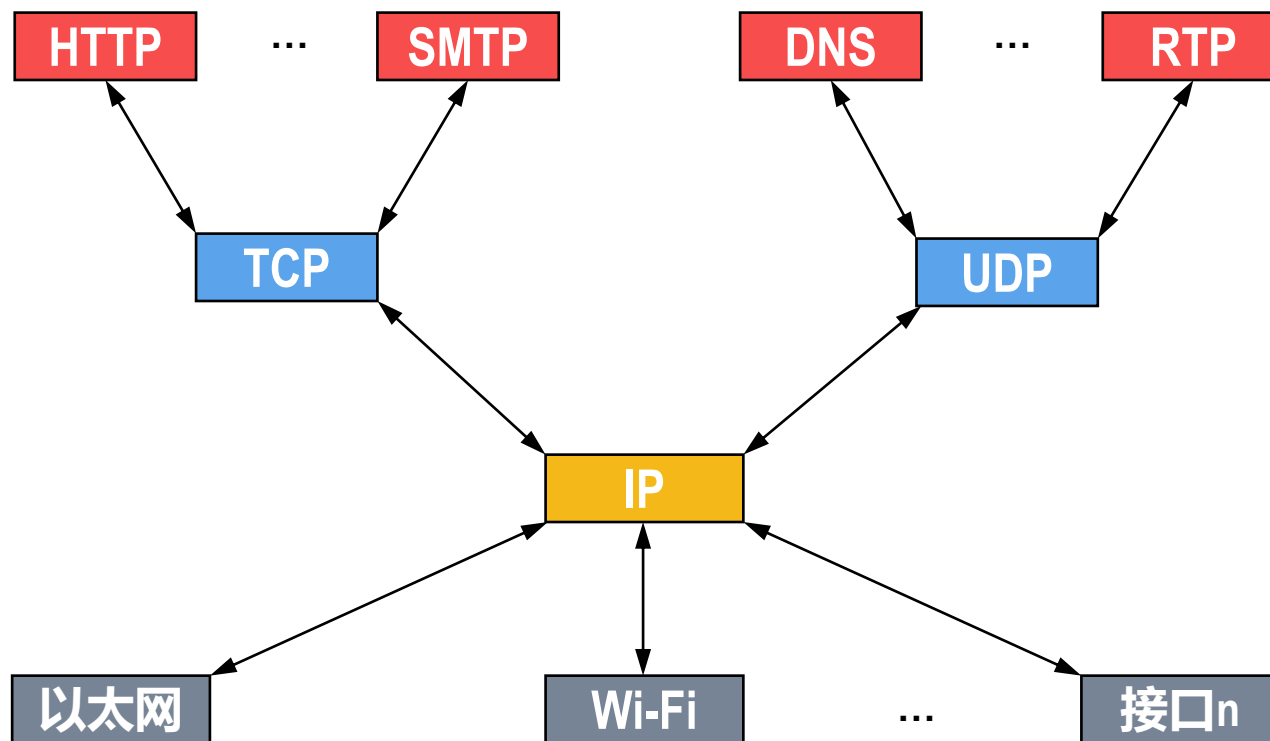
TCP/IP体系结构



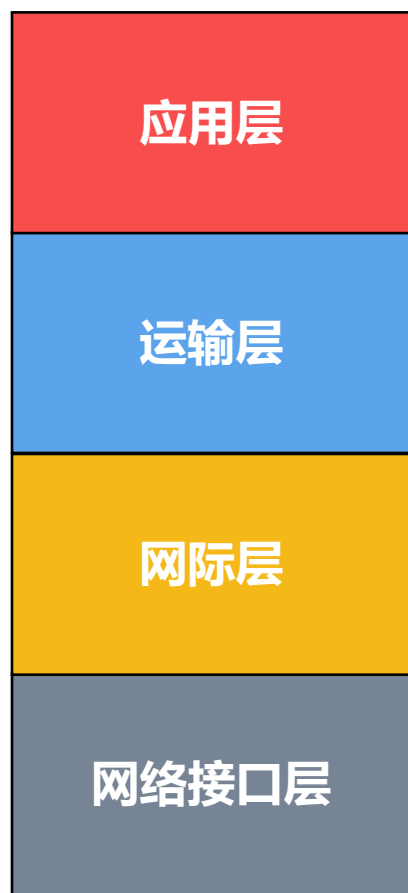
01 网际协议IP



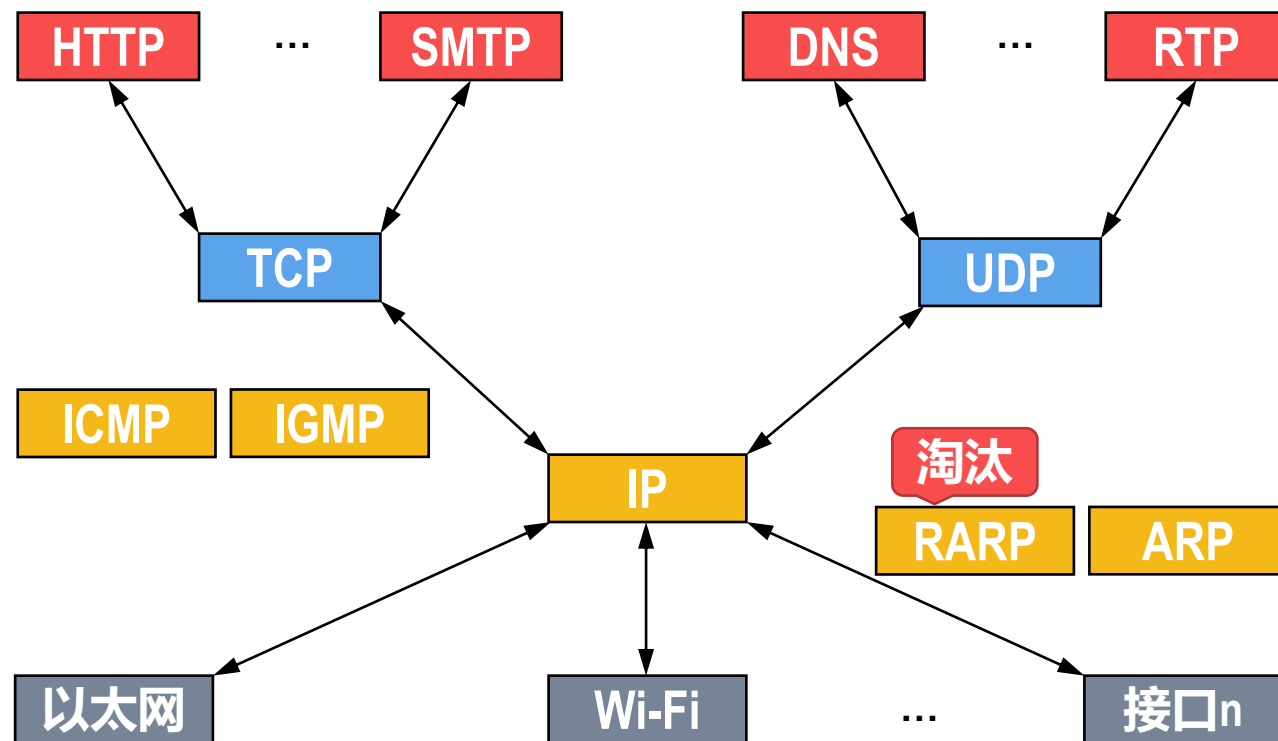
TCP/IP体系结构



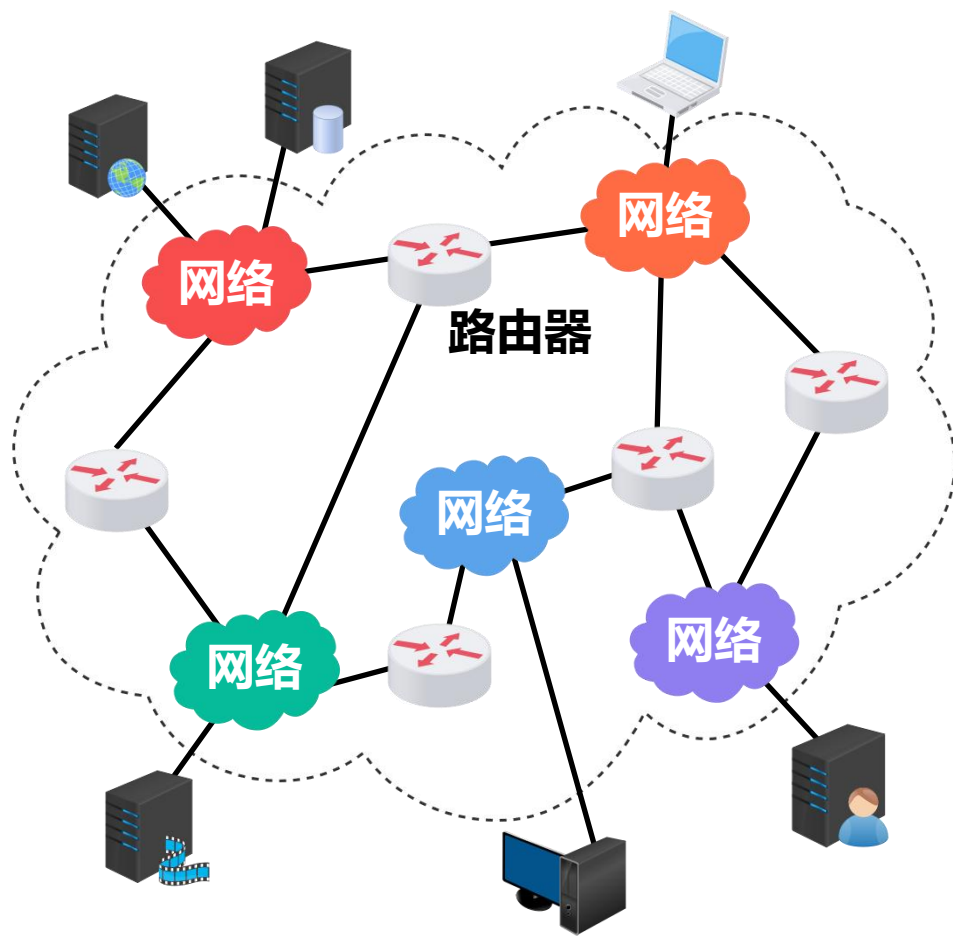
01 网际协议IP



TCP/IP体系结构

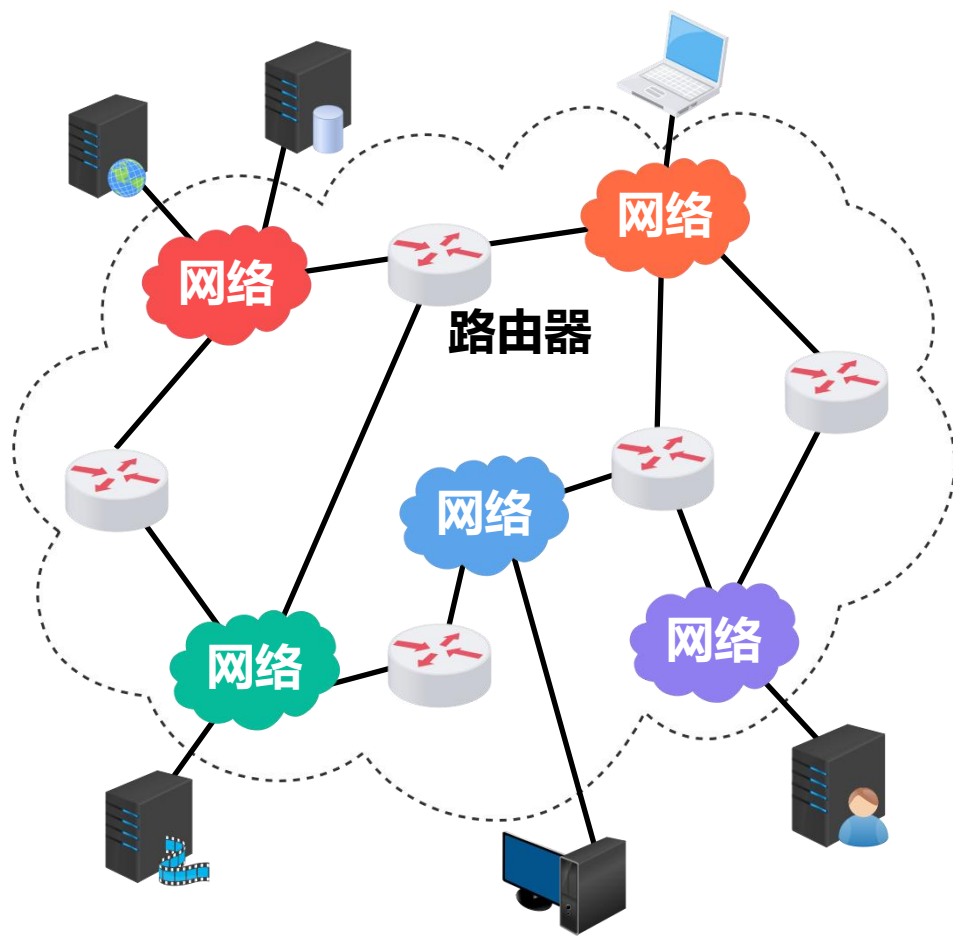


02 异构网络互连



异构网络互连

02 异构网络互连



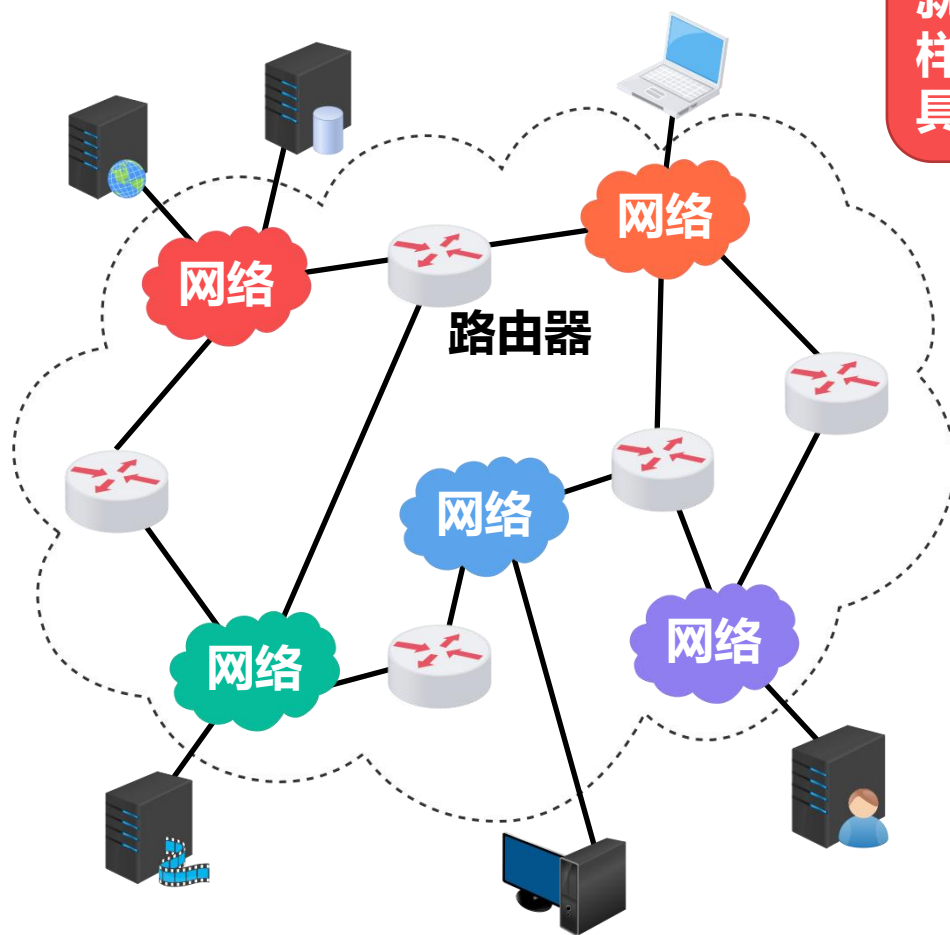
异构网络互连

这些网络的拓扑、性能以及所使用的网络协议都不尽相同，这是由用户需求的多样性造成的，没有一种单一的网络能够适应所有用户的需求。

要将众多的异构型网络都互连起来，并且能够互相通信，则会面临许多需要解决的问题。

- 不同的网络接入机制
- 不同的差错恢复方法
- 不同的路由选择技术
- 不同的寻址方案
- 不同的最大分组长度
- 不同的服务（面向连接服务和无连接服务）

02 异构网络互连



异构网络互连

当IP网上的主机进行通信时，就好像在一个单个网络上通信一样，它们看不见互连的各网络的具体异构细节。

网络层都使用相同的IP协议



IP网

4.2.2 IPv4地址及其编址方法

01

IPv4地址概述

02

IPv4地址的表示方法

03

IPv4地址的分类编址方法

04

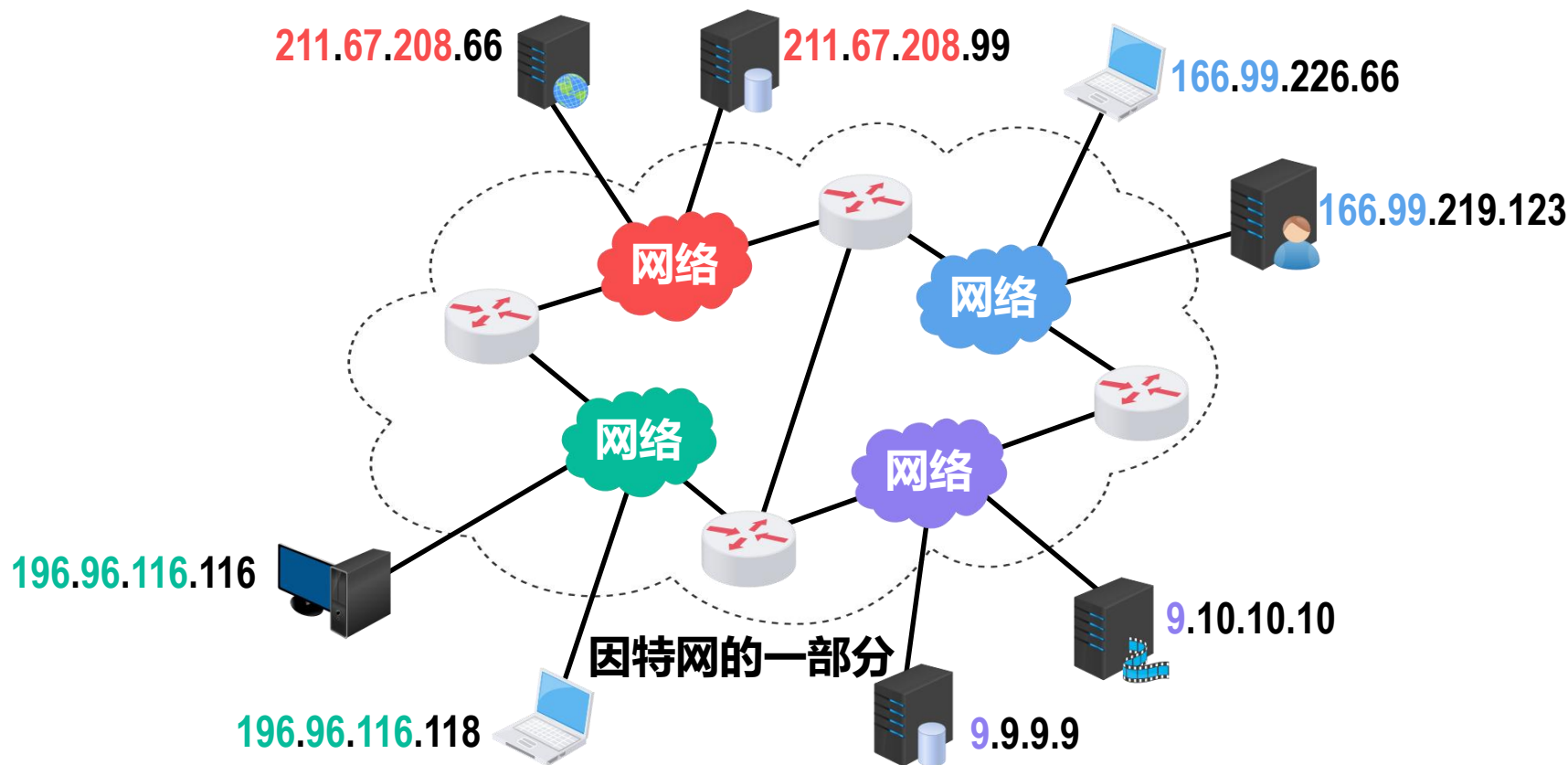
IPv4地址的划分子网编址方法

05

IPv4地址的无分类编址方法

01 IPv4地址概述

■ IPv4地址是给因特网 (Internet) 上的**每一个主机 (或路由器)** 的**每一个接口**分配的一个在全世界范围内**唯一的32比特的标识符**。

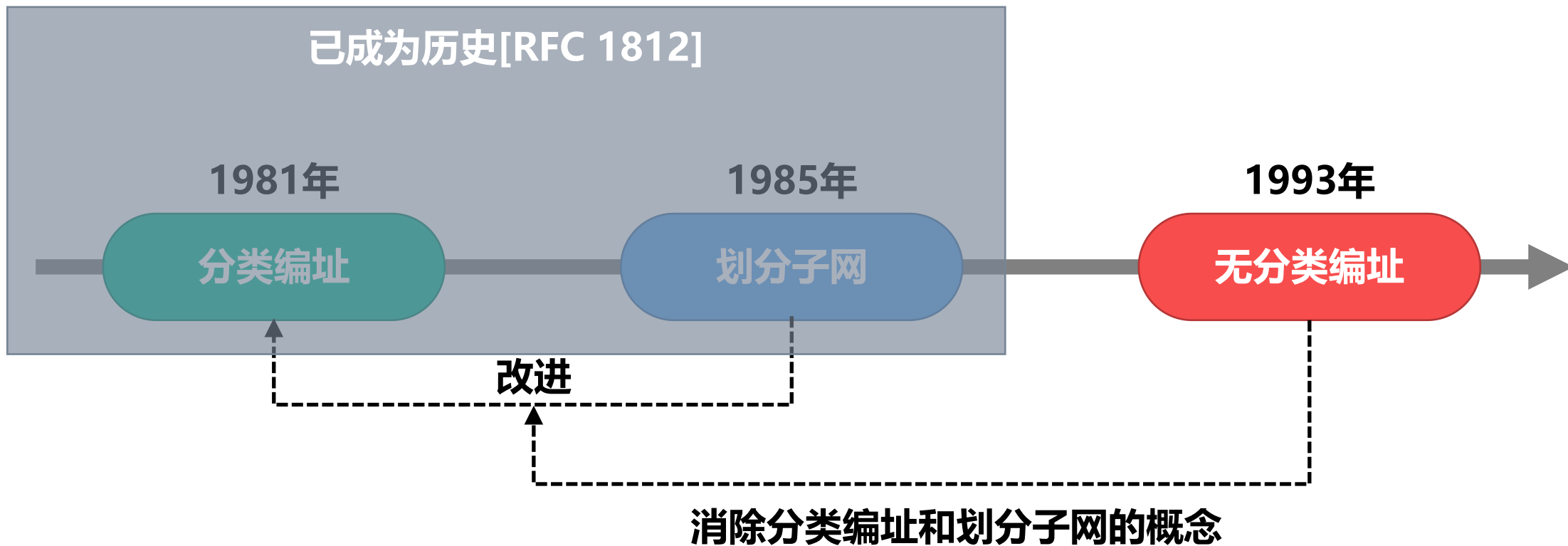


01 IPv4地址概述

- IPv4地址是给因特网（Internet）上的**每一个主机（或路由器）的每一个接口**分配的一个在全世界范围内**唯一的32比特的标识符**。
- IPv4地址由**因特网名字和数字分配机构**（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN）进行分配。
 - ☐ 我国用户可向**亚太网络信息中心**（Asia Pacific Network Information Center, APNIC）申请IP地址，需要缴纳相应的费用，一般不接受个人申请。
 - ☐ **2011年2月3日**，因特网号码分配管理局（Internet Assigned Numbers Authority, IANA）（由ICANN行使职能）宣布，**IPv4地址已经分配完毕**。
 - ☐ 我国在2014至2015年也逐步停止了向新用户和应用分配IPv4地址，同时全面开展商用部署IPv6。

01 IPv4地址概述

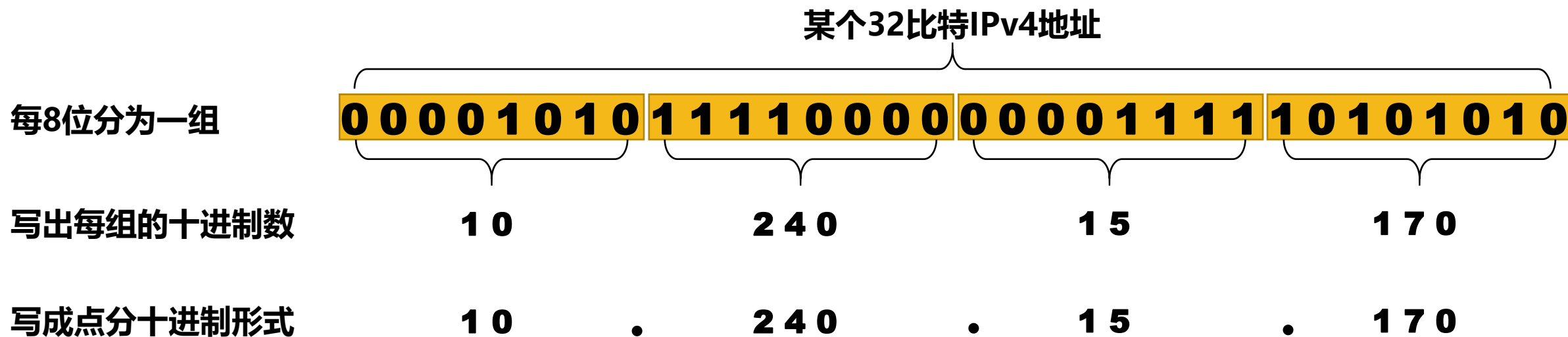
IPv4地址的编址方法经历了三个历史阶段：



02 IPv4地址的表示方法

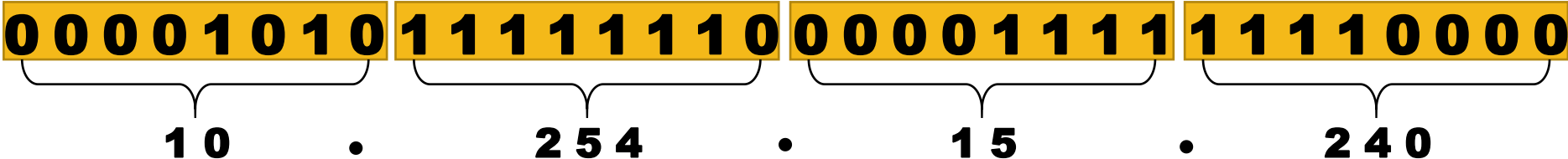
■ 由于IPv4地址由32比特构成，不方便阅读、记录以及输入等，因此IPv4地址采用**点分十进制表示方法**以方便用户使用。

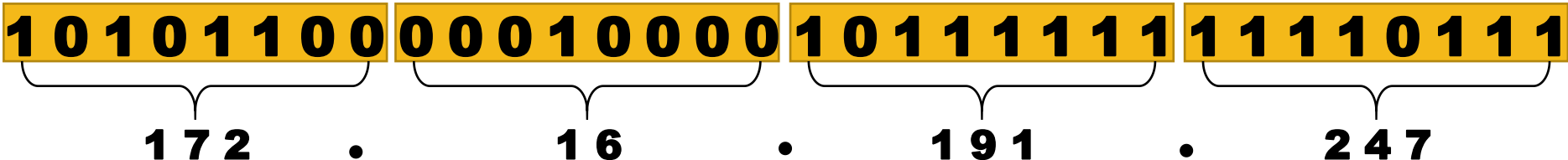
【举例】

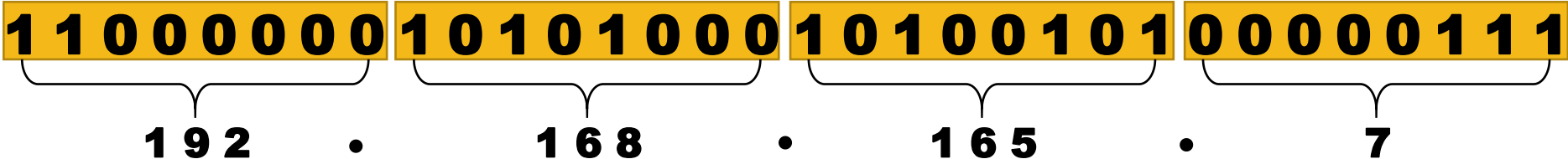


02 IPv4地址的表示方法

【练习】请将以下IPv4地址转换为点分十进制形式。

(1) 
10 . 254 . 15 . 240

(2) 
172 . 16 . 191 . 247

(3) 
192 . 168 . 165 . 7

02 IPv4地址的表示方法

8位无符号二进制整数转十进制数

$$(b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0)_2 = (b_7 \times 2^7 + b_6 \times 2^6 + b_5 \times 2^5 + b_4 \times 2^4 + b_3 \times 2^3 + b_2 \times 2^2 + b_1 \times 2^1 + b_0 \times 2^0)_{10}$$

8位二进制数的每个位的权值: **128** **64** **32** **16** **8** **4** **2** **1**

【举例】

$$\begin{aligned}(10101010)_2 &= (1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0)_{10} \\ &= (1 \times 128 + 0 \times 64 + 1 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1)_{10} \\ &= (170)_{10}\end{aligned}$$

02 IPv4地址的表示方法

8位无符号二进制整数转十进制数

$$(b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0)_2 = (b_7 \times 2^7 + b_6 \times 2^6 + b_5 \times 2^5 + b_4 \times 2^4 + b_3 \times 2^3 + b_2 \times 2^2 + b_1 \times 2^1 + b_0 \times 2^0)_{10}$$

8位二进制数的每个位的权值: **128** **64** **32** **16** **8** **4** **2** **1**

【举例】

$$(11111100)_2 = (255 - 2 - 1)_{10} = (252)_{10}$$

比特0在整个8位无符号二进制整数中数量不多

$$(11110000)_2 = (255 - 8 - 4 - 2 - 1)_{10} = (240)_{10}$$

$$(10000001)_2 = (128 + 1)_{10} = (129)_{10}$$

比特0在整个8位无符号二进制整数中数量较多

02 IPv4地址的表示方法

十进制正整数转8位无符号二进制数

除2取余法（逆序输出）

【举例】

$$(130)_{10} = (10000010)_2$$

$$130 \div 2 = 65 \quad \text{余}0$$

$$65 \div 2 = 32 \quad \text{余}1$$

$$32 \div 2 = 16 \quad \text{余}0$$

$$16 \div 2 = 8 \quad \text{余}0$$

$$8 \div 2 = 4 \quad \text{余}0$$

$$4 \div 2 = 2 \quad \text{余}0$$

$$2 \div 2 = 1 \quad \text{余}0$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \text{余}1$$



02 IPv4地址的表示方法

十进制正整数转8位无符号二进制数

除2取余法 (逆序输出)

【举例】

$$(130)_{10} = (10000010)_2$$

$$130 \div 2 = 65 \quad \text{余} 0$$

$$65 \div 2 = 32 \quad \text{余} 1$$

$$32 \div 2 = 16 \quad \text{余} 0$$

$$16 \div 2 = 8 \quad \text{余} 0$$

$$8 \div 2 = 4 \quad \text{余} 0$$

$$4 \div 2 = 2 \quad \text{余} 0$$

$$2 \div 2 = 1 \quad \text{余} 0$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \text{余} 1$$

凑值法 (必须记住8位二进制数各位的权值 128 64 32 16 8 4 2 1)

【举例】

$$(171)_{10} = (\quad)_2$$

$$= (1 \times 128 + 0 \times 64 + 1 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1)_{10}$$

02 IPv4地址的表示方法

十进制正整数转8位无符号二进制数

除2取余法 (逆序输出)

【举例】

$$(130)_{10} = (10000010)_2$$

$$130 \div 2 = 65 \quad \text{余} 0$$

$$65 \div 2 = 32 \quad \text{余} 1$$

$$32 \div 2 = 16 \quad \text{余} 0$$

$$16 \div 2 = 8 \quad \text{余} 0$$

$$8 \div 2 = 4 \quad \text{余} 0$$

$$4 \div 2 = 2 \quad \text{余} 0$$

$$2 \div 2 = 1 \quad \text{余} 0$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \text{余} 1$$

凑值法 (必须记住8位二进制数各位的权值 128 64 32 16 8 4 2 1)

【举例】

$$(171)_{10} = (10101011)_2$$

$$= (1 \times 128 + 0 \times 64 + 1 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1)_{10}$$

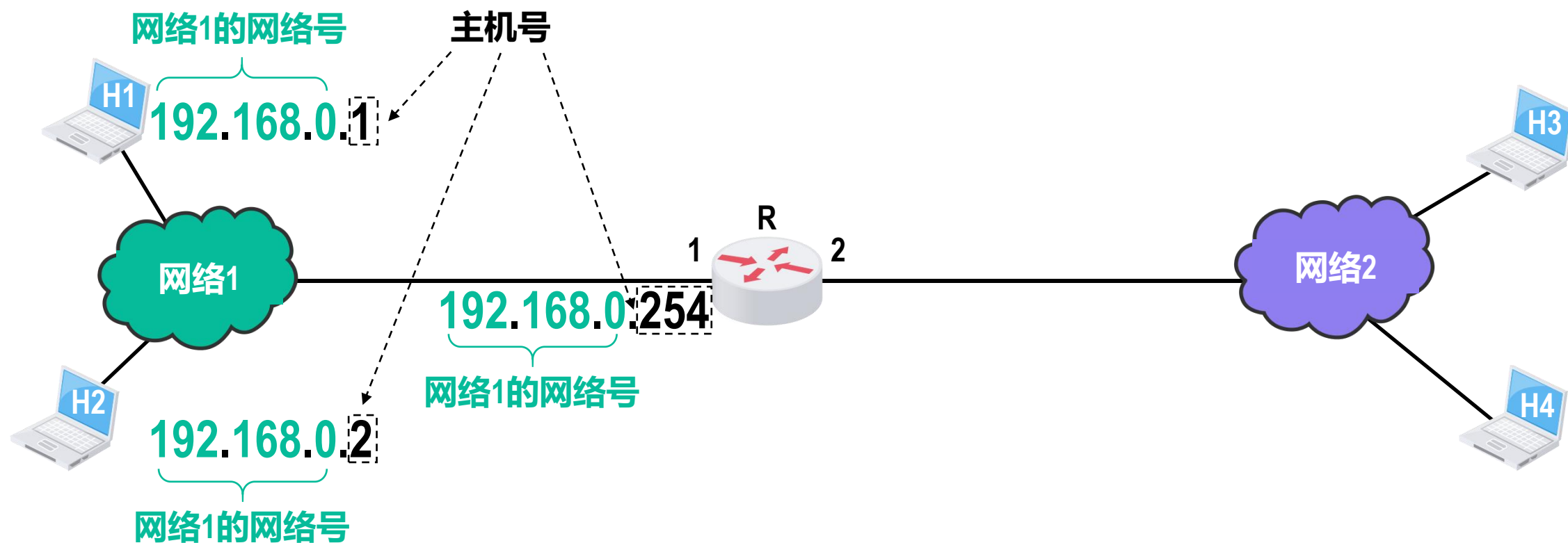
$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ b_7 & b_6 & b_5 & b_4 & b_3 & b_2 & b_1 & b_0 \end{matrix}$



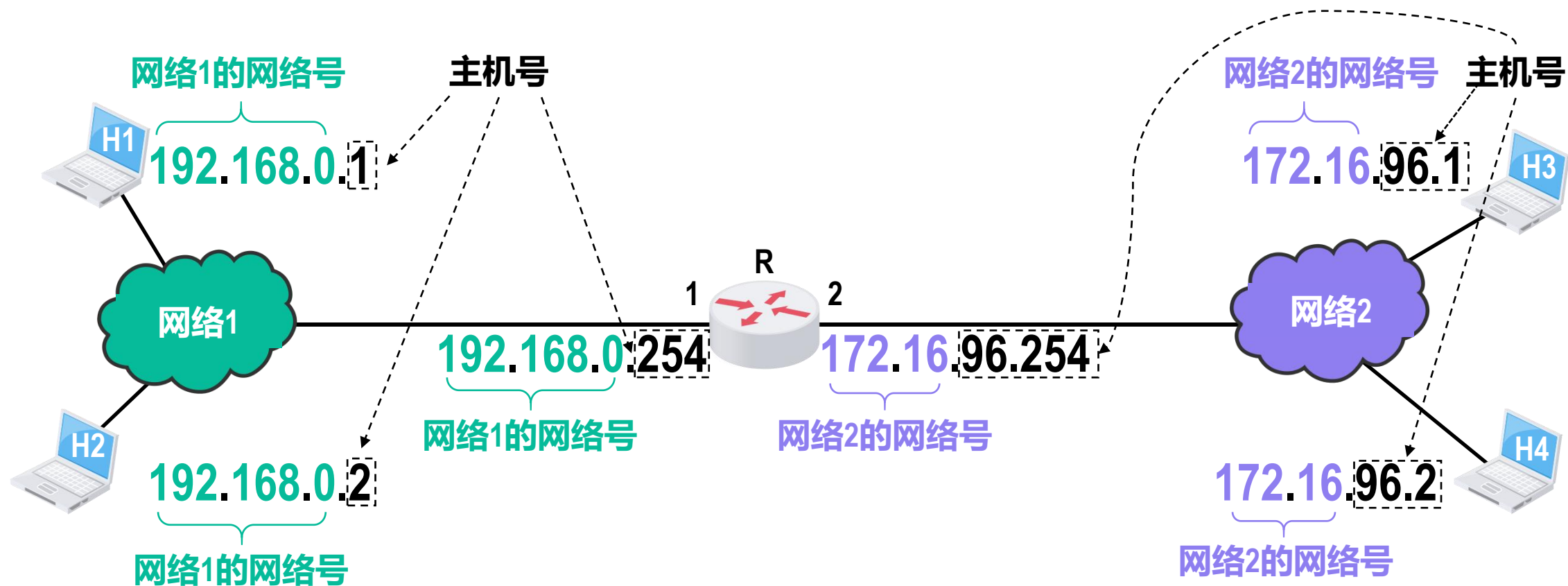
03 IPv4地址的分类编址方法

32比特的IPv4地址	
网络号	主机号
● 标志主机（或路由器）的接口所连接到的网络 ● 同一个网络中，不同主机（或路由器）的接口的IPv4地址的网络号必须相同，表示它们属于同一个网络。	● 标志主机（或路由器）的接口 ● 同一个网络中，不同主机（或路由器）的接口的IPv4地址的主机号必须各不相同，以便区分各主机（或路由器）的接口。

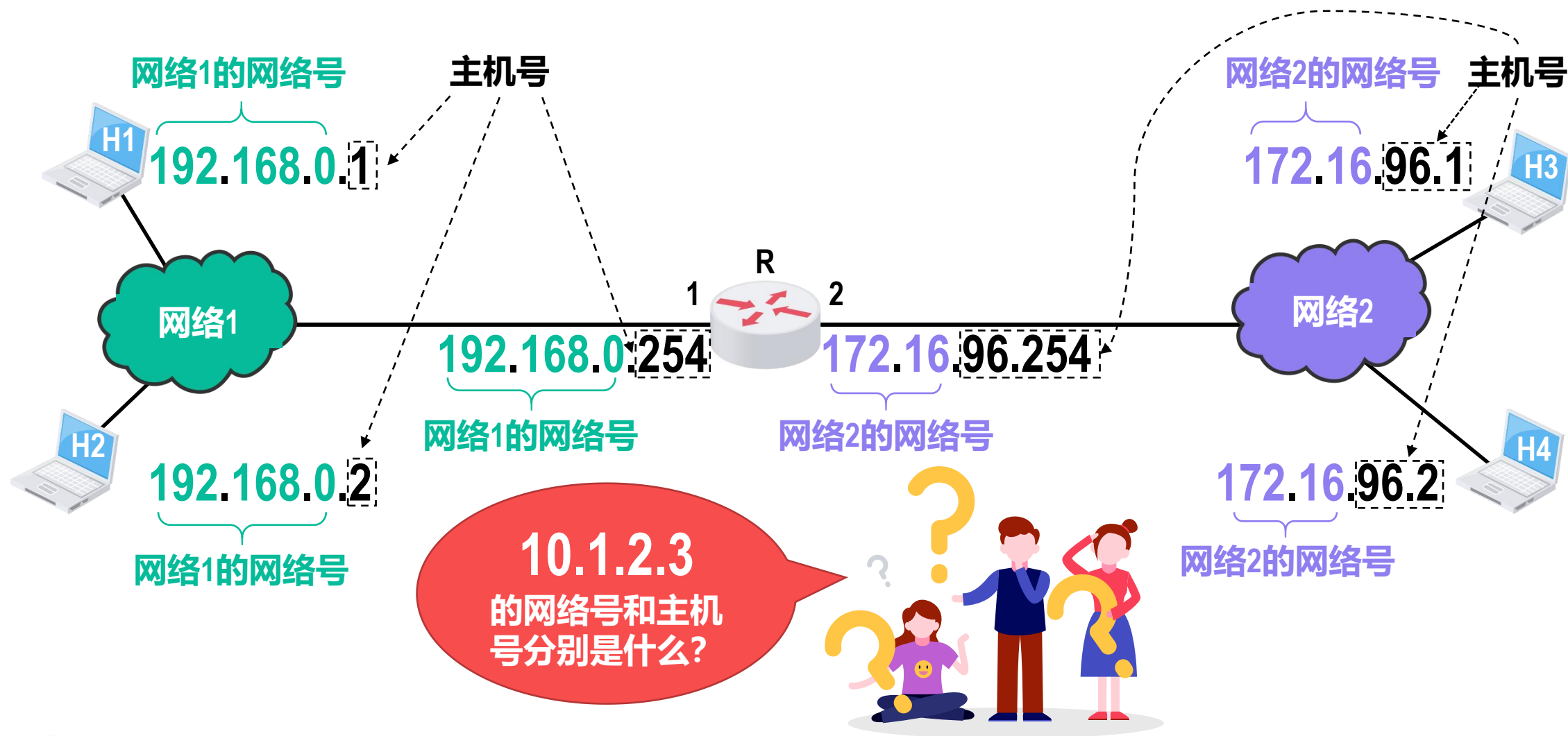
03 IPv4地址的分类编址方法



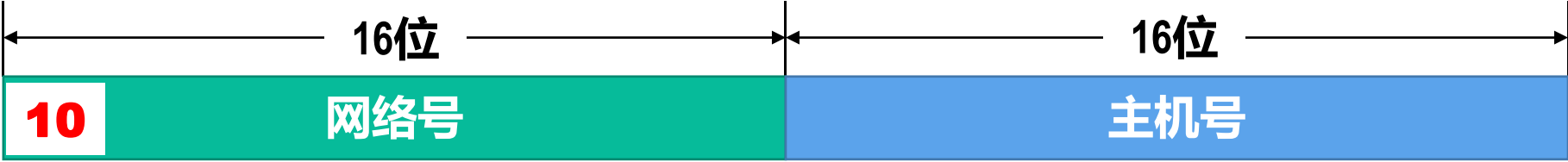
03 IPv4地址的分类编址方法



03 IPv4地址的分类编址方法



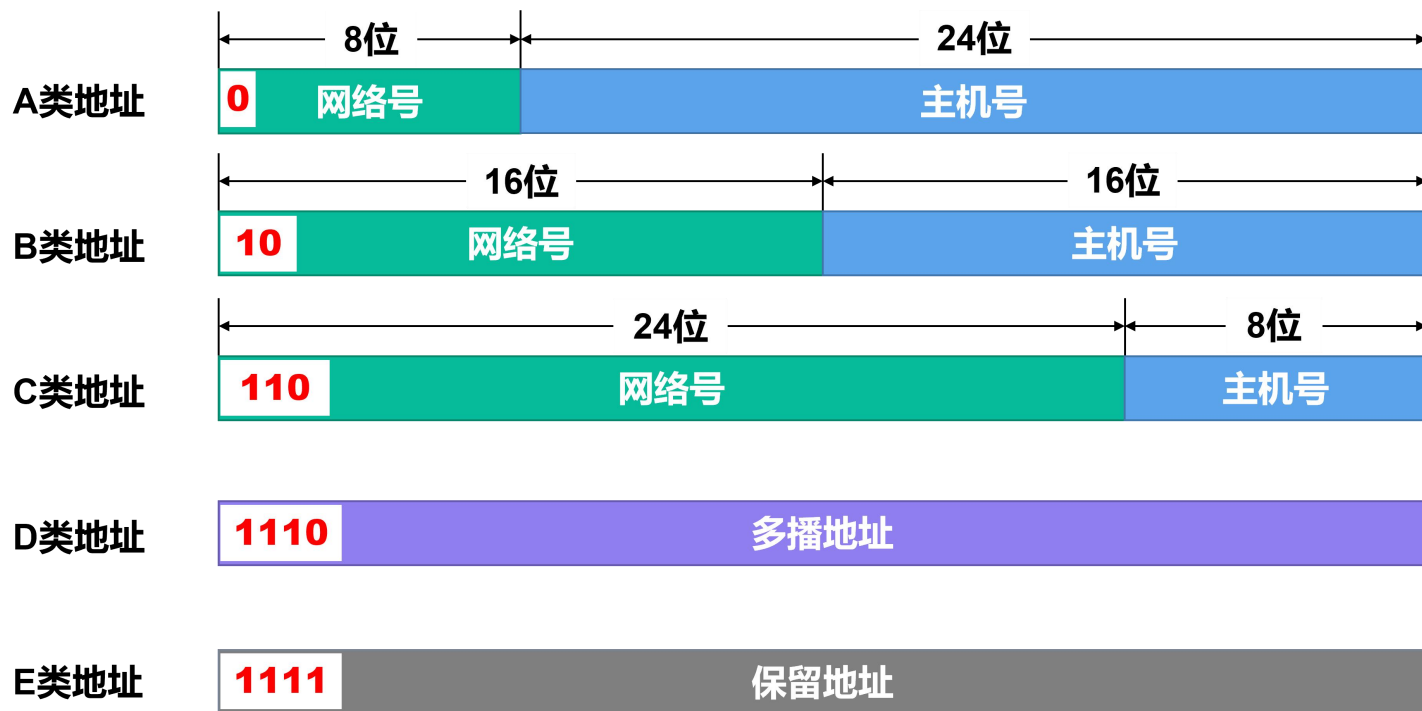
03 IPv4地址的分类编址方法

		地址数量占比
A类地址		$\frac{2^{(32-1)}}{2^{32}} = \frac{1}{2}$
B类地址		$\frac{2^{(32-2)}}{2^{32}} = \frac{1}{4}$
C类地址		$\frac{2^{(32-3)}}{2^{32}} = \frac{1}{8}$
D类地址		$\frac{2^{(32-4)}}{2^{32}} = \frac{1}{16}$
E类地址		$\frac{2^{(32-4)}}{2^{32}} = \frac{1}{16}$



03 IPv4地址的分类编址方法

- A类、B类和C类地址都是单播地址，只有单播地址可以分配给网络中的主机（或路由器）的各接口。
- 主机号为“全0”的地址是网络地址，不能分配给主机（或路由器）的各接口。
- 主机号为“全1”的地址是广播地址，不能分配给主机（或路由器）的各接口。



03 IPv4地址的分类编址方法

最小网络号为0，表示本网络，不能指派；

最小可指派的网络号为1，网络地址为1.0.0.0

最大网络号为127，作为本地环回测试地址，不能指派

最小的本地环回测试地址为127.0.0.1

最大的本地环回测试地址为127.255.255.254

最大可指派的网络号为126，网络地址为126.0.0.0

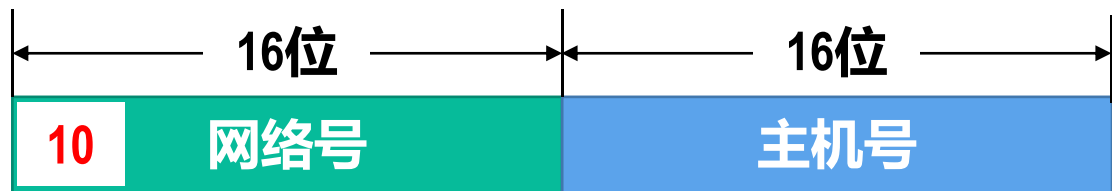
可指派的A类网络数量为 $2^{(8-1)} - 2 = 126$ (减2是去掉最小网络号0和最大网络号127)

每个A类网络中可分配的地址数量为 $2^{24} - 2 = 16777214$ (减2是去掉主机号为全0的网络地址和全1的广播地址)



03 IPv4地址的分类编址方法

B类地址



最小可指派的网络号为128.0

网络地址为128.0.0.0



最大可指派的网络号为191.255

网络地址为191.255.0.0

可指派的B类网络数量为 $2^{(16-2)} = 16384$ 每个B类网络中可分配的地址数量为 $2^{16} - 2 = 65534$ (减2是去掉主机号为全0的网络地址和全1的广播地址)

03 IPv4地址的分类编址方法



最小可指派的网络号为192.0.0

网络地址为192.0.0.0



最大可指派的网络号为223.255.255

网络地址为223.255.255.0



可指派的C类网络数量为 $2^{(24-3)} = 2097152$

每个C类网络中可分配的地址数量为 $2^8 - 2 = 254$ (减2是去掉主机号为全0的网络地址和全1的广播地址)

03 IPv4地址的分类编址方法

网络类别	最小可指派网络号	最大可指派网络号	可指派网络数量	每个网络中最大可分配地址数量	不能指派的网络号	占总地址空间
A	1	126	126 ($2^{8-1} - 2$)	16777214 ($2^{24} - 2$)	0和127	50% ($2^{32-1}/2^{32}$)
B	128.0	191.255	16384 (2^{16-2})	65534 ($2^{16} - 2$)	无	25% ($2^{32-2}/2^{32}$)
C	192.0.0	223.255.255	2097152 (2^{24-3})	254 ($2^8 - 2$)	无	12.5% ($2^{32-3}/2^{32}$)

网络类别	作用	第一个地址	最后一个地址	地址数量	占总地址空间
D	多播地址	224.0.0.0	239.255.255.255	268435456 (2^{28})	6.25% ($2^{32-4}/2^{32}$)
E	保留	240.0.0.0	255.255.255.255	268435456 (2^{28})	6.25% ($2^{32-4}/2^{32}$)

03 IPv4地址的分类编址方法

【练习】请填写以下两个表格的内容。

解析

- (1) 根据地址左起第一个十进制数的值，可以判断出地址类别：
小于127为A类；
128~191为B类；
192~223为C类。
- (2) 根据地址类别，可以找出地址中的网络号部分和主机号部分：
A类：网络号为左起第一个字节
B类：网络号为左起前两个字节
C类：网络号为左起前三个字节
- (3) 以下三种情况的地址不能分配给主机或路由器的接口：
A类网络号0和127；
主机号为全0，这是网络地址；
主机号为全1，这是广播地址。

IPv4地址	类别	是否可以分配给主机或路由器接口
0.1.2.3		
1.2.3.4		
126.255.255.255		
127.0.0.1		
128.0.255.255		
166.16.18.255		
172.18.255.255		
191.255.255.252		
192.0.0.255		
196.2.3.8		
218.75.230.30		
223.255.255.252		

03 IPv4地址的分类编址方法

【练习】请填写以下两个表格的内容。

解析

- (1) 根据地址左起第一个十进制数的值，可以判断出地址类别：
小于127为A类；
128~191为B类；
192~223为C类。
- (2) 根据地址类别，可以找出地址中的网络号部分和主机号部分：
A类：网络号为左起第一个字节
B类：网络号为左起前两个字节
C类：网络号为左起前三个字节
- (3) 以下三种情况的地址不能分配给主机或路由器的接口：
A类网络号0和127；
主机号为全0，这是网络地址；
主机号为全1，这是广播地址。

IPv4地址	类别	是否可以分配给主机或路由器接口
0.1.2.3	A	不能分配，网络号0是保留的网络号
1.2.3.4	A	可以分配，网络号为1，主机号为2.3.4
126.255.255.255	A	不能分配，网络号为126，主机号为255.255.255，广播地址
127.0.0.1	A	不能分配，网络号为127，主机号为0.0.1，本地环回测试地址
128.0.255.255	B	不能分配，网络号为128.0，主机号为255.255，广播地址
166.16.18.255	B	可以分配，网络号为166.16，主机号为18.255
172.18.255.255	B	不能分配，网络号为172.18，主机号为255.255，广播地址
191.255.255.252	B	可以分配，网络号为191.255，主机号为255.252
192.0.0.255	C	不能分配，网络号为192.0.0，主机号为255，广播地址
196.2.3.8	C	可以分配，网络号为196.2.3，主机号为8
218.75.230.30	C	可以分配，网络号为218.75.230，主机号为30
223.255.255.252	C	可以分配，网络号为223.255.255，主机号为252

03 IPv4地址的分类编址方法

一般不使用的特殊IPv4地址

网络号	主机号	IP地址	作为源地址	作为目的地址	表示的意思
0	0	0.0.0.0	可以	不可以	在本网络上的本主机（例如，DHCP协议）
0	host-id	0.host-id	可以	不可以	在本网络上的某台主机host-id
全1	全1	255.255.255.255	不可以	可以	只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
net-id	全1	A类：net-id.255.255.255 B类：net-id.255.255 C类：net-id.255	不可以	可以	对网络net-id上的所有主机进行广播
127	非全0或全1的任何数	127.0.0.1~127.255.255.254	可以	可以	用于本地软件环回测试

03 IPv4地址的分类编址方法

【2017年 题36】 下列IP地址中， 只能作为IP分组的源IP地址但不能作为目的IP地址的是（A）。

- A. 0.0.0.0
- B. 127.0.0.1
- C. 20.10.10.3
- D. 255.255.255.255

解析

普通的A类地址
既可以作为源地址，
也可以作为目的地址

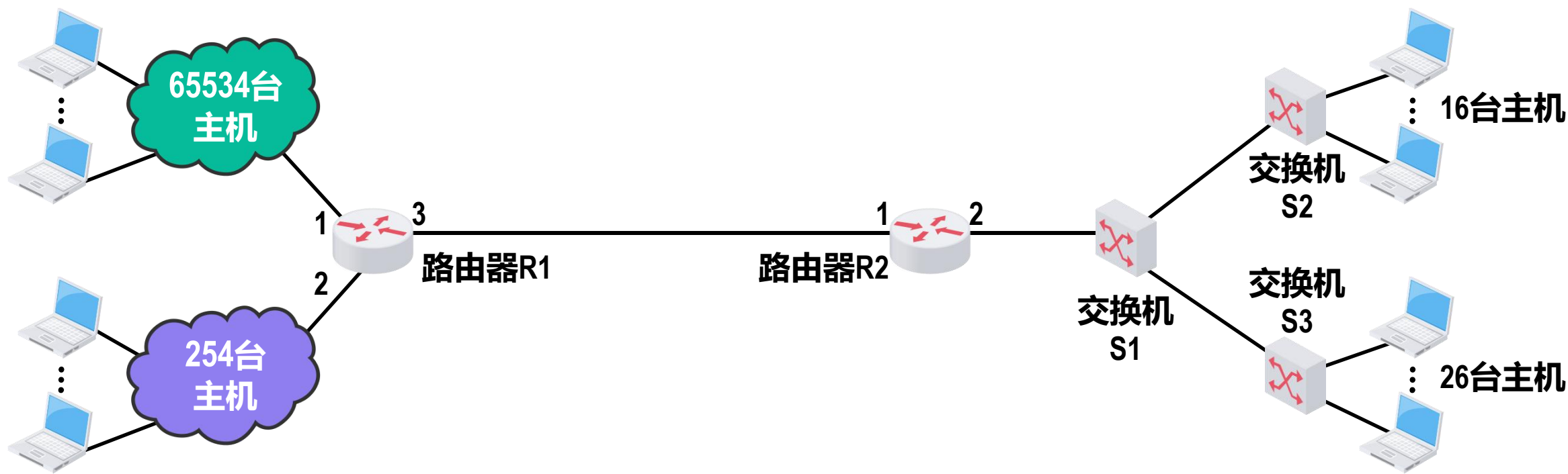
一般不使用的特殊IPv4地址

	网络号	主机号	IP地址	作为源地址	作为目的地址	表示的意思
选项A	0	0	0.0.0.0	可以	不可以	在本网络上的本主机（例如， DHCP协议）
	0	host-id	0.host-id	可以	不可以	在本网络上的某台主机host-id
选项D	全1	全1	255.255.255.255	不可以	可以	只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
	net-id	全1	A类： net-id.255.255.255 B类： net-id.255.255 C类： net-id.255	不可以	可以	对网络net-id上的所有主机进行广播
选项B	127	非全0或全1的任何数	127.0.0.1~127.255.255.254	可以	可以	用于本地软件环回测试

03 IPv4地址的分类编址方法

【练习】请给出下图各网络的IPv4地址分配方案，要求尽量节约IP地址。

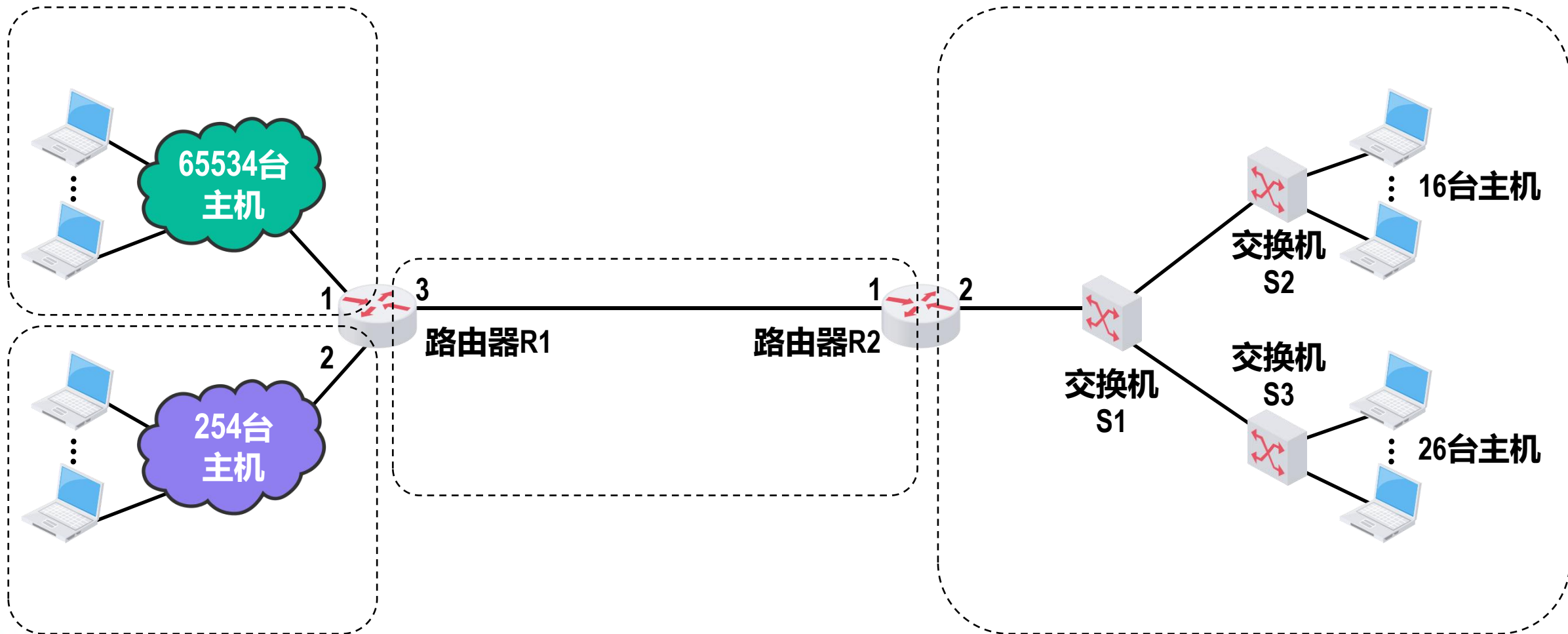
解析 1. 找出图中有哪些网络；2. 根据各网络中主机和路由器的接口总数量给各网络分配相应类别的网络号。



03 IPv4地址的分类编址方法

【练习】请给出下图各网络的IPv4地址分配方案，要求尽量节约IP地址。

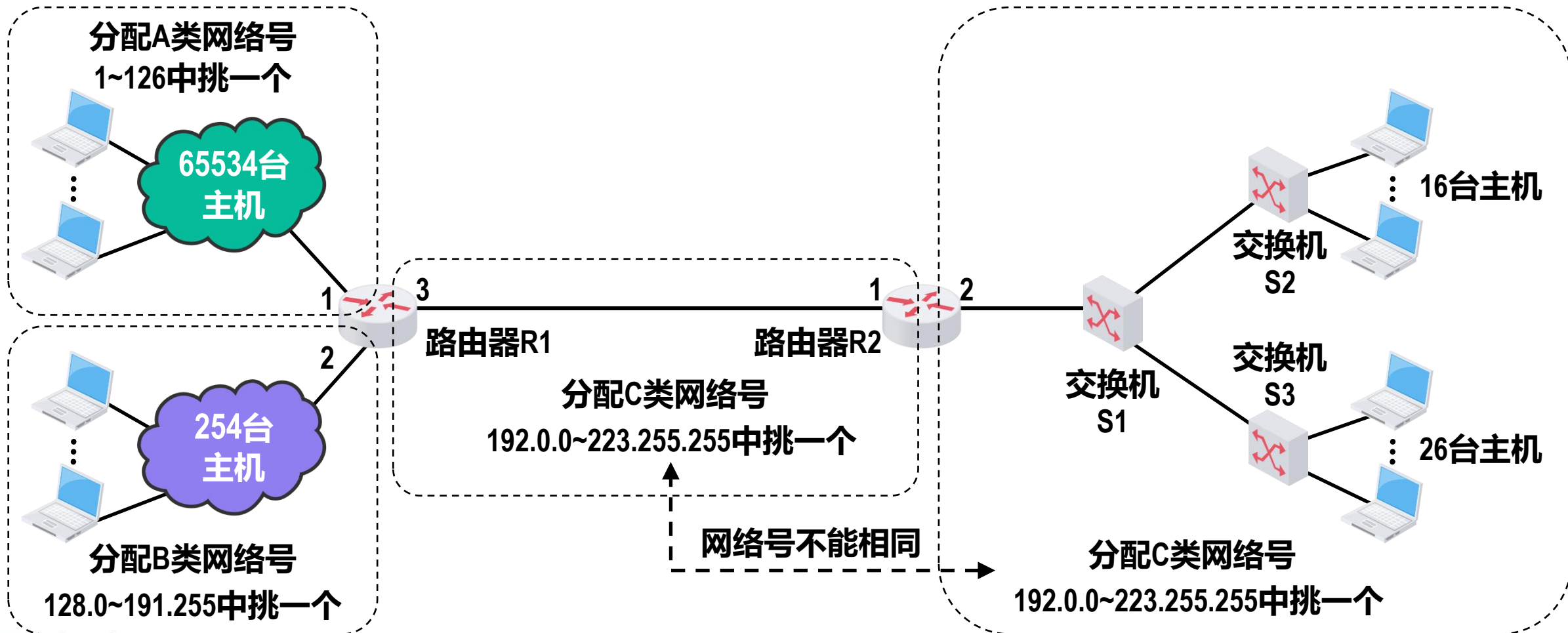
解析 1. 找出图中有哪些网络；2. 根据各网络中主机和路由器的接口总数量给各网络分配相应类别的网络号。



03 IPv4地址的分类编址方法

【练习】请给出下图各网络的IPv4地址分配方案，要求尽量节约IP地址。

解析 1. 找出图中有哪些网络；2. 根据各网络中主机和路由器的接口总数量给各网络分配相应类别的网络号。



03 IPv4地址的分类编址方法

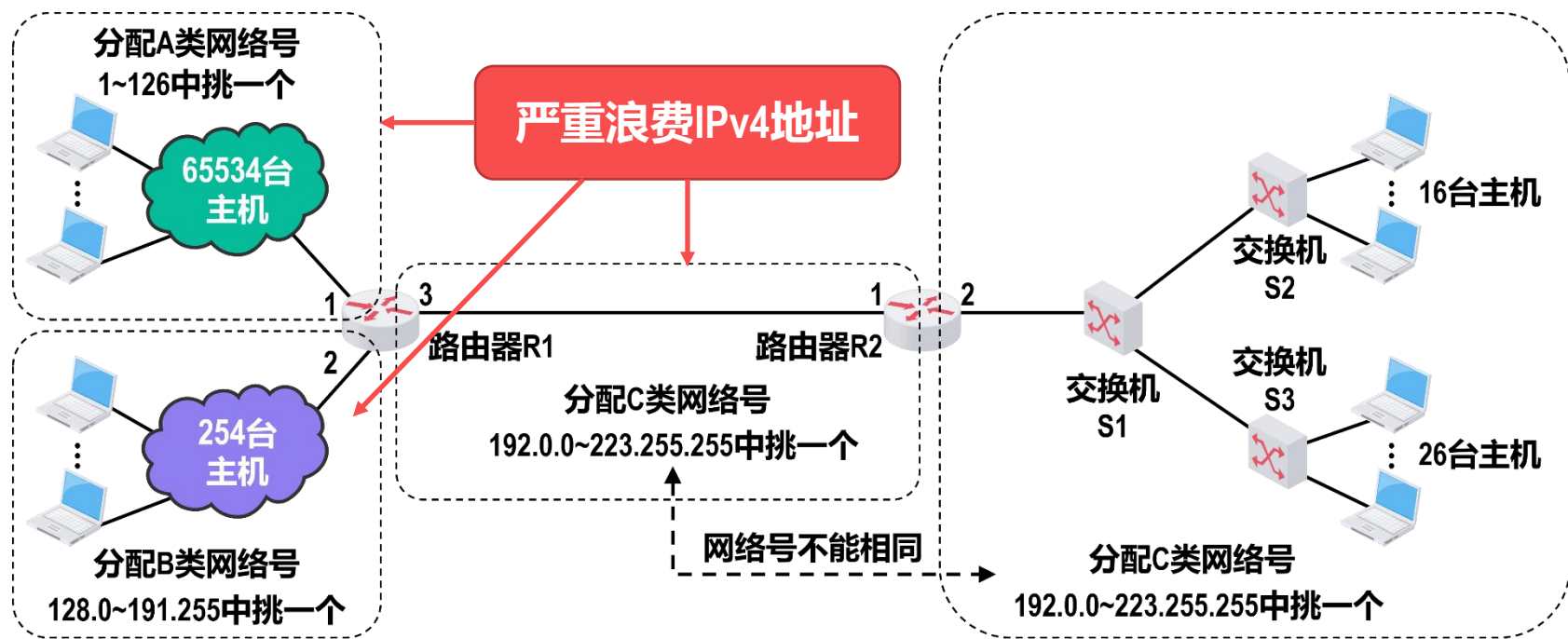
【练习】请给出下图各网络的IPv4地址分配方案，要求尽量节约IP地址。

解析 1. 找出图中有哪些网络；

2. 根据各网络中主机和路由器的接口总数量给各网络分配相应类别的网络号；

3. 给各网络中的各主机和路由器的各接口分配IP地址。

同一个网络中，不同主机和路由器的各接口的IPv4地址的主机号必须各不相同，并且不能为“全0”（网络地址）和“全1”（广播地址）。

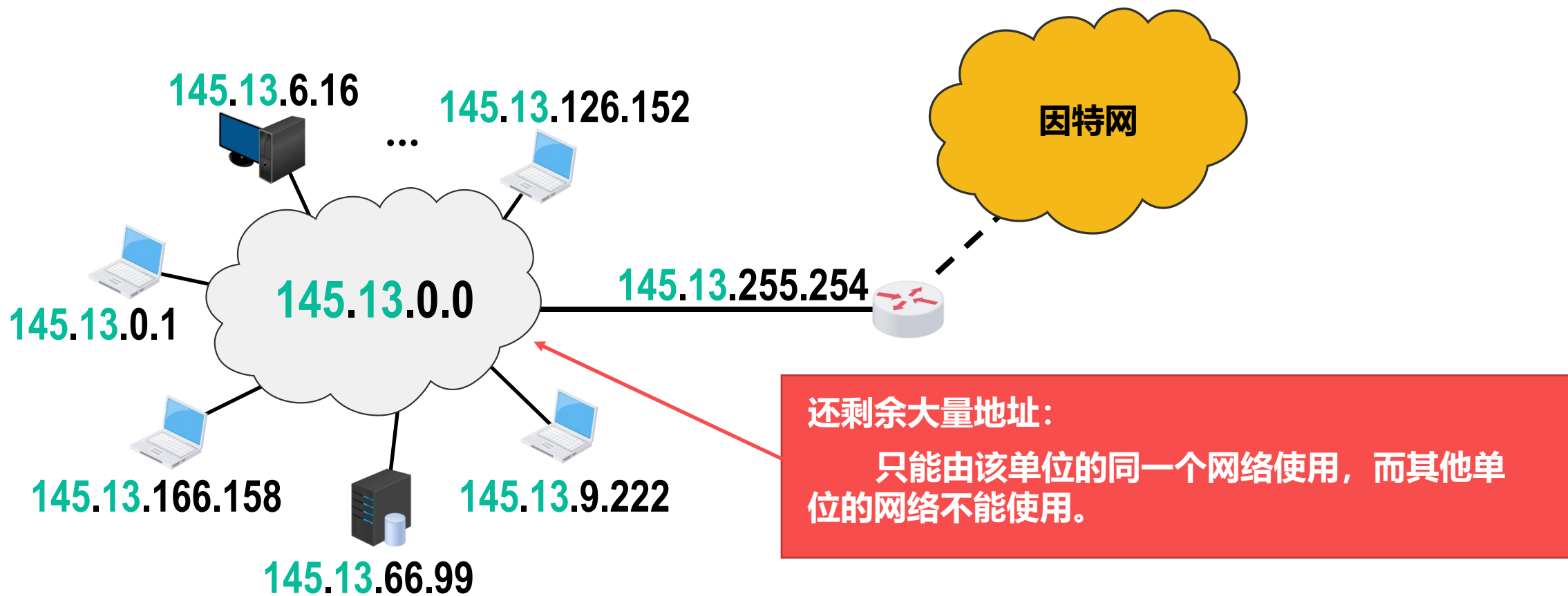


04 IPv4地址的划分子网编址方法

■ 随着更多的中小网络加入因特网，IPv4分类编址方法不够灵活、容易造成大量IPv4地址资源浪费的缺点就暴露出来了。

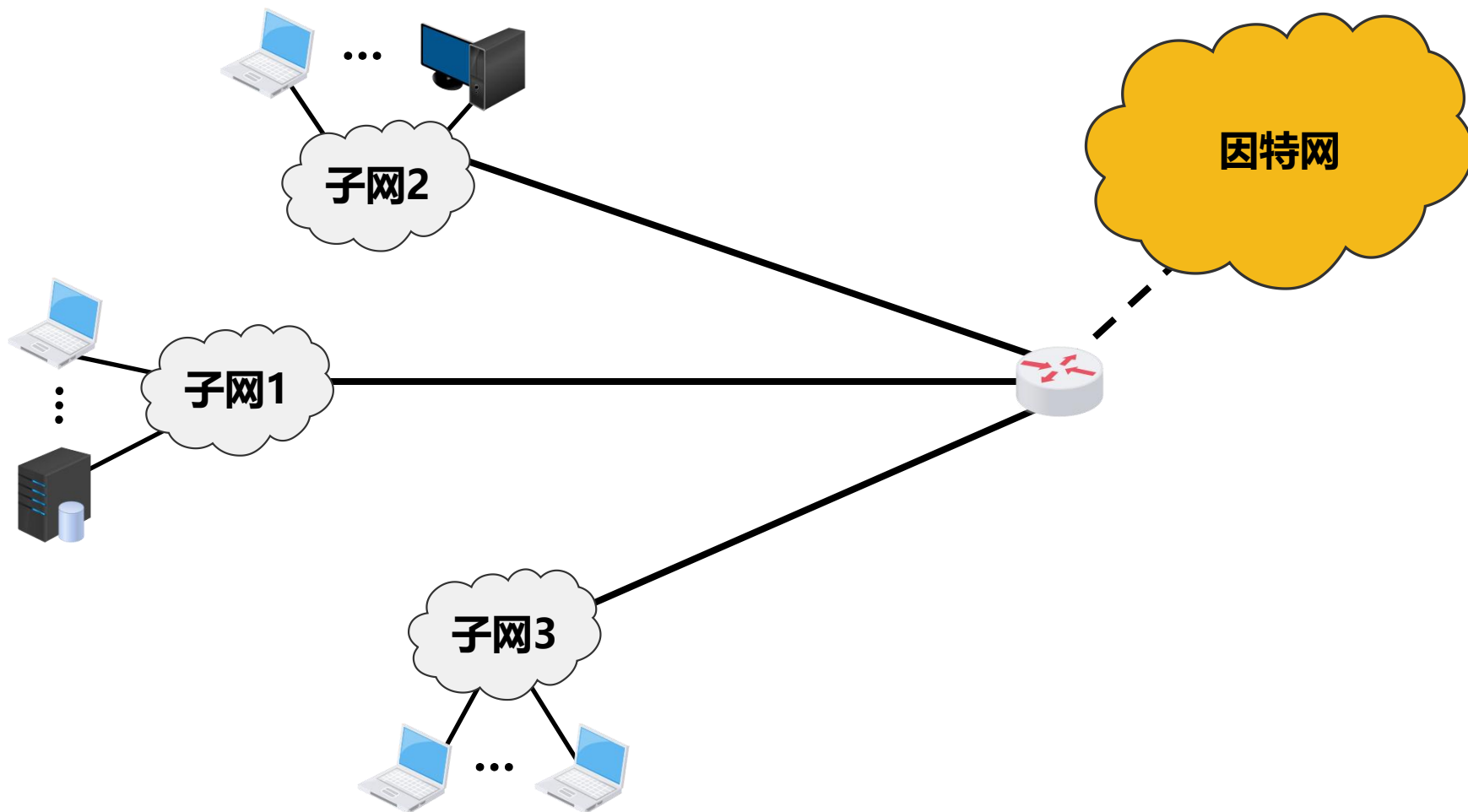
04 IPv4地址的划分子网编址方法

【举例】分类编址方法不够灵活且容易造成大量地址浪费，划分子网编址方法对其进行改进（“打补丁”）。



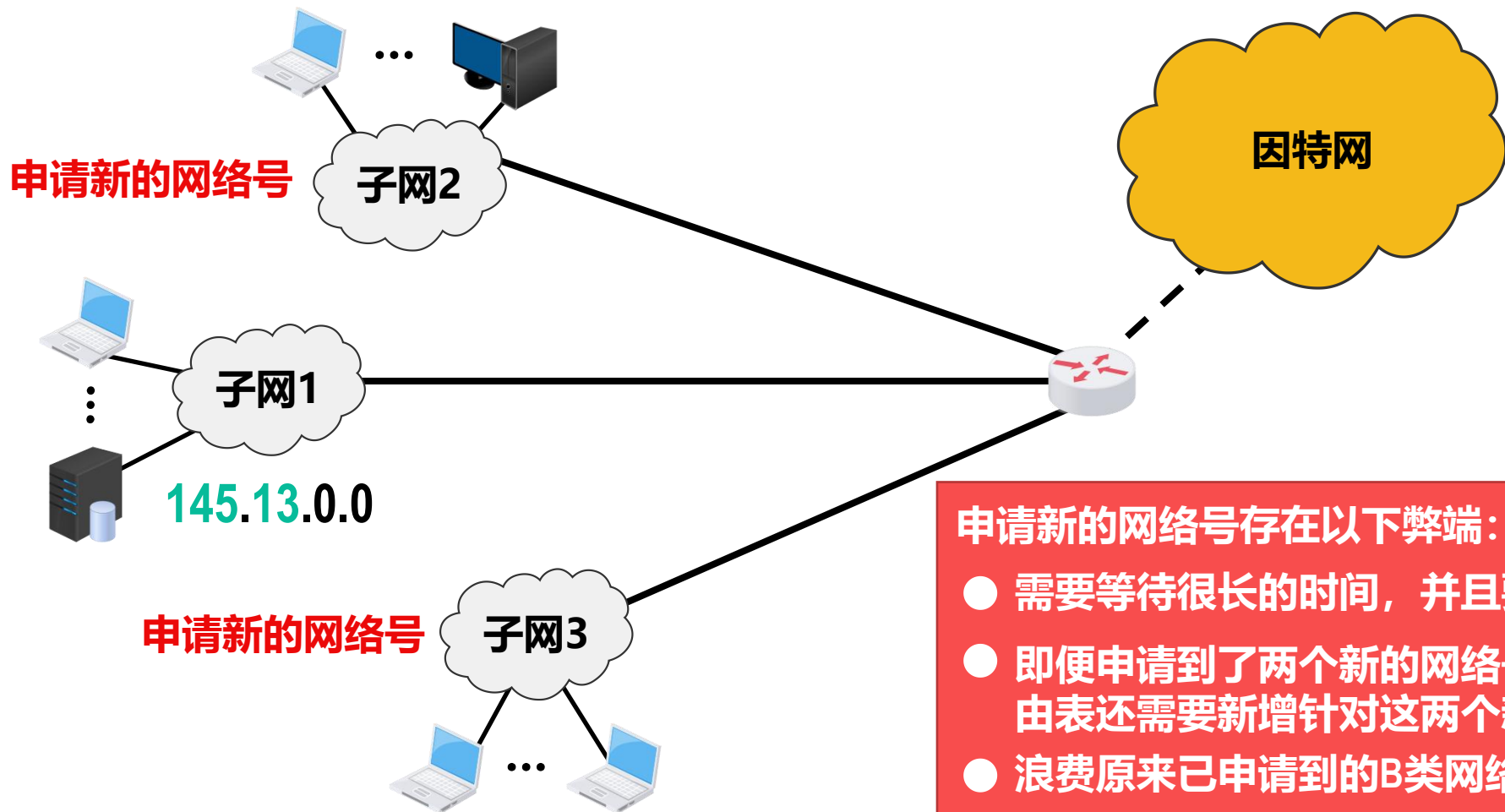
04 IPv4地址的划分子网编址方法

【举例】分类编址方法不够灵活且容易造成大量地址浪费，划分子网编址方法对其进行改进（“打补丁”）。



04 IPv4地址的划分子网编址方法

【举例】分类编址方法不够灵活且容易造成大量地址浪费，划分子网编址方法对其进行改进（“打补丁”）。

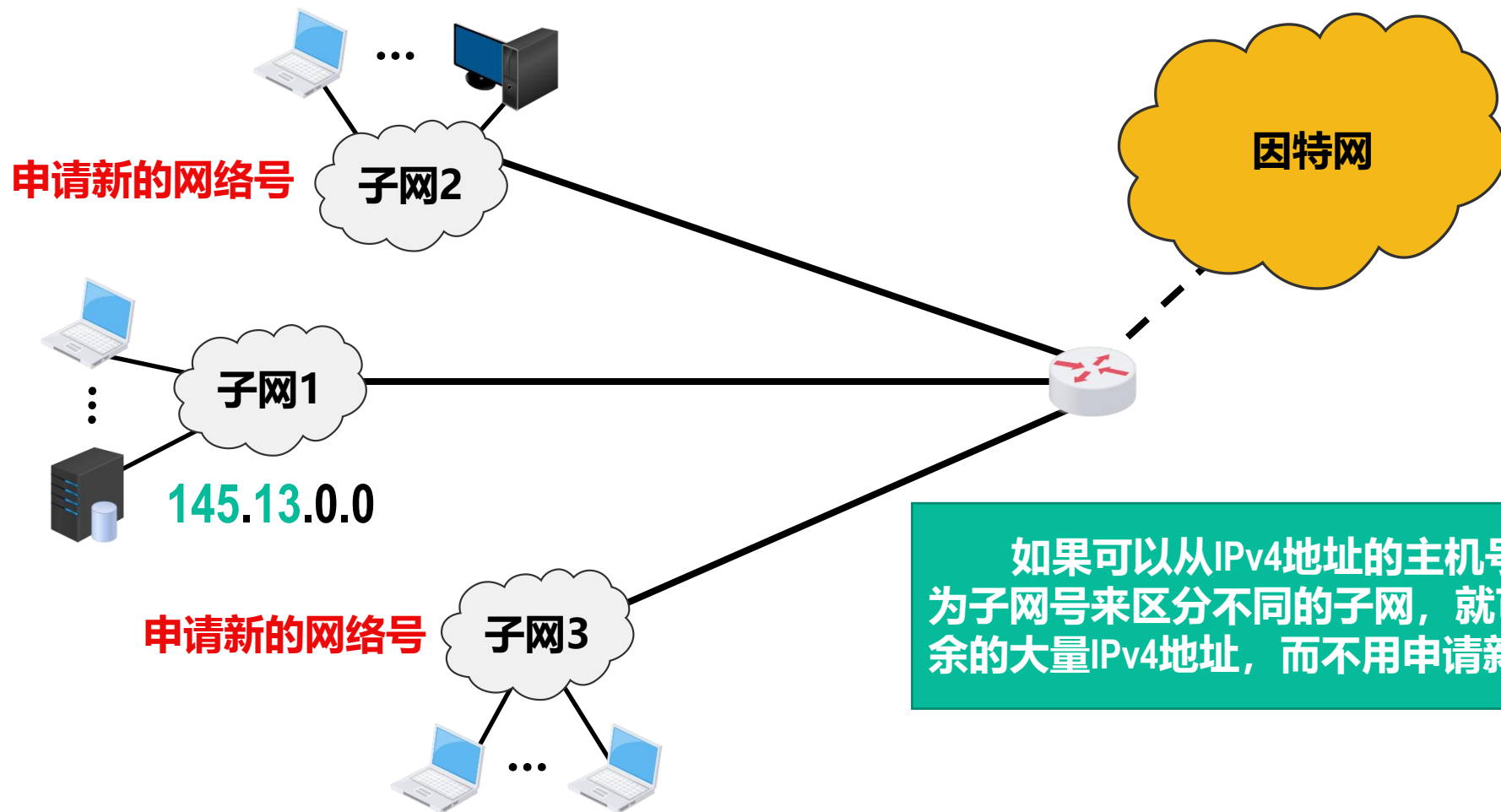


申请新的网络号存在以下弊端：

- 需要等待很长的时间，并且要花费更多的费用。
- 即便申请到了两个新的网络号，其他路由器的路由表还需要新增针对这两个新的网络的路由条目。
- 浪费原来已申请到的B类网络中剩余的大量地址。

04 IPv4地址的划分子网编址方法

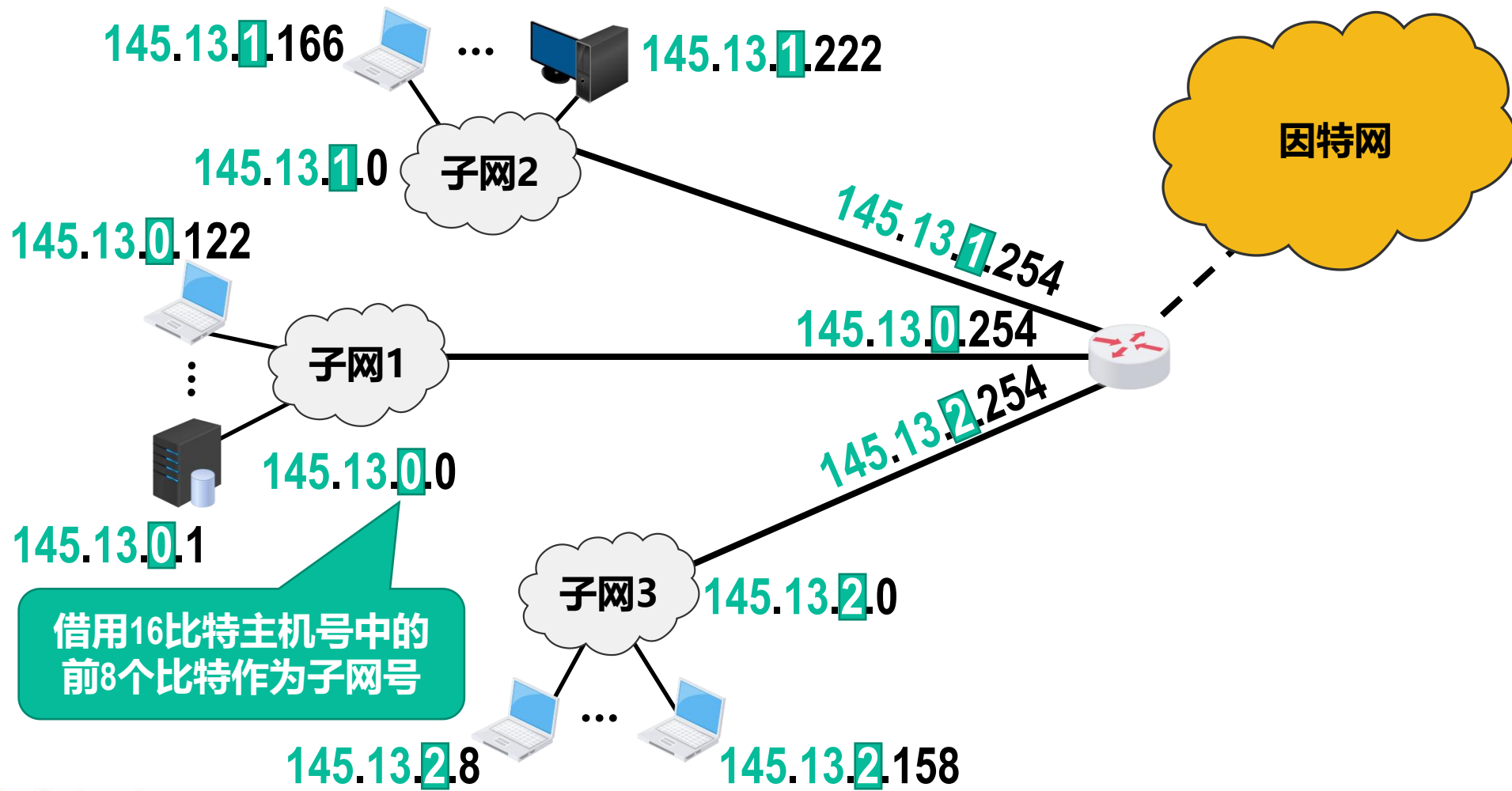
【举例】分类编址方法不够灵活且容易造成大量地址浪费，划分子网编址方法对其进行改进（“打补丁”）。



如果可以从IPv4地址的主机号部分借用一些比特作为子网号来区分不同的子网，就可以利用原有网络中剩余的大量IPv4地址，而不用申请新的网络地址了。

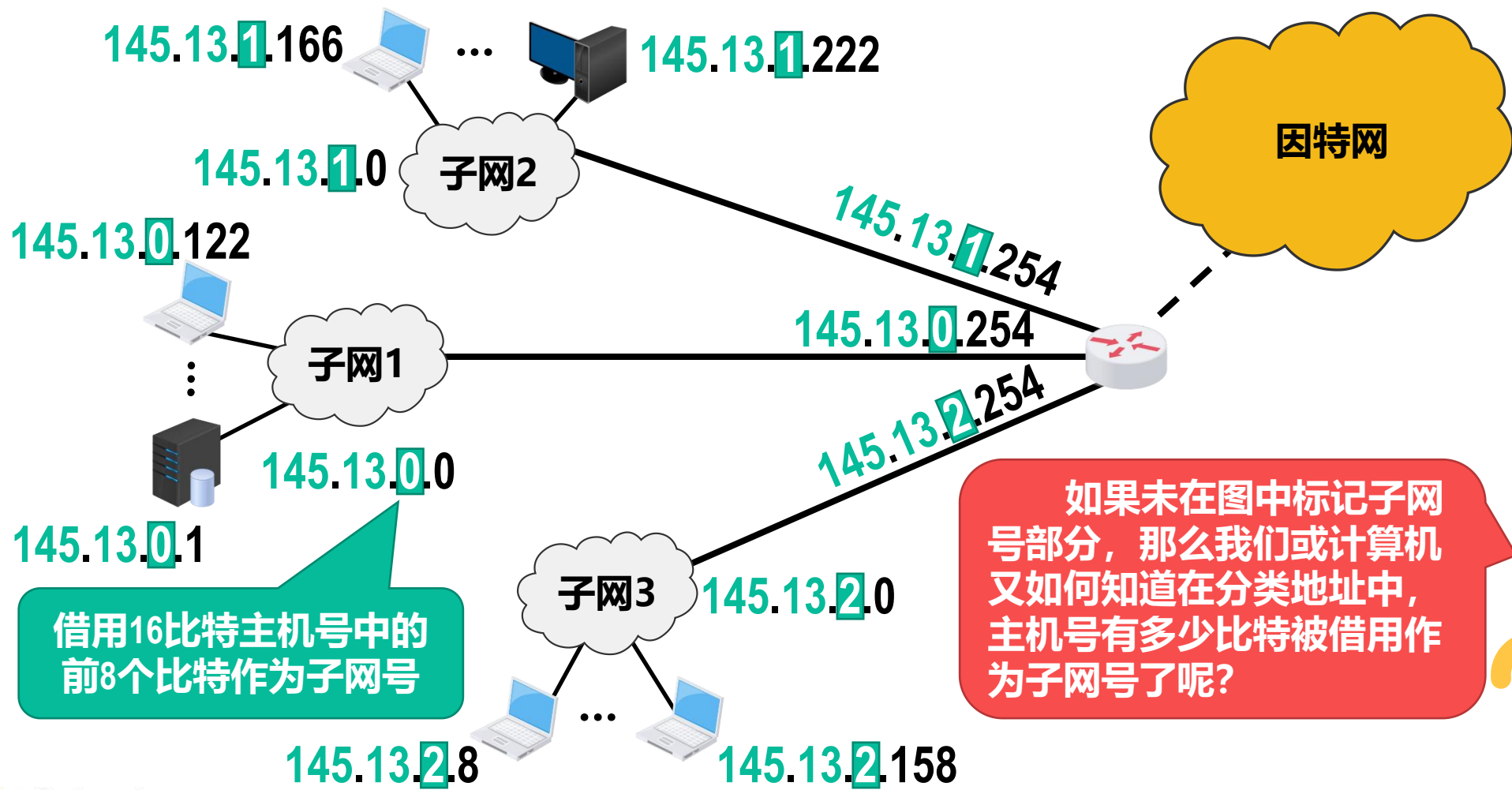
04 IPv4地址的划分子网编址方法

【举例】分类编址方法不够灵活且容易造成大量地址浪费，划分子网编址方法对其进行改进（“打补丁”）。



04 IPv4地址的划分子网编址方法

【举例】分类编址方法不够灵活且容易造成大量地址浪费，划分子网编址方法对其进行改进（“打补丁”）。



04 IPv4地址的划分子网编址方法

- **子网掩码**可以表明分类IPv4地址的主机号部分被借用了几个比特作为子网号。
- 与IPv4地址类似，子网掩码也是由**32比特**构成的。
 - ☐ 用左起多个**连续的比特1**对应IPv4地址中的**网络号和子网号**；
 - ☐ 之后的多个**连续的比特0**对应IPv4地址中的**主机号**。

04 IPv4地址的划分子网编址方法

- **子网掩码**可以表明分类IPv4地址的主机号部分被借用了几个比特作为子网号。
- 与IPv4地址类似，子网掩码也是由**32比特**构成的。
 - ☐ 用左起多个**连续的比特1**对应IPv4地址中的**网络号和子网号**；
 - ☐ 之后的多个**连续的比特0**对应IPv4地址中的**主机号**。

32比特的分类IPv4地址



32比特的划分子网的IPv4地址



32比特的子网掩码



04 IPv4地址的划分子网编址方法

■ 将划分子网的IPv4地址与相应的子网掩码进行逐比特的逻辑与运算，就可得到该IPv4地址所在子网的网络地址。

32比特的划分子网的IPv4地址

网络号

子网号

主机号

32比特的子网掩码

1111...1111

0000000...0000000

逻辑与运算

IPv4地址所在子网的网络地址

网络号和子网号被保留

主机号被清零

04 IPv4地址的划分子网编址方法

只要给定了一个分类的IPv4地址及其相应的子网掩码，
就可以得出子网划分的全部细节。

04 IPv4地址的划分子网编址方法

【举例】 已知某个网络的地址为218.75.230.0，使用子网掩码255.255.255.128对其进行子网划分，请给出划分细节。

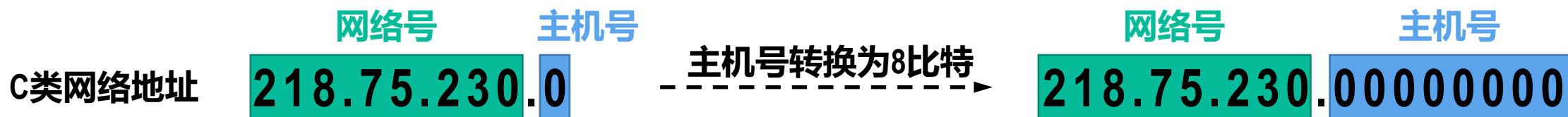
解析

C类网络地址 **218.75.230.0**

04 IPv4地址的划分子网编址方法

【举例】已知某个网络的地址为218.75.230.0，使用子网掩码255.255.255.128对其进行子网划分，请给出划分细节。

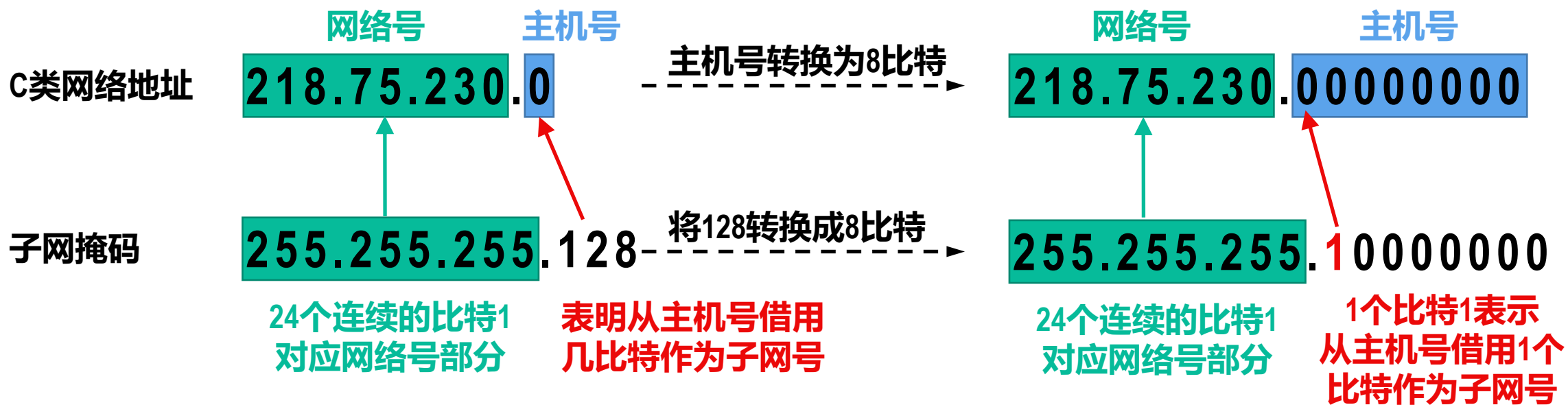
解析



04 IPv4地址的划分子网编址方法

【举例】已知某个网络的地址为218.75.230.0，使用子网掩码255.255.255.128对其进行子网划分，请给出划分细节。

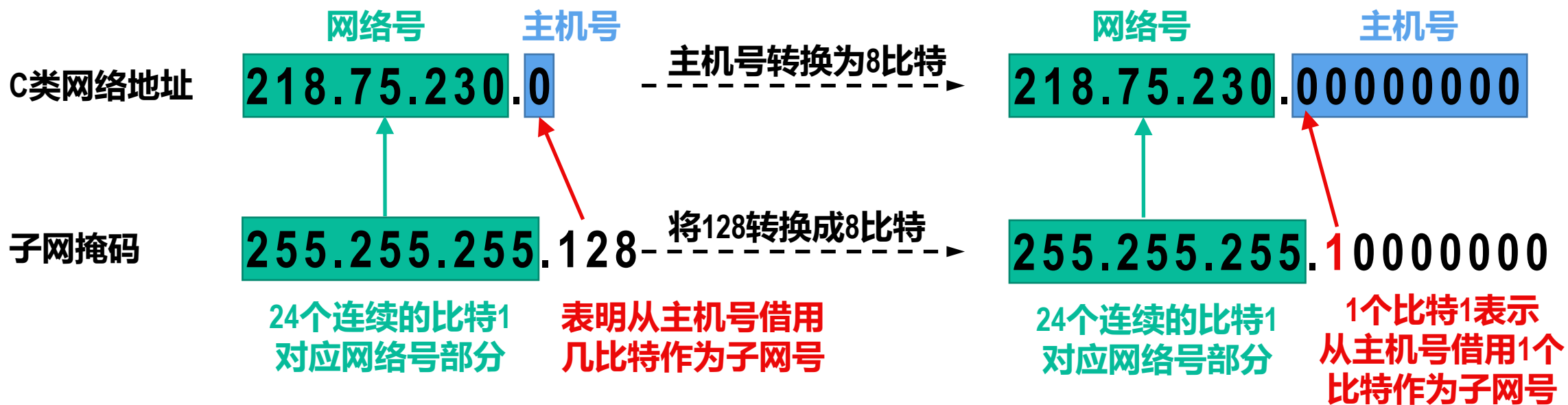
解析



04 IPv4地址的划分子网编址方法

【举例】已知某个网络的地址为218.75.230.0，使用子网掩码255.255.255.128对其进行子网划分，请给出划分细节。

解析



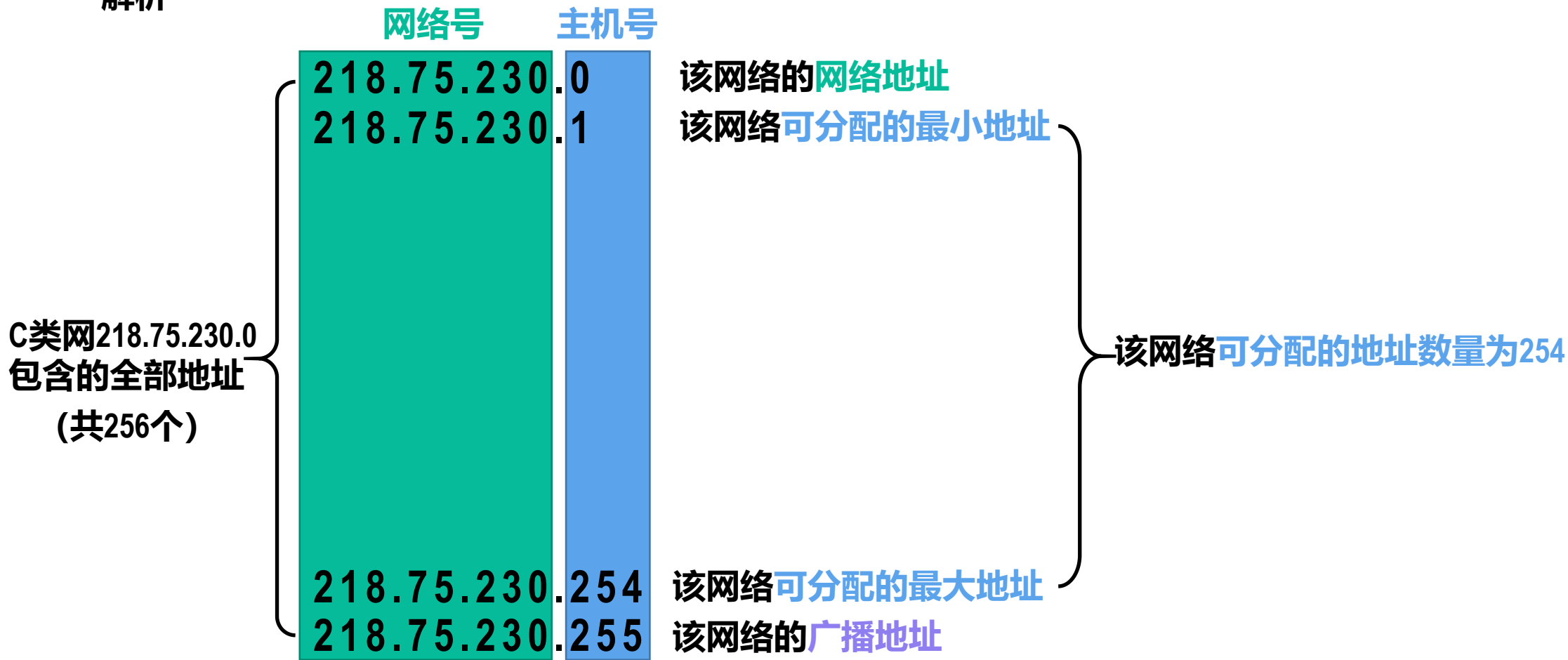
划分出的子网数量 $2^1 = 2$

每个子网可分配的地址数量 $2^{(8-1)} - 2 = 126$ (减2是去掉主机号为全0的网络地址和全1的广播地址)

04

【举例】已知某个网络的地址为218.75.230.0，使用子网掩码255.255.255.128对其进行子网划分，请给出划分细节。

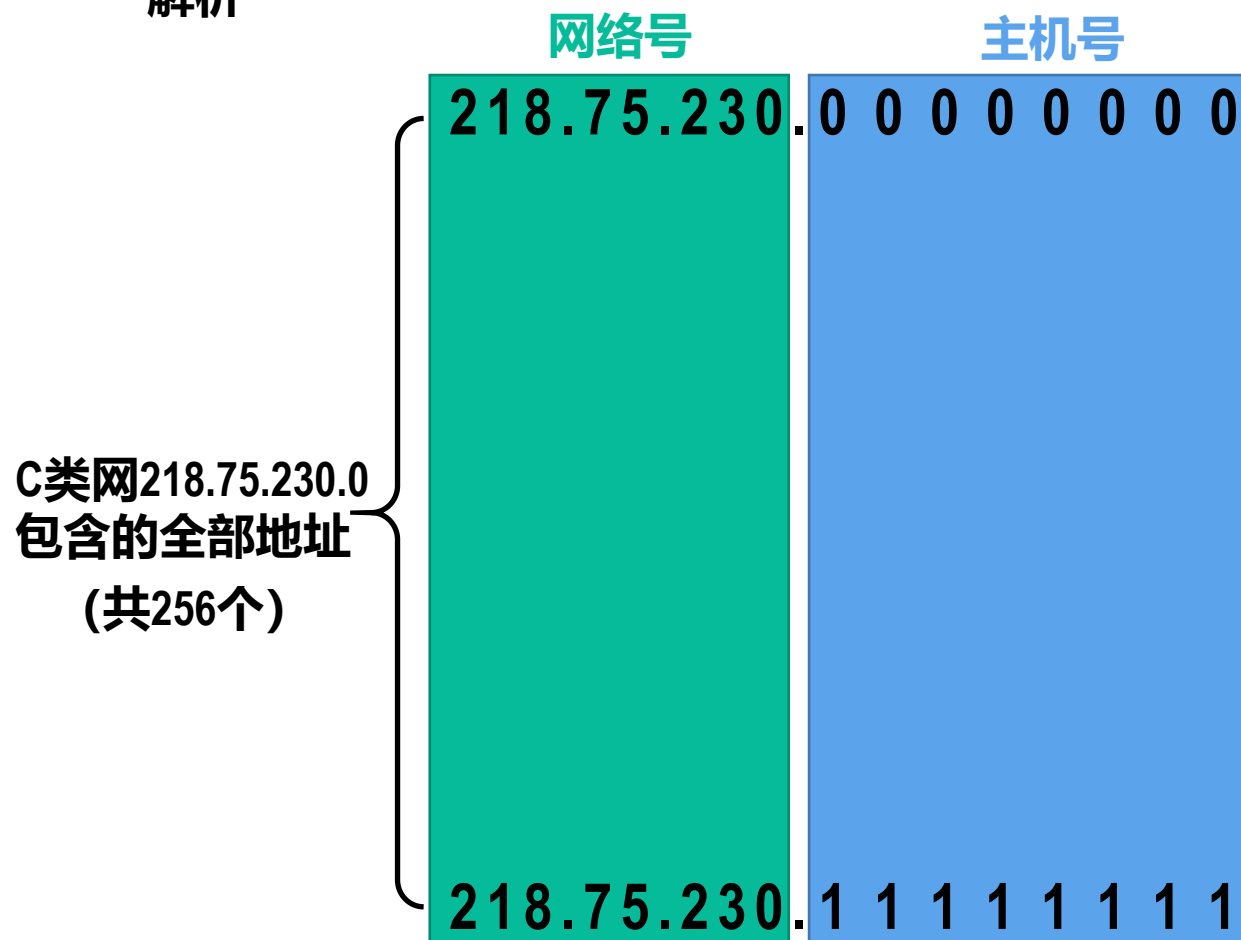
解析



04 IPv4地址的划分子网编址方法

【举例】已知某个网络的地址为218.75.230.0，使用子网掩码255.255.255.128对其进行子网划分，请给出划分细节。

解析



04 IPv4地址的划分子网编址方法

【举例】已知某个网络的地址为218.75.230.0，使用子网掩码255.255.255.128对其进行子网划分，请给出划分细节。

解析

网络号		子网号	主机号									
C类网218.75.230.0 包含的全部地址 (共256个)	218.75.230.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	子网0的网络地址	218.75.230.0
	218.75.230.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	可分配最小地址	218.75.230.1
	⋮											
	218.75.230.	0	1	1	1	1	1	1	1	0	可分配最大地址	218.75.230.126
	218.75.230.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	子网0的广播地址	218.75.230.127
	218.75.230.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	子网1的网络地址	218.75.230.128
	218.75.230.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	可分配最小地址	218.75.230.129
	⋮											
	218.75.230.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	可分配最大地址	218.75.230.254
	218.75.230.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	子网1的广播地址	218.75.230.255

04 IPv4地址的划分子网编址方法

【举例】已知某个网络的地址为218.75.230.0，使用子网掩码255.255.255.128对其进行子网划分，请给出划分细节。

解析



04 IPv4地址的划分子网编址方法

【举例】已知某个网络的地址为218.75.230.0，使用子网掩码255.255.255.128对其进行子网划分，请给出划分细节。

解析

		网络号	子网号	主机号		
C类网218.75.230.0 包含的全部地址 (共256个)	{	218.75.230.	0	0 0 0 0 0 0 0 0	子网0的网络地址	218.75.230.0
		218.75.230.	0	0 0 0 0 0 0 0 1	可分配最小地址	218.75.230.1
		⋮				
		218.75.230.	0	1 1 1 1 1 1 1 0	可分配最大地址	218.75.230.126
		218.75.230.	0	1 1 1 1 1 1 1 1	子网0的广播地址	218.75.230.127
		218.75.230.	1	0 0 0 0 0 0 0 0	子网1的网络地址	218.75.230.128
		218.75.230.	1	0 0 0 0 0 0 0 1	可分配最小地址	218.75.230.129
		⋮				
		218.75.230.	1	1 1 1 1 1 1 1 0	可分配最大地址	218.75.230.254
		218.75.230.	1	1 1 1 1 1 1 1 1	子网1的广播地址	218.75.230.255

04 IPv4地址的划分子网编址方法

【练习】已知某个网络的地址为145.13.0.0，使用子网掩码255.255.192.0对其进行子网划分，请给出划分细节。

解析

- 1. 根据所给网络地址可知其为B类网络地址，网络号和主机号各占2字节；
- 2. 根据所给子网掩码可知，从2字节主机号中借用2比特作为子网号。

B类网145.13.0.0
包含的全部地址

划分出的子网数量 $2^2 = 4$

每个子网可分配的地址数量 $2^{(16-2)} - 2$

网络号	子网号	主机号	
1 4 5 . 1 3 .	0 0	0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0	子网0的网络地址 145.13.0.0
1 4 5 . 1 3 .	0 0	0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1	可分配最小地址 145.13.0.1
⋮	⋮	⋮	⋮
1 4 5 . 1 3 .	0 0	1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0	可分配最大地址 145.13.63.254
1 4 5 . 1 3 .	0 0	1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1	子网0的广播地址 145.13.63.255
1 4 5 . 1 3 .	0 1	0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0	子网1的网络地址 145.13.64.0
1 4 5 . 1 3 .	0 1	0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1	可分配最小地址 145.13.64.1
⋮	⋮	⋮	⋮
1 4 5 . 1 3 .	0 1	1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0	可分配最大地址 145.13.127.254
1 4 5 . 1 3 .	0 1	1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1	子网1的广播地址 145.13.127.255
1 4 5 . 1 3 .	1 0	0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0	子网2的网络地址 145.13.128.0
1 4 5 . 1 3 .	1 0	0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1	可分配最小地址 145.13.128.1
⋮	⋮	⋮	⋮
1 4 5 . 1 3 .	1 0	1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0	可分配最大地址 145.13.191.254
1 4 5 . 1 3 .	1 0	1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1	子网2的广播地址 145.13.191.255
1 4 5 . 1 3 .	1 1	0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0	子网3的网络地址 145.13.192.0
1 4 5 . 1 3 .	1 1	0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1	可分配最小地址 145.13.192.1
⋮	⋮	⋮	⋮
1 4 5 . 1 3 .	1 1	1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0	可分配最大地址 145.13.255.254
1 4 5 . 1 3 .	1 1	1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1	子网3的广播地址 145.13.255.255

04 IPv4地址的划分子网编址方法

【2012年 题39】某主机的IP地址为180.80.77.55，子网掩码255.255.252.0，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（**D**）。

A. 180.80.76.0

B. 180.80.76.255

C. 180.80.77.255

D. 180.80.79.255

解析**B类网地址****1 8 0 . 8 0 . 7 7 . 5 5**

04 IPv4地址的划分子网编址方法

【2012年 题39】某主机的IP地址为180.80.77.55，子网掩码255.255.252.0，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（**D**）。

A. 180.80.76.0

B. 180.80.76.255

C. 180.80.77.255

D. 180.80.79.255

解析

B类网地址

网络号 主机号
180.80.77.55

子网掩码

255.255.252.0

16个连续的比特1
对应网络号部分

表明从主机号借用
几比特作为子网号

04 IPv4地址的划分子网编址方法

【2012年 题39】某主机的IP地址为180.80.77.55，子网掩码255.255.252.0，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（**D**）。

A. 180.80.76.0

B. 180.80.76.255

C. 180.80.77.255

D. 180.80.79.255

解析

B类网地址

网络号 主机号
180.80.77.55

子网掩码

255.255.11111100.00000000

16个连续的比特1
对应网络号部分

6个连续比特1表示从主机号中借用6个比特作为子网号

04 IPv4地址的划分子网编址方法

【2012年 题39】某主机的IP地址为180.80.77.55，子网掩码255.255.252.0，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（**D**）。

A. 180.80.76.0

B. 180.80.76.255

C. 180.80.77.255

D. 180.80.79.255

解析

B类网地址

网络号 主机号

180.80.01001101.00110111

子网掩码

255.255.11111100.00000000

16个连续的比特1
对应网络号部分

6个连续比特1表示从主机号中借用6个比特作为子网号

04 IPv4地址的划分子网编址方法

【2012年 题39】某主机的IP地址为180.80.77.55，子网掩码255.255.252.0，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（**D**）。

A. 180.80.76.0

B. 180.80.76.255

C. 180.80.77.255

D. 180.80.79.255

解析

B类网地址

网络号 子网号 主机号

180.80.010011101.00110111

子网掩码

255.255.11111100.00000000

16个连续的比特1
对应网络号部分

6个连续比特1表示从主机号中借用6个比特作为子网号

04 IPv4地址的划分子网编址方法

【2012年 题39】某主机的IP地址为180.80.77.55，子网掩码255.255.252.0，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（**D**）。

A. 180.80.76.0

B. 180.80.76.255

C. 180.80.77.255

D. 180.80.79.255

解析

	网络号	子网号	主机号	
B类网地址	180.80.	010011	01.00110111	
主机所在子网的网络地址	180.80.	010011	00.00000000	180.80.76.0
主机所在子网的广播地址	180.80.	010011	11.11111111	180.80.79.255

04 IPv4地址的划分子网编址方法

■ **默认子网掩码** 是指在**未划分子网**的情况下使用的子网掩码。

点分十进制形式

A类地址

8比特网络号

24比特主机号

A类地址的默认子网掩码

11111111

00000000 00000000 00000000

255.0.0.0

B类地址

16比特网络号

16比特主机号

B类地址的默认子网掩码

11111111 11111111

00000000 00000000

255.255.0.0

C类地址

24比特网络号

8比特主机号

C类地址的默认子网掩码

11111111 11111111 11111111

00000000

255.255.255.0

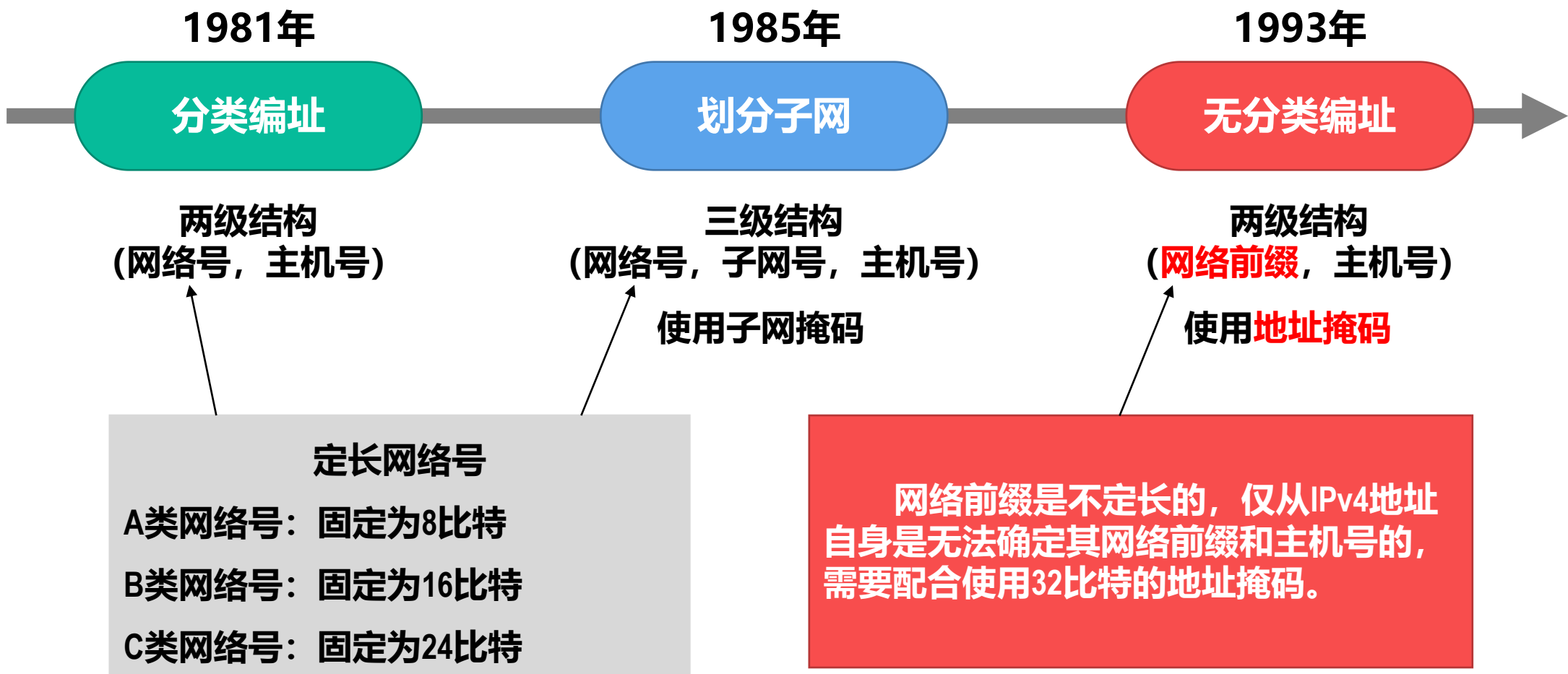
05 IPv4地址的无分类编址方法

- IPv4地址的划分子网编址方法在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到的困难，但是数量巨大的C类网 ($2^{24-3} = 2097152$) 由于其每个网络所包含的地址数量太小 ($2^8 = 256$)，因此并没有得到充分使用，而因特网的IPv4地址仍在加速消耗，整个IPv4地址空间面临全部耗尽的威胁。
- 为此，因特网工程任务组IETF又提出了采用无分类编址的方法，来解决IPv4地址资源紧张的问题，同时还专门成立IPv6工作组负责研究新版本的IP，以彻底解决IPv4地址耗尽问题。
- 1993年，因特网工程任务组IETF发布了无分类域间路由选择（Classless Inter-Domain Routing, CIDR）的RFC文档[RFC1517~1519, RFC1520]。
 - ☐ CIDR消除了传统A类、B类和C类地址以及划分子网的概念。
 - ☐ CIDR可以更加有效地分配IPv4地址资源，并且可以在IPv6使用之前允许因特网的规模继续增长。

05 IPv4地址的无分类编址方法



05 IPv4地址的无分类编址方法



05 IPv4地址的无分类编址方法

■ 无分类编址方法使用的**地址掩码**与划分子网使用的**子网掩码**类似，由32比特构成。

- ☐ 用左起多个**连续的比特1**对应IPv4地址中的**网络前缀**；
- ☐ 之后的多个**连续的比特0**对应IPv4地址中的**主机号**。

【举例】假设给定的无分类编址的IPv4地址为128.14.35.7，配套给定的地址掩码为255.255.240.0，请指出该IPv4地址的网络前缀和主机号各自的长度。

解析

无分类编址的IPv4地址

128.14.35.7

仅从地址自身无法看出网络前缀和主机号各自的长度

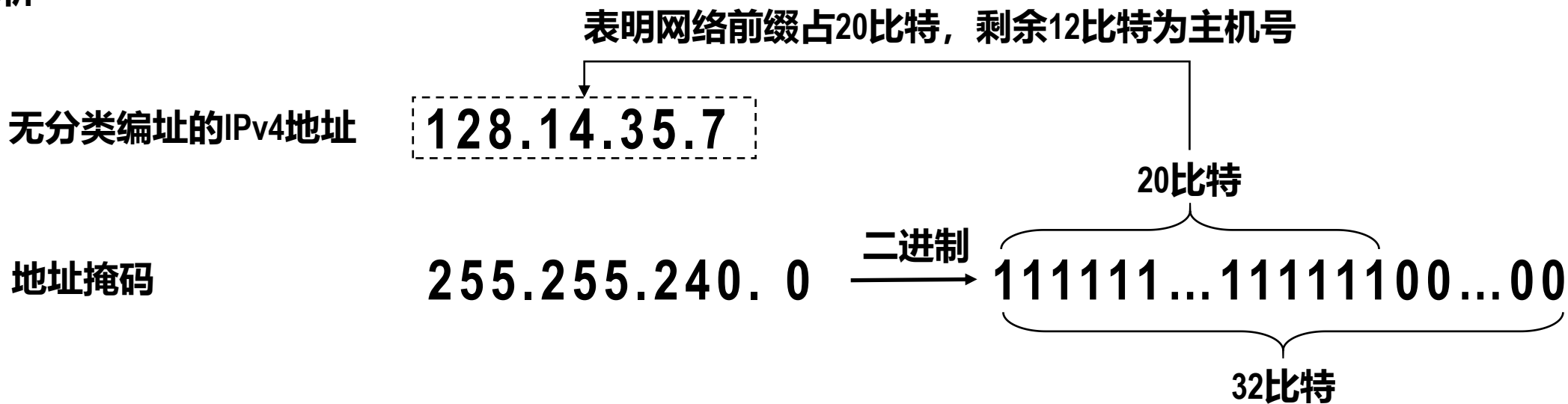
05 IPv4地址的无分类编址方法

■ 无分类编址方法使用的**地址掩码**与划分子网使用的**子网掩码**类似，由32比特构成。

- ☐ 用左起多个**连续的比特1**对应IPv4地址中的**网络前缀**；
- ☐ 之后的多个**连续的比特0**对应IPv4地址中的**主机号**。

【举例】假设给定的无分类编址的IPv4地址为128.14.35.7，配套给定的地址掩码为255.255.240.0，请指出该IPv4地址的网络前缀和主机号各自的长度。

解析



05 IPv4地址的无分类编址方法

■ 为了简便起见，可以不明确给出配套的地址掩码的点分十进制形式，而是在无分类编址的IPv4地址后面加上斜线“/”，在斜线之后写上网络前缀所占的比特数量（也就是地址掩码中左起连续比特1的数量），这种记法称为**斜线记法**。

【举例】

128.14.35.7 / 20

网络前缀：20比特

主机号：12比特 (32-20)

05 IPv4地址的无分类编址方法

■ 实际上，无分类域间路由选择CIDR是将网络前缀都相同的、连续的多个无分类IPv4地址，组成一个**CIDR地址块**，只要知道CIDR地址块中的任何一个地址，就可以知道该地址块的以下全部细节：

- ☐ 地址块中的**最小地址**
- ☐ 地址块中的**最大地址**
- ☐ 地址块中的**地址数量**
- ☐ 地址块中**聚合某类网络（A类、B类、C类）的数量**
- ☐ **地址掩码**

05 IPv4地址的无分类编址方法

【例1】给定的无分类编址的IPv4地址为128.14.35.7/20，请给出该地址所在CIDR地址块的全部细节。

解析

		将左起第3、4个十进制数 转换成二进制形式	← 20比特网络前缀 →	← 12比特主机号 →
128.14.35.7/20	→		128.14.00100011	.00000111
最小地址	128.14.32.0		128.14.00100000	.00000000
			⋮	⋮
最大地址	128.14.47.255		128.14.00101111	.11111111
地址数量	2^{32-20}			
聚合C类网的数量	$2^{32-20} \div 2^8$			
地址掩码	255.255.240.0		对应20比特网络前缀	对应12比特主机号
			11111111.11111111.1111	0000.00000000

05 IPv4地址的无分类编址方法

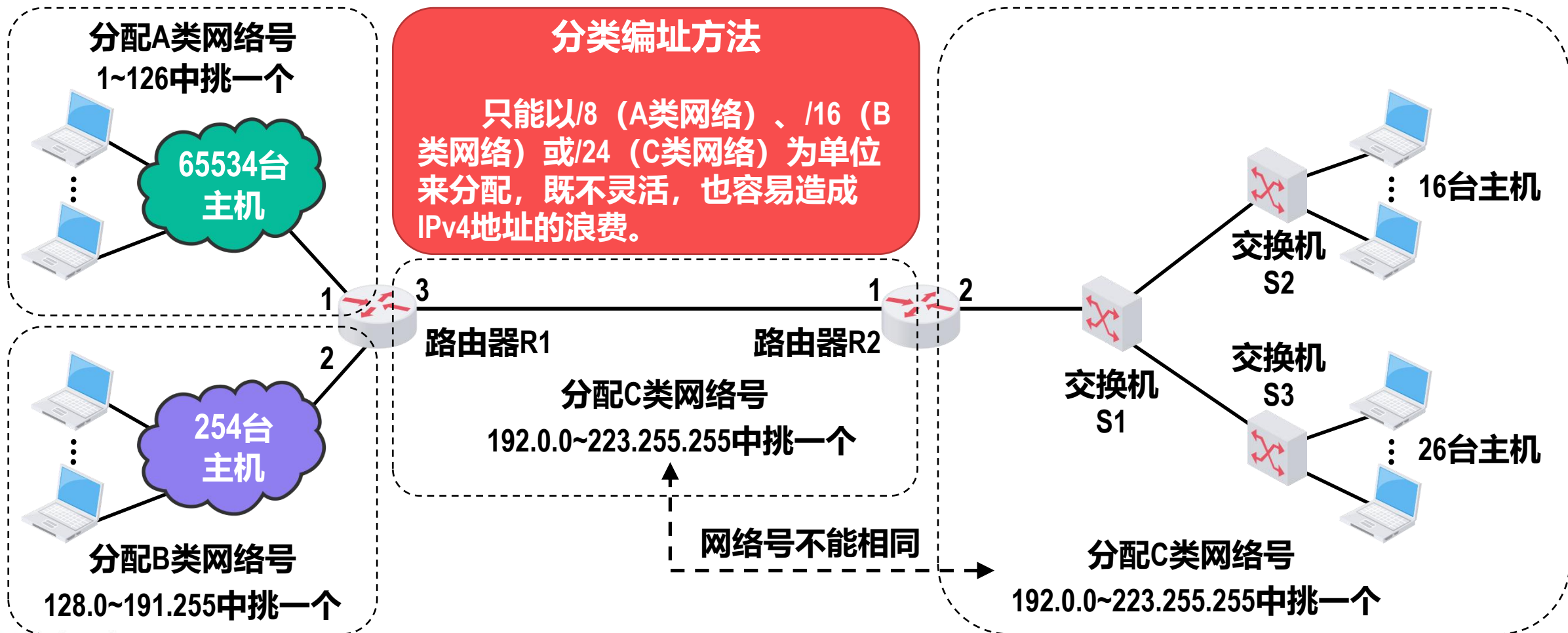
【练习】给定的无分类编址的IPv4地址为206.0.64.8/18，请给出该地址所在CIDR地址块的全部细节。

解析

	将左起第3、4个十进制数 转换成二进制形式	18比特网络前缀	14比特主机号
206.0.64.8/18	→	206.0.01	000000.00001000
最小地址 206.0.64.0		206.0.01	000000.00000000
			⋮
最大地址 206.0.127.255		206.0.01	111111.11111111
地址数量 2^{32-18}			
聚合C类网的数量 $2^{32-18} \div 2^8$			
地址掩码 255.255.192.0		对应18比特网络前缀	对应14比特主机号
		11111111.11111111.11	000000.00000000

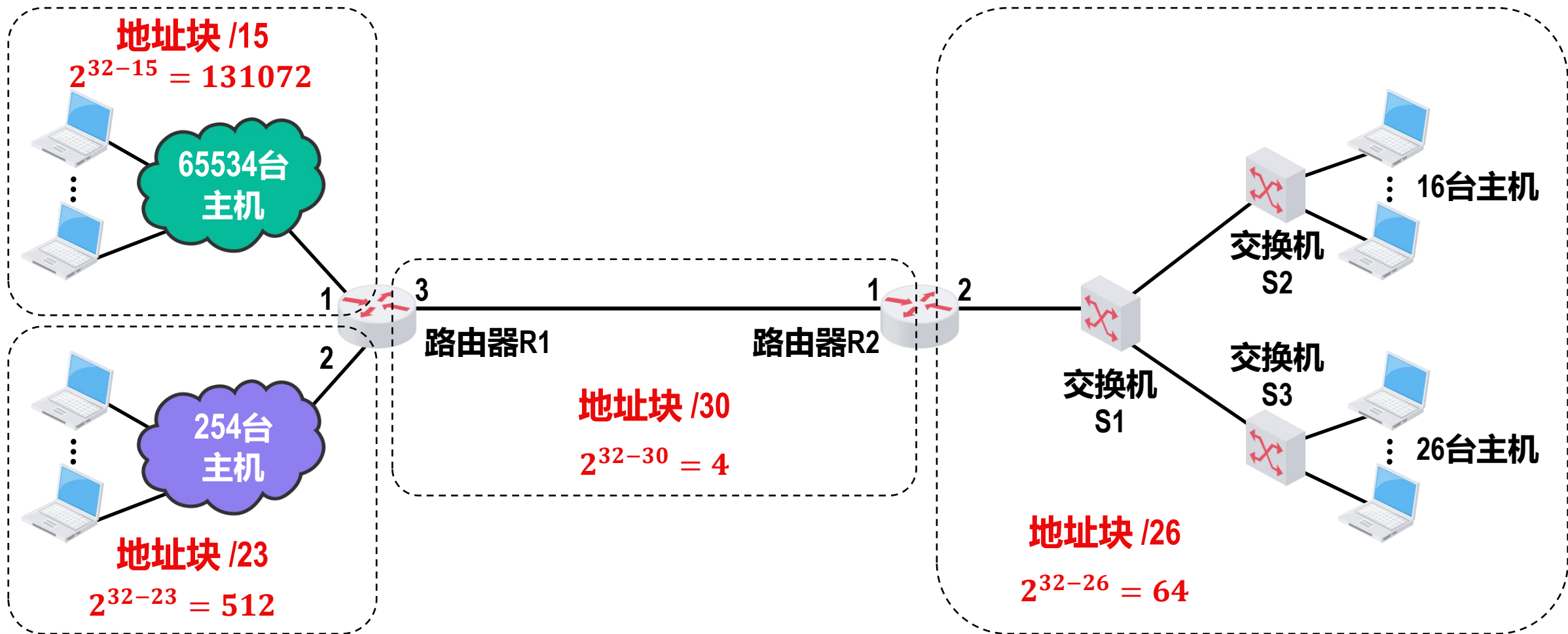
05 IPv4地址的无分类编址方法

■ 使用无分类编址方法，可以根据客户的需要分配适当大小的CIDR地址块，因此可以更加有效地分配IPv4的地址空间。



05 IPv4地址的无分类编址方法

■ 使用无分类编址方法，可以根据客户的需要分配适当大小的CIDR地址块，因此可以更加有效地分配IPv4的地址空间。

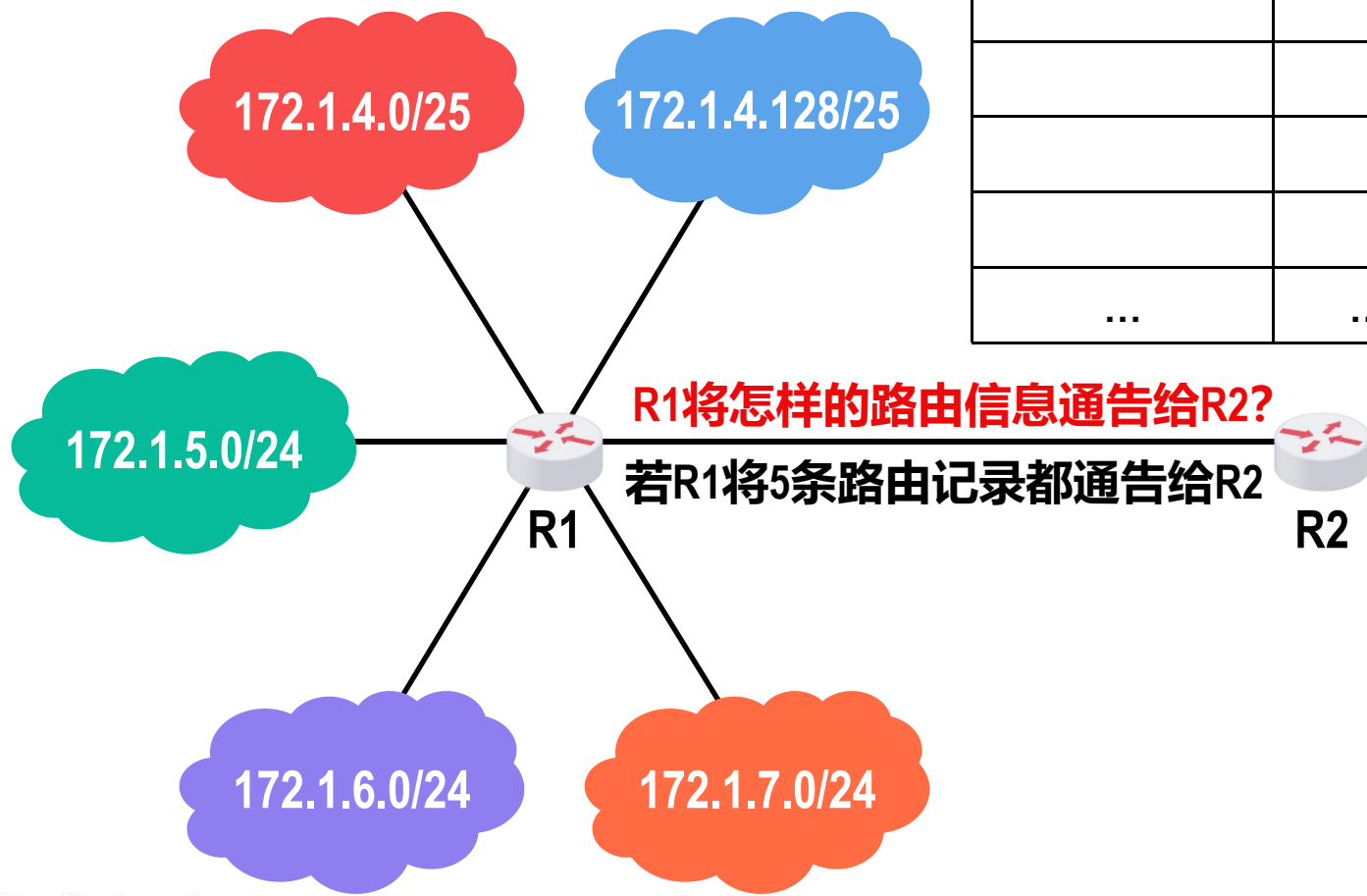


05 IPv4地址的无分类编址方法

- 使用无分类编址方法，可以根据客户的需要**分配适当大小的CIDR地址块**，因此可以更加有效地分配IPv4的地址空间。
- 使用无分类编址方法的另一个好处是**路由聚合（也称为构造超网）**。

05 IPv4地址的无分类编址方法

【举例】路由聚合



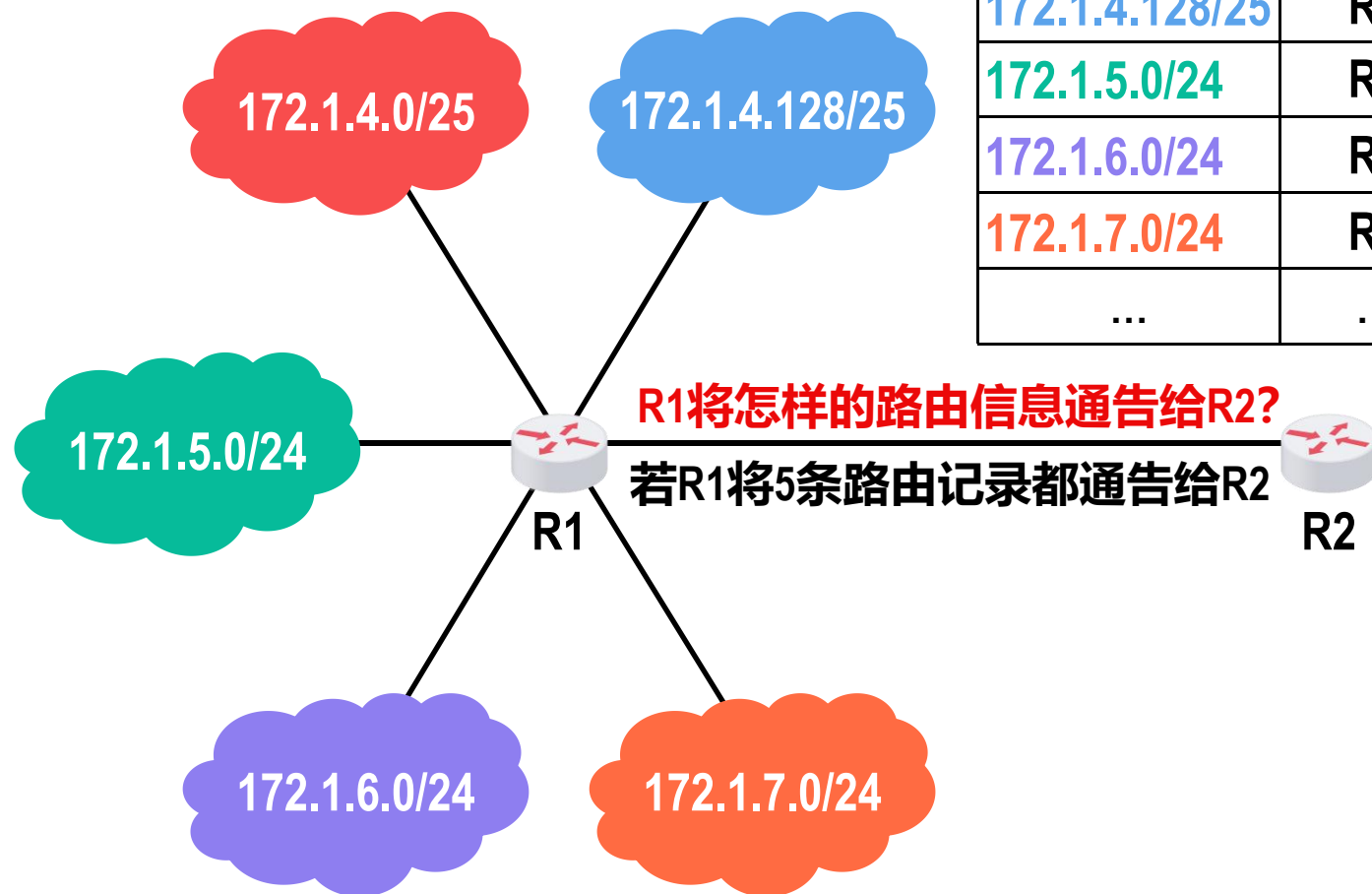
R2的路由表

目的网络	下一跳
...	...



05 IPv4地址的无分类编址方法

【举例】路由聚合



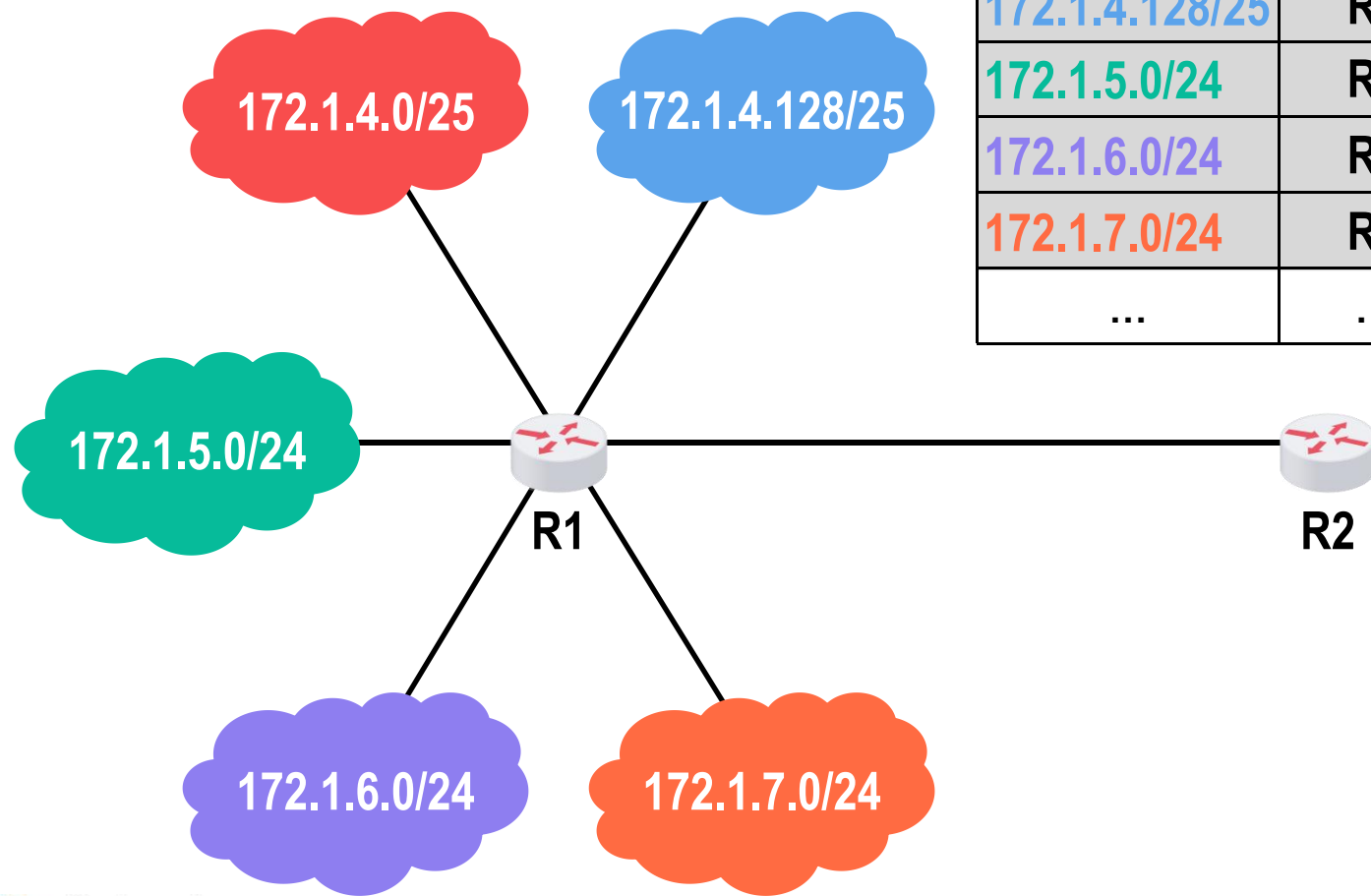
R2的路由表

目的网络	下一跳
172.1.4.0/25	R1
172.1.4.128/25	R1
172.1.5.0/24	R1
172.1.6.0/24	R1
172.1.7.0/24	R1
...	...



05 IPv4地址的无分类编址方法

【举例】路由聚合



R2的路由表

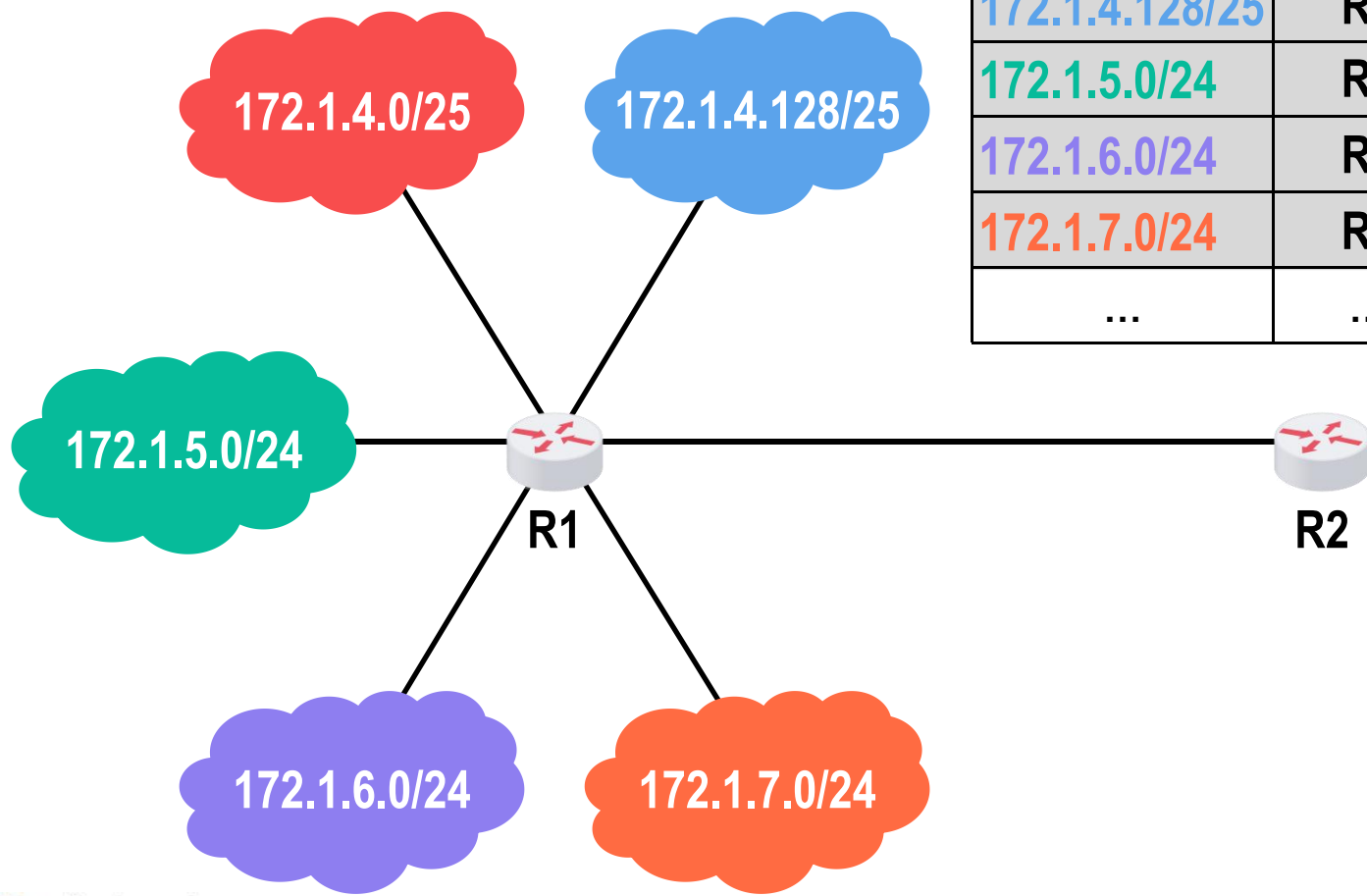
目的网络	下一跳
172.1.4.0/25	R1
172.1.4.128/25	R1
172.1.5.0/24	R1
172.1.6.0/24	R1
172.1.7.0/24	R1
...	...

路由聚合



05 IPv4地址的无分类编址方法

【举例】路由聚合



R2的路由表

目的网络	下一跳
172.1.4.0/25	R1
172.1.4.128/25	R1
172.1.5.0/24	R1
172.1.6.0/24	R1
172.1.7.0/24	R1
...	...

路由聚合

找共同前缀

22比特共同前缀

172.1.4.0/25	→	172.1.00000100.0
172.1.4.128/25	→	172.1.00000100.128
172.1.5.0/24	→	172.1.00000101.0
172.1.6.0/24	→	172.1.00000110.0
172.1.7.0/24	→	172.1.00000111.0

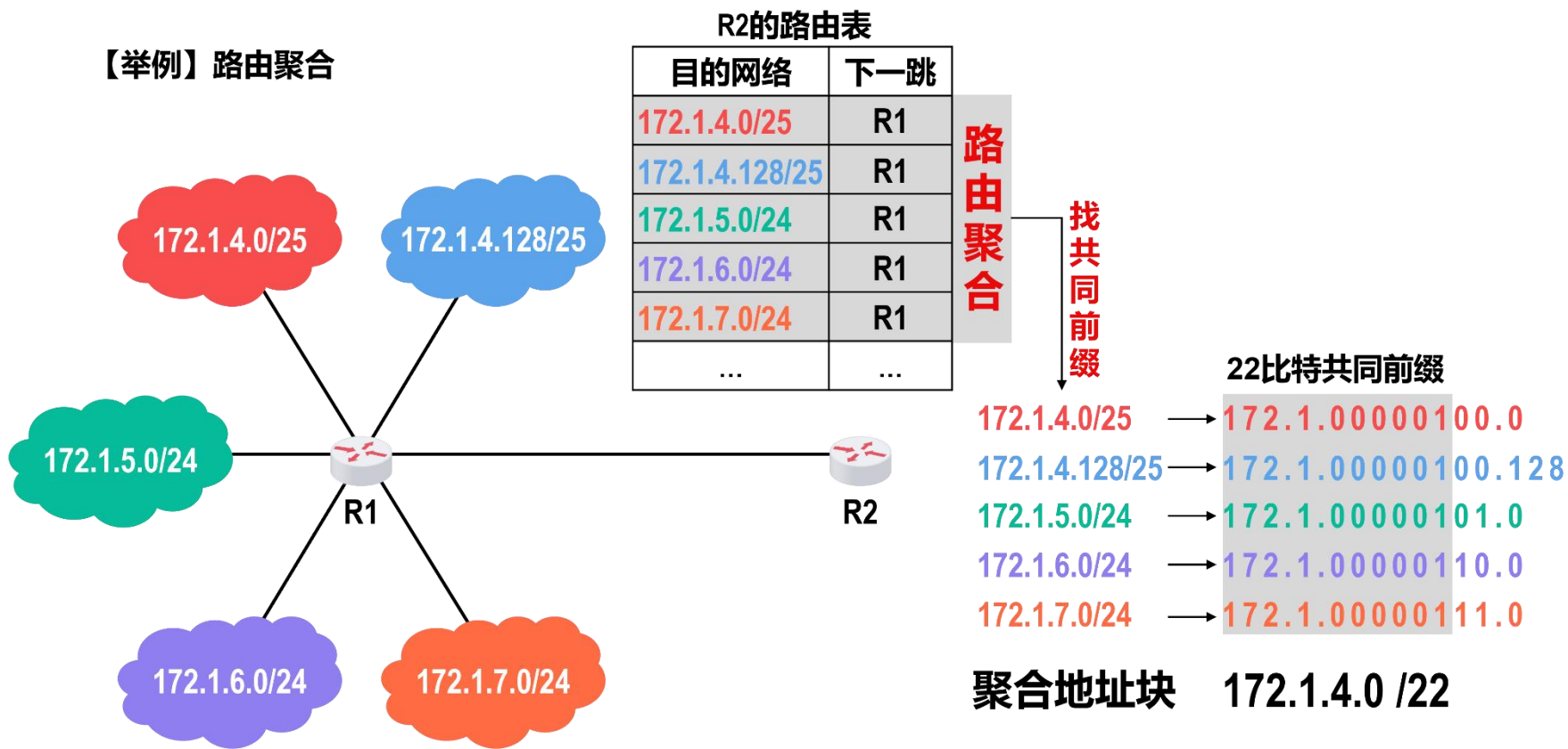
聚合地址块 172.1.4.0 /22

05 IPv4地址的无分类编址方法

■ 网络前缀越长，地址块越小，路由越具体；

■ 若路由器查表转发分组时发现有多条路由条目匹配，则选择网络前缀最长的那条路由条目，这称为**最长前缀匹配**，因为这样的路由更具体。

【举例】路由聚合



05 IPv4地址的无分类编址方法

【2011年 题38】在子网192.168.4.0/30中，能接收目的地址为192.168.4.3的IP分组的最大主机数是（**C**）。

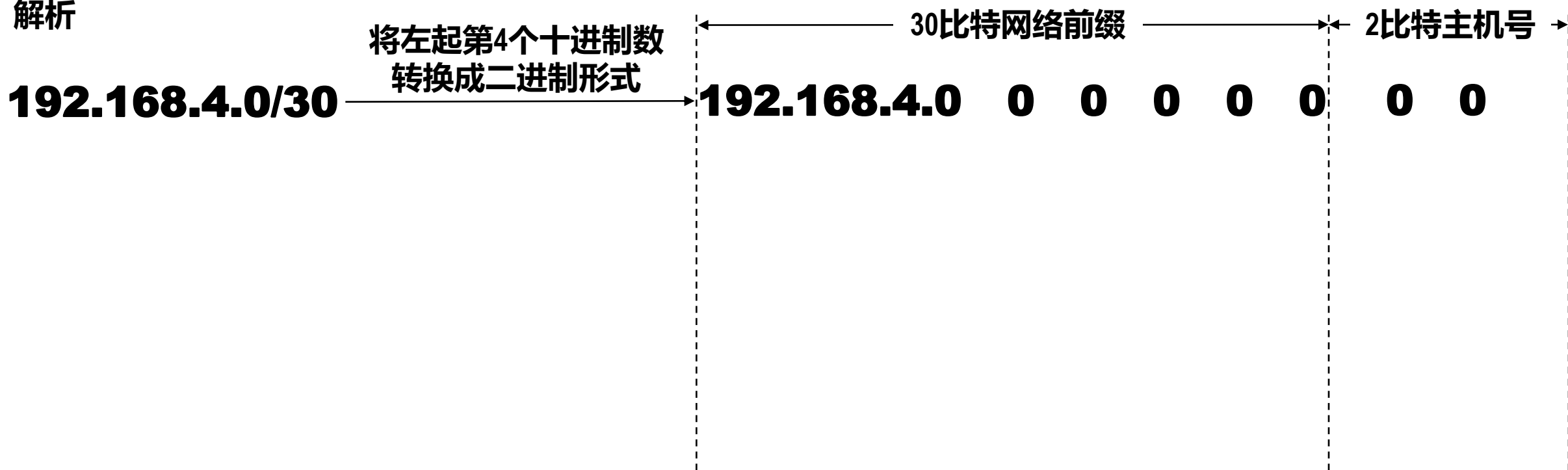
A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

解析



05 IPv4地址的无分类编址方法

【2011年 题38】在子网192.168.4.0/30中，能接收目的地址为192.168.4.3的IP分组的最大主机数是（C）。

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 4

解析

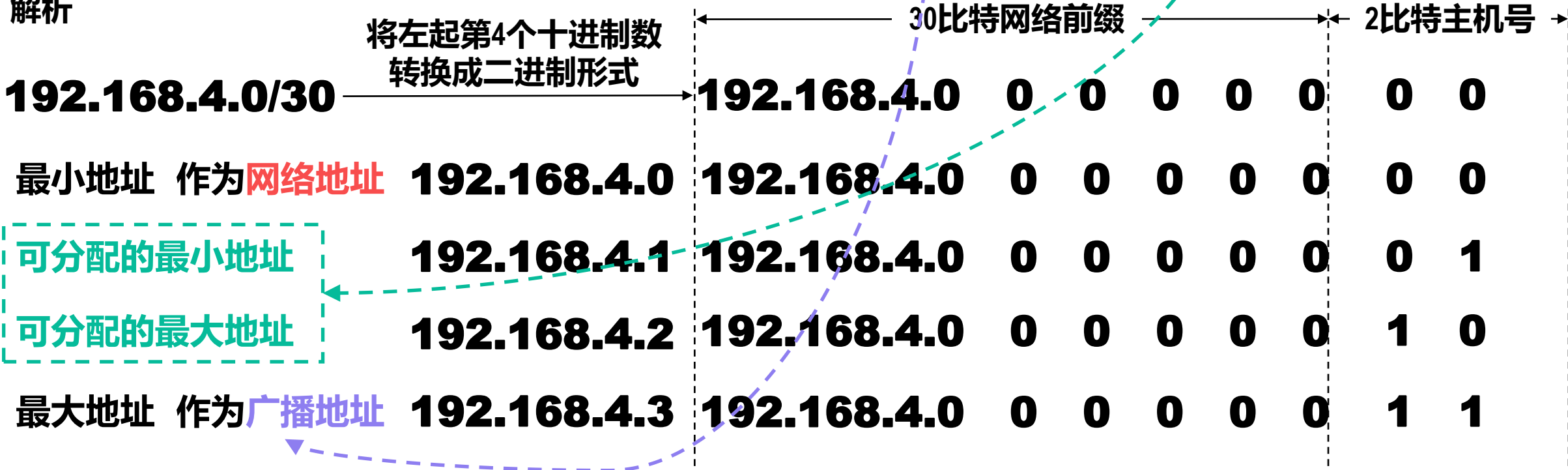
	将左起第4个十进制数 转换成二进制形式	30比特网络前缀	2比特主机号
192.168.4.0/30	192.168.4.0	0 0 0 0 0	0 0
最小地址 作为网络地址	192.168.4.0	192.168.4.0	0 0
可分配的最小地址	192.168.4.1	192.168.4.0	0 1
可分配的最大地址	192.168.4.2	192.168.4.0	1 0
最大地址 作为广播地址	192.168.4.3	192.168.4.0	1 1

05 IPv4地址的无分类编址方法

【2011年 题38】在子网192.168.4.0/30中，能接收目的地址为192.168.4.3的IP分组的最大主机数是 (C)。

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 4

解析



05 IPv4地址的无分类编址方法

【2018年 题38】某路由表有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21和35.230.56.0/21，将这4条路由聚合后的目的网络地址为（C）。

A. 35.230.0.0/19

B. 35.230.0.0/20

C. 35.230.32.0/19

D. 35.230.32.0/20

解析

路由聚合的方法：找共同前缀

	将左起第3个十进制数 转换成二进制形式	19比特共同前缀
35.230.32.0/21	→	35.230.00100000.0
35.230.40.0/21	→	35.230.00101000.0
35.230.48.0/21	→	35.230.00110000.0
35.230.56.0/21	→	35.230.00111000.0
路由聚合后的目的网络地址		35.230.32.0 /19

05

B)

D. 192.168.9.192/27

选项D的地址块 192.168.9.192/27 { 192.168.9.192
: 192.168.9.223

05 IPv4地址的无分类编址方法

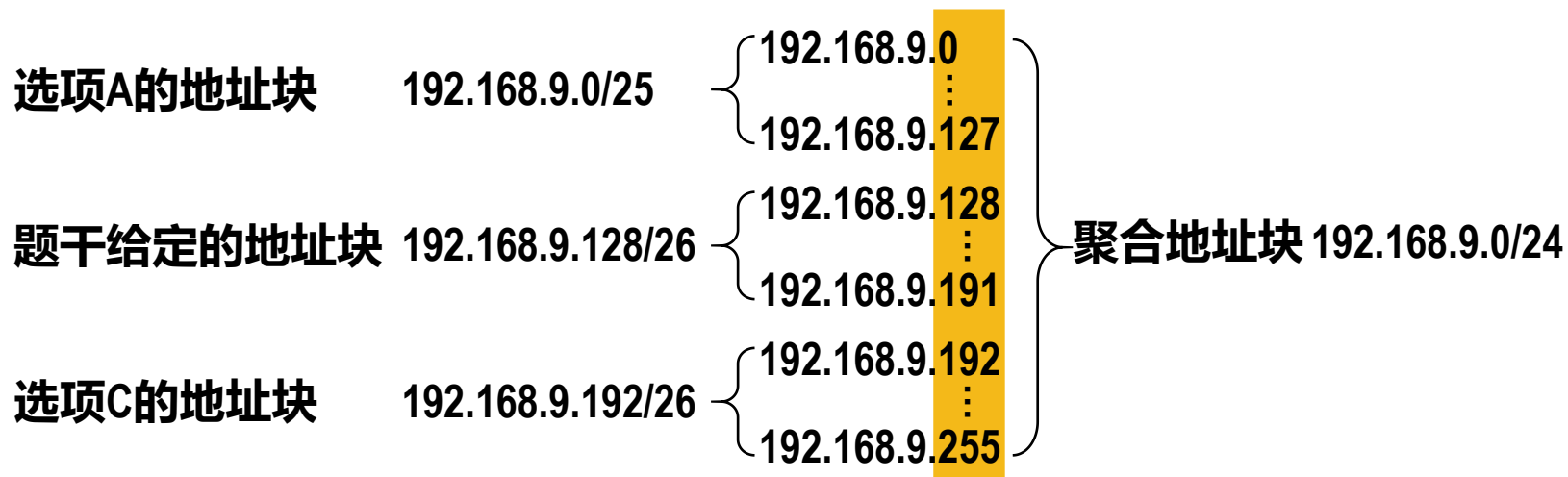
【2021年 题35】现将一个IP网络划分为3个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是（**B**）。

A. 192.168.9.0/25 ✖

B. 192.168.9.0/26

C. 192.168.9.192/26 ✖

D. 192.168.9.192/27

解析

05 IPv4地址的无分类编址方法

【2021年 题35】现将一个IP网络划分为3个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是（**B**）。

A. 192.168.9.0/25 ✗

B. 192.168.9.0/26

C. 192.168.9.192/26 ✗

D. 192.168.9.192/27

解析

题干给定的地址块	192.168.9.128/26	{ 192.168.9.128 ⋮ 192.168.9.191
选项D的地址块	192.168.9.192/27	{ 192.168.9.192 ⋮ 192.168.9.223
第三个地址块	192.168.9.224/27	{ 192.168.9.224 ⋮ 192.168.9.255

05 IPv4地址的无分类编址方法

【2021年 题35】现将一个IP网络划分为3个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是（**B**）。

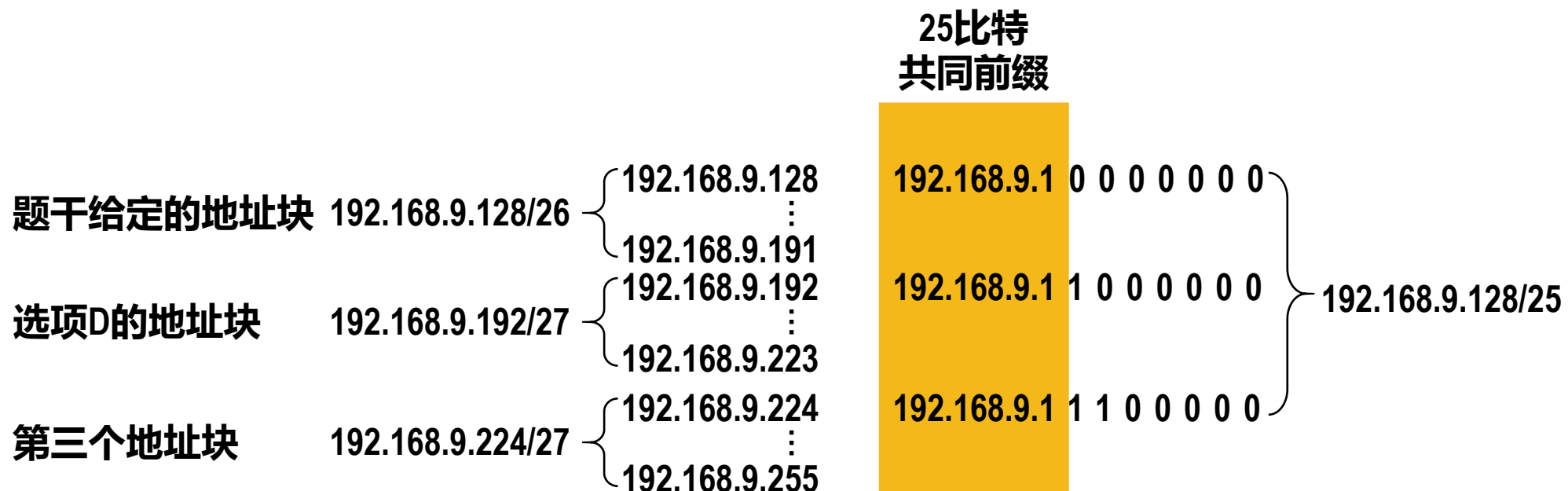
A. 192.168.9.0/25 ✗

B. 192.168.9.0/26

C. 192.168.9.192/26 ✗

D. 192.168.9.192/27 ✗

解析



05 IPv4地址的无分类编址方法

【2021年 题35】 现将一个IP网络划分为3个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是（**B**）。

A. 192.168.9.0/25 ✗

B. 192.168.9.0/26

C. 192.168.9.192/26 ✗

D. 192.168.9.192/27 ✗

解析

选项B的地址块	192.168.9.0/26	{ 192.168.9.0 ⋮ 192.168.9.63
第三个地址块	192.168.9.64/26	{ 192.168.9.64 ⋮ 192.168.9.127
题干给定的地址块	192.168.9.128/26	{ 192.168.9.128 ⋮ 192.168.9.191

05 IPv4地址的无分类编址方法

【2021年 题35】现将一个IP网络划分为3个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是（**B**）。

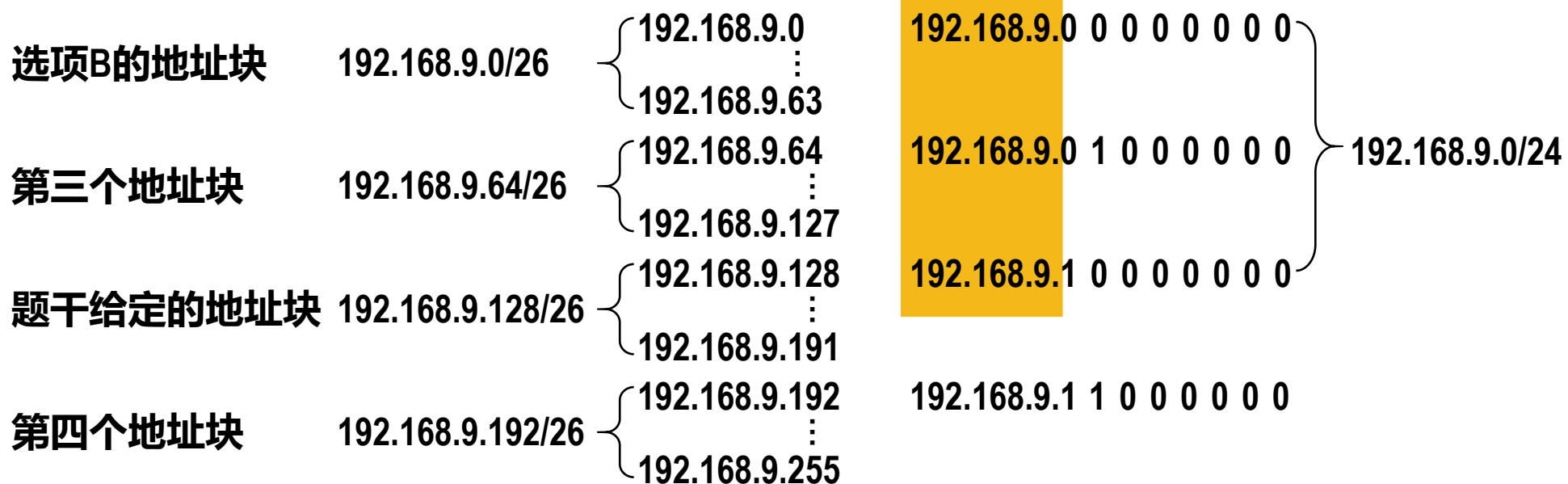
A. 192.168.9.0/25 ✗

B. 192.168.9.0/26

C. 192.168.9.192/26 ✗

D. 192.168.9.192/27 ✗

解析



05 IPv4地址的无分类编址方法

【2021年 题35】现将一个IP网络划分为3个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是（**B**）。

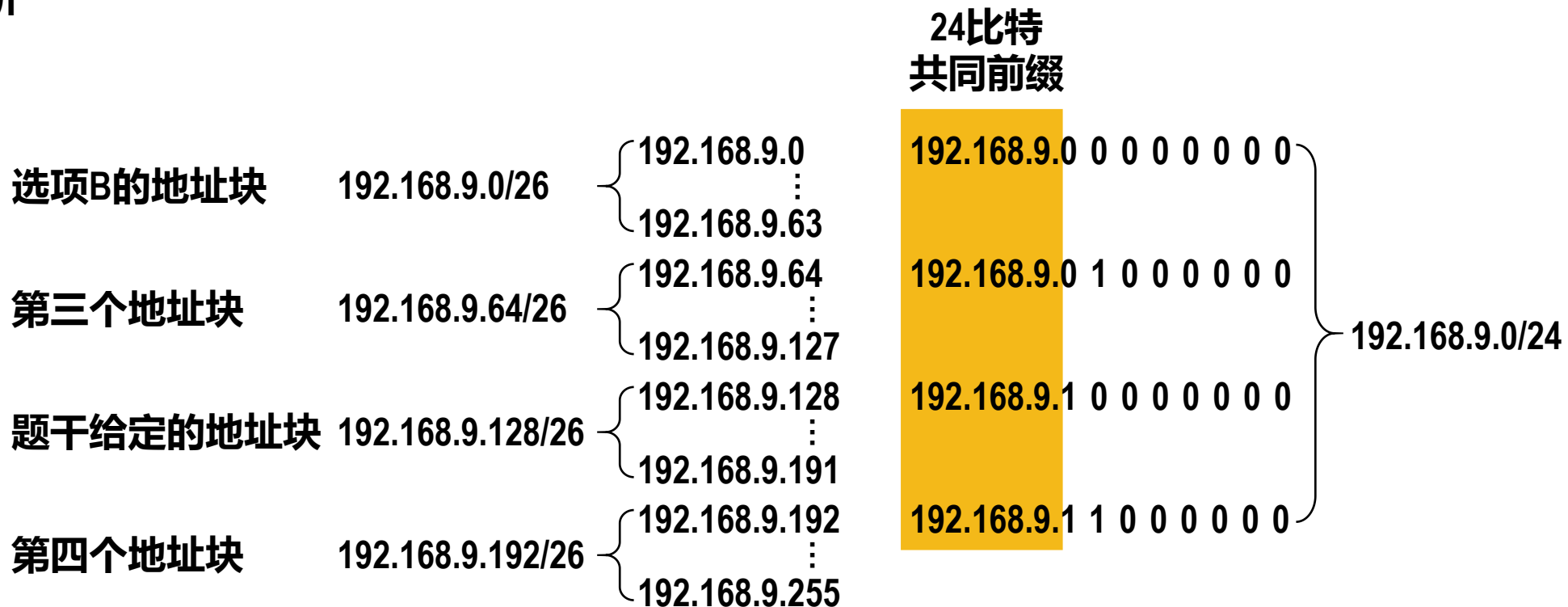
A. 192.168.9.0/25 ✗

B. 192.168.9.0/26

C. 192.168.9.192/26 ✗

D. 192.168.9.192/27 ✗

解析



4.2.3 IPv4地址的应用规划

01

IPv4地址的应用规划

01 IPv4地址的应用规划

■ IPv4地址的应用规划是指将给定的IPv4地址块（或分类网络）划分成若干个更小的地址块（或子网），并将这些地址块（或子网）分配给互联网中的不同网络，进而可以给各网络中的主机和路由器的接口分配IPv4地址。

定长的子网掩码

(Fixed Length Subnet Mask, FLSM)

- 所划分出的每一个子网都**使用同一个子网掩码**。
- 每个子网所分配的IP地址数量相同，容易造成**地址资源的浪费**。

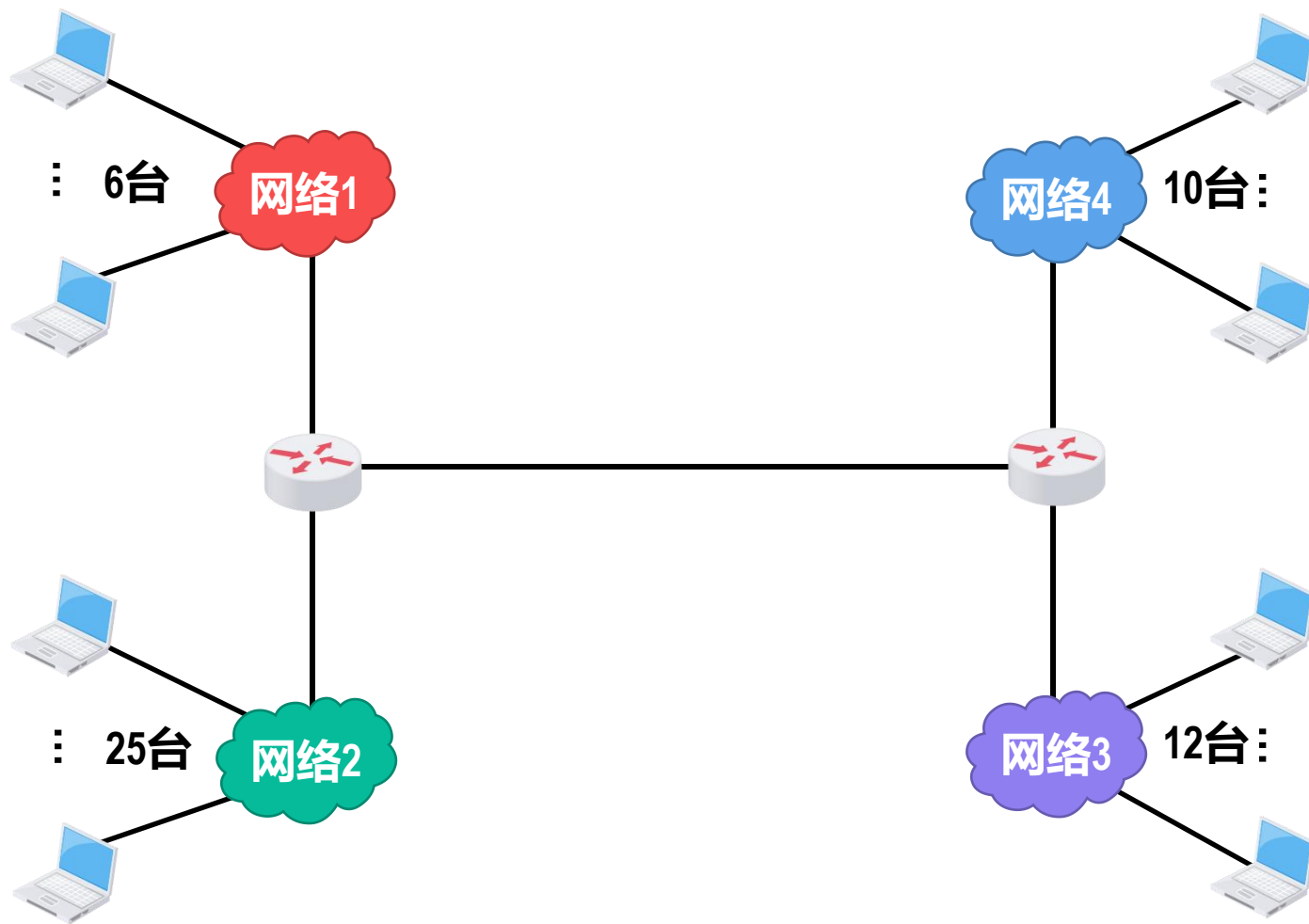
变长的子网掩码

(Variable Length Subnet Mask, VLSM)

- 所划分出的每一个子网**可以使用不同的子网掩码**。
- 每个子网所分配的IP地址数量可以不同，**尽可能减少对地址资源的浪费**。

01 IPv4地址的应用规划 —— 使用定长子网掩码划分子网

【举例】假设申请到的C类网络为218.75.230.0，使用定长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IPv4地址。



01 IPv4地址的应用规划 —— 使用定长子网掩码划分子网

【举例】假设申请到的C类网络为218.75.230.0，使用定长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IPv4地址。

网络1的IP地址需求

主机地址：

6

路由器接口的地址：

1

∴ 6台

网络地址：

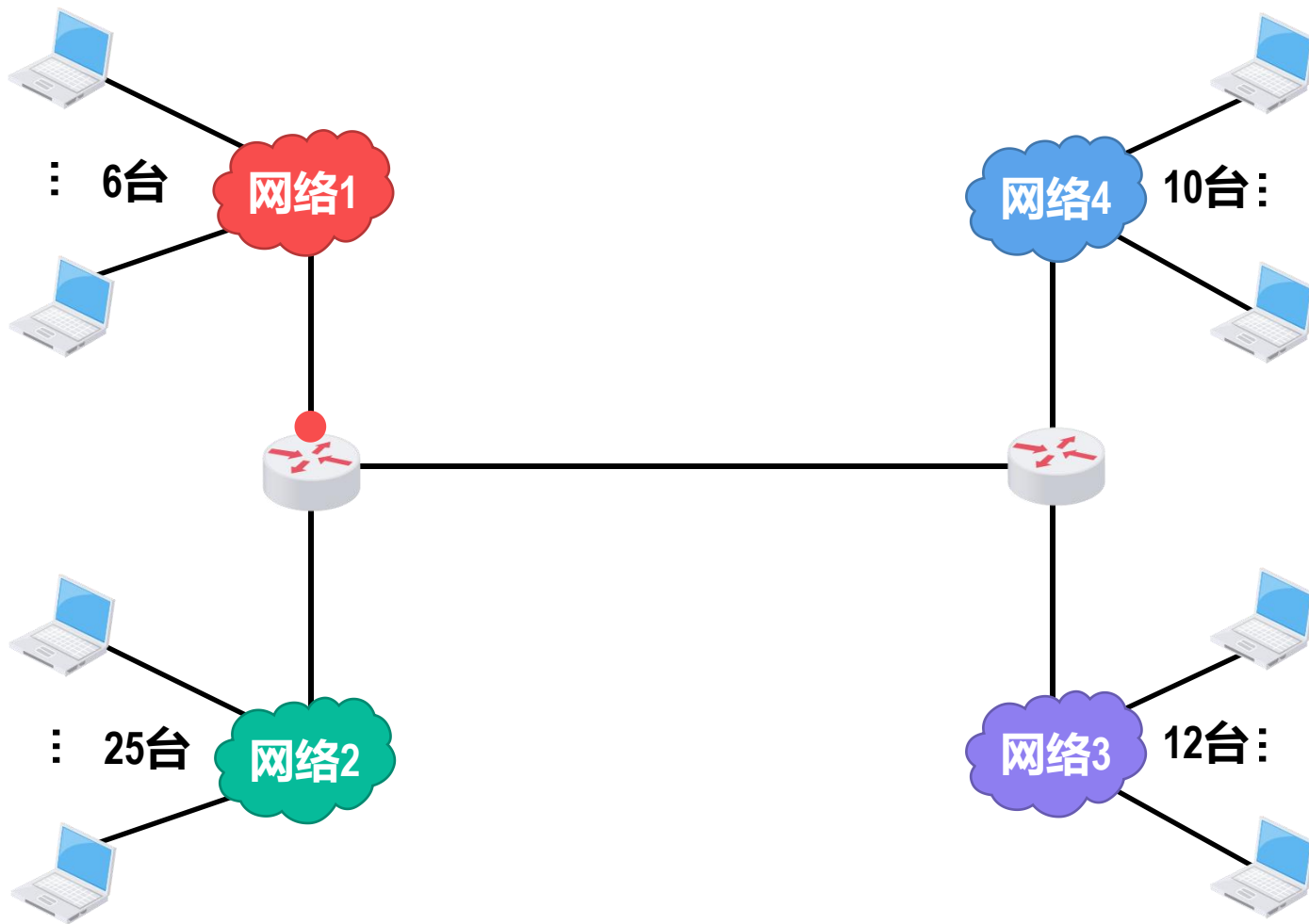
1

广播地址：

1

合计：

9



01 IPv4地址的应用规划 —— 使用定长子网掩码划分子网

【举例】假设申请到的C类网络为218.75.230.0，使用定长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IPv4地址。

网络1的IP地址需求

主机地址：

6

路由器接口的地址：

1

∴ 6台

网络地址：

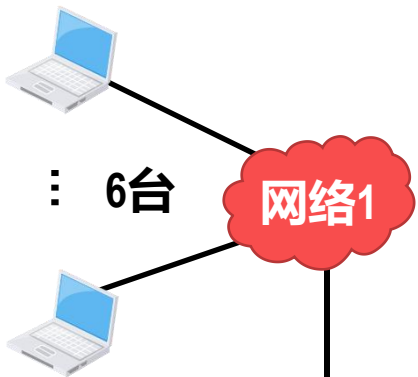
1

广播地址：

1

合计：

9



网络2的IP地址需求

主机地址：

25

路由器接口的地址：

1

∴ 25台

网络地址：

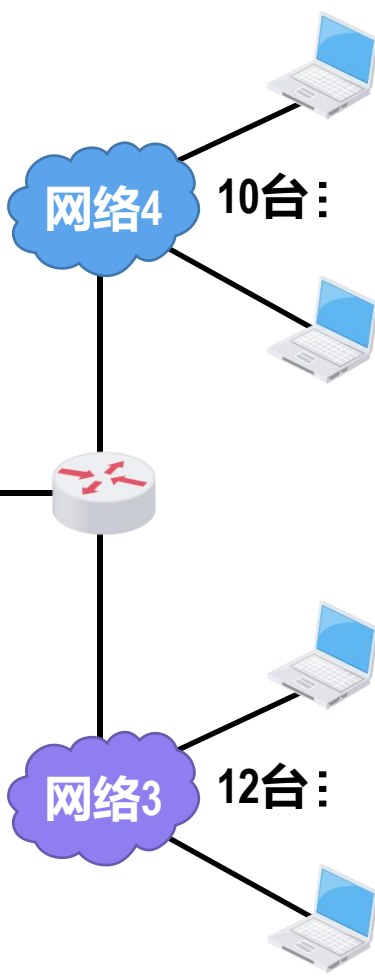
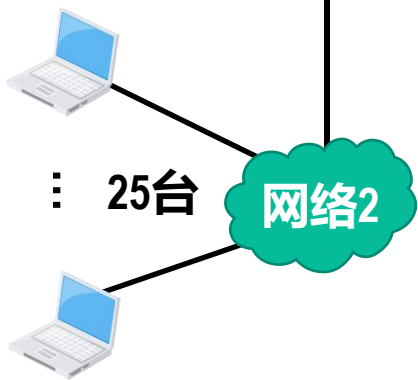
1

广播地址：

1

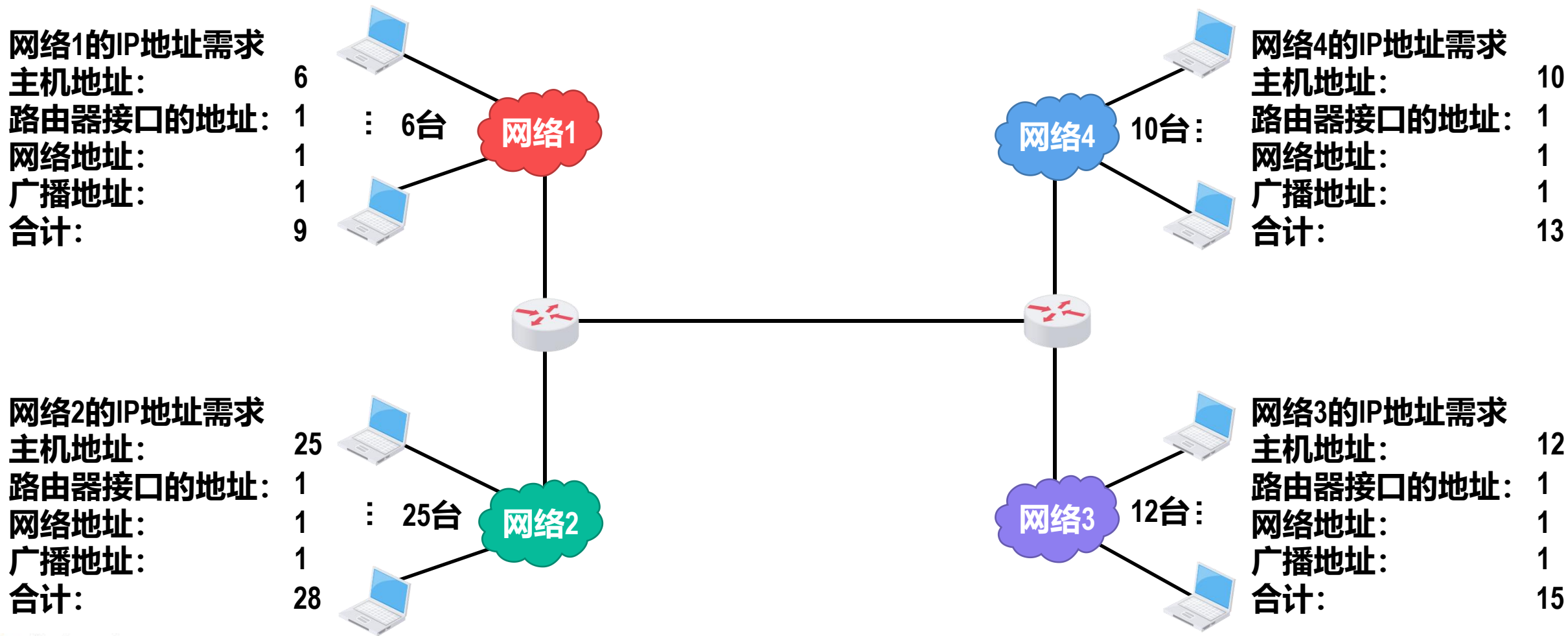
合计：

28



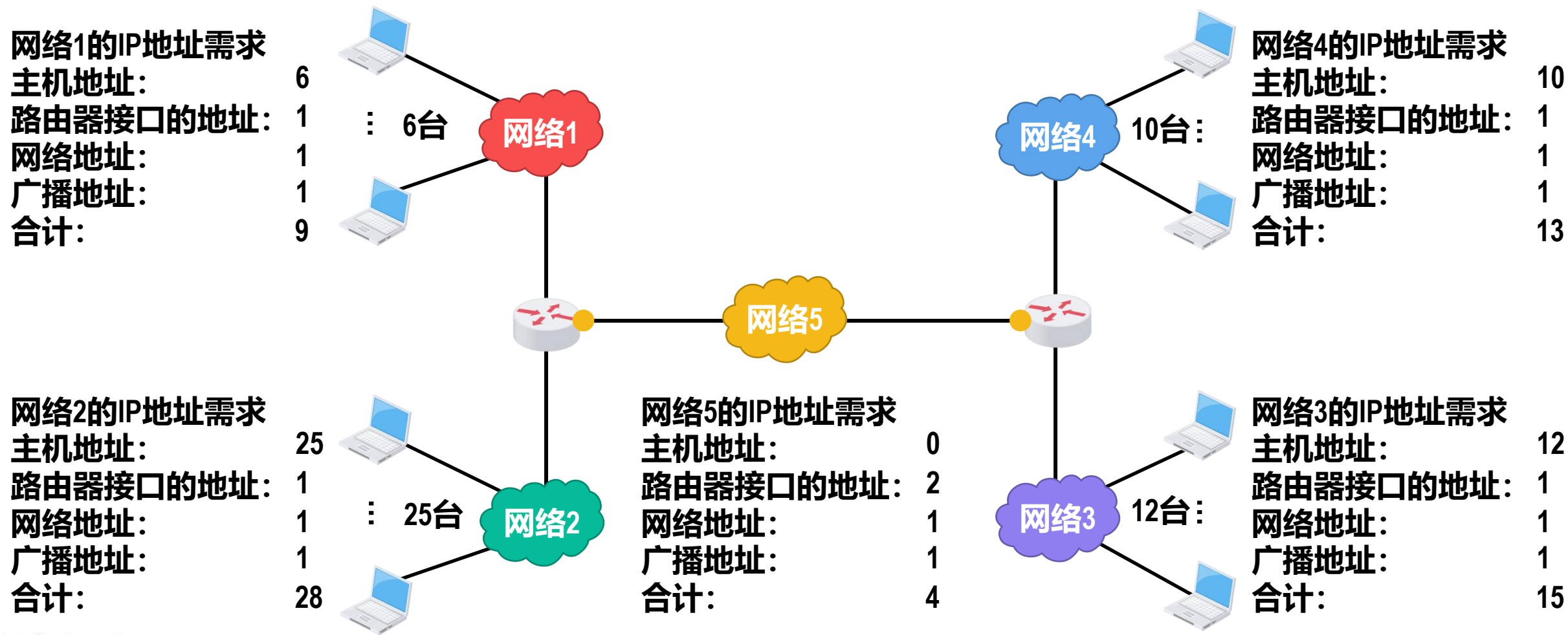
01 IPv4地址的应用规划 —— 使用定长子网掩码划分子网

【举例】假设申请到的C类网络为218.75.230.0，使用定长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IPv4地址。



01 IPv4地址的应用规划 —— 使用定长子网掩码划分子网

【举例】假设申请到的C类网络为218.75.230.0，使用定长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IPv4地址。



01 IPv4地址的应用规划 —— 使用定长子网掩码划分子网

【举例】假设申请到的C类网络为218.75.230.0，使用定长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IPv4地址。

应用需求：

网络1需要IP地址数量为9，网络2需要IP地址数量为28，网络3需要IP地址数量为15，网络4需要IP地址数量为13，网络5需要IP地址数量为4。

	网络号	主机号
申请到的C类网络地址	218.75.230	0 从主机号借用3比特作为子网号 子网数量： $2^3 = 8$ (满足应用需求) 每个子网上的地址数量： $2^{8-3} = 32$ (满足应用需求)
子网掩码	255.255.255 24个连续的比特1 对应网络号	11100000 3个连续的比特1表示从主机号 借用3个比特作为子网号

01 IPv4地址的应用规划 —— 使用定长子网掩码划分子网

【举例】假设申请到的C类网络为218.75.230.0，使用定长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IPv4地址。

应用需求：

网络1需要IP地址数量为9，网络2需要IP地址数量为28，网络3需要IP地址数量为15，网络4需要IP地址数量为13，网络5需要IP地址数量为4。

	网络号	主机号
申请到的C类网络地址	218.75.230	0 从主机号借用3比特作为子网号 子网数量： $2^3 = 8$ (满足应用需求) 每个子网上的地址数量： $2^{8-3} = 32$ (满足应用需求)
子网掩码	255.255.255 24个连续的比特1 对应网络号	.224 3个连续的比特1表示从主机号 借用3个比特作为子网号

01 IPv4地址的应用规划 —— 使用定长子网掩码划分子网

【举例】假设申请到的C类网络为218.75.230.0，使用定长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IPv4地址。

网络号	子网号	主机号		
218.75.230.0	000	00000	第1个子网的网络地址	218.75.230.0
218.75.230.0	000	00001	可分配的最小地址	218.75.230.1
⋮				
218.75.230.0	000	11110	可分配的最大地址	218.75.230.30
218.75.230.0	000	11111	第1个子网的广播地址	218.75.230.31

01 IPv4地址的应用规划 —— 使用定长子网掩码划分子网

【举例】假设申请到的C类网络为218.75.230.0，使用定长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IPv4地址。

网络号	子网号	主机号		
218.75.230.0	000	00000	第1个子网的网络地址	218.75.230.0
218.75.230.0	000	00001	可分配的最小地址	218.75.230.1
⋮				
218.75.230.0	000	11110	可分配的最大地址	218.75.230.30
218.75.230.0	000	11111	第1个子网的广播地址	218.75.230.31
218.75.230.0	001	00000	第2个子网的网络地址	218.75.230.32
218.75.230.0	001	00001	可分配的最小地址	218.75.230.33
⋮				
218.75.230.0	001	11110	可分配的最大地址	218.75.230.62
218.75.230.0	001	11111	第2个子网的广播地址	218.75.230.63

01 IPv4地址的应用规划 —— 使用定长子网掩码划分子网

【举例】假设申请到的C类网络为218.75.230.0，使用定长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IPv4地址。

网络号	子网号	主机号
218.75.230.0	000	00000
218.75.230.0	000	00001
⋮		
218.75.230.0	000	11110
218.75.230.0	000	11111
218.75.230.0	001	00000
218.75.230.0	001	00001
⋮		
218.75.230.0	001	11110
218.75.230.0	001	11111

使用子网掩码255.255.224.0
对C类网218.75.230.0进行子网划分的细节

子网	网络地址	广播地址	该子网上的可分配地址
1	218.75.230.0	218.75.230.31	218.75.230.1~218.75.230.30
2	218.75.230.32	218.75.230.63	218.75.230.33~218.75.230.62
3	218.75.230.64	218.75.230.95	218.75.230.65~218.75.230.94
4	218.75.230.96	218.75.230.127	218.75.230.97~218.75.230.126
5	218.75.230.128	218.75.230.159	218.75.230.129~218.75.230.158
6	218.75.230.160	218.75.230.191	218.75.230.161~218.75.230.190
7	218.75.230.192	218.75.230.223	218.75.230.193~218.75.230.222
8	218.75.230.224	218.75.230.255	218.75.230.225~218.75.230.254

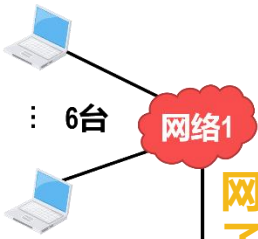
01 IPv4地址的应用规划 —— 使用定长子网掩码划分子网

【举例】假设申请到的C类网络为218.75.230.0，使用定长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IPv4地址。

网络地址：218.75.230.0
子网掩码：255.255.224.0

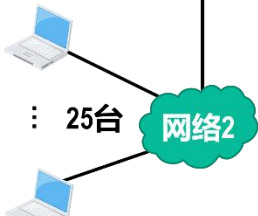
网络地址：218.75.230.32
子网掩码：255.255.224.0

网络1的IP地址需求
主机地址：6
路由器接口的地址：1
网络地址：1
广播地址：1
合计：9



网络地址：218.75.230.128
子网掩码：255.255.224.0

网络2的IP地址需求
主机地址：25
路由器接口的地址：1
网络地址：1
广播地址：1
合计：28



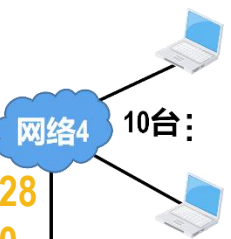
网络地址：218.75.230.64
子网掩码：255.255.224.0

网络5的IP地址需求
主机地址：0
路由器接口的地址：2
网络地址：1
广播地址：1
合计：4



网络地址：218.75.230.96
子网掩码：255.255.224.0

网络4的IP地址需求
主机地址：10
路由器接口的地址：1
网络地址：1
广播地址：1
合计：13



使用子网掩码255.255.224.0
对C类网218.75.230.0进行子网划分的细节

子网	网络地址	广播地址	该子网上的可分配地址
1	218.75.230.0	218.75.230.31	218.75.230.1~218.75.230.30
2	218.75.230.32	218.75.230.63	218.75.230.33~218.75.230.62
3	218.75.230.64	218.75.230.95	218.75.230.65~218.75.230.94
4	218.75.230.96	218.75.230.127	218.75.230.97~218.75.230.126
5	218.75.230.128	218.75.230.159	218.75.230.129~218.75.230.158
6	218.75.230.160	218.75.230.191	218.75.230.161~218.75.230.190
7	218.75.230.192	218.75.230.223	218.75.230.193~218.75.230.222
8	218.75.230.224	218.75.230.255	218.75.230.225~218.75.230.254

从子网1~8中任选5个分配给左图中的网络1~网络5

01 IPv4地址的应用规划 —— 使用变长子网掩码划分子网

【举例】假设申请到的地址块为218.75.230.0/24，使用变长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IPv4地址。

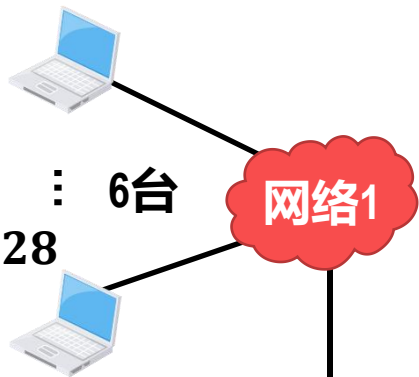
需要地址数量：9

主机号位数：4 ($2^4 = 16$) : 6台

网络前缀位数：32 - 4 = 28

地址块：/28

地址数量：16



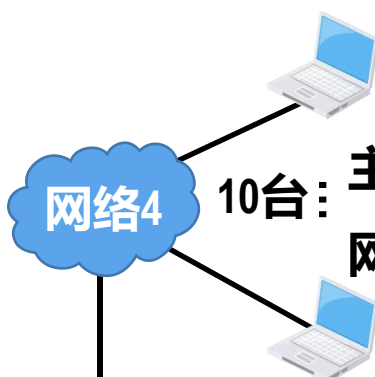
需要地址数量：13

主机号位数：4 ($2^4 = 16$) 10台

网络前缀位数：32 - 4 = 28

地址块：/28

地址数量：16



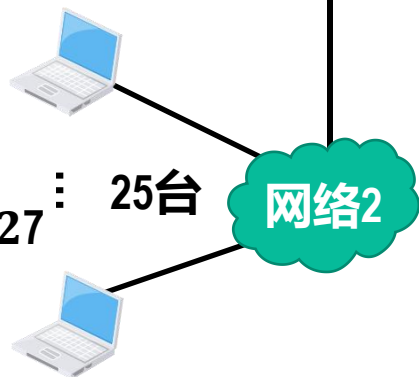
需要地址数量：28

主机号位数：5 ($2^5 = 32$)

网络前缀位数：32 - 5 = 27

地址块：/27

地址数量：32



需要地址数量：4

主机号位数：2 ($2^2 = 4$)

网络前缀位数：32 - 2 = 30

地址块：/30

地址数量：4



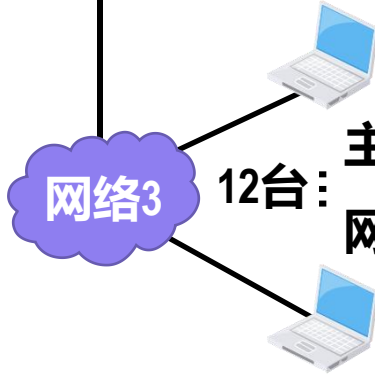
需要地址数量：15

主机号位数：4 ($2^4 = 16$) 12台

网络前缀位数：32 - 4 = 28

地址块：/28

地址数量：16

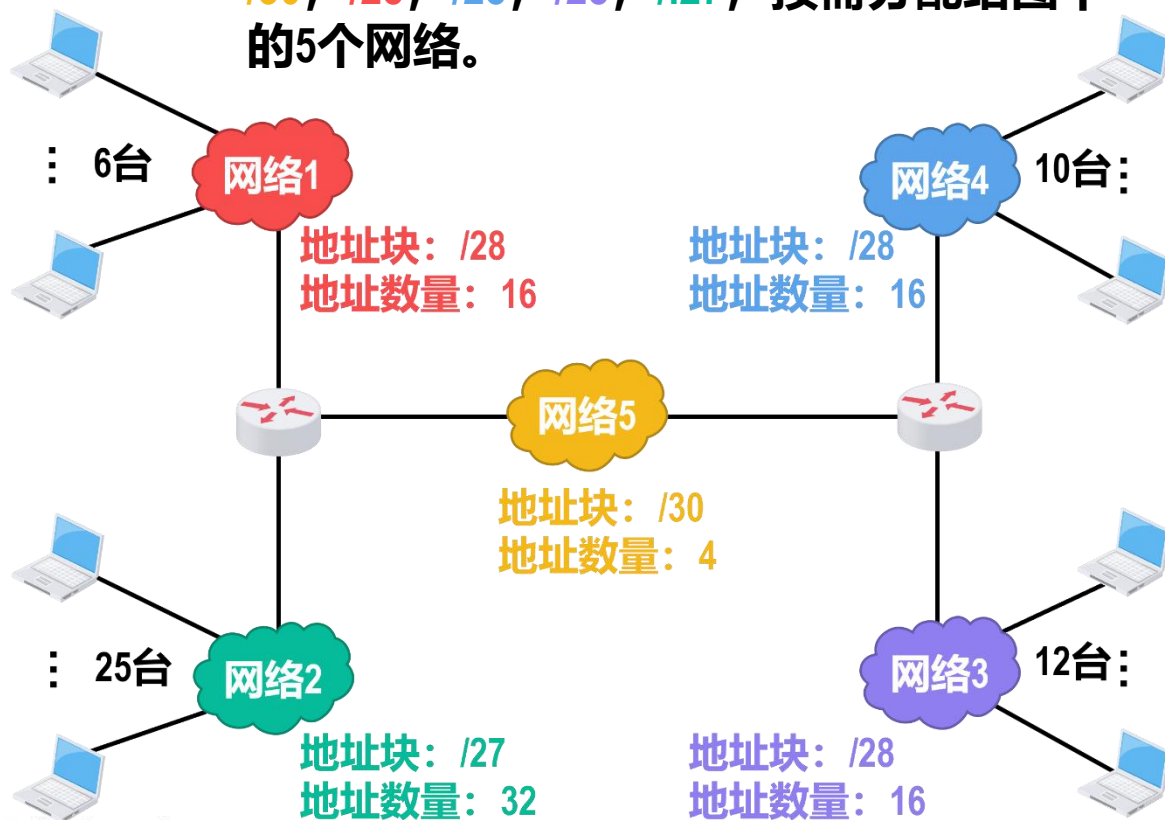


01 IPv4地址的应用规划 —— 使用变长子网掩码划分子网

【举例】假设申请到的地址块为218.75.230.0/24，使用变长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IPv4地址。

应用需求：

从地址块218.75.230.0/24中取出5个地址块：
/30, /28, /28, /28, /27，按需分配给图中的5个网络。



218.75.230.0/24地址块所包含的全部地址如下：

218.75.230.0
218.75.230.1
218.75.230.2
218.75.230.3
218.75.230.4
218.75.230.5
218.75.230.6
⋮
218.75.230.249
218.75.230.250
218.75.230.251
218.75.230.252
218.75.230.253
218.75.230.254
218.75.230.255

在地址块中选取子块的原则

每个子块的起点位置不能随便选取，只能选取主机号部分是块大小整数倍的地址作为起点。

建议先为大的子块选取。

01 IPv4地址的应用规划 —— 使用变长子网掩码划分子网

【举例】假设申请到的地址块为218.75.230.0/24，使用变长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IPv4地址。

应用需求：

从地址块218.75.230.0/24中取出5个地址块：
/30, /28, /28, /28, /27，按需分配给图中的5个网络。



218.75.230.0/24地址块所包含的全部地址如下：

218.75.230.0	网络2的网络地址
⋮	网络2的可分配地址
218.75.230.31	网络2的广播地址
218.75.230.32	网络1的网络地址
⋮	网络1的可分配地址
218.75.230.47	网络1的广播地址
218.75.230.48	网络3的网络地址
⋮	网络3的可分配地址
218.75.230.63	网络3的广播地址
218.75.230.64	网络4的网络地址
⋮	网络4的可分配地址
218.75.230.79	网络4的广播地址
218.75.230.80	网络5的网络地址
⋮	网络5的可分配地址
218.75.230.83	网络5的广播地址
218.75.230.84	剩余待分配
⋮	
218.75.230.255	

01 IPv4地址的应用规划 —— 使用变长子网掩码划分子网

【举例】假设申请到的地址块为218.75.230.0/24，使用变长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IPv4地址。

应用需求：

从地址块218.75.230.0/24中取出5个地址块：
/30, /28, /28, /28, /27，按需分配给图中的5个网络。



218.75.230.0/24地址块所包含的全部地址如下：

218.75.230.0

网络5的网络地址

⋮

网络5的可分配地址

218.75.230.3

网络5的广播地址

218.75.230.4

不能作为剩余任何块的起点，因为主机号4无法整除块大小16或32

⋮

218.75.230.16

可作为块大小为4、8、16的子块的起点，因为这些块大小能被主机号16整除

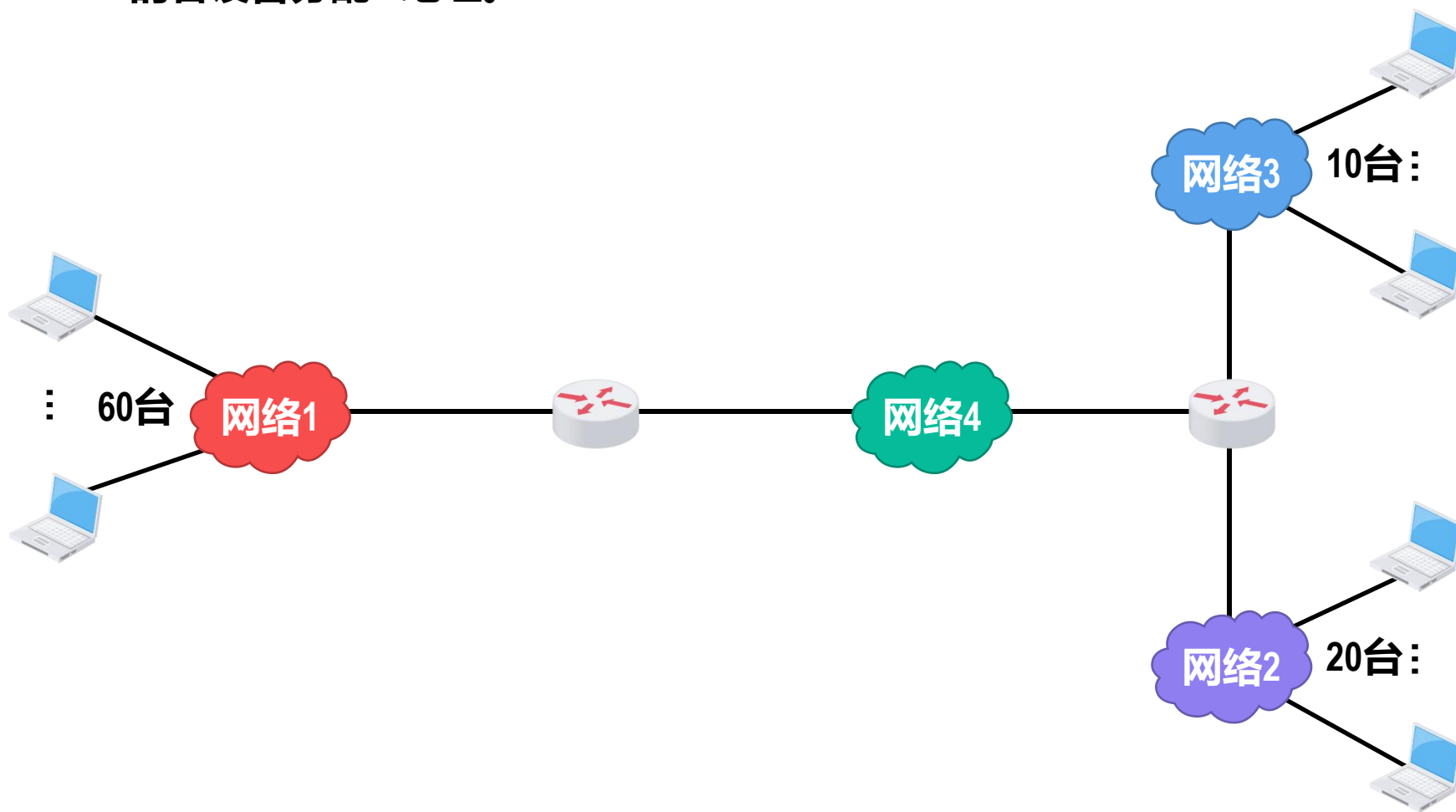
在地址块中选取子块的原则

每个子块的起点位置不能随便选取，只能选取主机号部分是块大小整数倍的地址作为起点。

建议先为大的子块选取。

01 IPv4地址的应用规划

【练习】假设地址块为192.168.252.0/24，请分别使用定长子网掩码和变长子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IP地址。



01 IPv4地址的应用规划

【2019年 题37】若将101.200.16.0/20划分为5个子网，则可能的最小子网的可分配IP地址数是（**B**）。

A. 126

B. 254

C. 510

D. 1022

解析

需要使用变长子网划分的方法

101.200.16.0/20 { 网络前缀：20比特
主机号：12比特

地址数量 $2^{12} = 4096$

根据题意，需要将这4096个地址划分成5个地址块，其中4个地址块都尽量大，则剩余1个地址块就最小。

01 IPv4地址的应用规划

【2019年 题37】若将101.200.16.0/20划分为5个子网，则可能的最小子网的可分配IP地址数是（ B ）。

A. 126

B. 254

C. 510

D. 1022

解析

101.200.16.0/20
 $2^{12} = 4096$ 个地址

101.200.16.0

/21地址块

 $2^{32-21} = 2048$ 个地址

/22地址块

 $2^{32-22} = 1024$ 个地址

/23地址块

 $2^{32-23} = 512$ 个地址

/24地址块

 $2^{32-24} = 256$ 个地址

101.200.31.255

/24地址块

 $2^{32-24} = 256$ 个地址

01 IPv4地址的应用规划

【2019年 题37】若将101.200.16.0/20划分为5个子网，则可能的最小子网的可分配IP地址数是（ B ）。

A. 126

B. 254

C. 510

D. 1022

解析

101.200.16.0/20
 $2^{12} = 4096$ 个地址

101.200.16.0

/21地址块

 $2^{32-21} = 2048$ 个地址

/22地址块

 $2^{32-22} = 1024$ 个地址

/23地址块

 $2^{32-23} = 512$ 个地址

/24地址块

 $2^{32-24} = 256$ 个地址

101.200.31.255

/24地址块

 $2^{32-24} = 256$ 个地址

去掉全0的网络地址
和全1的广播地址



4.2.4 IPv4地址与MAC地址

01

IPv4地址与MAC地址的封装位置

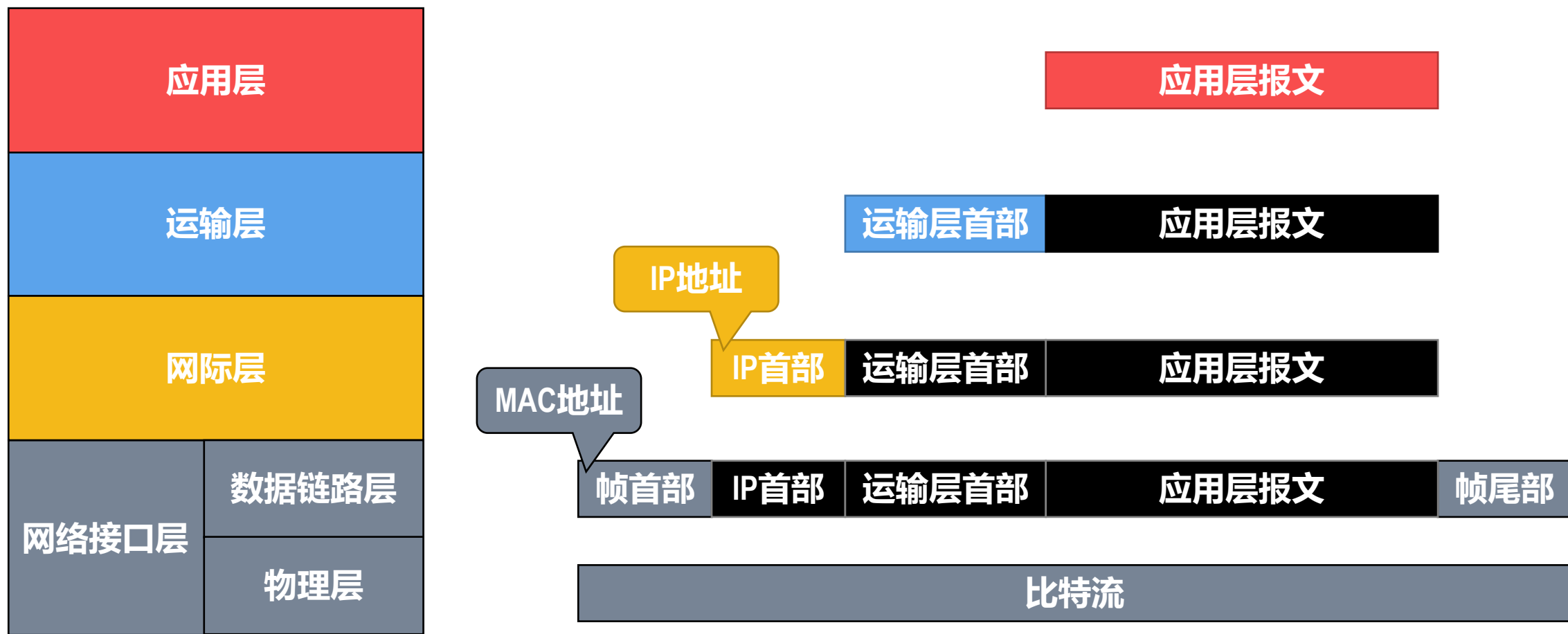
02

数据包传送过程中IPv4地址与MAC地址的变化情况

03

IPv4地址与MAC地址的关系

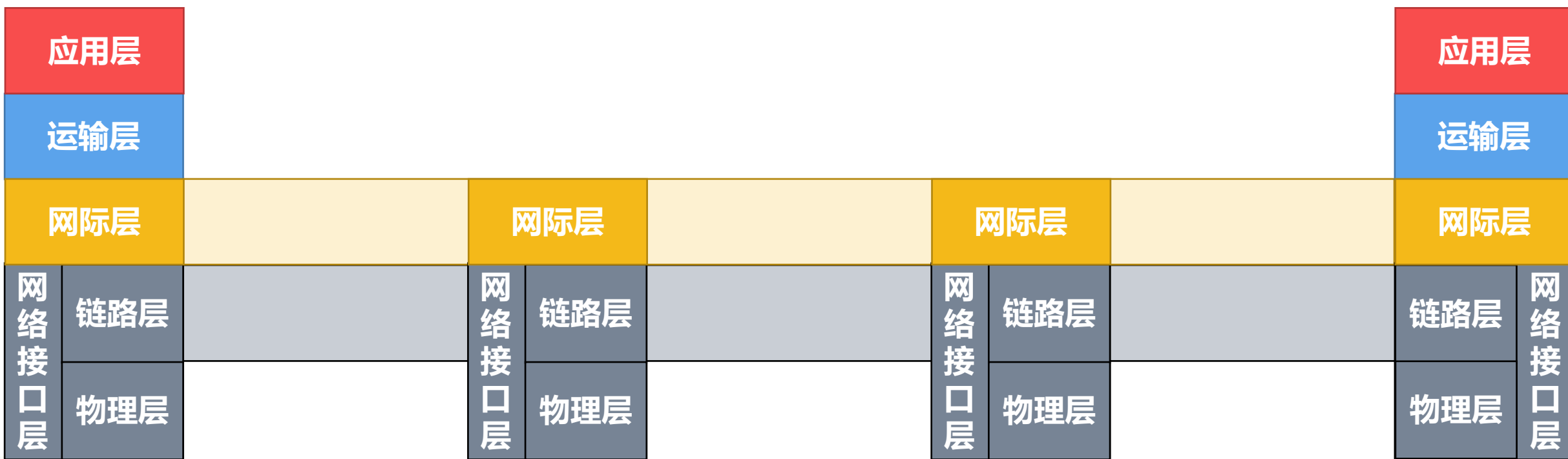
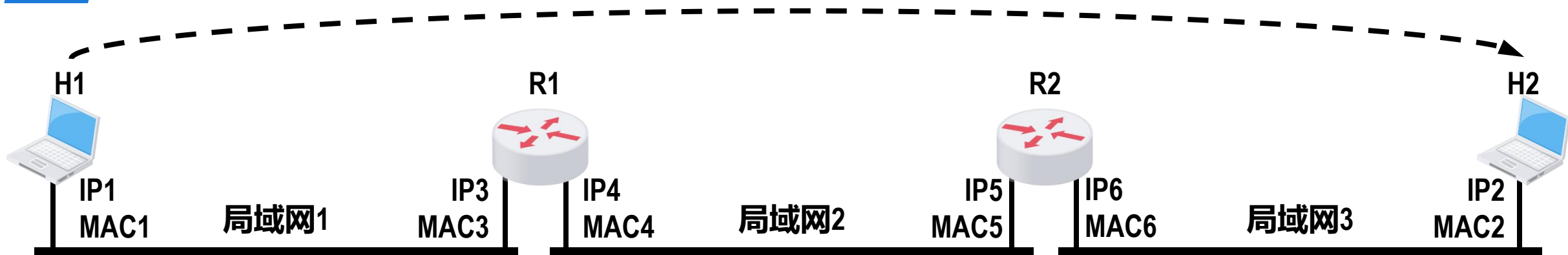
01 IPv4地址与MAC地址的封装位置



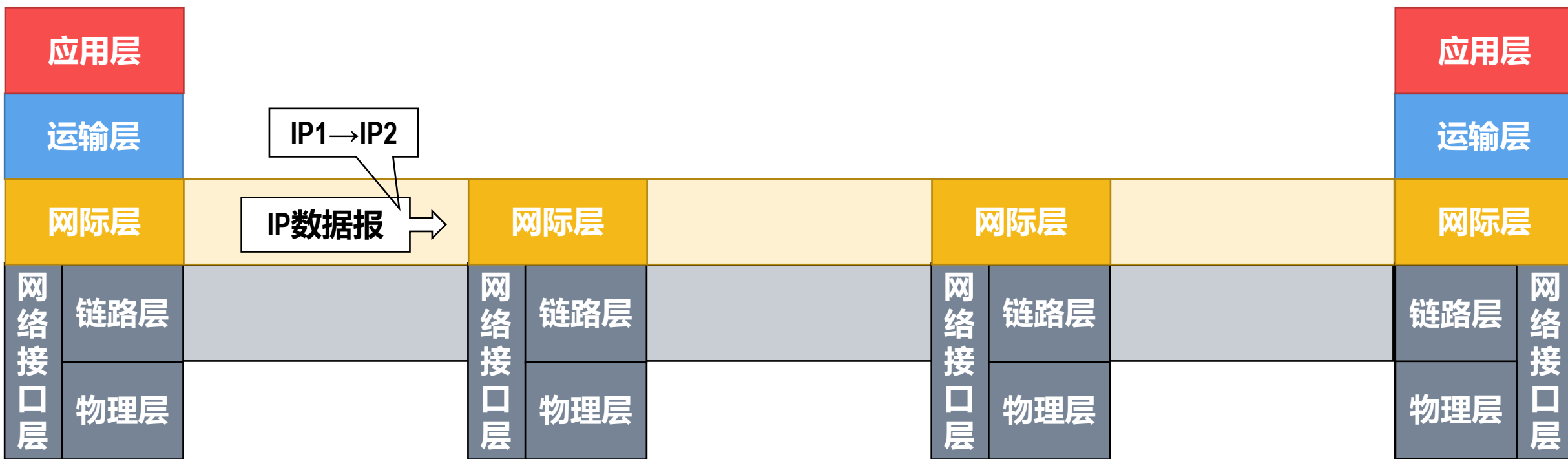
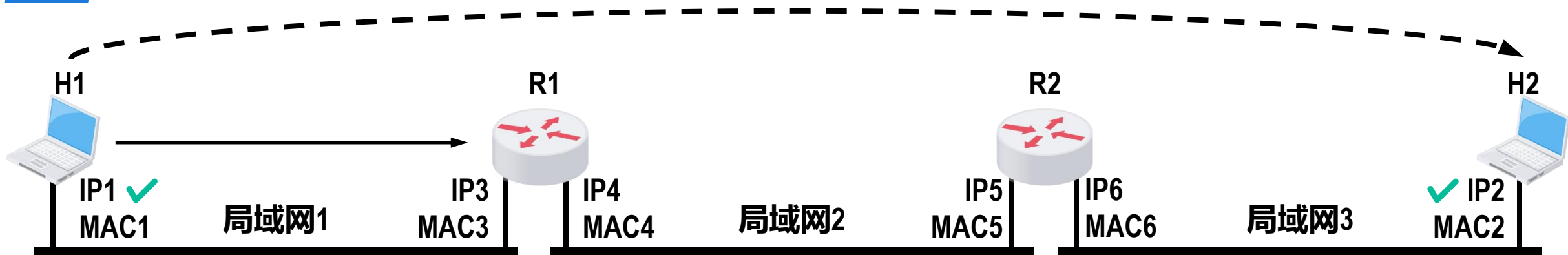
02 数据报传送过程中IPv4地址与MAC地址的变化情况



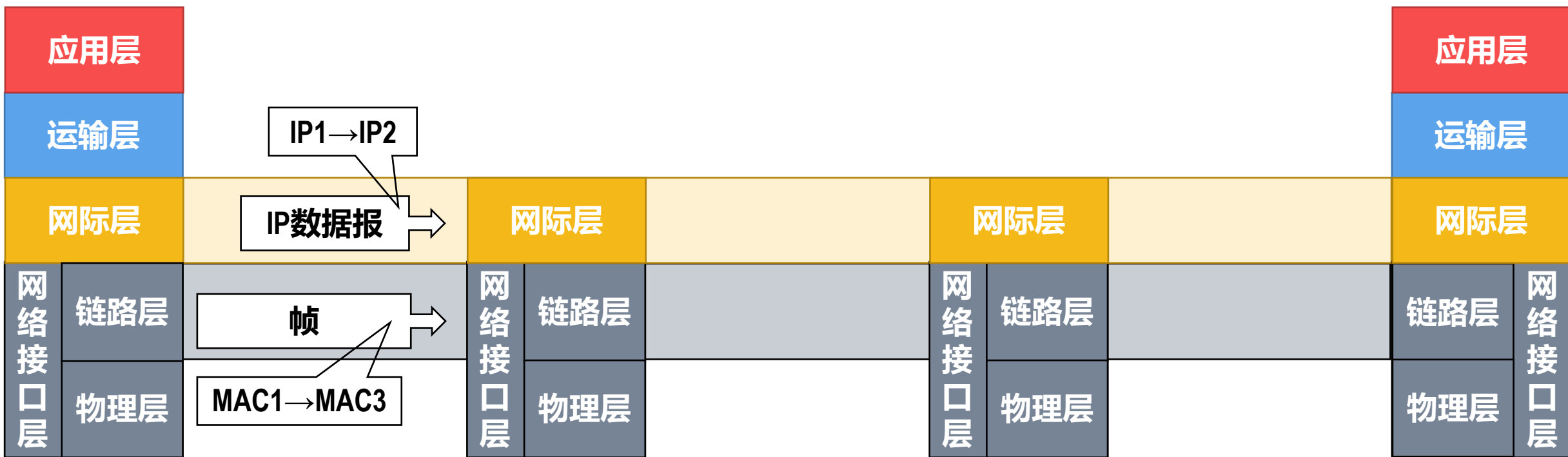
02 数据报传送过程中IPv4地址与MAC地址的变化情况



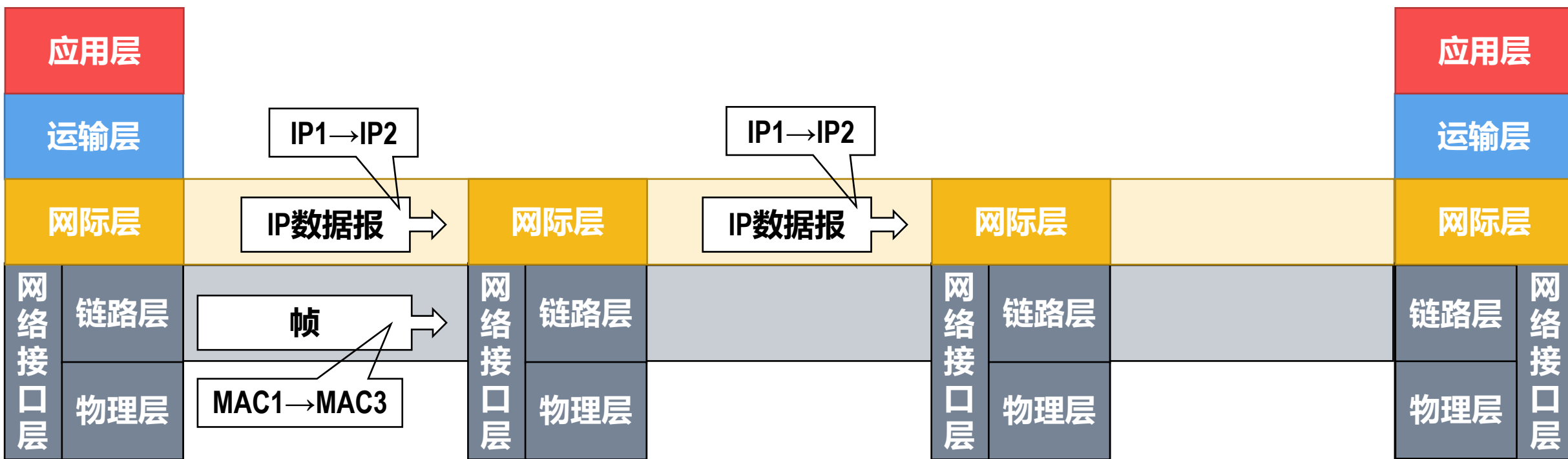
02 数据报传送过程中IPv4地址与MAC地址的变化情况



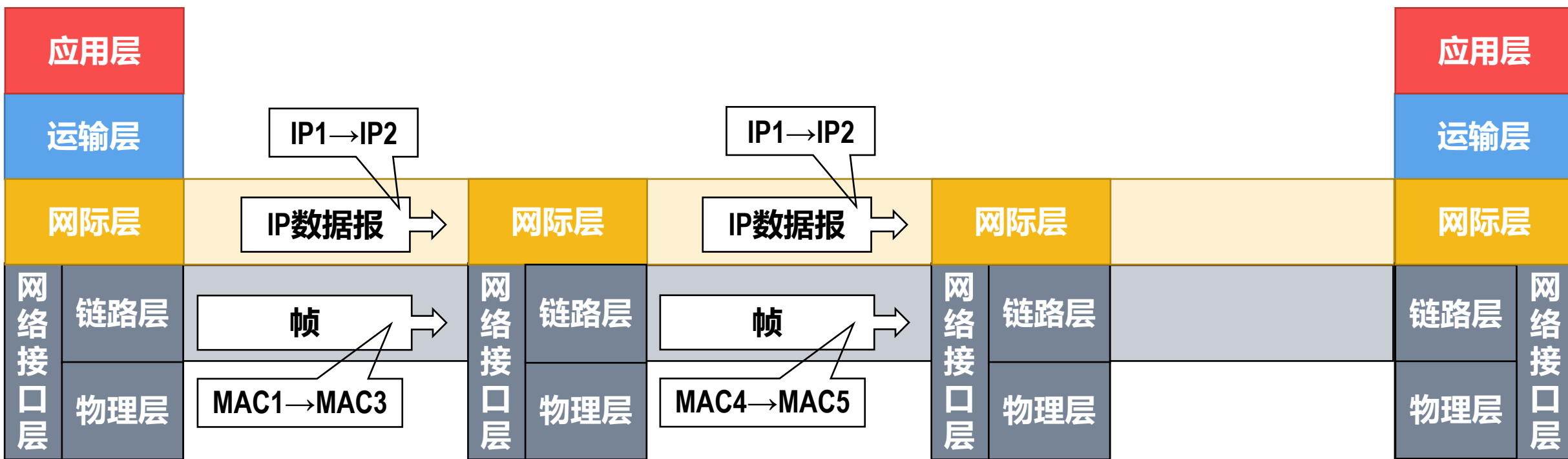
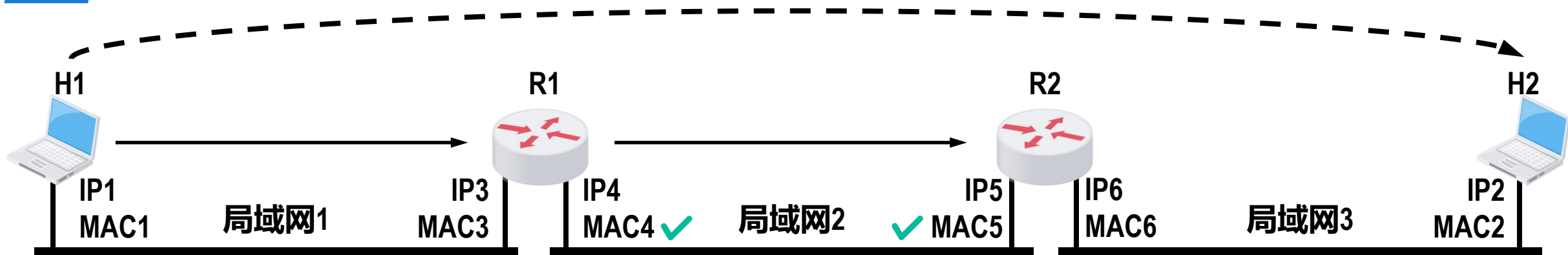
02 数据报传送过程中IPv4地址与MAC地址的变化情况



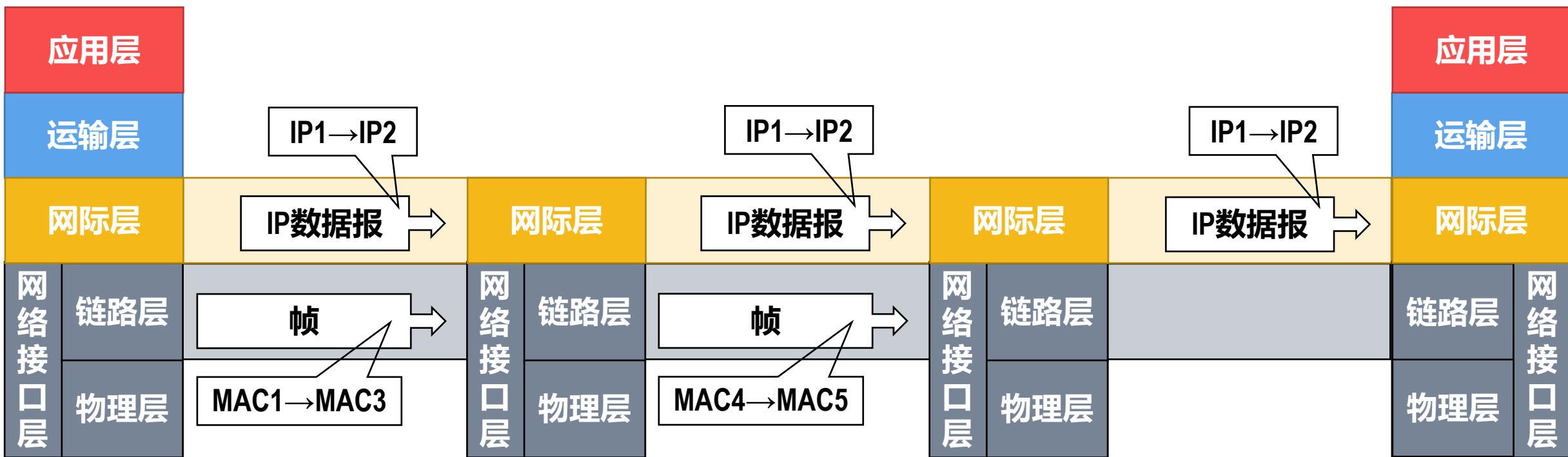
02 数据报传送过程中IPv4地址与MAC地址的变化情况



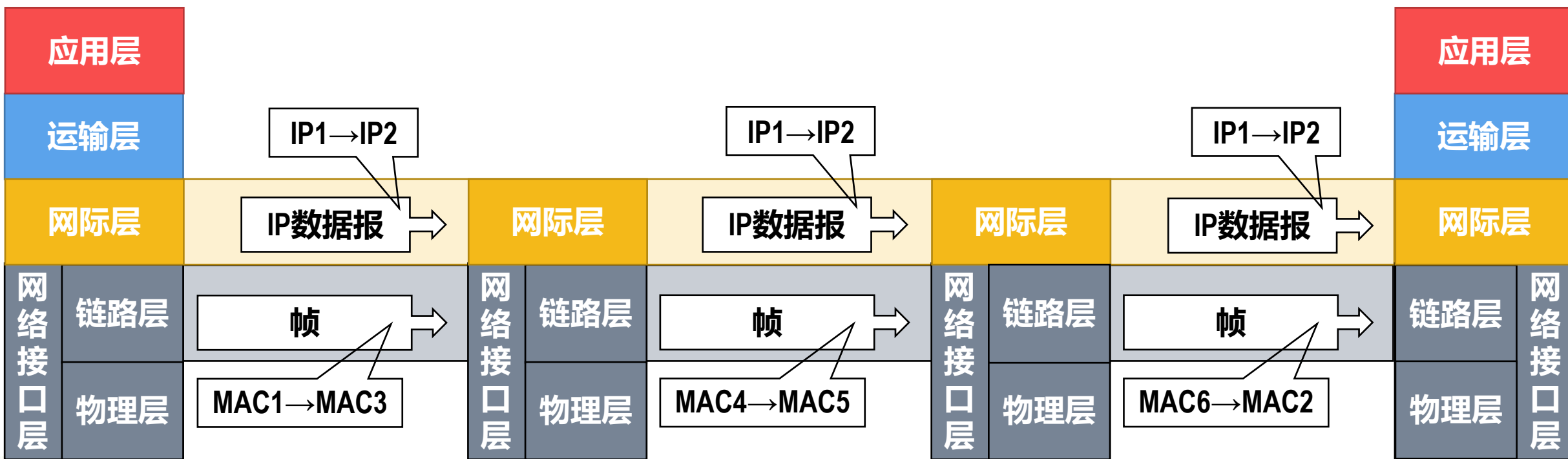
02 数据报传送过程中IPv4地址与MAC地址的变化情况



02 数据报传送过程中IPv4地址与MAC地址的变化情况



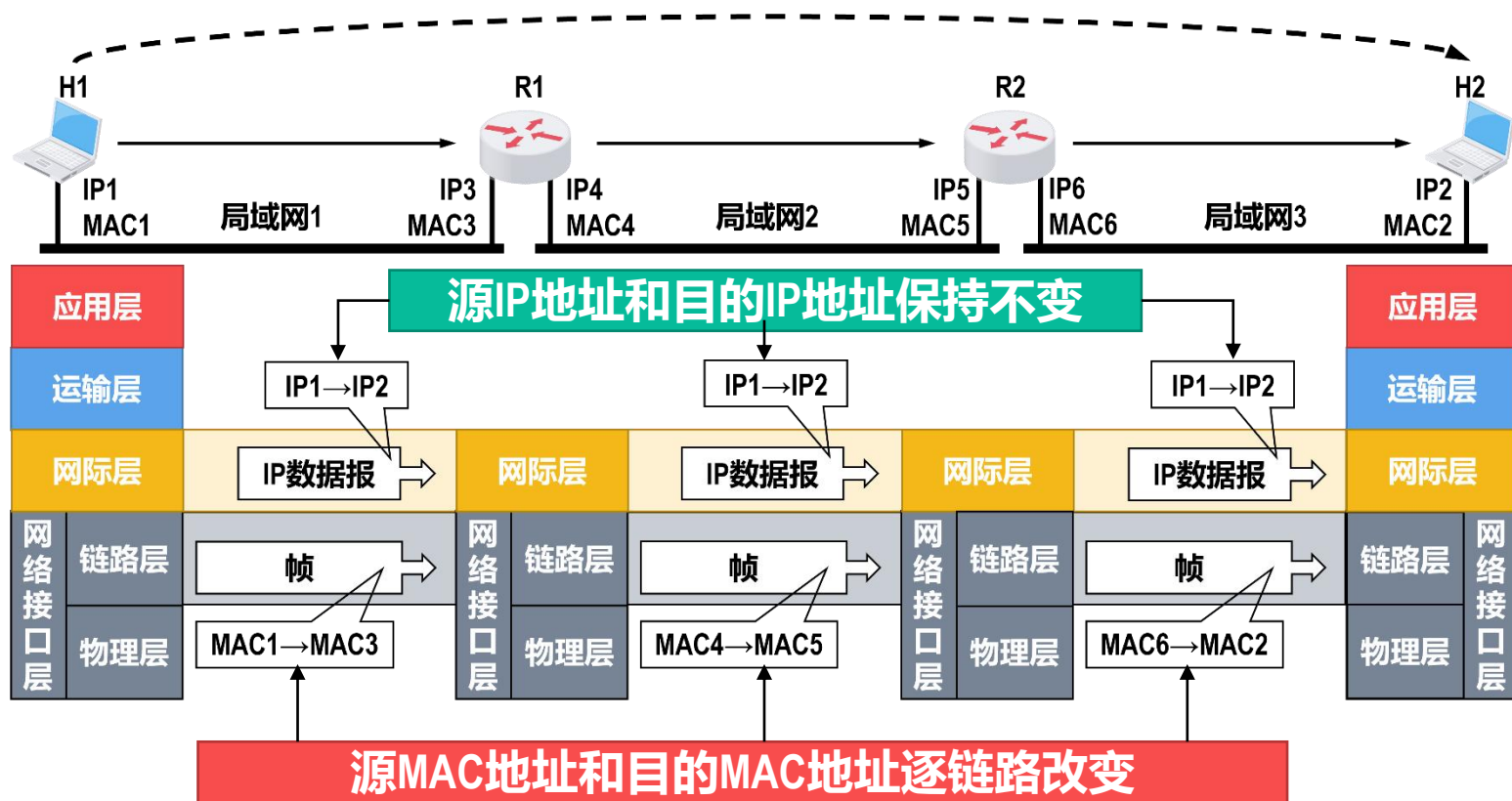
02 数据报传送过程中IPv4地址与MAC地址的变化情况



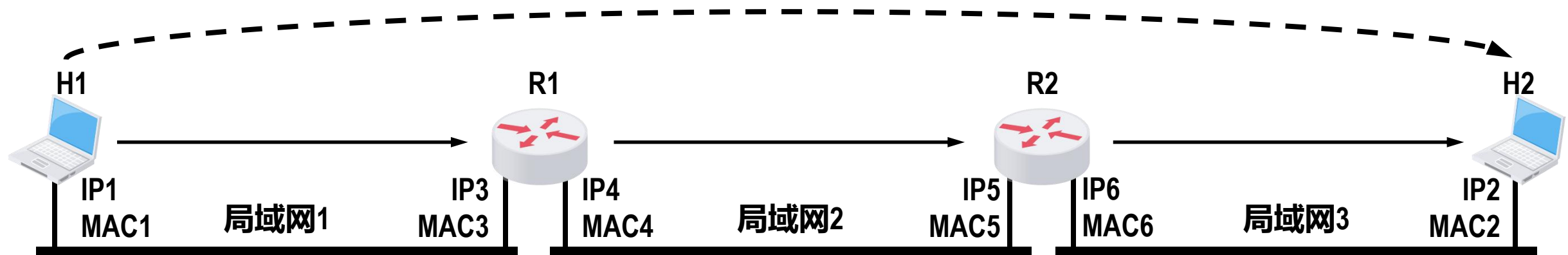
02 数据报传送过程中IPv4地址与MAC地址的变化情况

在数据包的传送过程中，数据包的源IP地址和目的IP地址保持不变；

在数据包的传送过程中，数据包的源MAC地址和目的MAC地址逐链路（或逐网络）改变。



02 数据报传送过程中IPv4地址与MAC地址的变化情况



目前先权且这么认为，我们会在后续课程中详细介绍

H1知道应该把数据包发送给R1

H1知道R1相应接口的IP地址为IP3,

但不知道其对应的MAC地址是什么！

R1知道应该把数据包转发给R2

R1知道R2相应接口的IP地址为IP5

但不知道其对应的MAC地址是什么！

R2知道应该把数据包发送给H2

R2知道H2的IP地址为IP2

但不知道其对应的MAC地址是什么！

02 数据报传送过程中IPv4地址与MAC地址的变化情况



H1知道应该把数据包发送给R1

R1知道应该把数据包转发给R2

R2知道应该把数据包发送给H2

H1知道R1相应接口的IP地址为IP3,

R1知道R2相应接口的IP地址为IP5

R2知道H2的IP地址为IP2

但不知道其对应的MAC地址是什么!

但不知道其对应的MAC地址是什么!

但不知道其对应的MAC地址是什么!

如何通过IP地址找出其相应的MAC地址?

地址解析协议ARP

02 数据报传送过程中IPv4地址与MAC地址的变化情况

【2018年 题37】 路由器R通过以太网交换机S1和S2连接两个网络，R的接口、主机H1和H2的IP地址与MAC地址如下图所示。若H1向H2发送一个IP分组P，则H1发出的封装P的以太网帧的目的MAC地址、H2收到的封装P的以太网帧的源MAC地址分别是（ D ）。

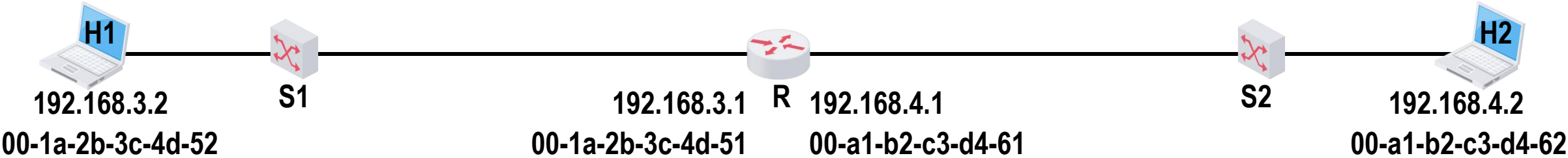
- A. 00-a1-b2-c3-d4-62

00-1a-2b-3c-4d-52
- B. 00-a1-b2-c3-d4-62

00-1a-2b-3c-4d-61
- C. 00-1a-2b-3c-4d-51

00-1a-2b-3c-4d-52
- D. 00-1a-2b-3c-4d-51

00-a1-b2-c3-d4-61



解析

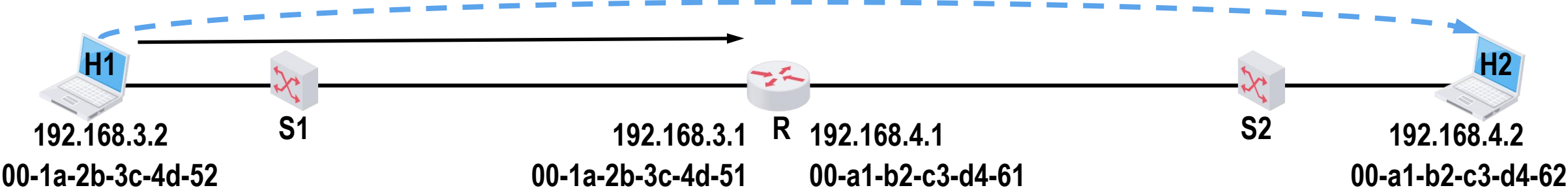
在数据包的传送过程中，源IP地址和目的IP地址保持不变，而源MAC地址和目的MAC地址逐链路（或逐网络）改变。

数据包传输区间	在网络层写入IP数据报首部的IP地址		在数据链路层写入帧首部的MAC地址	
	源IP地址	目的IP地址	源MAC地址	目的MAC地址

02 数据报传送过程中IPv4地址与MAC地址的变化情况

【2018年 题37】 路由器R通过以太网交换机S1和S2连接两个网络，R的接口、主机H1和H2的IP地址与MAC地址如下图所示。若H1向H2发送一个IP分组P，则H1发出的封装P的以太网帧的目的MAC地址、H2收到的封装P的以太网帧的源MAC地址分别是（ D ）。

- A. 00-a1-b2-c3-d4-62 00-1a-2b-3c-4d-52 B. 00-a1-b2-c3-d4-62 00-1a-2b-3c-4d-61
- C. 00-1a-2b-3c-4d-51 00-1a-2b-3c-4d-52 D. 00-1a-2b-3c-4d-51 00-a1-b2-c3-d4-61



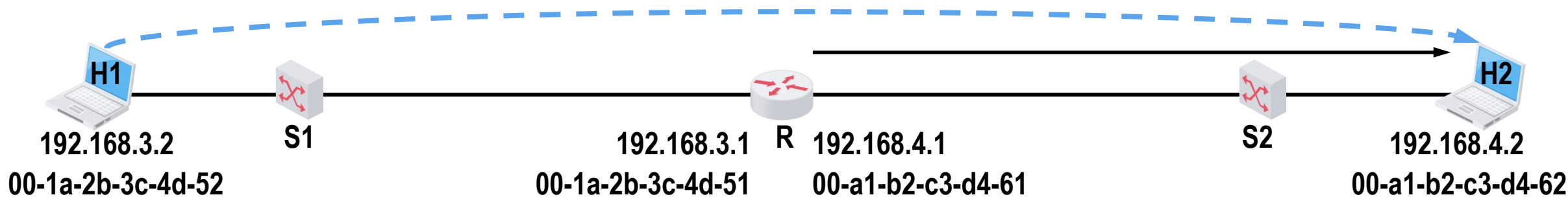
解析
在数据包的传送过程中，源IP地址和目的IP地址保持不变，而源MAC地址和目的MAC地址逐链路（或逐网络）改变。

数据包传输区间	在网络层写入IP数据报首部的IP地址		在数据链路层写入帧首部的MAC地址	
	源IP地址	目的IP地址	源MAC地址	目的MAC地址
H1→R	192.168.3.2	192.168.4.2	00-1a-2b-3c-4d-52	00-1a-2b-3c-4d-51

02 数据报传送过程中IPv4地址与MAC地址的变化情况

【2018年 题37】路由器R通过以太网交换机S1和S2连接两个网络，R的接口、主机H1和H2的IP地址与MAC地址如下图所示。若H1向H2发送一个IP分组P，则H1发出的封装P的以太网帧的目的MAC地址、H2收到的封装P的以太网帧的源MAC地址分别是（D）。

- A. 00-a1-b2-c3-d4-62 00-1a-2b-3c-4d-52 B. 00-a1-b2-c3-d4-62 00-1a-2b-3c-4d-61
C. 00-1a-2b-3c-4d-51 00-1a-2b-3c-4d-52 D. 00-1a-2b-3c-4d-51 00-a1-b2-c3-d4-61



解析

在数据包的传送过程中，源IP地址和目的IP地址保持不变，而源MAC地址和目的MAC地址逐链路（或逐网络）改变。

数据包传输区间	在网络层写入IP数据报首部的IP地址		在数据链路层写入帧首部的MAC地址	
	源IP地址	目的IP地址	源MAC地址	目的MAC地址
H1→R	192.168.3.2	192.168.4.2	00-1a-2b-3c-4d-52	00-1a-2b-3c-4d-51
R→H2	192.168.3.2	192.168.4.2	00-a1-b2-c3-d4-61	00-a1-b2-c3-d4-62

03 IPv4地址与MAC地址的关系

如果仅使用MAC地址进行通信，则会出现以下主要问题：

- ☐ 因特网中的每台路由器的**路由表**中就必须**记录**因特网上**所有主机和路由器各接口的MAC地址**。
- ☐ 手工给各路由器配置路由表几乎是不可能完成的任务，即使使用路由协议让路由器通过相互交换路由信息来自动构建路由表，也会因为**路由信息需要包含海量的MAC地址信息而严重占用通信资源**。
- ☐ **包含海量MAC地址的路由信息需要路由器具备极大的存储空间，并且会给分组的查表转发带来非常大的时延**。

因特网为什么要使用IP地址和MAC地址这两种类型的地址来共同完成寻址工作，仅使用MAC地址进行通信不可以吗？



03 IPv4地址与MAC地址的关系

■ 如果仅使用MAC地址进行通信，则会出现以下主要问题：

- ☐ 因特网中的每台路由器的**路由表**中就必须**记录**因特网上**所有主机和路由器各接口的MAC地址**。
- ☐ 手工给各路由器配置路由表几乎是不可能完成的任务，即使使用路由协议让路由器通过相互交换路由信息来自动构建路由表，也会因为**路由信息需要包含海量的MAC地址信息而严重占用通信资源**。
- ☐ **包含海量MAC地址的路由信息需要路由器具备极大的存储空间，并且会给分组的查表转发带来非常大的时延**。

■ 因特网的网际层**使用IP地址进行寻址**，就可使因特网中各**路由器**的路由表中的路由记录的数量大大减少，因为**只需记录部分网络的网络地址**，而不是记录每个网络中各通信设备的各接口的MAC地址。

- ☐ 路由器收到IP数据报后，根据其首部中的目的IP地址的网络号部分，基于自己的路由表进行查表转发。

查表转发的结果可以指明IP数据报的下一跳路由器的IP地址，但无法指明该IP地址所对应的MAC地址。因此，在数据链路层封装该IP数据报成为帧时，帧首部中的目的MAC地址字段就无法填写，该问题需要使用网际层中的**地址解析协议ARP**来解决。

4.2.5 地址解析协议

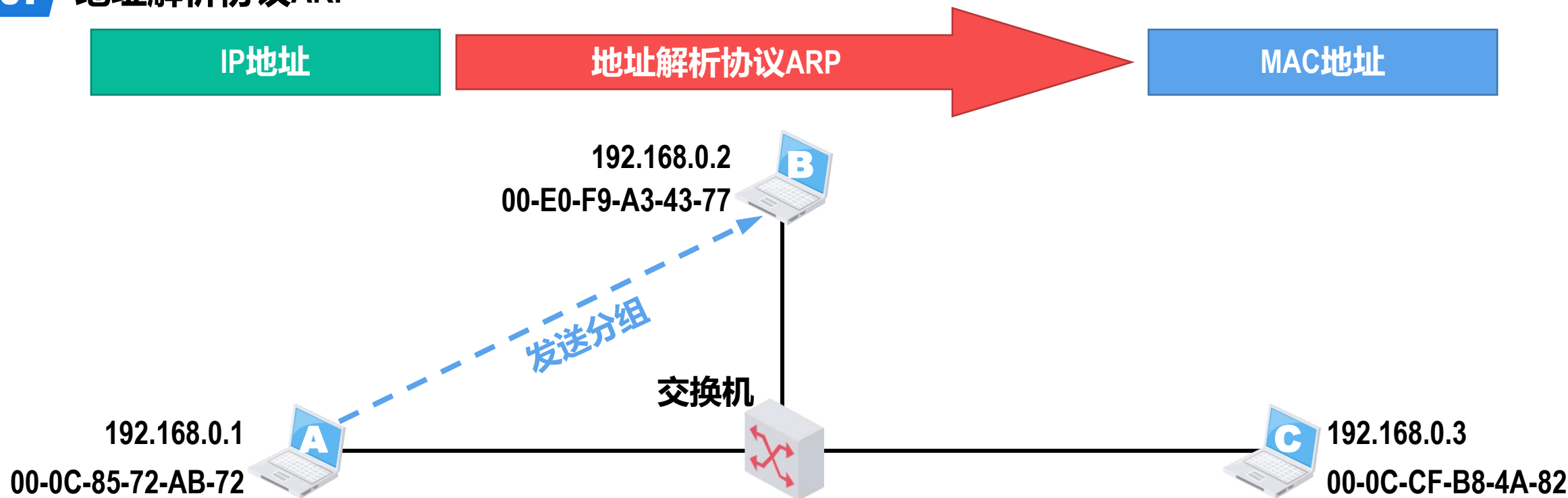
01

地址解析协议ARP

01 地址解析协议ARP



01 地址解析协议ARP



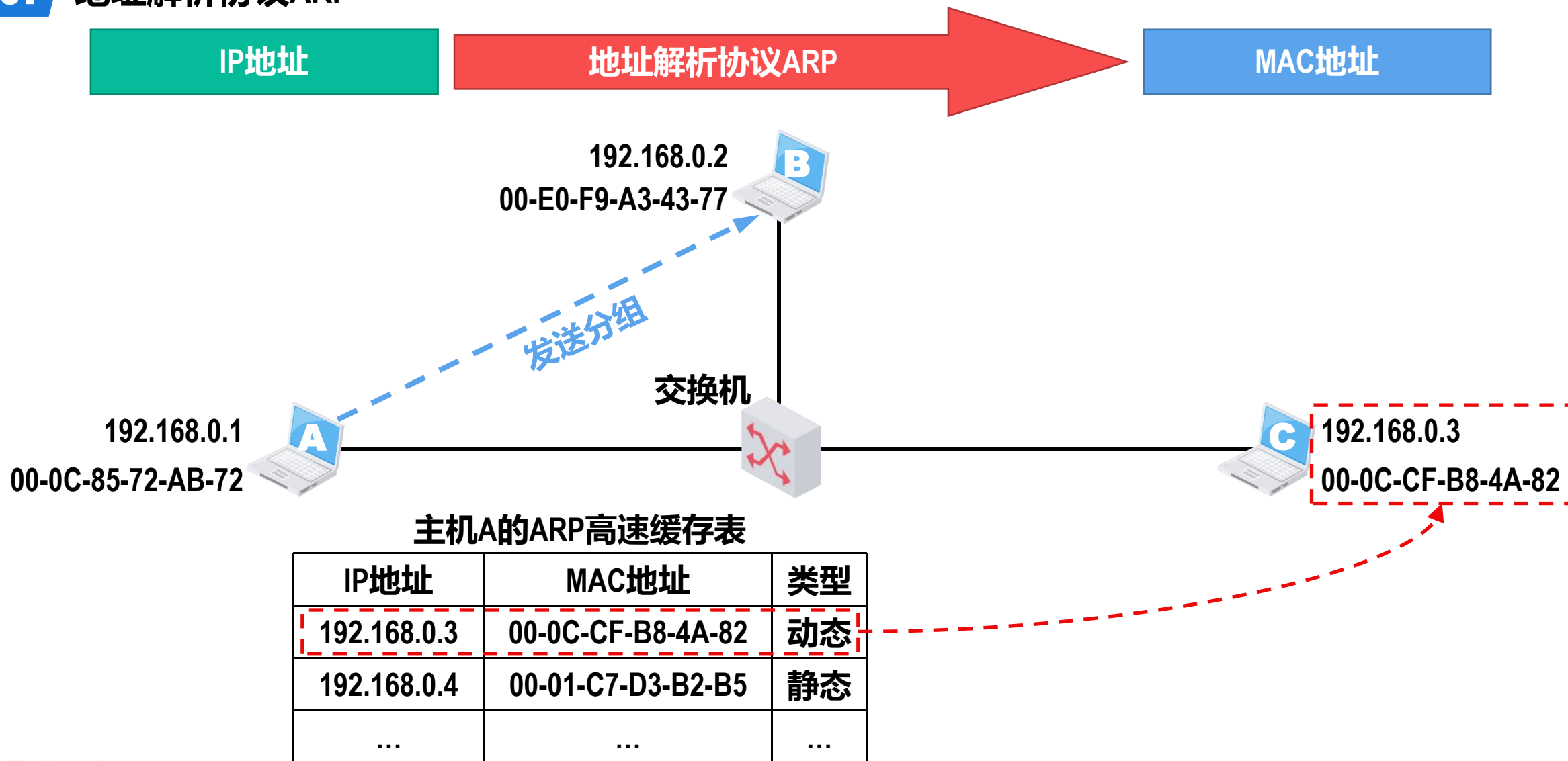
A知道B的IP地址

A不知道B的MAC地址

A的数据链路层封装MAC帧时，

无法填写目的MAC地址！

01 地址解析协议ARP

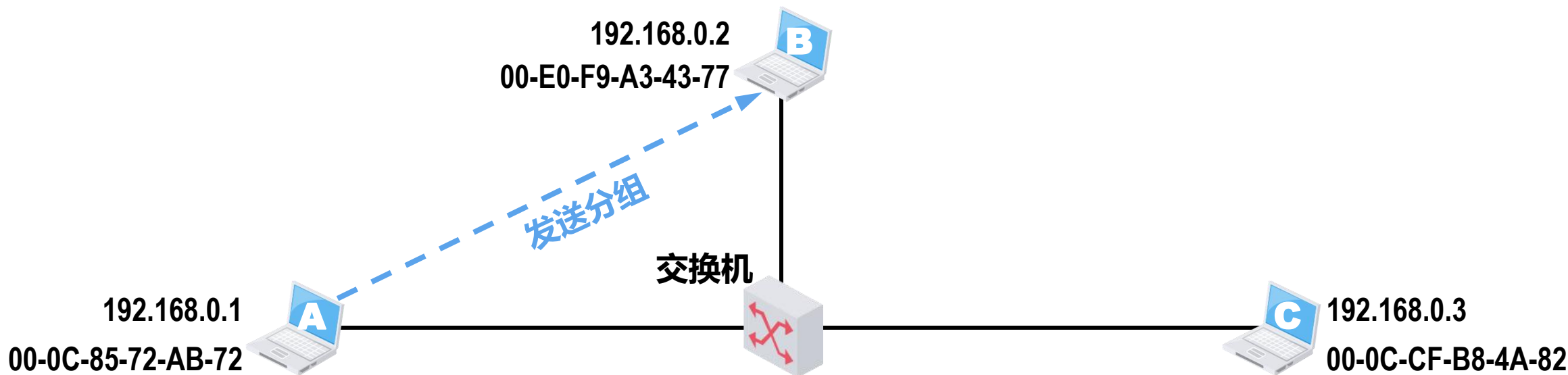


01 地址解析协议ARP

IP地址

地址解析协议ARP

MAC地址



主机A的ARP高速缓存表

IP地址	MAC地址	类型
192.168.0.3	00-0C-CF-B8-4A-82	动态
192.168.0.4	00-01-C7-D3-B2-B5	静态
...	...	...

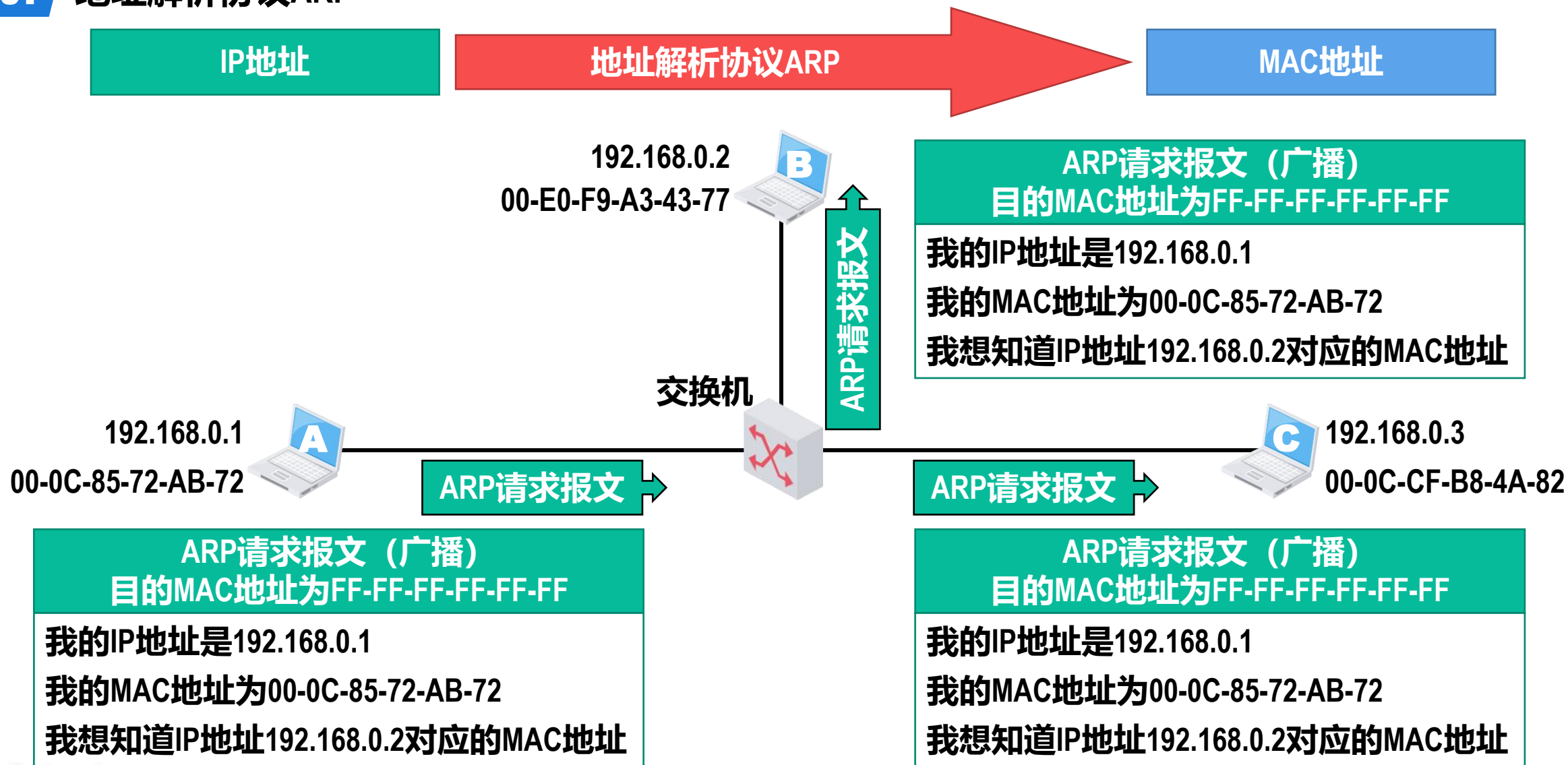
查找主机B的IP地址

192.168.0.2

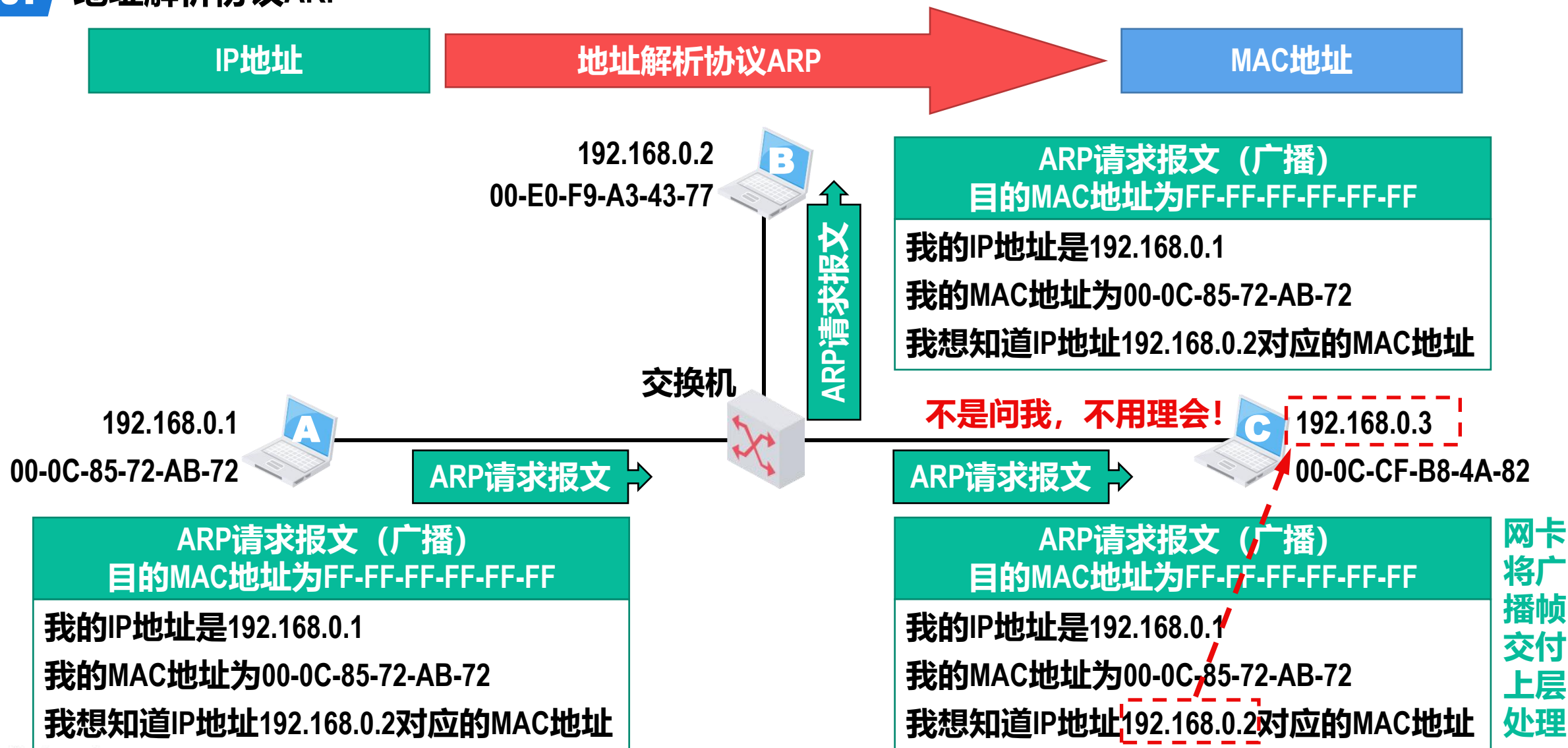
未找到!



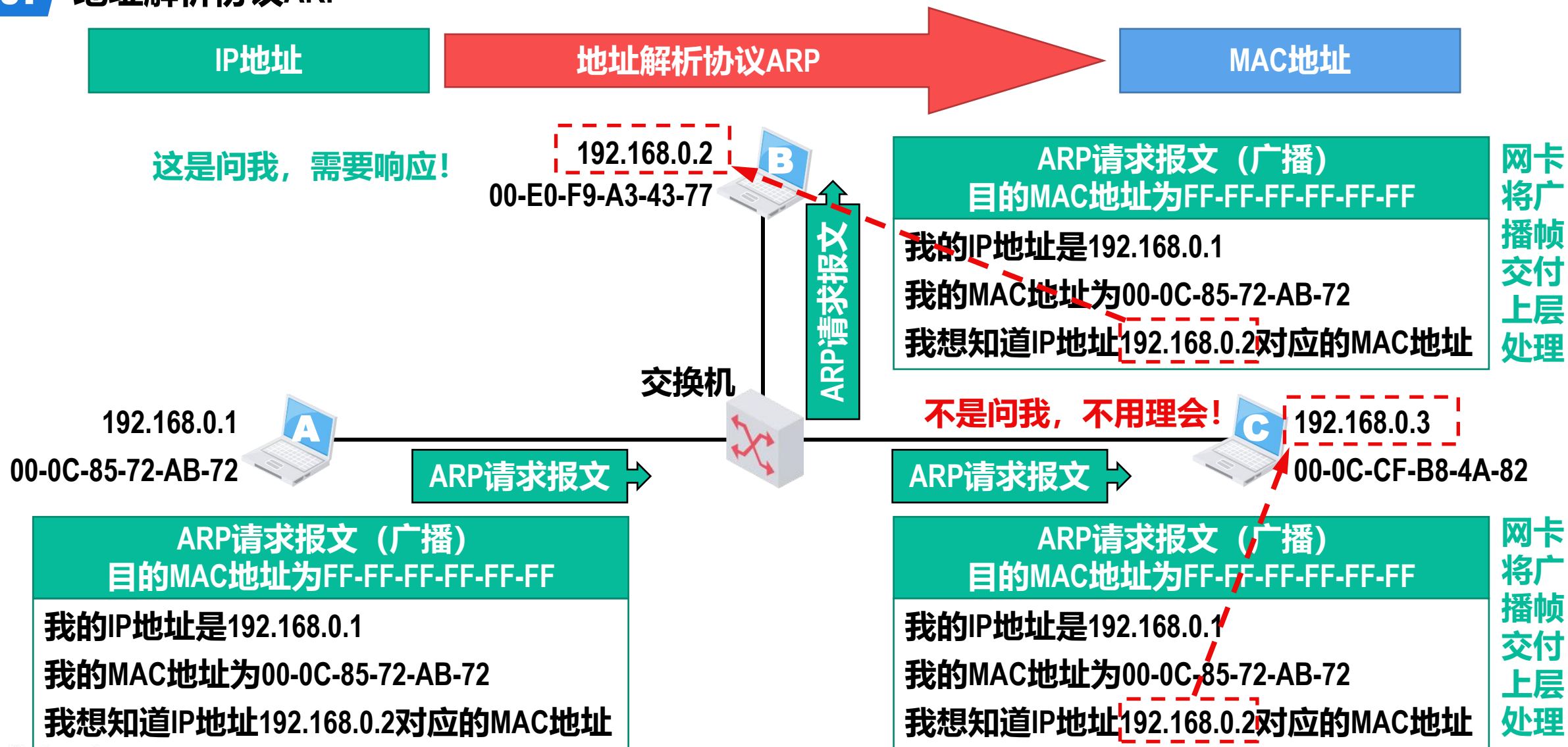
01 地址解析协议ARP



01 地址解析协议ARP



01 地址解析协议ARP



01 地址解析协议ARP

IP地址

地址解析协议ARP

MAC地址

这是问我，需要响应！

1. 主机B将A的IP地址与MAC地址记录到自己的ARP高速缓存表中；
2. 主机B给A发送ARP响应，以告知自己的MAC地址。

192.168.0.2
00-E0-F9-A3-43-77



ARP请求报文

ARP请求报文（广播）
目的MAC地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF

我的IP地址是192.168.0.1
我的MAC地址为00-0C-85-72-AB-72
我想知道IP地址192.168.0.2对应的MAC地址

网卡将广播帧交付上层处理

交换机

192.168.0.1
00-0C-85-72-AB-72



ARP请求报文

ARP请求报文（广播）
目的MAC地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF

我的IP地址是192.168.0.1
我的MAC地址为00-0C-85-72-AB-72
我想知道IP地址192.168.0.2对应的MAC地址

不是问我，不用理会！

ARP请求报文



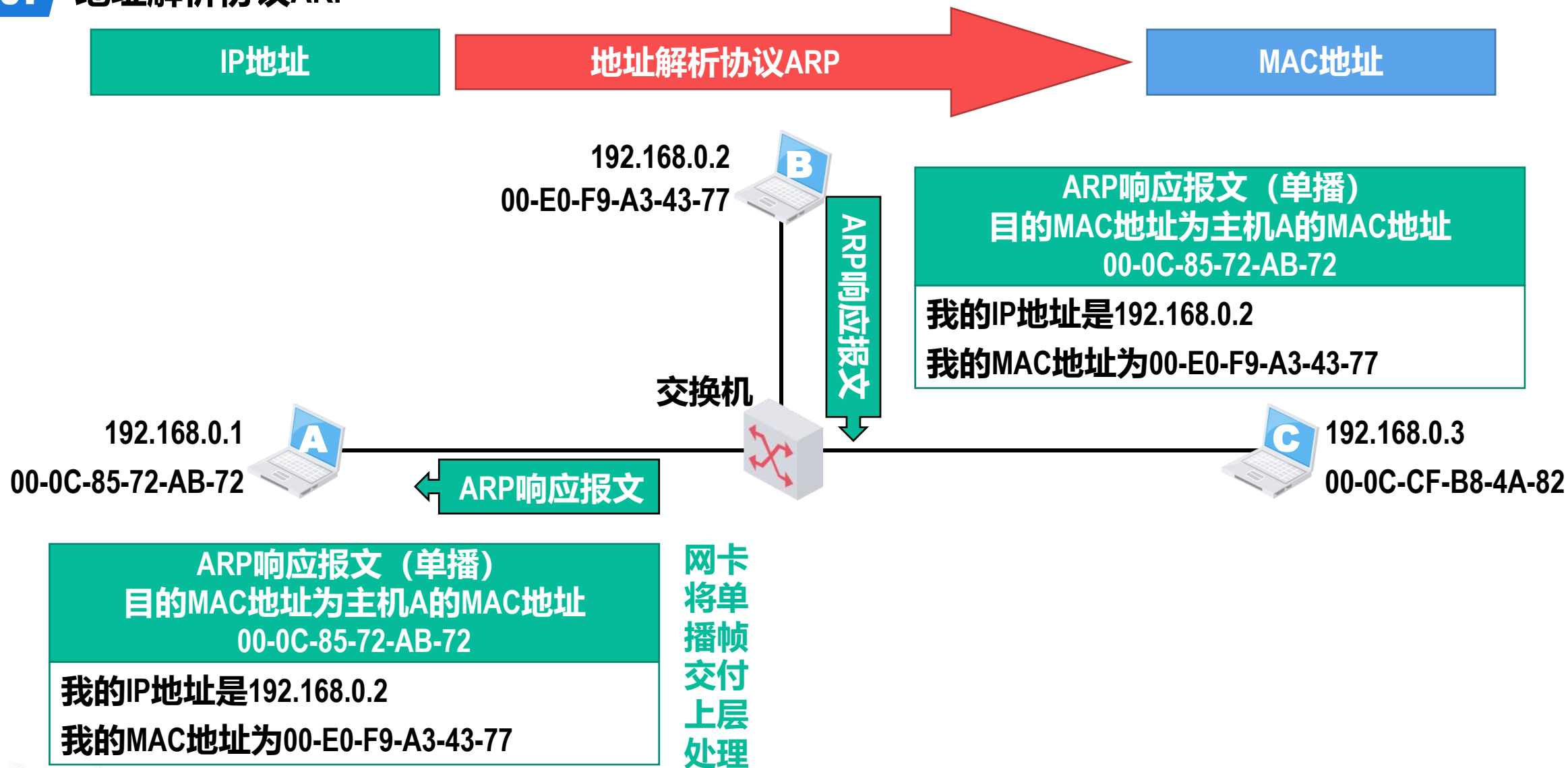
192.168.0.3
00-0C-CF-B8-4A-82

ARP请求报文（广播）
目的MAC地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF

我的IP地址是192.168.0.1
我的MAC地址为00-0C-85-72-AB-72
我想知道IP地址192.168.0.2对应的MAC地址

网卡将广播帧交付上层处理

01 地址解析协议ARP

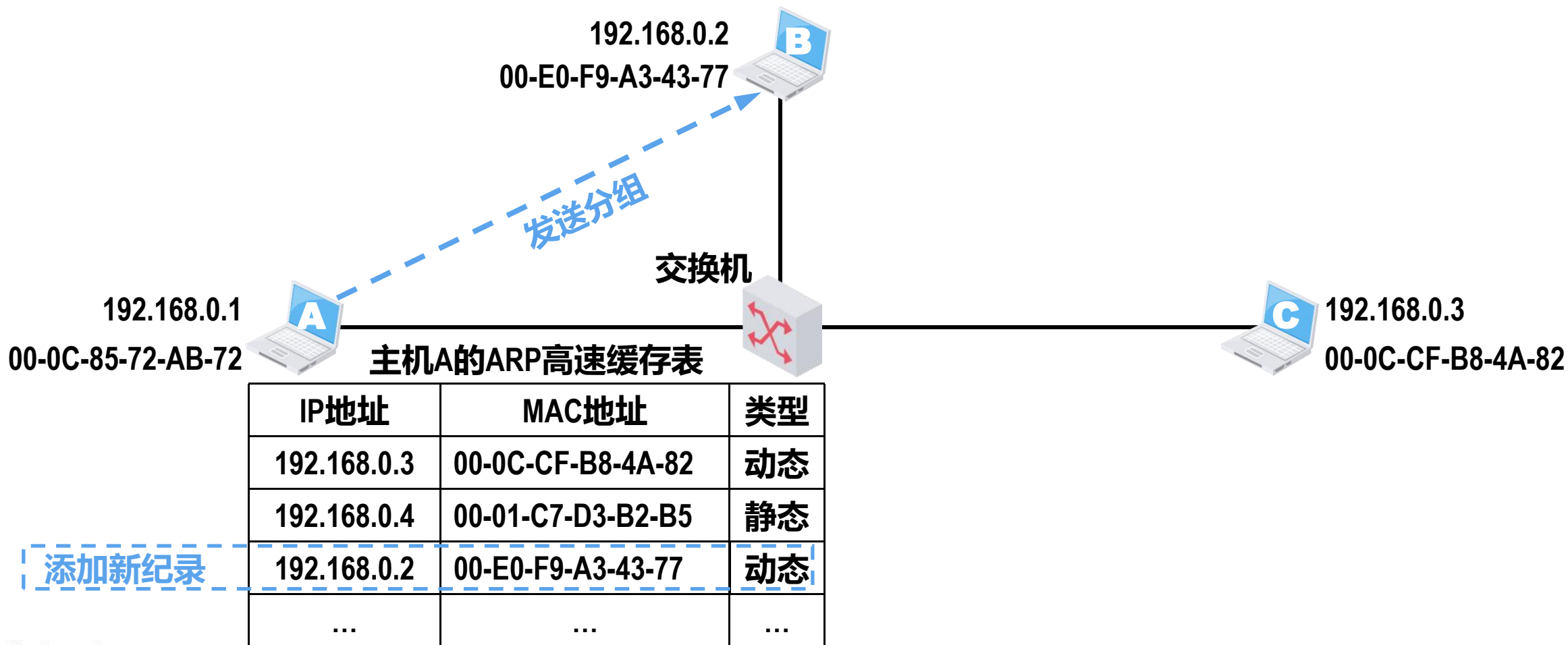


01 地址解析协议ARP

IP地址

地址解析协议ARP

MAC地址

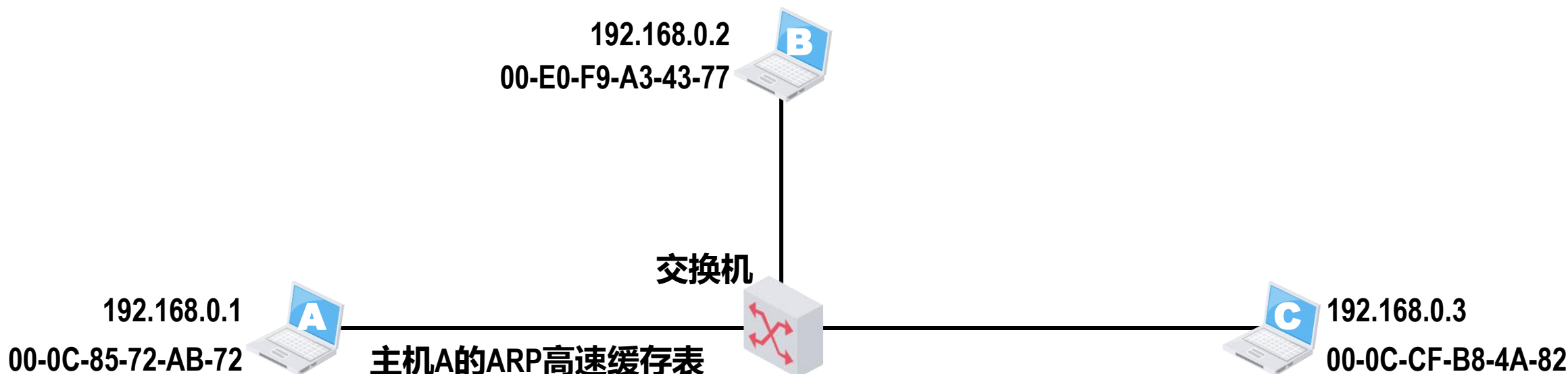


01 地址解析协议ARP

IP地址

地址解析协议ARP

MAC地址



IP地址	MAC地址	类型
192.168.0.3	00-0C-CF-B8-4A-82	动态
192.168.0.4	00-01-C7-D3-B2-B5	静态
192.168.0.2	00-E0-F9-A3-43-77	动态
...	...	...

通过ARP自动获取，生命周期默认为两分钟。

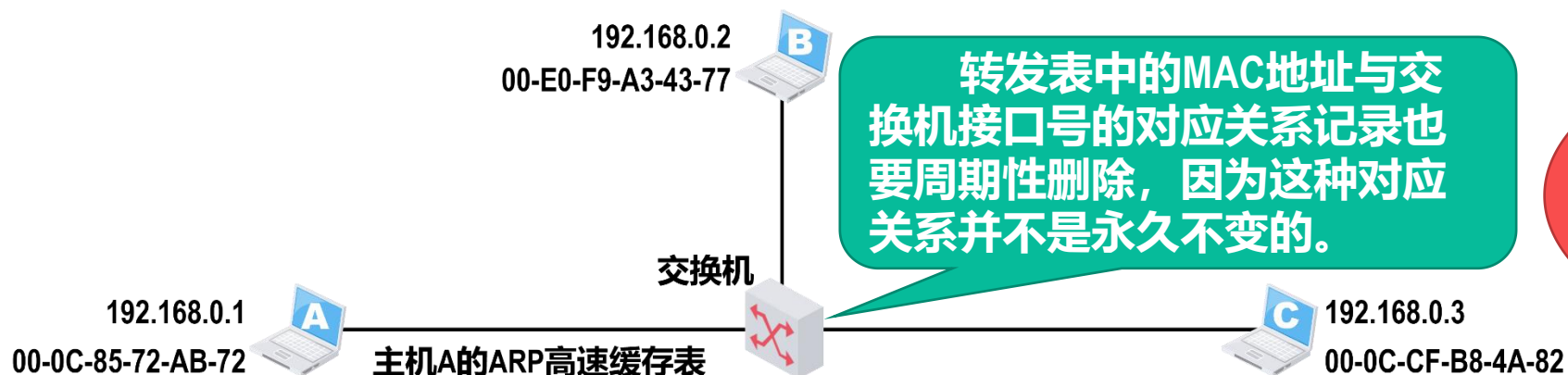
手工配置，不同操作系统下的生命周期不同，例如系统重启后不存在或系统重启后依然有效。

01 地址解析协议ARP

IP地址

地址解析协议ARP

MAC地址



好不容易通过ARP获取来的IP地址与MAC地址的对应关系记录，为什么要周期性删除呢？

通过ARP自动获取，生命周期默认为两分钟。
手工配置，不同操作系统下的生命周期不同，例如系统重启后不存在或系统重启后依然有效。

同理，ARP高速缓存表中的IP地址与MAC地址的对应关系也并不是永久不变的。例如，主机更换了一块新网卡。



01 地址解析协议ARP

IP地址

地址解析协议ARP

MAC地址



01 地址解析协议ARP



■ ARP协议的相关注意事项：

- ☐ 由于ARP协议的主要用途是从网际层使用的IP地址解析出在数据链路层使用的MAC地址。因此，有的教材将ARP协议划归在**网际层**，而有的教材将ARP协议划归在**数据链路层**。这两种做法都是可以的。
- ☐ 除了本节课介绍的ARP请求报文和响应报文，**ARP协议还有其他类型的报文**，例如用于检查IP地址冲突的“**无故ARP**”（Gratuitous ARP）。
- ☐ 由于ARP协议很早就制定出来了（1982年11月），当时并没有考虑网络安全问题。因此，ARP协议没有安全验证机制，存在**ARP欺骗和攻击**等问题。

4.2.6 IP数据报的发送和转发流程

01

IP数据报的发送和转发流程

01 IP数据报的发送和转发过程

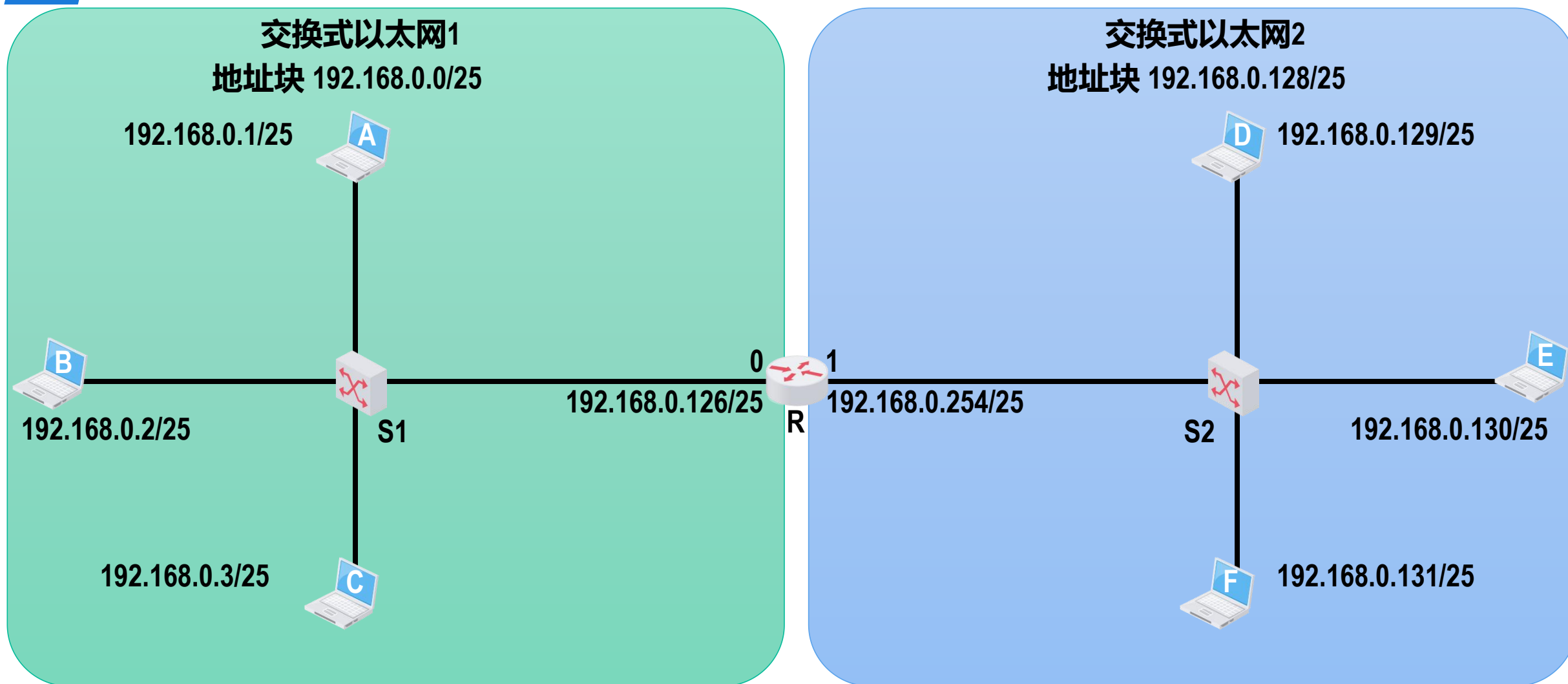
■ IP数据报的发送和转发过程包含以下两个过程：

- ☐ 主机发送IP数据报
- ☐ 路由器转发IP数据报

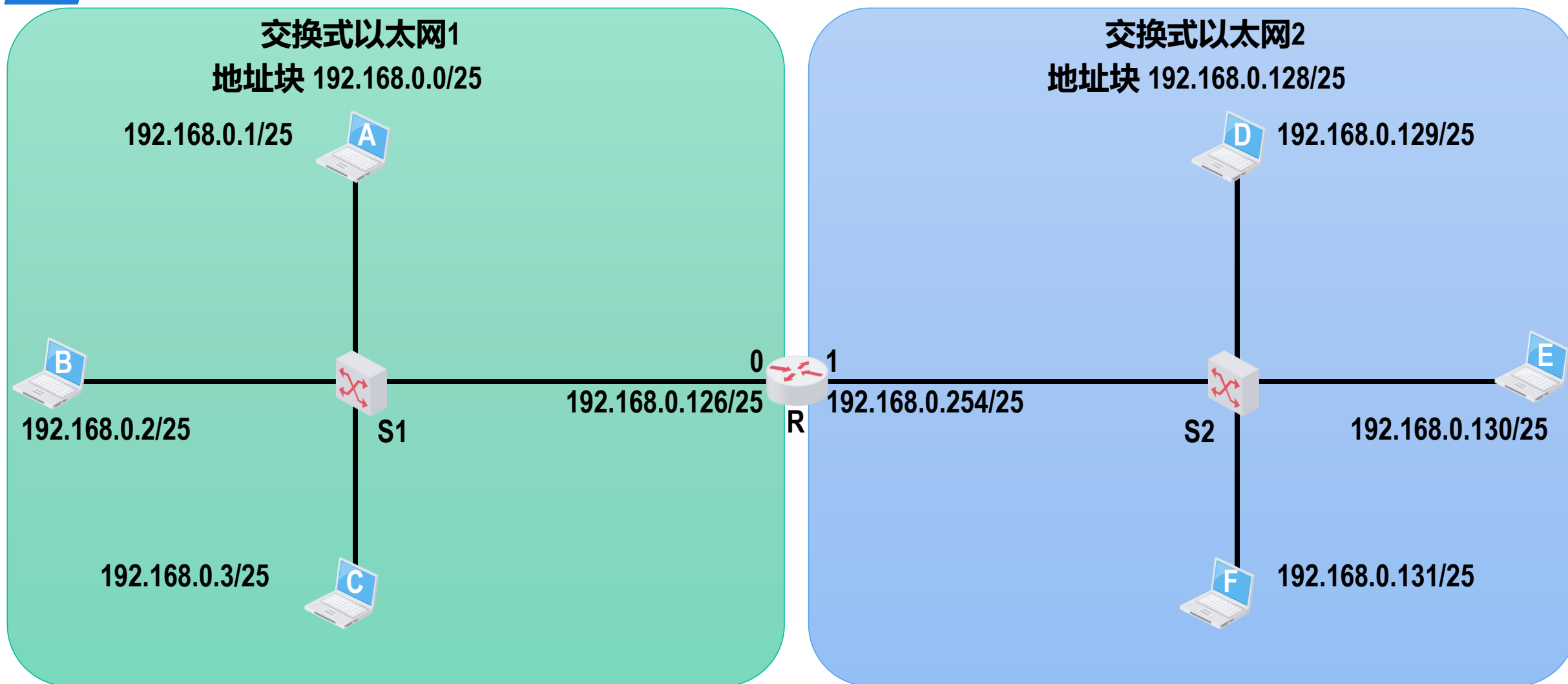
为了将重点放在TCP/IP体系结构的网际层发送和转发IP数据报的过程上，在之后的举例中，将忽略以下过程：

- (1) 使用ARP协议来获取目的主机或路由器接口的MAC地址的过程。
- (2) 以太网交换机自学习和转发帧的过程。

01 IP数据报的发送和转发过程

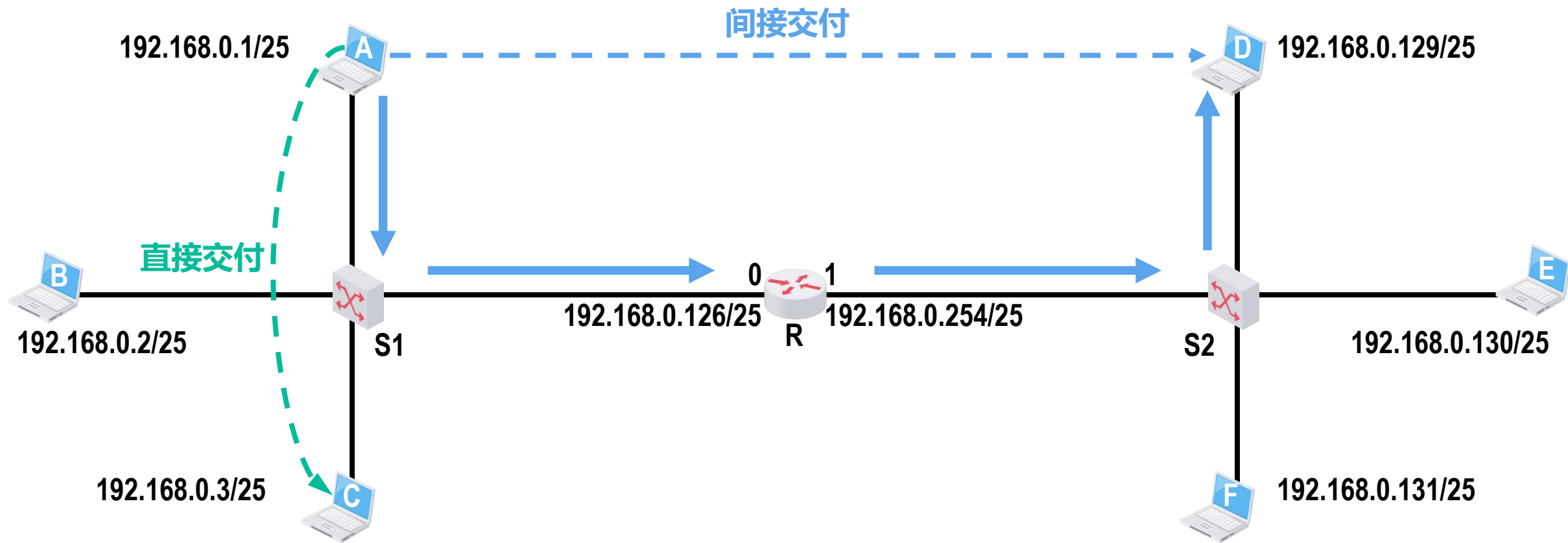


01 IP数据报的发送和转发过程



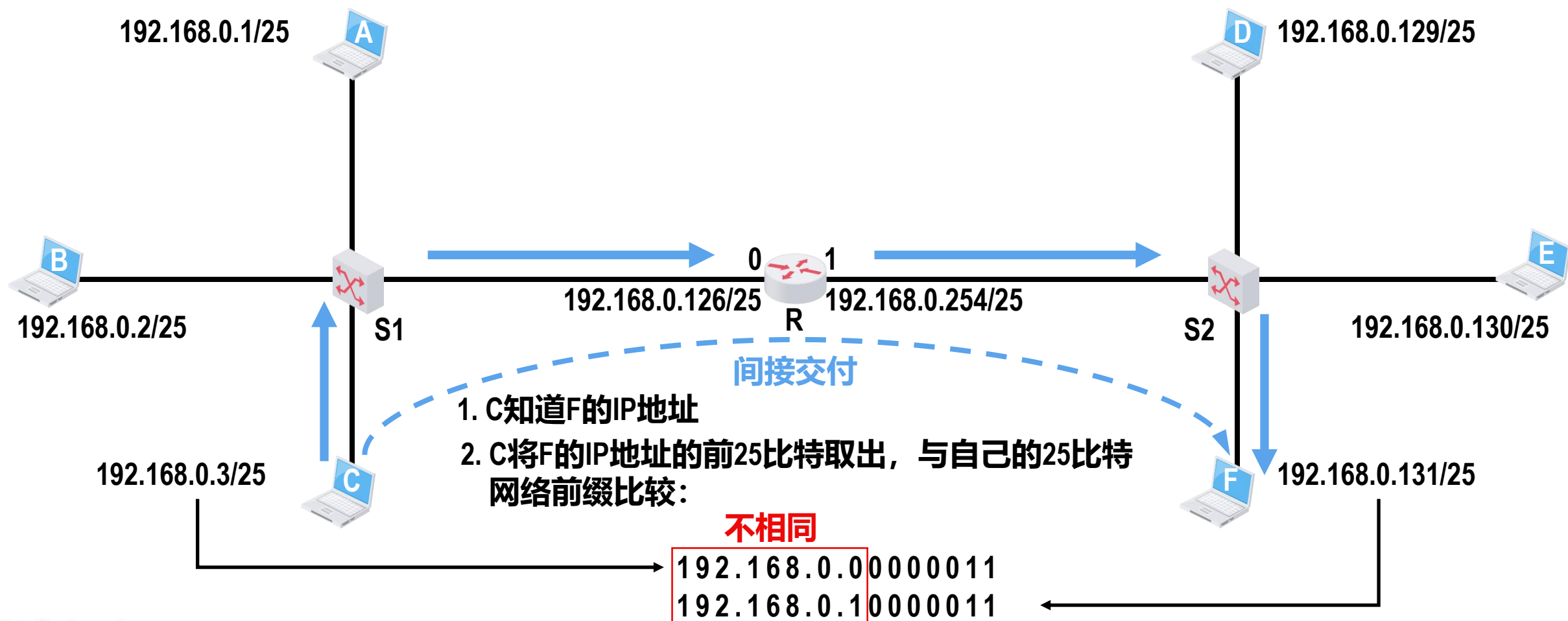
01 IP数据报的发送和转发过程

源主机如何判断出目的主机是否与自己在同一个网络中？

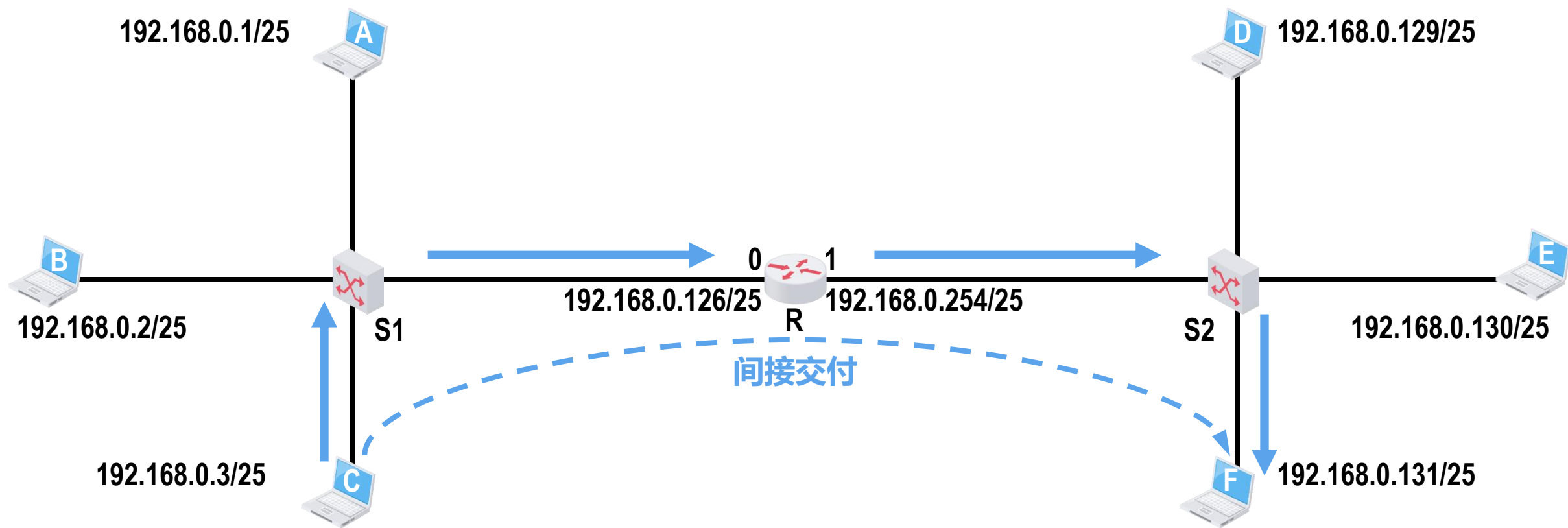


01 IP数据报的发送和转发过程

源主机如何判断出目的主机是否与自己在同一个网络中？

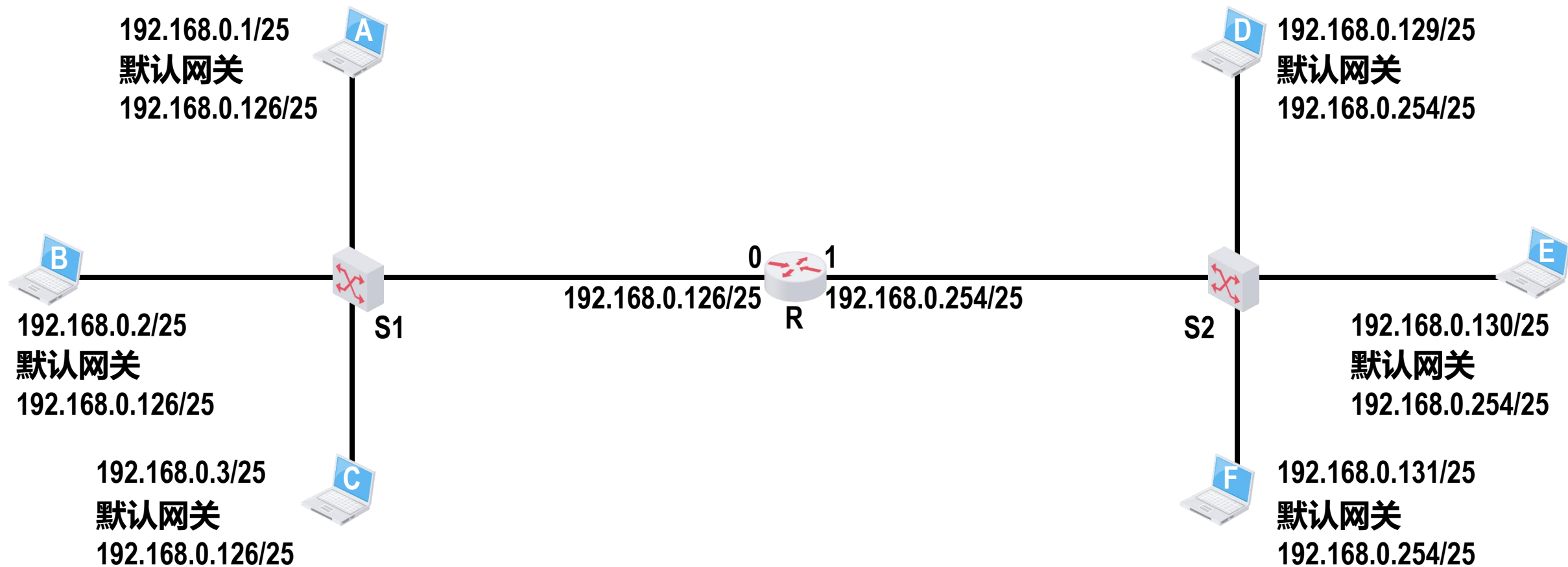


01 IP数据报的发送和转发过程

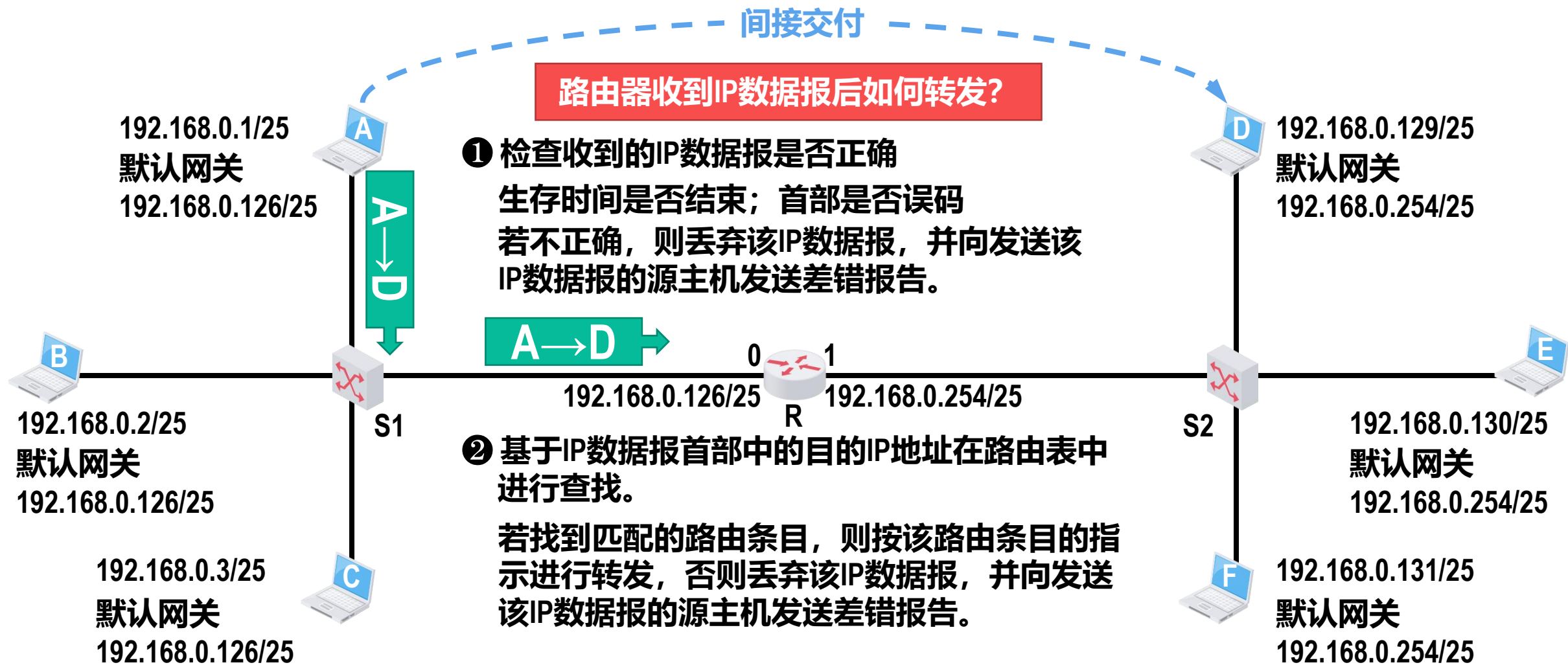


交给哪个路由器来帮我转发呢？

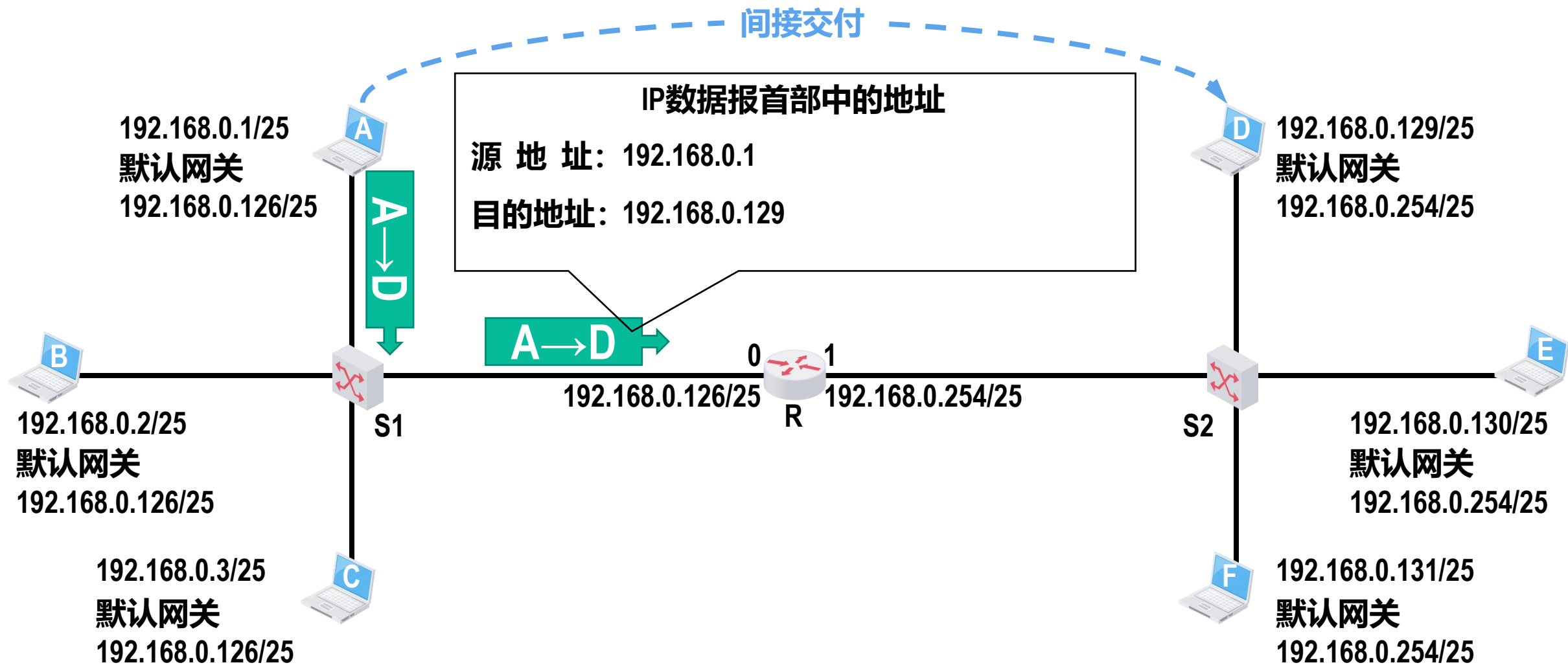
01 IP数据报的发送和转发过程



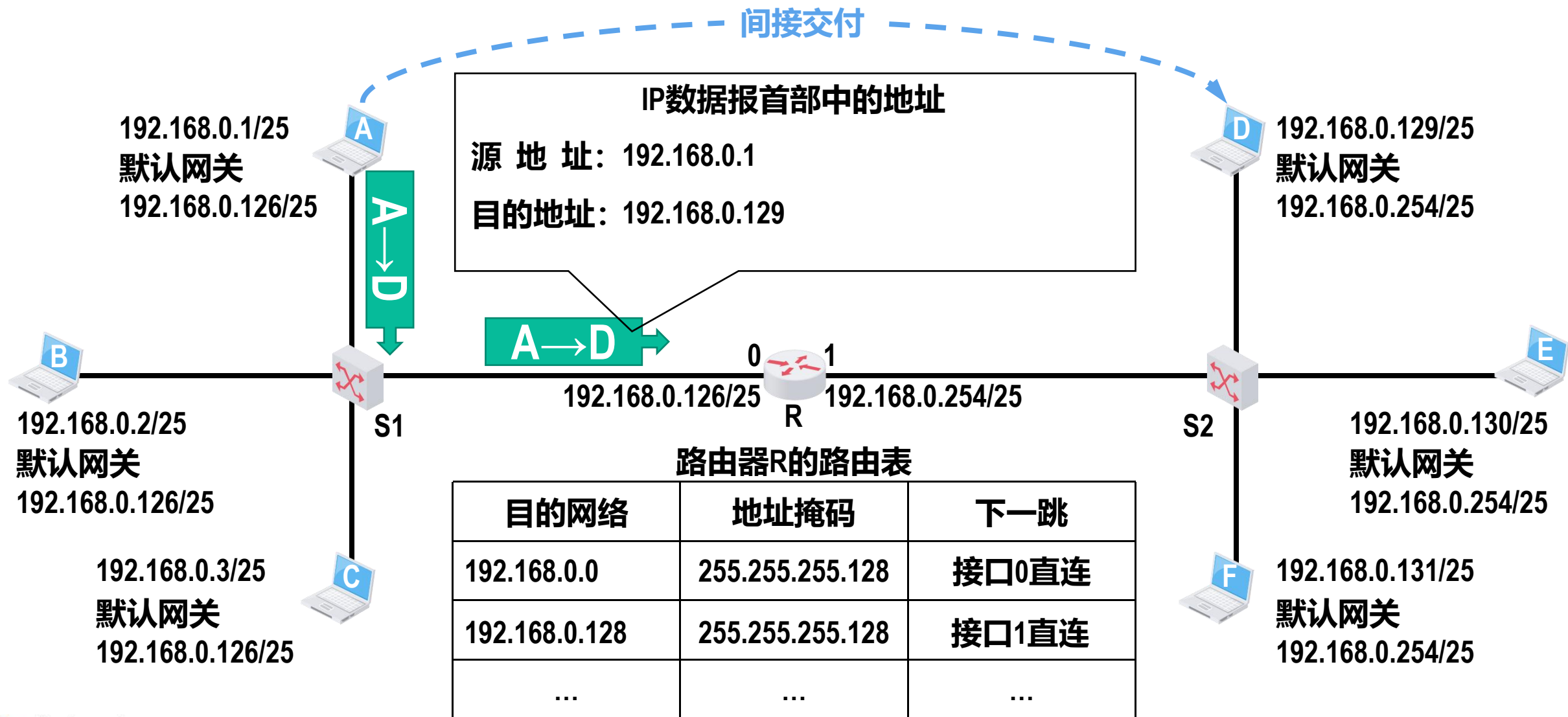
01 IP数据报的发送和转发过程



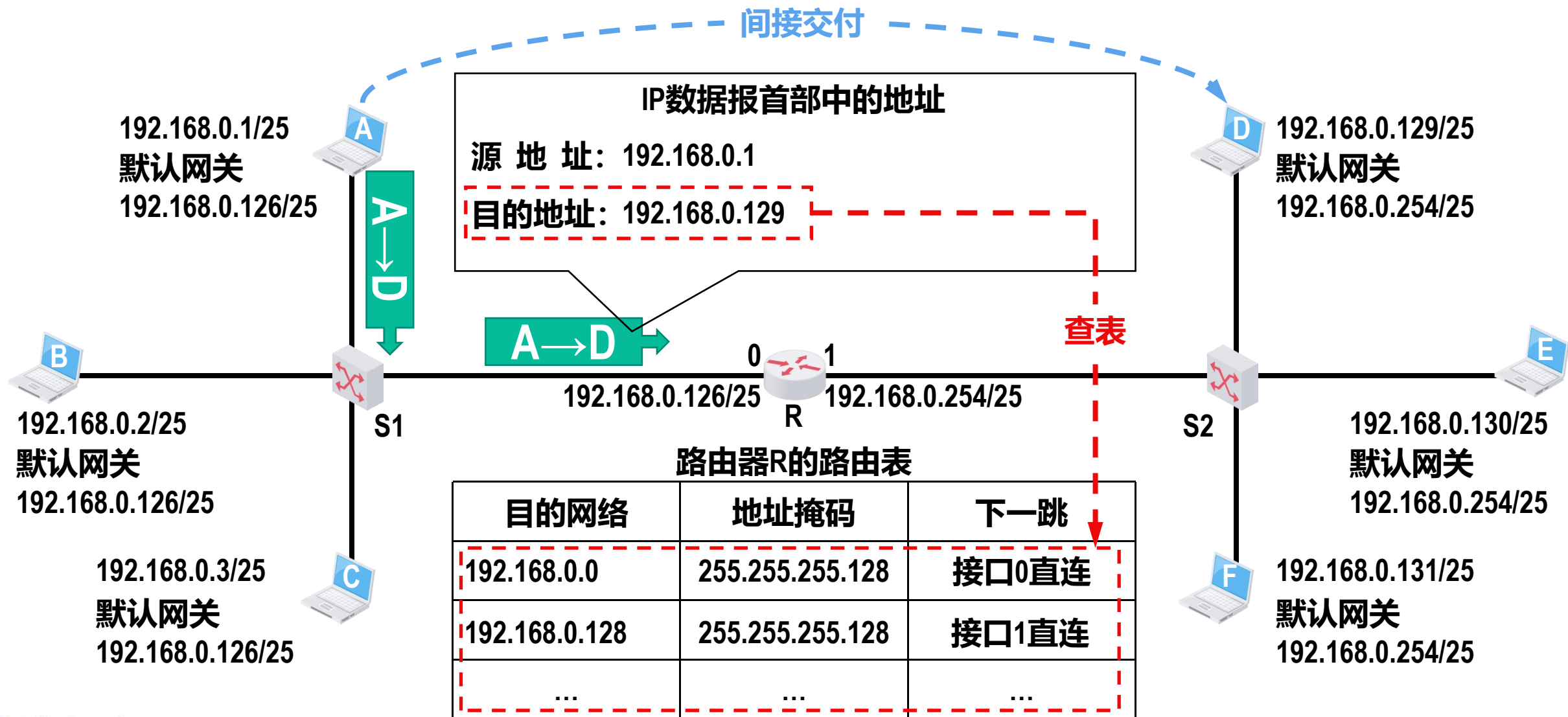
01 IP数据报的发送和转发过程



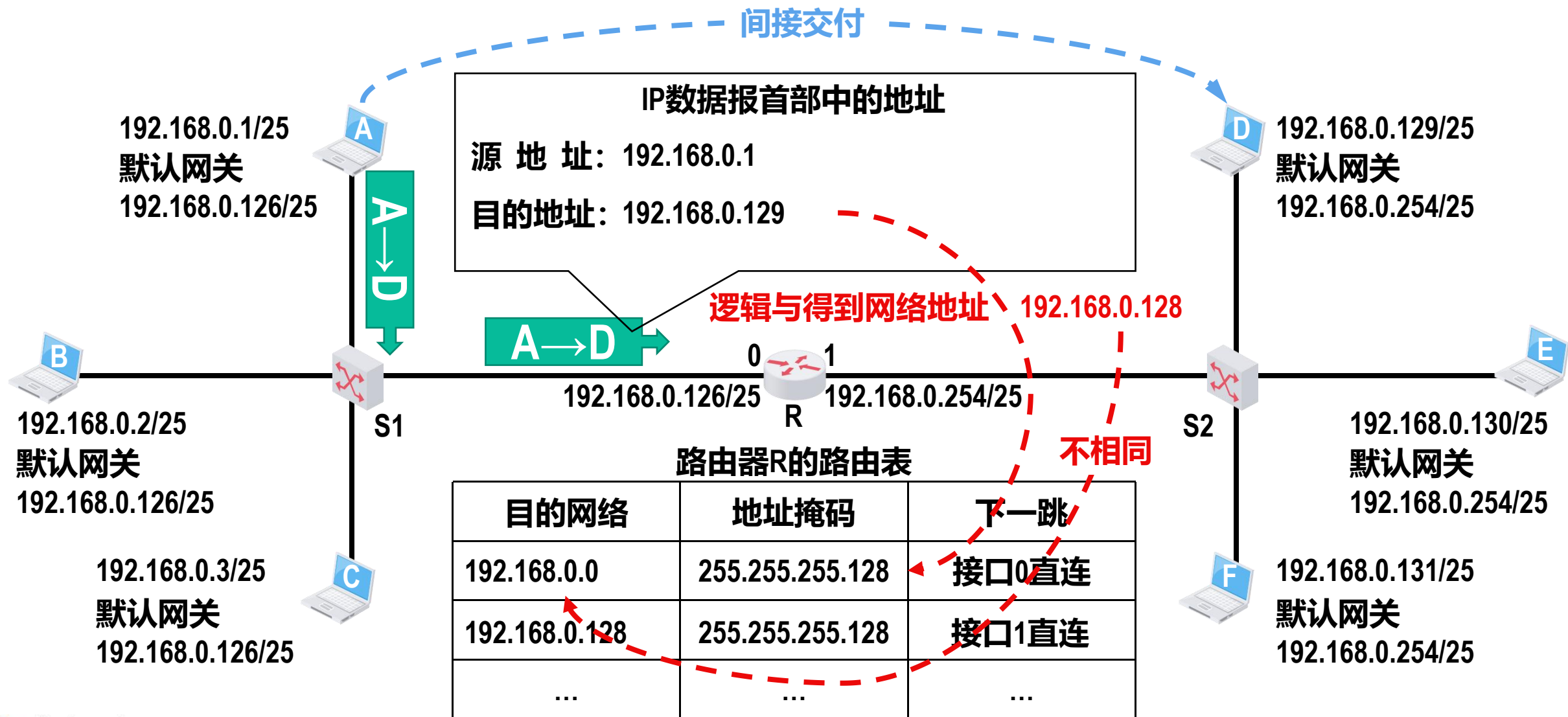
01 IP数据报的发送和转发过程



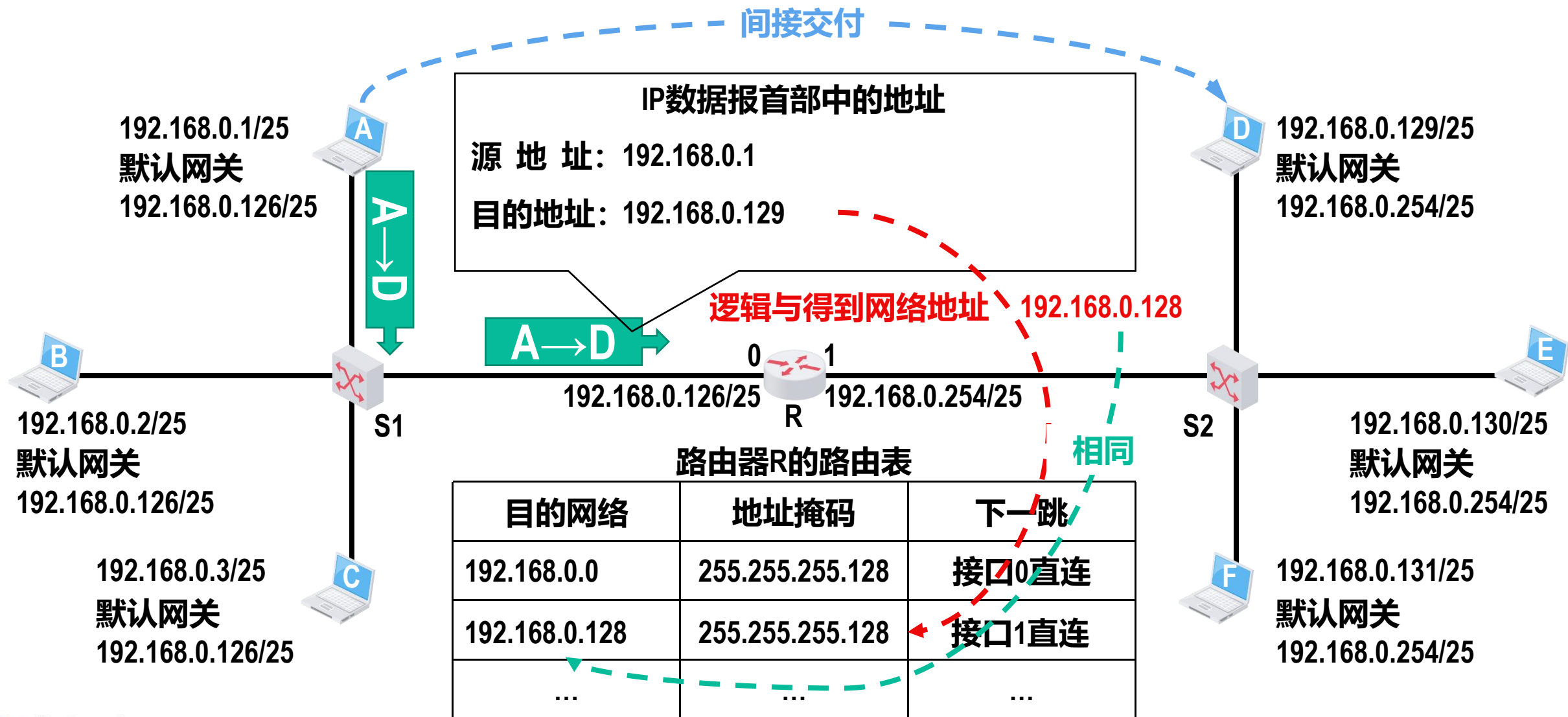
01 IP数据报的发送和转发过程



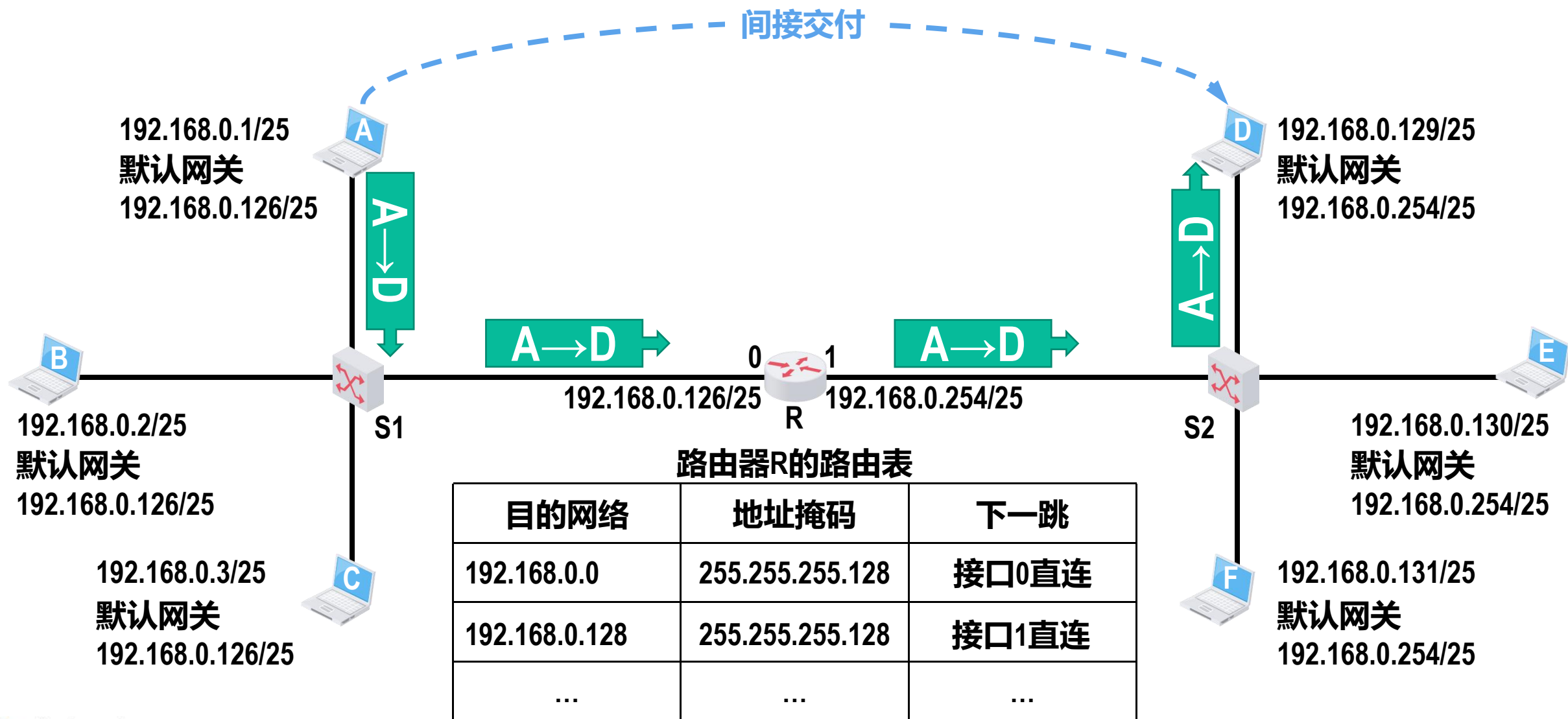
01 IP数据报的发送和转发过程



01 IP数据报的发送和转发过程



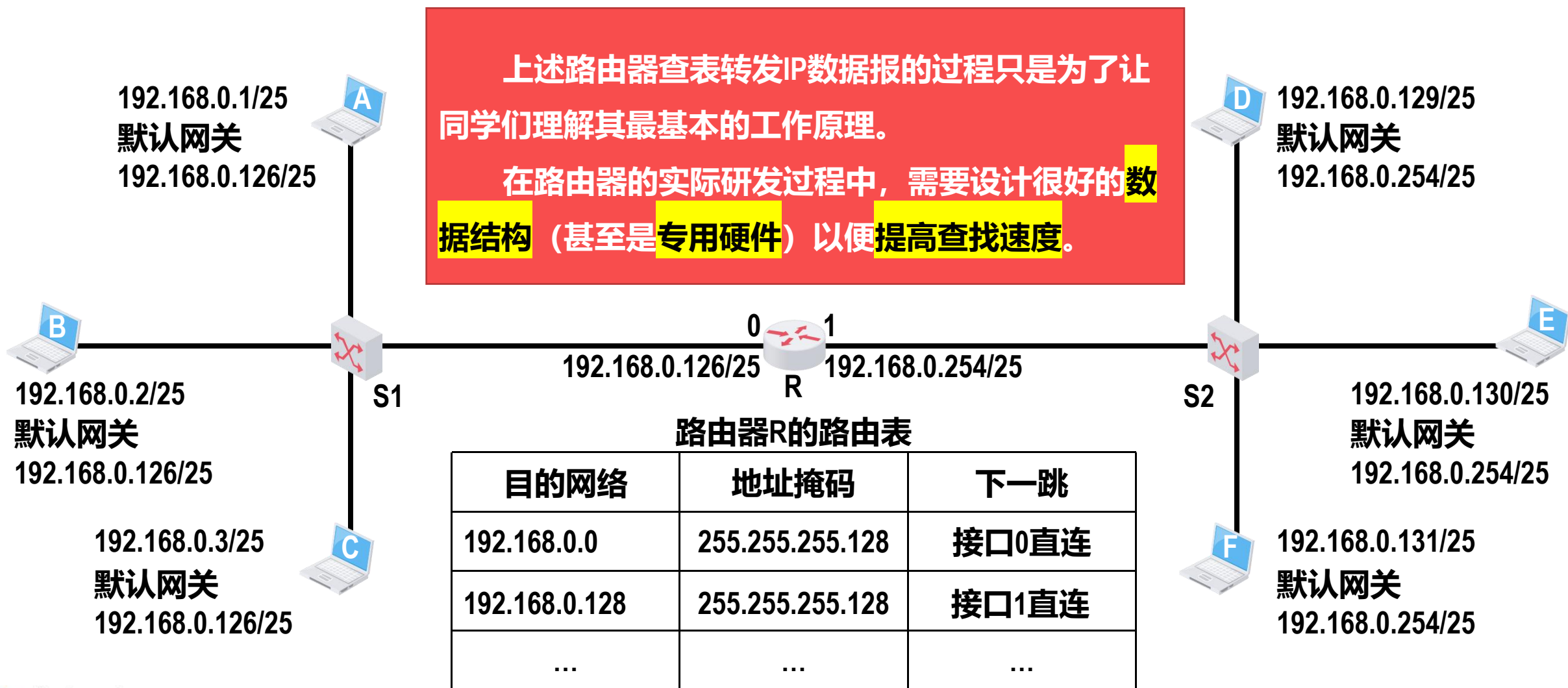
01 IP数据报的发送和转发过程



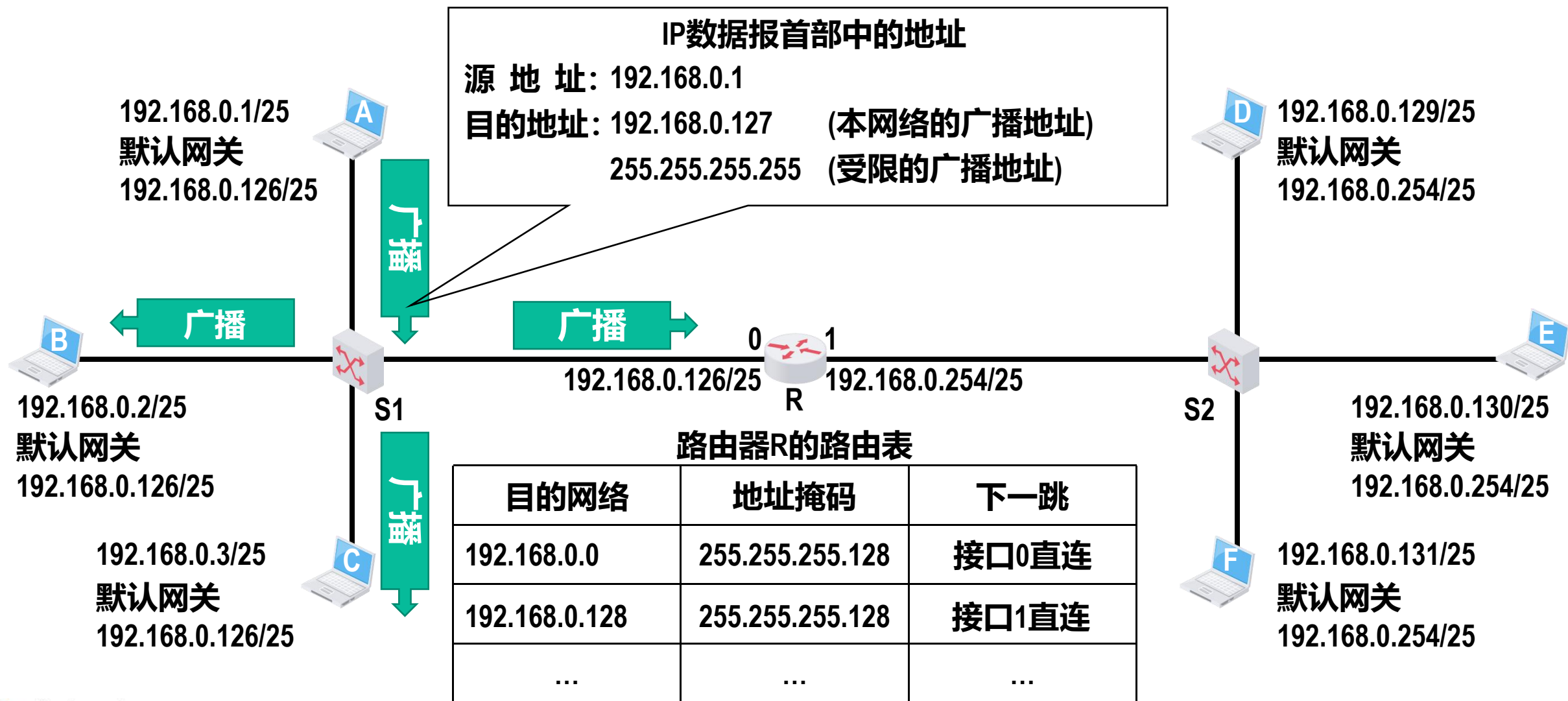
01 IP数据报的发送和转发过程

上述路由器查表转发IP数据报的过程只是为了让同学们理解其最基本的工作原理。

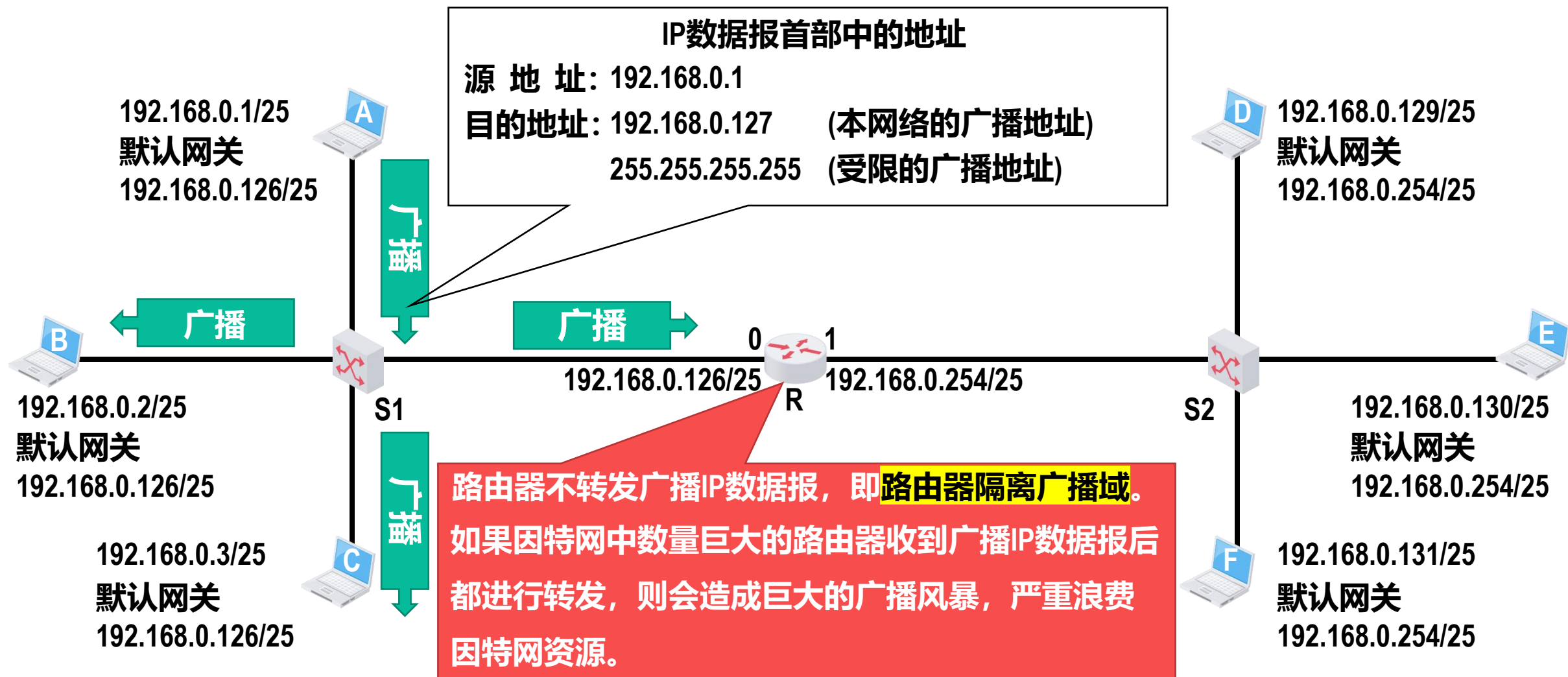
在路由器的实际研发过程中，需要设计很好的数据结构（甚至是专用硬件）以便提高查找速度。



01 IP数据报的发送和转发过程

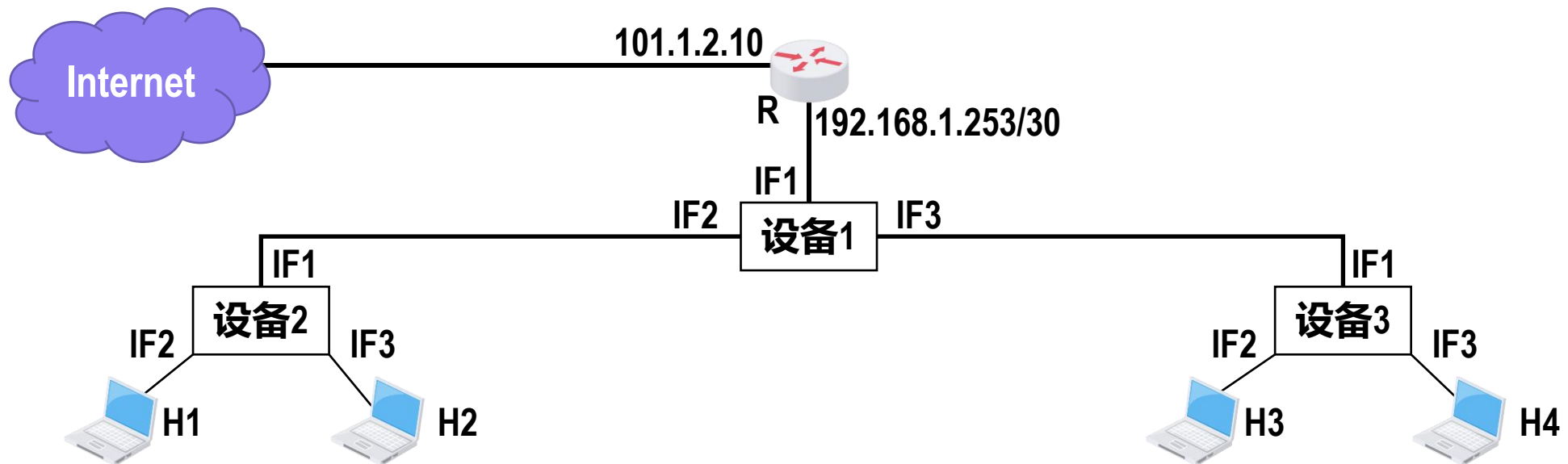


01 IP数据报的发送和转发过程



01 IP数据报的发送和转发过程

【2019年 题47】某网络拓扑如下图所示，其中R为路由器，主机H1~H4的IP地址配置以及R的各接口IP地址配置如图中所示。现有若干台以太网交换机（无VLAN功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。



IP地址: 192.168.1.2/26 192.168.1.3/26
 默认网关: 192.168.1.1 192.168.1.1

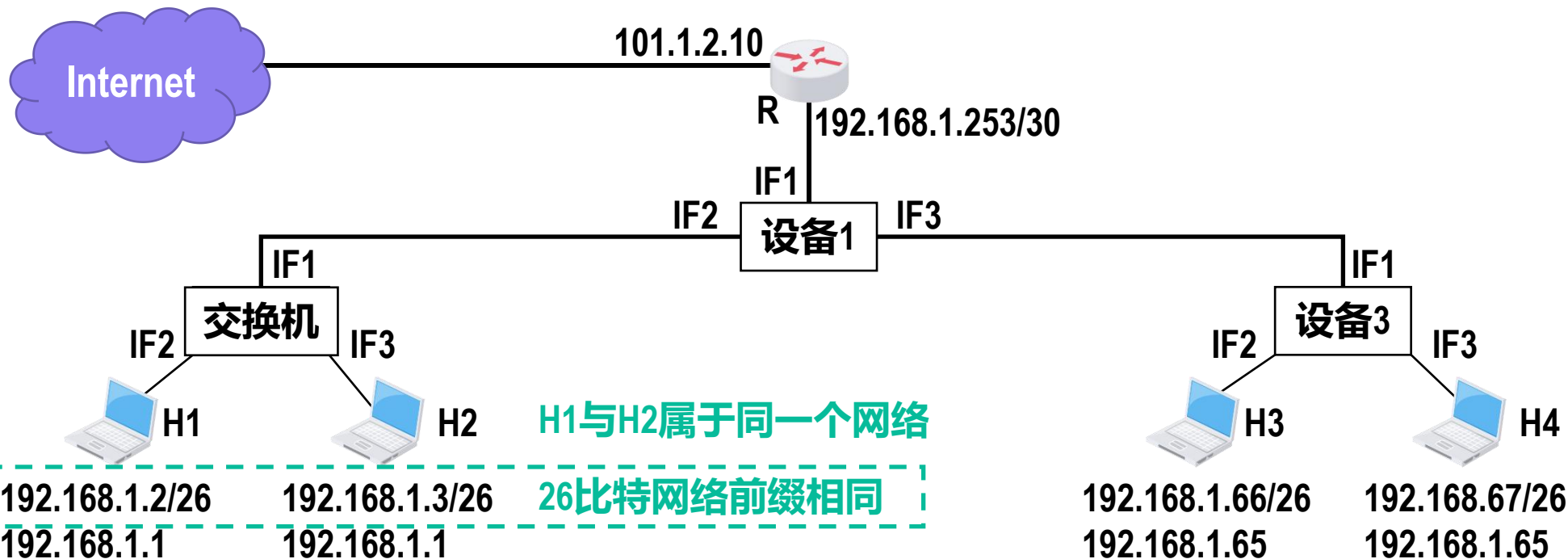
192.168.1.66/26 192.168.1.67/26
 192.168.1.65 192.168.1.65

请回答以下问题:

- (1) 设备1、设备2和设备3分别应选择什么类型网络设备?
- (2) 设备1、设备2和设备3中, 哪几个设备的接口需要配置IP地址? 并为对应的接口配置正确的IP地址。
- (4) 若主机H3发送一个目的地址为192.168.1.127的IP数据报, 网络中哪几个主机会收到该数据报?

01 IP数据报的发送和转发过程

【2019年 题47】某网络拓扑如下图所示，其中R为路由器，主机H1~H4的IP地址配置以及R的各接口IP地址配置如图中所示。现有若干台以太网交换机（无VLAN功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。

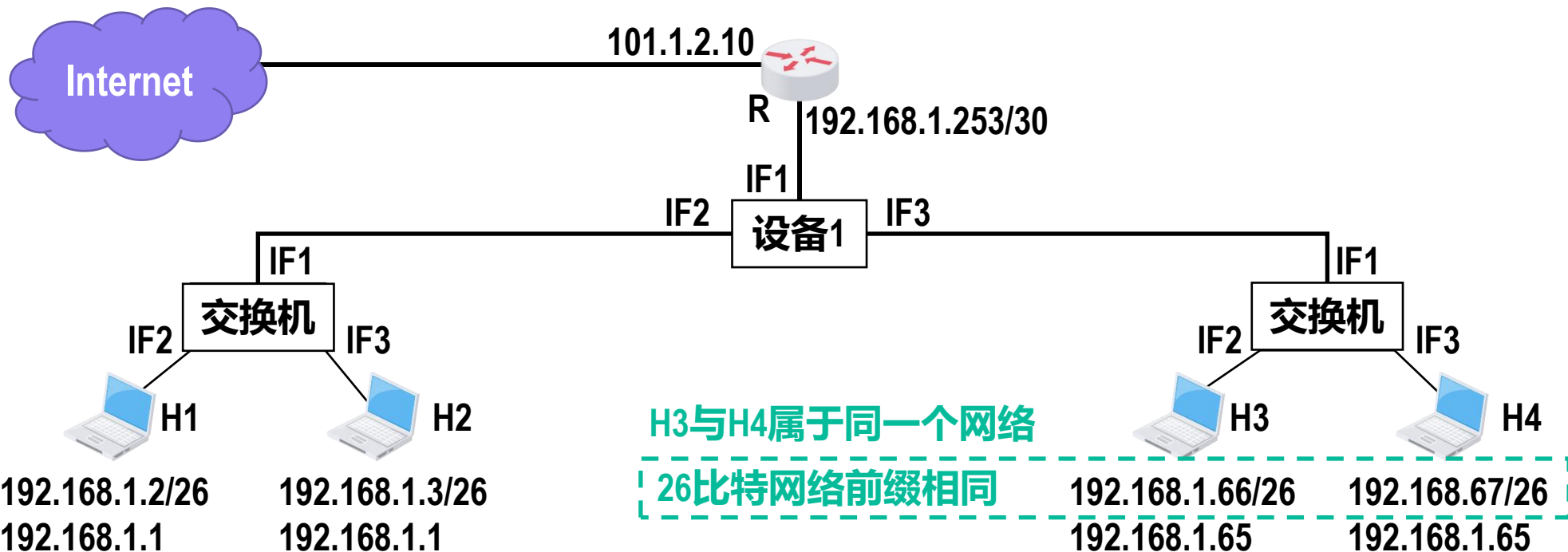


请回答以下问题:

- (1) 设备1、设备2和设备3分别应选择什么类型网络设备?
- (2) 设备1、设备2和设备3中, 哪几个设备的接口需要配置IP地址? 并为对应的接口配置正确的IP地址。
- (4) 若主机H3发送一个目的地址为192.168.1.127的IP数据报, 网络中哪几个主机会收到该数据报?

01 IP数据报的发送和转发过程

【2019年 题47】某网络拓扑如下图所示，其中R为路由器，主机H1~H4的IP地址配置以及R的各接口IP地址配置如图中所示。现有若干台以太网交换机（无VLAN功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。



IP地址: 192.168.1.2/26 192.168.1.3/26
默认网关: 192.168.1.1 192.168.1.1

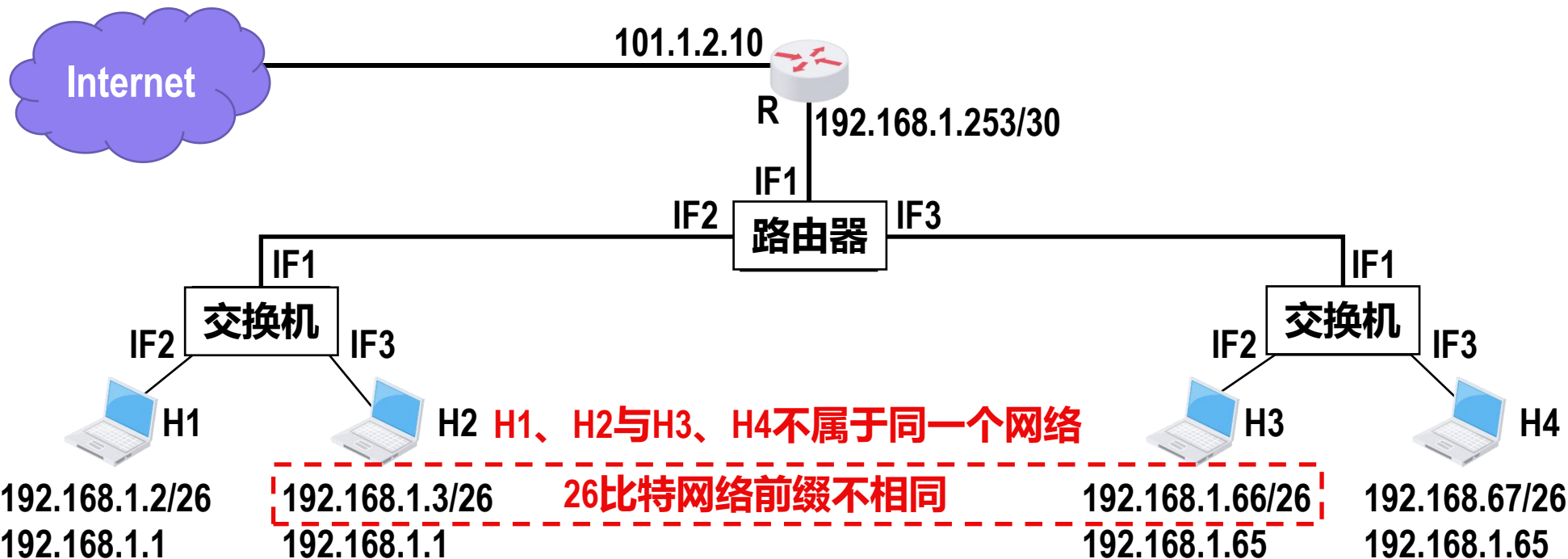
192.168.1.66/26 192.168.1.67/26
192.168.1.65 192.168.1.65

请回答以下问题:

- (1) 设备1、设备2和设备3分别应选择什么类型网络设备?
- (2) 设备1、设备2和设备3中, 哪几个设备的接口需要配置IP地址? 并为对应的接口配置正确的IP地址。
- (4) 若主机H3发送一个目的地址为192.168.1.127的IP数据报, 网络中哪几个主机会收到该数据报?

01 IP数据报的发送和转发过程

【2019年 题47】某网络拓扑如下图所示，其中R为路由器，主机H1~H4的IP地址配置以及R的各接口IP地址配置如图中所示。现有若干台以太网交换机（无VLAN功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。

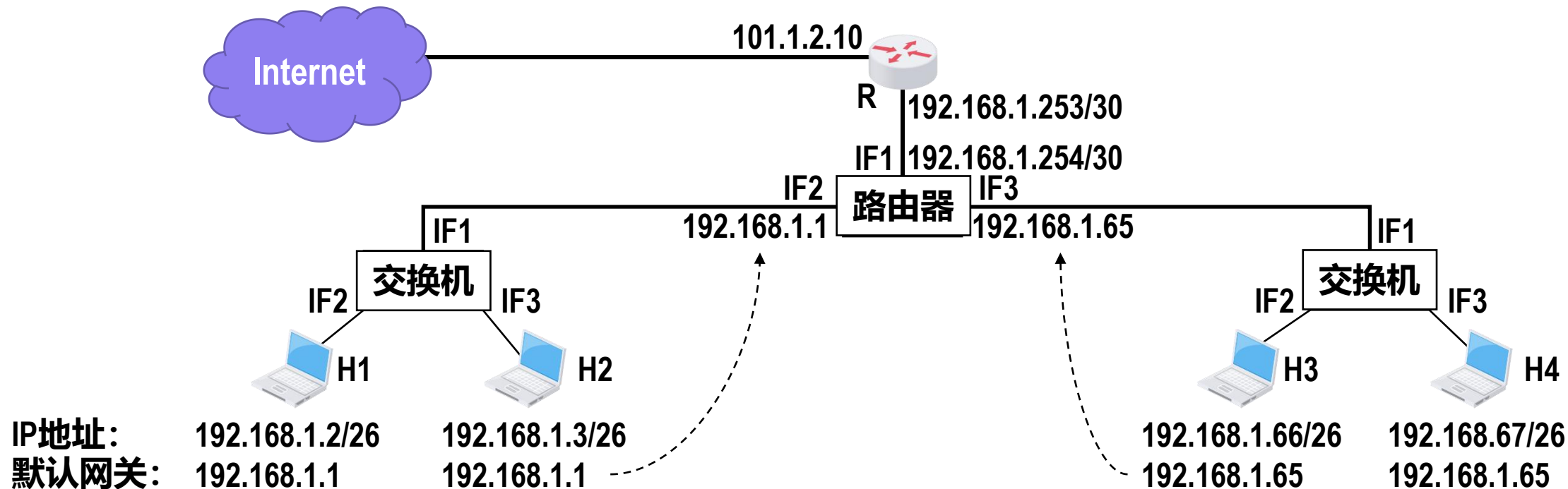


请回答以下问题:

- (1) 设备1、设备2和设备3分别应选择什么类型网络设备?
- (2) 设备1、设备2和设备3中, 哪几个设备的接口需要配置IP地址? 并为对应的接口配置正确的IP地址。
- (4) 若主机H3发送一个目的地址为192.168.1.127的IP数据报, 网络中哪几个主机会收到该数据报?

01 IP数据报的发送和转发过程

【2019年 题47】某网络拓扑如下图所示，其中R为路由器，主机H1~H4的IP地址配置以及R的各接口IP地址配置如图中所示。现有若干台以太网交换机（无VLAN功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。

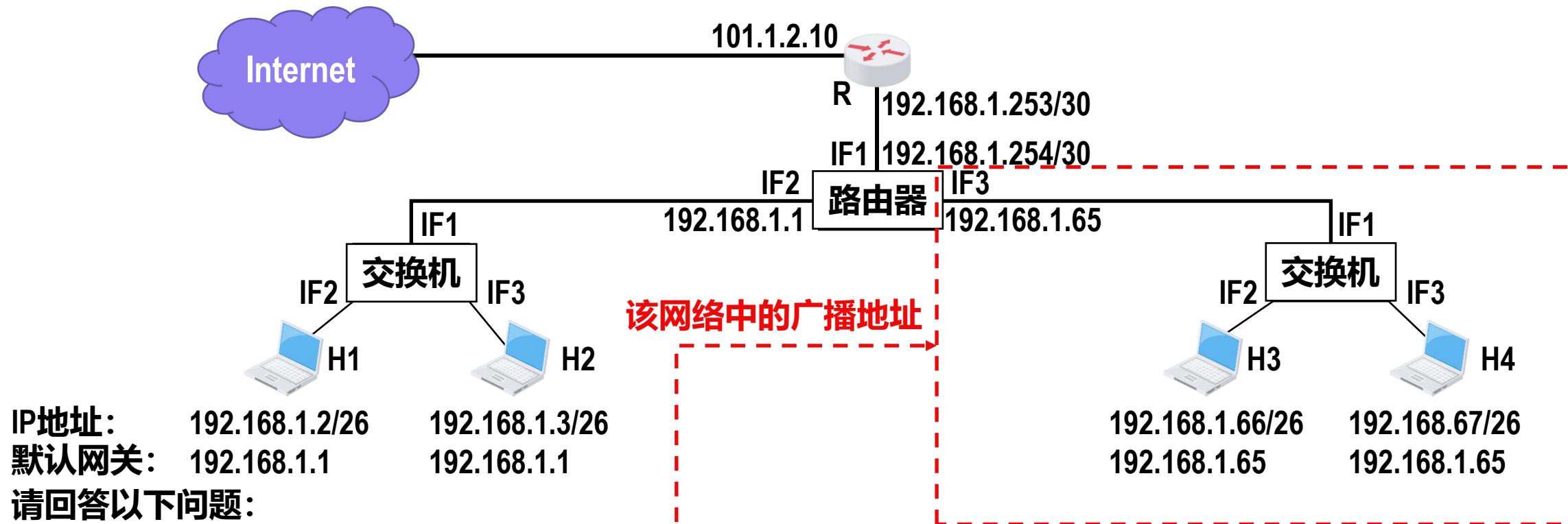


请回答以下问题:

- (1) 设备1、设备2和设备3分别应选择什么类型网络设备?
- (2) 设备1、设备2和设备3中, 哪几个设备的接口需要配置IP地址? 并为对应的接口配置正确的IP地址。
- (4) 若主机H3发送一个目的地址为192.168.1.127的IP数据报, 网络中哪几个主机会收到该数据报?

01 IP数据报的发送和转发过程

【2019年 题47】某网络拓扑如下图所示，其中R为路由器，主机H1~H4的IP地址配置以及R的各接口IP地址配置如图中所示。现有若干台以太网交换机（无VLAN功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。



- (1) 设备1、设备2和设备3分别应选择什么类型网络设备?
- (2) 设备1、设备2和设备3中，哪几个设备的接口需要配置IP地址？并为对应的接口配置正确的IP地址。
- (4) 若主机H3发送一个目的地址为192.168.1.127的IP数据报，网络中哪几个主机会收到该数据报？

4.2.7 IPv4数据报的首部格式

01

IPv4数据报的首部格式

01 IPv4数据报的首部格式

- IPv4数据报的首部格式及其内容是实现IPv4协议各种功能的基础。
- 在TCP/IP标准中，各种数据格式常常以32比特（即4字节）为单位来描述。



01 IPv4数据报的首部格式

- 固定部分是指每个IPv4数据报都必须包含的部分。
- 某些IPv4数据报的首部，除了包含20字节的固定部分，还包含一些可选的字段来增加IPv4数据报的功能。

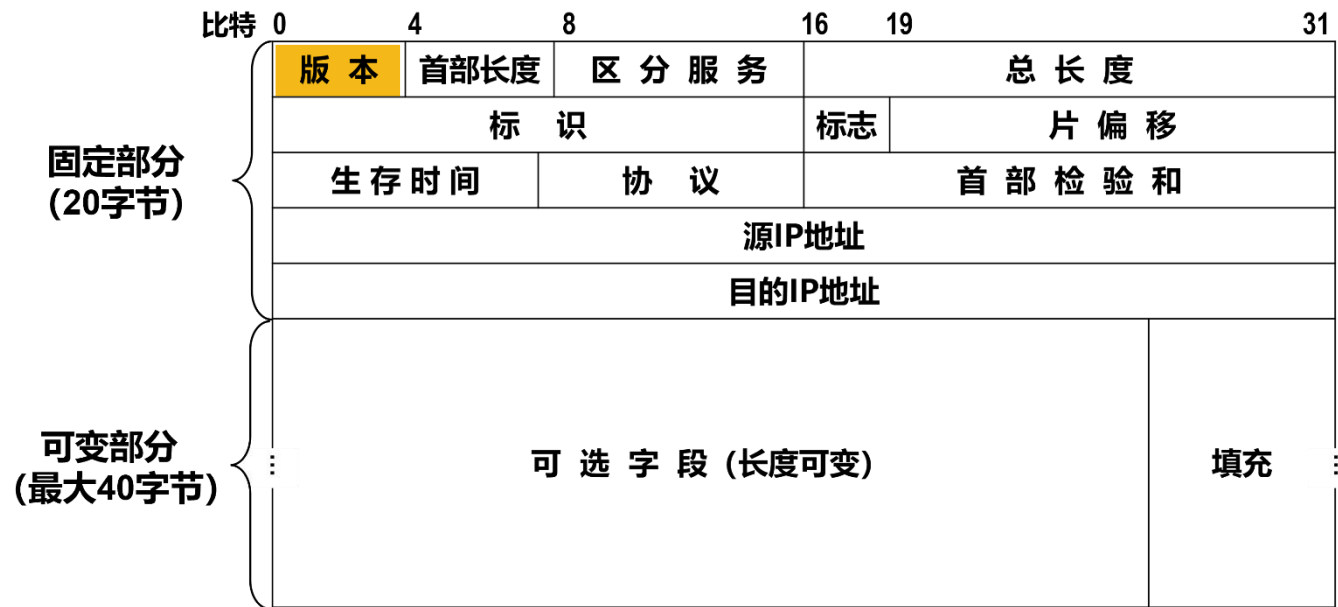


01 IPv4数据报的首部格式

■ IPv4数据报首部中的各字段或某些字段的组合，用来表达IPv4协议的相关功能。



01 IPv4数据报的首部格式

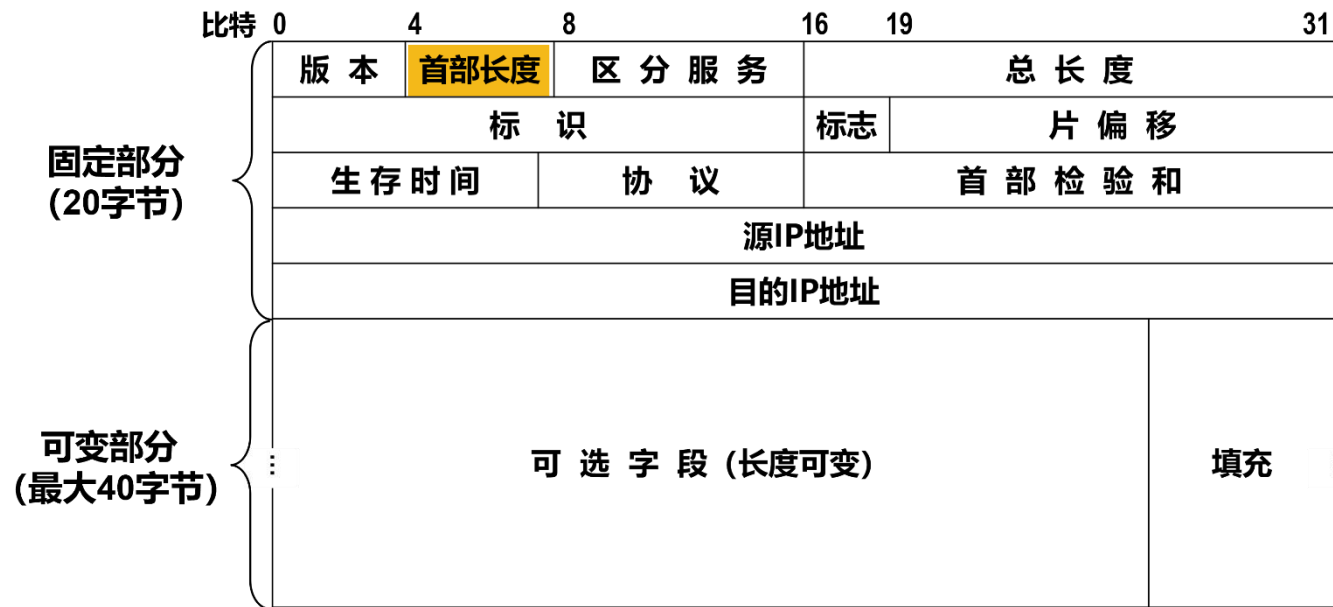


版本

长度为4个比特，用来表示IP协议的版本。

通信双方使用的IP协议的版本必须一致。目前广泛使用的IP协议的版本号为4（即IPv4）。

01 IPv4数据报的首部格式



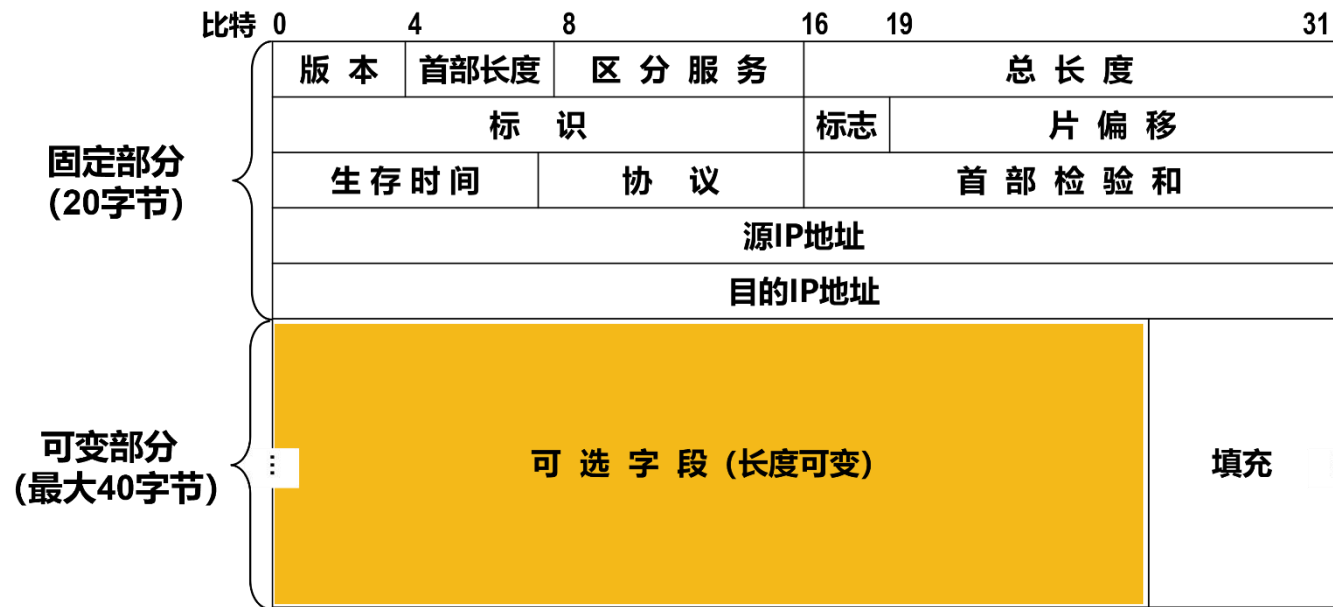
首部长度

长度为4个比特，该字段的取值**以4字节为单位**，用来表示IPv4数据报的首部长度。

最小取值为二进制的0101，即十进制的5，再乘以4字节单位，**表示IPv4数据报首部只有20字节固定部分。**

最大取值为二进制的1111，即十进制的15，再乘以4字节单位，**表示IPv4数据报首部包含20字节固定部分和最大40字节可变部分。**

01 IPv4数据报的首部格式



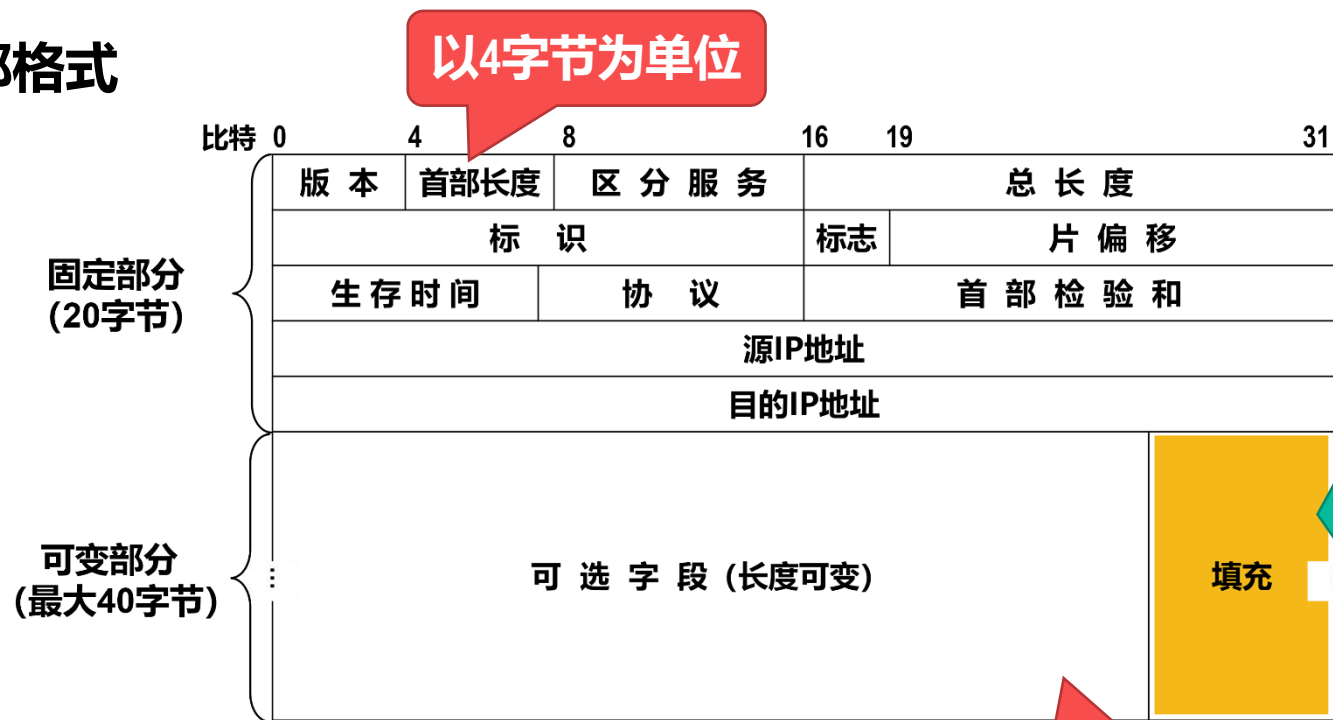
可选字段

长度从1字节到40字节不等，用来支持排错、测量以及安全措施等功能。

虽然可选字段增加了IPv4数据报的功能，但这同时也使得IPv4数据报的首部长度成为可变的，这就增加了因特网中每一个路由器处理IPv4数据报的开销。

实际上，可选字段很少被使用。

01 IPv4数据报的首部格式



当首部长度的（20字节固定部分+可变部分）的长度不是4字节整数倍时，填充相应数量的全0字节，以确保IPv4数据报的首部长度是4字节的整数倍。

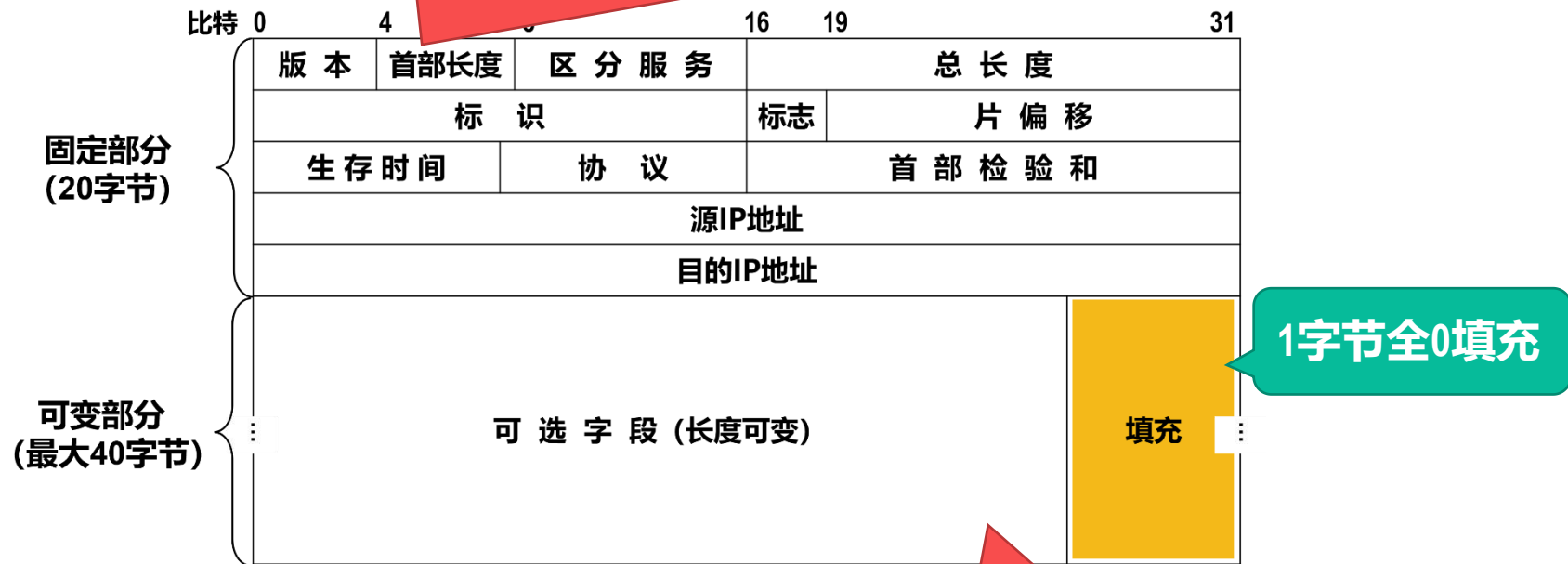
1到40字节不等

填充

用来确保IPv4数据报的首部长度是4字节的整数倍，使用全0进行填充。

01 IPv4数据报的首部格式

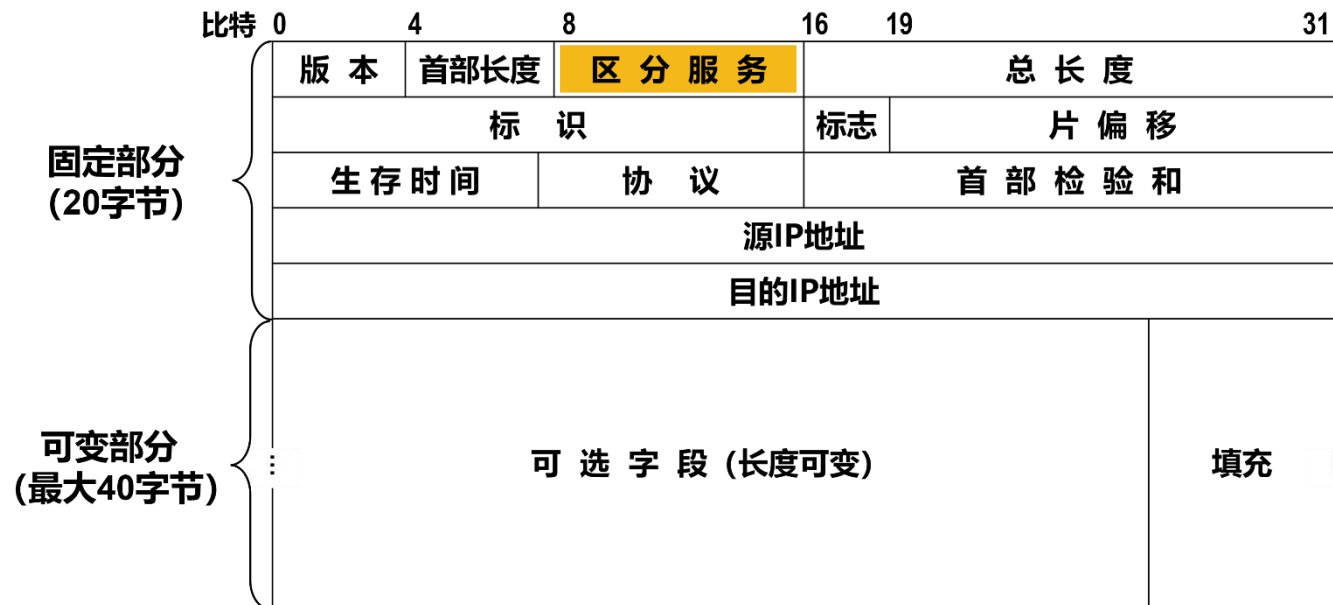
二进制值0110，即十进制值6，乘以4字节单位，共24字节



填充

用来确保IPv4数据报的首部长度是4字节的整数倍，使用全0进行填充。

01 IPv4数据报的首部格式



区分服务

长度为8个比特，用来获得更好的服务。

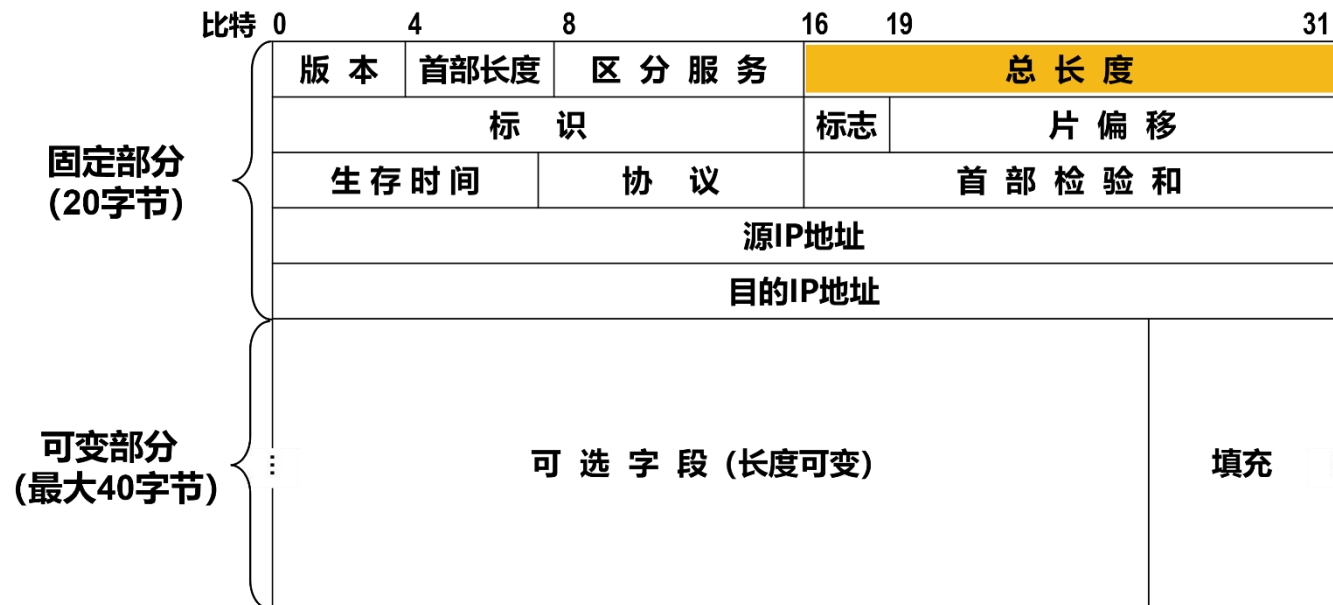
该字段在旧标准中叫作服务类型，但实际上一直没有被使用过。

1998年，因特网工程任务组IETF把这个字段改名为区分服务。

利用该字段的不同的取值可提供不同等级的服务质量。

只有在使用区分服务时该字段才起作用，一般情况下都不使用该字段。

01 IPv4数据报的首部格式



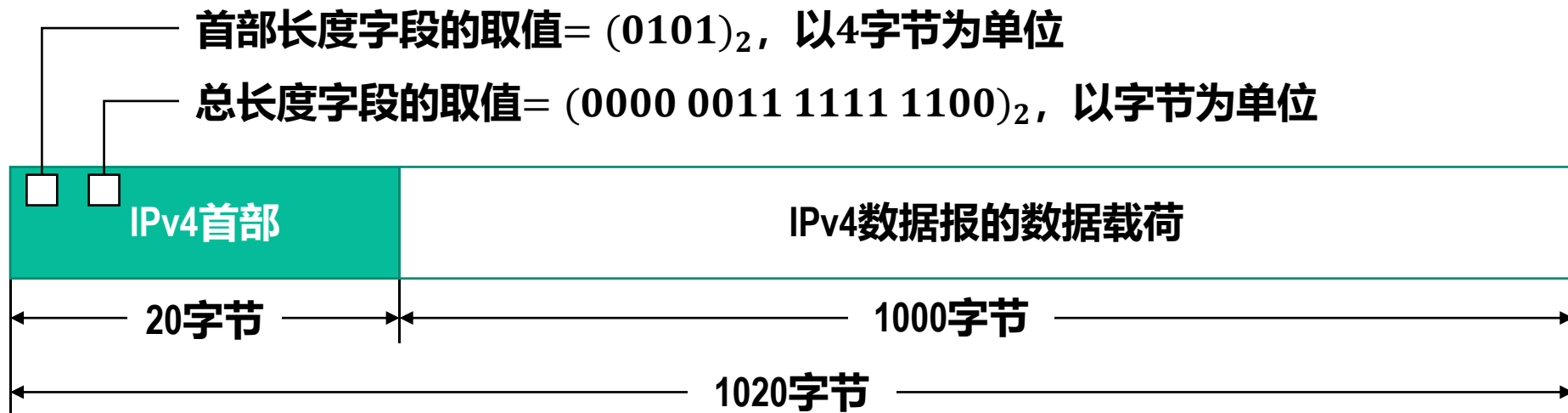
总长度

长度为16个比特，该字段的取值**以字节为单位**，用来表示**IPv4数据报的长度（首部长度+数据载荷长度）**。

最大取值为二进制的16个比特1，即十进制的65535（很少传输这么长的IPv4数据报）。

01 IPv4数据报的首部格式

【举例】 IPv4数据报首部中的首部长度的取值和总长度字段的取值。

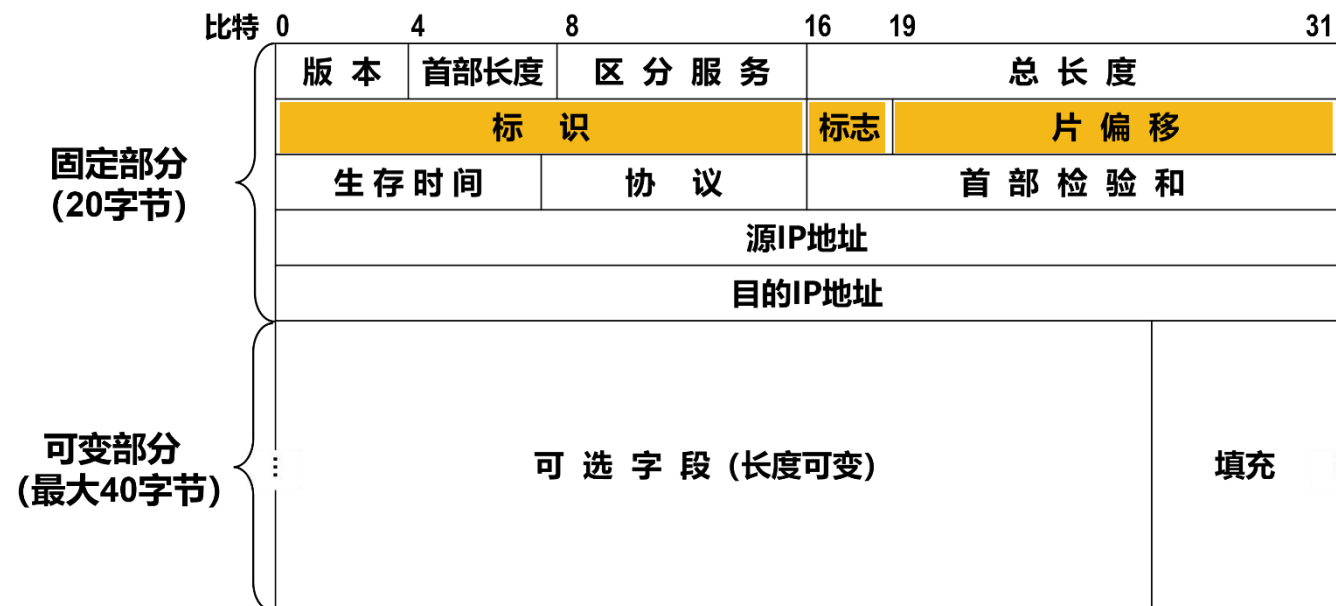


首部长度的取值= $(0101)_2 \times 4 = 5 \times 4 = 20$ (字节)

总长度= $(0000\ 0011\ 1111\ 1100)_2 = 1020$ (字节)

数据载荷长度 = 总长度 - 首部长度的取值 = $1020 - 20 = 1000$ (字节)

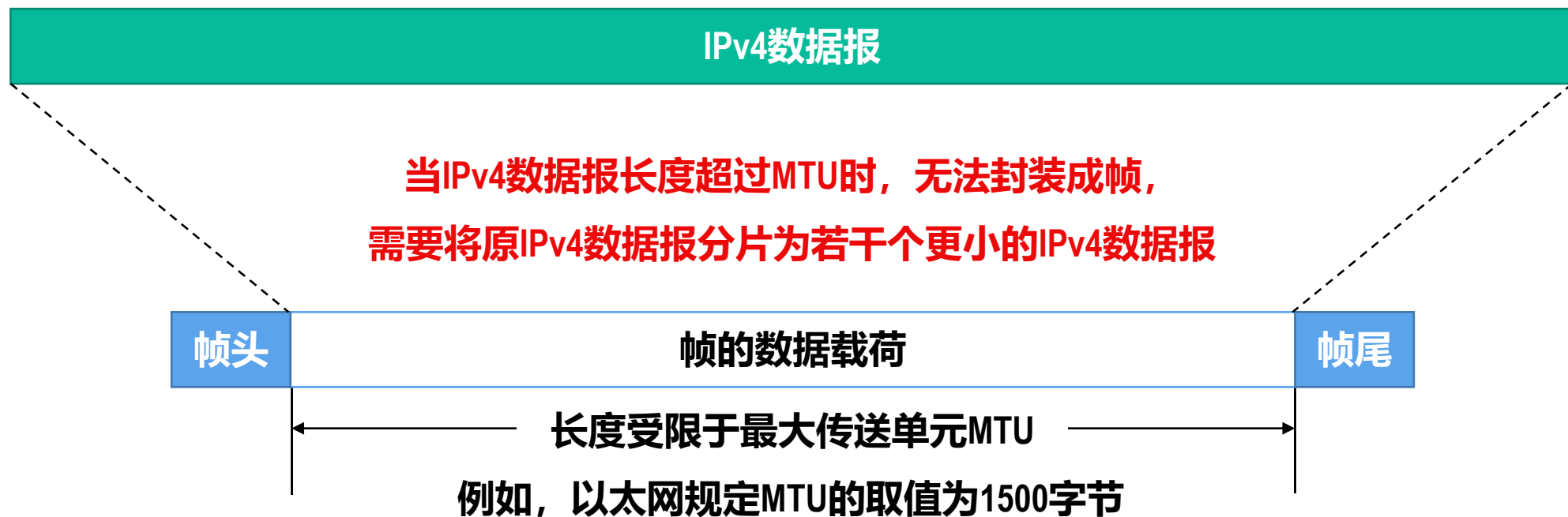
01 IPv4数据报的首部格式



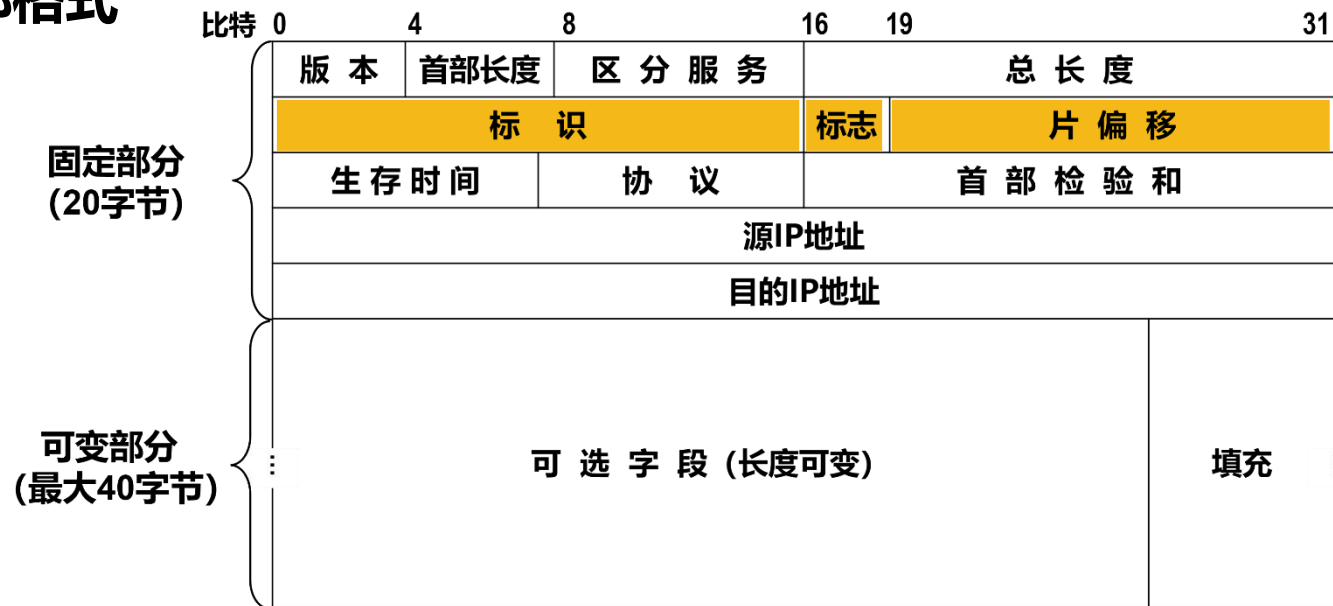
共同用于IPv4数据报分片

01 IPv4数据报的首部格式

IPv4数据报分片的概念



01 IPv4数据报的首部格式



共同用于IPv4数据报分片

标识

长度为16个比特, 属于同一个IPv4数据报的各分片数据报应该具有相同的标识。

IP软件会维持一个计数器, 每产生一个IPv4数据报, 计数器值就加1, 并将此值赋给标识字段。

标志

最低位 (More Fragment, MF)

MF=1表示本分片后面还有分片

MF=0表示本分片后面没有分片

中间位 (Don't Fragment, DF)

DF=1表示不允许分片

DF=0表示允许分片

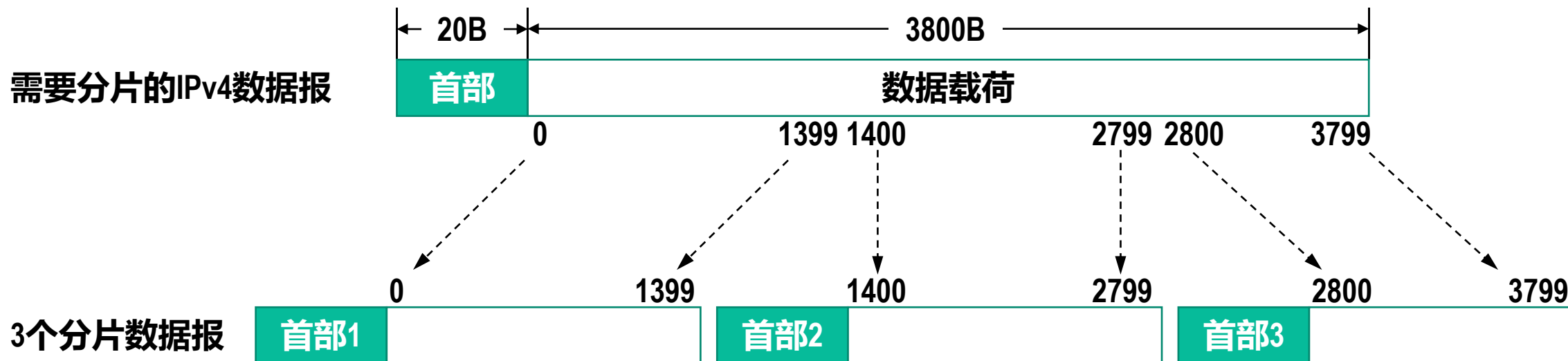
最高位为保留位, 必须设置为0

片偏移

长度为13个比特, 该字段的取值以8字节为单位, 用来指出分片IPv4数据报的数据载荷偏移其在原IPv4数据报的位置有多远。

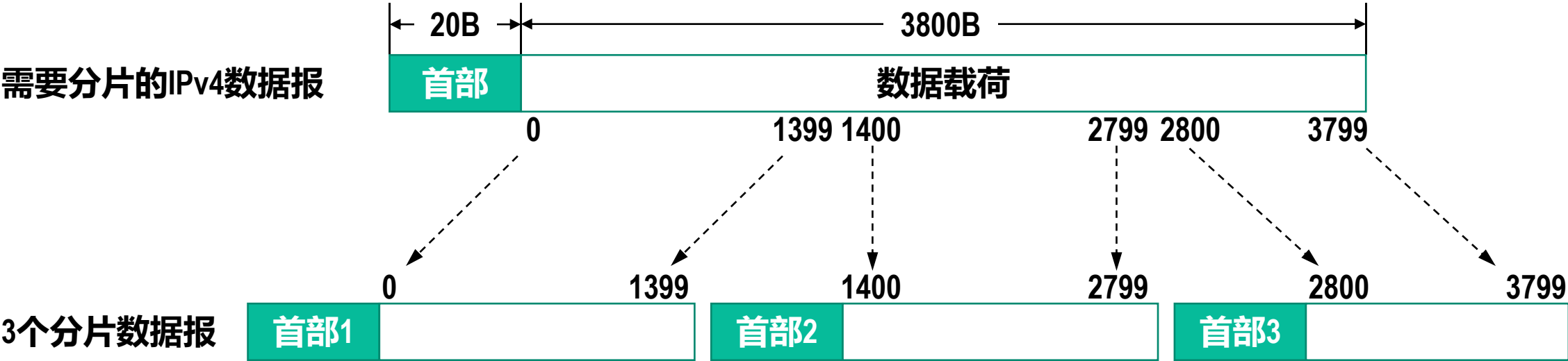
01 IPv4数据报的首部格式

【举例】某个IPv4数据报总长度为3820字节，采用20字节固定首部，根据数据链路层要求，需要将该IPv4数据报分片为长度不超过1420字节的数据报片。



01 IPv4数据报的首部格式

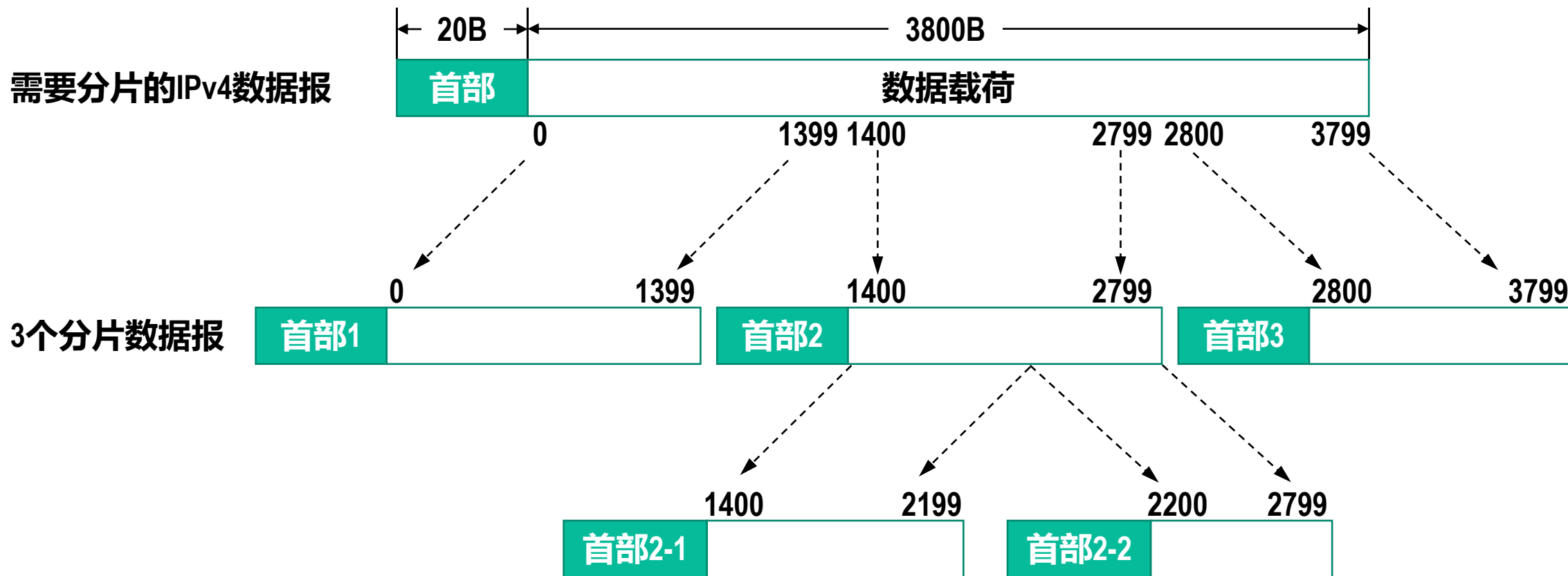
【举例】某个IPv4数据报总长度为3820字节，采用20字节固定首部，根据数据链路层要求，需要将该IPv4数据报分片为长度不超过1420字节的数据报片。



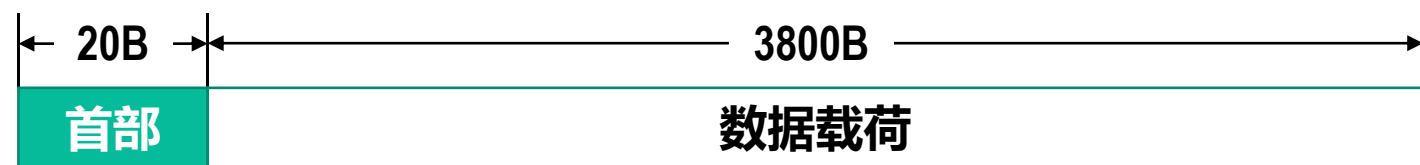
	总长度	标识	MF	DF	片偏移
原IPv4数据报	20+3800	23333	0	0	0 / 8 = 0
分片数据报1	20+1400	23333	1	0	0 / 8 = 0
分片数据报2	20+1400	23333	1	0	1400 / 8 = 175
分片数据报3	20+1000	23333	0	0	2800 / 8 = 350

01 IPv4数据报的首部格式

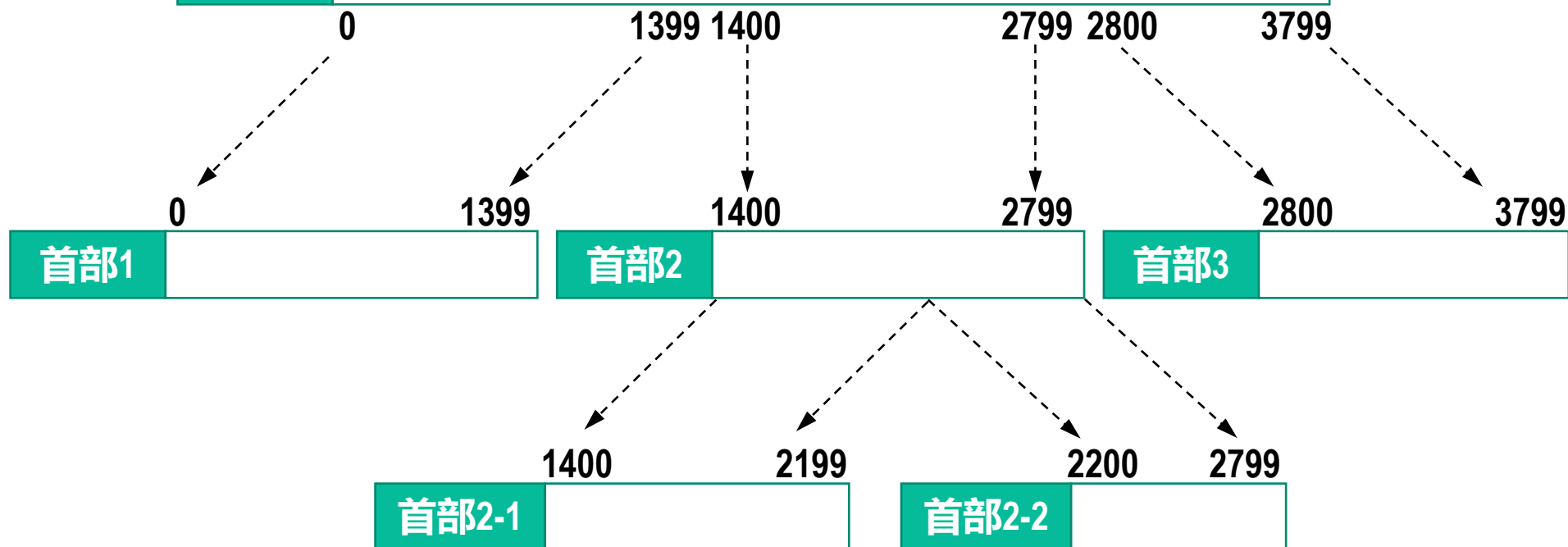
【举例】某个IPv4数据报总长度为3820字节，采用20字节固定首部，根据数据链路层要求，需要将该IPv4数据报分片为长度不超过1420字节的数据报片。



需要分片的IPv4数据报



3个分片数据报



	总长度	标识	MF	DF	片偏移
原IPv4数据报	20+3800	23333	0	0	0
分片数据报2-1	20+800	23333	1	0	$1400 / 8 = 175$
分片数据报2-2	20+600	23333	1	0	$2200 / 8 = 275$

01 IPv4数据报的首部格式

【2021年 题36】若路由器向MTU=800B的链路转发一个总长度为1580B的IP数据报（首部长为20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第2个分片的总长度字段和MF标志位的值分别是（**B**）。

A. 796, 0

B. 796, 1

C. 800, 0

D. 800, 1

解析

总长度为1580B的IP数据报		
首部20B	0	数据载荷1560B 1559

01 IPv4数据报的首部格式

【2021年 题36】若路由器向MTU=800B的链路转发一个总长度为1580B的IP数据报（首部长为20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第2个分片的总长度字段和MF标志位的值分别是（**B**）。

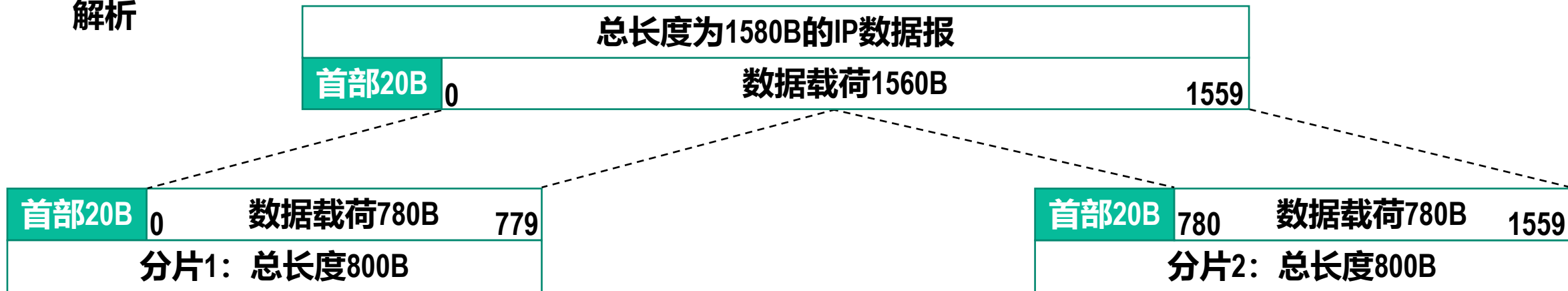
A. 796, 0

B. 796, 1

C. 800, 0

D. 800, 1

解析

 $\text{片偏移} = 0 / 8 = 0$ **片偏移必须为整数，因此这种分配方案不行！** $\text{片偏移} = 780 / 8 = 97.5$ **分片的数据载荷的最大长度取小于780且能整除8的最大整数** $[780 \div 8] \times 8 = 776$

01 IPv4数据报的首部格式

【2021年 题36】若路由器向MTU=800B的链路转发一个总长度为1580B的IP数据报（首部长为20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第2个分片的总长度字段和MF标志位的值分别是（**B**）。

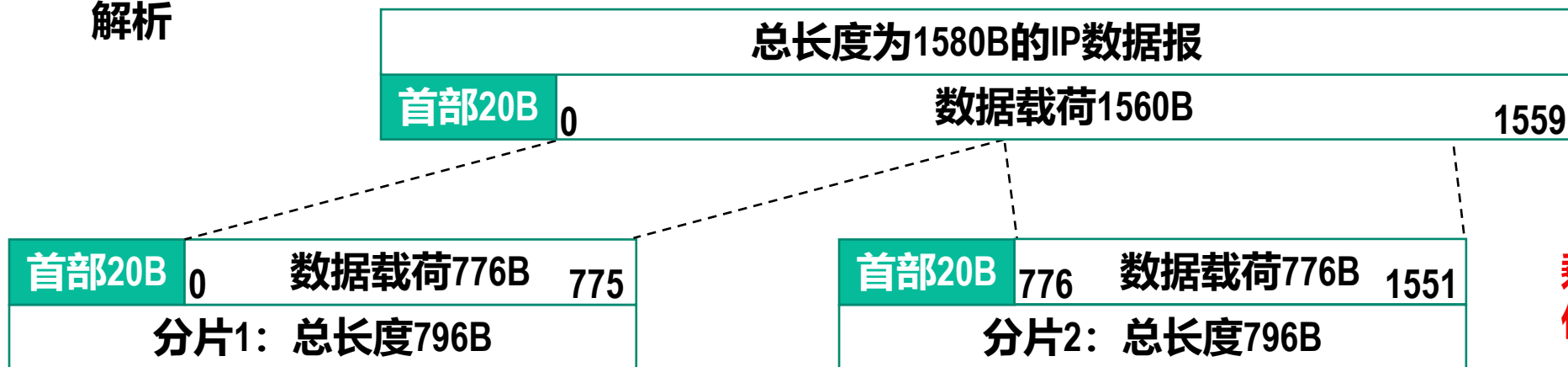
A. 796, 0

B. 796, 1

C. 800, 0

D. 800, 1

解析

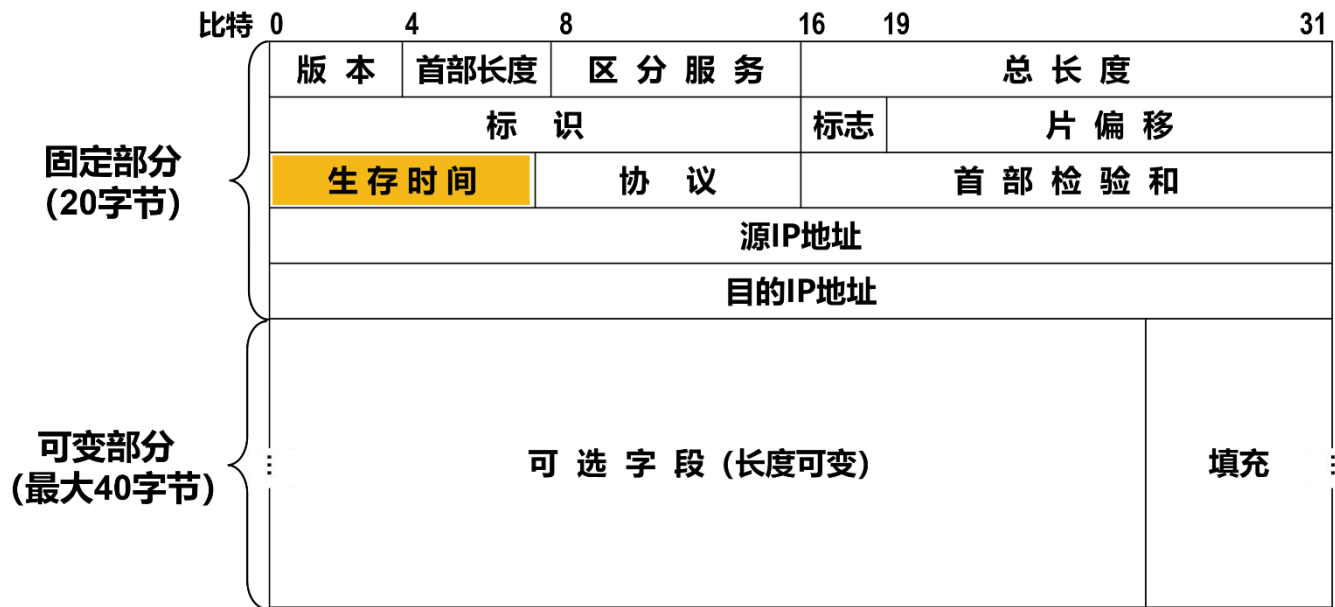


$$\text{片偏移} = 0 / 8 = 0$$

$$\text{片偏移} = 776 / 8 = 97$$

$$\text{MF} = 1$$

01 IPv4数据报的首部格式

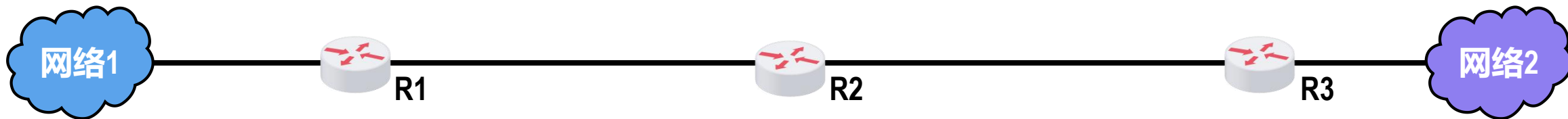
**生存时间 (Time To Live, TTL)**

长度为8个比特，最大取值为二进制的11111111，即十进制的255。该字段的取值最初以秒为单位。因此，IPv4数据报的最大生存时间最初为255秒。路由器转发IPv4数据报时，将其首部中该字段的值减去该数据报在路由器上所耗费的时间，若结果不为0就转发，否则就丢弃。

生存时间字段后来改为以“跳数”为单位，路由器收到待转发的IPv4数据报时，将其首部中的该字段的值减1，若结果不为0就转发，否则就丢弃。

01 IPv4数据报的首部格式

【举例】生存时间TTL字段的作用 —— 防止被错误路由的IPv4数据报无限制地在因特网中兜圈



R1的路由表

目的网络	下一跳
网络2	R2
...	...

R2的路由表

目的网络	下一跳
网络2	R1
...	...

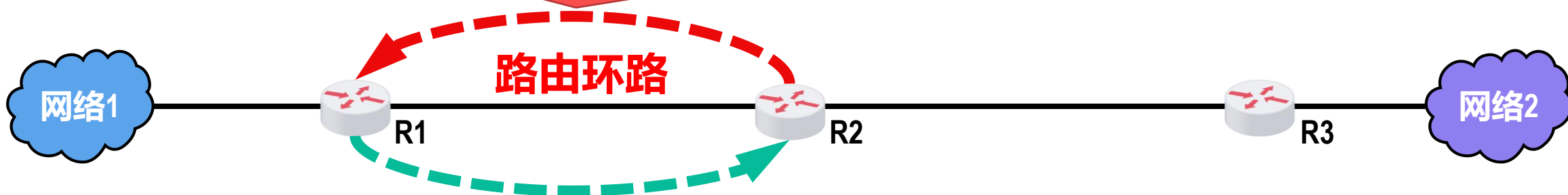
R3的路由表

目的网络	下一跳
网络1	R2
...	...

01 IPv4数据报的首部格式

【举例】生存时间TTL字段的作用 —— 防止被错误路由的IPv4数据报无限制地在因特网中兜圈

进入该路由环路（去往网络2）的IPv4数据报将在路由环路中反复兜圈，直到其首部中的TTL字段的值减少到0时被路由器丢弃！



R1的路由表

目的网络	下一跳
网络2	R2
...	...

R2的路由表

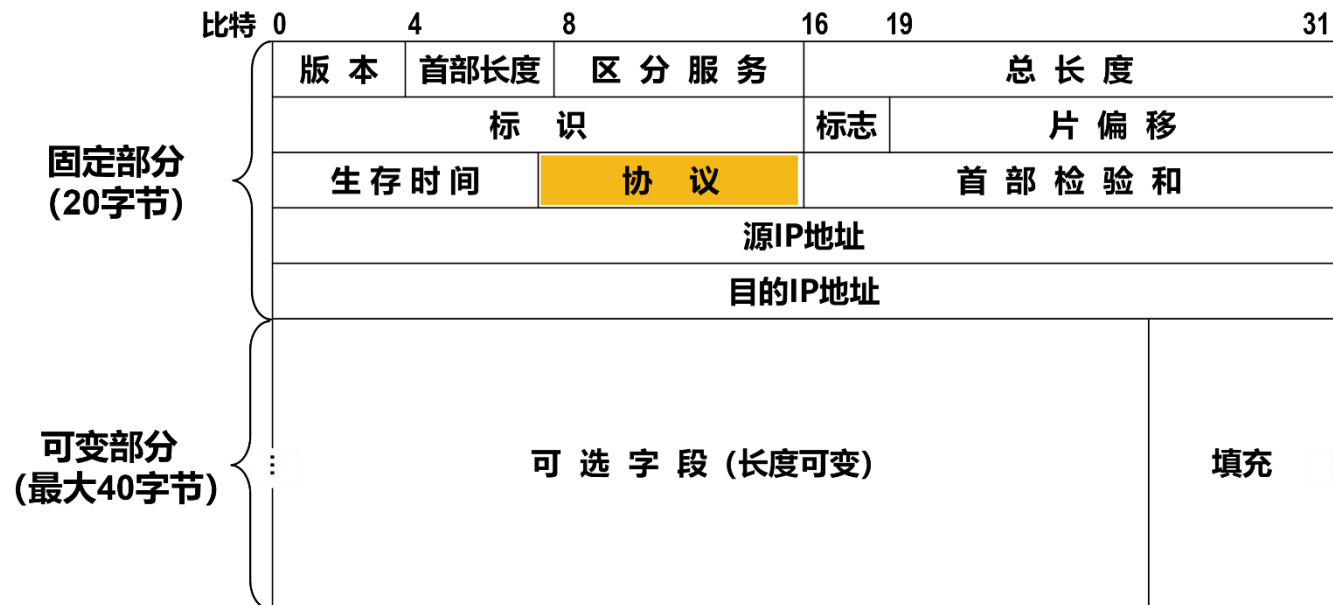
目的网络	下一跳
网络2	R1
...	...

R3的路由表

目的网络	下一跳
网络1	R2
...	...

正确配置应为R3
却错误配置成了R1

01 IPv4数据报的首部格式

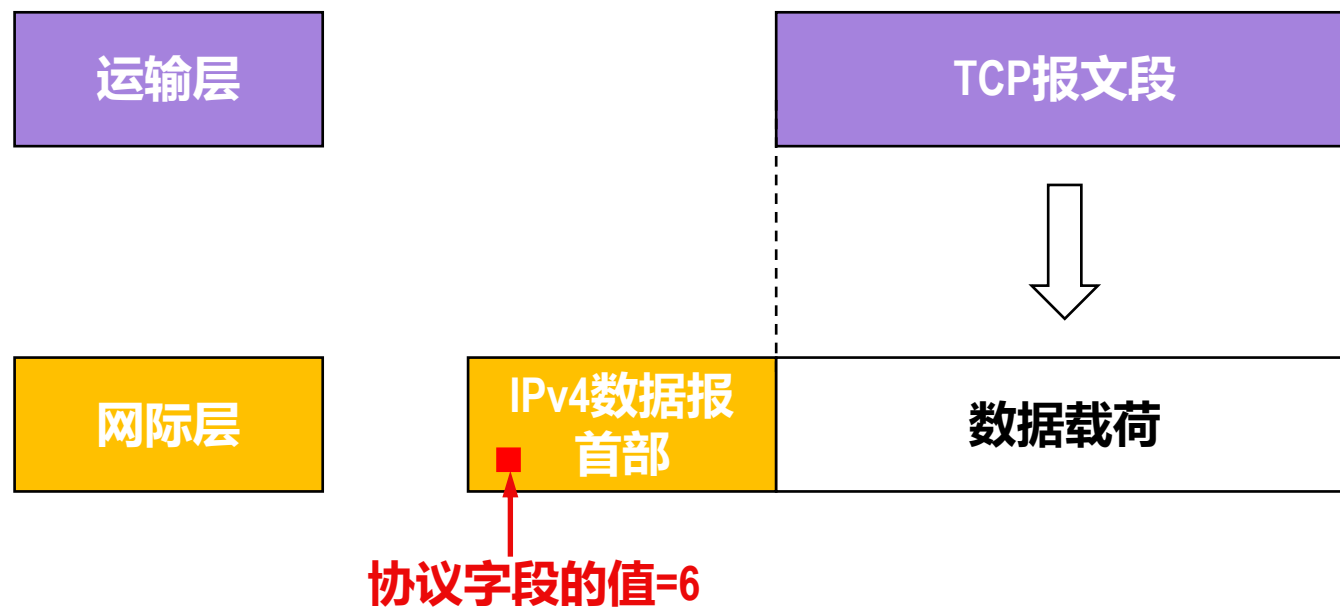


协议

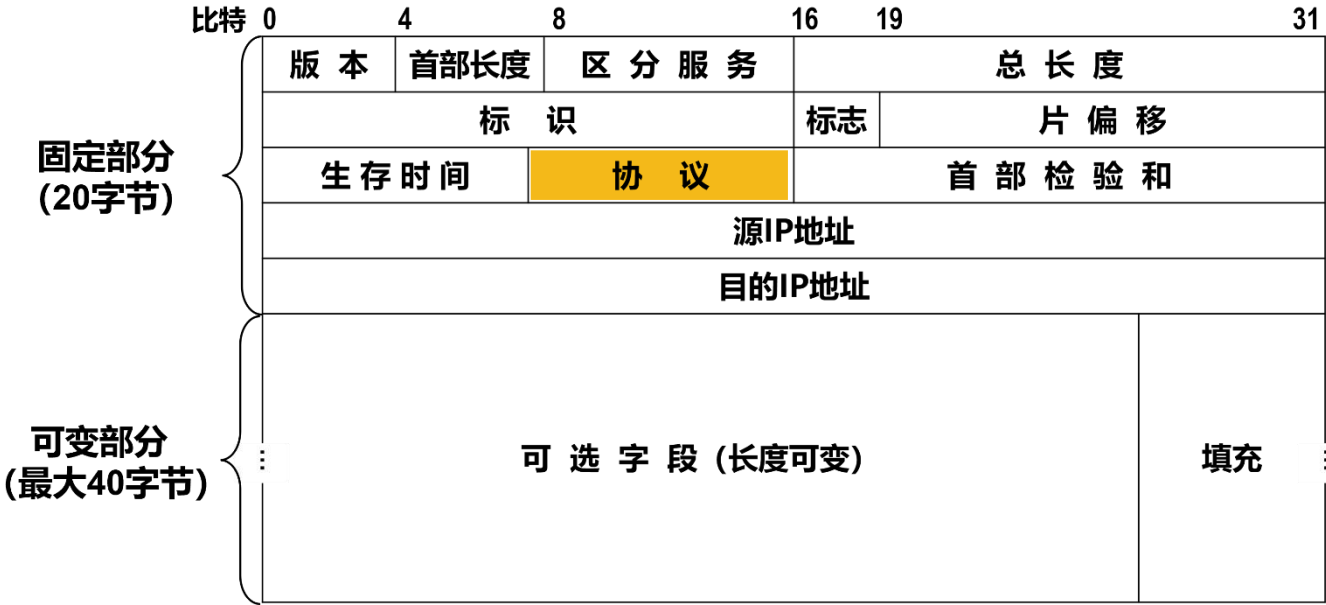
长度为8个比特，用来指明IPv4数据报的**数据载荷是何种协议数据单元PDU**。

01 IPv4数据报的首部格式

【举例】协议字段的作用 —— 指明IPv4数据报的数据载荷是何种协议数据单元PDU。



01 IPv4数据报的首部格式



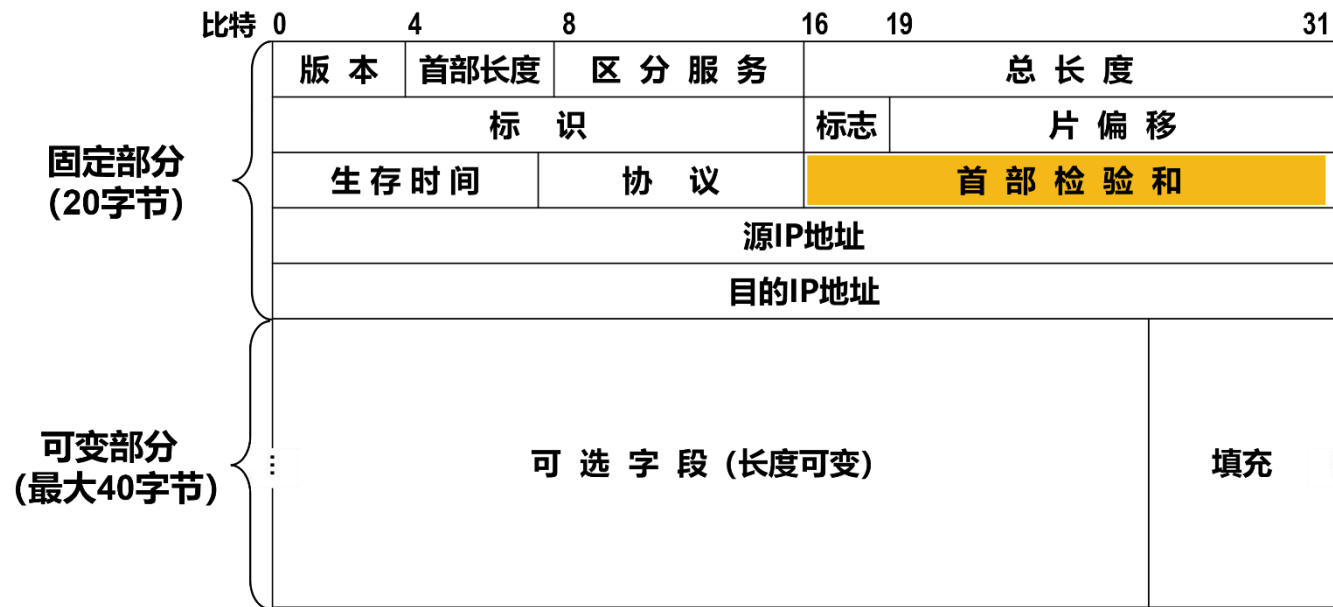
协议

长度为8个比特，用来指明IPv4数据报的数据载荷是何种协议数据单元PDU。

常用的一些协议和相应的协议字段值

协议名称	ICMP	IGMP	TCP	UDP	IPv6	OSPF
协议字段值	1	2	6	17	41	89

01 IPv4数据报的首部格式



首部检验和

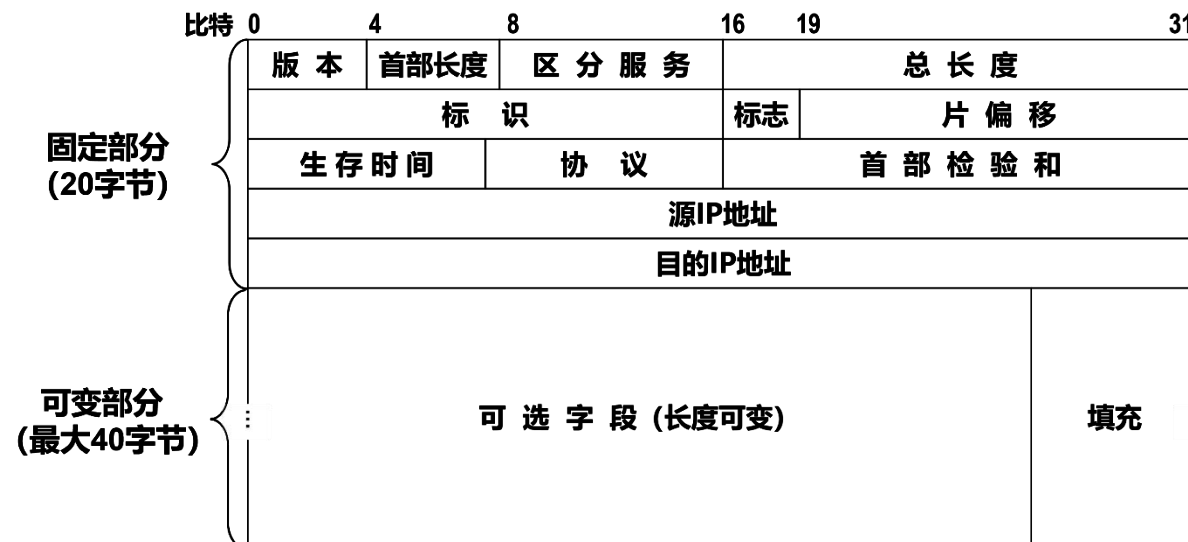
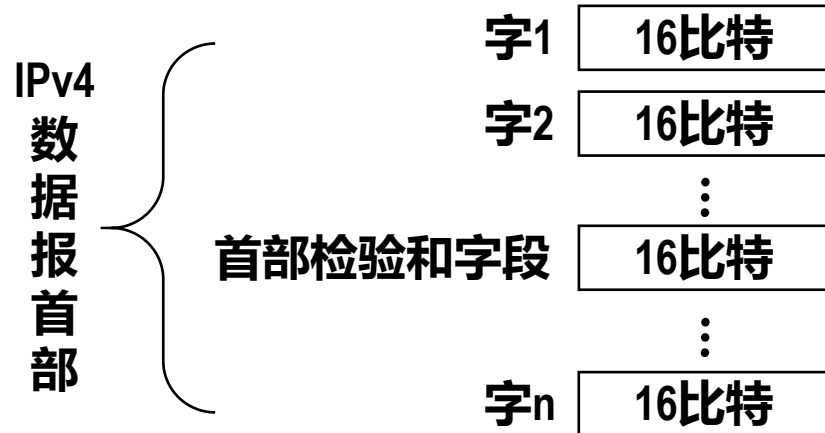
长度为16个比特，用于检测IPv4数据报在传输过程中其**首部是否出现了差错**。

IPv4数据报每经过一个路由器，其首部中的某些字段的值（例如生存时间TTL、标志以及片偏移等）都可能发生变化，因此**路由器都要重新计算一下首部检验和**。

01 IPv4数据报的首部格式

首部检验和的计算方法

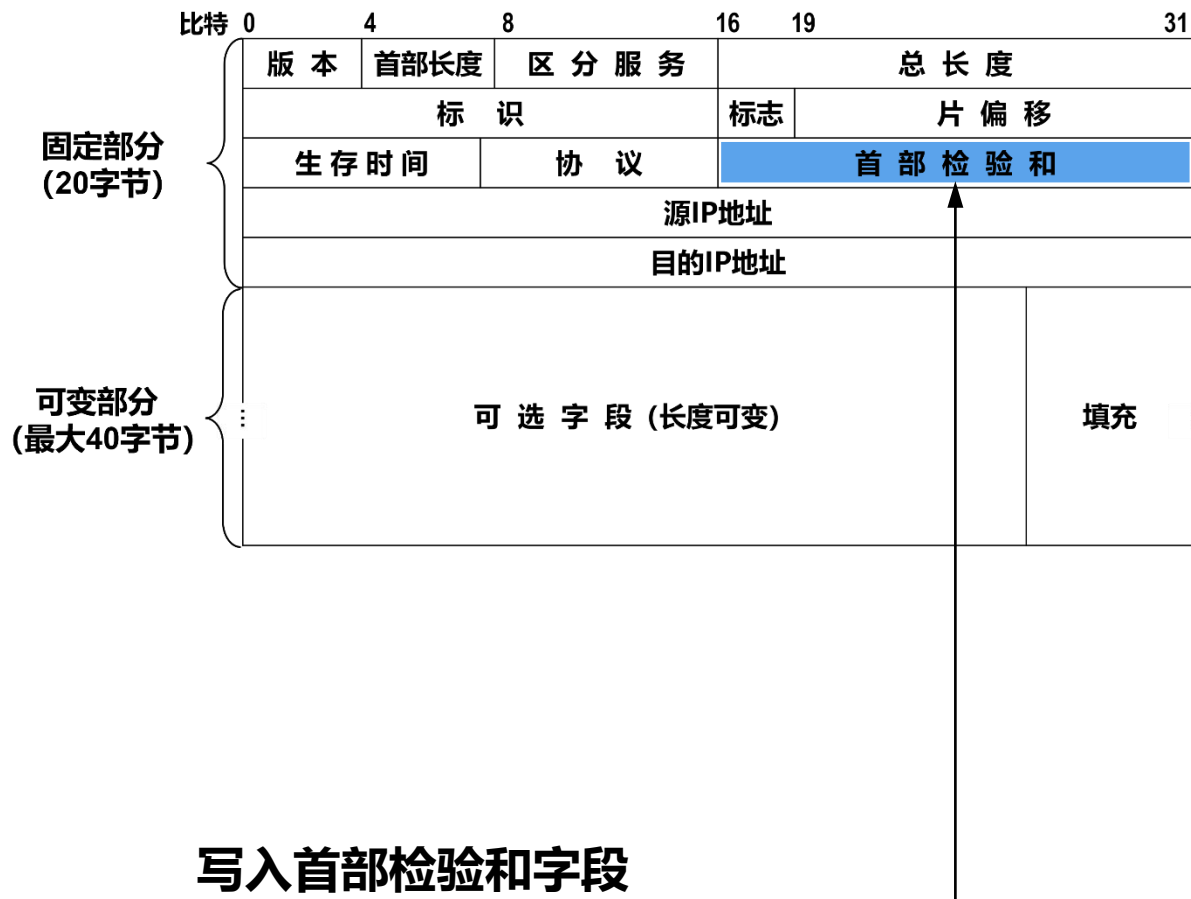
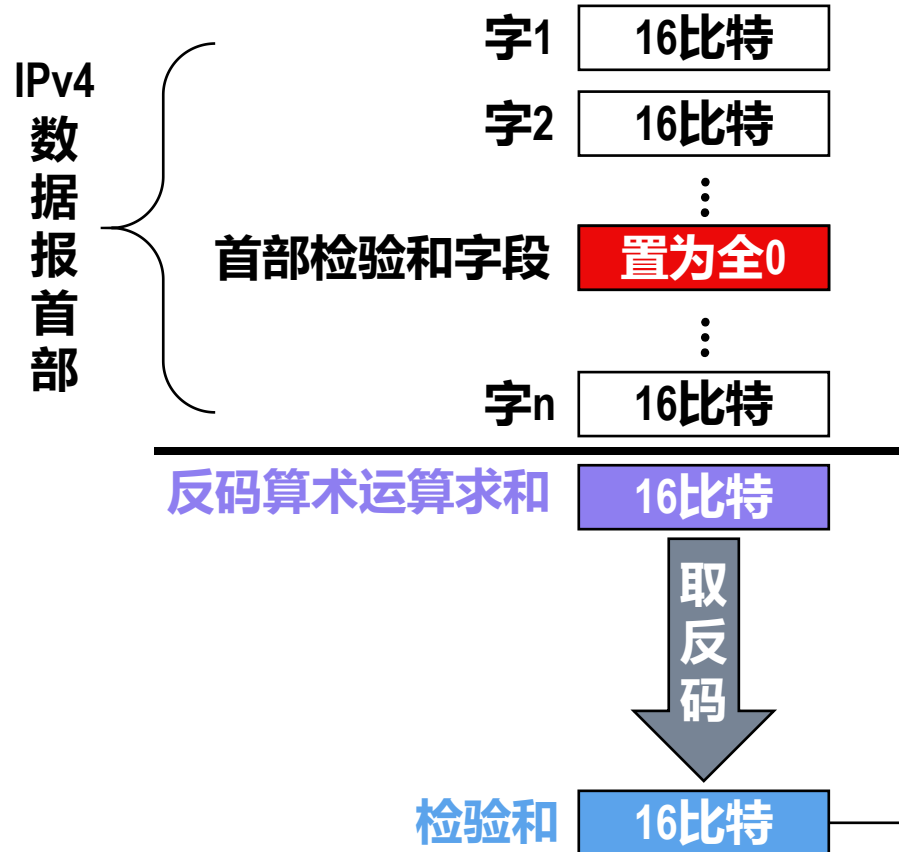
发送端



01 IPv4数据报的首部格式

首部检验和的计算方法

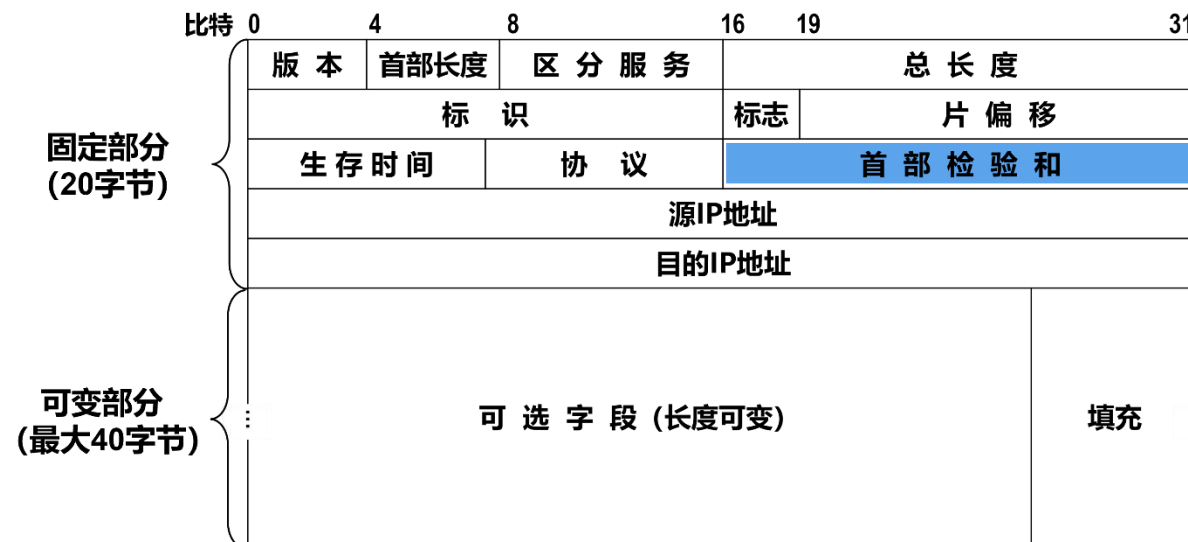
发送端



01 IPv4数据报的首部格式

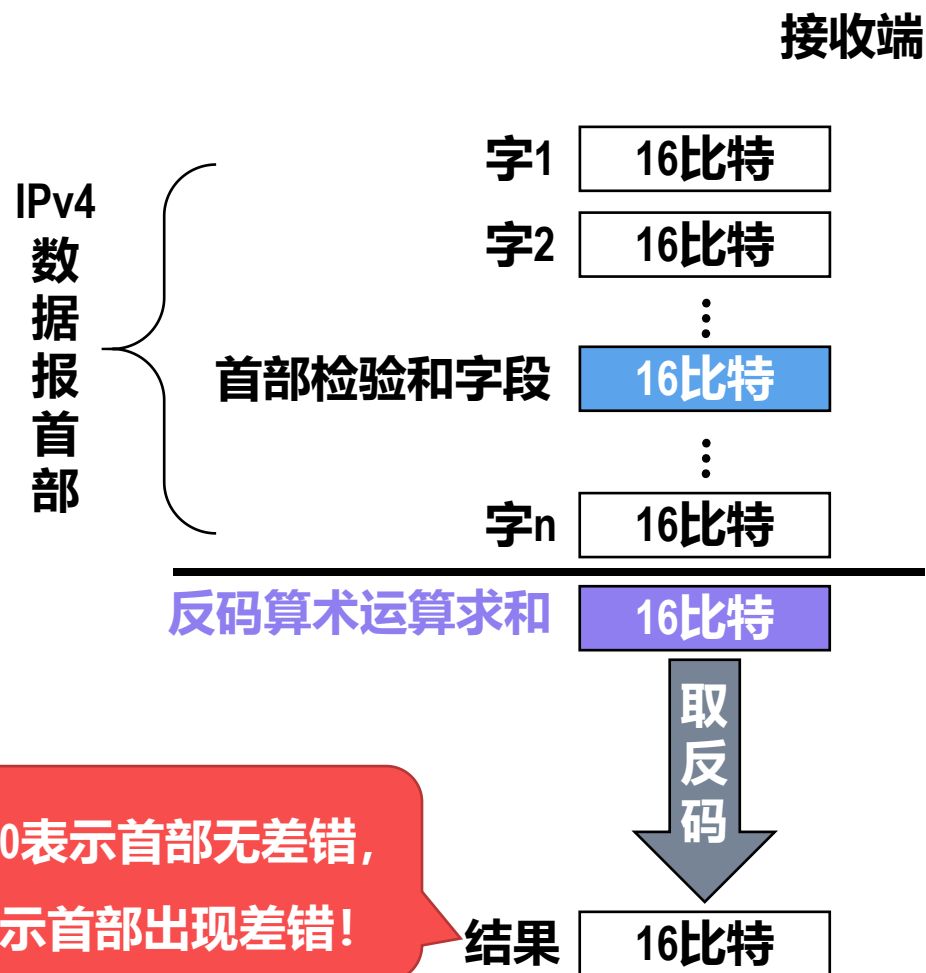
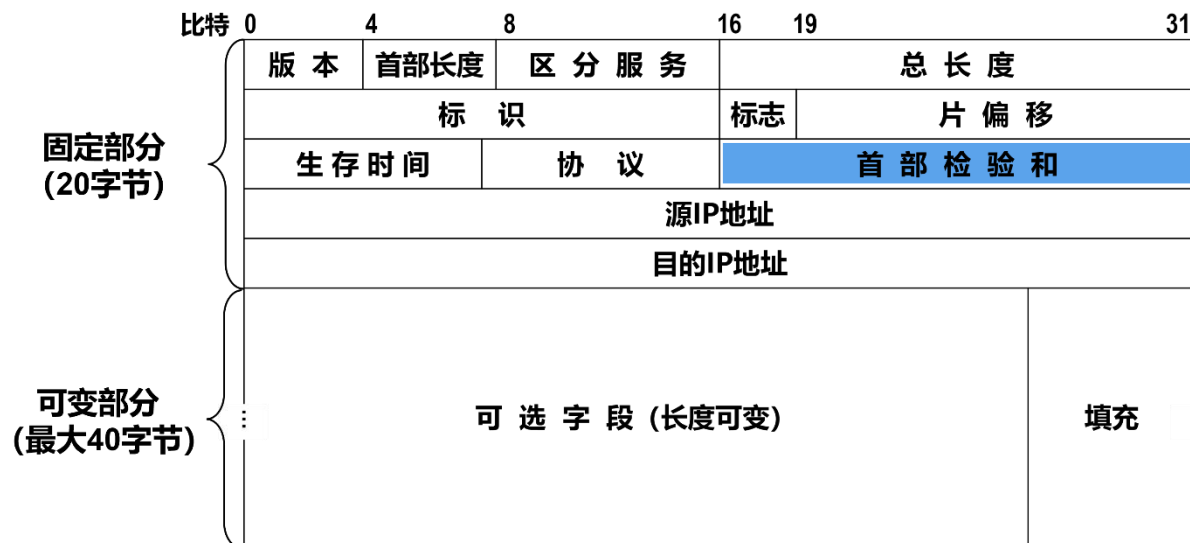
首部检验和的计算方法

发送端



01 IPv4数据报的首部格式

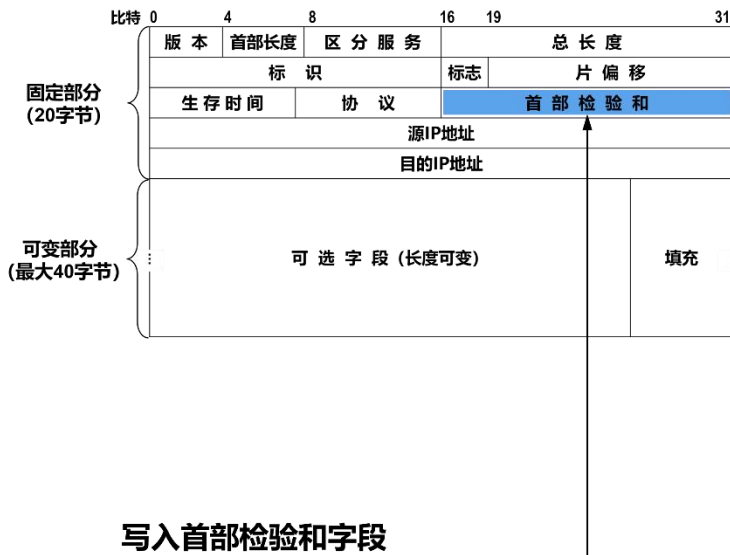
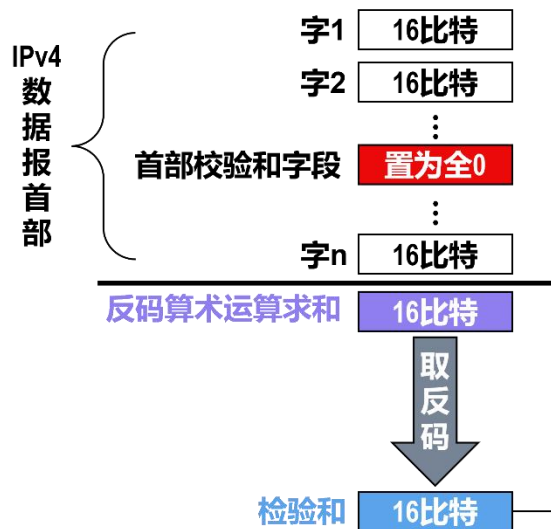
首部检验和的计算方法



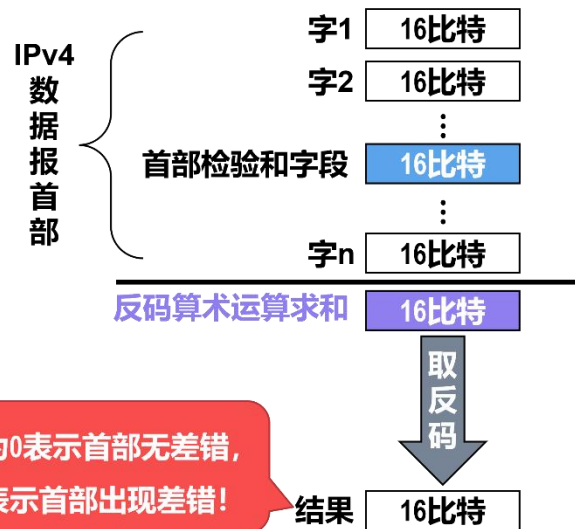
01 IPv4数据报的首部格式

首部检验和的计算方法

发送端



接收端



上述检验和的计算方法不仅用于IP协议，还用于运输层的用户数据报协议UDP和传输控制协议TCP，常被称为**因特网检验和** (Internet Checksum)。这种检验和的检错性能虽然不如CRC，但更易用软件实现。

01 IPv4数据报的首部格式

首部检验和计算的重点在于二进制反码求和的运算

■ **两个数**进行二进制反码求和的运算规则是从低位到高位逐列进行计算：

- ☐ 0和0相加是0
- ☐ 0和1相加是1
- ☐ 1和1相加是0，但要产生一个进位1，加到下一列
- ☐ 若最高位相加后产生进位，则最后得到的结果要加1

01 IPv4数据报的首部格式

首部检验和计算的重点在于二进制反码求和的运算

【举例】计算某个UDP用户数据报的因特网检验和。

1 0 0 1 1 0 0 1	0 0 0 1 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0	0 1 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1 1	0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 1 1 0	0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0	0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 0	0 1 0 0 0 1 0 1
0 1 0 1 0 0 1 1	0 1 0 1 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0 0 1	0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0

01 IPv4数据报的首部格式

首部检验和计算的重点在于二进制反码求和的运算

【举例】计算某个UDP用户数据报的因特网检验和。

```

1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

```

反码求和运算

```

      1 1
1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
-----
1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1

```

01 IPv4数据报的首部格式

首部检验和计算的重点在于二进制反码求和的运算

【举例】计算某个UDP用户数据报的因特网检验和。

```

1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

```

反码求和运算

```

      1 1      1 1      1 1
      1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
      1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
      -----
                0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
                                1
      -----
                0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

```

最高位有进位，结果要加1

01 IPv4数据报的首部格式

首部检验和计算的重点在于二进制反码求和的运算

【举例】计算某个UDP用户数据报的因特网检验和。

```

1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

```

反码求和运算

```

0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1

```

⋮

01 IPv4数据报的首部格式

首部检验和计算的重点在于二进制反码求和的运算

【举例】计算某个UDP用户数据报的因特网检验和。

1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

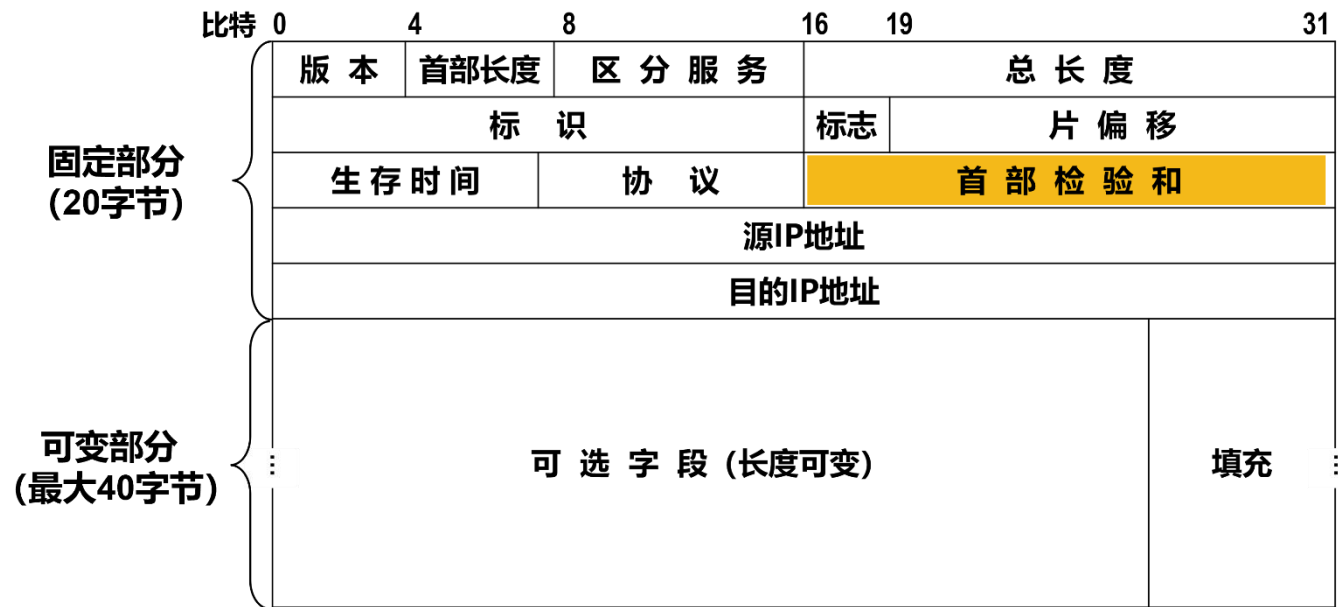
反码求和运算

1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1

取反码

0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 检验和

01 IPv4数据报的首部格式



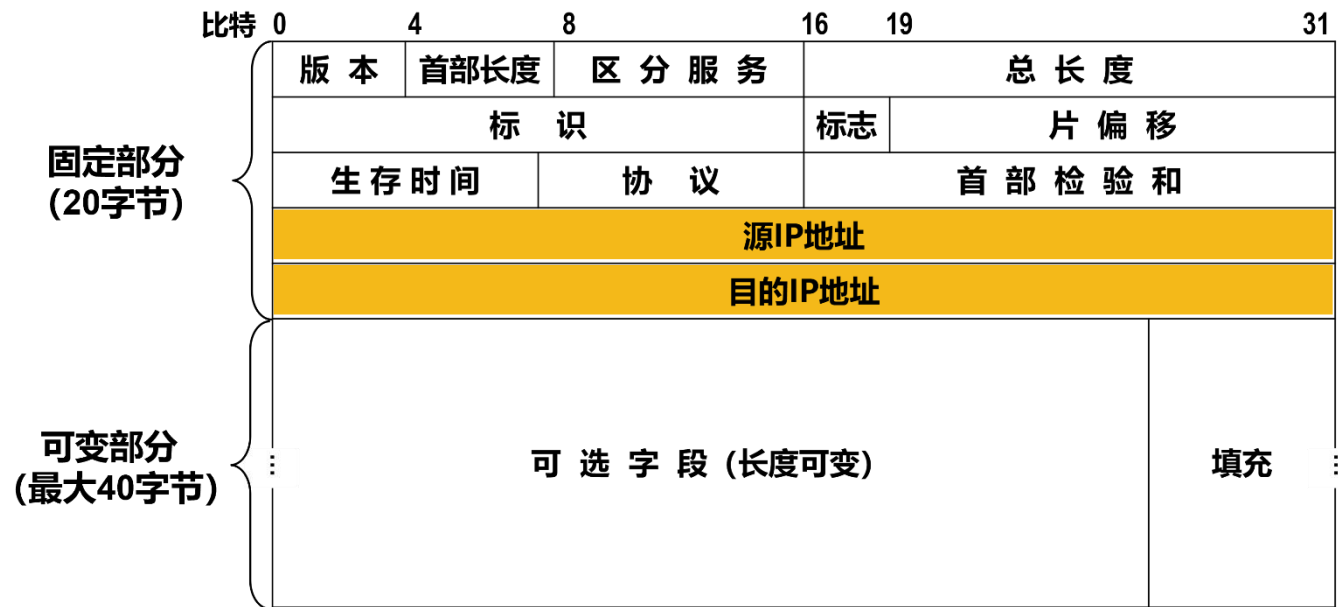
首部检验和

长度为16个比特，用于检测IPv4数据报在传输过程中其**首部是否出现了差错**。

IPv4数据报每经过一个路由器，其首部中的某些字段的值（例如生存时间TTL、标志以及片偏移等）都可能发生变化，因此**路由器都要重新计算一下首部检验和**。

由于网际层并不向其高层提供可靠传输的服务，并且计算首部检验和是一项耗时的操作，因此在IPv6中，路由器不再计算首部检验和，从而更快转发IP数据报。

01 IPv4数据报的首部格式



源IP地址

长度为32个比特，用来填写发送IPv4数据报的源主机的IPv4地址。

目的IP地址

长度为32个比特，用来填写接收IPv4数据报的目的主机的IPv4地址。

4.3 静态路由配置

01

静态路由配置

01 静态路由配置

■ 静态路由配置是指用户或网络运维人员使用路由器的相关命令给路由器**人工配置路由表**。

□ 人工配置方式**简单、开销小、但不能及时适应网络状态（流量、拓扑等）的变化**，一般只在小规模网络中采用。

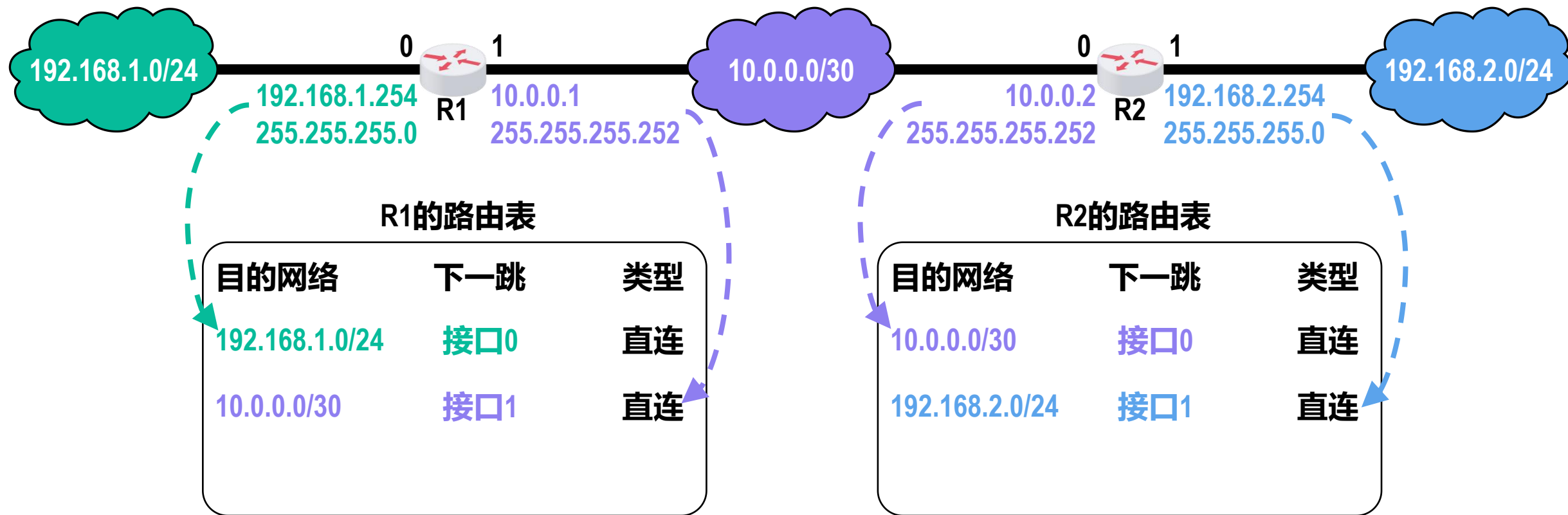
01 静态路由配置



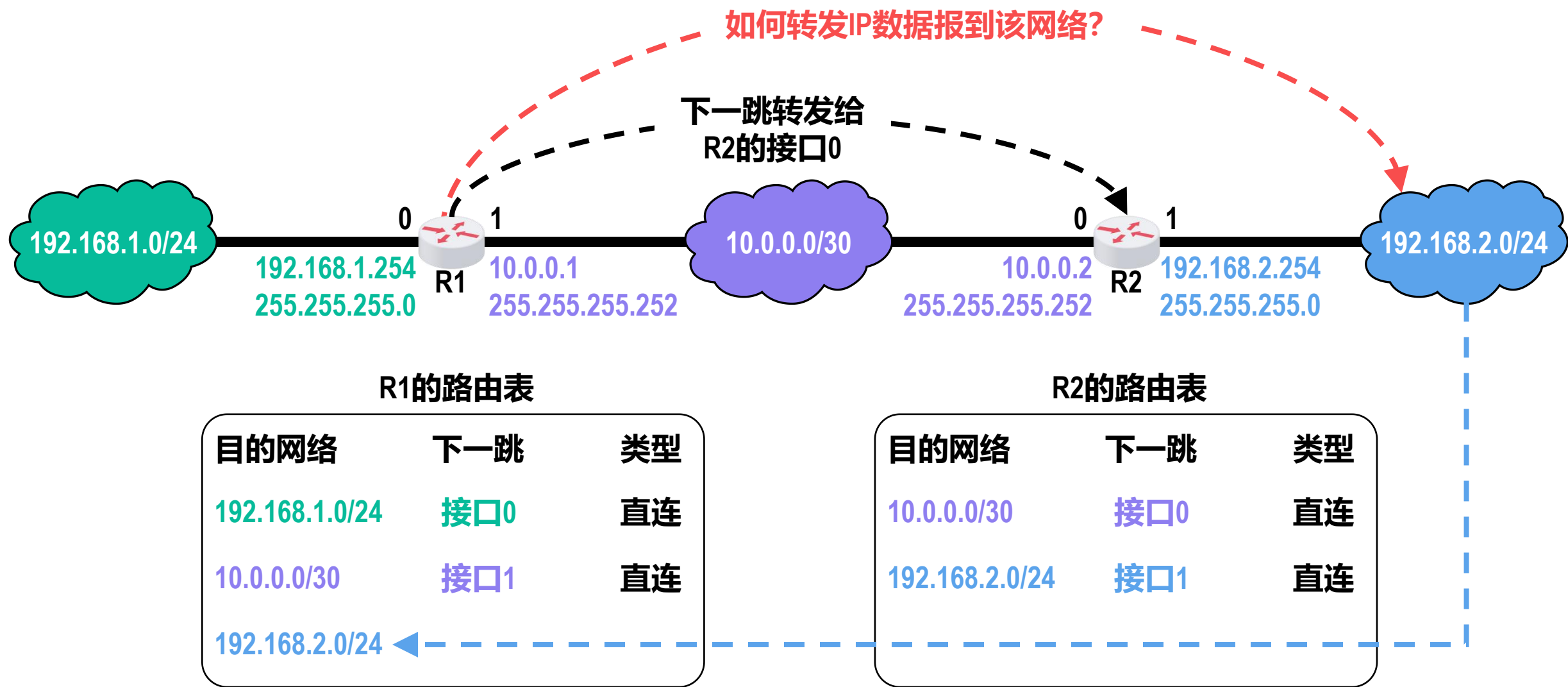
R1的路由表

目的网络	下一跳	类型
------	-----	----

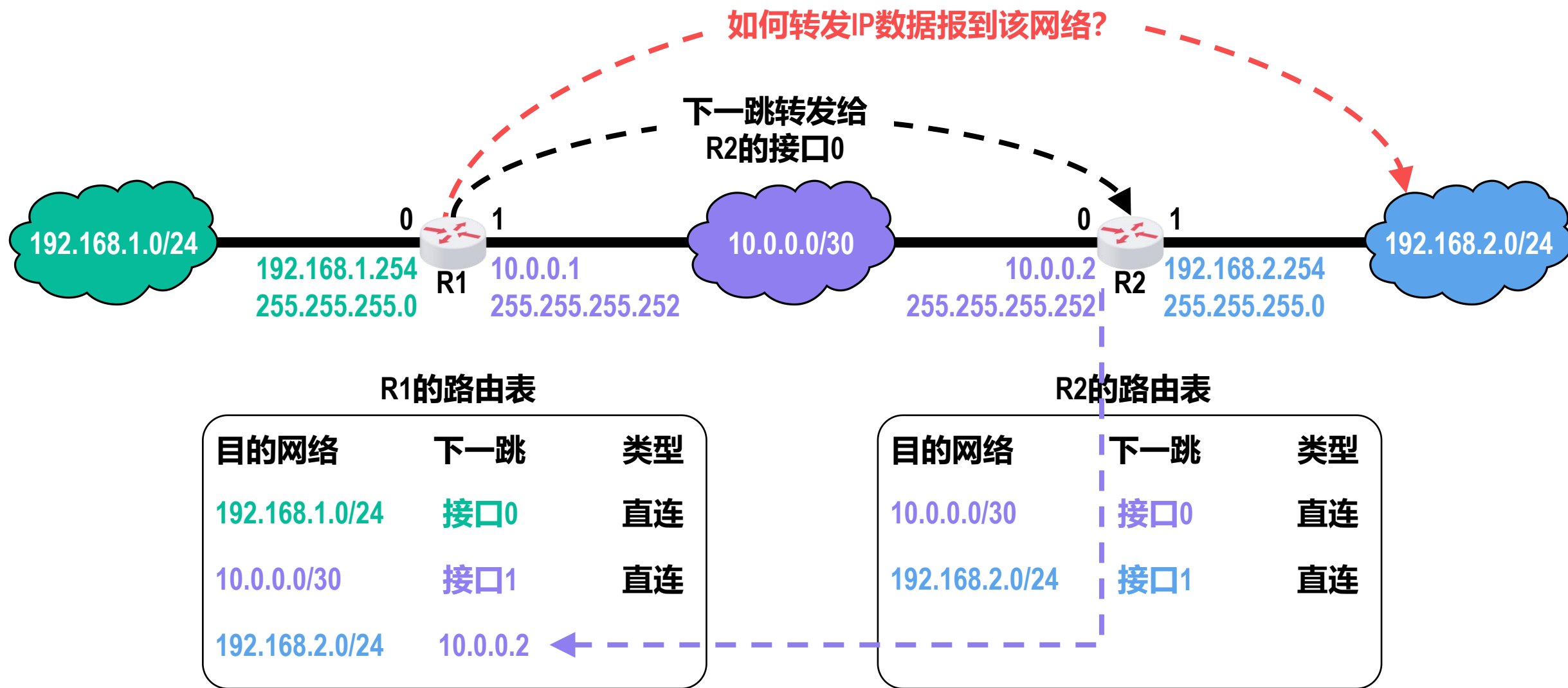
01 静态路由配置



01 静态路由配置



01 静态路由配置



01 静态路由配置



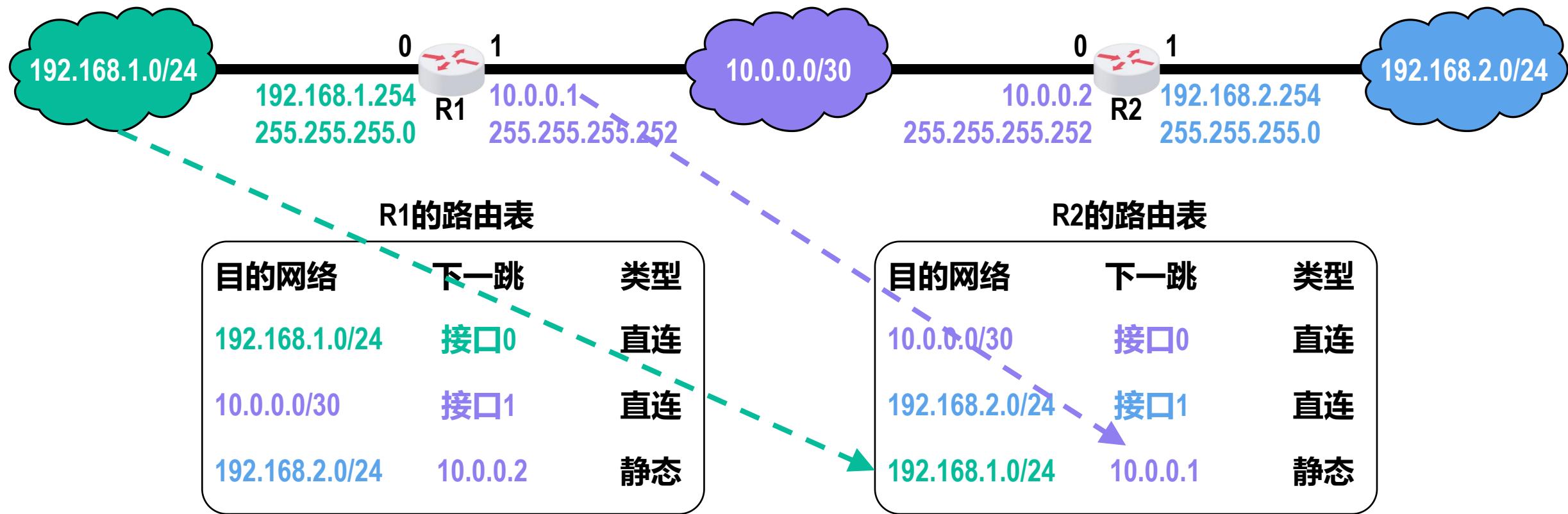
R1的路由表

目的网络	下一跳	类型
192.168.1.0/24	接口0	直连
10.0.0.0/30	接口1	直连
192.168.2.0/24	10.0.0.2	静态

R2的路由表

目的网络	下一跳	类型
10.0.0.0/30	接口0	直连
192.168.2.0/24	接口1	直连

01 静态路由配置



01 静态路由配置



R1的路由表

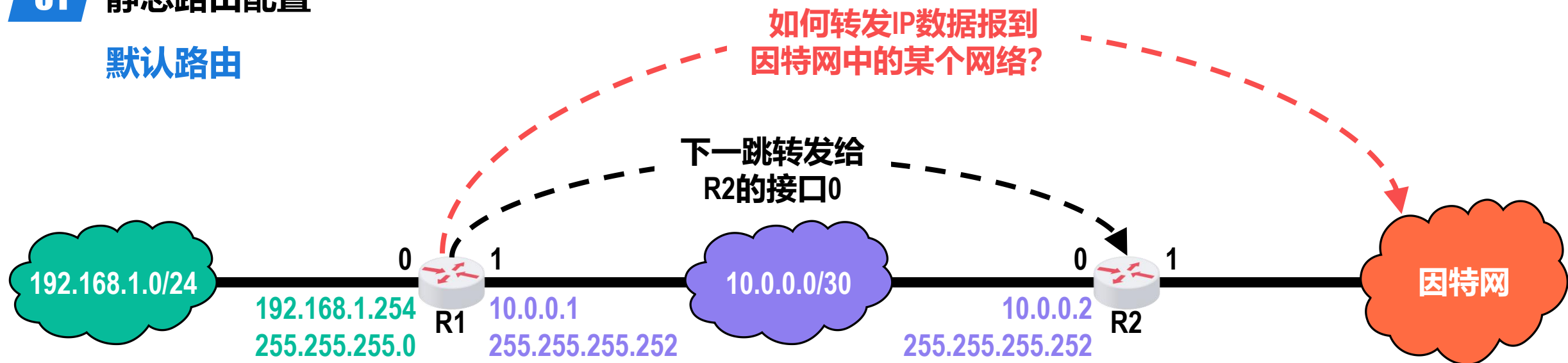
	目的网络	下一跳	类型
路由器自行得出	192.168.1.0/24	接口0	直连
	10.0.0.0/30	接口1	直连
人工配置	192.168.2.0/24	10.0.0.2	静态

R2的路由表

目的网络	下一跳	类型
10.0.0.0/30	接口0	直连
192.168.2.0/24	接口1	直连
192.168.1.0/24	10.0.0.1	静态

01 静态路由配置

默认路由



R1的路由表

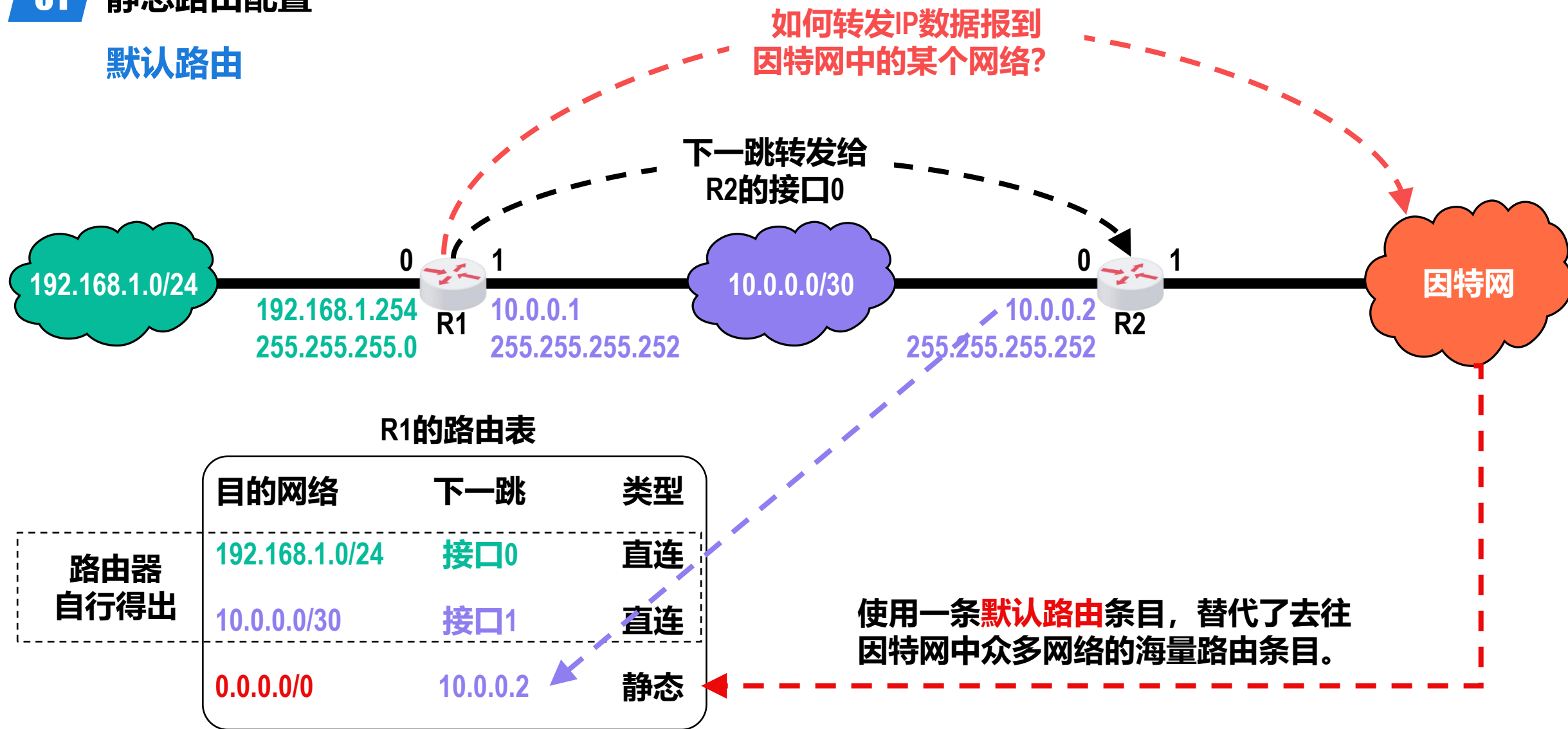
路由器 自行得出	目的网络	下一跳	类型
	192.168.1.0/24	接口0	直连
	10.0.0.0/30	接口1	直连

需要针对因特网中的每一个网络给R1添加一条相应的路由条目吗？



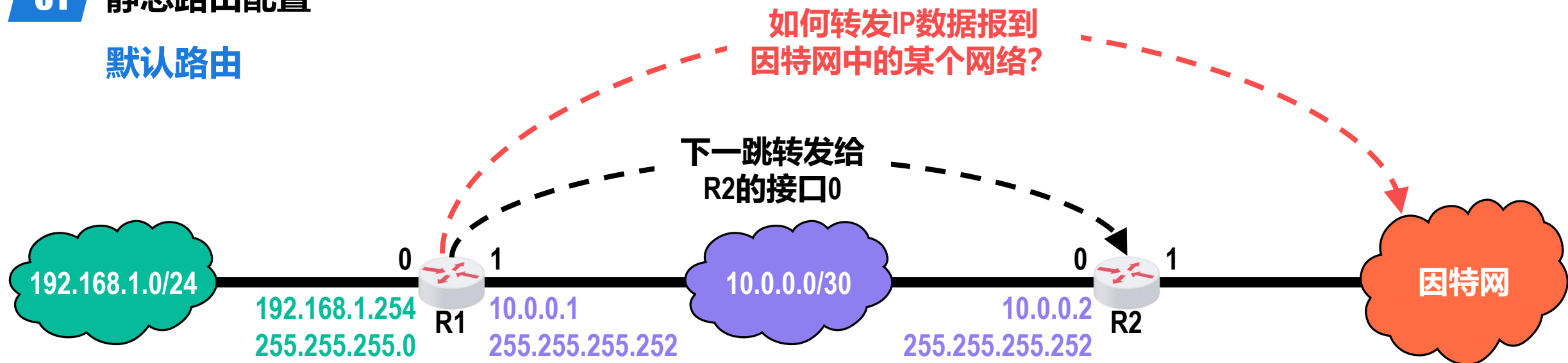
01 静态路由配置

默认路由



01 静态路由配置

默认路由



R1的路由表

路由器 自行得出	目的网络	下一跳	类型
	192.168.1.0/24	接口0	直连
	10.0.0.0/30	接口1	直连
	0.0.0.0/0	10.0.0.2	静态

默认路由条目中的目的网络0.0.0.0/0，其中0.0.0.0表示任意网络，而网络前缀“/0”（相应的地址掩码为0.0.0.0）是最短的网络前缀。

路由器在查找转发表转发IP数据报时，遵循“最长前缀匹配”的原则，因此默认路由条目的匹配优先级最低。

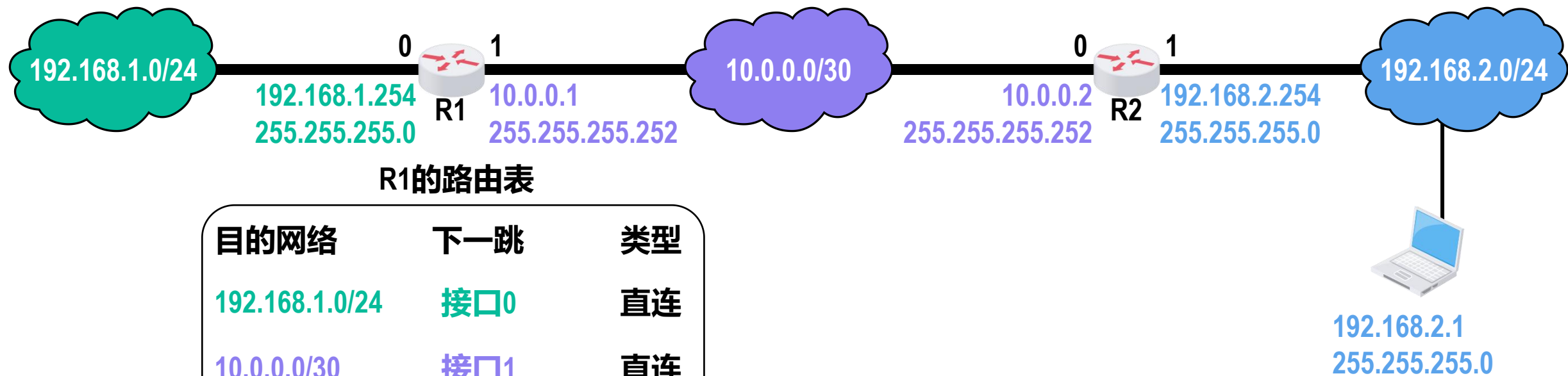
01 静态路由配置

特定主机路由

■ 出于某种安全问题的考虑，同时为了使网络运维人员更方便地控制网络和测试网络，特别是在对网络的连接或路由表进行排错时，指明到某一台主机的特定主机路由是十分有用的。

01 静态路由配置

特定主机路由

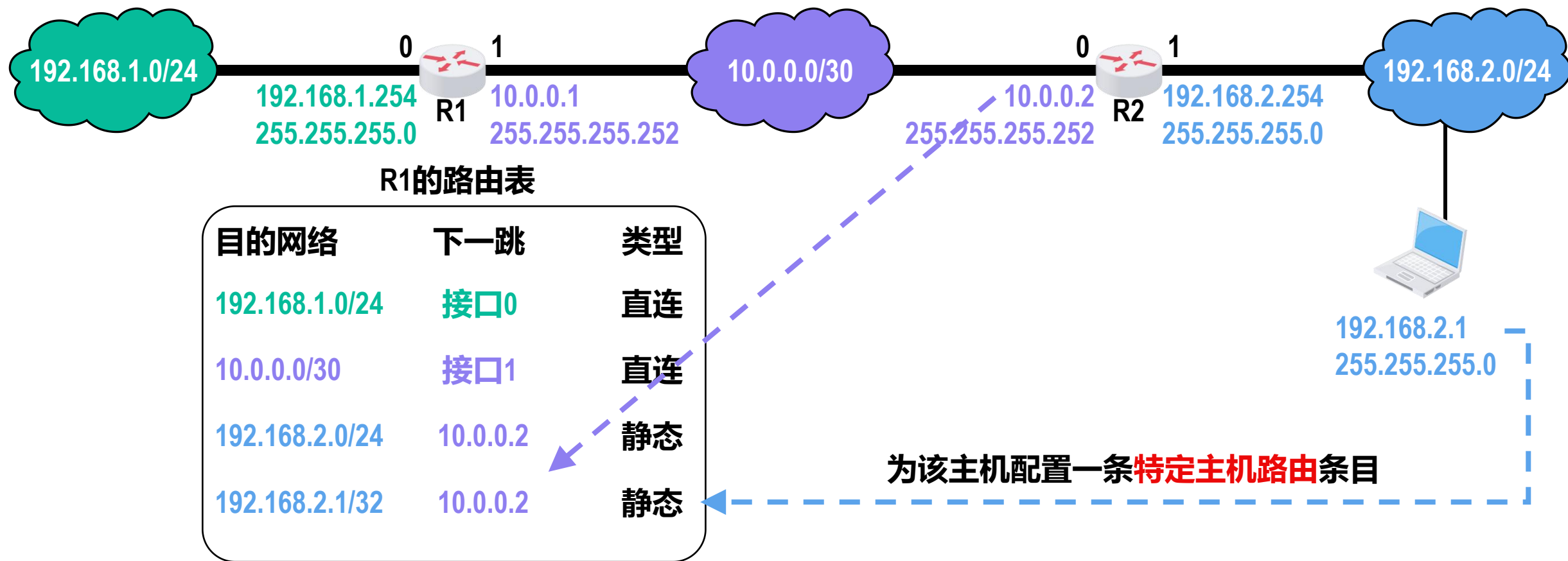


R1的路由表

目的网络	下一跳	类型
192.168.1.0/24	接口0	直连
10.0.0.0/30	接口1	直连
192.168.2.0/24	10.0.0.2	静态

01 静态路由配置

特定主机路由



01 静态路由配置

特定主机路由



R1的路由表

目的网络	下一跳	类型
192.168.1.0/24	接口0	直连
10.0.0.0/30	接口1	直连
192.168.2.0/24	10.0.0.2	静态
192.168.2.1/32	10.0.0.2	静态

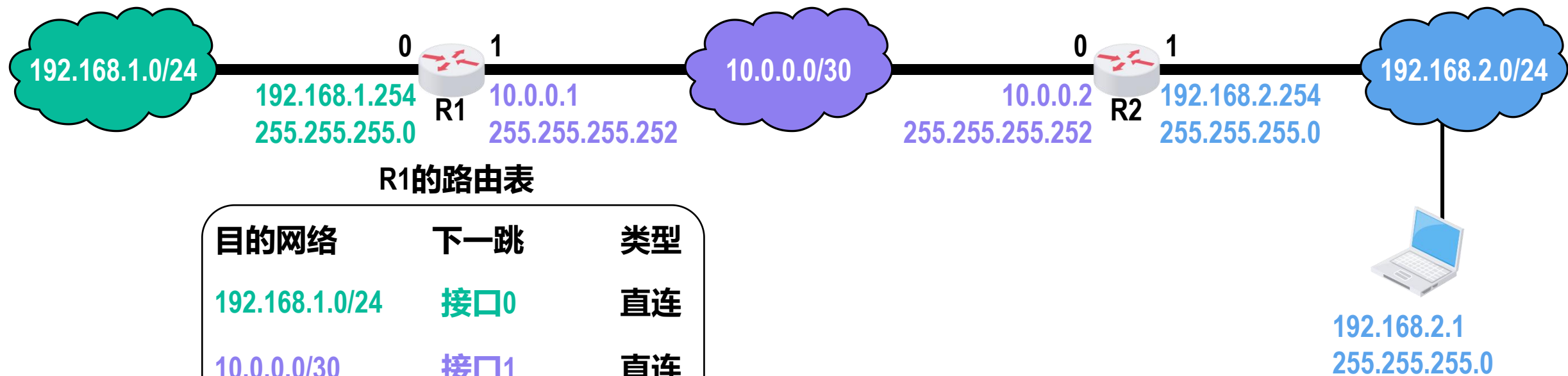
特定主机路由条目中的目的网络192.168.2.1/32，其中192.168.2.1是特定主机的IP地址，而网络前缀“/32”（相应地址掩码为255.255.255.255）是最长的网络前缀。

路由器在查找转发表转发IP数据报时，遵循“最长前缀匹配”的原则，因此特定主机路由条目的匹配优先级最高。

192.168.2.1
255.255.255.0

01 静态路由配置

特定主机路由



R1的路由表

目的网络	下一跳	类型
192.168.1.0/24	接口0	直连
10.0.0.0/30	接口1	直连
192.168.2.0/24	10.0.0.2	静态
192.168.2.1/32	10.0.0.2	静态

在查表转发去往192.168.2.1这台特定主机的IP数据报时，这两个路由条目都可以匹配，遵循“**最长前缀匹配**”的原则，按照**匹配优先级最高的特定主机路由**条目进行转发。

01 静态路由配置

■ 进行静态路由配置需要认真考虑和谨慎操作，否则可能出现以下问题：

- ☐ 路由条目**配置错误**，甚至导致出现**路由环路**。
- ☐ 聚合路由条目时可能**引入不存在的网络**。

4.4 因特网的路由选择协议

01

路由选择分类

02

因特网采用分层次的路由选择协议

01 路由选择分类

静态路由选择

- 采用**人工配置**的方式给路由器添加网络路由、默认路由和特定主机路由等路由条目。
- 静态路由选择**简单、开销小**，但**不能及时适应网络状态（流量、拓扑等）的变化**。
- 静态路由选择一般只在**小规模网络**中采用。

动态路由选择

- 路由器通过路由选择协议**自动获取**路由信息。
- 动态路由选择**比较复杂、开销比较大**，但能**较好地适应网络状态的变化**。
- 动态路由选择适用于**大规模网络**。

02 因特网采用分层次的路由选择协议

■ 因特网是全球最大的互联网，它所采取的路由选择协议具有以下三个主要特点：

自适应

因特网采用**动态路由**选择，能较好地适应网络状态的变化。

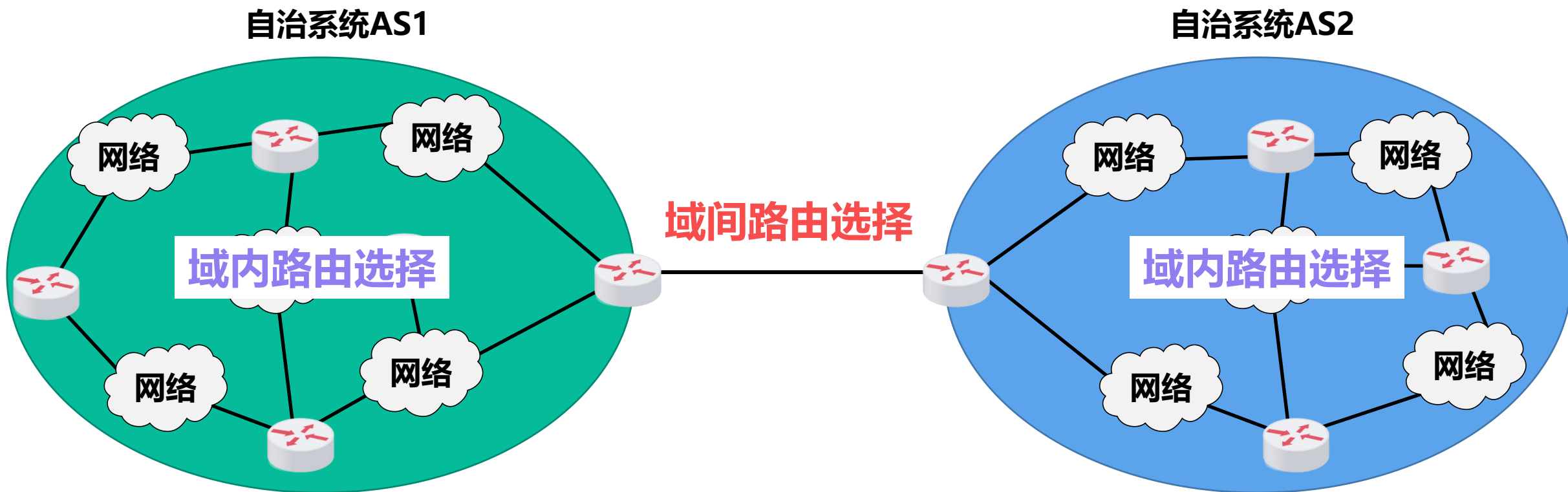
分布式

因特网中的**各路由器**通过相互间的信息交互，**共同完成路由信息的获取和更新**。

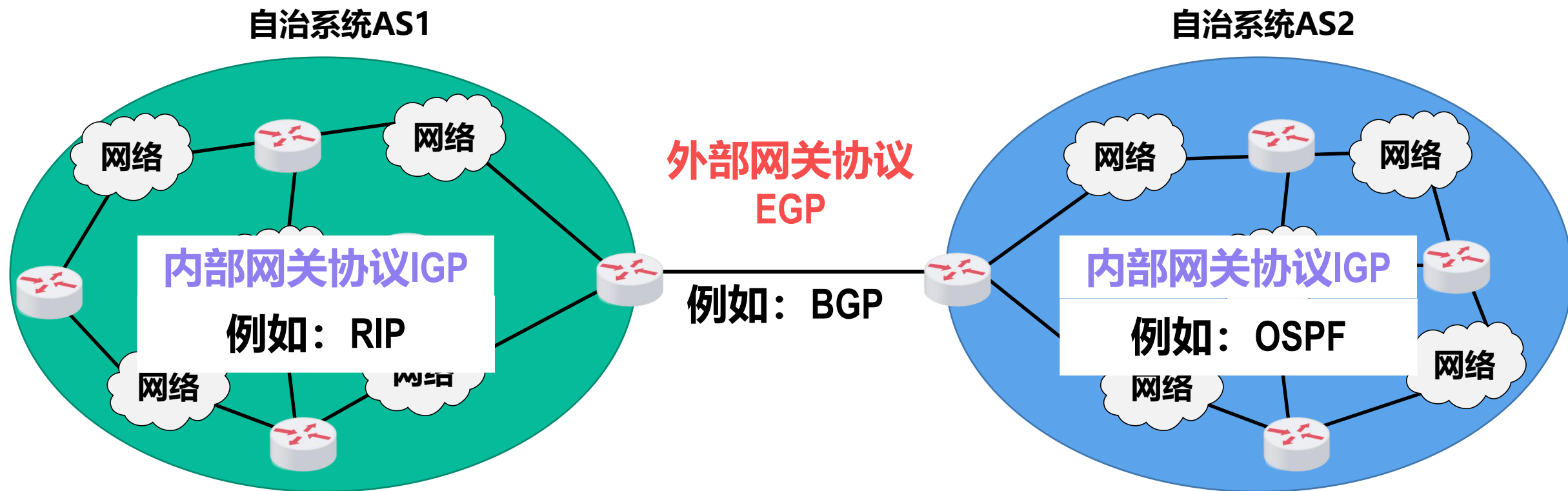
分层次

将整个因特网划分为许多较小的**自治系统**（Autonomous System, **AS**）。
在自治系统内部和外部采用不同类别的路由选择协议，分别进行路由选择。

02 因特网采用分层次的路由选择协议

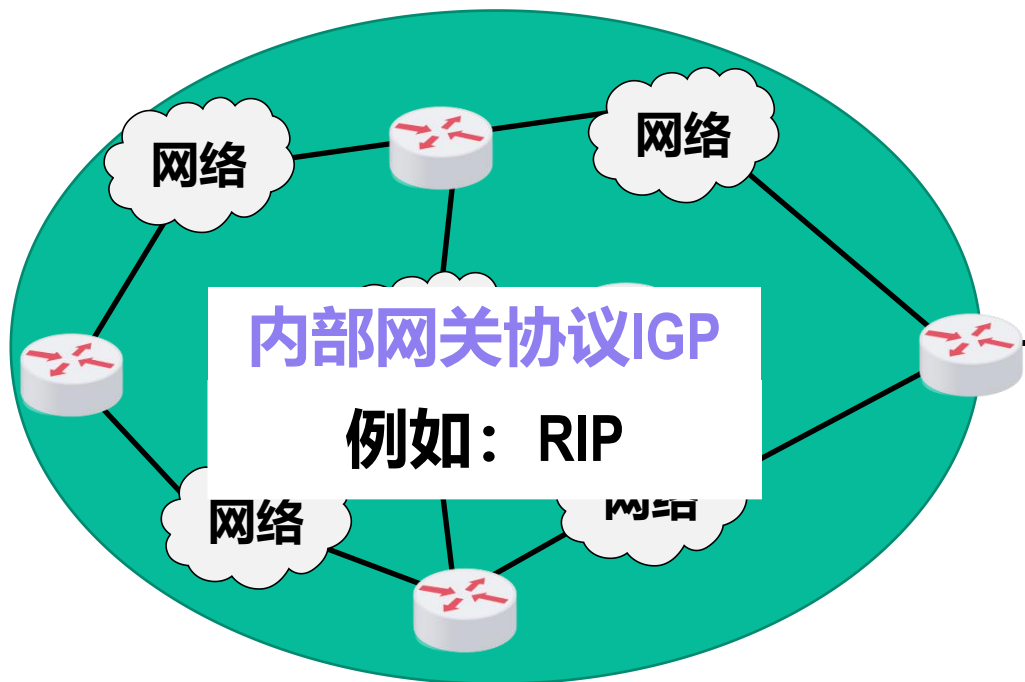


02 因特网采用分层次的路由选择协议



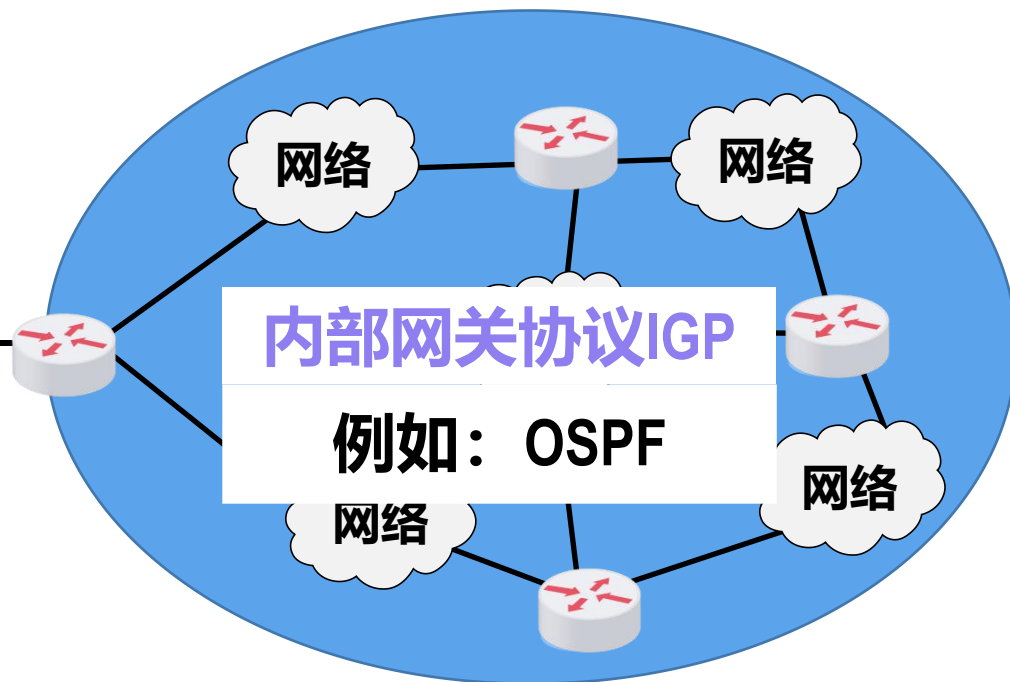
02 因特网采用分层次的路由选择协议

自治系统AS1

外部网关协议
EGP

例如: BGP

自治系统AS2



请同学们注意:

1. 外部网关协议EGP和内部网关协议IGP只是路由选择协议的分类名称, 而不是具体的路由选择协议。
2. 外部网关协议和内部网关协议名称中使用的是“网关”这个名词, 是因为在因特网早期的RFC文档中, 没有使用“路由器”而使用的是“网关”这一名词。

4.4.3 路由信息协议

01 路由信息协议RIP的相关基本概念

02 RIP的基本工作过程

03 RIP的距离向量算法

04 RIP存在的问题

05 RIP版本和相关报文的封装

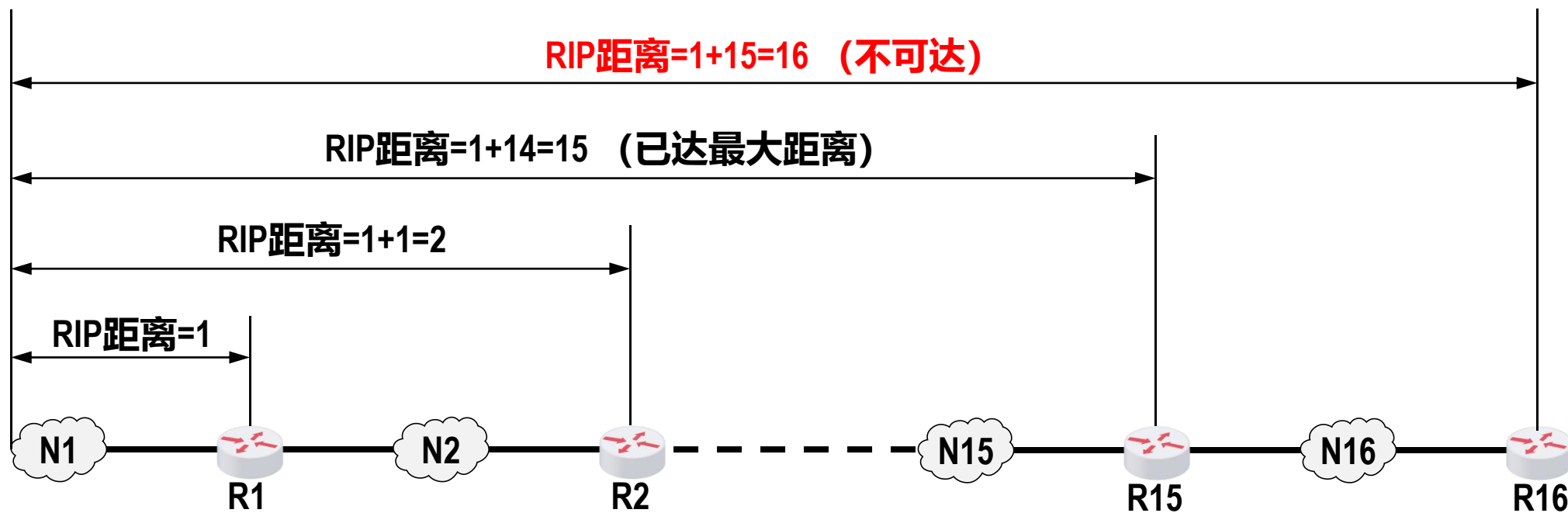
06 RIP的优缺点

01 路由信息协议RIP的相关基本概念

- 路由信息协议（Routing Information Protocol, RIP）是内部网关协议中最先得到广泛使用的协议之一，其相关标准文档为[RFC 1058]。
- RIP要求自治系统AS内的每一个路由器，都要维护从它自己到AS内其他每一个网络的距离记录。这是一组距离，称为**距离向量**（Distance-Vector, D-V）。
- RIP使用**跳数**（Hop Count）作为度量（Metric）来衡量到达目的网络的**距离**。
 - ☐ RIP将路由器**到直连网络的距离定义为1**。
 - ☐ RIP将路由器**到非直连网络的距离定义为所经过的路由器数加1**。
 - ☐ RIP允许一条路径最多只能包含15个路由器，**距离等于16时相当于不可达**。因此**RIP只适用于小型互联网**。

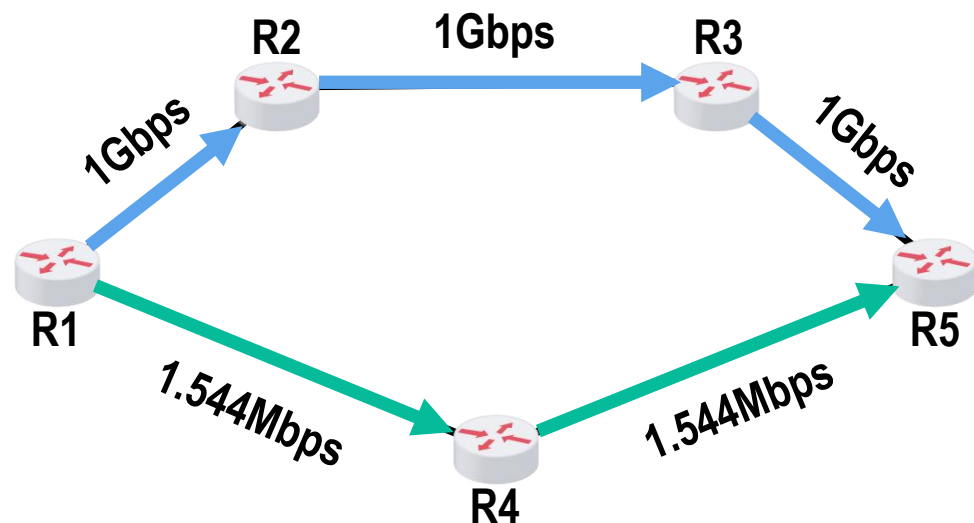
01 路由信息协议RIP的相关基本概念

有些厂商的路由器并没有严格按照RIP标准文档的规定来实现RIP。例如，思科路由器中的RIP，将路由器到直连网络的距离定义为0，但这并不影响RIP的正常运行。



01 路由信息协议RIP的相关基本概念

■ RIP认为**好的路由**就是“距离短”的路由，也就是所**通过路由器数量最少**的路由。



RIP认为R1到R5的好路由是： R1→R4→R5

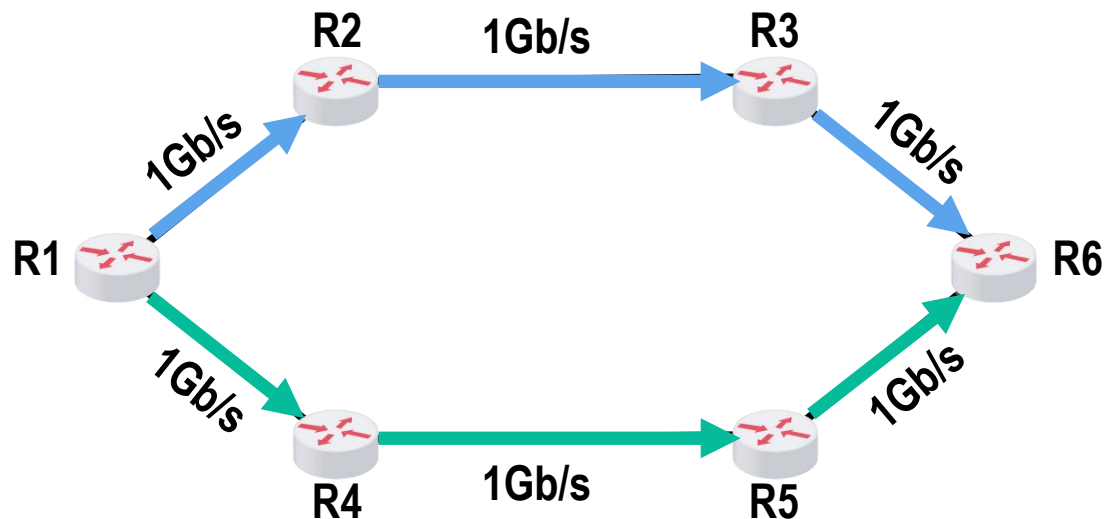
RIP认为哪条是好的路由？



01 路由信息协议RIP的相关基本概念

■ RIP认为**好的路由**就是“距离短”的路由，也就是所**通过路由器数量最少**的路由。

■ 当到达同一目的网络有多条RIP距离相等的路由时，可以进行**等价负载均衡**，也就是将通信量均衡地分布到多条等价的路径上。

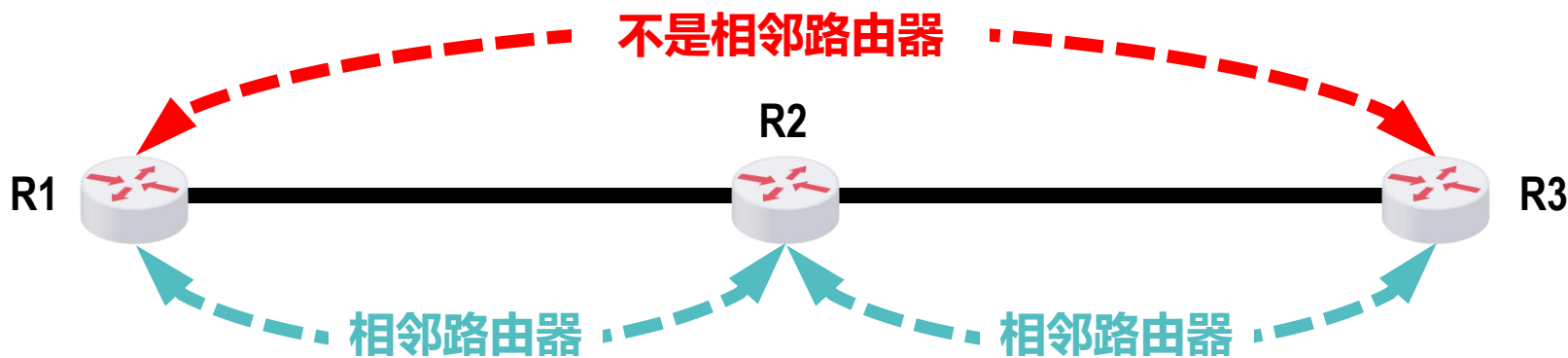


01 路由信息协议RIP的相关基本概念

■ RIP具有以下三个重要特点：

和谁交换信息

仅和**相邻路由器**交换信息。



01 路由信息协议RIP的相关基本概念

■ RIP具有以下三个重要特点：

和谁交换信息

仅和**相邻路由器**交换信息。

交换什么信息

路由器自己的**路由表**。

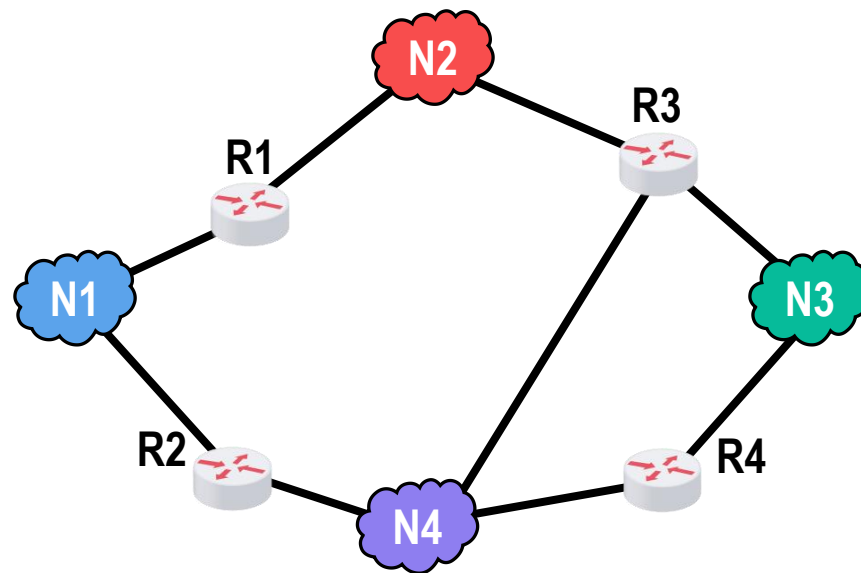
即本路由器到所在自治系统AS中各网络的最短RIP距离，以及到各网络应经过的下一跳路由器。

何时交换信息

周期性交换（例如，每个约30秒）。

为了加快RIP的收敛速度，当网络拓扑发生变化时，路由器要及时向相邻路由器通告拓扑变化后的路由信息，这称为**触发更新**。

02 RIP的基本工作过程



02 RIP的基本工作过程

R1的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N1	1	直连
N2	1	直连

R2的路由表

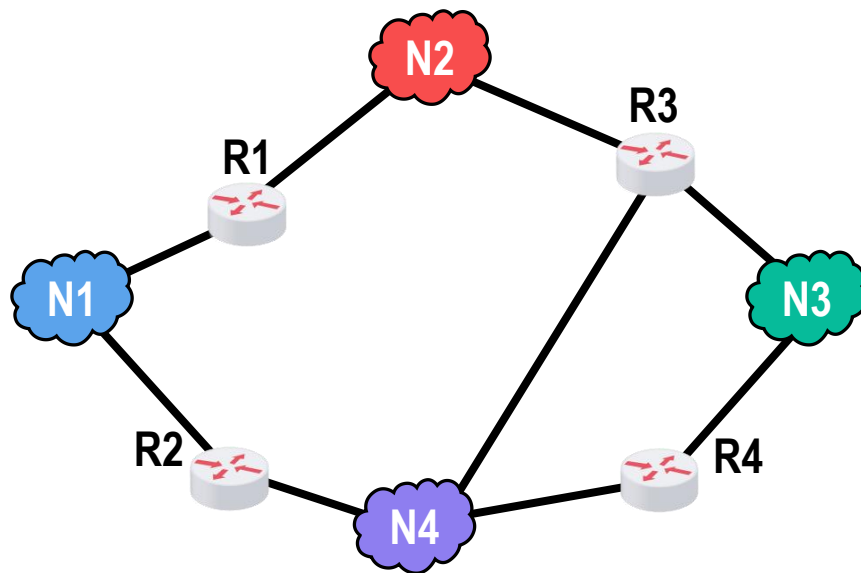
目的网络	RIP距离	下一跳
N1	1	直连
N4	1	直连

R3的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	1	直连
N3	1	直连
N4	1	直连

R4的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N3	1	直连
N4	1	直连



02 RIP的基本工作过程

R1的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N1	1	直连
N2	1	直连
N3	2	R3
N4	2	R2

R2的路由表

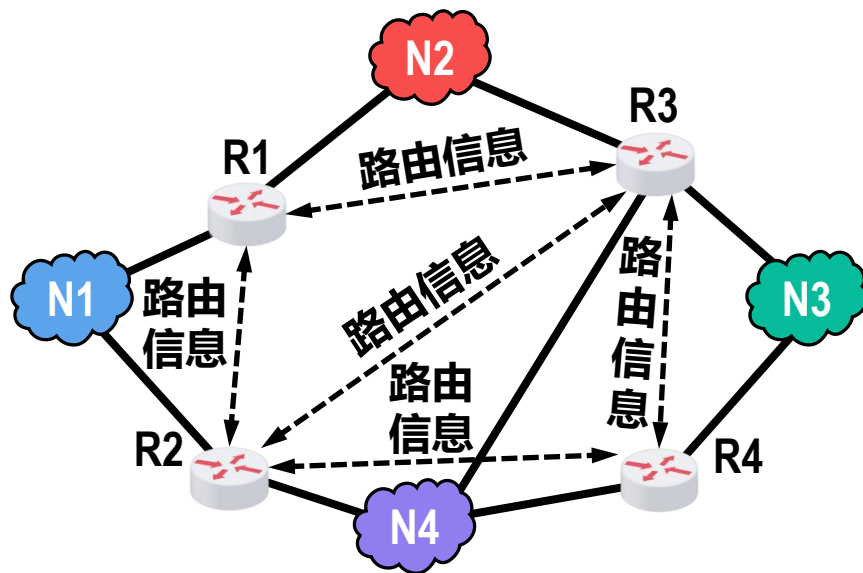
目的网络	RIP距离	下一跳
N1	1	直连
N4	1	直连
N2	2	R3
N3	2	R4

R3的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	1	直连
N3	1	直连
N4	1	直连
N1	2	R1

R4的路由表

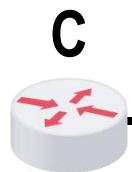
目的网络	RIP距离	下一跳
N3	1	直连
N4	1	直连
N1	2	R2
N2	2	R3



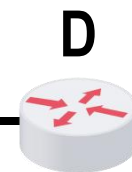
02 RIP的基本工作过程

- ① 路由器刚开始工作时，**只知道自己到直连网络的RIP距离为1。**
- ② 每个路由器**仅和相邻路由器**周期性地交换并更新路由信息。
- ③ 若干次交换和更新后，**每个路由器都知道到达本自治系统AS内各网络的最短距离和下一跳路由器，称为收敛。**

03 RIP的距离向量算法



封装有路由信息的RIP更新报文



路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4	?
N3	8	?
N6	4	?
N8	3	?
N9	5	?

路由器D的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

03 RIP的距离向量算法

C



路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4	?
N3	8	?
N6	4	?
N8	3	?
N9	5	?

D收到C的路由表后, 对其进行修改。

D



路由器D的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4	?
N3	8	?
N6	4	?
N8	3	?
N9	5	?

03 RIP的距离向量算法

C



路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4	?
N3	8	?
N6	4	?
N8	3	?
N9	5	?

D收到C的路由表后, 对其进行修改。

D



路由器D的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

D修改路由器C的路由表

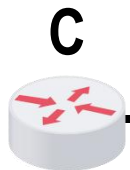
目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4+1	C
N3	8+1	C
N6	4+1	C
N8	3+1	C
N9	5+1	C

修改的原因如下:

C告诉D: “我可以到达这些网络, 以及到达这些网络的RIP最短距离分别是……”

D作为C的相邻路由器, 当然也就可以通过C来到达这些网络, 只是比C到达这些网络的RIP距离大1。

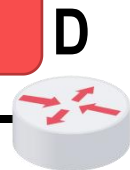
03 RIP的距离向量算法



路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4	?
N3	8	?
N6	4	?
N8	3	?
N9	5	?

D收到C的路由表后, 对其进行修改。



路由器D的路由表

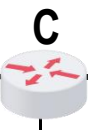
目的网络	RIP距离	下一跳
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

D修改路由器C的路由表

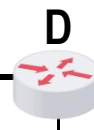
目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4+1	C
N3	8+1	C
N6	4+1	C
N8	3+1	C
N9	5+1	C



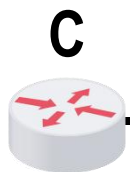
RIP最短距离=4



RIP距离=4+1=5

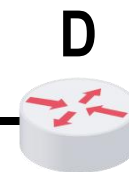


03 RIP的距离向量算法



路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4	?
N3	8	?
N6	4	?
N8	3	?
N9	5	?



D修改路由器C的路由表

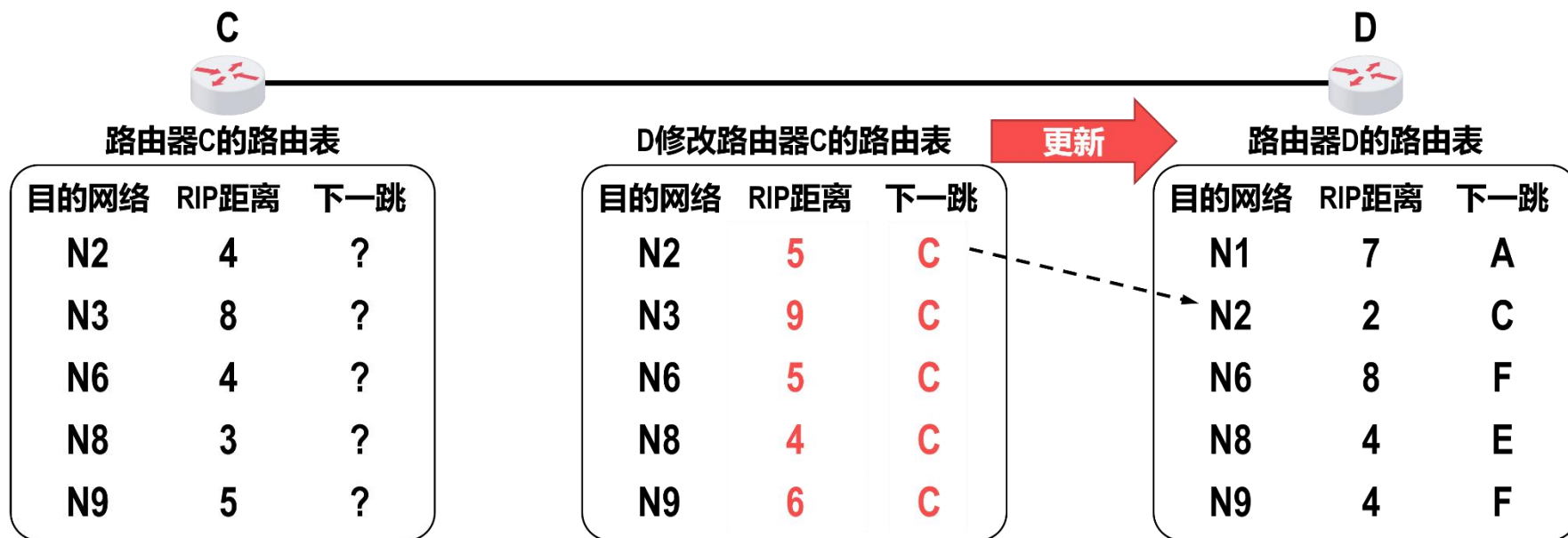
目的网络	RIP距离	下一跳
N2	5	C
N3	9	C
N6	5	C
N8	4	C
N9	6	C

更新

路由器D的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

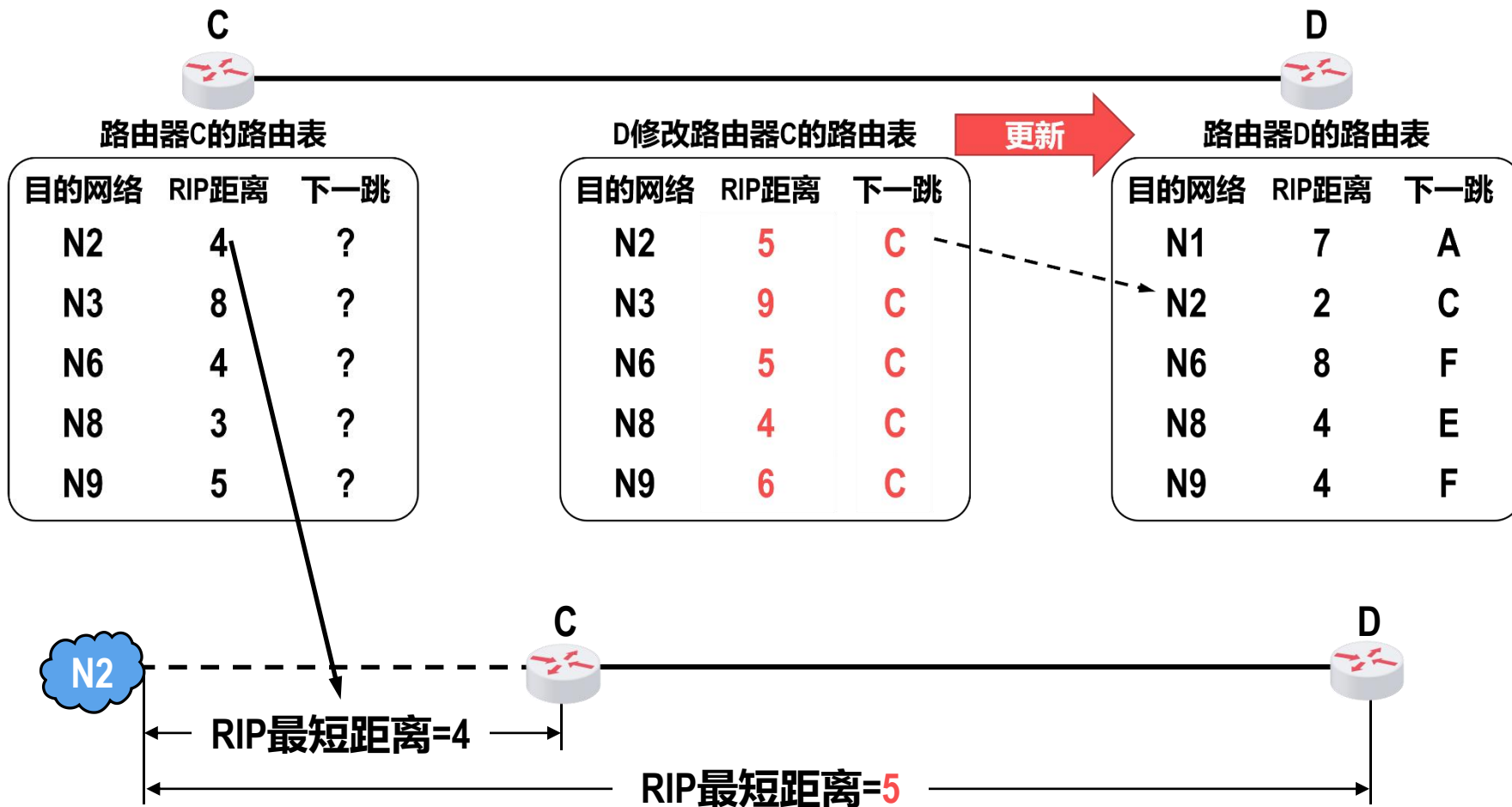
03 RIP的距离向量算法



是否更新
这条路由条目?



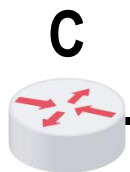
03 RIP的距离向量算法



是否更新
这条路由条目?

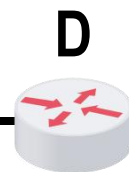


03 RIP的距离向量算法



路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4	?
N3	8	?
N6	4	?
N8	3	?
N9	5	?



D修改路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	5	C
N3	9	C
N6	5	C
N8	4	C
N9	6	C

更新

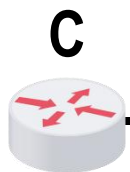
路由器D的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N1	7	A
N2	5	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

更新理由

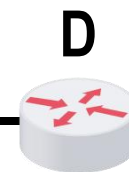
到达目的网络, 相同的下一跳, 最新消息, 要更新

03 RIP的距离向量算法



路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4	?
N3	8	?
N6	4	?
N8	3	?
N9	5	?



D修改路由器C的路由表

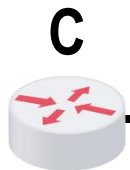
目的网络	RIP距离	下一跳
N2	5	C
N3	9	C
N6	5	C
N8	4	C
N9	6	C

更新

路由器D的路由表

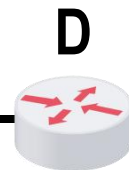
目的网络	RIP距离	下一跳
N1	7	A
N2	5	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

03 RIP的距离向量算法



路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4	?
N3	8	?
N6	4	?
N8	3	?
N9	5	?



D修改路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	5	C
N3	9	C
N6	5	C
N8	4	C
N9	6	C

更新

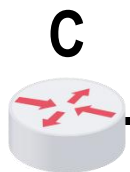
路由器D的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N1	7	A
N2	5	C
N3	9	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

更新理由

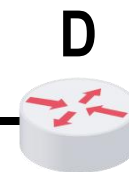
发现了新的网络, 添加

03 RIP的距离向量算法



路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4	?
N3	8	?
N6	4	?
N8	3	?
N9	5	?



D修改路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	5	C
N3	9	C
N6	5	C
N8	4	C
N9	6	C

更新

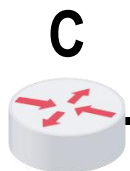
路由器D的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N1	7	A
N2	5	C
N3	9	C
N6	5	C
N8	4	E
N9	4	F

更新理由

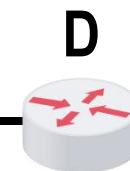
到达目的网络, 不同的下一跳, 新路由优势, 要更新

03 RIP的距离向量算法



路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4	?
N3	8	?
N6	4	?
N8	3	?
N9	5	?



D修改路由器C的路由表

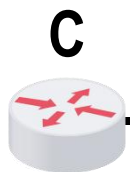
目的网络	RIP距离	下一跳
N2	5	C
N3	9	C
N6	5	C
N8	4	C
N9	6	C

更新

路由器D的路由表

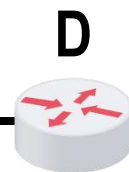
目的网络	RIP距离	下一跳
N1	7	A
N2	5	C
N3	9	C
N6	5	C
N8	4	E
N9	4	F

03 RIP的距离向量算法



路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4	?
N3	8	?
N6	4	?
N8	3	?
N9	5	?



D修改路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	5	C
N3	9	C
N6	5	C
N8	4	C
N9	6	C

更新

路由器D的路由表

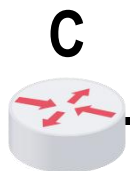
目的网络	RIP距离	下一跳
N1	7	A
N2	5	C
N3	9	C
N6	5	C
N8	4	C
N8	4	E
N9	4	F

更新理由

到达目的网络, 不同的下一跳, RIP距离相等, 可以等价负载均衡, 添加

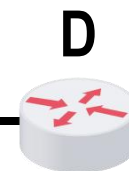


03 RIP的距离向量算法



路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	4	?
N3	8	?
N6	4	?
N8	3	?
N9	5	?



D修改路由器C的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N2	5	C
N3	9	C
N6	5	C
N8	4	C
N9	6	C

更新

路由器D的路由表

目的网络	RIP距离	下一跳
N1	7	A
N2	5	C
N3	9	C
N6	5	C
N8	4	C
N8	4	E
N9	4	F

不更新理由

到达目的网络, 不同的下一跳, 新路由劣势, 不更新

03 RIP的距离向量算法

除了上述RIP路由条目更新规则，在RIP的距离向量算法中还包含以下一些**时间参数**：

- ☐ 路由器每隔**大约30秒**向其所有相邻路由器发送路由更新报文。
- ☐ 若**180秒**（默认）没有收到某条路由条目的更新报文，则把该路由条目标记为无效（即把RIP距离设置为16，表示不可达），若再过一段时间（如120秒），还没有收到该路由条目的更新报文，则将该路由条目从路由表中删除。

03 RIP的距离向量算法

【2010年 题35】某自治系统内采用RIP协议，若该自治系统内的路由器R1收到其邻居路由器R2的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1,16>，则能得出的结论是（**D**）。

- A. R2可以经过R1到达net1，跳数为17
- B. R2可以达到net1，跳数为16
- C. R1可以经过R2到达net1，跳数为17
- D. R1不能经过R2到达net1

解析

在RIP协议中，**距离16表明目的网络不可达**。

因此，R2无法到达net1，R1也无法通过R2到达net1。

03 RIP的距离向量算法

【2021年 题37】某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器E与邻居路由器A、B、C和D之间的直接链路距离分别是8，10，12和6，且E收到邻居路由器的距离向量如下表所示，则路由器E更新后的到达目的网络Net1~Net4的距离分别是（**D**）。

目的网络	A的距离向量	B的距离向量	C的距离向量	D的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

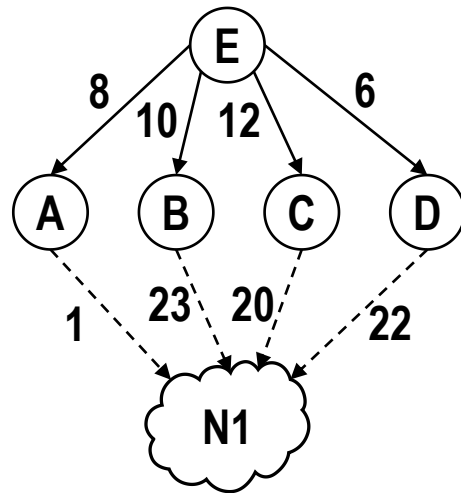
A. 9, 10, 12, 6

B. 9, 10, 28, 20

C. 9, 20, 12, 20

D. 9, 20, 28, 20

解析



03 RIP的距离向量算法

【2021年 题37】某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器E与邻居路由器A、B、C和D之间的直接链路距离分别是8, 10, 12和6, 且E收到邻居路由器的距离向量如下表所示, 则路由器E更新后的到达目的网络Net1~Net4的距离分别是 (D)。

目的网络	A的距离向量	B的距离向量	C的距离向量	D的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

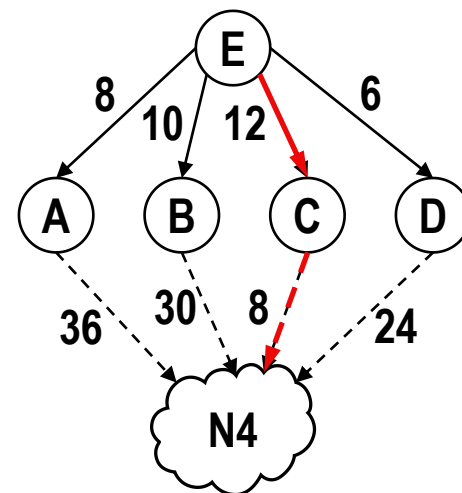
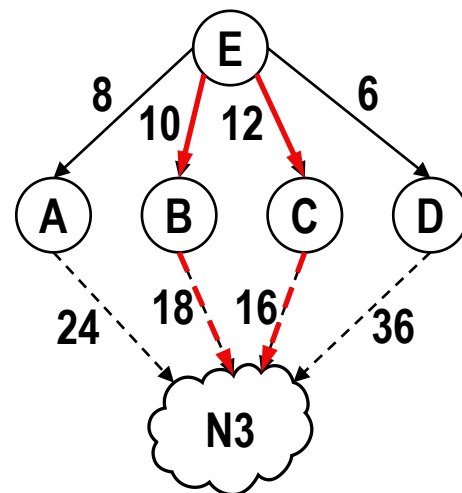
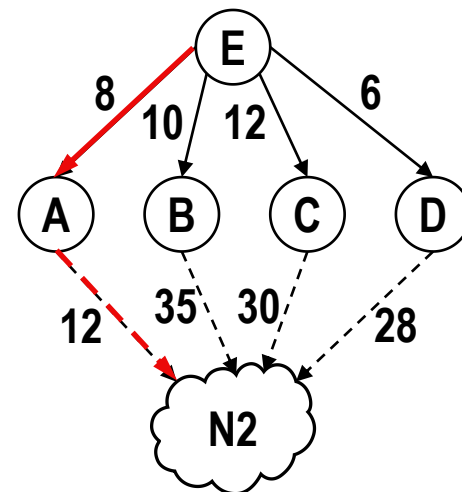
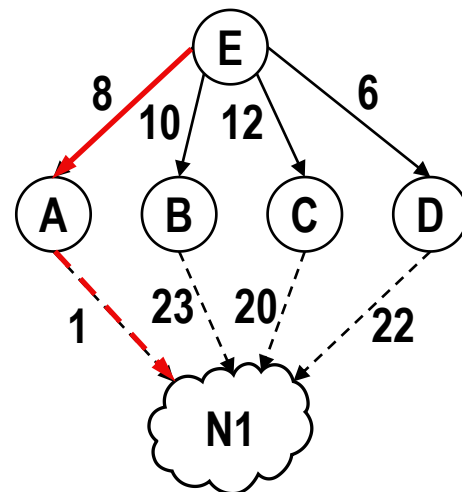
A. 9, 10, 12, 6

B. 9, 10, 28, 20

C. 9, 20, 12, 20

D. 9, 20, 28, 20

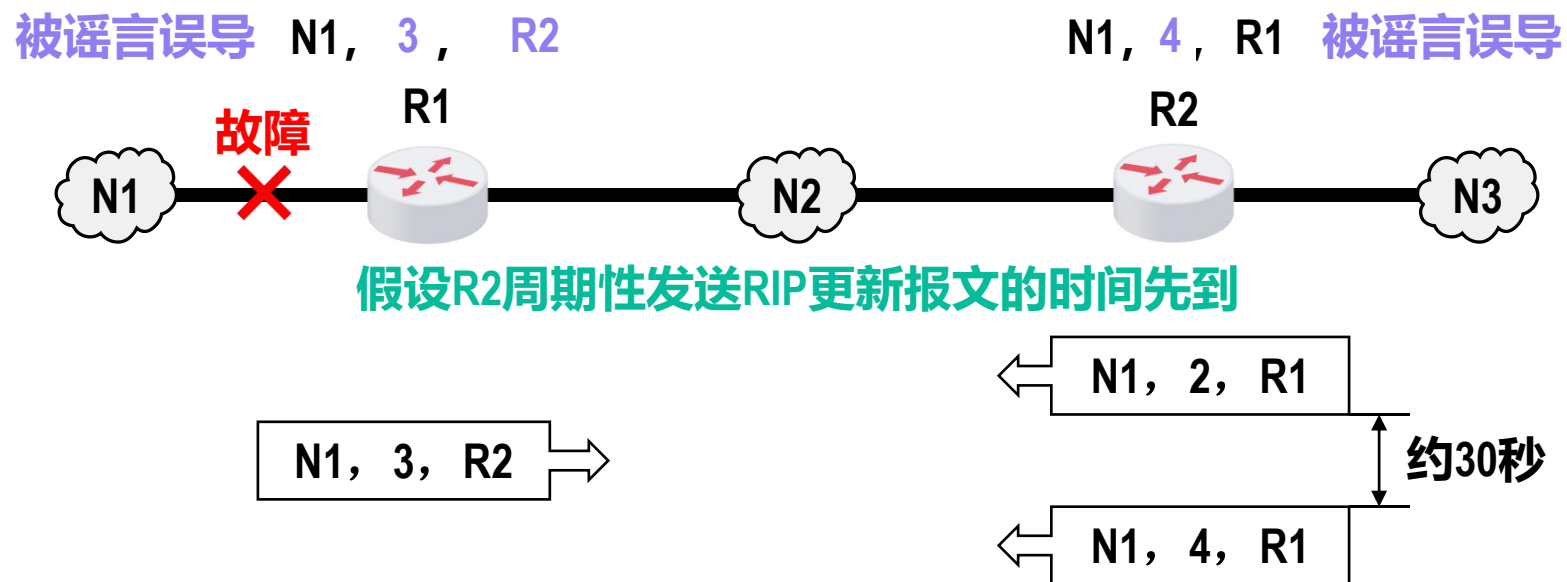
解析



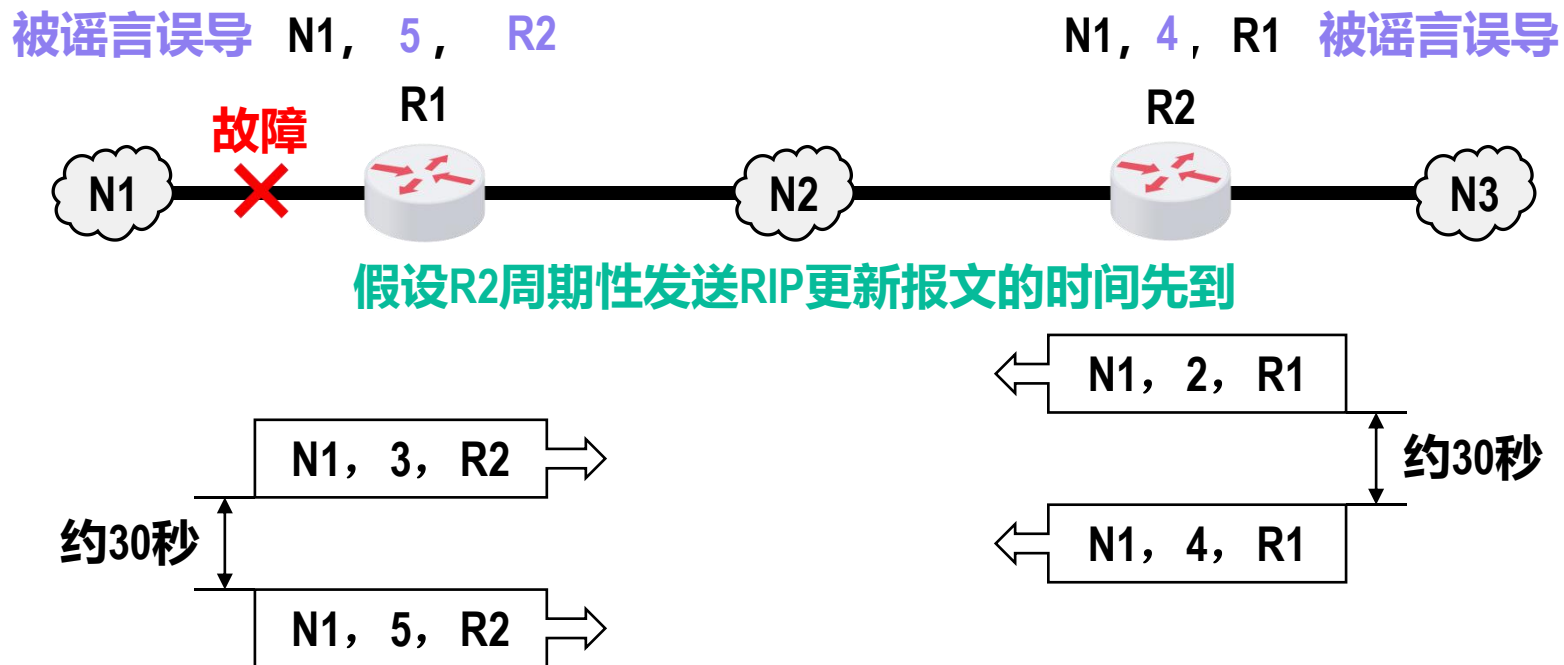
04 RIP存在的问题 —— “坏消息传播得慢”



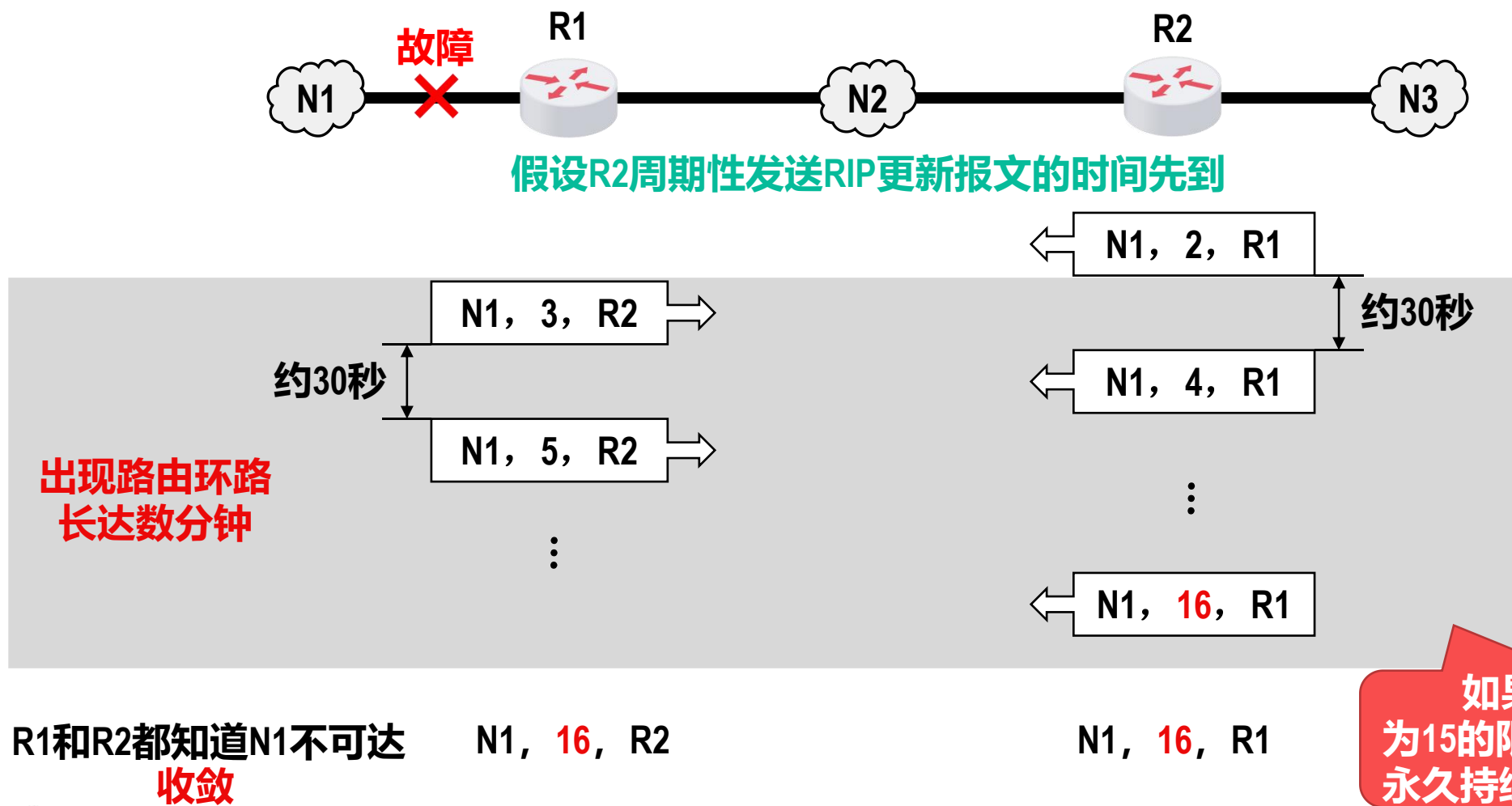
04 RIP存在的问题 —— “坏消息传播得慢”



04 RIP存在的问题 —— “坏消息传播得慢”



04 RIP存在的问题 —— “坏消息传播得慢”



04 RIP存在的问题 —— “坏消息传播得慢”

■ “坏消息传播得慢”的问题又被称为路由环路或**RIP距离无穷计数问题**。这是距离向量算法的一个固有**问题**。可以采取以下多种措施**减少**出现该问题的概率或减小该问题带来的危害：

- ☐ 限制**最大RIP距离为15**（16表示不可达）。
- ☐ 当路由表发生变化时就立即发送路由更新报文（即“**触发更新**”），而不仅是周期性发送。
- ☐ 让路由器记录收到某个特定路由信息的接口，而不让同一路由信息再通过此接口向反方向传送（即“**水平分割**”）。

请同学们注意：

使用上述措施仍无法彻底解决问题。因为在距离向量算法中，每个路由器都缺少到目的网络整个路径的完整信息，无法判断所选的路由是否出现了环路。

05 RIP版本和相关报文的封装

- 现在较新的RIP版本是1998年11月公布的**RIP2**[RFC 2453]，已经成为因特网标准协议。与RIP1相比，RIP2可以支持**变长子网掩码和CIDR**。另外，RIP2还提供**简单的鉴别**过程并支持**多播**。
- RIP相关报文使用运输层的用户数据报协议UDP进行封装，使用的**UDP端口号为520**。
 - ☐ 从**RIP报文封装**的角度看，RIP属于TCP/IP体系结构的**应用层**。
 - ☐ 但RIP的核心功能是**路由选择**，这属于TCP/IP体系结构的**网际层**。

06 RIP的优缺点

优点

- 实现**简单**，路由器开销小。
- 如果一个路由器发现了RIP距离更短的路由，那么这种更新信息就传播得很快，即**“好消息传播得快”**。

缺点

- RIP限制了**最大RIP距离为15**，这就限制了使用RIP的自治系统AS的规模。
- 相邻路由器之间交换的路由信息是路由器中的**完整路由表**，因而随着网络规模的扩大，开销也随之增大。
- **“坏消息传播得慢”**，使更新过程的收敛时间过长。因此，对于规模较大的自治系统AS，应当使用OSPF协议。

4.4.4 开放最短路径优先协议

01

OSPF的相关基本概念

02

OSPF的五种分组类型

03

OSPF的基本工作过程

04

多点接入网络中的OSPF路由器

05

OSPF划分区域

01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念

■ 开放最短路径优先（Open Shortest Path First, OSPF）协议是为了克服路由信息协议RIP的缺点在1989年开发出来的。

☐ “开放”表明OSPF协议不是受某一厂商控制，而是公开发表的。

☐ “最短路径优先”是因为使用了Dijkstra提出的最短路径算法（Shortest Path First, SPF）。

请同学们注意：

“开放最短路径优先”只是一个路由选择协议的名称，但这并不表示其他的路由选择协议不是“最短路径优先”。实际上，用于自治系统AS内部的各种路由选择协议（例如RIP），都要寻找一条“最短”的路径。

01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念

- 开放最短路径优先（Open Shortest Path First, OSPF）协议是为了克服路由信息协议RIP的缺点在1989年开发出来的。
 - ☐ “开放”表明OSPF协议不是受某一厂商控制，而是公开发表的。
 - ☐ “最短路径优先”是因为使用了Dijkstra提出的最短路径算法（Shortest Path First, SPF）。
- OSPF是基于链路状态的，而不像RIP是基于距离向量的。
- OSPF基于链路状态并采用最短路径算法计算路由，从算法上保证了不会产生路由环路。
- OSPF不限制网络规模，更新效率高，收敛速度快。

01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念 —— 链路状态

■ 链路状态（Link State, LS）是指本路由器都和**哪些路由器相邻**，以及**相应链路的“代价（cost）”**。

□ “**代价**”用来表示费用、距离、时延和带宽等，这些都由网络管理人员来决定。

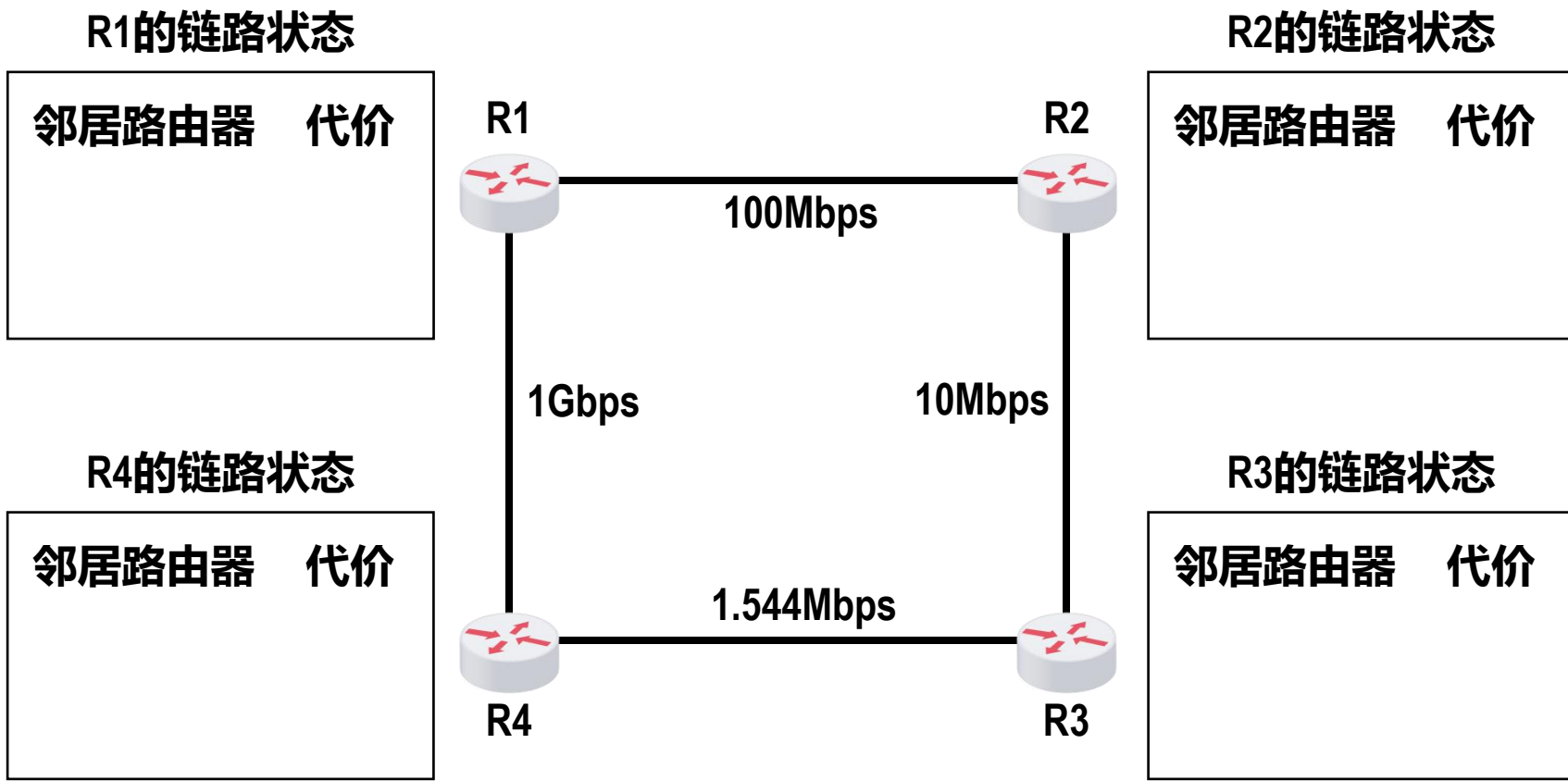
【举例】

思科路由器中OSPF协议计算代价的方法是：**100Mb/s除以链路带宽**
计算结果**小于1的值仍记为1**，**大于1且有小数的，舍去小数**。

01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念 —— 链路状态

【举例】

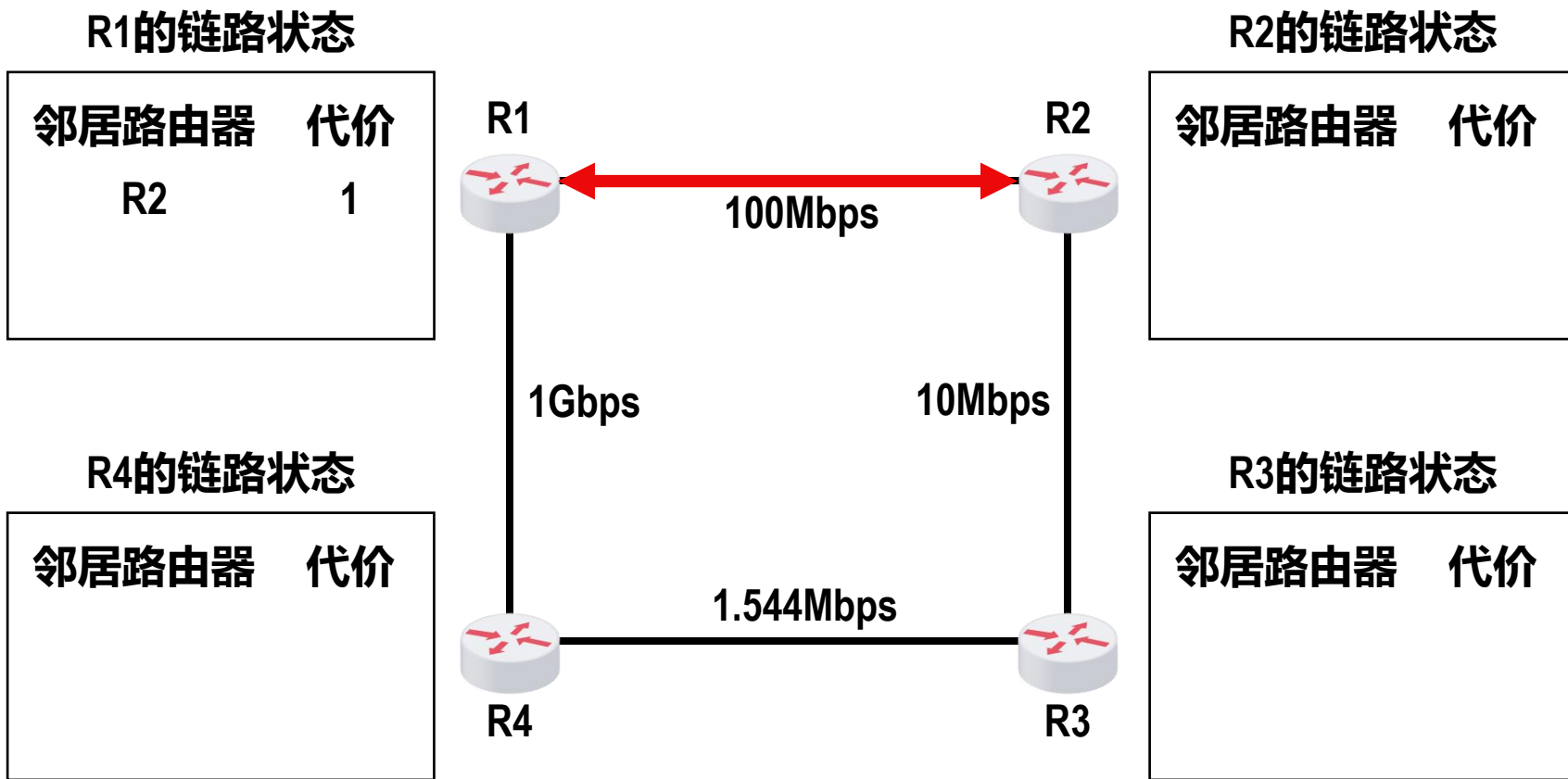
思科路由器中OSPF协议计算代价的方法是：**100Mb/s除以链路带宽**
计算结果**小于1的值仍记为1**，**大于1且有小数的，舍去小数。**



01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念 —— 链路状态

【举例】

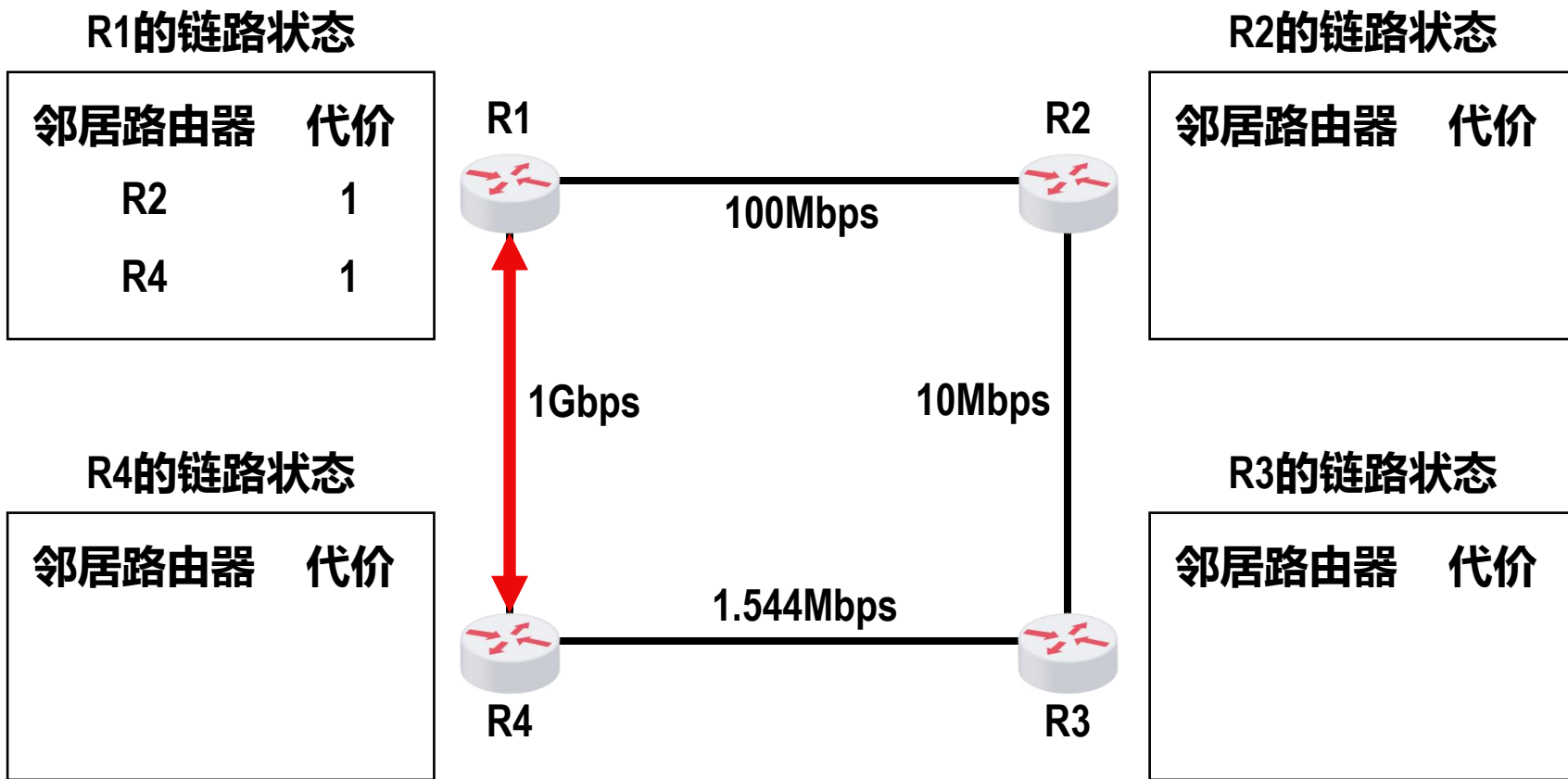
思科路由器中OSPF协议计算代价的方法是： 100Mb/s 除以链路带宽
计算结果小于1的值仍记为1，大于1且有小数的，舍去小数。



01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念 —— 链路状态

【举例】

思科路由器中OSPF协议计算代价的方法是：**100Mb/s除以链路带宽**
计算结果**小于1的值仍记为1**，**大于1且有小数的，舍去小数。**



01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念 —— 链路状态

【举例】

思科路由器中OSPF协议计算代价的方法是：**100Mb/s除以链路带宽**
计算结果**小于1的值仍记为1**，**大于1且有小数的，舍去小数。**

R1的链路状态

邻居路由器	代价
R2	1
R4	1

R2的链路状态

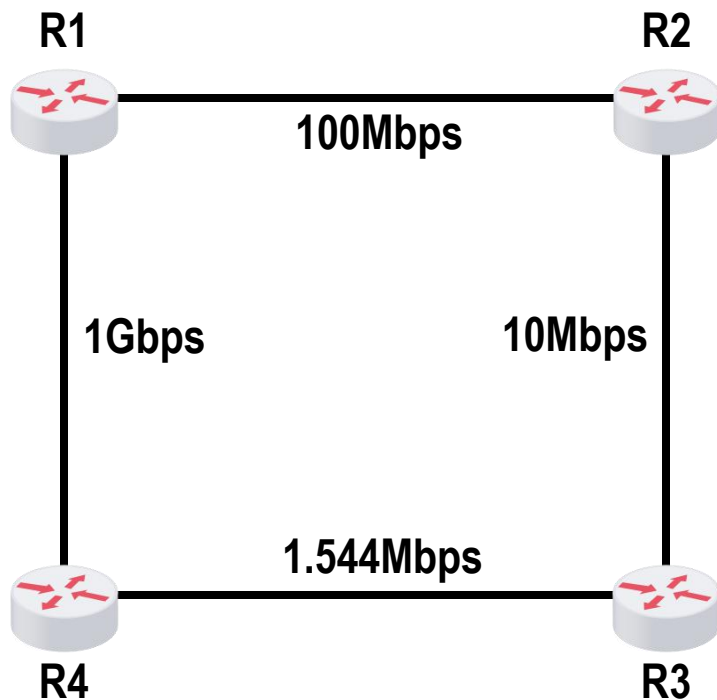
邻居路由器	代价
R1	1
R3	10

R4的链路状态

邻居路由器	代价
R1	1
R3	64

R3的链路状态

邻居路由器	代价
R2	10
R4	64



01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念 —— OSPF路由器邻居关系的建立和维护

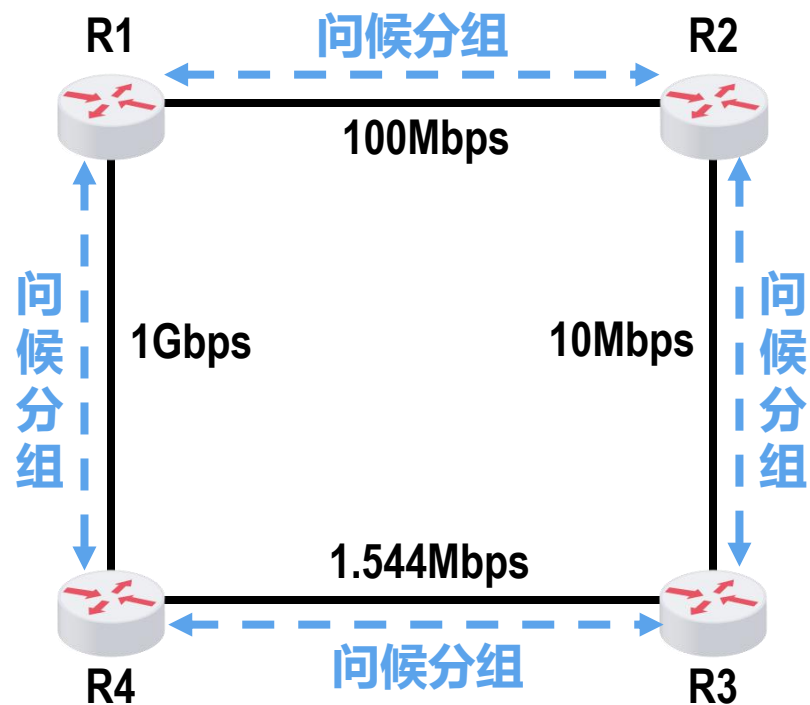
■ OSPF相邻路由器之间通过交互**问候（Hello）分组**来建立和维护**邻居关系**。

□ 问候（Hello）分组封装在**IP数据报**中，发往**组播地址224.0.0.5**。IP数据报首部中的**协议号**字段的取值为**89**，表明IP数据报的数据载荷为OSPF分组。

...	目的IP地址	协议号	...	OSPF问候分组
	224.0.0.5	89		

请同学们注意：

OSPF分组直接使用网际层的IP数据报进行封装，而不像RIP报文需要使用运输层用户数据报协议UDP封装。从数据包按网络体系结构逐层封装的角度看，OSPF属于网际层协议，而RIP属于应用层协议（但其核心功能是路由选择，属于网际层）。



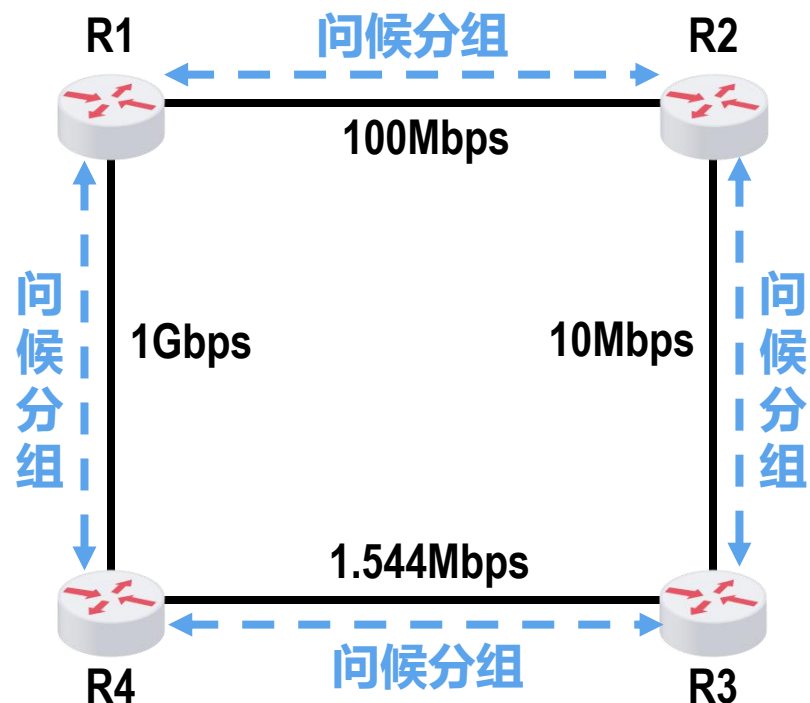
01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念 —— OSPF路由器邻居关系的建立和维护

■ OSPF相邻路由器之间通过交互**问候（Hello）分组**来建立和维护**邻居关系**。

- ☐ 问候（Hello）分组封装在**IP数据报**中，发往**组播地址224.0.0.5**。IP数据报首部中的**协议号**字段的取值为**89**，表明IP数据报的数据载荷为OSPF分组。

...	目的IP地址	协议号	...	OSPF问候分组
	224.0.0.5	89		

- ☐ 问候（Hello）分组的**发送周期为10秒**。
- ☐ 若**40秒**未收到来自邻居路由器的问候（Hello）分组，则认为邻居路由器不可达。
- ☐ 每个路由器都会建立一张**邻居表**。

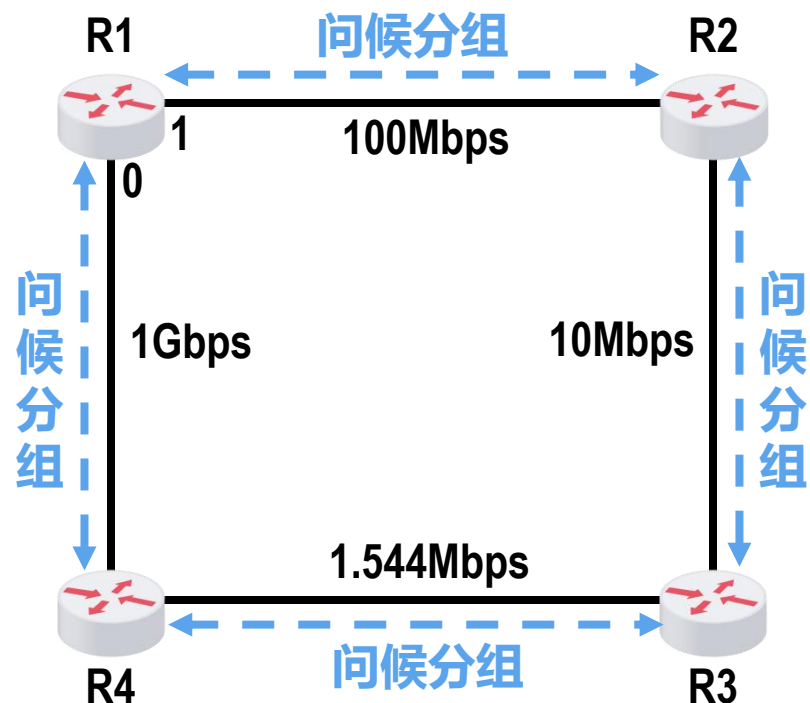


01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念 —— OSPF路由器邻居关系的建立和维护

- ☐ 问候（Hello）分组的**发送周期为10秒**。
- ☐ 若**40秒**未收到来自邻居路由器的问候（Hello）分组，则认为邻居路由器不可达。
- ☐ 每个路由器都会建立一张**邻居表**。

R1的邻居表

邻居ID	接口	“判活” 倒计时

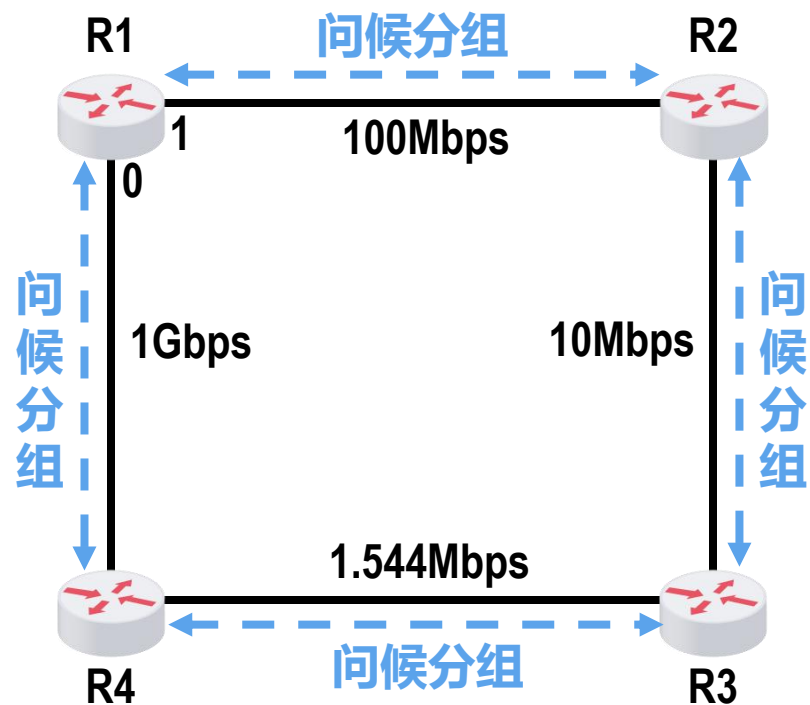


01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念 —— OSPF路由器邻居关系的建立和维护

- ☐ 问候（Hello）分组的发送周期为10秒。
- ☐ 若40秒未收到来自邻居路由器的问候（Hello）分组，则认为邻居路由器不可达。
- ☐ 每个路由器都会建立一张邻居表。

R1的邻居表

邻居ID	接口	“判活”倒计时
R2	1	36秒
R4	0	18秒

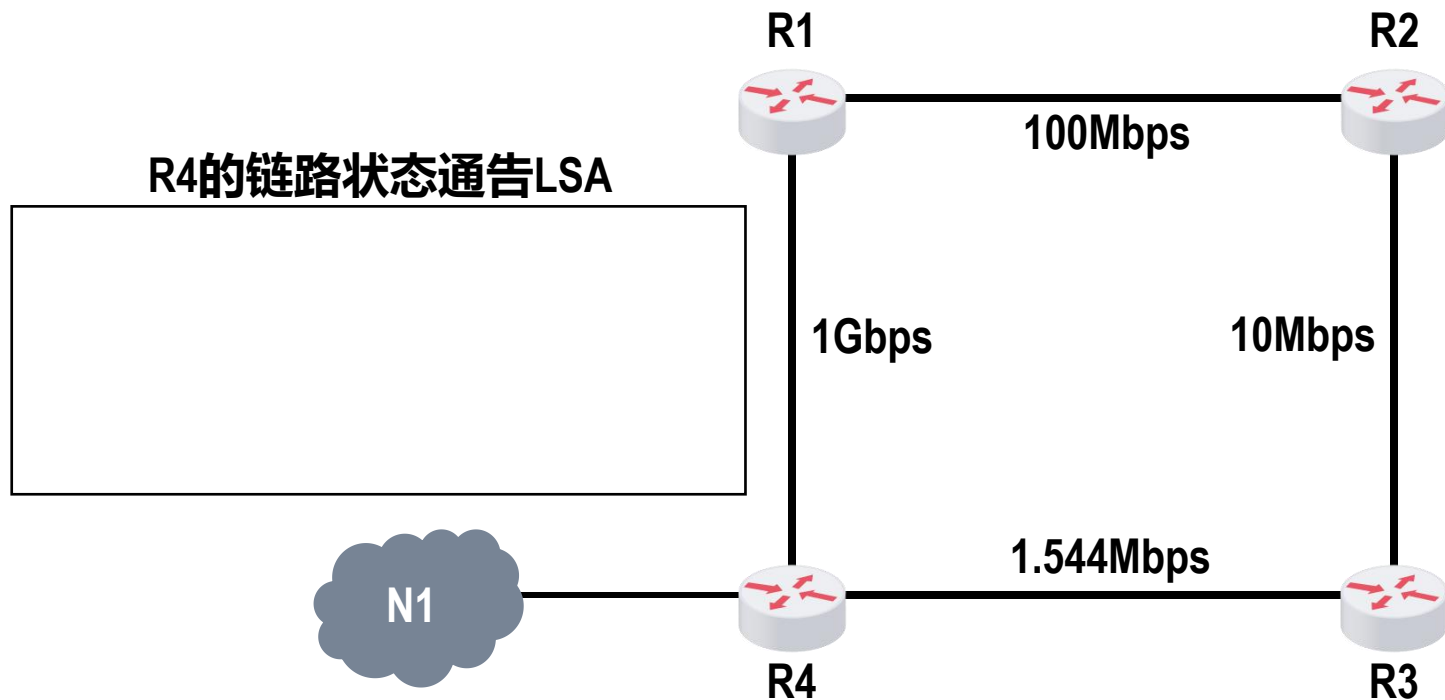


01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念 —— 链路状态通告

■ 使用OSPF的每个路由器都会产生**链路状态通告**（Link State Advertisement, **LSA**）。

■ LSA中包含以下两类链路状态信息：

- ☐ **直连网络**的链路状态信息
- ☐ **邻居路由器**的链路状态信息

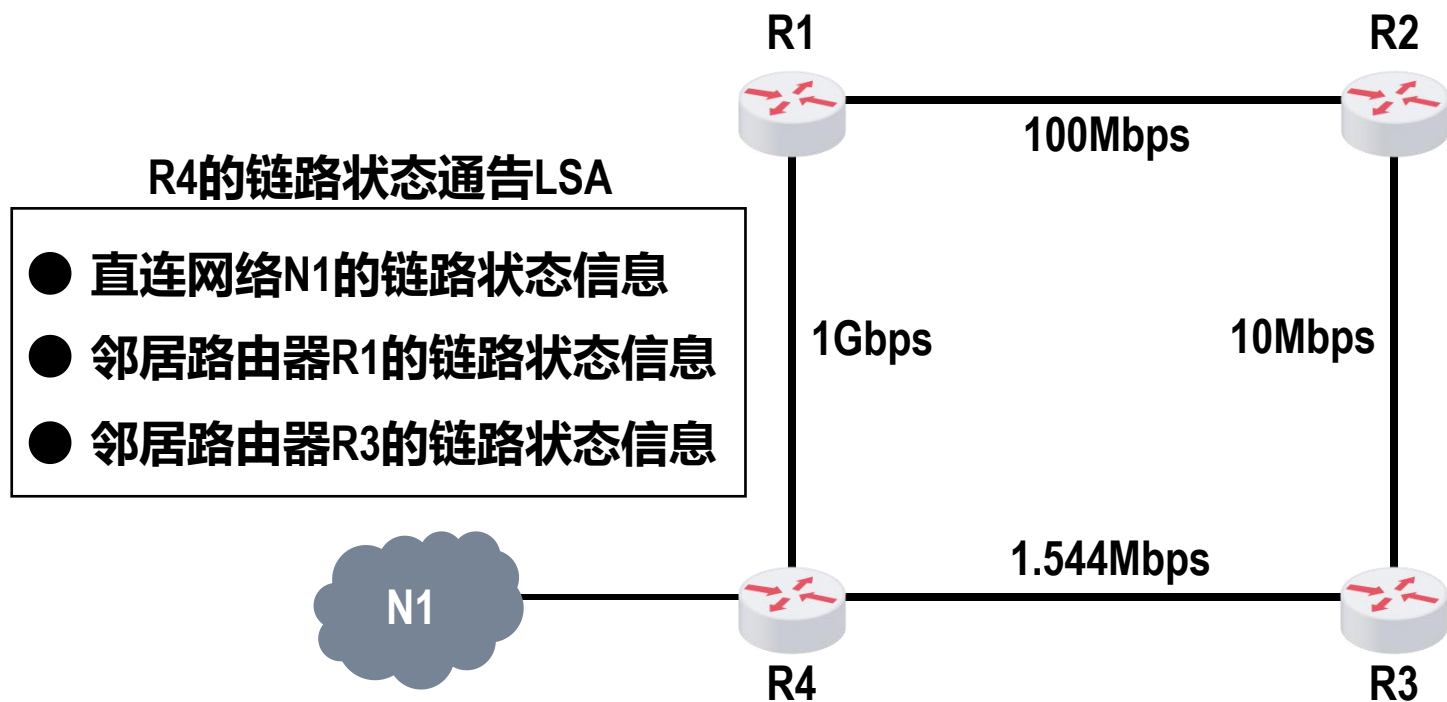


01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念 —— 链路状态通告

■ 使用OSPF的每个路由器都会产生**链路状态通告**（Link State Advertisement, **LSA**）。

■ LSA中包含以下两类链路状态信息：

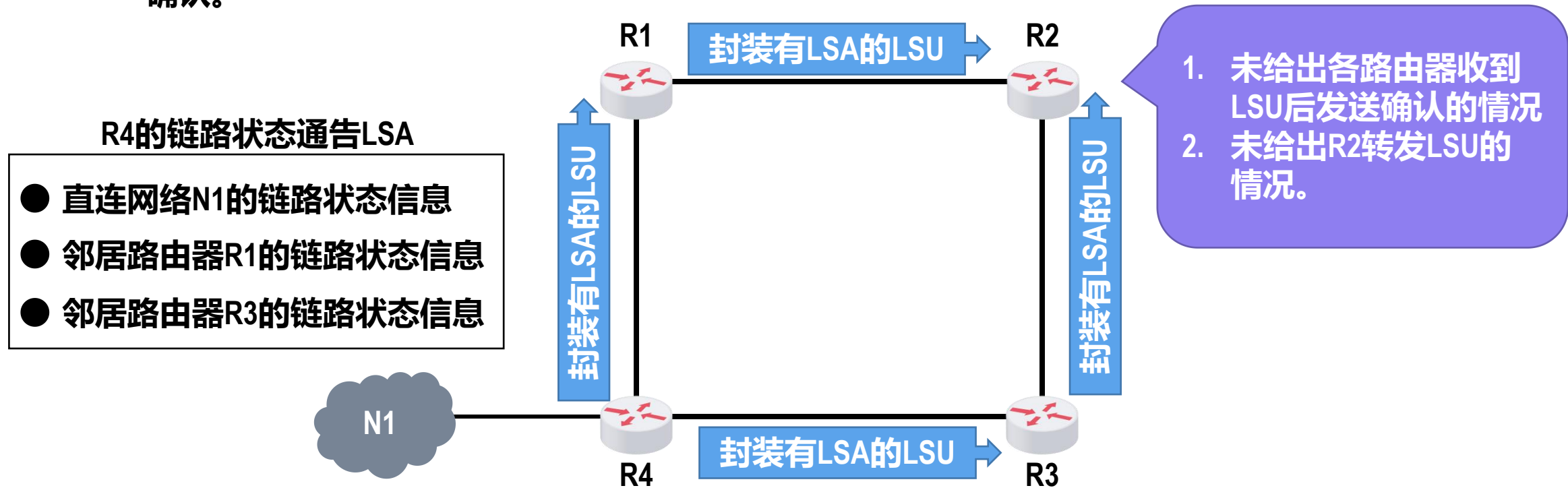
- ☐ **直连网络**的链路状态信息
- ☐ **邻居路由器**的链路状态信息



01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念 —— 链路状态更新分组

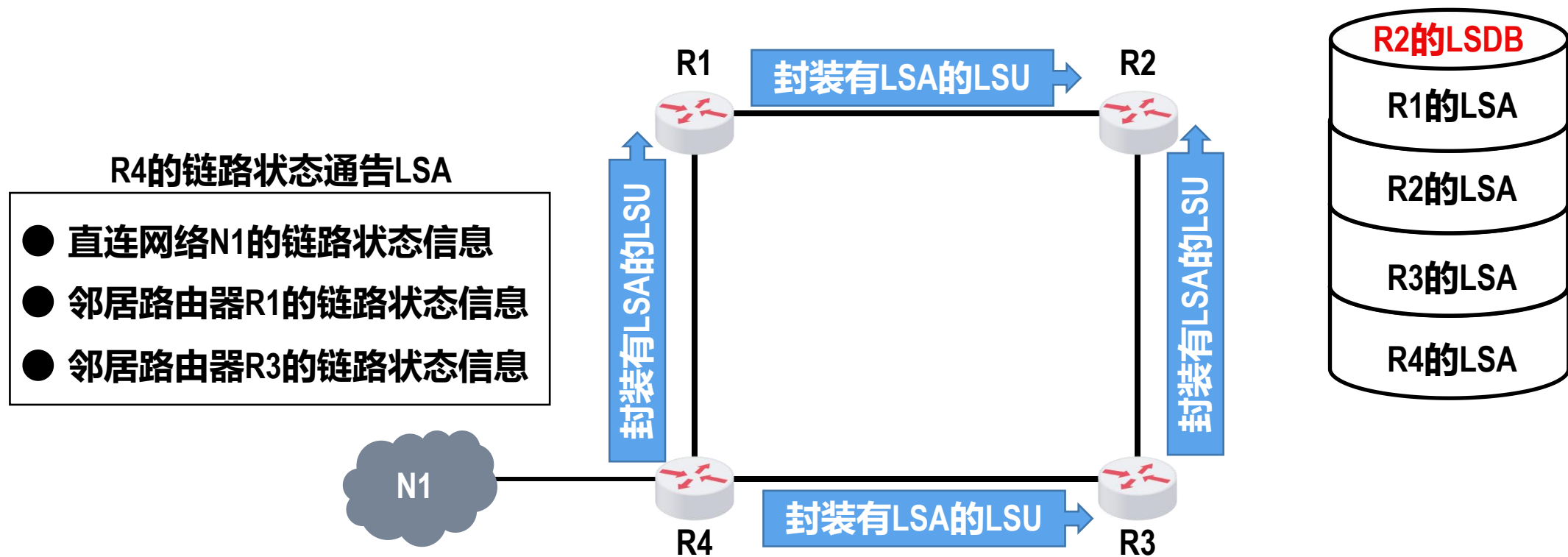
■ 链路状态通告LSA被封装在**链路状态更新**（Link State Update, LSU）分组中，采用**可靠的洪泛法**（Flooding）进行发送。

- ☐ 洪泛法的要点是路由器**向自己所有的邻居路由器发送链路状态更新分组**，收到该分组的各路由器又将该分组转发给自己所有的邻居路由器（但其上游路由器除外），以此类推。
- ☐ 可靠是指收到链路状态更新分组后要发送确认，**收到重复的更新分组无需再次转发**，但要发送一次确认。



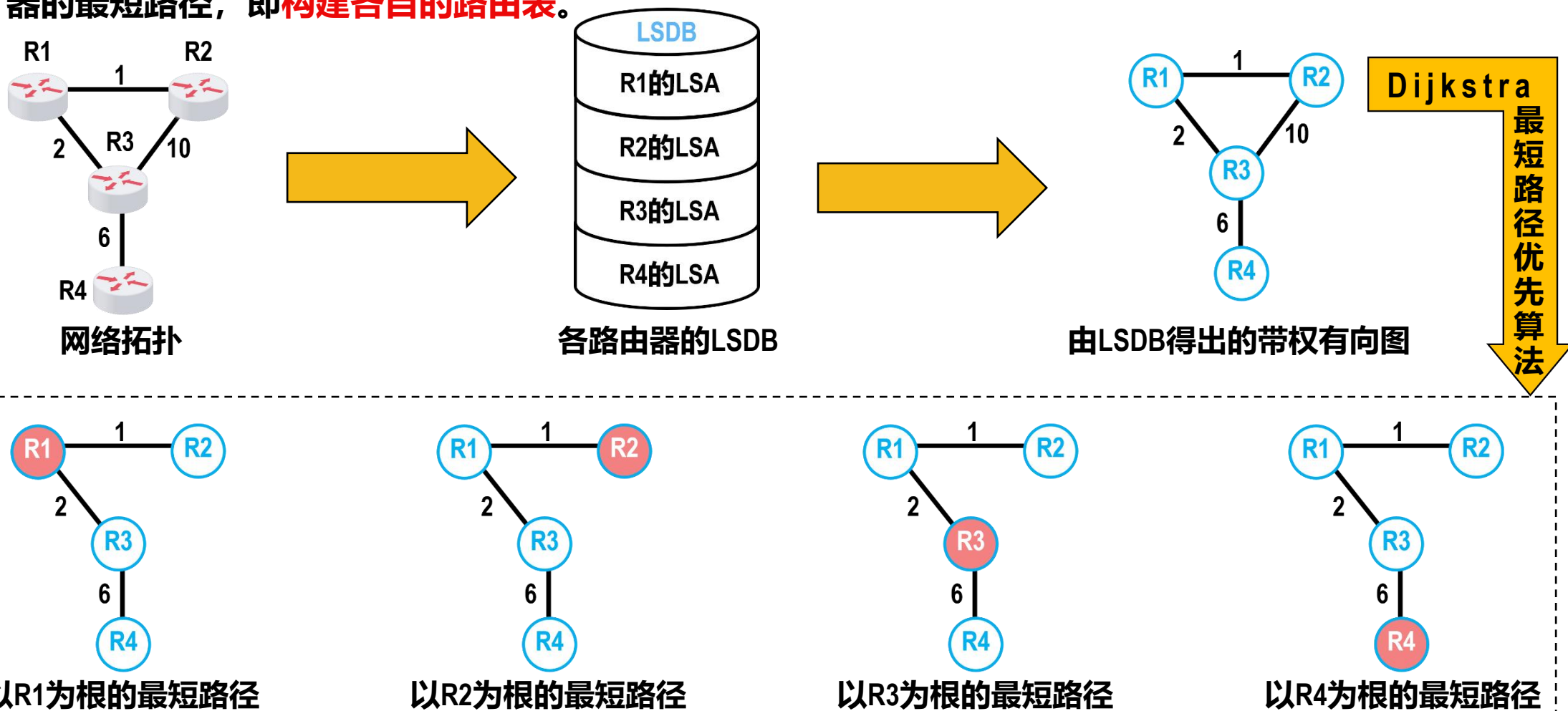
01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念 —— 链路状态数据库

- 使用OSPF的每一个路由器都有一个**链路状态数据库**（Link State Database, **LSDB**），用于**存储链路状态通告LSA**。
- 通过各路由器洪泛发送封装有各自链路状态通告LSA的**链路状态更新分组LSU**，各路由器的链路状态数据库LSDB最终将达到一致。



01 开放最短路径优先OSPF的相关基本概念 —— 基于链路状态数据库进行最短路径优先计算

使用OSPF的各路由器，**基于链路状态数据库LSDB进行最短路径优先计算**，构建出各自到达其他各路由器的最短路径，即**构建各自的路由表**。



02 OSPF的五种分组类型

问候
(Hello)

用来发现和维护邻居路由器的可达性。

数据库描述
(Database Description)

用来向邻居路由器给出自己的链路状态数据库中的所有链路状态项目的摘要信息。

链路状态请求
(Link State Request)

用来向邻居路由器请求发送某些链路状态项目的详细信息。

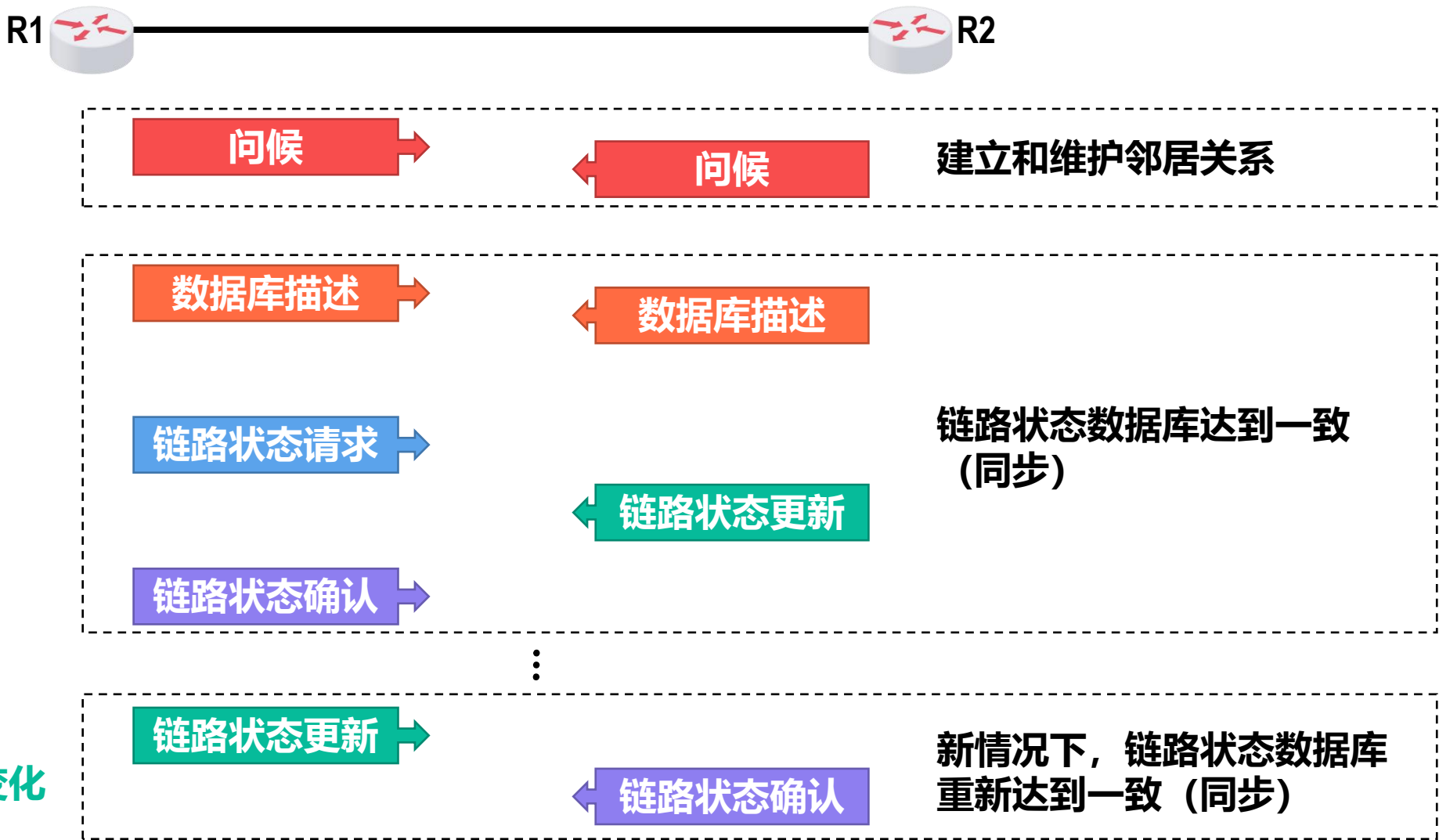
链路状态更新
(Link State Update)

路由器使用链路状态更新分组将其链路状态信息进行洪泛发送，即用洪泛法对整个系统更新链路状态。

链路状态确认
(Link State Acknowledgement)

对链路状态更新分组的确认分组。

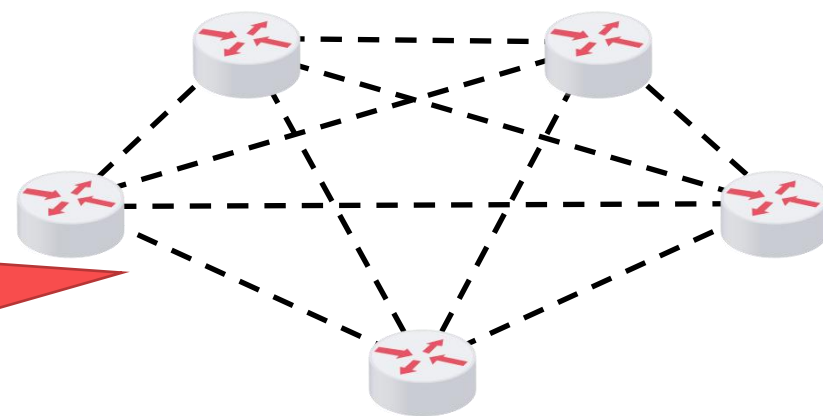
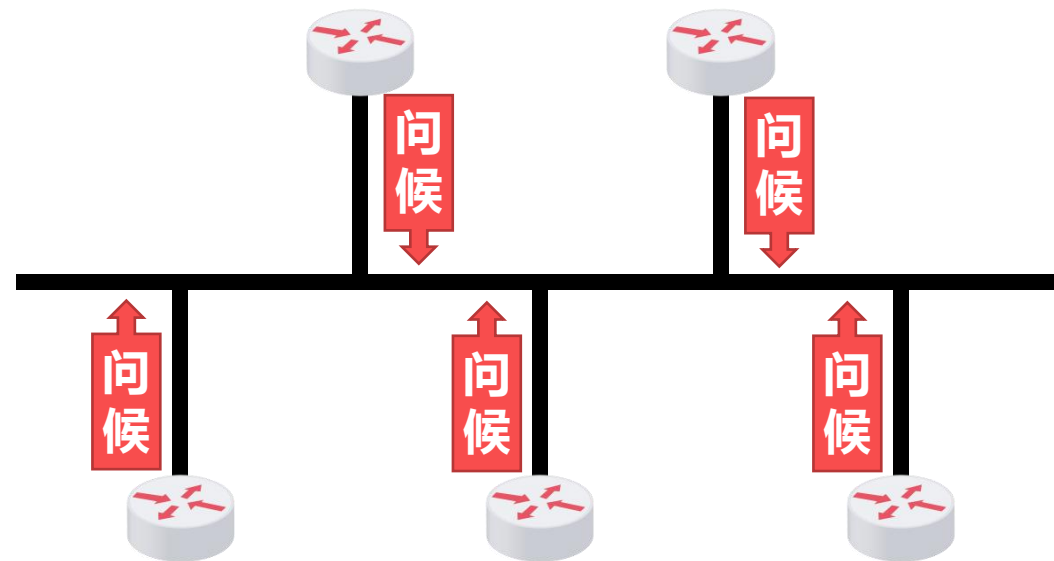
03 OSPF的基本工作过程



每30分钟或链路状态发生变化

04 多点接入网络中的OSPF路由器

在多点接入网络中OSPF路由器邻居关系的建立

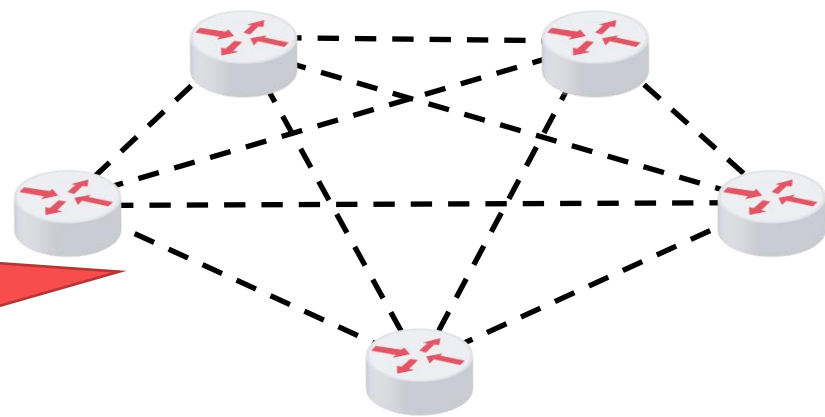
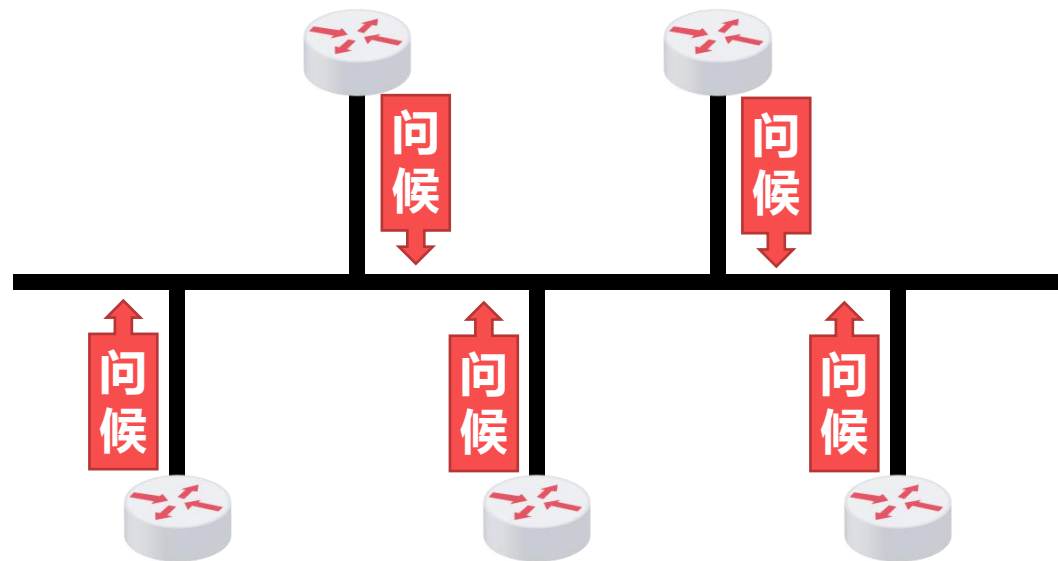


每个路由器需要向其他 $(n - 1)$ 个路由器发送问候分组和链路状态更新分组。

邻居关系数量为 $n(n-1)/2$

04 多点接入网络中的OSPF路由器

- 在多点接入网络中OSPF路由器邻居关系的建立
- 为了减少洪泛发送问候分组和链路状态更新分组的数量，OSPF采用以下措施：
 - 选举指定路由器 (Designated Router, DR) 和备用的指定路由器 (Backup Designated Router, BDR)



每个路由器需要向其他 $(n - 1)$ 个路由器发送问候分组和链路状态更新分组。

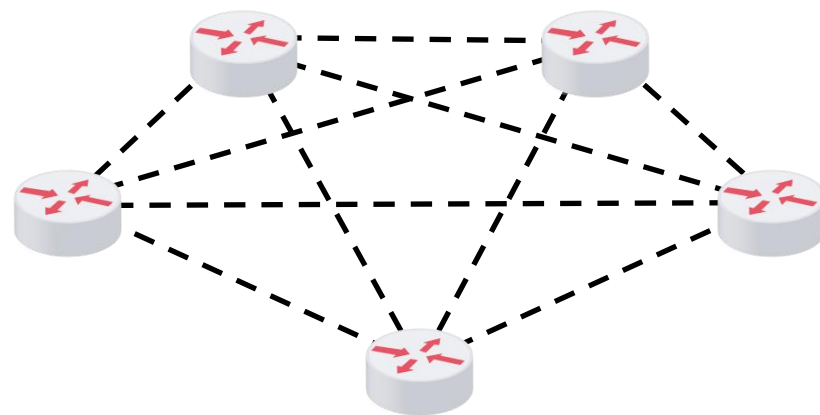
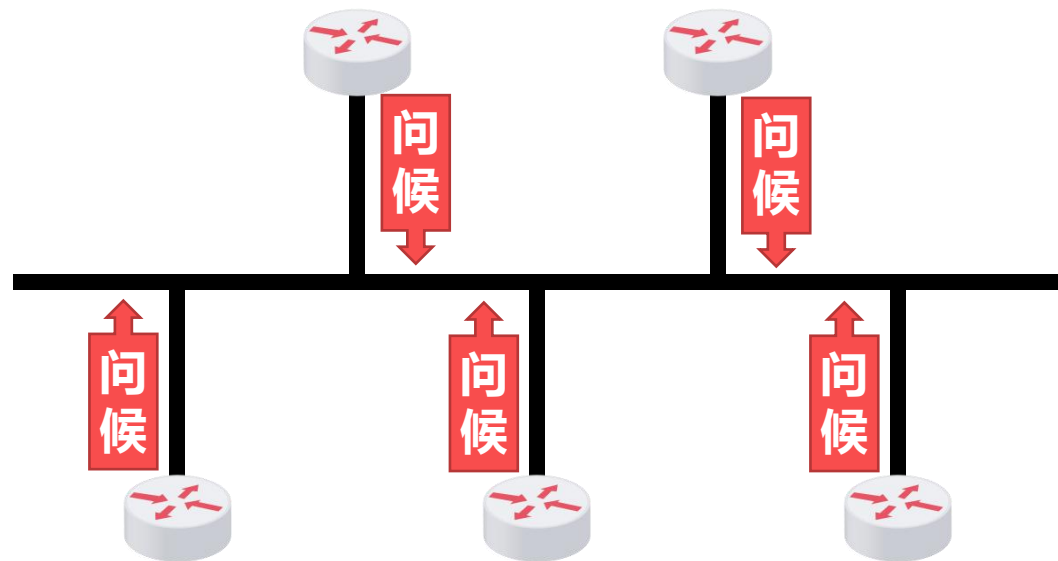
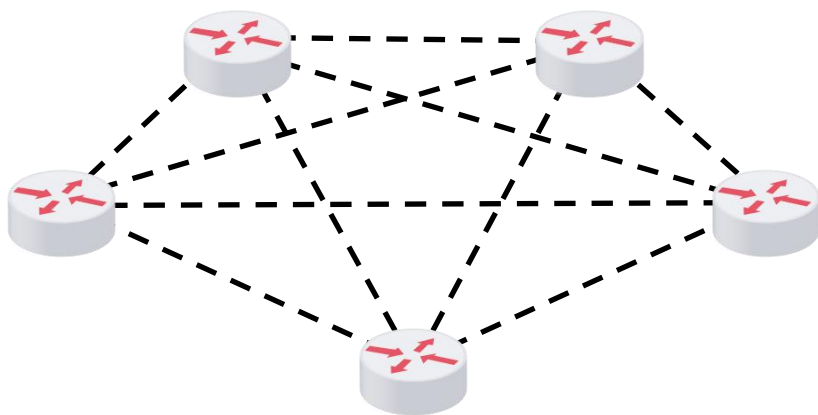
邻居关系数量为 $n(n-1)/2$

04 多点接入网络中的OSPF路由器

■ 在多点接入网络中OSPF路由器邻居关系的建立

■ 为了减少洪泛发送问候分组和链路状态更新分组的数量，OSPF采用以下措施：

- 选举指定路由器 (Designated Router, DR) 和备用的指定路由器 (Backup Designated Router, BDR)



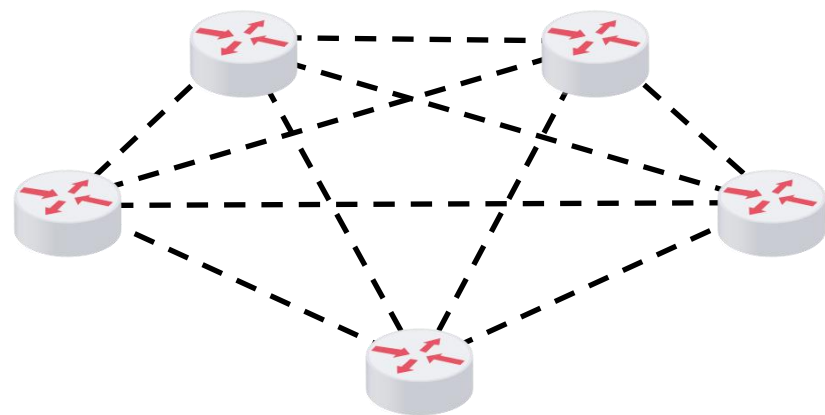
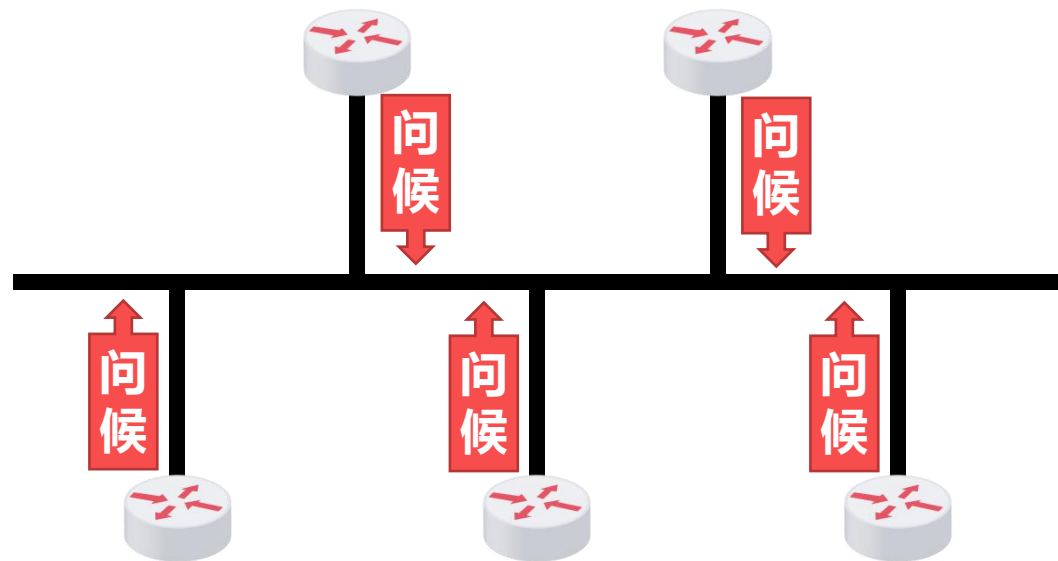
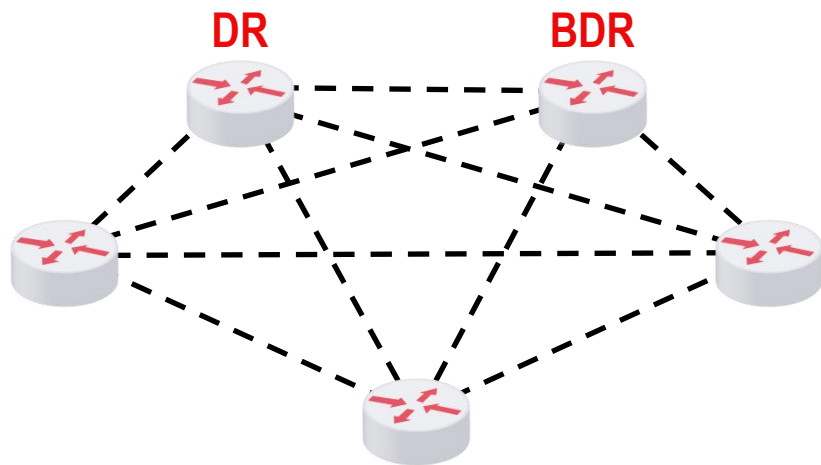
邻居关系数量为 $n(n-1)/2$

04 多点接入网络中的OSPF路由器

■ 在多点接入网络中OSPF路由器邻居关系的建立

■ 为了减少洪泛发送问候分组和链路状态更新分组的数量，OSPF采用以下措施：

- 选举指定路由器 (Designated Router, DR) 和备用的指定路由器 (Backup Designated Router, BDR)

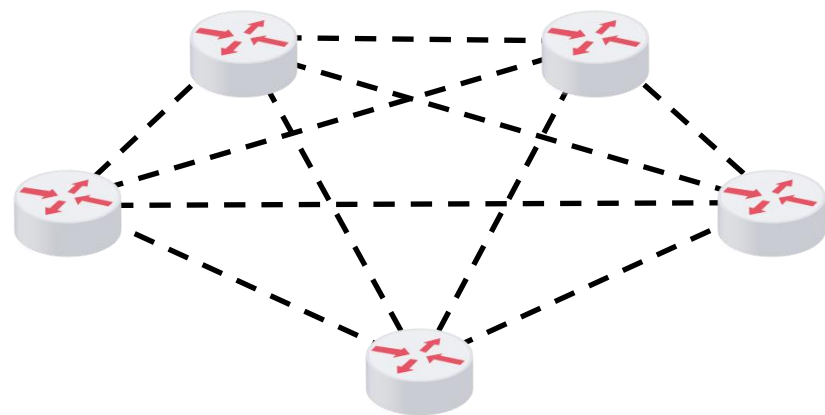
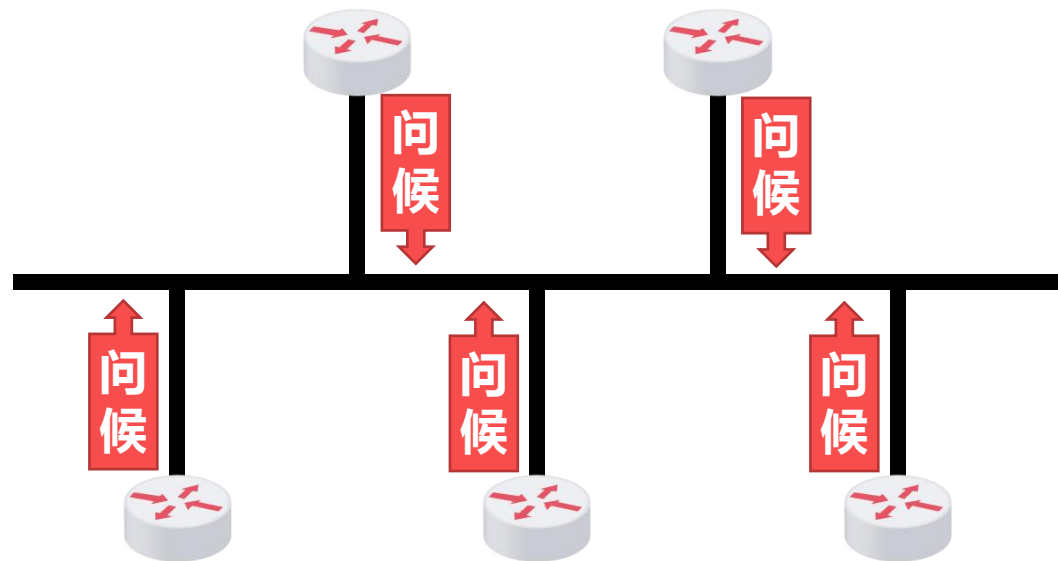
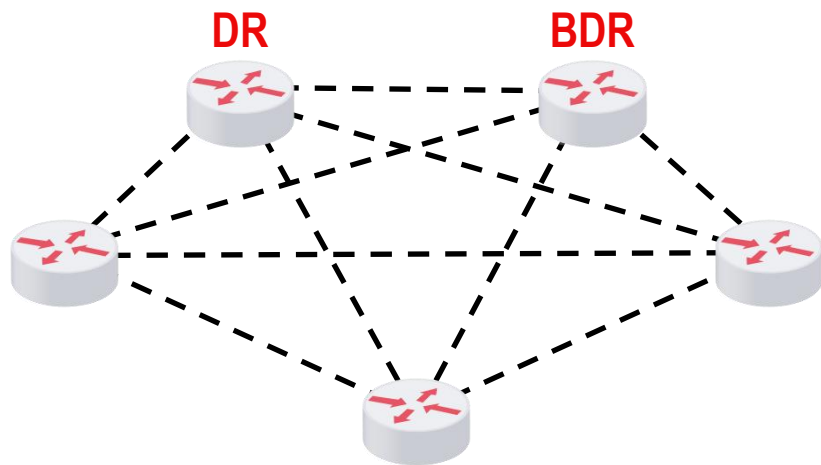


邻居关系数量为 $n(n-1)/2$

04 多点接入网络中的OSPF路由器

为了减少洪泛发送问候分组和链路状态更新分组的数量，OSPF采用以下措施：

- ☐ 选举指定路由器 (Designated Router, DR) 和备用的指定路由器 (Backup Designated Router, BDR)
- ☐ 所有的非DR/BDR只与DR/BDR建立邻居关系

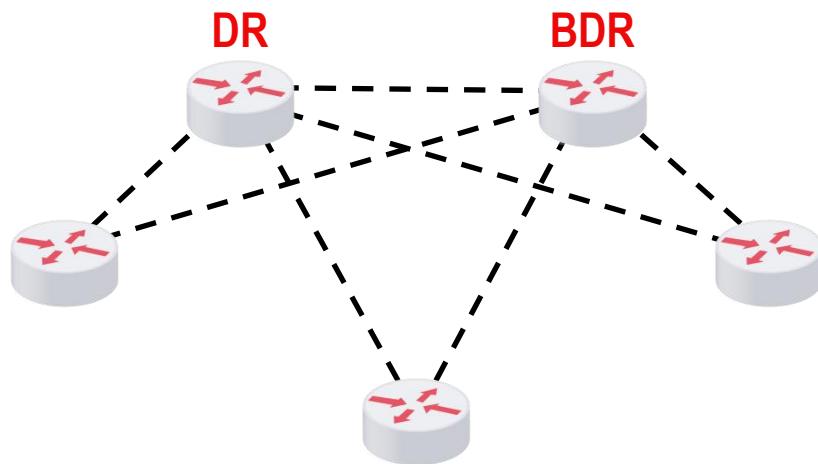


邻居关系数量为 $n(n-1)/2$

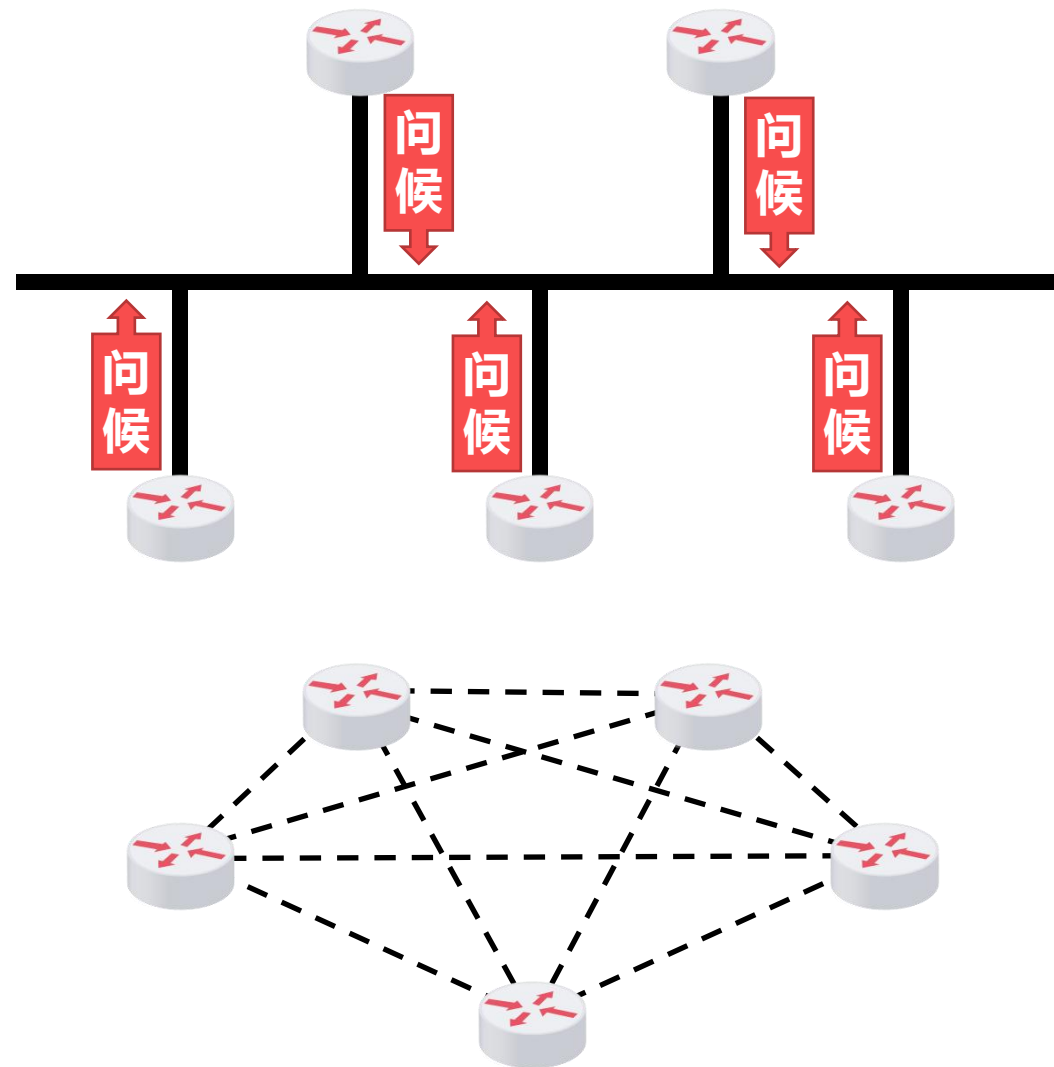
04 多点接入网络中的OSPF路由器

为了减少洪泛发送问候分组和链路状态更新分组的数量，OSPF采用以下措施：

- ☐ 选举指定路由器 (Designated Router, DR) 和备用的指定路由器 (Backup Designated Router, BDR)
- ☐ 所有的非DR/BDR只与DR/BDR建立邻居关系
- ☐ 非DR/BDR之间通过DR/BDR交换信息



邻居关系数量为 $2(n-2) + 1$

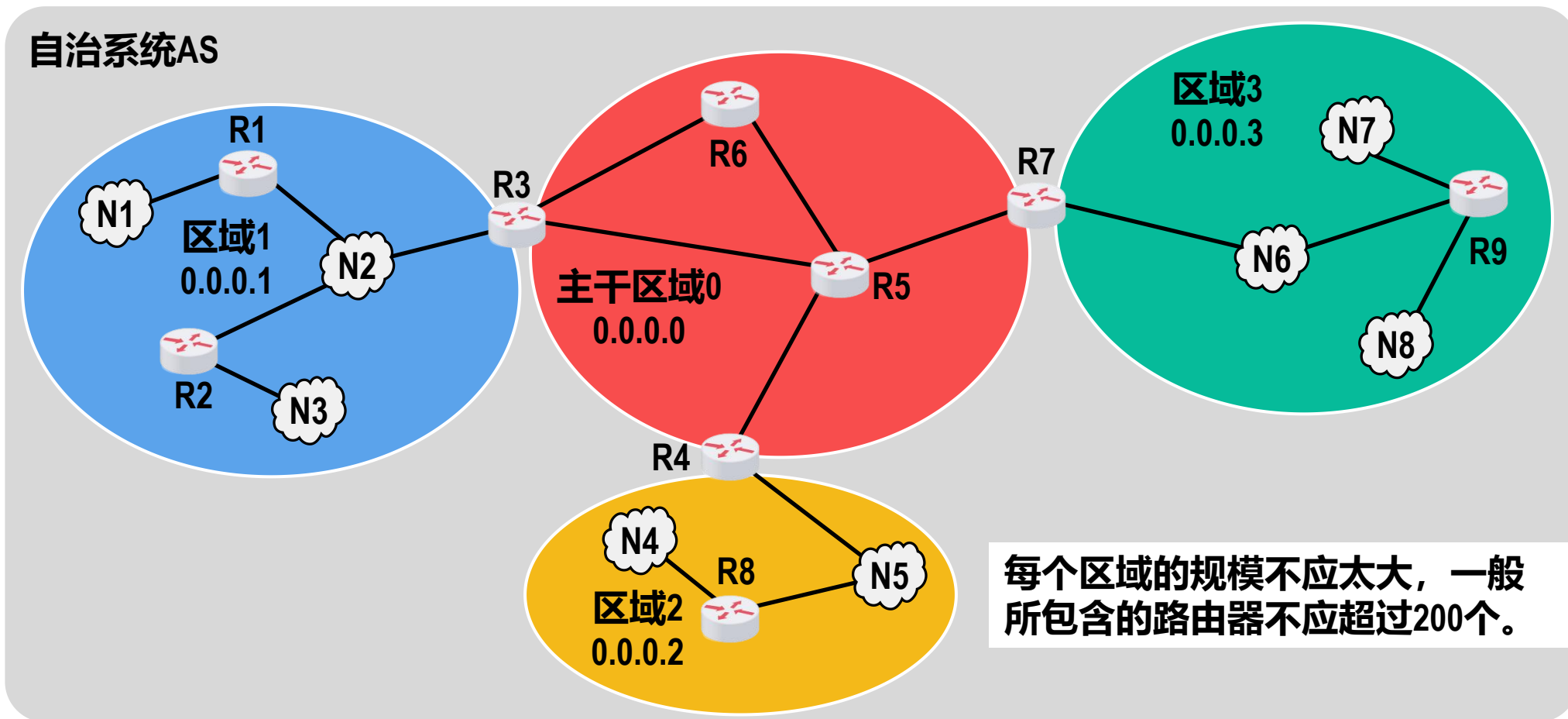


邻居关系数量为 $n(n-1)/2$

05 OSPF划分区域

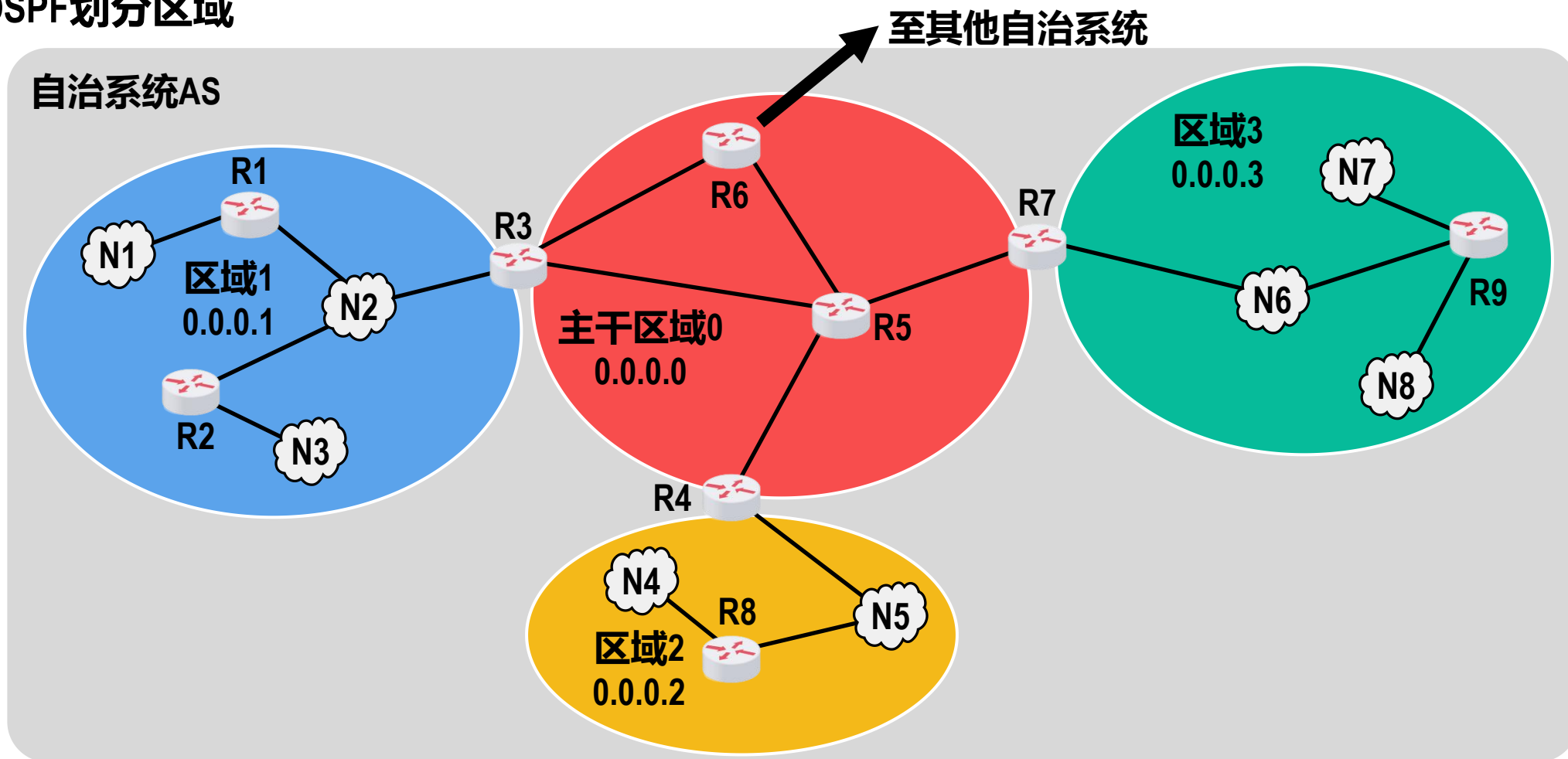
■ 为了使OSPF协议能够**用于规模很大的网络**，OSPF**把一个自治系统AS再划分为若干个更小的范围**，称为**区域**（area）。

05 OSPF划分区域



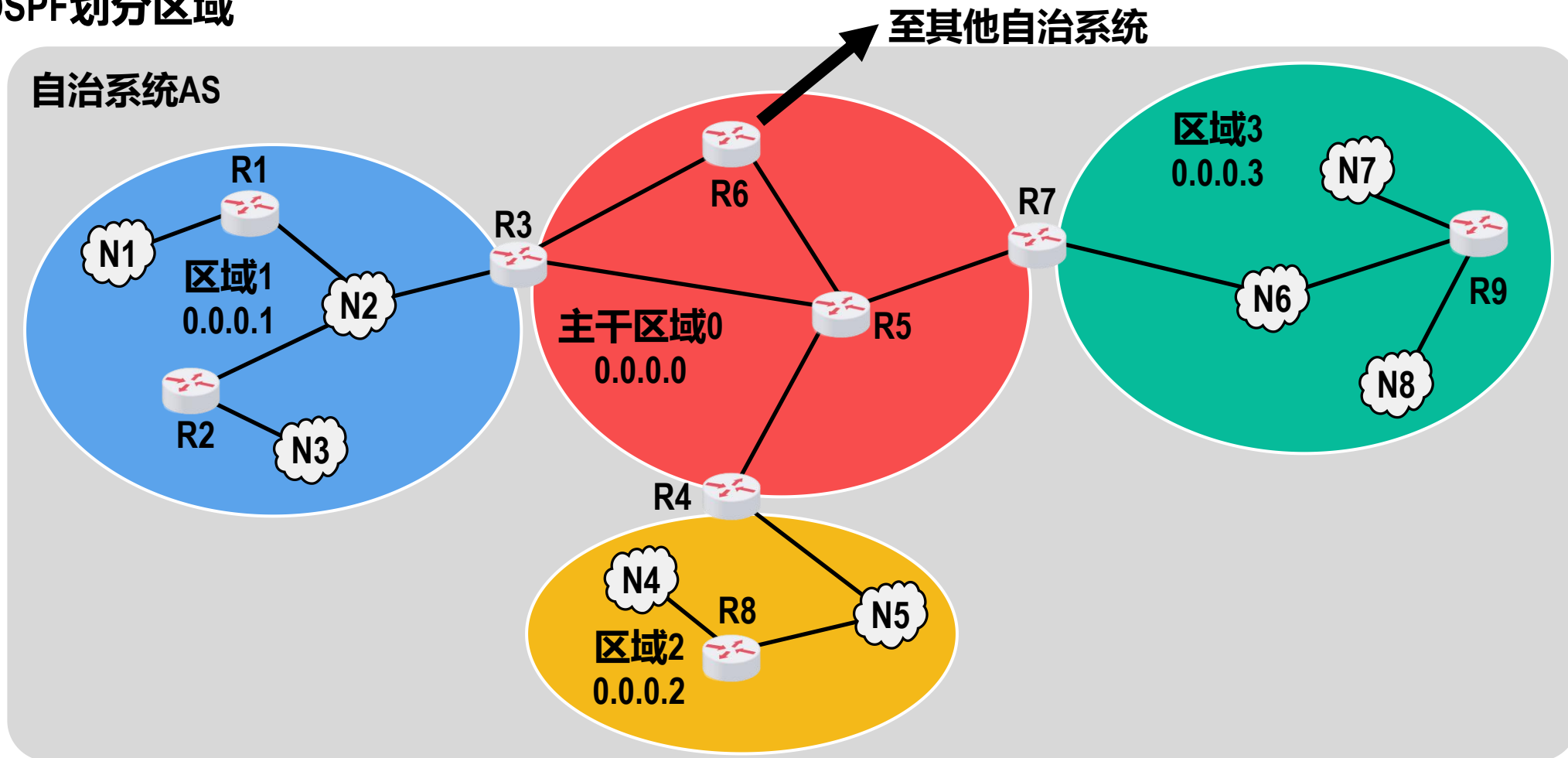
划分区域的好处就是把利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限于每一个区域，而不是整个自治系统AS，这样就减少了整个网络上的通信量。

05 OSPF划分区域



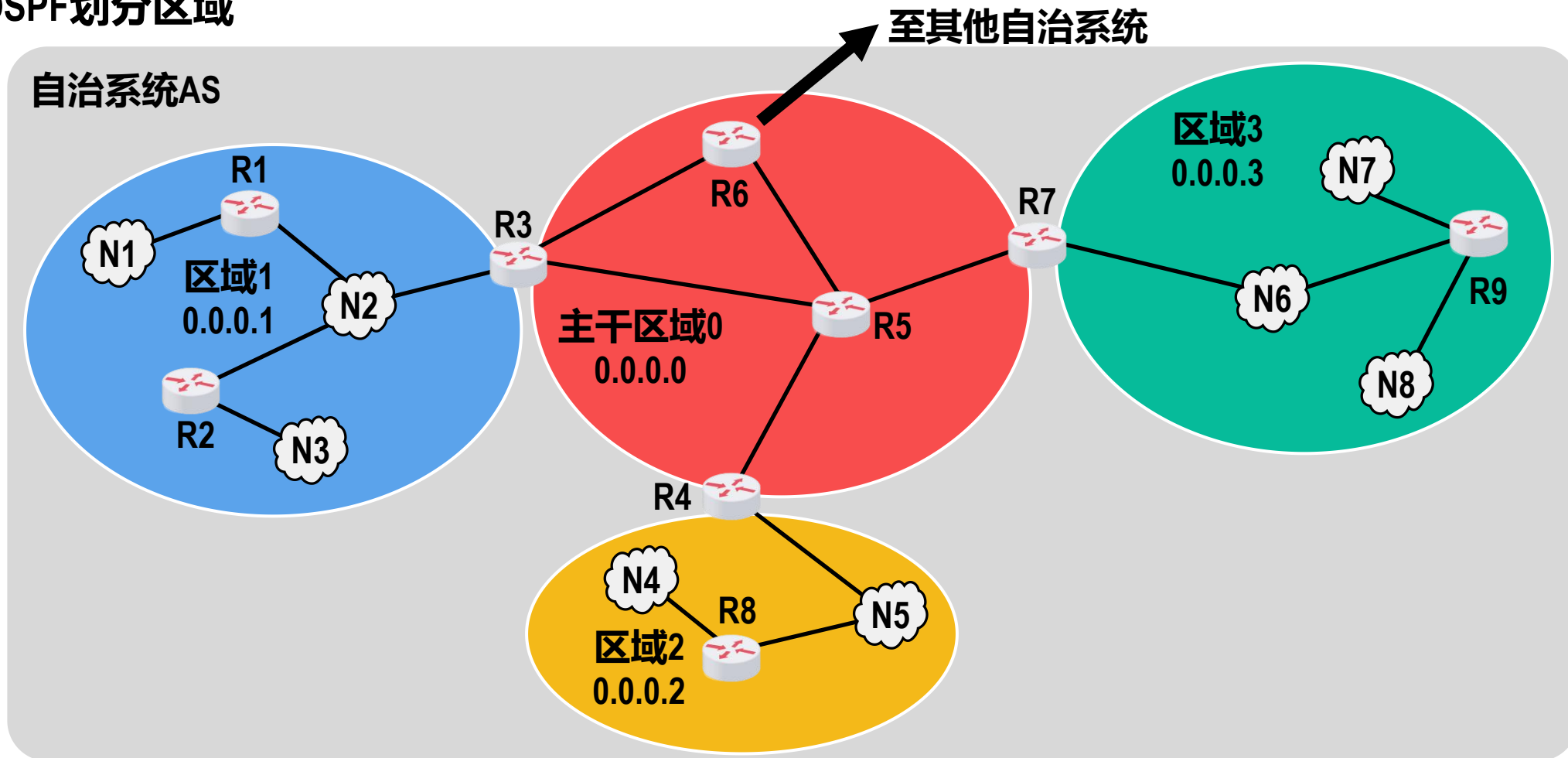
自治系统边界路由器 (AS Border Router, ASBR) : R6

05 OSPF划分区域



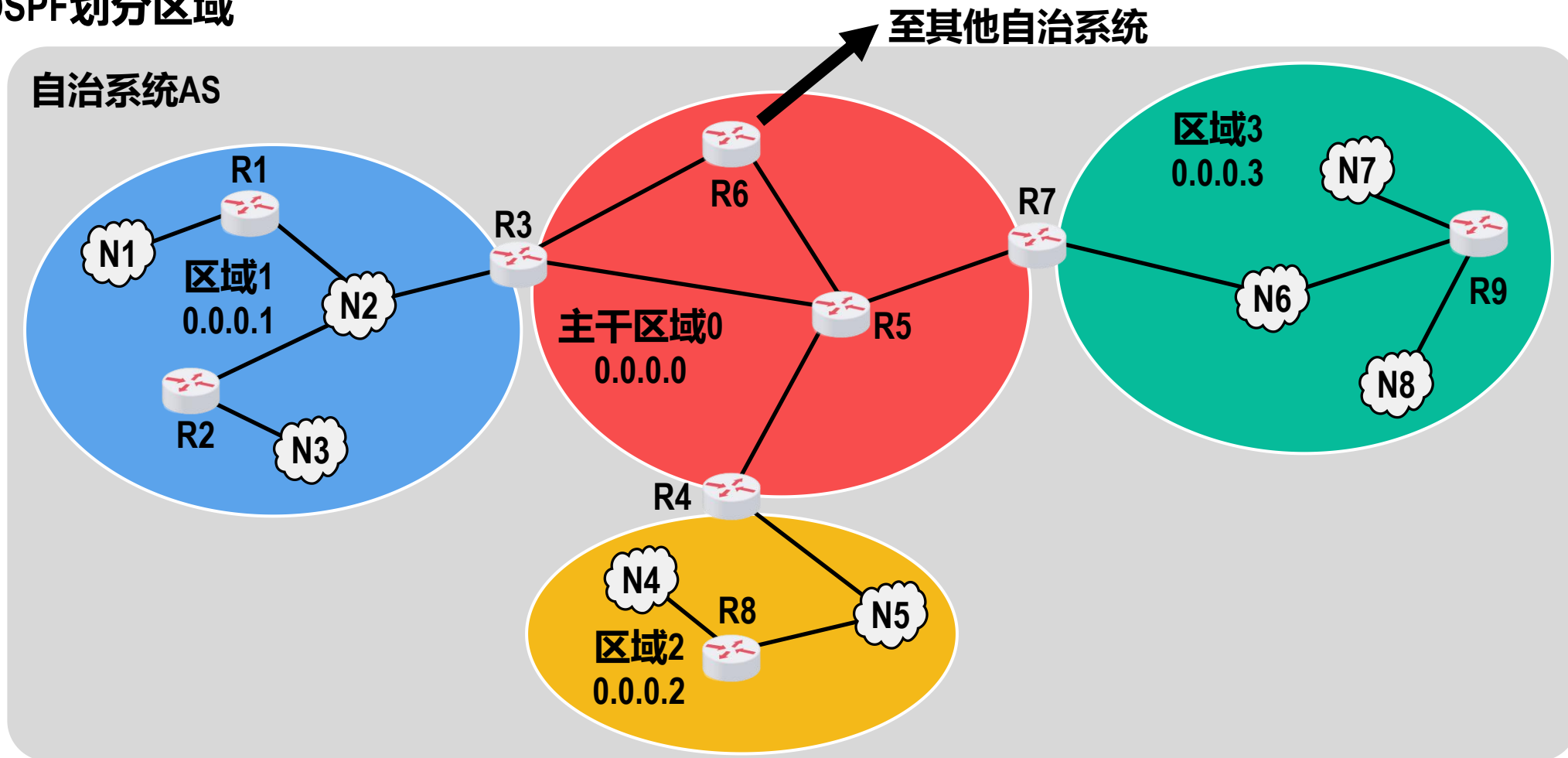
主干路由器 (Backbone Router, BBR) : R3、R4、R5、R6和R7

05 OSPF划分区域



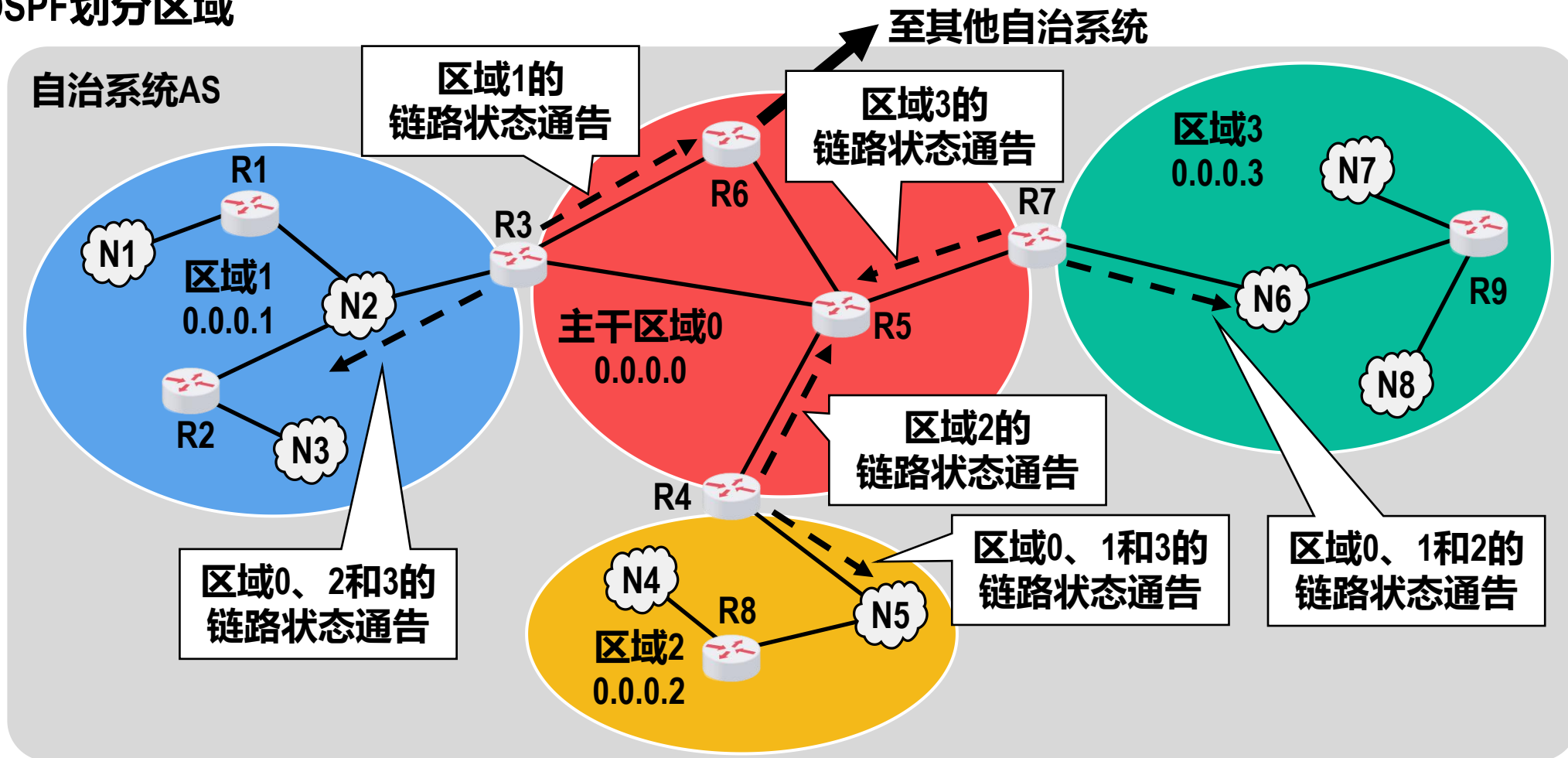
区域内路由器 (Internal Router, IR) : 区域1内的R1和R2, 区域2内的R8, 区域3内的R9

05 OSPF划分区域



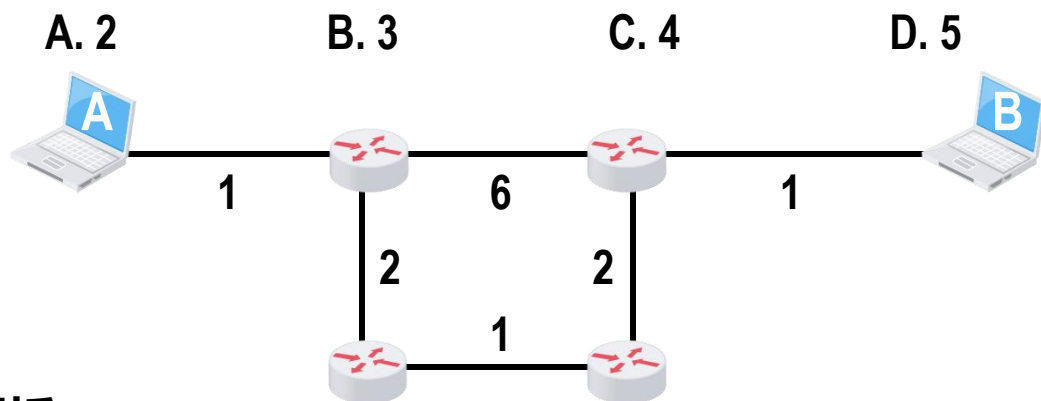
区域边界路由器 (Area Border Router, ABR) : R3、R4和R7

05 OSPF划分区域

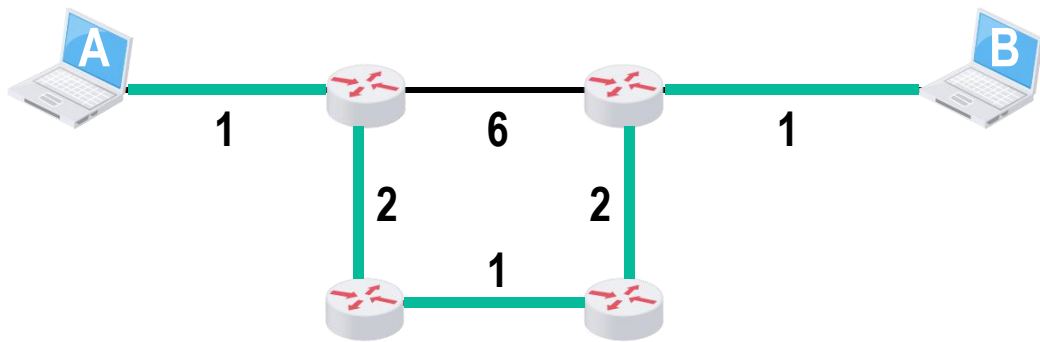


采用划分区域的方法，虽然使交换信息的种类增多了，同时也使OSPF协议更加复杂了，但这样做能使每一个区域内部交换路由信息的通信量大大减小，因而使OSPF协议能够用于规模更大的自治系统AS。

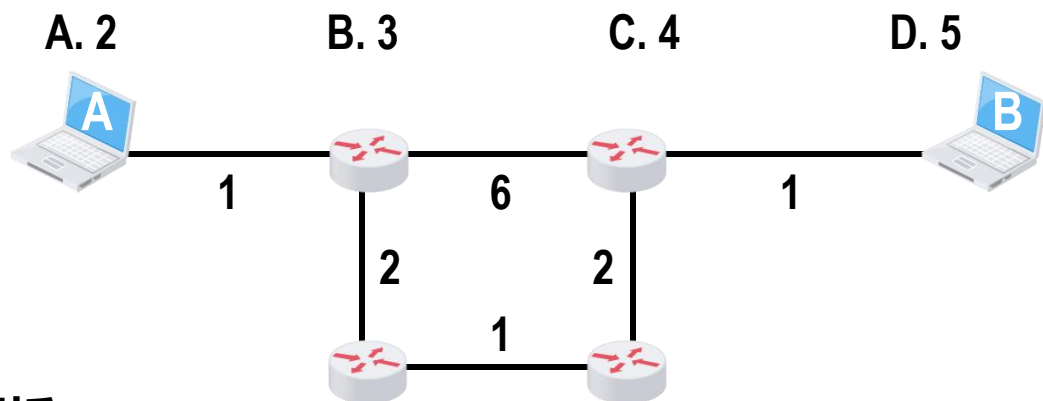
【改自2014年 题43】网络拓扑如下图所示，假设各路由器使用OSPF协议进行路由选择且已收敛，各链路的度量已标注在其旁边，主机A给B发送一个IP数据报，为了让IP数据报能够到达主机B，其首部中的TTL字段的取值至少应设置为（**D**）。



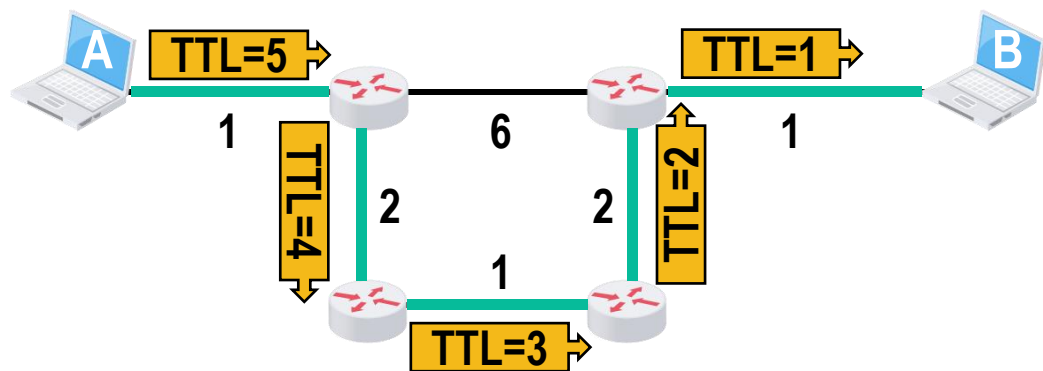
解析



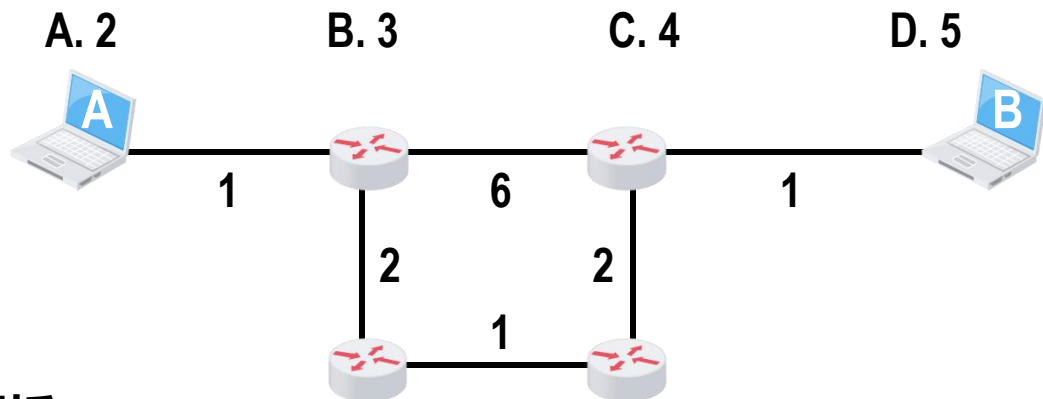
【改自2014年 题43】网络拓扑如下图所示，假设各路由器使用OSPF协议进行路由选择且已收敛，各链路的度量已标注在其旁边，主机A给B发送一个IP数据报，为了让IP数据报能够到达主机B，其首部中的TTL字段的取值至少应设置为（D）。



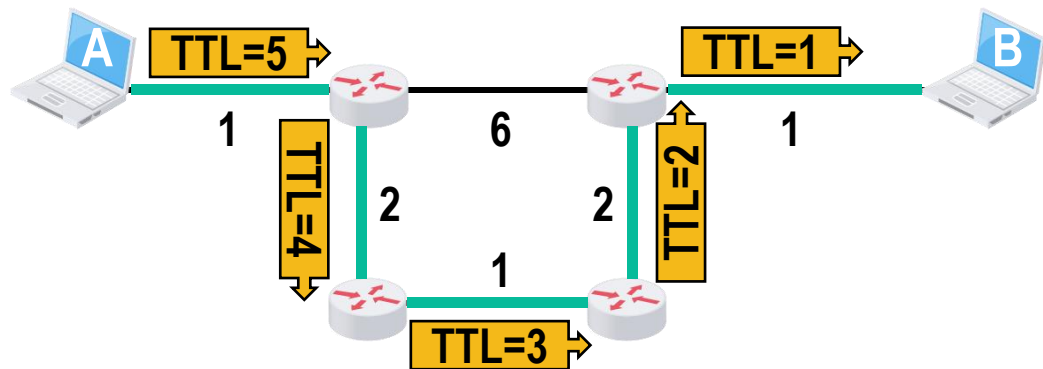
解析



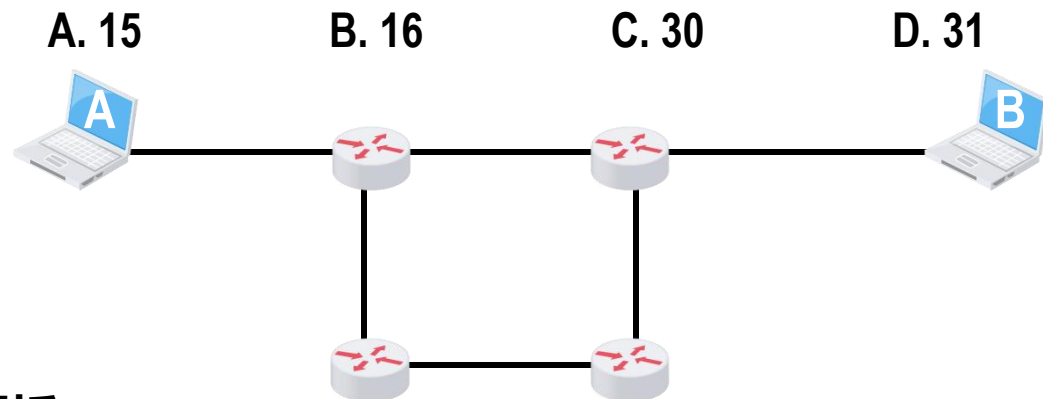
【改自2014年 题43】网络拓扑如下图所示，假设各路由器使用OSPF协议进行路由选择且已收敛，各链路的度量已标注在其旁边，主机A给B发送一个IP数据报，为了让IP数据报能够到达主机B，其首部中的TTL字段的取值至少应设置为 (**D**)。



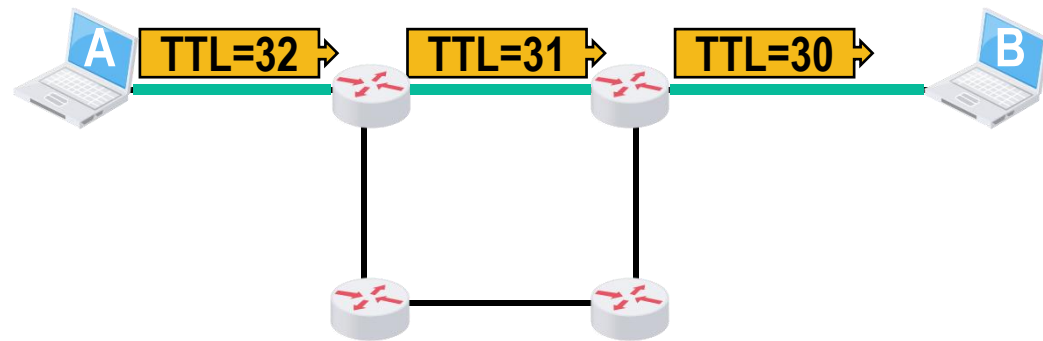
解析



【举一反三】网络拓扑如下图所示，假设各路由器使用RIP协议进行路由选择且已收敛，主机A给B发送一个IP数据报，其首部中的TTL字段的值设置为32，则当主机B正确接收到该IP数据报时，其首部中的TTL字段的值为 (**C**)。



解析



4.4.5 边界网关协议

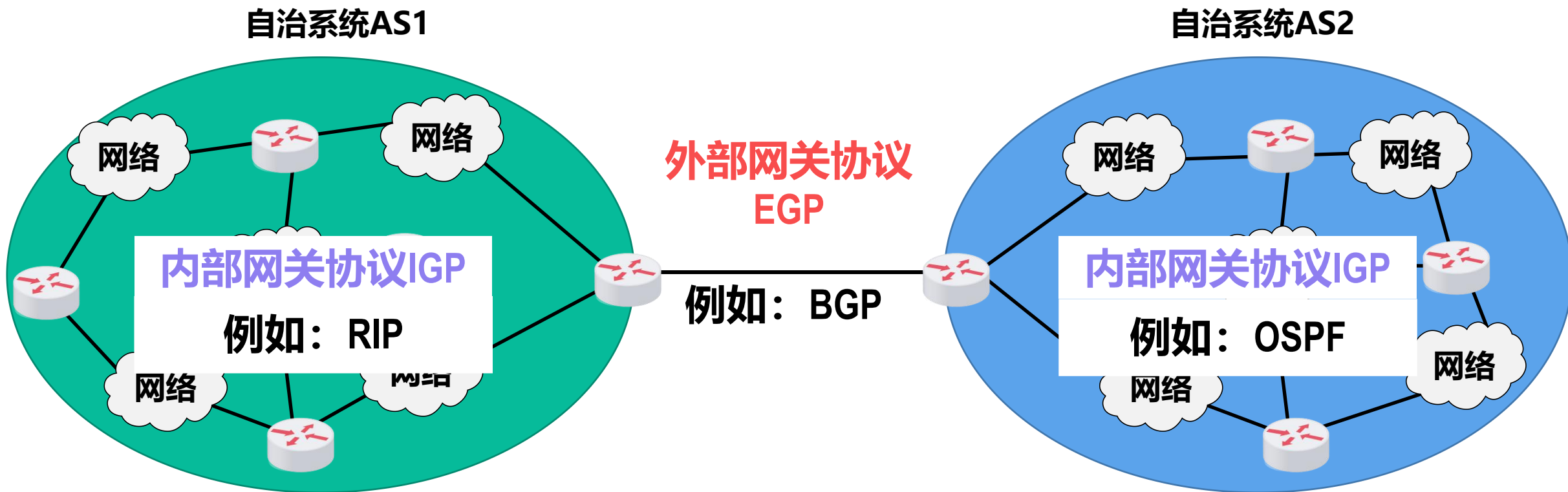
01

BGP的相关基本概念

02

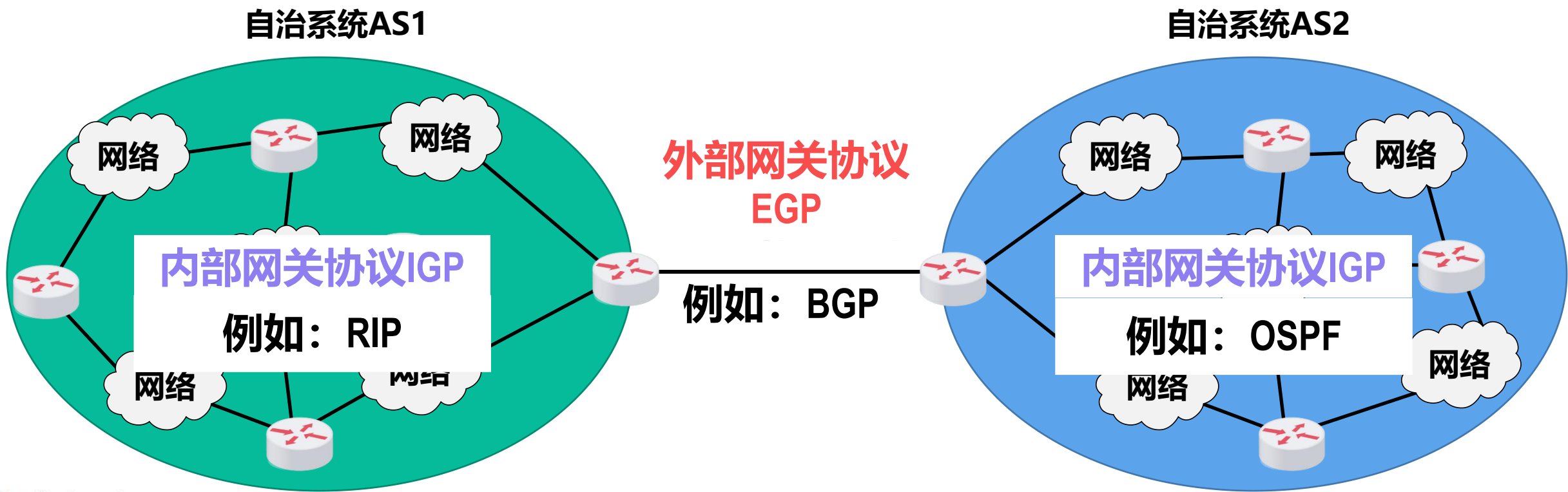
BGP-4的四种报文

01 边界网关协议BGP的相关基本概念



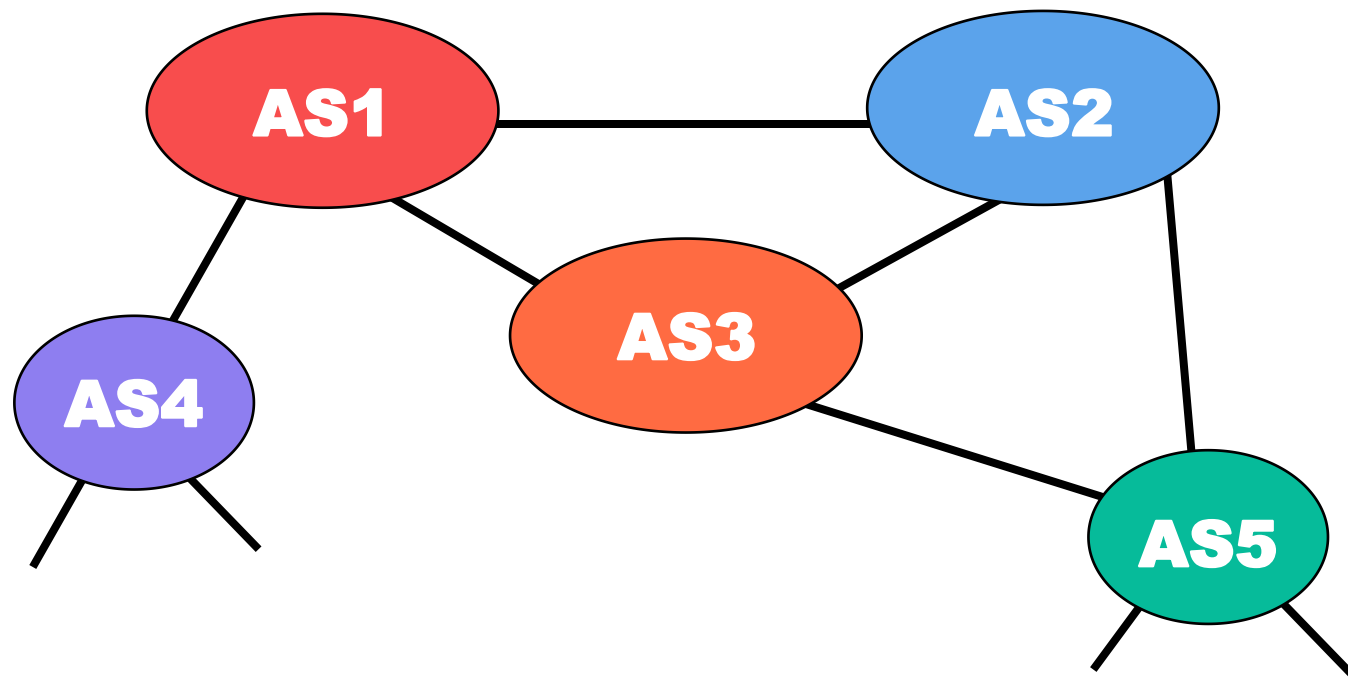
01 边界网关协议BGP的相关基本概念

- 边界网关协议（Border Gateway Protocol, BGP）属于外部网关协议EGP这个类别，用于自治系统AS之间的路由选择协议。
- 由于在不同AS内度量路由的“代价”（距离、带宽、费用等）可能不同，因此对于AS之间的路由选择，使用统一的“代价”作为度量来寻找最佳路由是不行的。



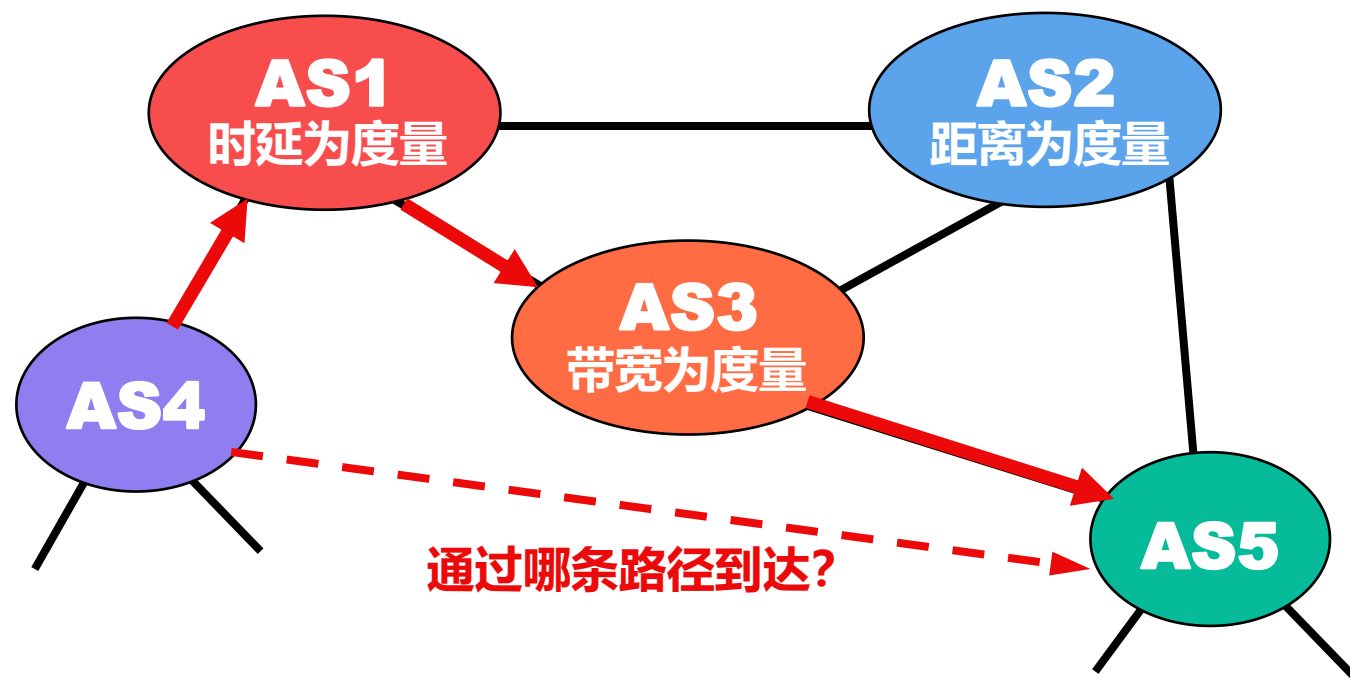
01 边界网关协议BGP的相关基本概念

【举例】对于AS之间的路由选择，使用统一的“代价”作为度量来寻找最佳路由是不行的。



01 边界网关协议BGP的相关基本概念

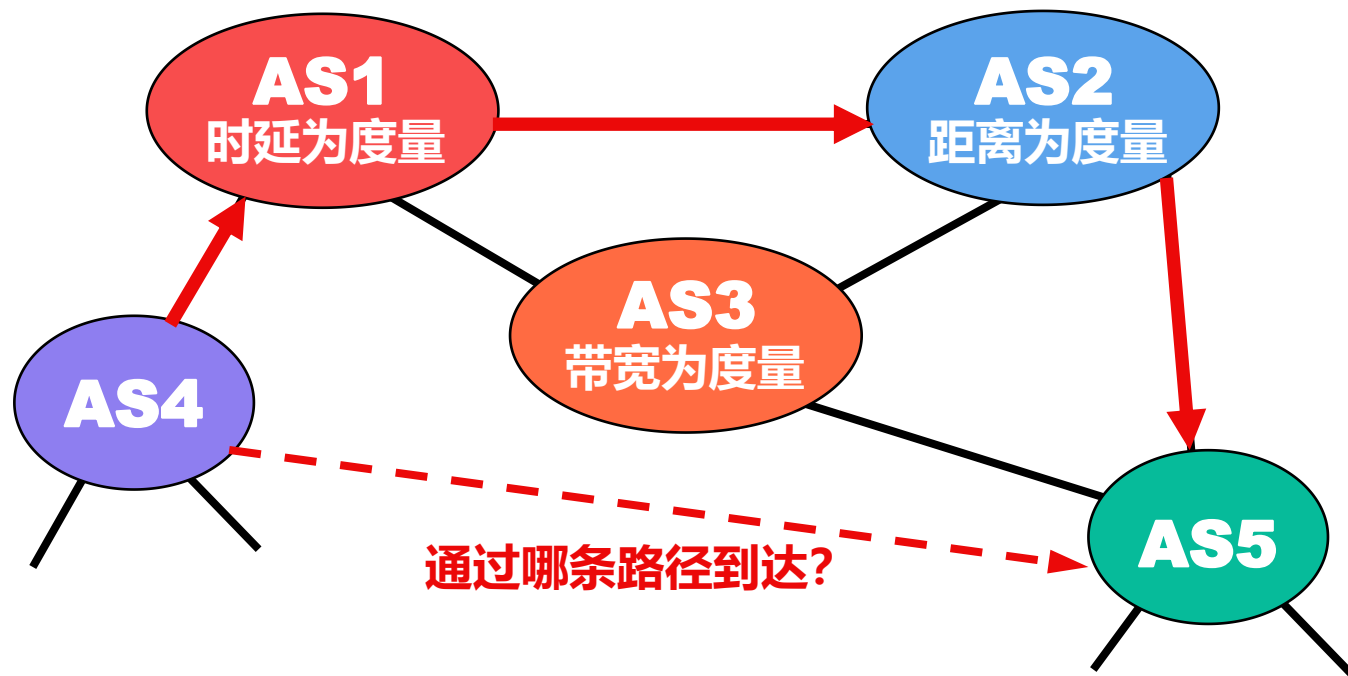
【举例】对于AS之间的路由选择，使用统一的“代价”作为度量来寻找最佳路由是不行的。



路径1: AS4 → AS1 → AS3 → AS5

01 边界网关协议BGP的相关基本概念

【举例】对于AS之间的路由选择，使用统一的“代价”作为度量来寻找最佳路由是不行的。



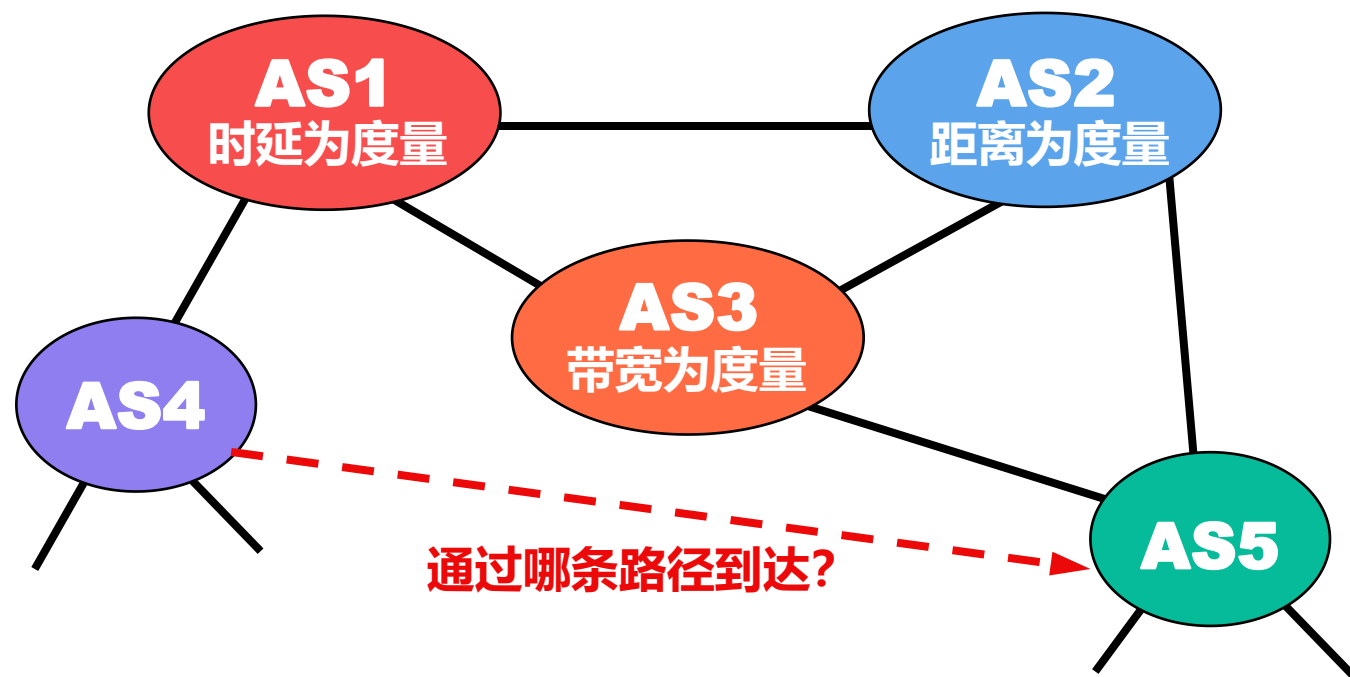
路径1: AS4 → AS1 → AS3 → AS5

路径2: AS4 → AS1 → AS2 → AS5

⋮

01 边界网关协议BGP的相关基本概念

【举例】对于AS之间的路由选择，使用统一的“代价”作为度量来寻找最佳路由是不行的。



路径1: AS4 → AS1 → AS3 → AS5

路径2: AS4 → AS1 → AS2 → AS5

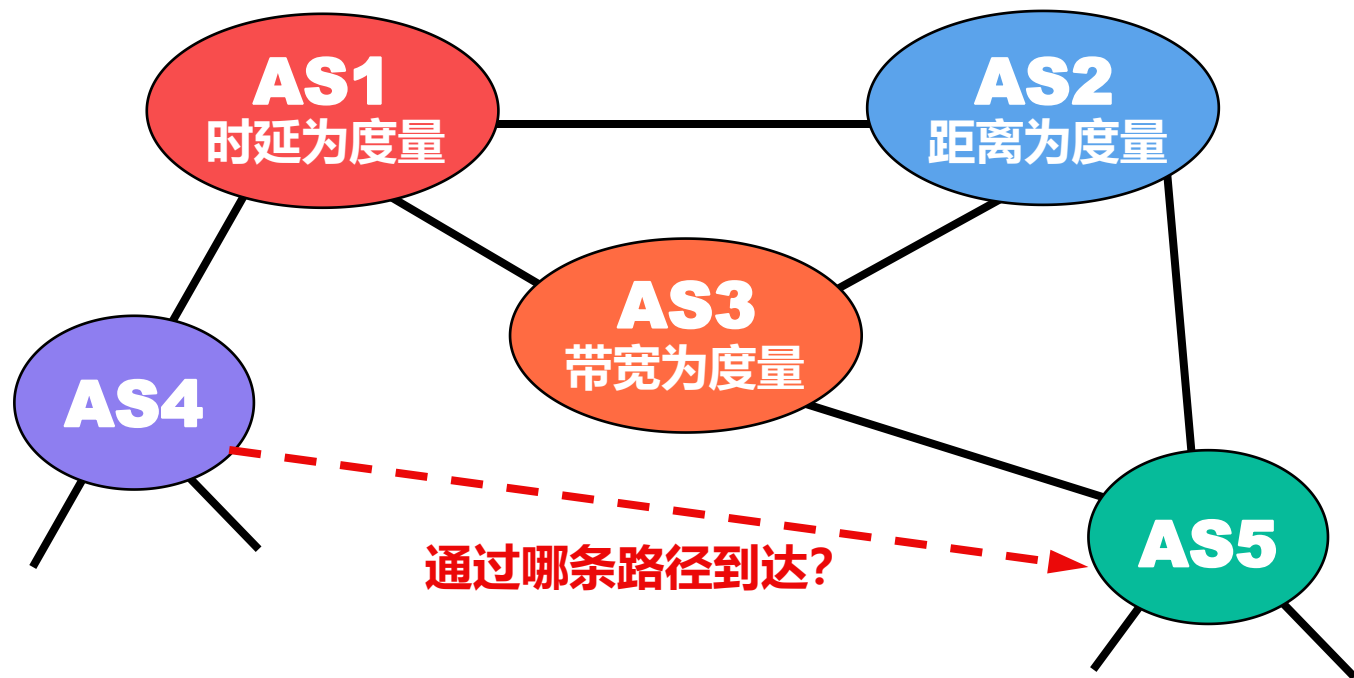
⋮

哪条路径是
最佳路由呢?



01 边界网关协议BGP的相关基本概念

【举例】对于AS之间的路由选择，使用统一的“代价”作为度量来寻找最佳路由是不行的。



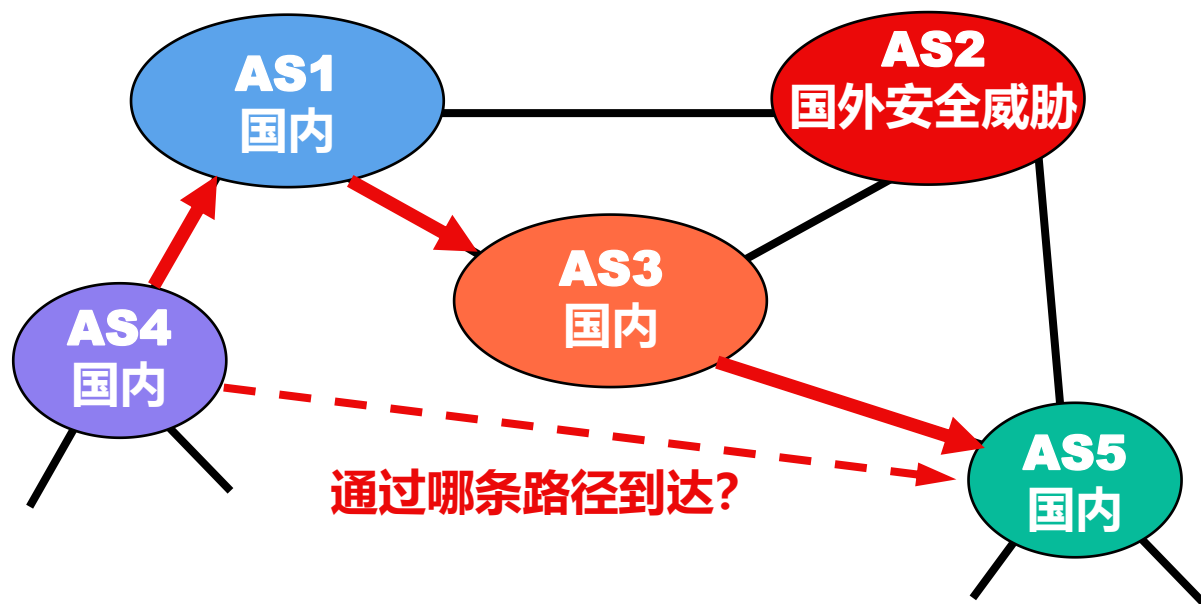
路径1: AS4 → AS1 → AS3 → AS5

路径2: AS4 → AS1 → AS2 → AS5

没有统一的路由度量
寻找最佳路由是无意义的

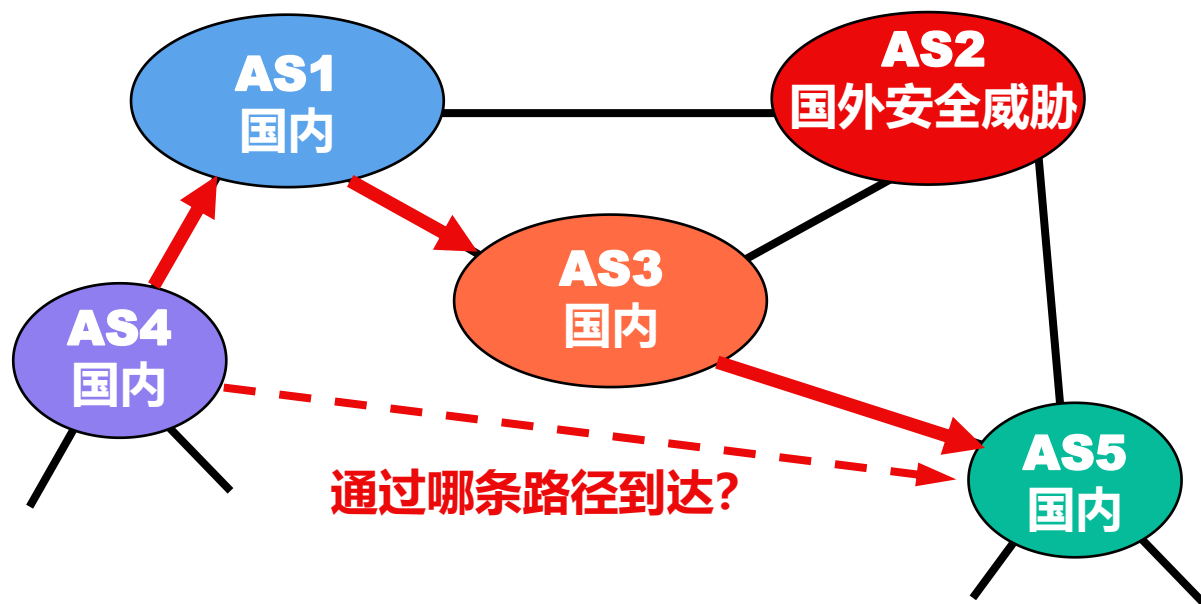
01 边界网关协议BGP的相关基本概念

■ AS之间的路由选择还必须考虑相关**策略**（政治、经济、安全等）。



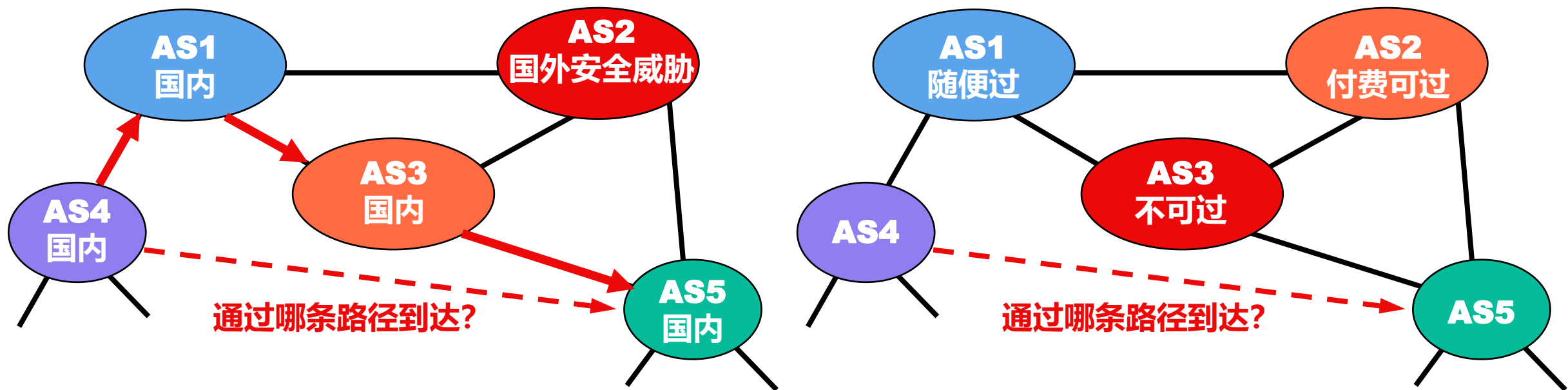
01 边界网关协议BGP的相关基本概念

■ AS之间的路由选择还必须考虑相关**策略**（政治、经济、安全等）。



01 边界网关协议BGP的相关基本概念

AS之间的路由选择还必须考虑相关策略（政治、经济、安全等）。



自治系统之间的路由选择协议应当允许使用多种路由选择策略。这些策略包括政治、经济、安全等，它们都是由网络管理人员对每一个路由器进行设置的。但这些策略并不是自治系统之间的路由选择协议本身。

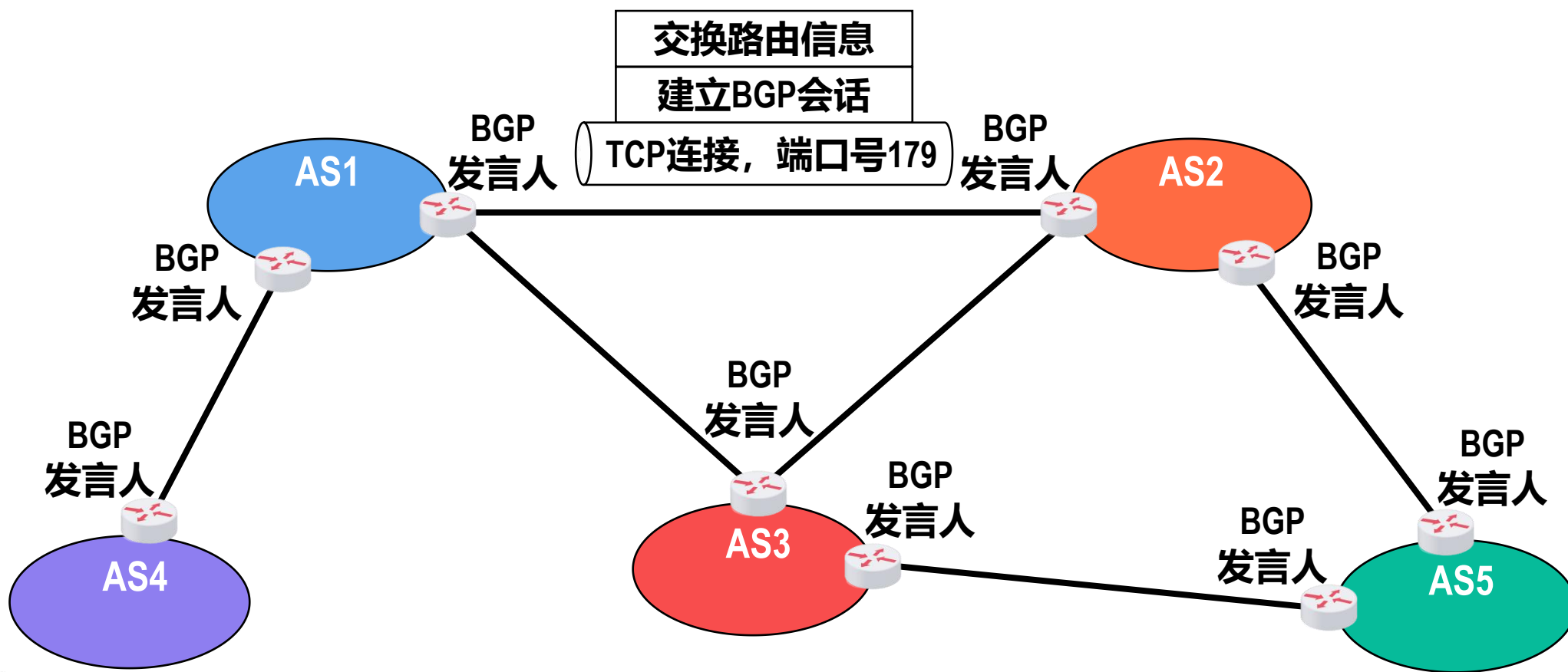
01 边界网关协议BGP的相关基本概念

- 边界网关协议（Border Gateway Protocol, BGP）属于外部网关协议EGP这个类别，用于自治系统AS之间的路由选择协议。
- 由于在不同AS内度量路由的“代价”（距离、带宽、费用等）可能不同，因此对于AS之间的路由选择，使用统一的“代价”作为度量来寻找最佳路由是不行的。
- AS之间的路由选择还必须考虑相关策略（政治、经济、安全等）。

BGP只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（即不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由。

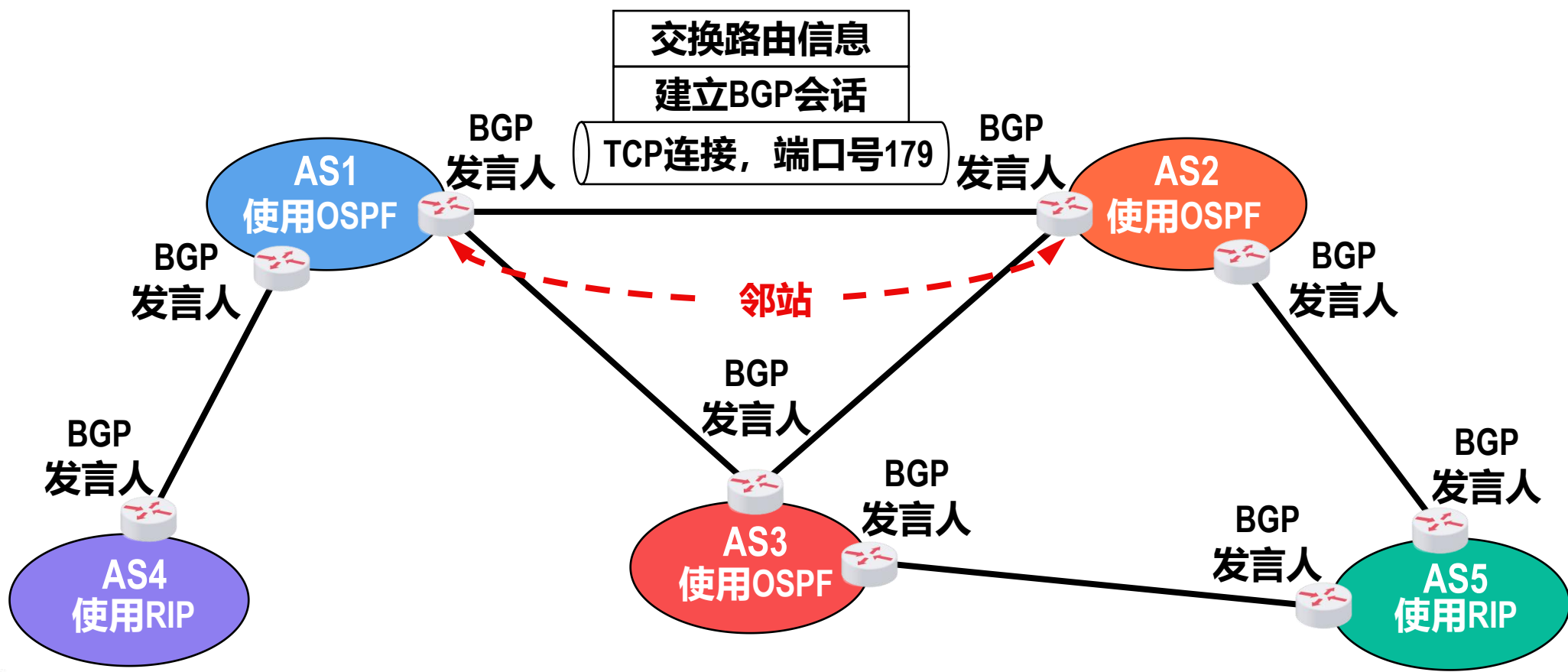
01 边界网关协议BGP的相关基本概念

- 在配置BGP时，每个AS的管理员要选择至少一个路由器作为该AS的“**BGP发言人**”。
- 一般来说，两个BGP发言人都是通过一个共享网络连接在一起的，而BGP发言人往往就是**BGP边界路由器**。



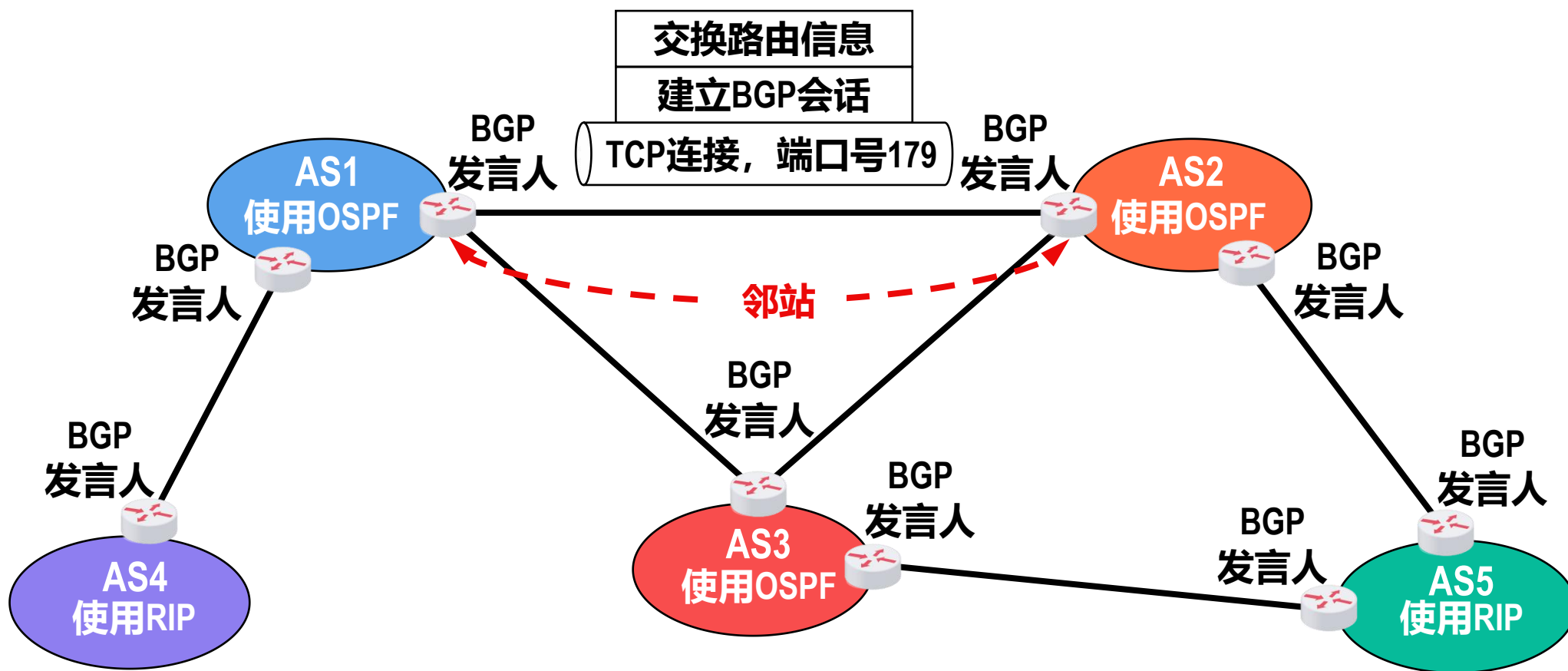
01 边界网关协议BGP的相关基本概念

- 使用TCP连接交换路由信息的两个BGP发言人，彼此称为对方的**邻站** (neighbor) 或**对等站** (peer)。
- BGP发言人除了运行BGP协议外，还必须运行自己所在AS所使用的内部网关协议IGP，例如RIP或OSPF。



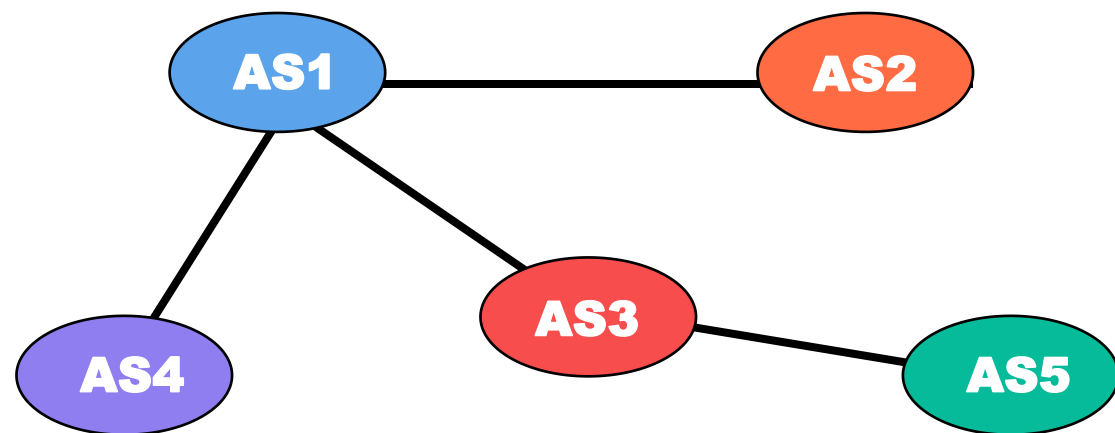
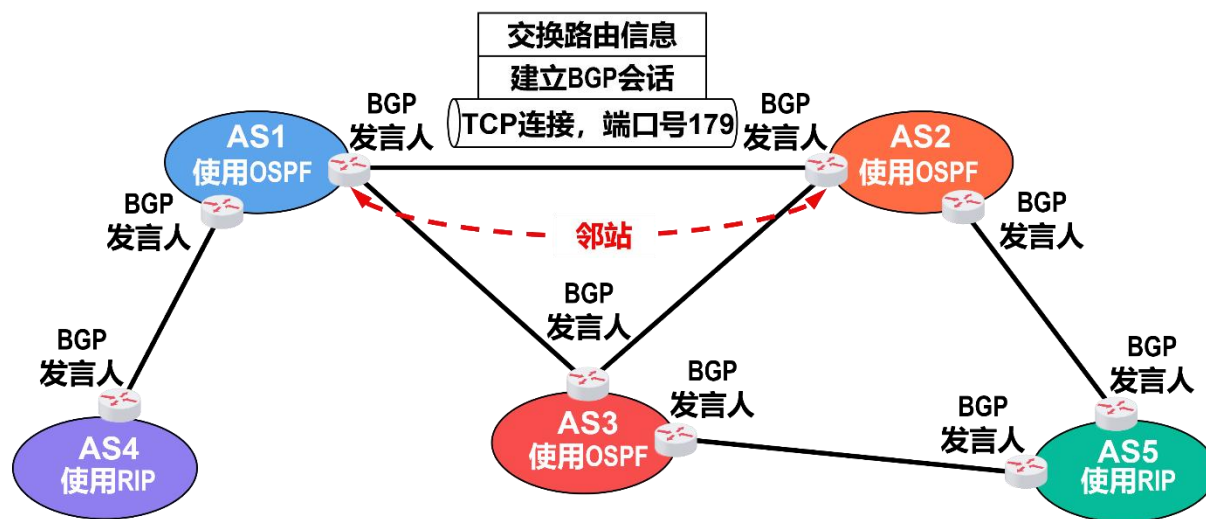
01 边界网关协议BGP的相关基本概念

■ BGP发言人交换网络可达性的信息，也就是要到达某个网络所要经过的一系列自治系统。



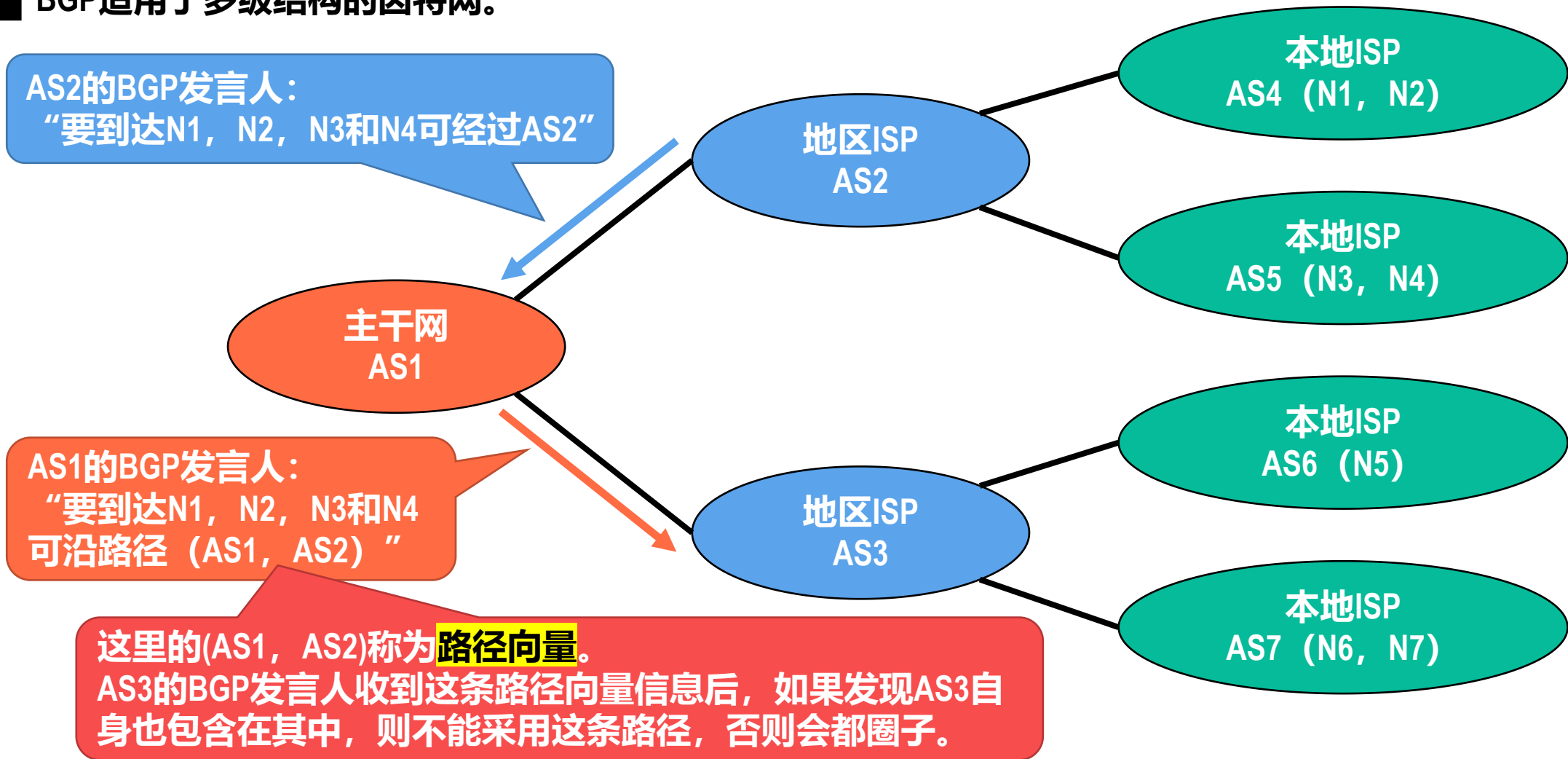
01 边界网关协议BGP的相关基本概念

- BGP发言人交换网络可达性的信息，也就是**要到达某个网络所要经过的一系列自治系统**。
- 当BGP发言人相互交换了网络可达性的信息后，各BGP发言人就**根据**所采用的**策略**，从收到的路由信息中**找出到达各自治系统的较好的路由**，也就是构造出树形结构且**不存在环路**的自治系统连通图。



01 边界网关协议BGP的相关基本概念

■ BGP适用于多级结构的因特网。



02 BGP-4的四种报文

■ BGP-4是目前使用得最多的版本，在[RFC 4271]中规定了BGP-4的四种报文：

打开
OPEN

用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系，使通信初始化。

保活
KEEPALIVE

用来周期性地证实邻站的连通性。

更新
UPDATE

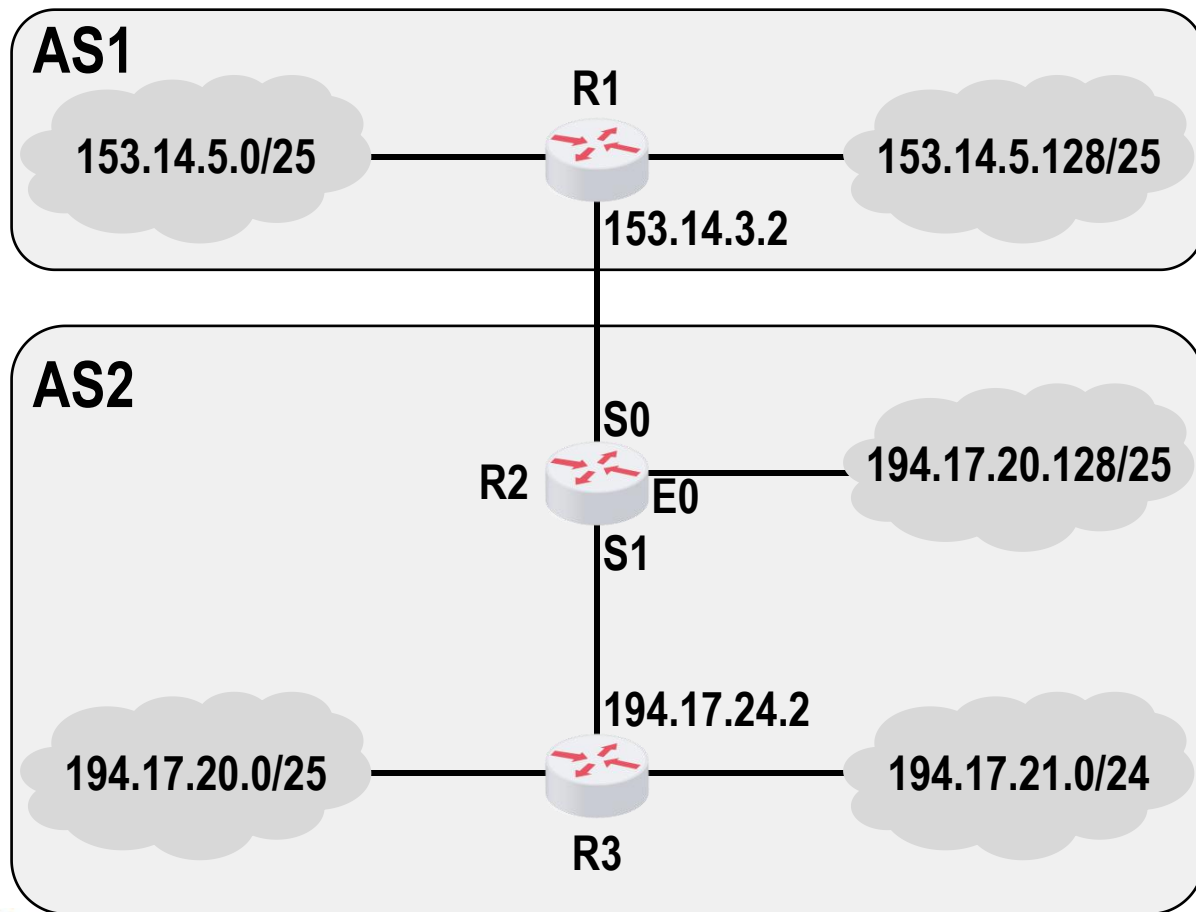
用来通告某一条路由的信息，以及列出要撤销的多条路由。

通知
NOTIFICATION

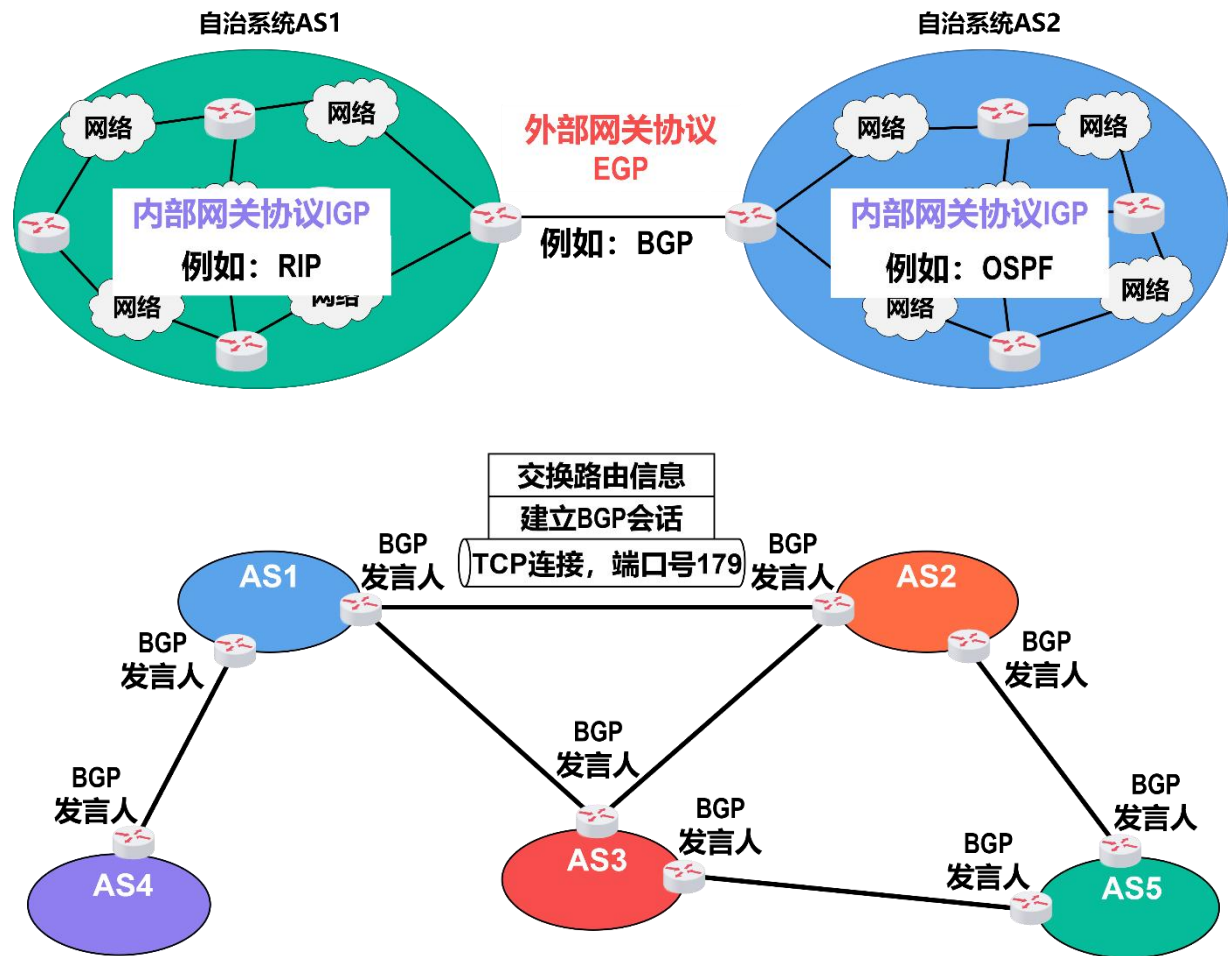
用来发送检测到的差错。

边界网关协议BGP

【2013年 题47 (3)】R1与R2之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？



解析



边界网关协议BGP

【2017年 题37】直接封装RIP、OSPF、BGP报文的协议分别是 (**D**) 。

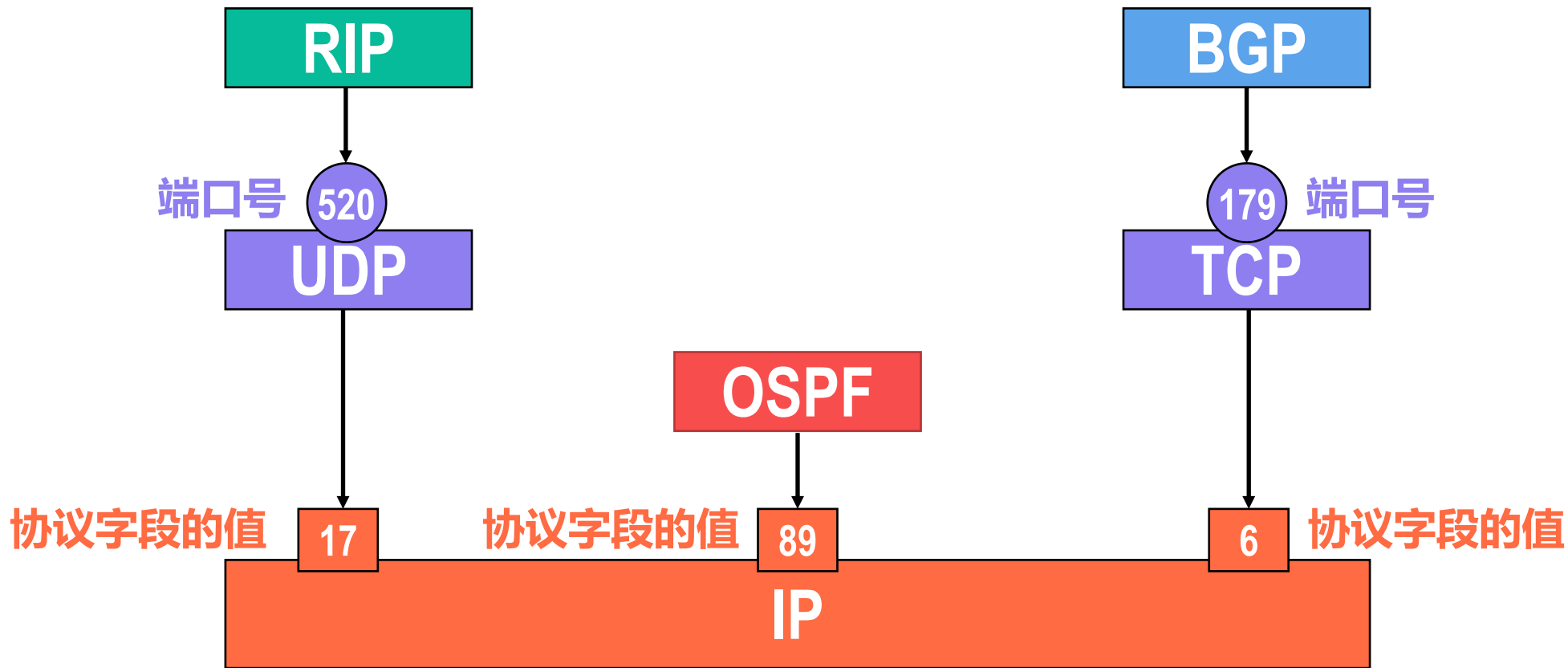
A. TCP、UDP、IP

B. TCP、IP、UDP

C. UDP、TCP、IP

D. UDP、IP、TCP

解析



边界网关协议BGP

【2017年 题37】直接封装RIP、OSPF、BGP报文的协议分别是（**D**）。

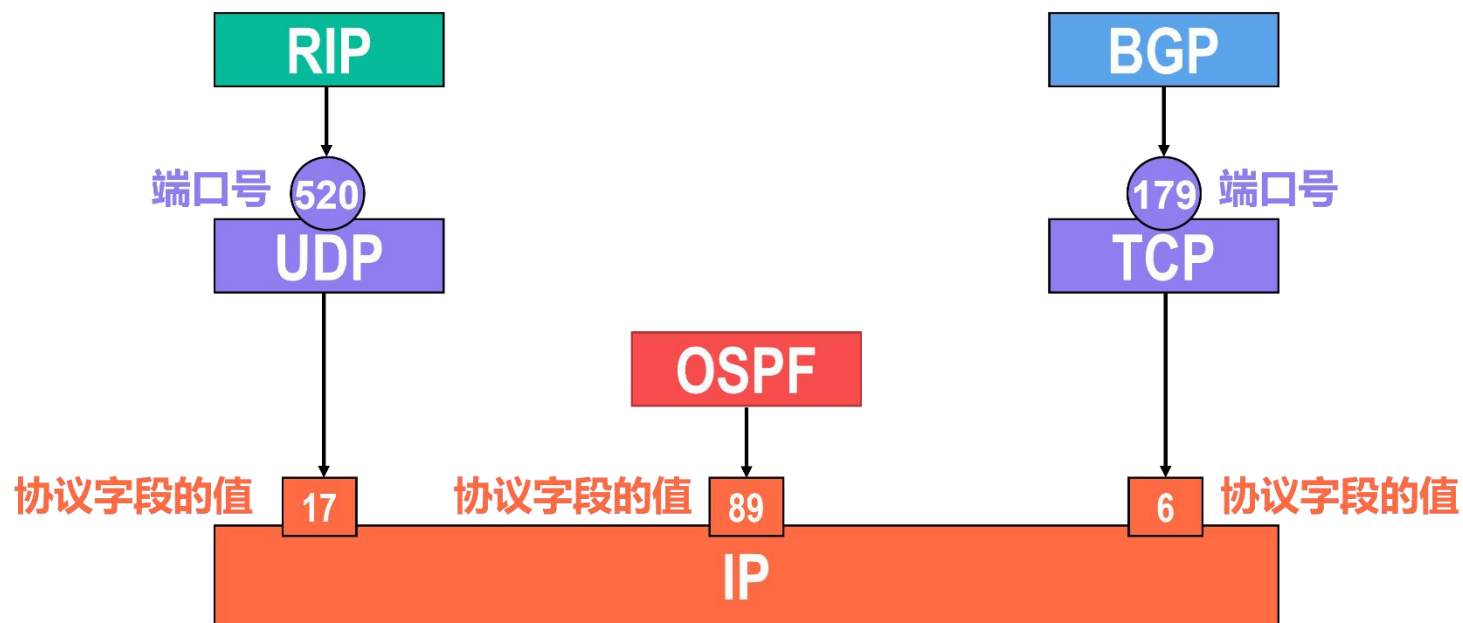
A. TCP、UDP、IP

B. TCP、IP、UDP

C. UDP、TCP、IP

D. UDP、IP、CTP

解析



从实现功能（路由选择）的角度看，这三个路由选择协议都属于网络层。

从数据包按网络体系结构逐层封装的角度看，RIP和BGP属于应用层，OSPF属于网络层。

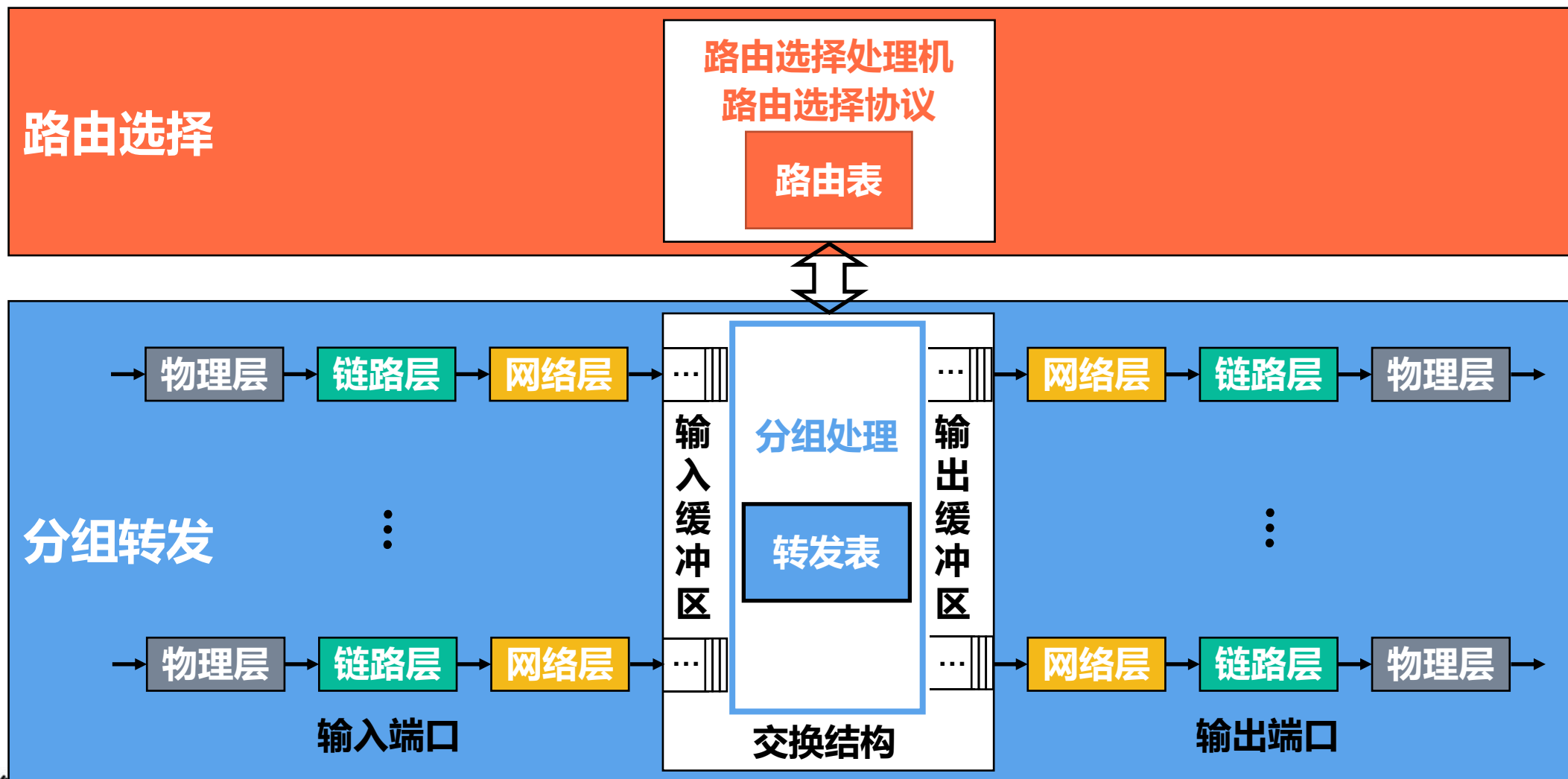
4.4.6 路由器的基本工作原理

01

路由器的基本工作原理

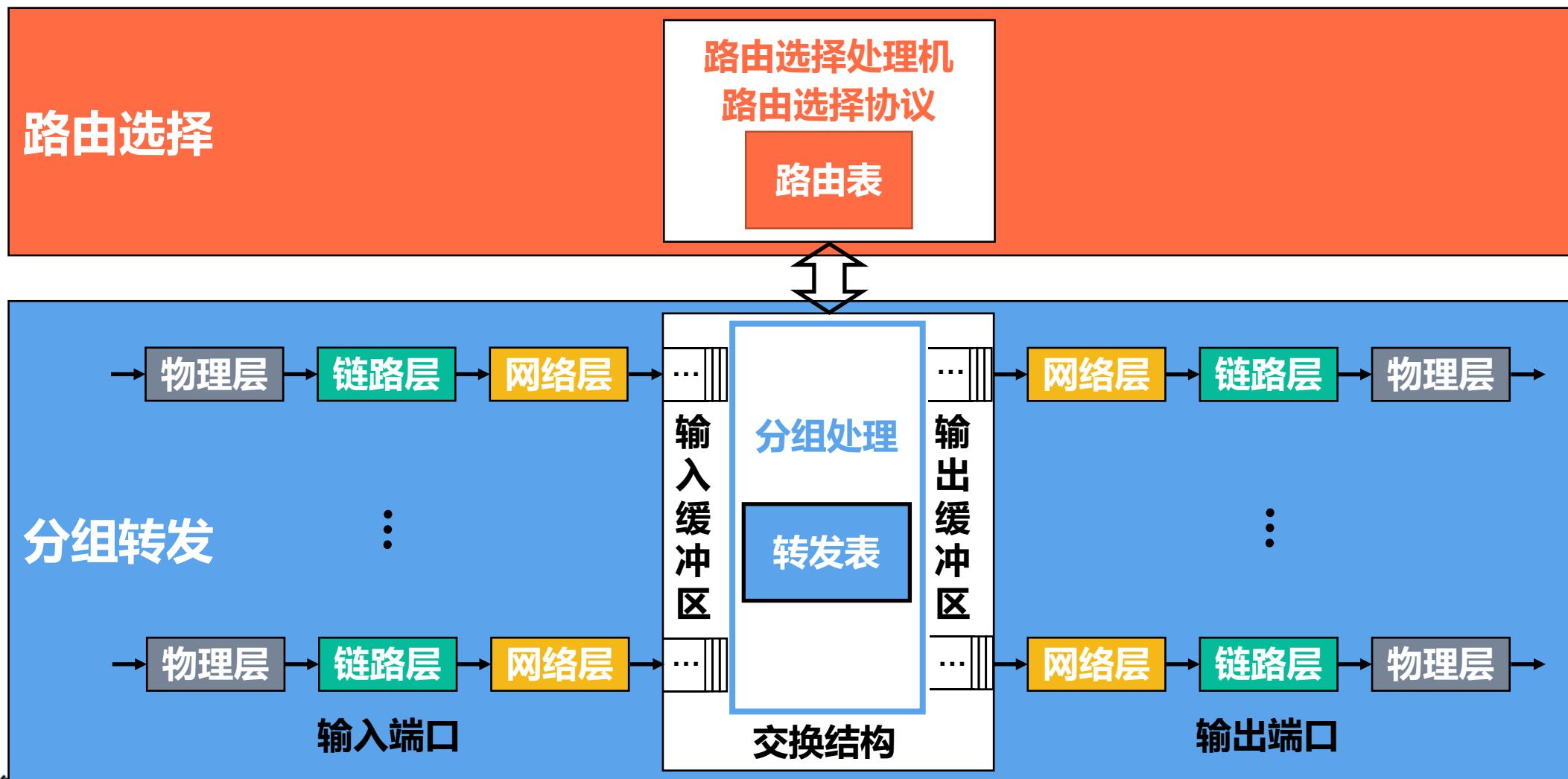
01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。



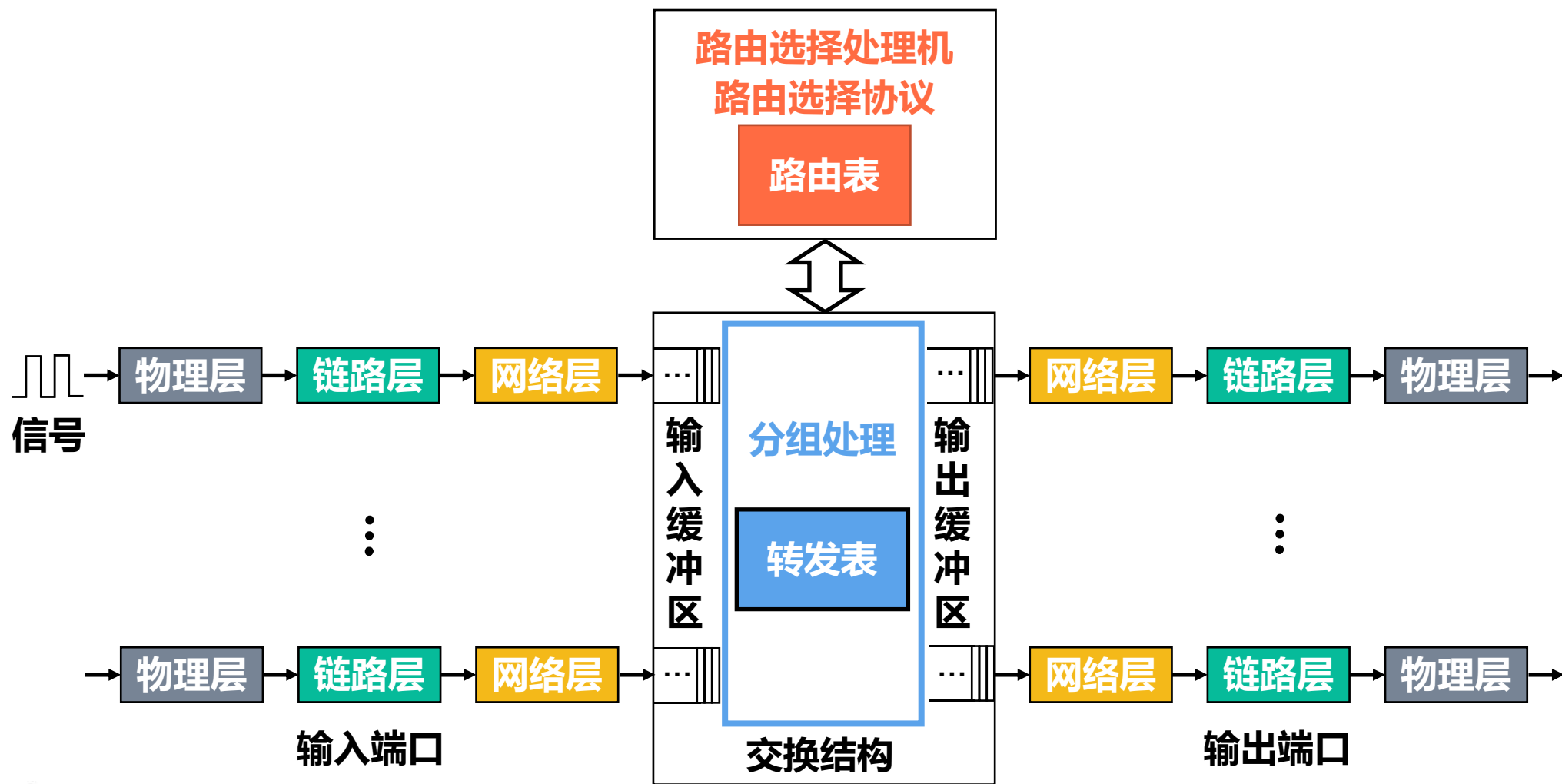
01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。



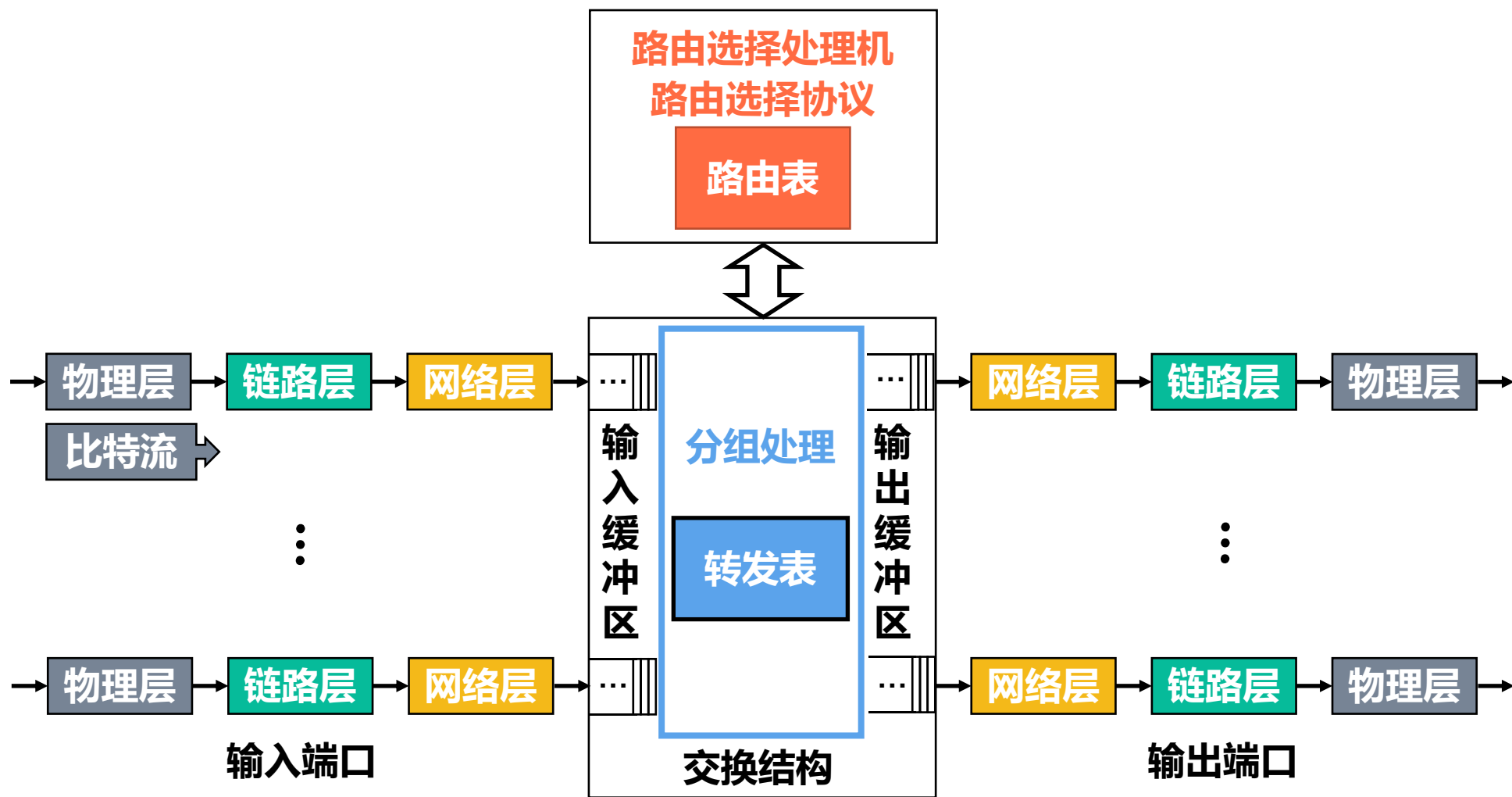
01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。



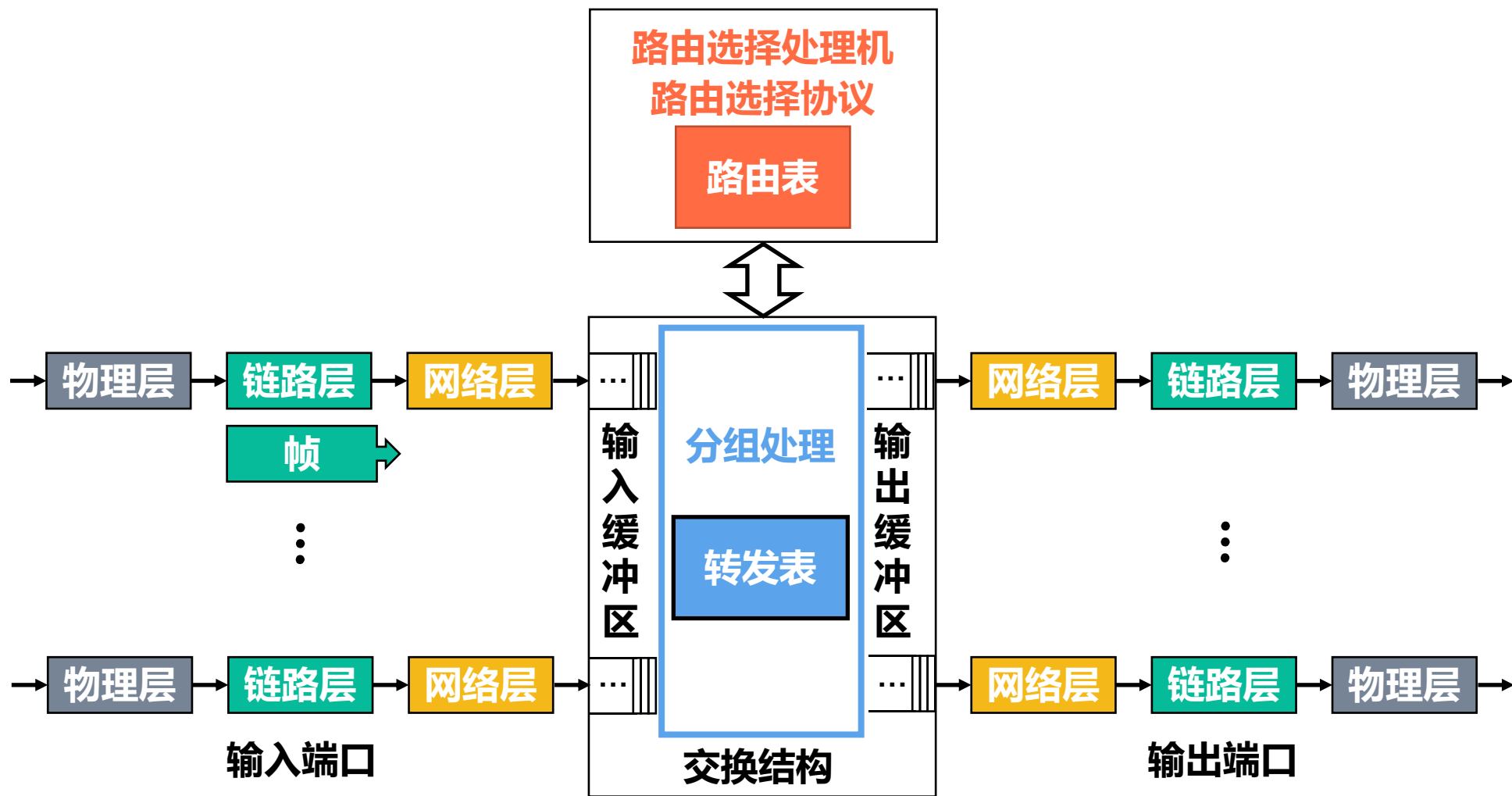
01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。



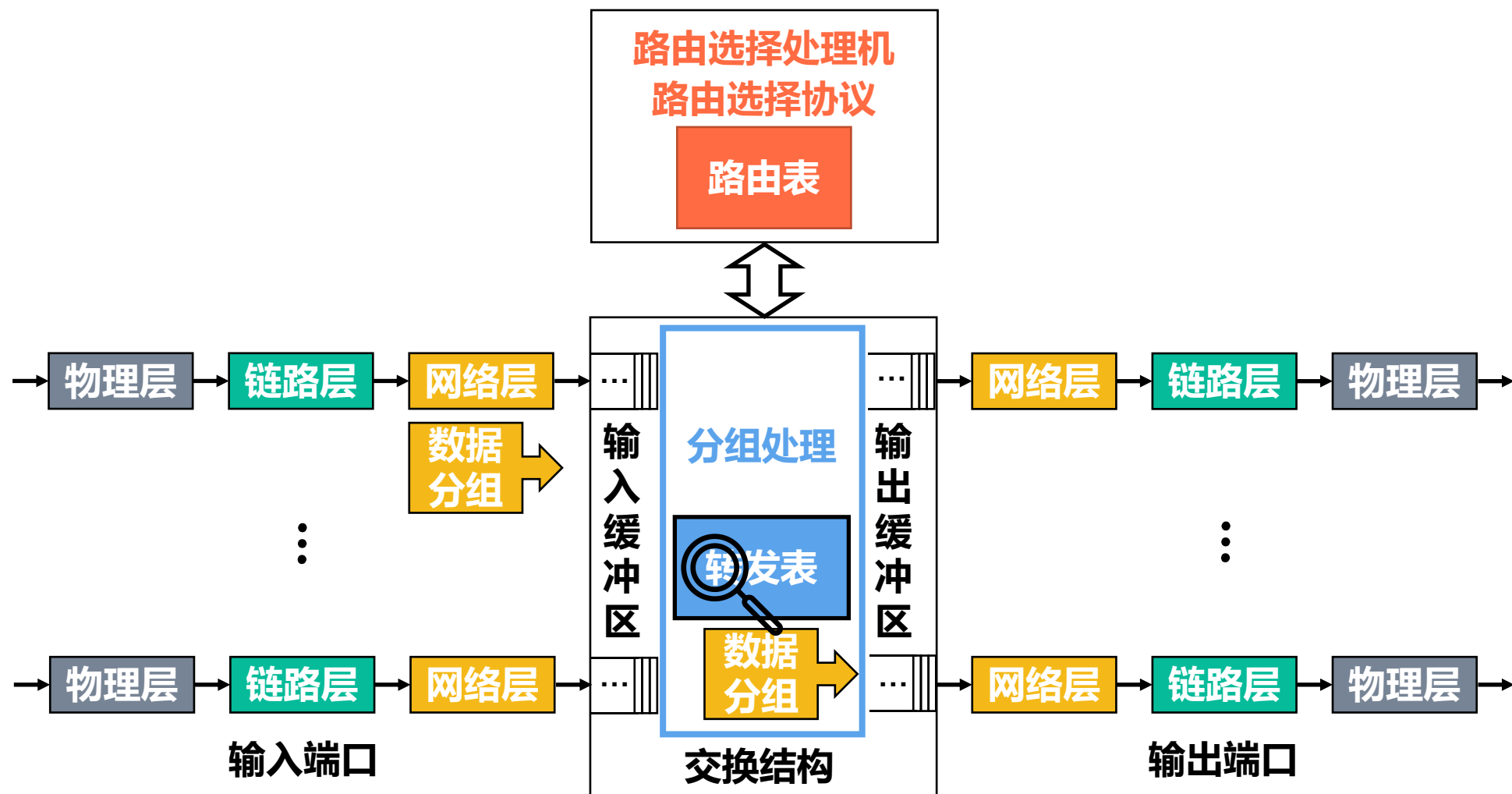
01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。



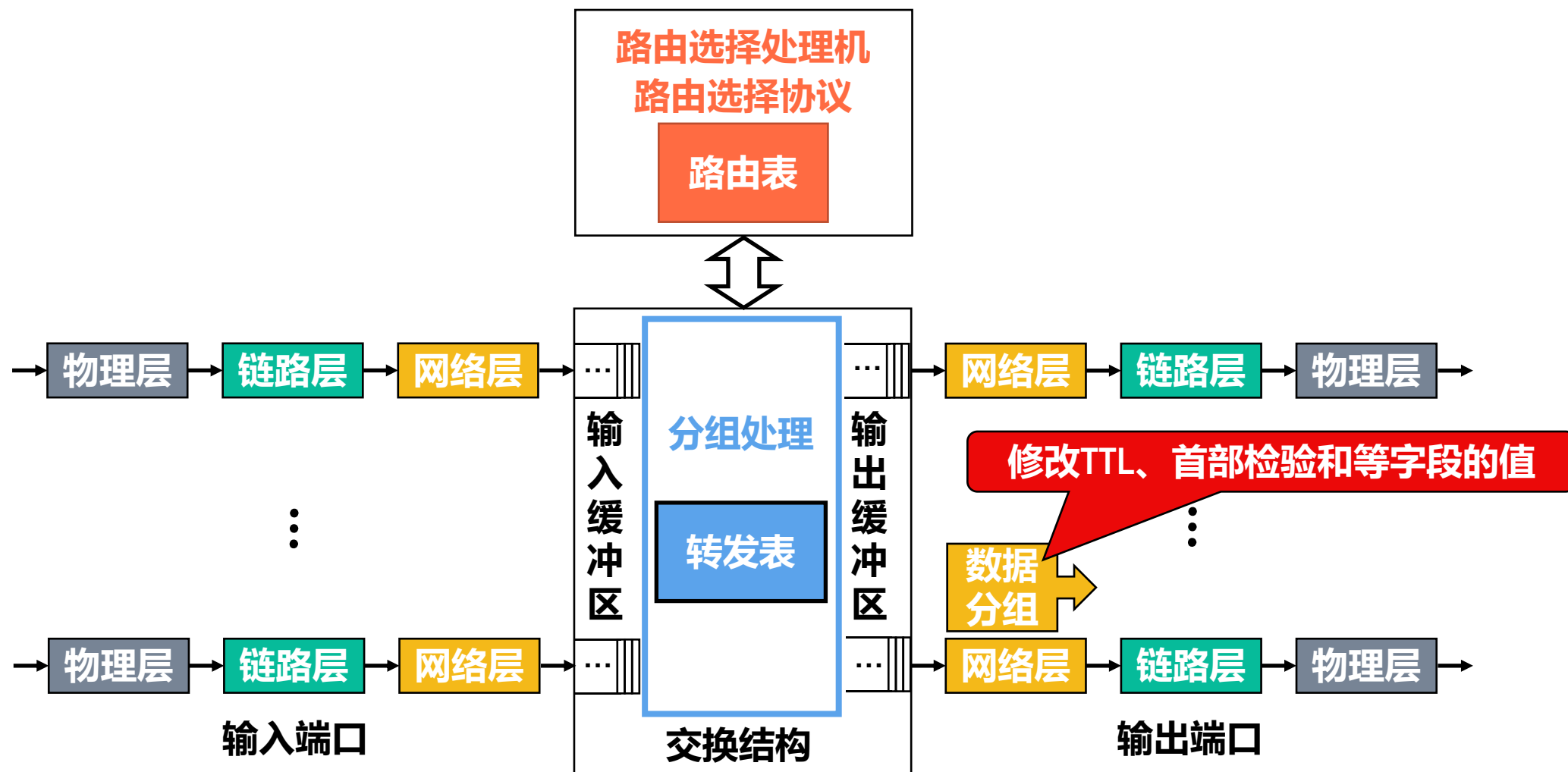
01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。



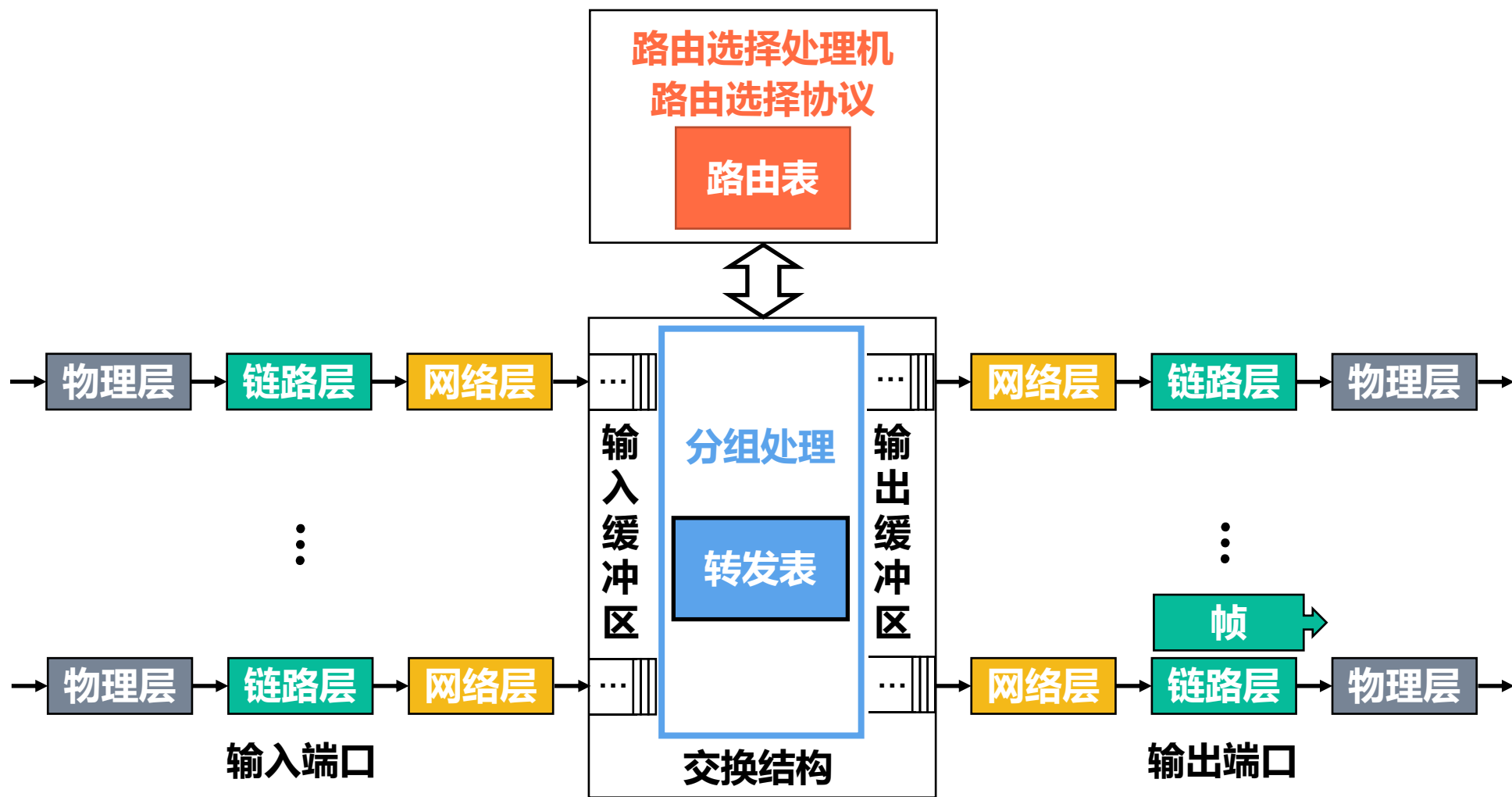
01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。



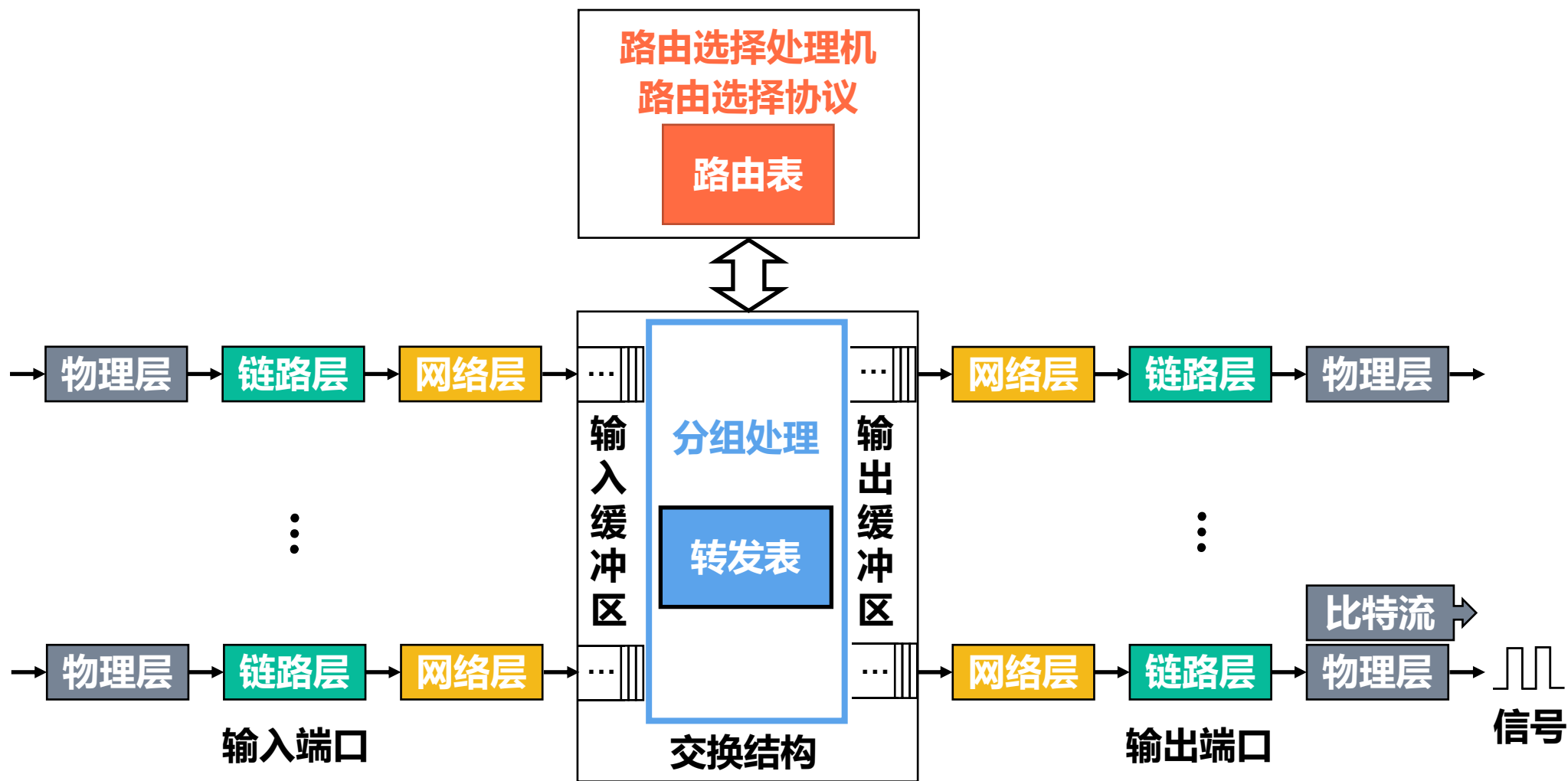
01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。



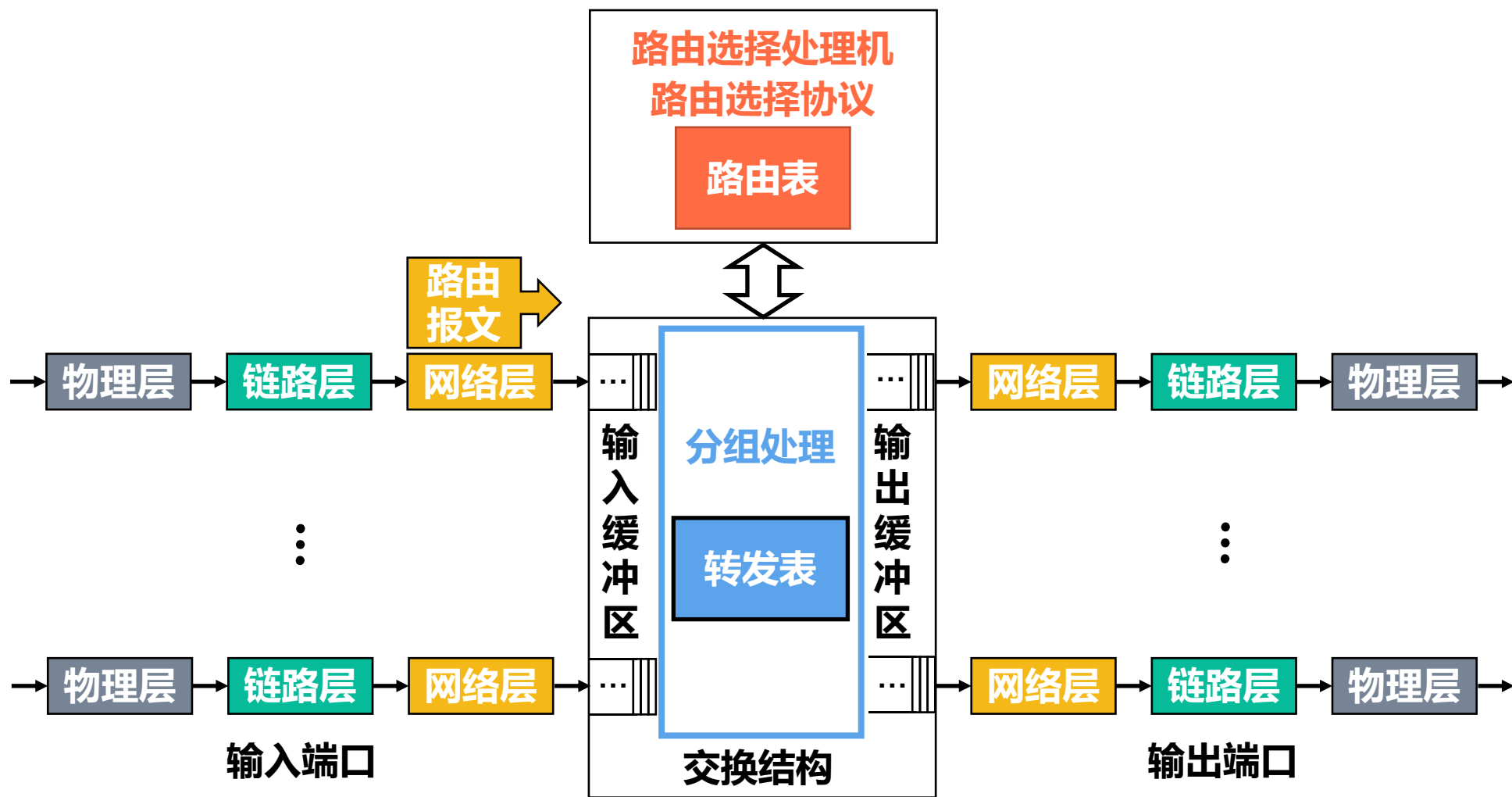
01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。



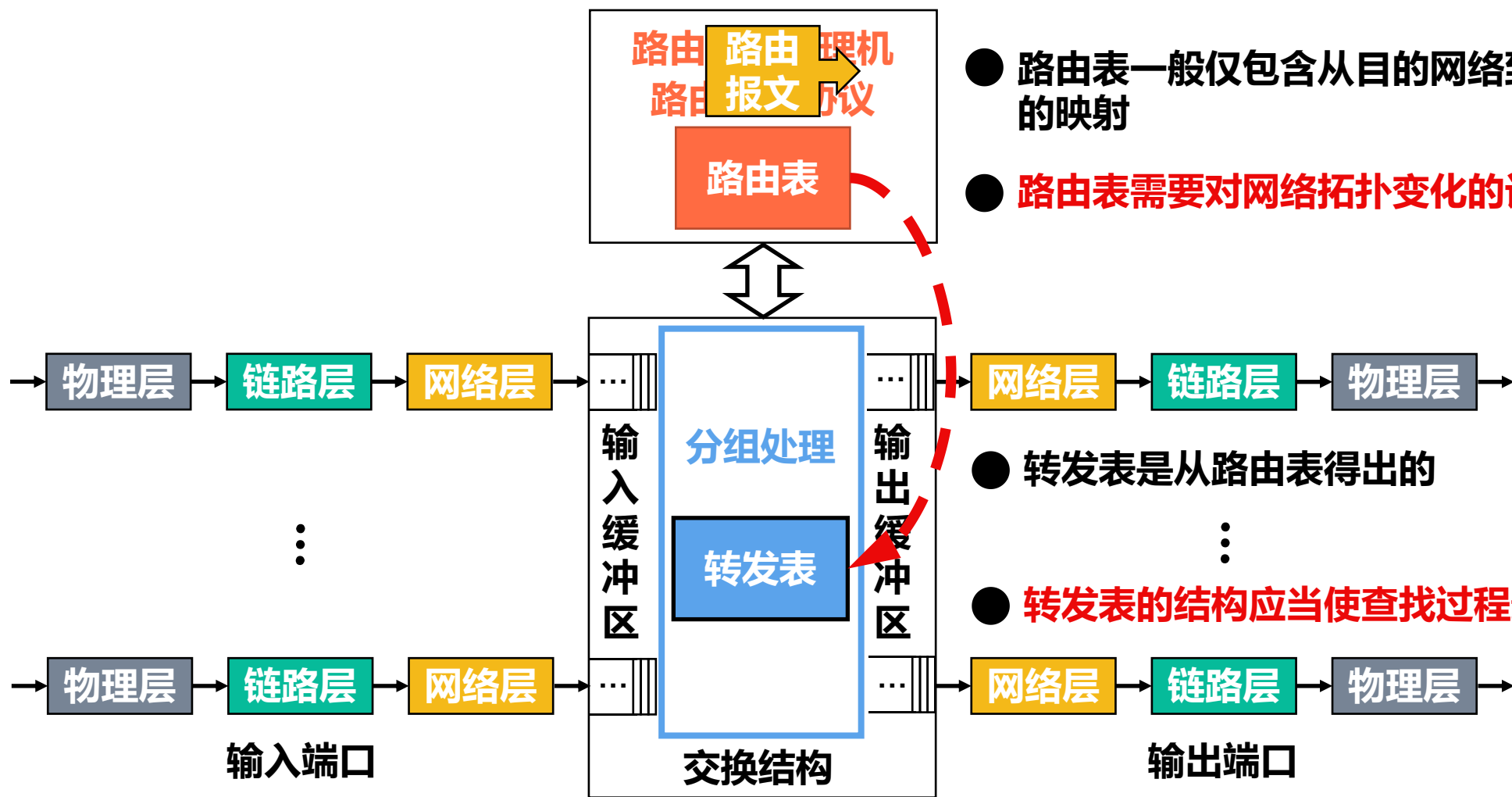
01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。



01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。

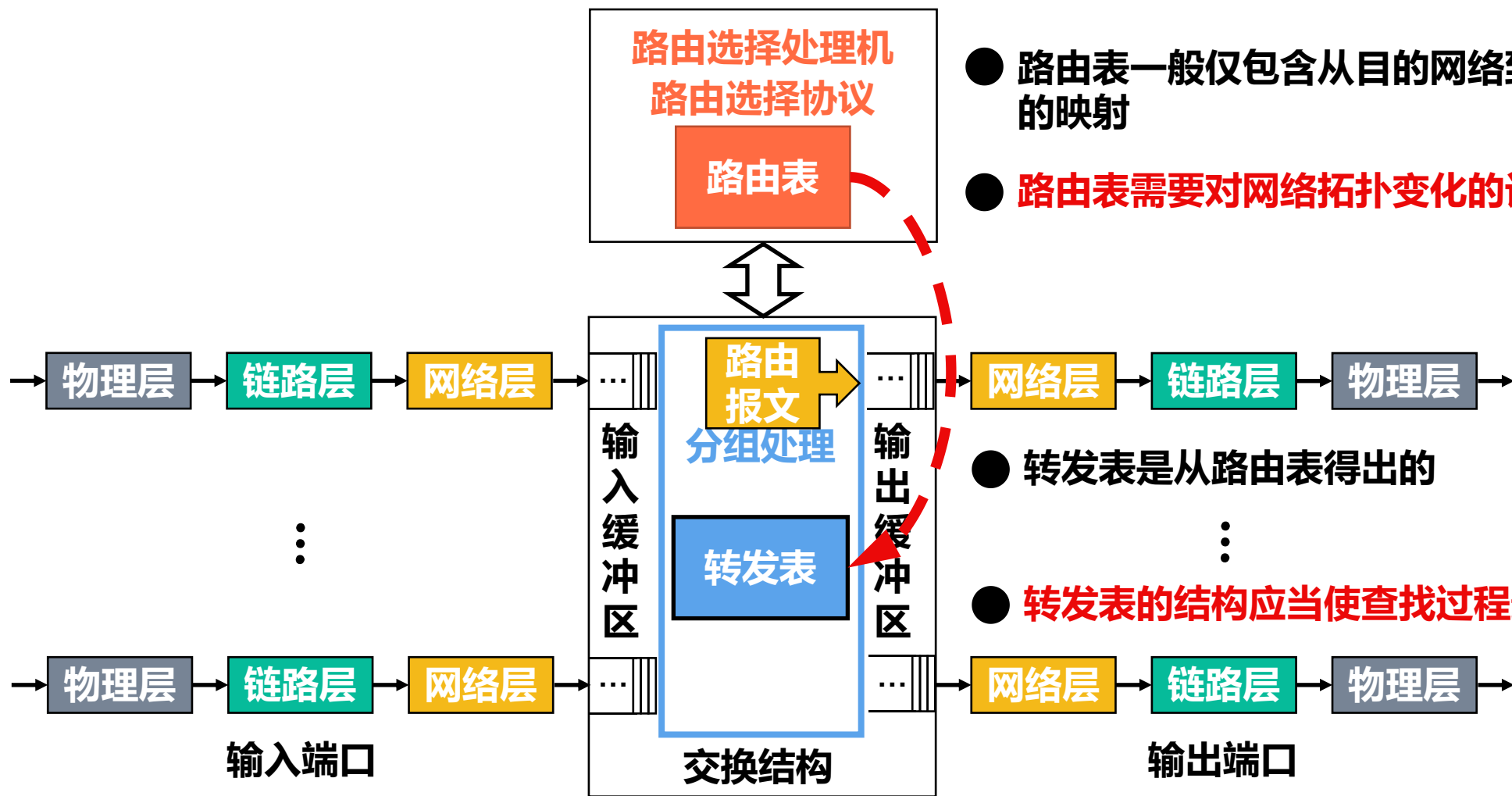


- 路由表一般仅包含从目的网络到下一跳的映射
- 路由表需要对网络拓扑变化的计算最优化

- 转发表是从路由表得出的
- 转发表的结构应当使查找过程最优化

01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。



● 路由表一般仅包含从目的网络到下一跳的映射

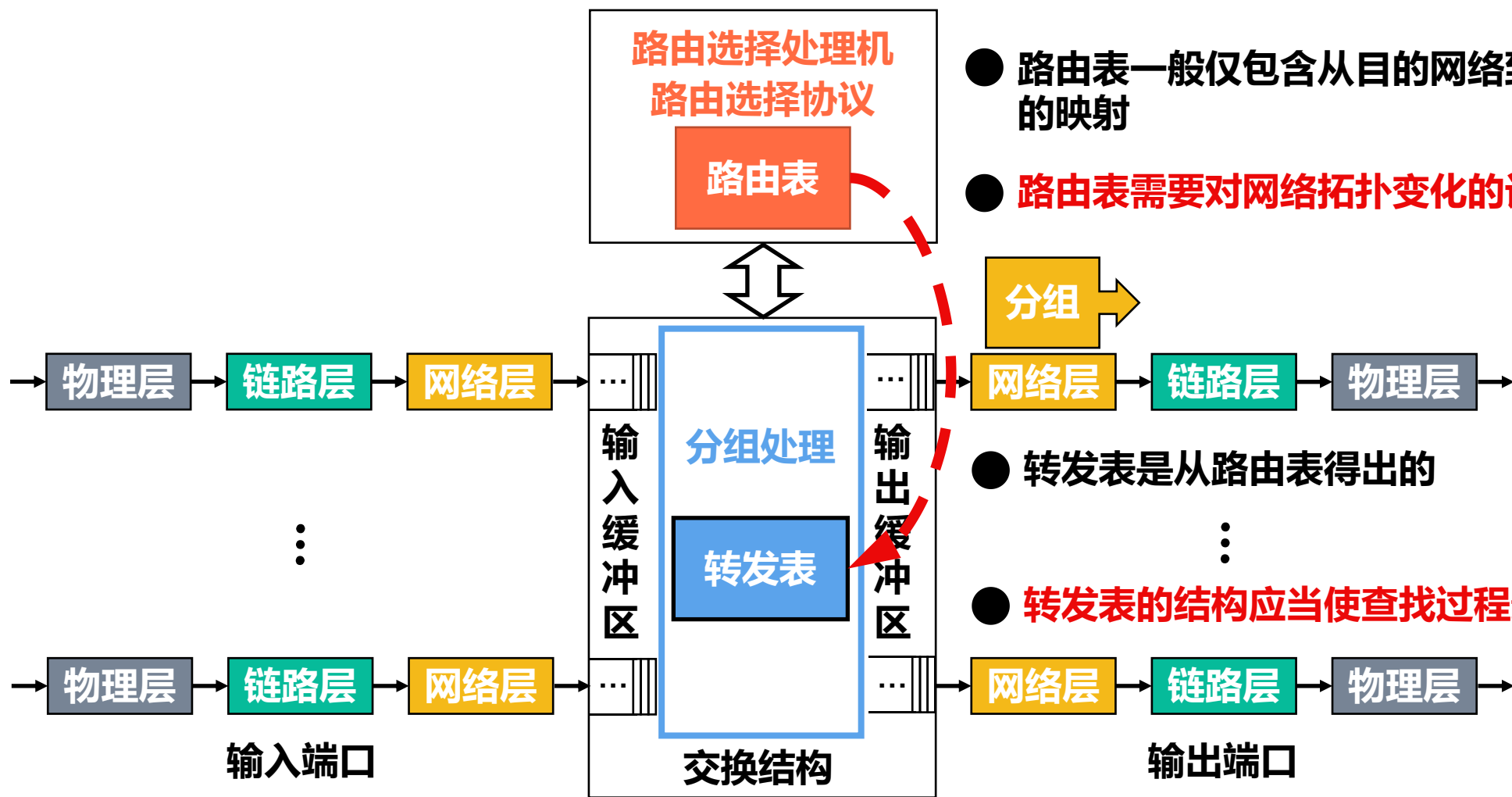
● 路由表需要对网络拓扑变化的计算最优化

● 转发表是从路由表得出的

● 转发表的结构应当使查找过程最优化

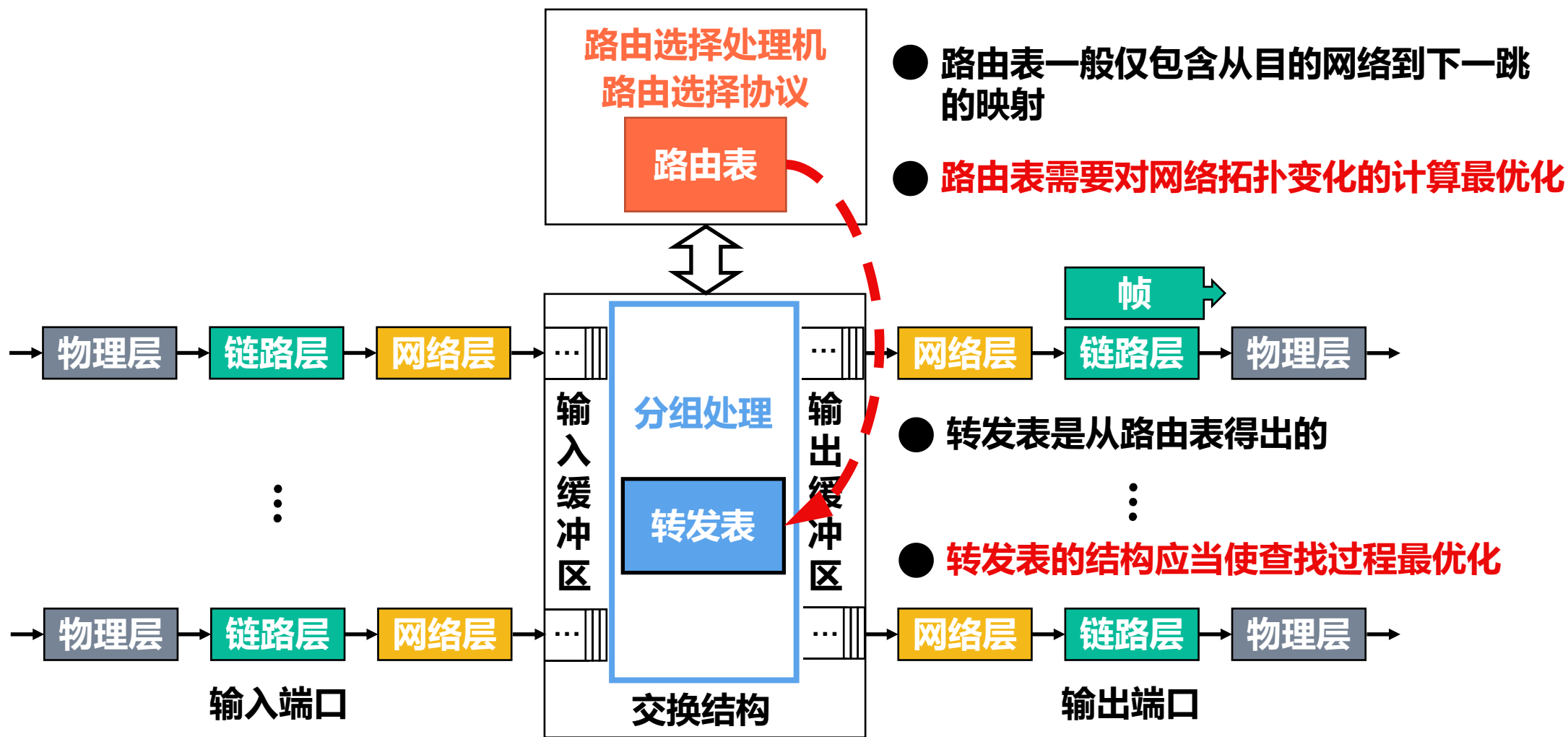
01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。



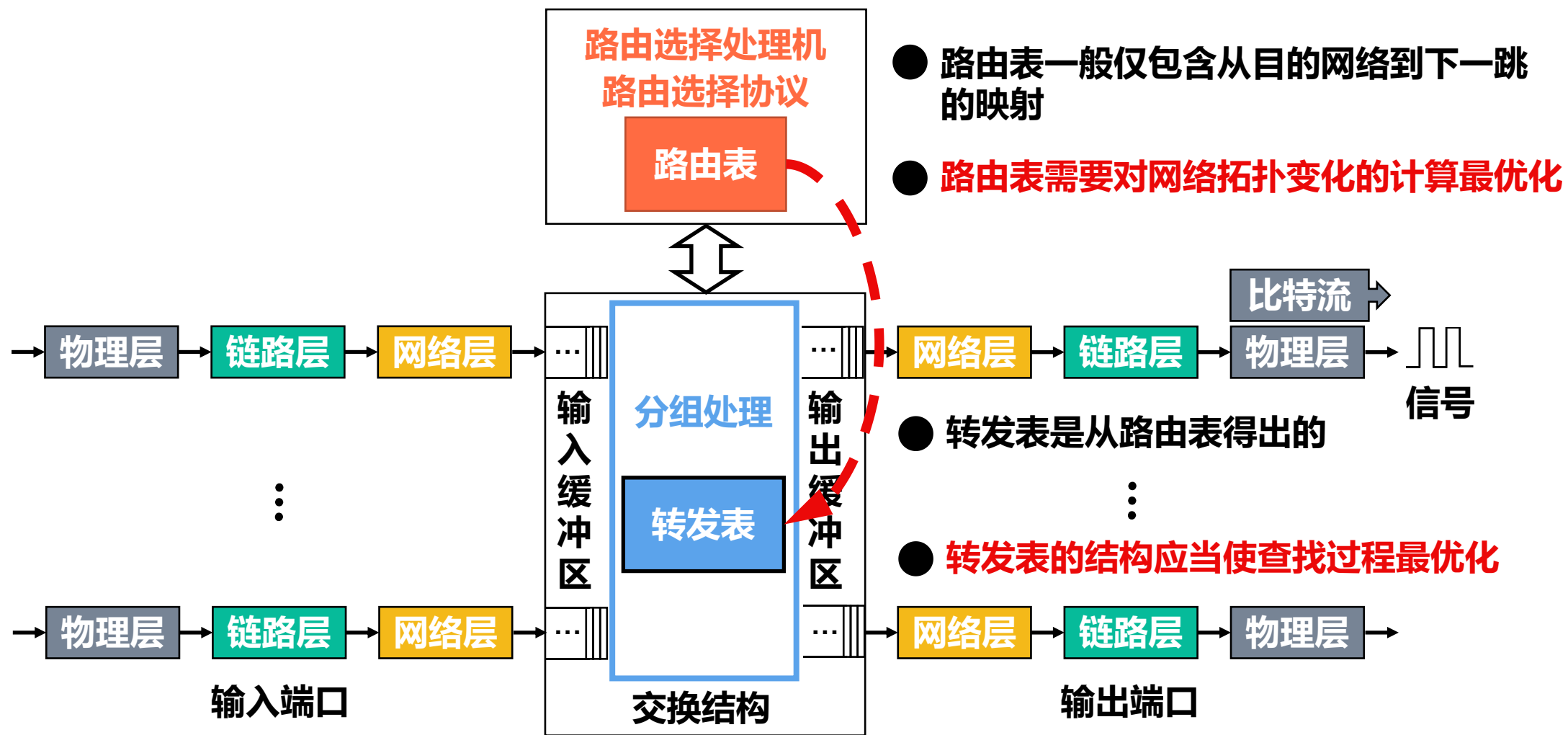
01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。



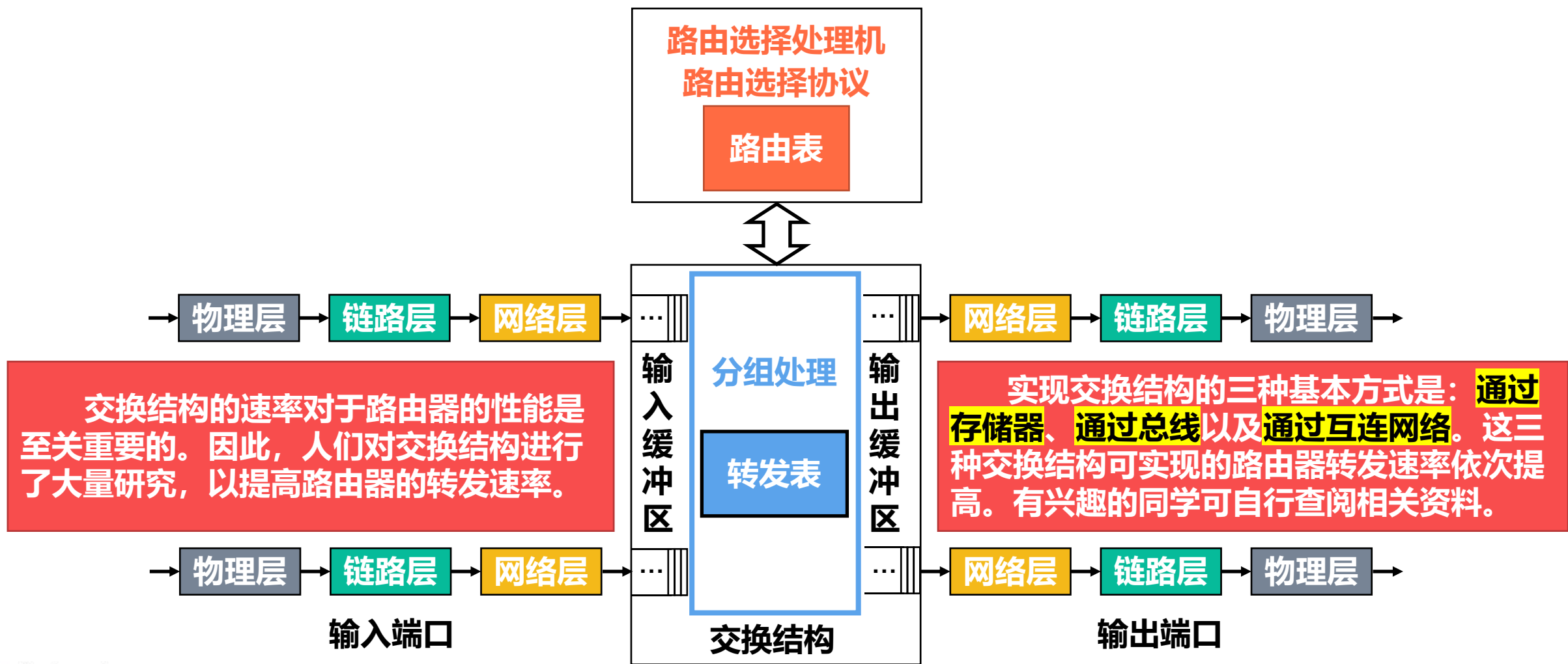
01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。



01 路由器的基本工作原理

■ **路由器**是一种具有多个输入端口和输出端口的**专用计算机**，其任务是**转发分组**。



4.5 网际控制报文协议

01

网际控制报文协议ICMP概述

02

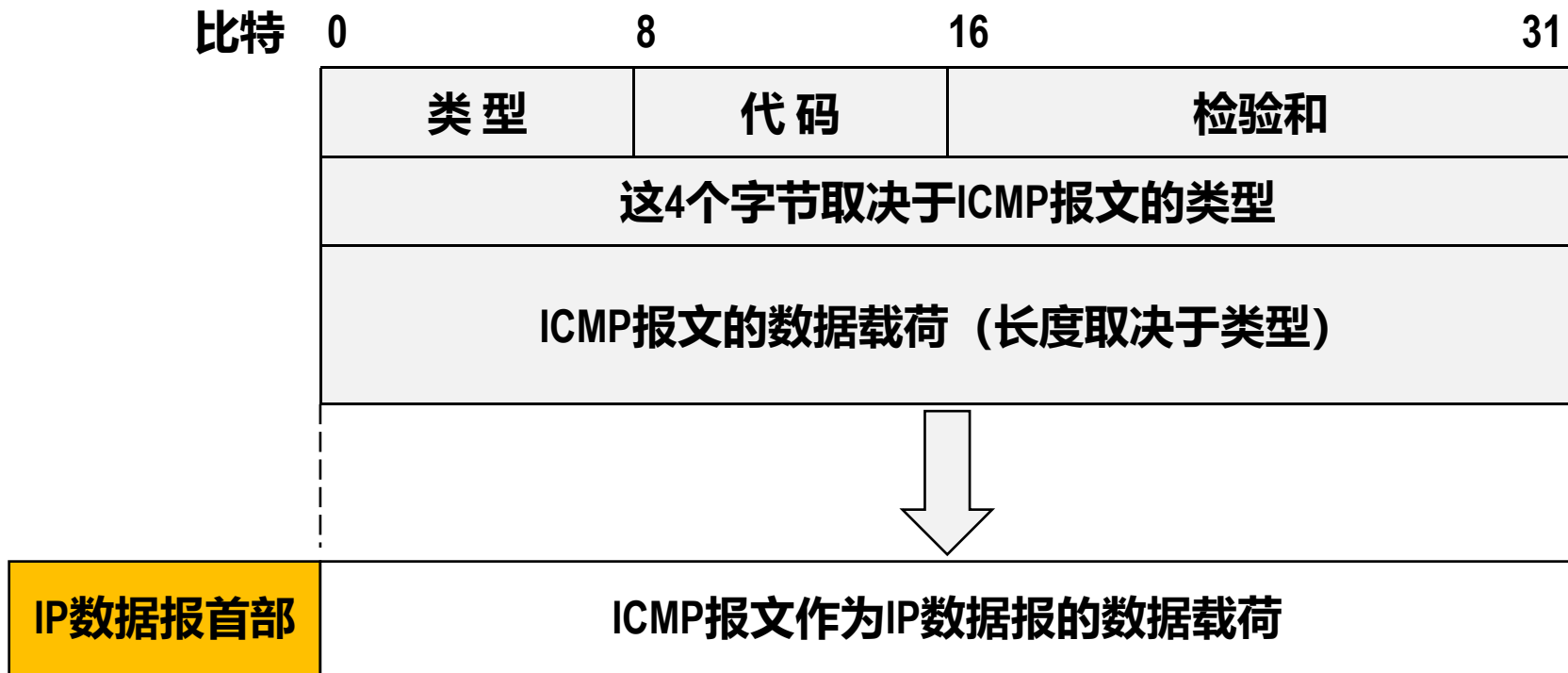
ICMP报文种类

03

ICMP的典型应用

01 网际控制报文协议概述

- 为了更有效地转发IP数据报以及提高IP数据报交付成功的机会，TCP/IP体系结构的网际层使用了网际控制报文协议（Internet Control Message Protocol, ICMP）[RFC 792]。
- 主机或路由器使用ICMP来发送差错报告报文和询问报文。
- ICMP报文被封装在IP数据报中发送。



02 ICMP报文类型

■ ICMP报文分为以下两大类：

差错报告报文

用来向主机或路由器报告差错情况。

询问报文

用来向主机或路由器询问情况。

02 ICMP报文类型 —— 差错报告报文

常见的ICMP差错报告报文有以下五种：

终点不可达

源点抑制

时间超过（超时）

参数问题

改变路由（重定向）

02 ICMP报文类型 —— 差错报告报文

终点不可达

源点抑制

时间超过（超时）

参数问题

改变路由（重定向）

02 ICMP报文类型 —— 差错报告报文

终点不可达

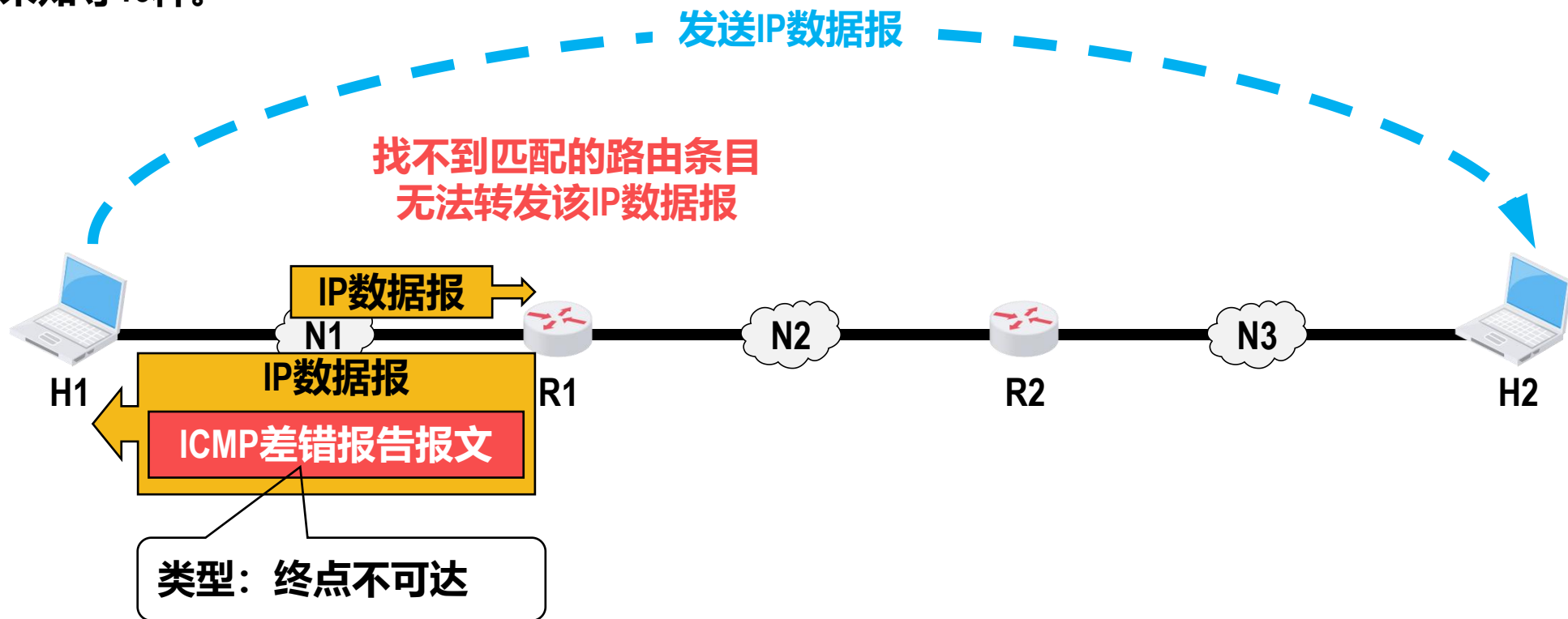
源点抑制

时间超过（超时）

参数问题

改变路由（重定向）

- 当路由器或主机不能交付IP数据报时，就向源点发送重点不可达报文。具体可再根据ICMP的代码字段细分为目的网络不可达、目的主机不可达、目的协议不可达、目的端口不可达、目的网络未知、目的主机未知等13种。



02 ICMP报文类型 —— 差错报告报文

终点不可达

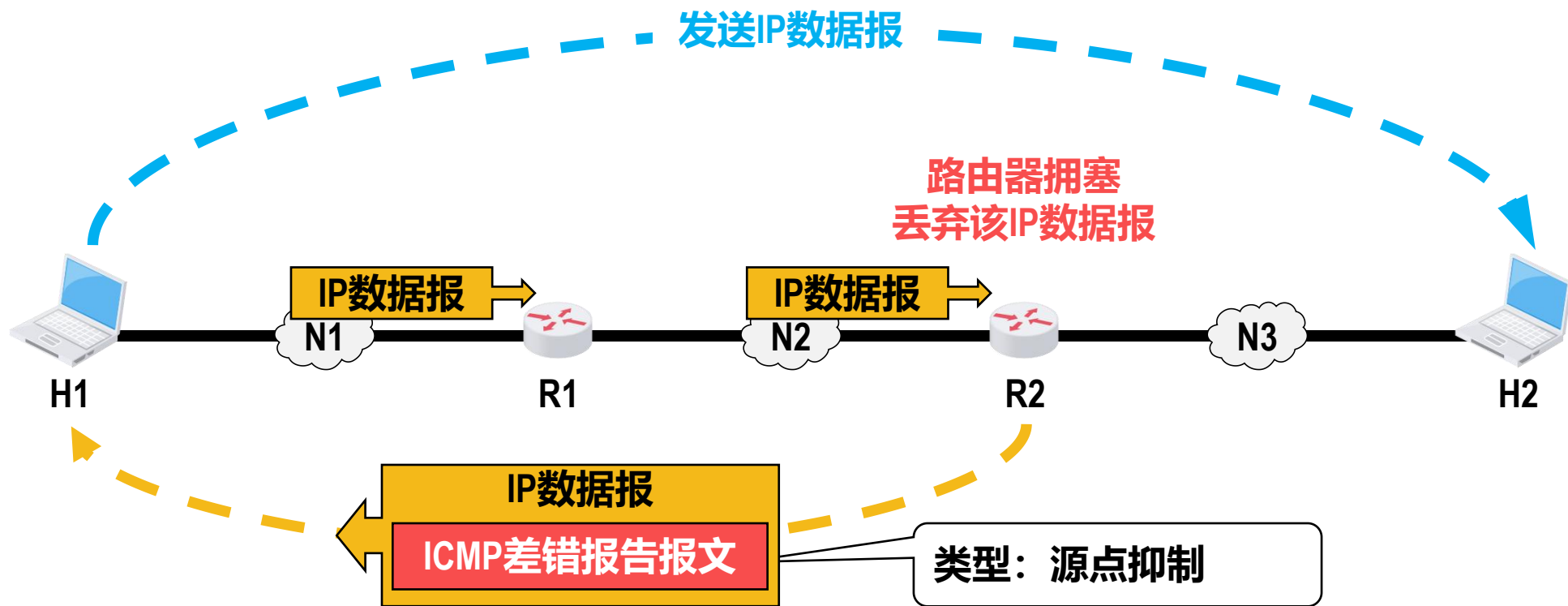
源点抑制

时间超过（超时）

参数问题

改变路由（重定向）

- ☐ 当路由器或主机由于拥塞而丢弃IP数据报时，就向发送该IP数据报的源点发送源点抑制报文，使源点知道应当把IP数据报的发送速率放慢。



02 ICMP报文类型 —— 差错报告报文

终点不可达

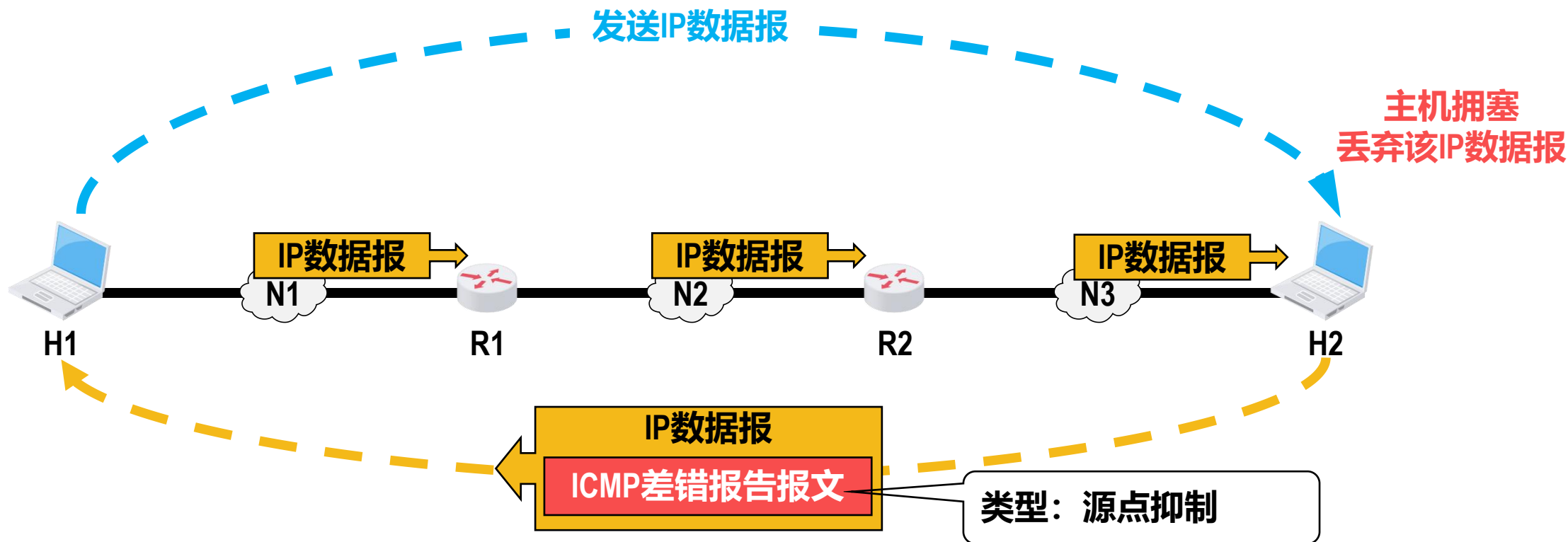
源点抑制

时间超过（超时）

参数问题

改变路由（重定向）

- ☐ 当路由器或主机由于拥塞而丢弃IP数据报时，就向发送该IP数据报的源点发送源点抑制报文，使源点知道应当把IP数据报的发送速率放慢。



02 ICMP报文类型 —— 差错报告报文

终点不可达

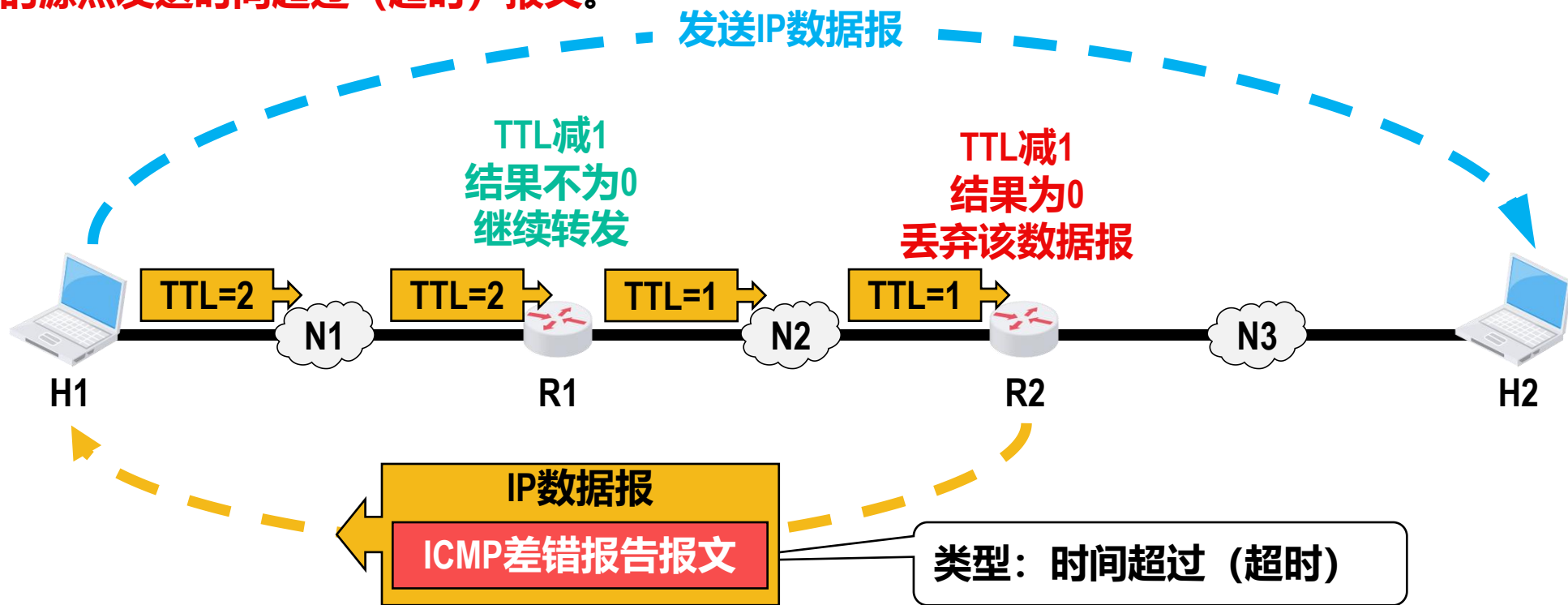
源点抑制

时间超过 (超时)

参数问题

改变路由 (重定向)

- 当路由器收到一个目的IP地址不是自己的IP数据报时, 会将其首部中**生存时间TTL字段的值减1**。若结果不为0, 则路由器将该数据报转发出去; **若结果为0, 路由器不但要丢弃该数据报, 还要向发送该IP数据报的源点发送时间超过 (超时) 报文。**



02 ICMP报文类型 —— 差错报告报文

终点不可达

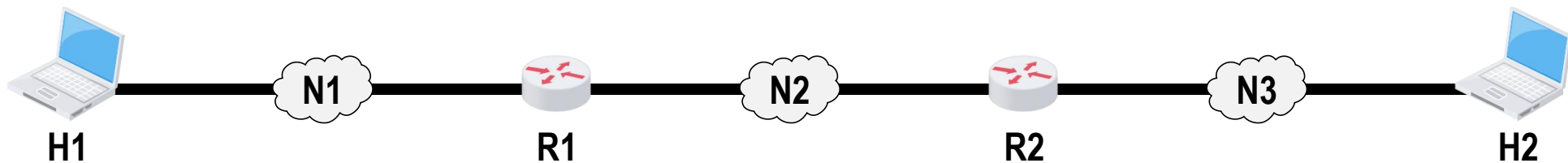
源点抑制

时间超过（超时）

参数问题

改变路由（重定向）

- ☐ 当路由器收到一个目的IP地址不是自己的IP数据报时，会将其首部中**生存时间TTL字段的值减1**。若结果不为0，则路由器将该数据报转发出去；**若结果为0，路由器不但要丢弃该数据报，还要向发送该IP数据报的源点发送时间超过（超时）报文。**
- ☐ 另外，**当终点在预先规定的时间内未能收到一个数据报的全部数据报分片时，就把已收到的数据报片都丢弃，也会向源点发送时间超过（超时）报文。**



02 ICMP报文类型 —— 差错报告报文

终点不可达

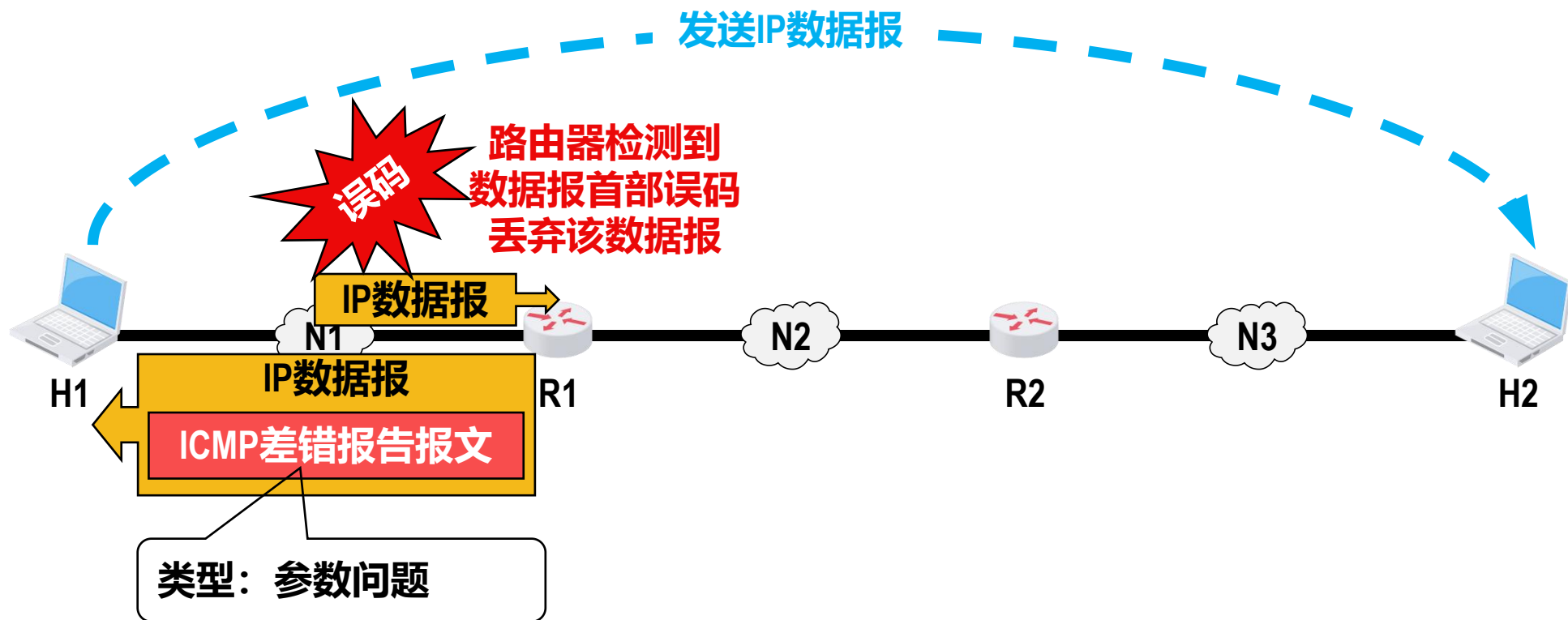
源点抑制

时间超过（超时）

参数问题

改变路由（重定向）

- 当路由器或目的主机收到IP数据报后，根据其首部中的检验和字段的值发现**首部**在传送过程中出现了**误码**，就**丢弃该数据报**，并向发送该数据报的源点发送**参数问题**报文。



02 ICMP报文类型 —— 差错报告报文

终点不可达

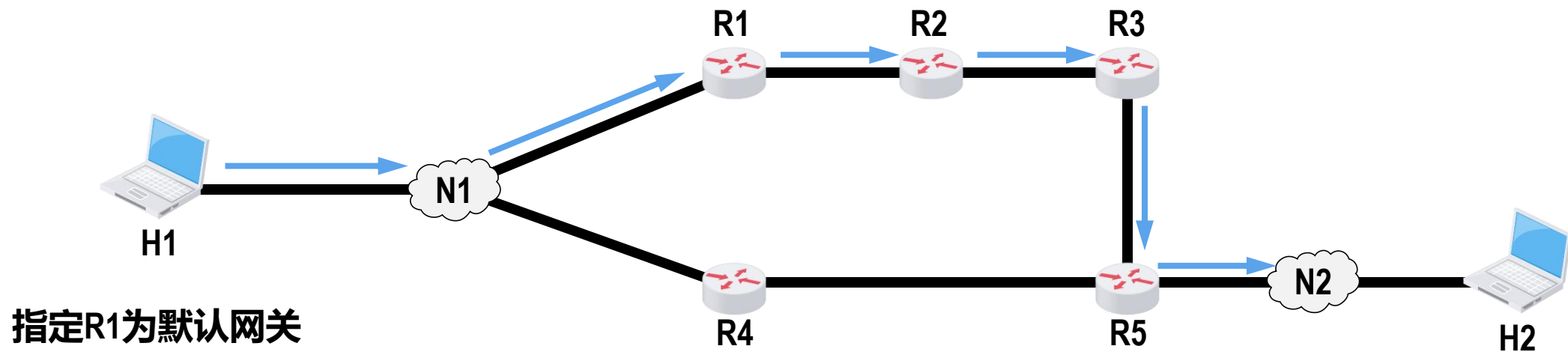
源点抑制

时间超过（超时）

参数问题

改变路由（重定向）

- ☐ 路由器把改变路由报文发送给主机，让主机知道下次应将IP数据报发送给另外的路由器，这样可以通过更好的路由到达目的主机。



02 ICMP报文类型 —— 差错报告报文

终点不可达

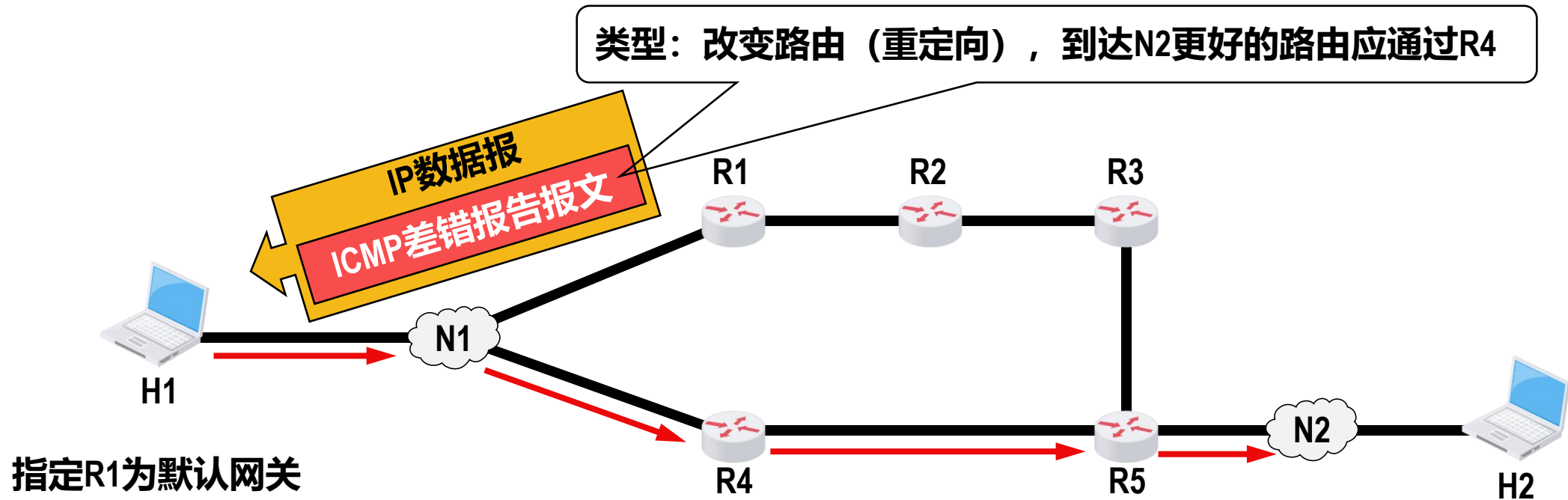
源点抑制

时间超过（超时）

参数问题

改变路由（重定向）

- ☐ 路由器把改变路由报文发送给主机，让主机知道下次应将IP数据报发送给另外的路由器，这样可以通过更好的路由到达目的主机。



02 ICMP报文类型 —— 差错报告报文

■ 以下情况**不应发送ICMP差错报告报文**：

- ☐ 对ICMP差错报告报文不再发送ICMP差错报告报文。
- ☐ 对第一个分片的IP数据报片的所有后续数据报片都不发送ICMP差错报告报文。
- ☐ 对具有多播地址的IP数据报都不发送ICMP差错报告报文。
- ☐ 对具有特殊地址（例如127.0.0.0或0.0.0.0）的IP数据报不发送ICMP差错报告报文。

02 ICMP报文类型 —— 差错报告报文

【2010年 题36】若路由器R因为拥塞丢弃IP分组，则此时R可向发出该IP分组的源主机发送的ICMP报文类型是（**C**）。

A. 路由重定向

B. 目的不可达

C. 源点抑制

D. 超时

02 ICMP报文类型 —— 询问报文

常用的ICMP询问报文有以下两种：

回送请求和回答

由主机或路由器向一个特定的目的主机或路由器发出。
收到此报文的主机或路由器必须给发送该报文的源主机或路由器发送ICMP回送回答报文。
这种询问报文**用来测试目的站是否可达以及了解其有关状态。**

时间戳请求和回答

用来请求某个主机或路由器回答当前的日期和时间。
在ICMP时间戳回答报文中有一个32比特的字段，其中写入的整数代表从1900年1月1日起到当前时刻一共有多少秒。
这种询问报文**用来进行时钟同步和测量时间。**

03 ICMP的典型应用

分组网间探测

(Packet InterNet Groper, PING)

跟踪路由

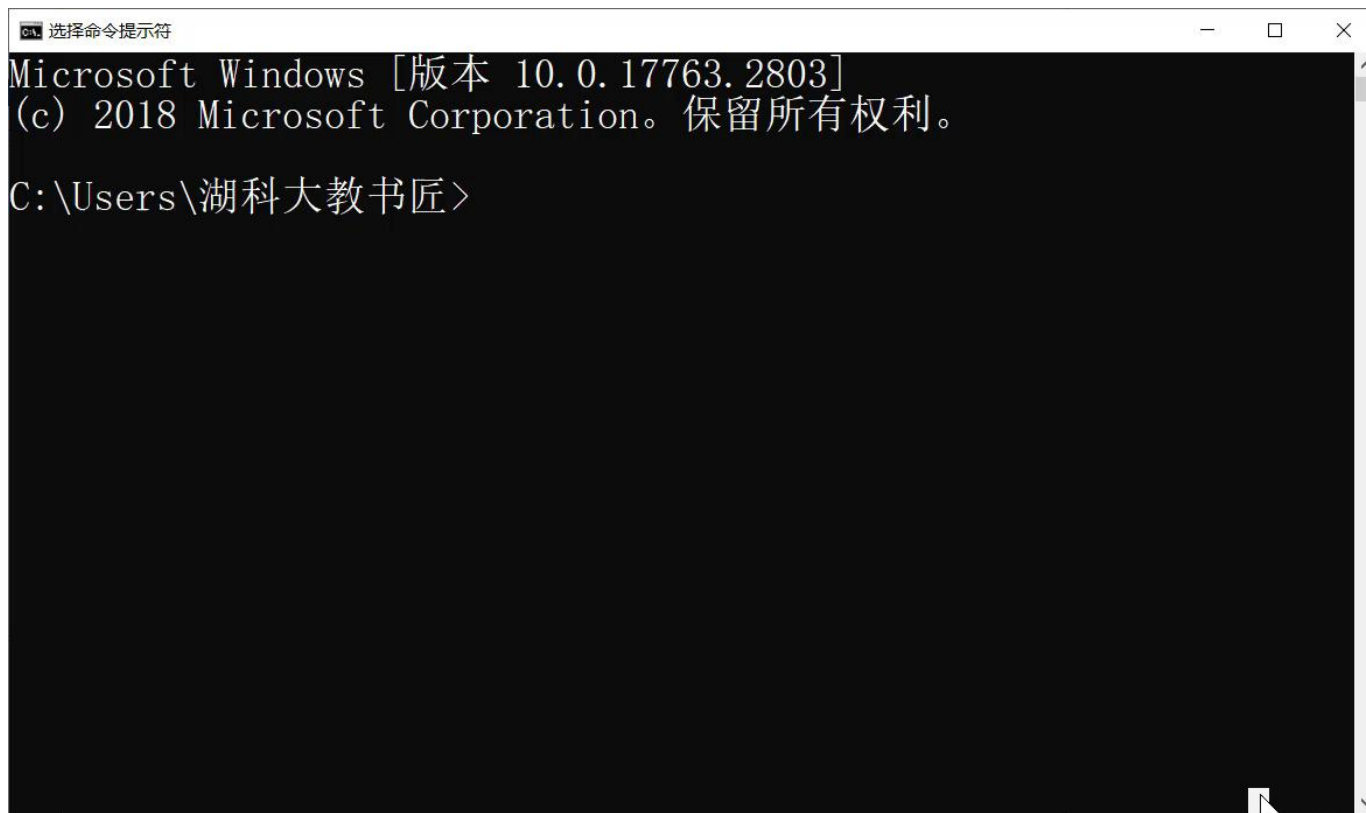
(traceroute)

03 ICMP的典型应用——分组网间探测PING

■ 分组网间探测PING用来**测试主机或路由器之间的连通性**。

☐ PING是TCP/IP体系结构的**应用层直接使用网际层ICMP**的一个例子，它并不使用运输层的TCP或UDP。

☐ PING应用所**使用的ICMP报文类型为回送请求和回答**。



```
选择命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.2803]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\湖科大教书匠>
```

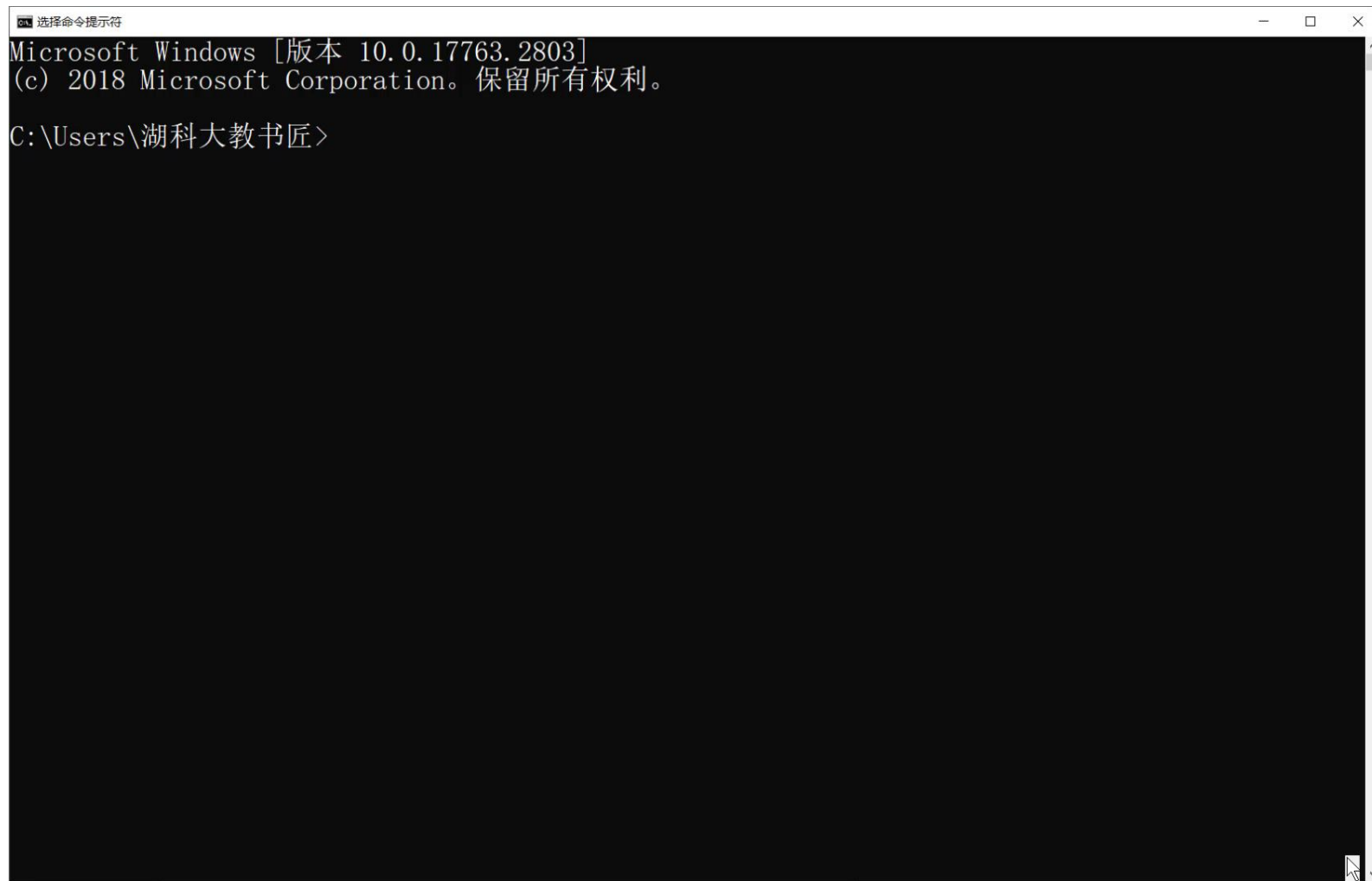
某些主机或服务器为了防止
恶意攻击，并会不理睬外界发来的
ICMP回送请求报文。

03 ICMP的典型应用——跟踪路由

- 跟踪路由应用traceroute，用于探测IP数据报从源主机到达目的主机要经过哪些路由器。
- 在不同操作系统中，traceroute应用的命令和实现机制有所不同：
 - ☐ 在UNIX版本中，具体命令为“traceroute”，其在运输层使用UDP协议，在网络层使用ICMP报文类型只有差错报告报文。
 - ☐ 在Windows版本中，具体命令为“tracert”，其应用层直接使用网际层的ICMP协议，所使用的ICMP报文类型有回送请求和回答报文以及差错报告报文。

03 ICMP的典型应用——跟踪路由

跟踪路由应用traceroute，用于探测IP数据报从源主机到达目的主机要经过哪些路由器。



```
选择命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.2803]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。

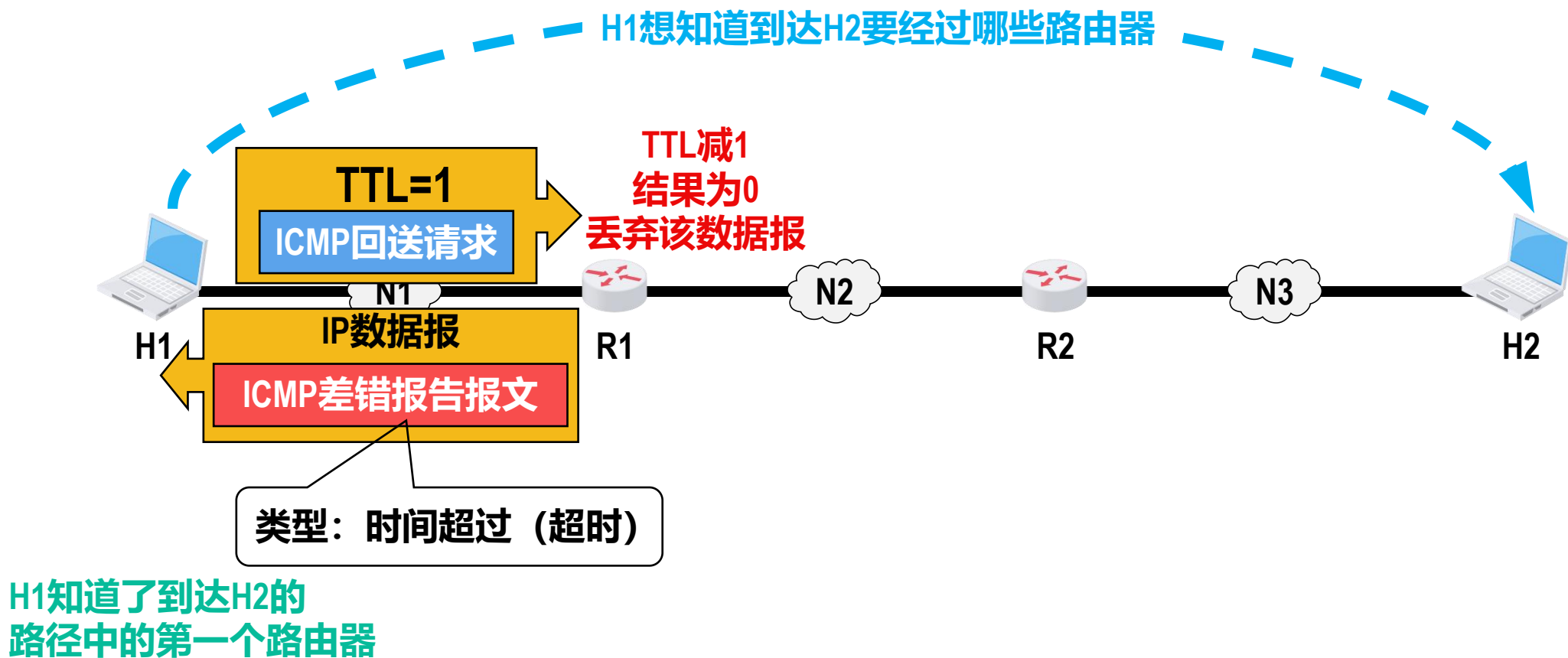
C:\Users\湖科大教书匠>
```

03 ICMP的典型应用——跟踪路由

- 跟踪路由应用traceroute，用于探测IP数据报从源主机到达目的主机要经过哪些路由器。
- 在不同操作系统中，traceroute应用的命令和实现机制有所不同：
 - ☐ 在UNIX版本中，具体命令为“traceroute”，其在运输层使用UDP协议，在网络层使用ICMP报文类型只有差错报告报文。
 - ☐ 在Windows版本中，具体命令为“tracert”，其应用层直接使用网际层的ICMP协议，所使用的ICMP报文类型有回送请求和回答报文以及差错报告报文。

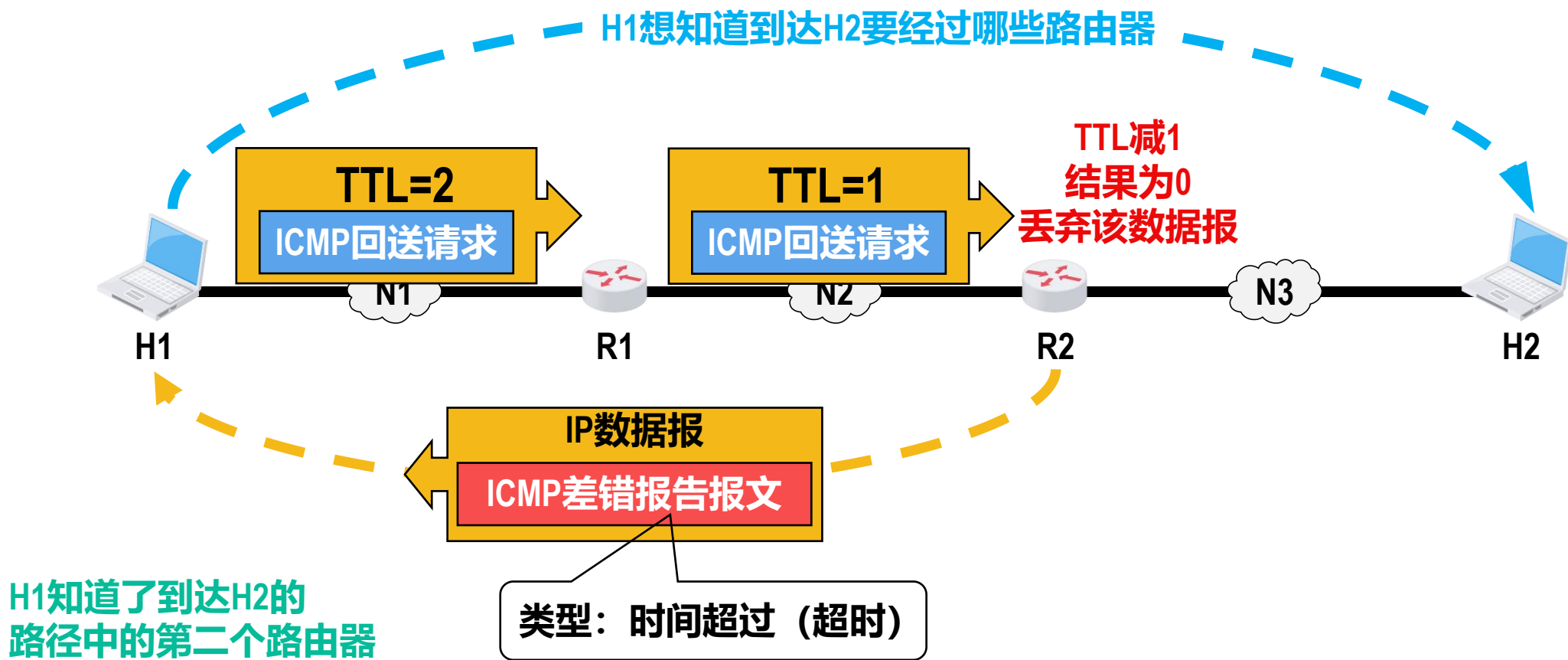
03 ICMP的典型应用——跟踪路由

- 在Windows版本中，具体命令为“tracert”，其应用层直接使用网际层的ICMP协议，所使用的ICMP报文类型有回送请求和回答报文以及差错报告报文。



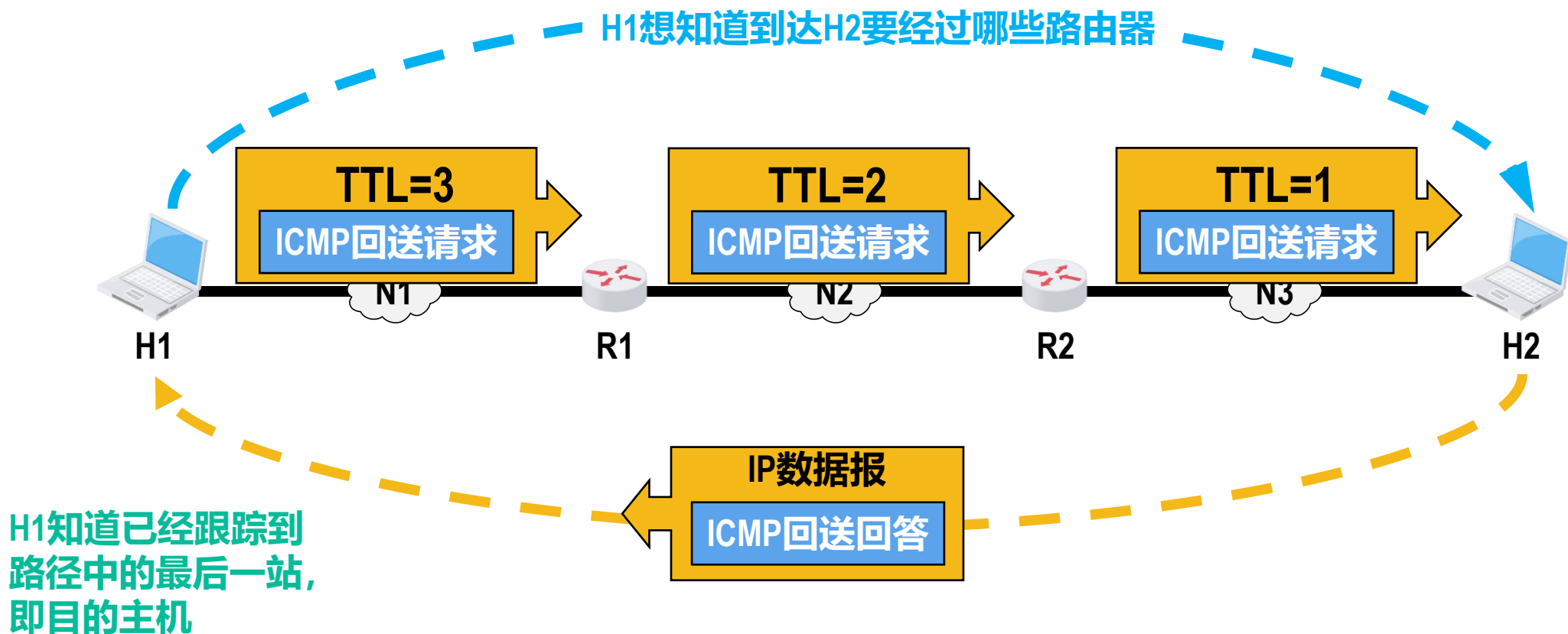
03 ICMP的典型应用——跟踪路由

- 在Windows版本中，具体命令为“tracert”，其应用层直接使用网际层的ICMP协议，所使用的ICMP报文类型有回送请求和回答报文以及差错报告报文。



03 ICMP的典型应用——跟踪路由

- 在Windows版本中，具体命令为“tracert”，其应用层直接使用网际层的ICMP协议，所使用的ICMP报文类型有回送请求和回答报文以及差错报告报文。



4.6 虚拟专用网和网络地址转换

01

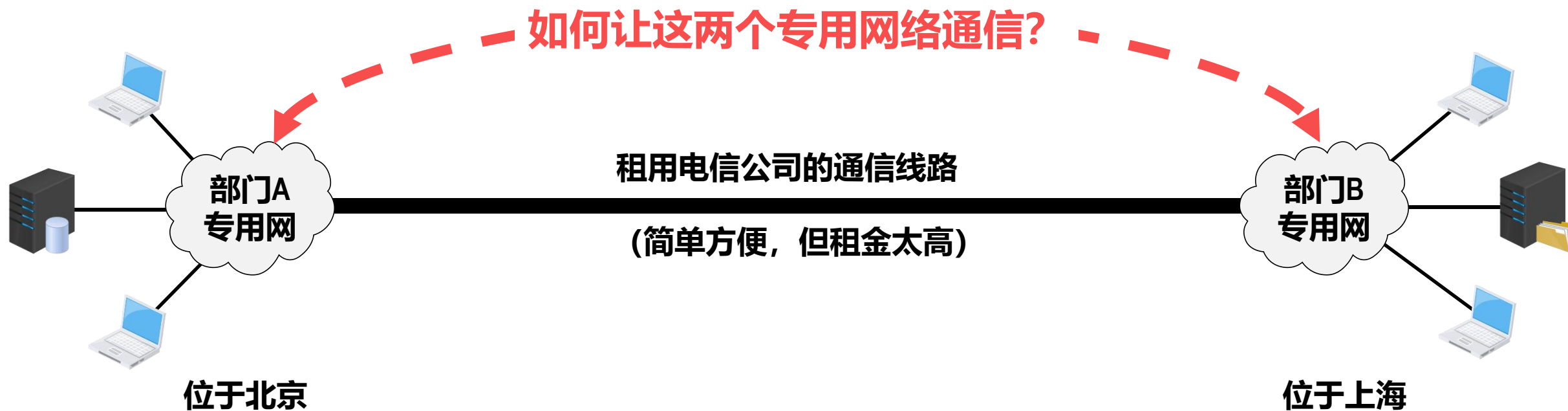
虚拟专用网

02

网络地址转换

01 虚拟专用网

■ 虚拟专用网 (Virtual Private Network, VPN)



01 虚拟专用网

■ 虚拟专用网（Virtual Private Network, VPN）：利用公用的因特网作为本机构各专用网之间的通信载体，这样形成的网络又称为虚拟专用网。



01 虚拟专用网

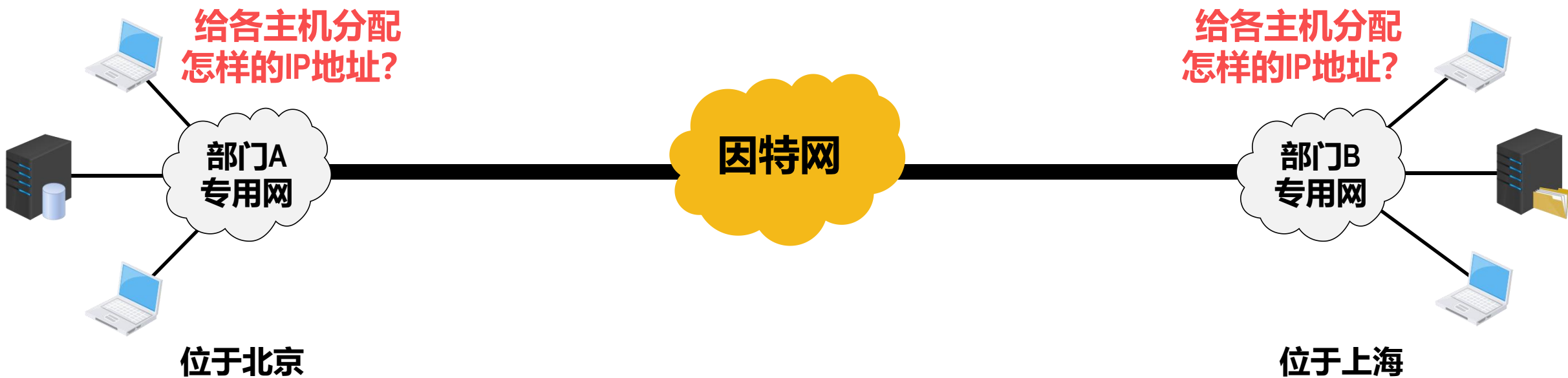
■ 虚拟专用网（Virtual Private Network, VPN）：利用公用的因特网作为本机构各专用网之间的通信载体，这样形成的网络又称为虚拟专用网。



出于安全考虑，专用网内的各主机并不应该直接“暴露”于公用的因特网上。因此，给专用网内各主机配置的IP地址应使各主机在专用网内可以相互通信，而不能直接与公用的因特网通信。

01 虚拟专用网

- 虚拟专用网（Virtual Private Network, VPN）：利用公用的因特网作为本机构各专用网之间的通信载体，这样形成的网络又称为虚拟专用网。
- 给专用网内各主机配置的IP地址应该是该专用网所在机构可以自行分配的IP地址，这类IP地址仅在机构内部有效，称为专用地址（Private Address），不需要向因特网的管理机构申请。



01 虚拟专用网

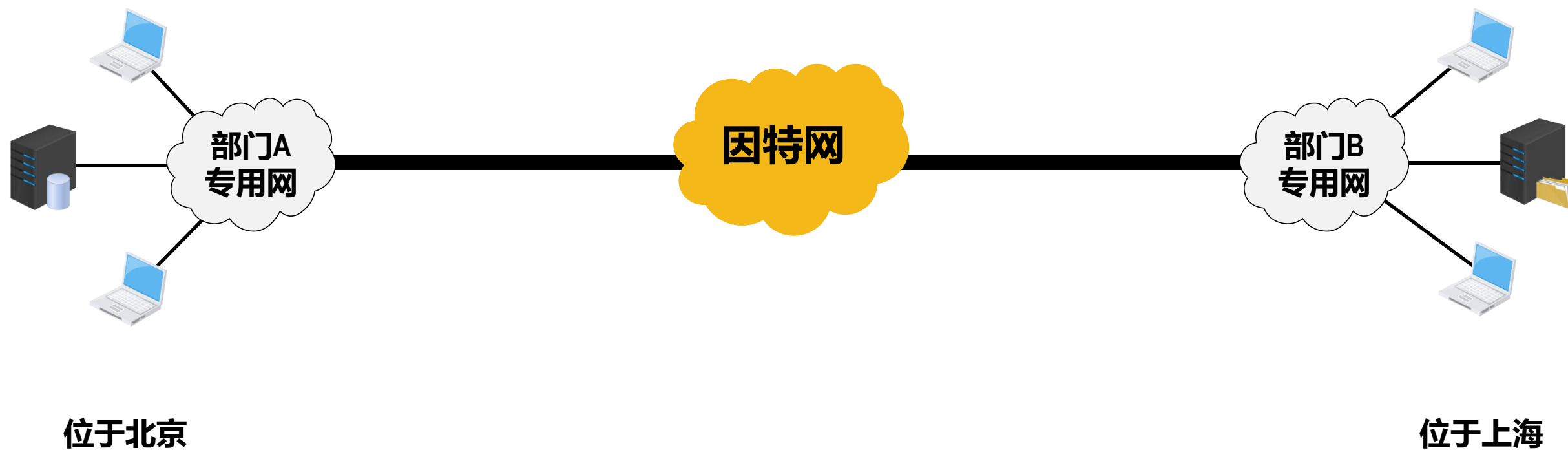
- 虚拟专用网（Virtual Private Network, VPN）：利用公用的因特网作为本机构各专用网之间的通信载体，这样形成的网络又称为虚拟专用网。
- 给专用网内各主机配置的IP地址应该是该专用网所在机构可以自行分配的IP地址，这类IP地址仅在机构内部有效，称为专用地址（Private Address），不需要向因特网的管理机构申请。
- [RFC 1918]规定了以下三个CIDR地址块中的地址作为专用地址：

- ☐ 10.0.0.0~10.255.255.255（CIDR地址块10/8）
- ☐ 172.16.0.0~172.31.255.255（CIDR地址块172.16/12）
- ☐ 192.168.0.0~192.168.255.255（CIDR地址块192.168/16）

很显然，全世界可能有很多不同机构的专用网具有相同的专用IP地址，但这并不会引起麻烦，因为这些专用地址仅在机构内部使用。

在因特网中的所有路由器，对目的地址是专用地址的IP数据报一律不进行转发，这需要由因特网服务提供者ISP对其拥有的因特网路由器进行设置来实现。

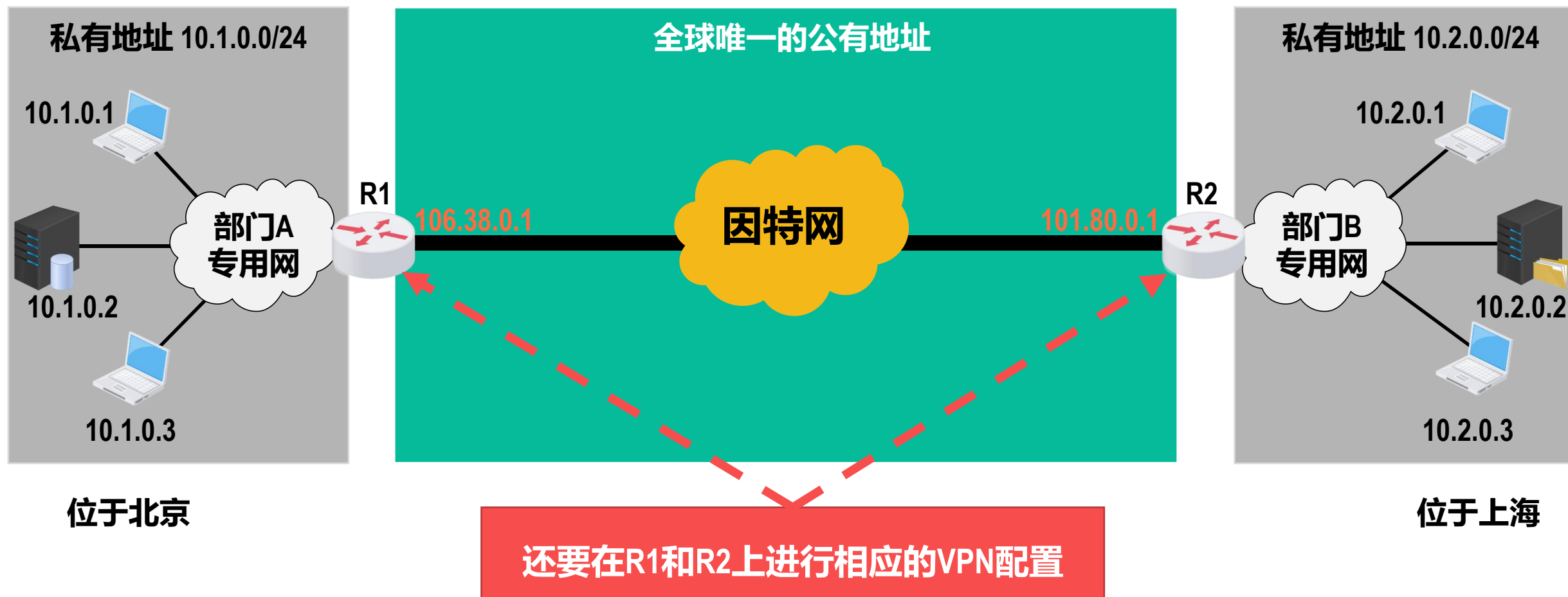
01 虚拟专用网



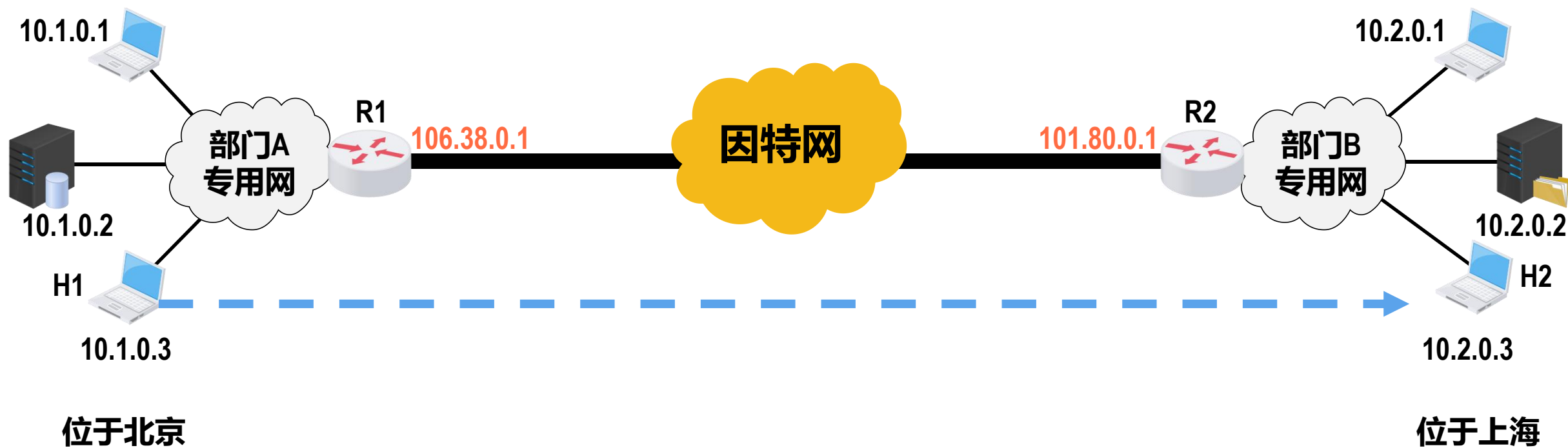
01 虚拟专用网



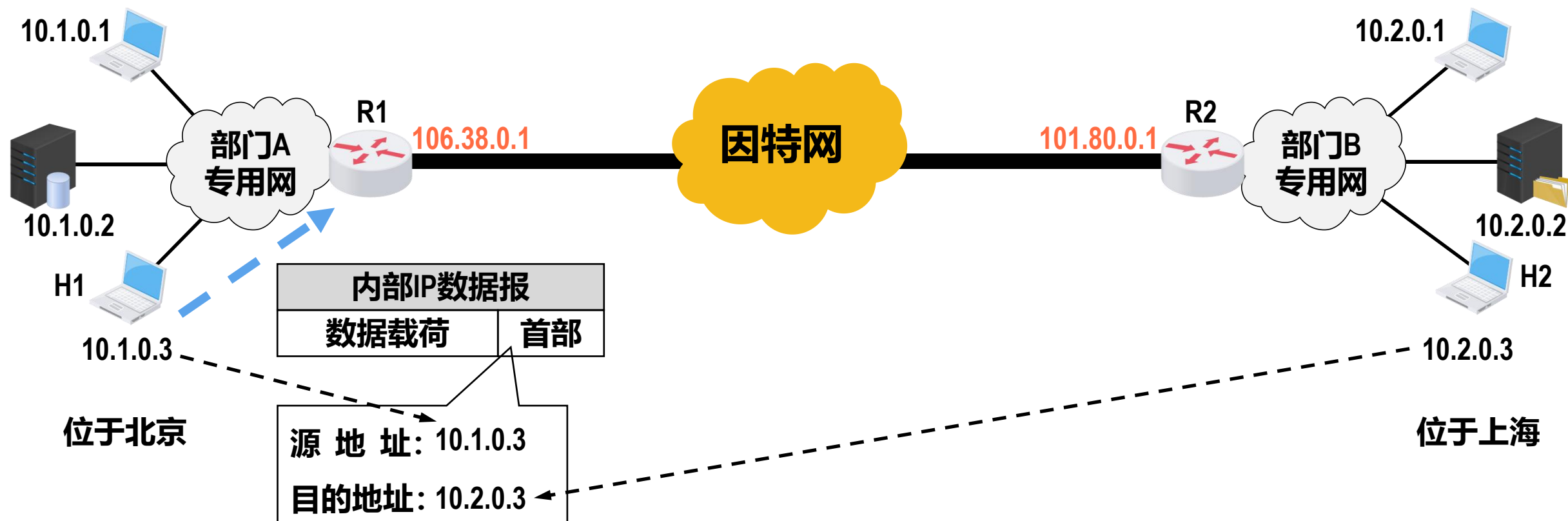
01 虚拟专用网



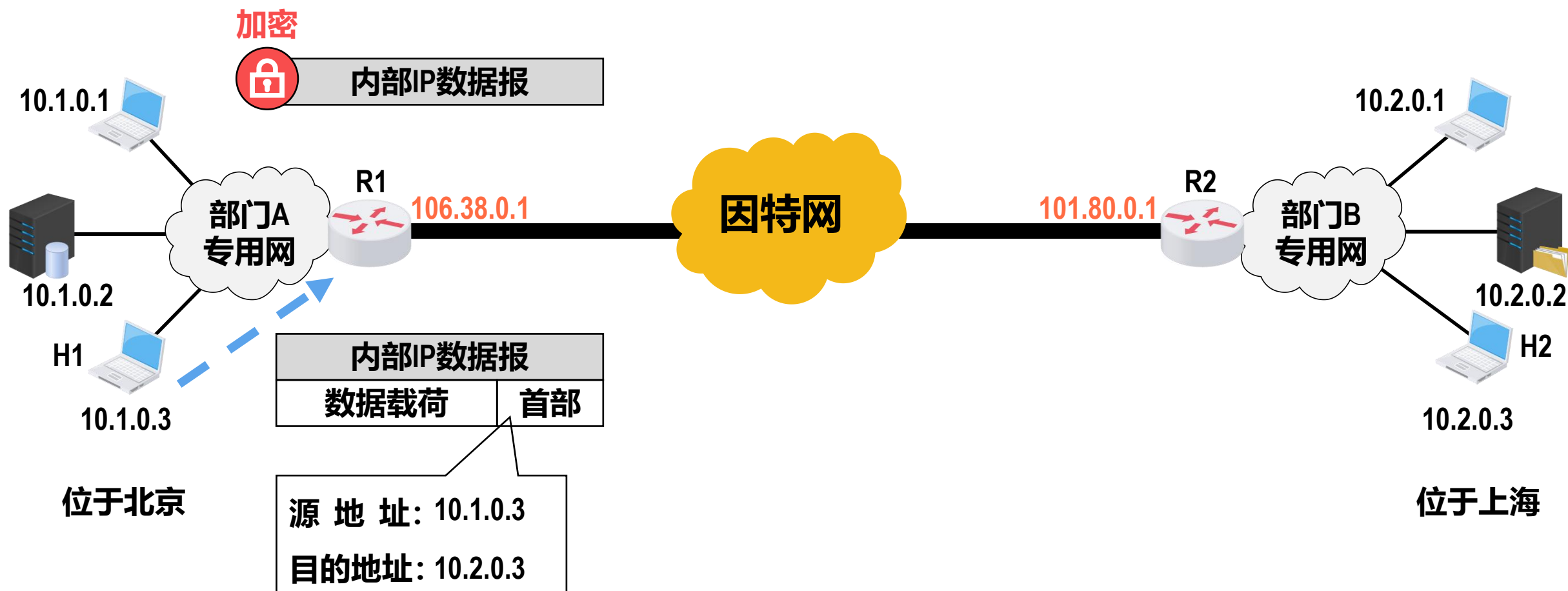
01 虚拟专用网



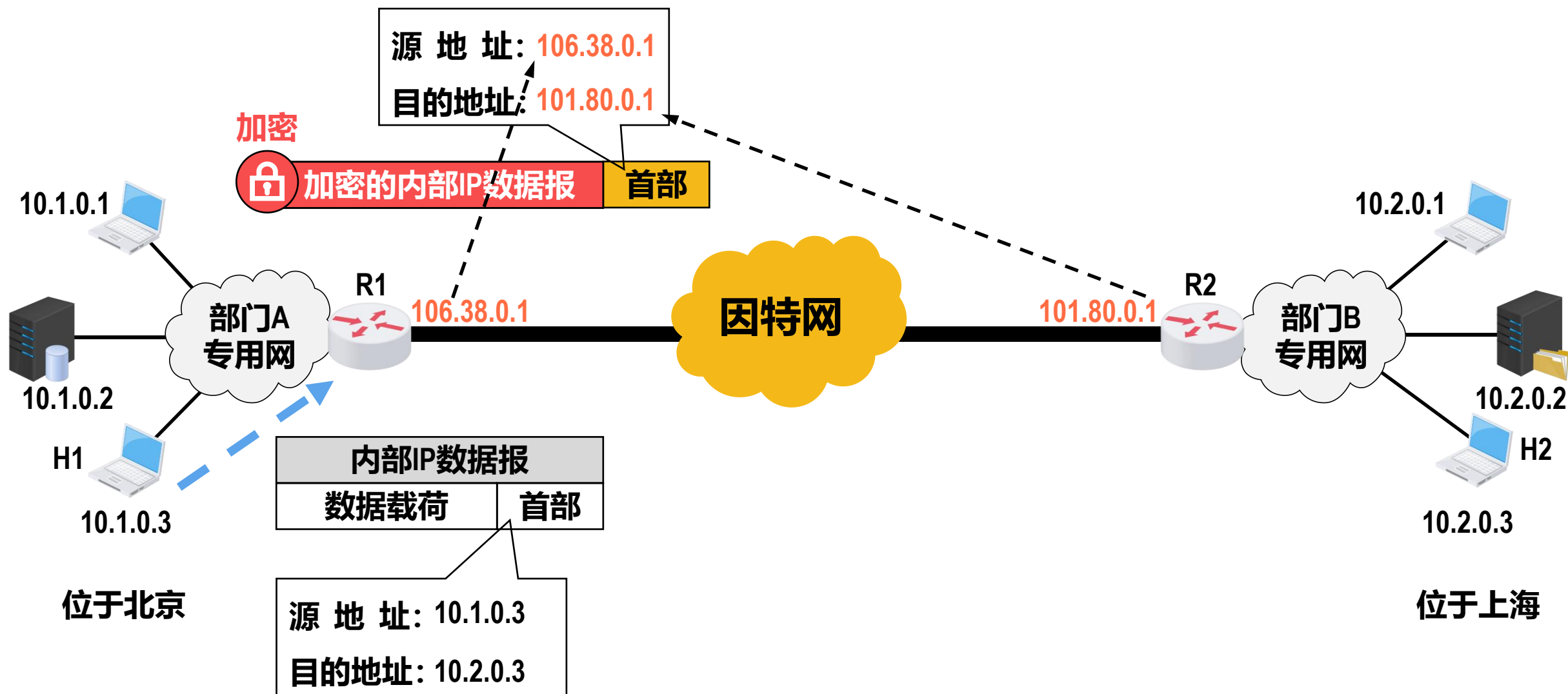
01 虚拟专用网



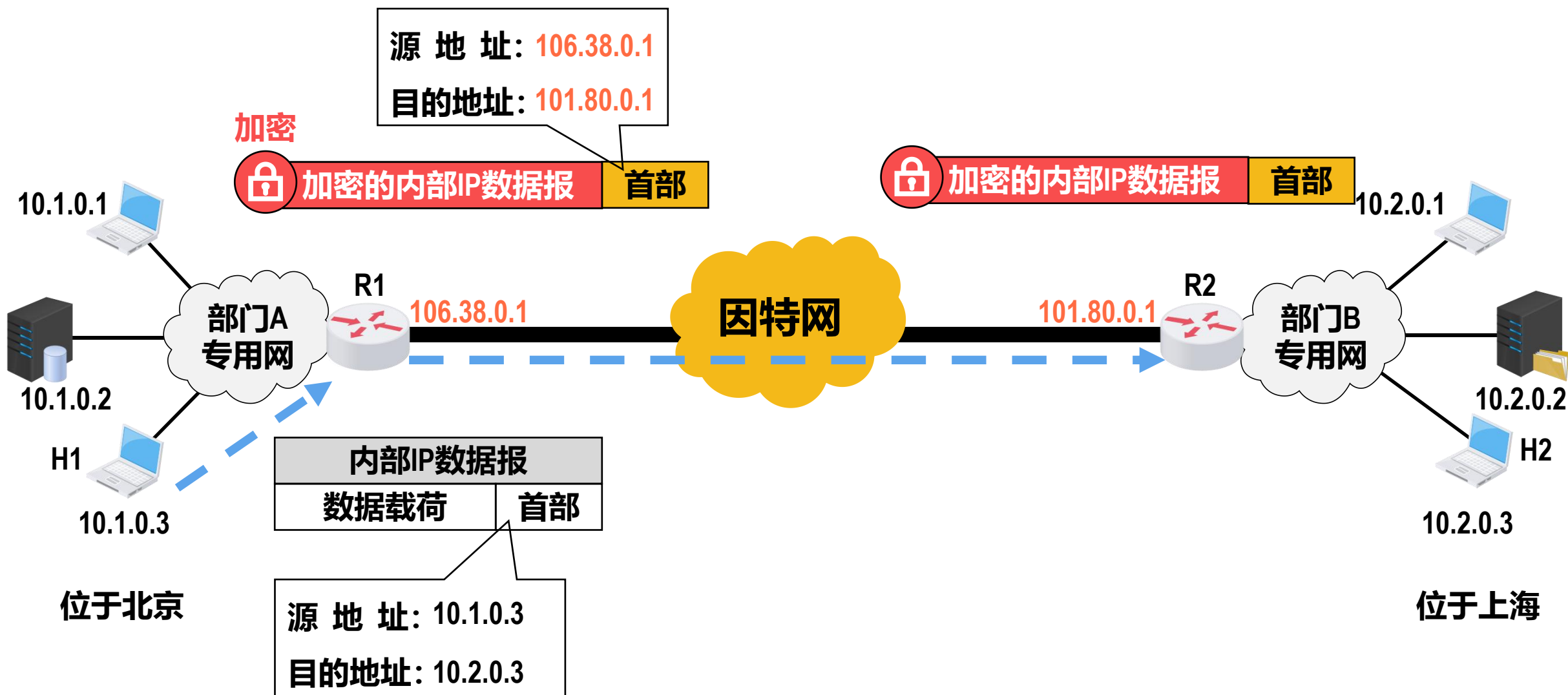
01 虚拟专用网



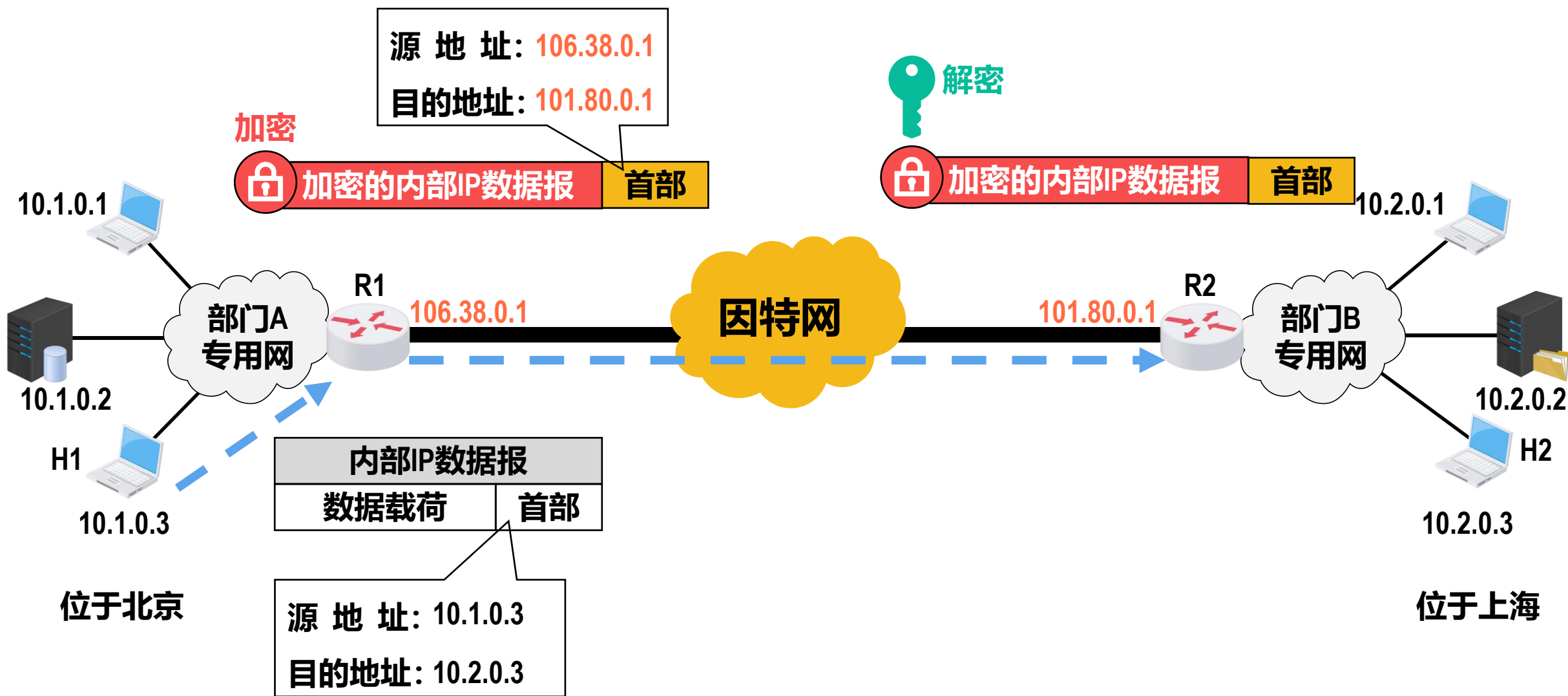
01 虚拟专用网



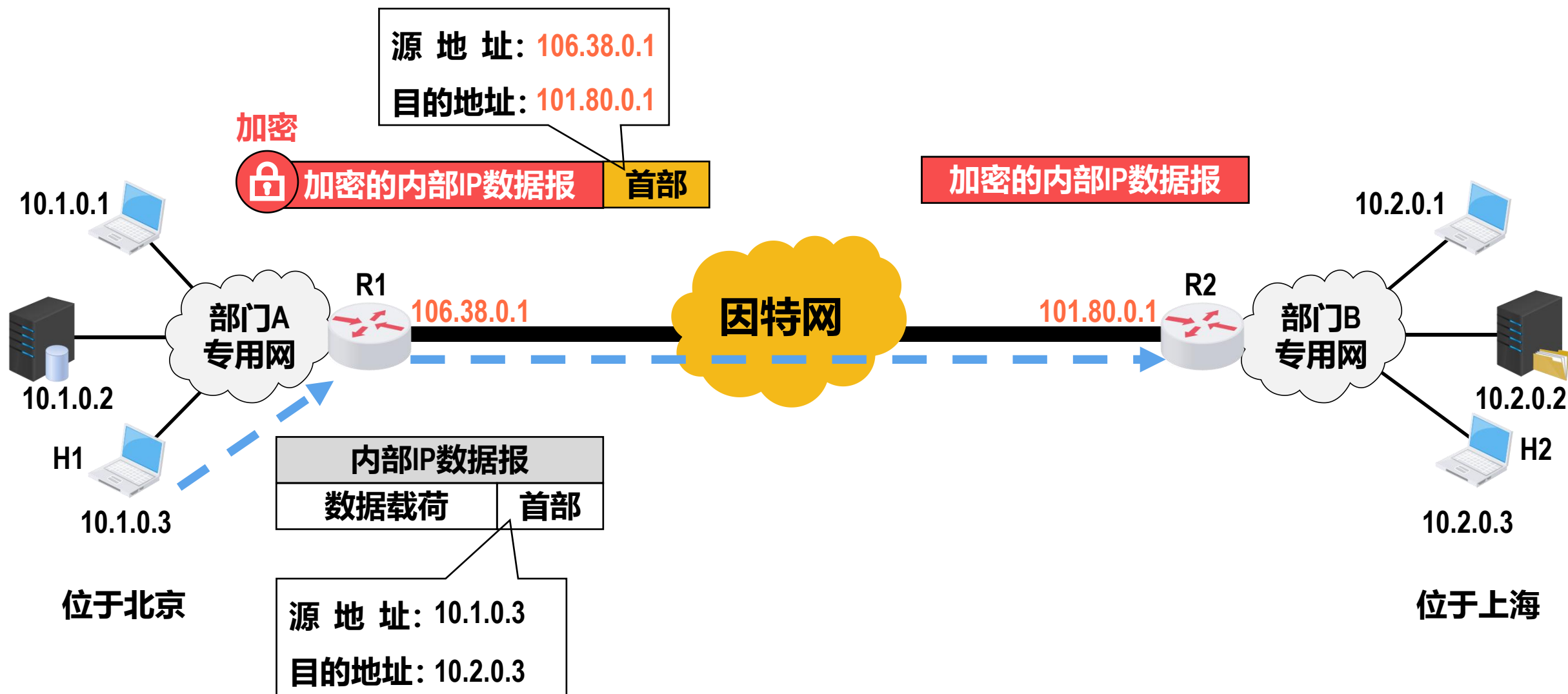
01 虚拟专用网



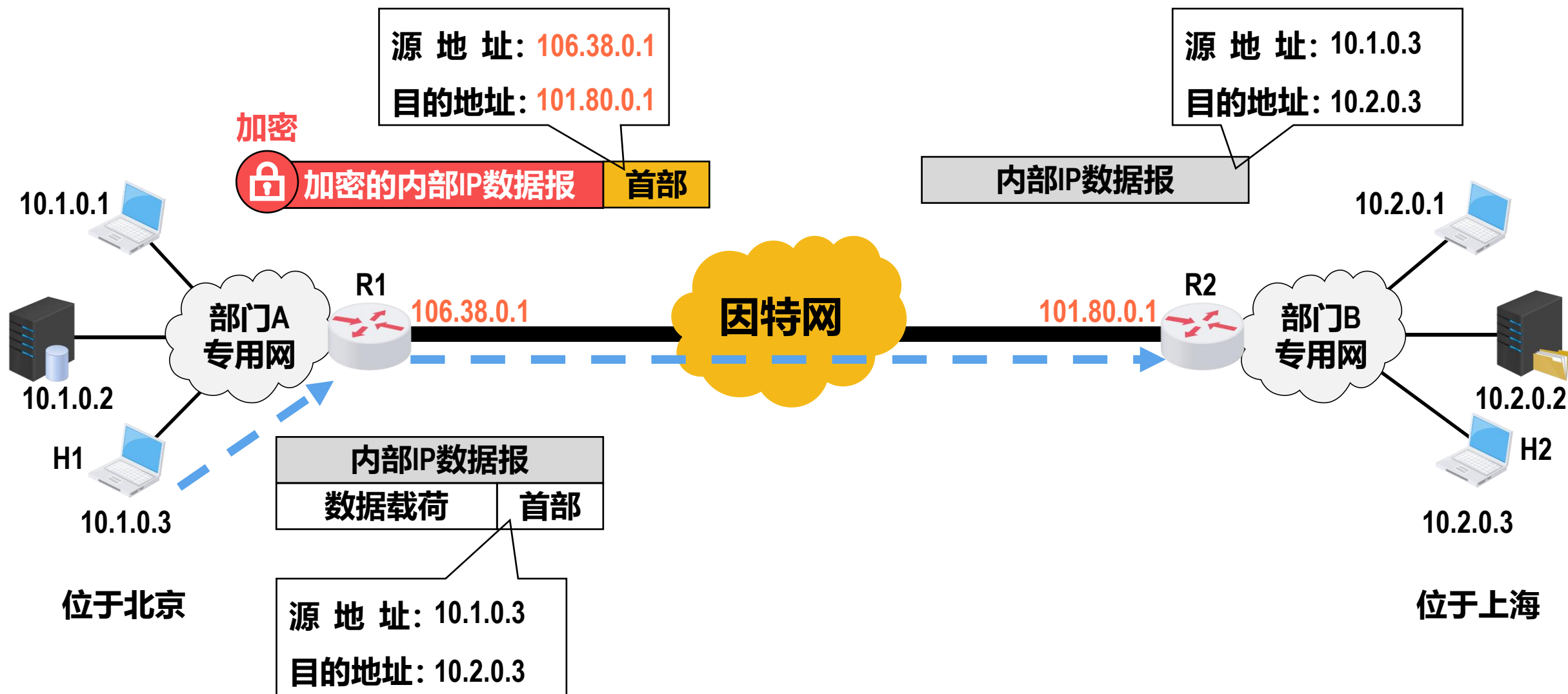
01 虚拟专用网



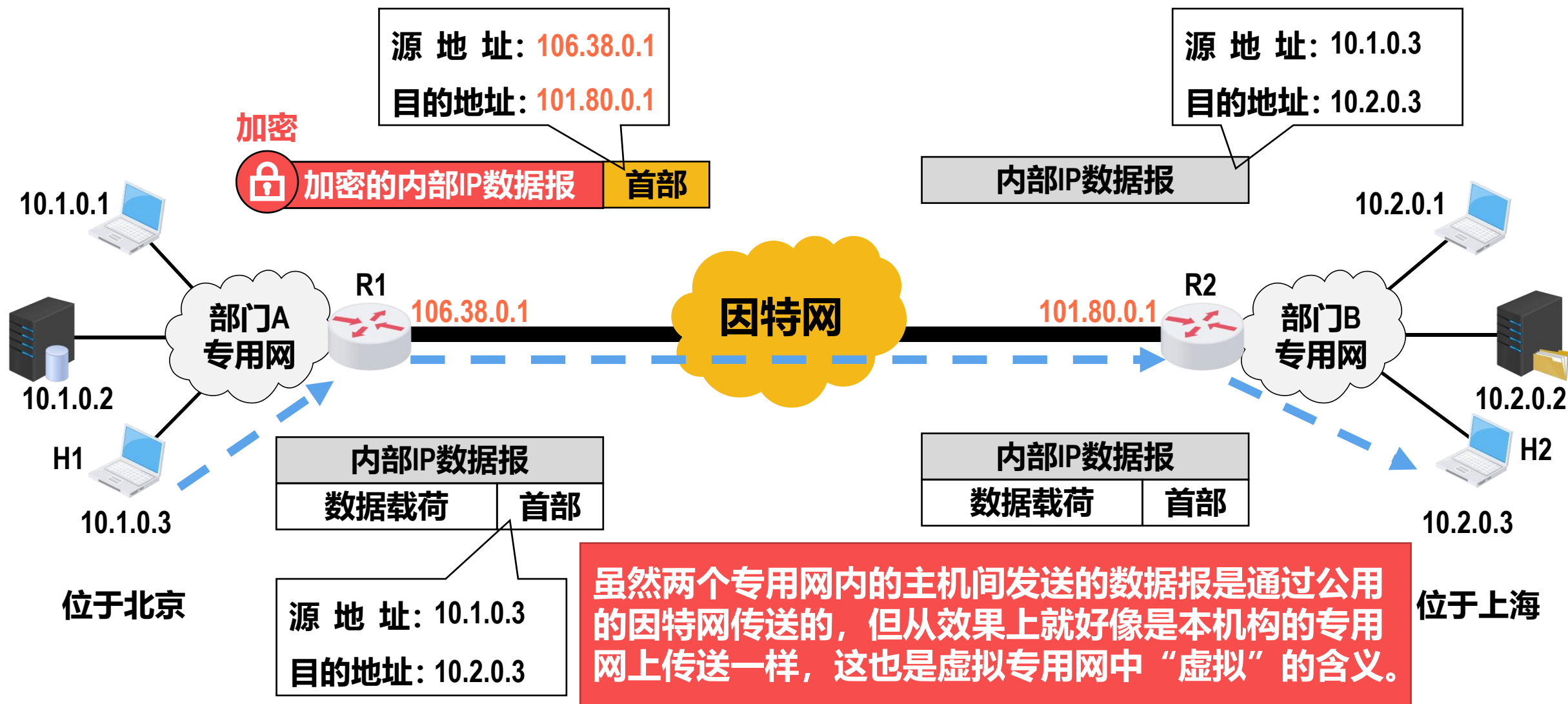
01 虚拟专用网



01 虚拟专用网



01 虚拟专用网



01 虚拟专用网

IP数据报在因特网中可能要经过多个网络和路由器，但从逻辑上看，路由器R1和R2之间好像是一条直通的点对点链路，因此也被称为IP隧道技术。



01 虚拟专用网

本例所示的是同一机构内不同部门的内部网络所构成的VPN，又称为**内联网VPN**。



01 虚拟专用网

本例所示的是同一机构内不同部门的内部网络所构成的VPN，又称为**内联网VPN**。

有时，一个机构的虚拟专用网VPN需要某些外部机构（通常是合作伙伴）参加进来，这样的VPN就称为**外联网VPN**。

在外地工作的员工需要访问公司内部的专用网时，只要在任何地点接入因特网，运行驻留在员工PC中的VPN软件，在员工的PC和公司的主机之间建立VPN隧道，就可以访问专用网中的资源，这种虚拟专用网又称为**远程接入VPN**。

请同学们注意：

2017年，工信部下发了《工业和信息化部关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》。在我国，未经电信主管部门批准，不得自行建立或租用专线（含虚拟专用网络VPN）等其他信道开展跨境经营活动。

02 网络地址转换

- 尽管因特网采用了无分类编址方法来减缓IPv4地址空间耗尽的速度，但由于**因特网用户数量的急剧增长**，特别是**大量小型办公室和家庭网络**接入因特网的需求不断增加，**IPv4地址空间即将耗尽的危险**然仍没有解除（实际上，因特网号码分配管理局IANN于2011年2月3日宣布，IPv4地址已经分配完毕）。
- **网络地址转换**（Network Address Translation, **NAT**）技术于1994年被提出，用来缓解IPv4地址空间即将耗尽的问题。
 - ☐ NAT能**使大量使用内部专用地址的专用网络用户共享少量外部全球地址**来访问因特网上的主机和资源。
 - ☐ 这种方法需要在专用网络连接到因特网的路由器上**安装NAT软件**。装有NAT软件的路由器称为**NAT路由器**，它**至少要有一个有效的外部全球地址IP_G**。这样，所有使用内部专用地址的主机在和外部因特网通信时，都要在**NAT路由器上将其内部专用地址转换成IP_G**。

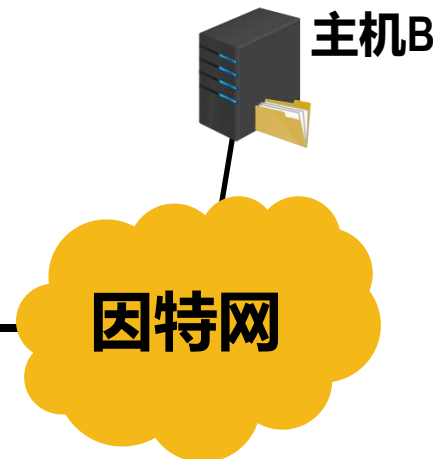
02 网络地址转换 —— 最基本的NAT方法

专用地址IP_A

主机A

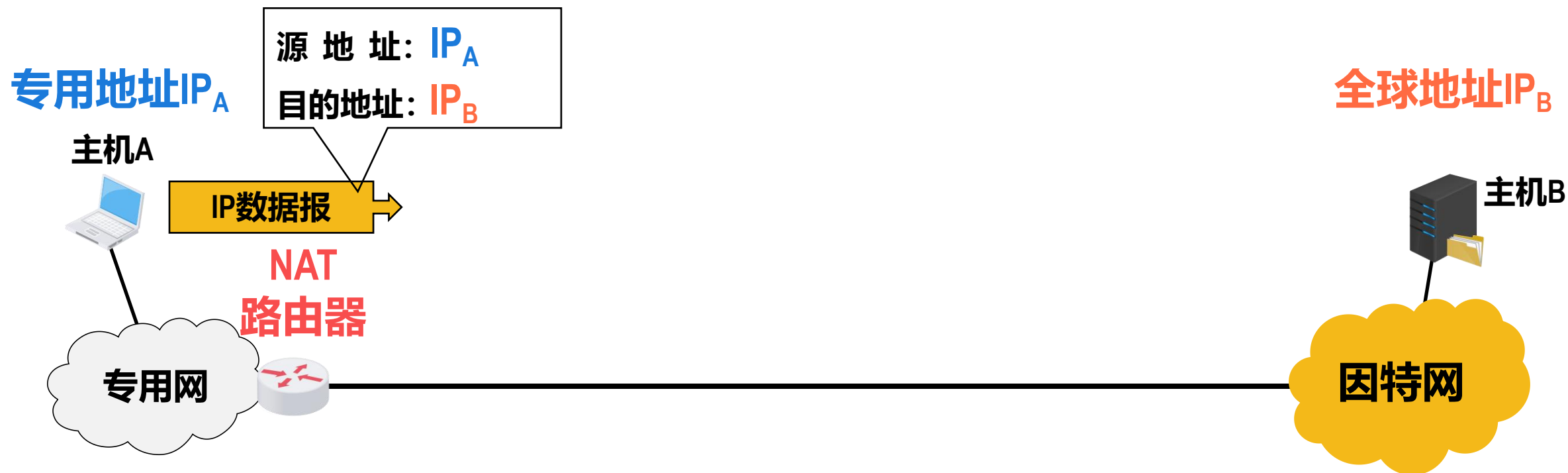
全球地址IP_B

主机B

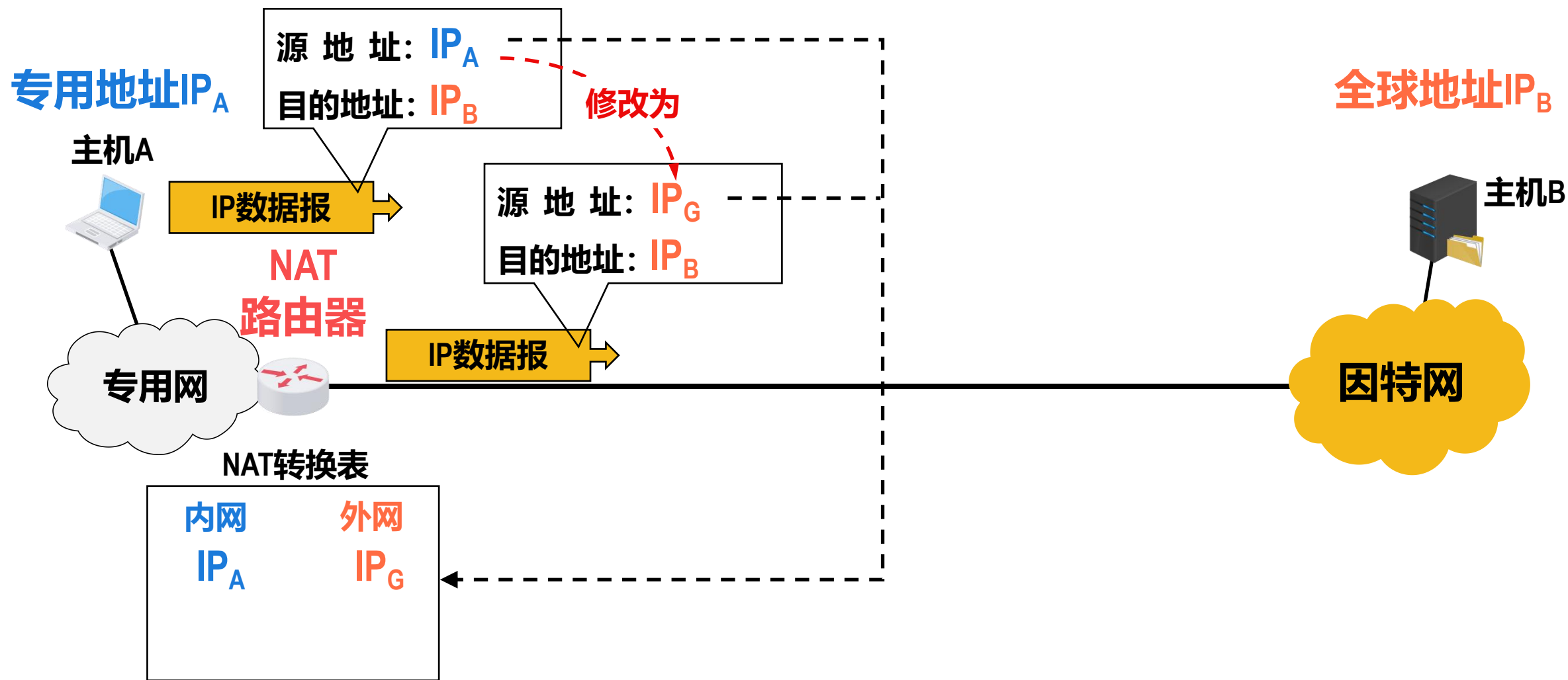


至少拥有一个有效的
外部全球地址IP_G

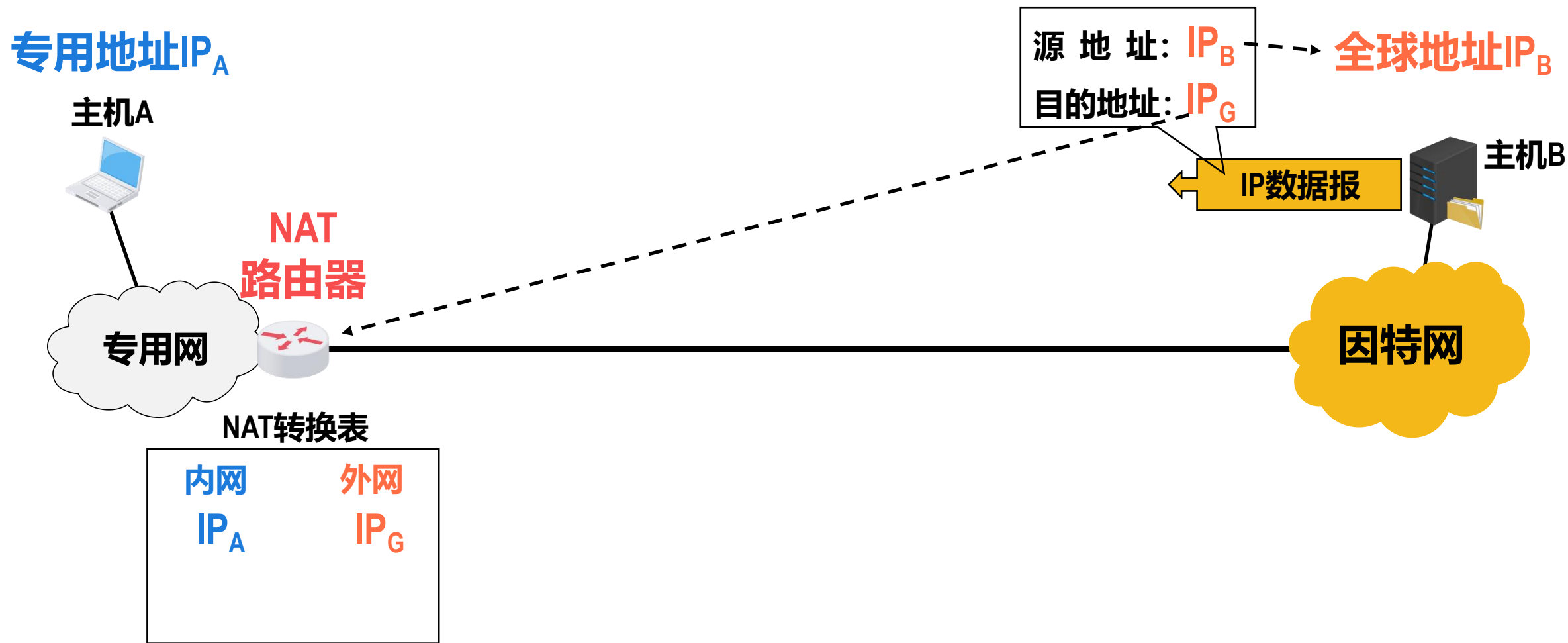
02 网络地址转换 —— 最基本的NAT方法



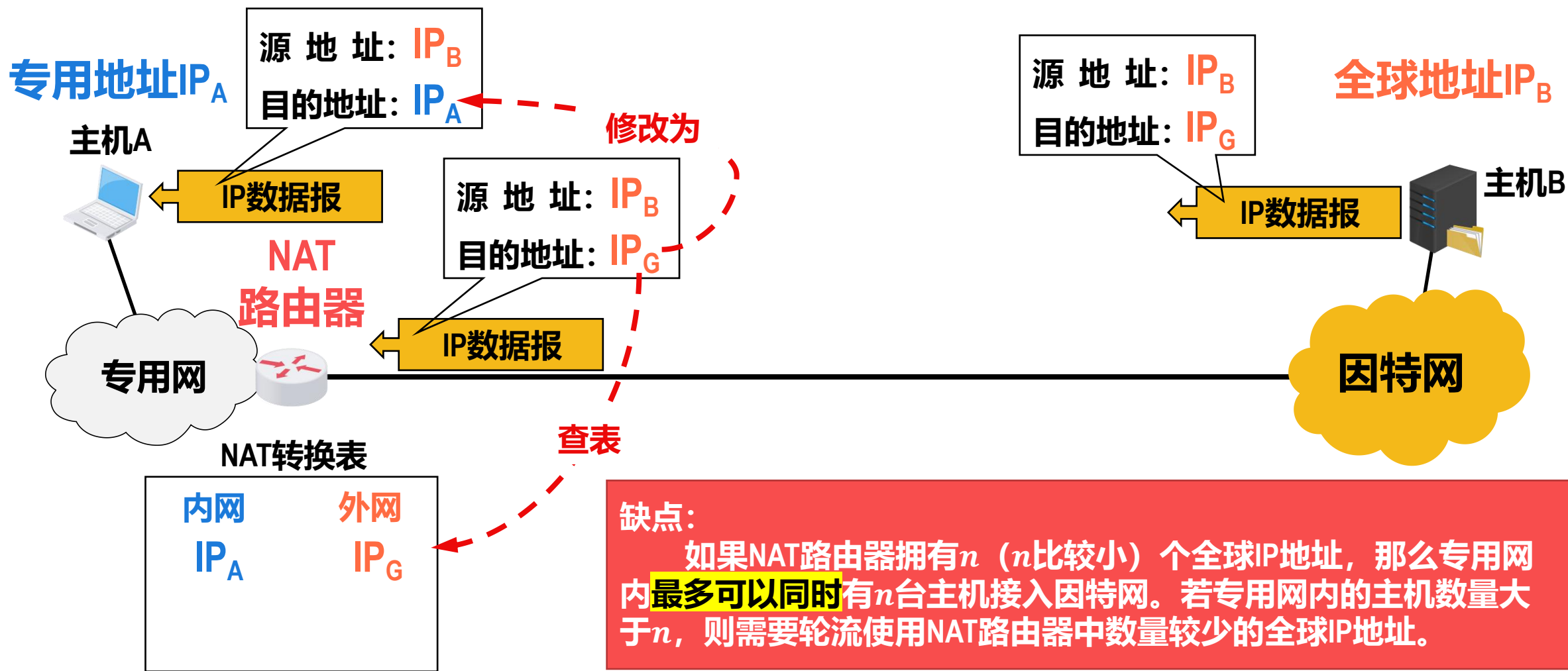
02 网络地址转换 —— 最基本的NAT方法



02 网络地址转换 —— 最基本的NAT方法



02 网络地址转换 —— 最基本的NAT方法



02 网络地址转换 —— 网络地址与端口号转换方法

■ 由于目前绝大多数基于TCP/IP协议栈的网络应用，都使用运输层的传输控制协议TCP或用户数据报协议UDP，为了**更加有效地利用NAT路由器中的全球IP地址**，现在常**将NAT转换和运输层端口号结合使用**。

□ 这样就可以使内部专用网中使用专用地址的**大量主机**，**共用NAT路由器上的1个全球IP地址**，因而可以同时与因特网中的不同主机进行通信。

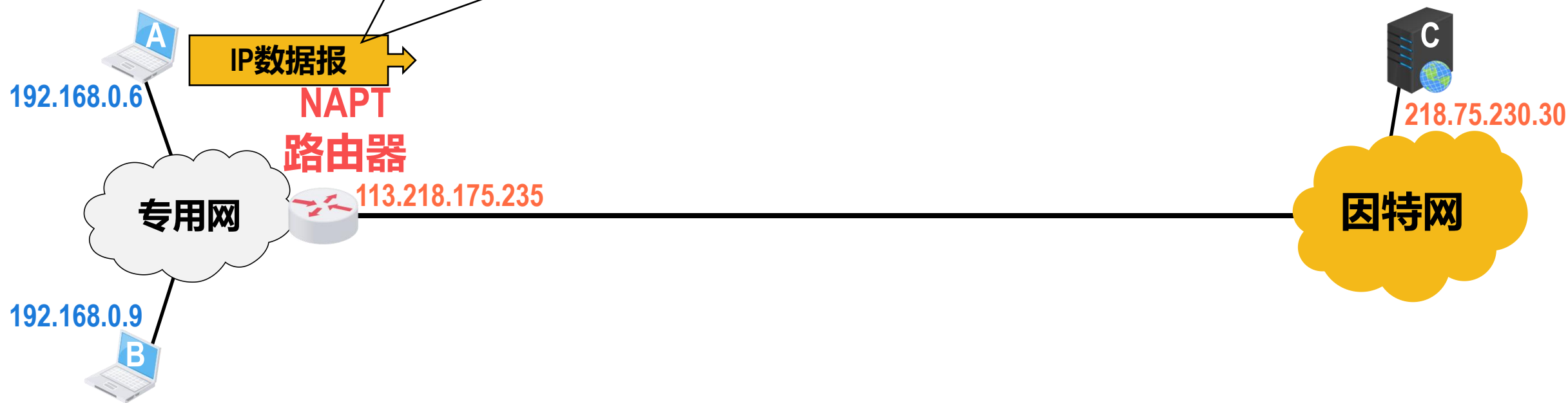
■ 将NAT和运输层端口号结合使用，称为**网络地址与端口号转换**（Network Address and Port Translation, NAPT）

□ 现在很多家用路由器将家中各种智能设备（手机、平板、笔记本电脑、台式电脑、物联网设备等）接入因特网，这种路由器实际上就是一个**NAPT路由器**，但往往并不运行路由选择协议。

02 网络地址转换 —— 网络地址与端口号转换方法

源地址和源端口号：

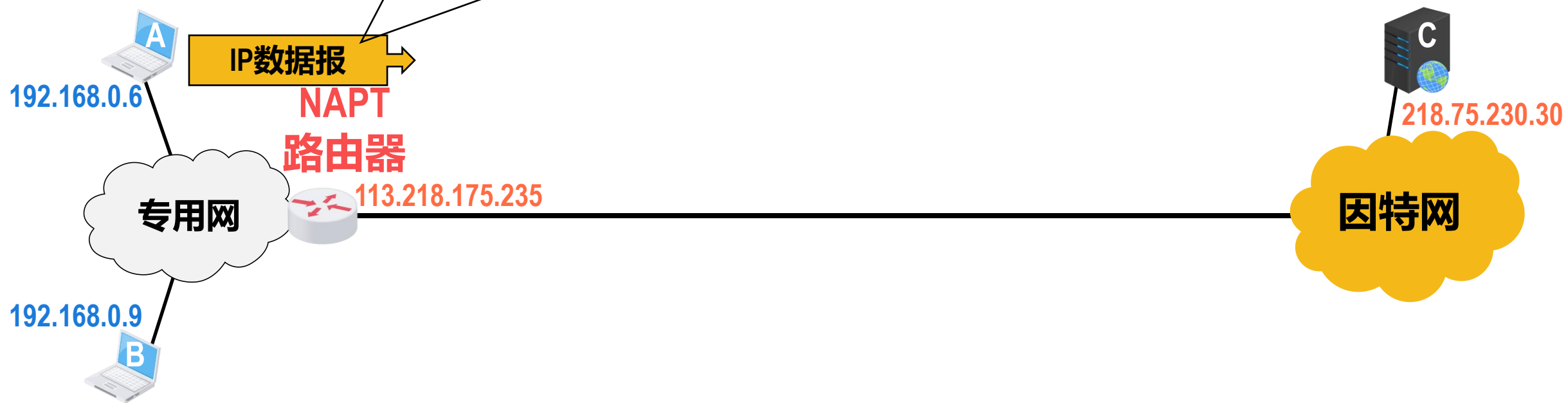
目的地址和目的端口号：



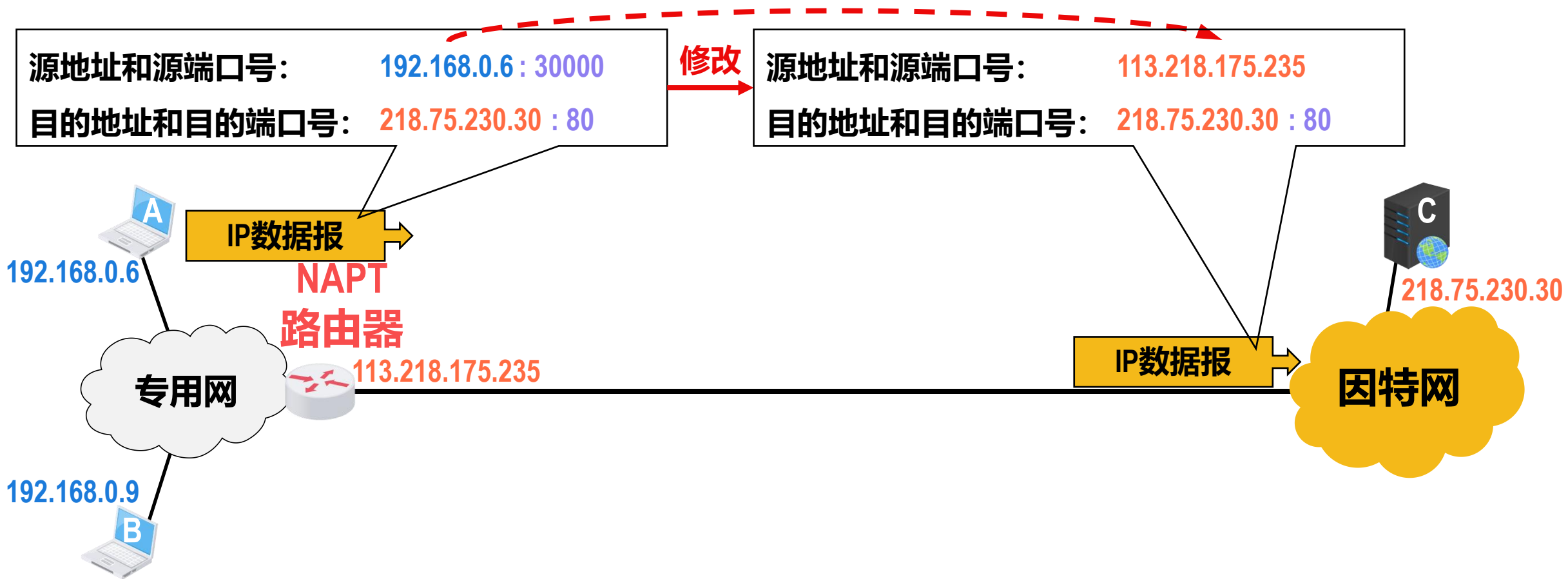
02 网络地址转换 —— 网络地址与端口号转换方法

源地址和源端口号：192.168.0.6 : 30000

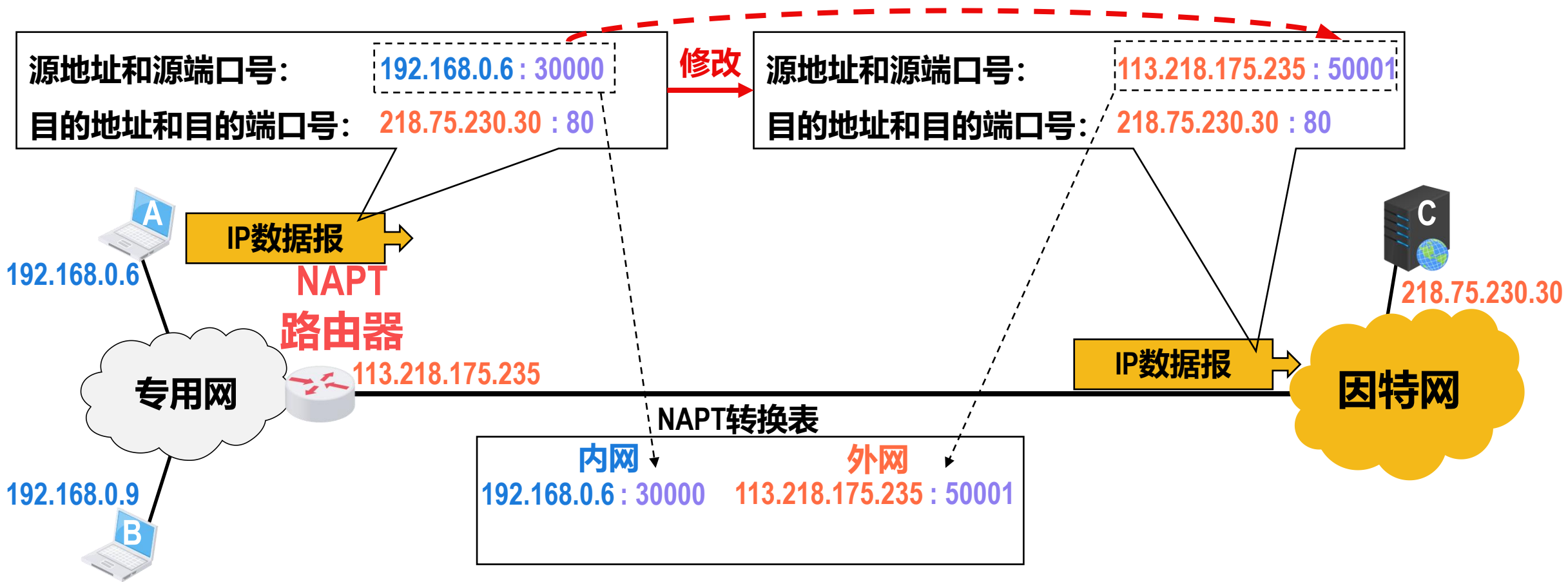
目的地址和目的端口号：218.75.230.30 : 80



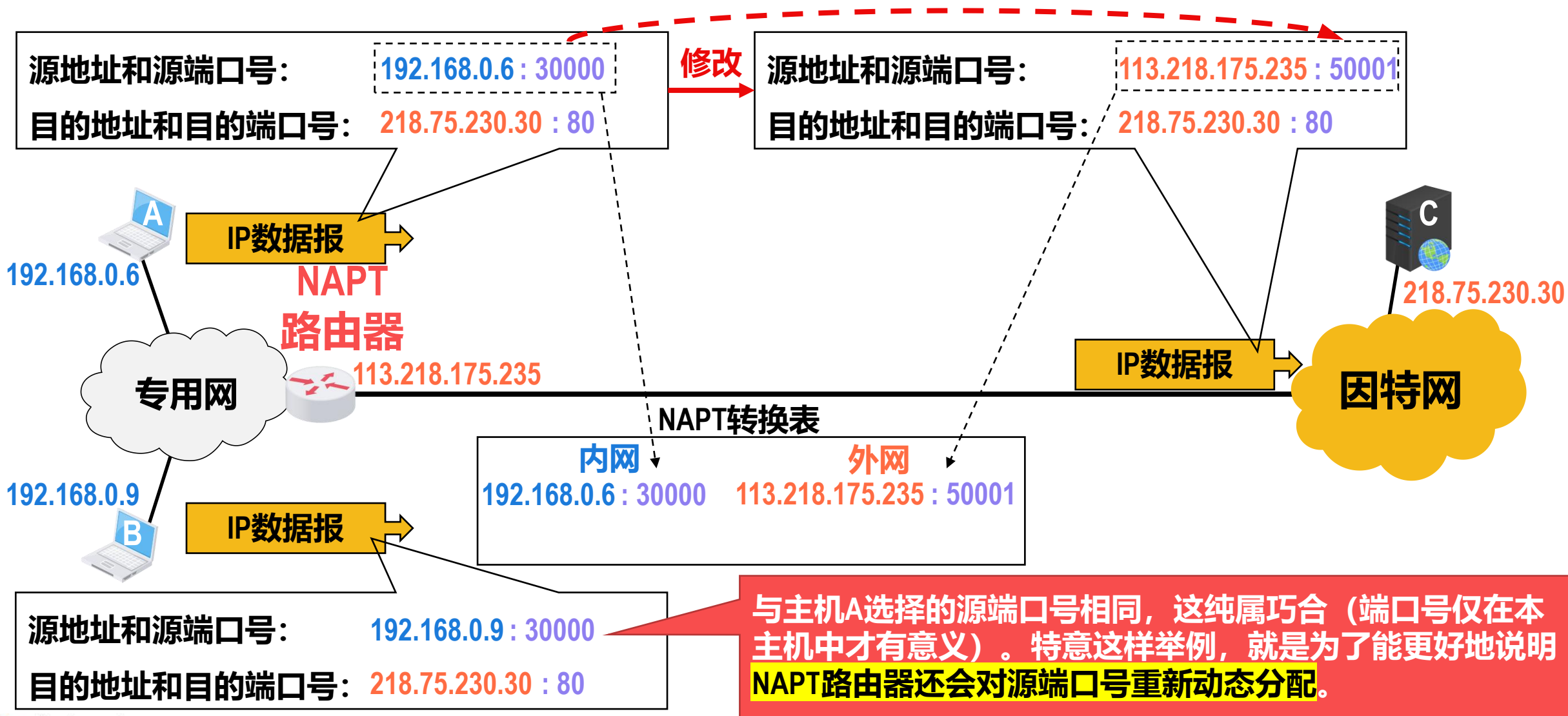
02 网络地址转换 —— 网络地址与端口号转换方法



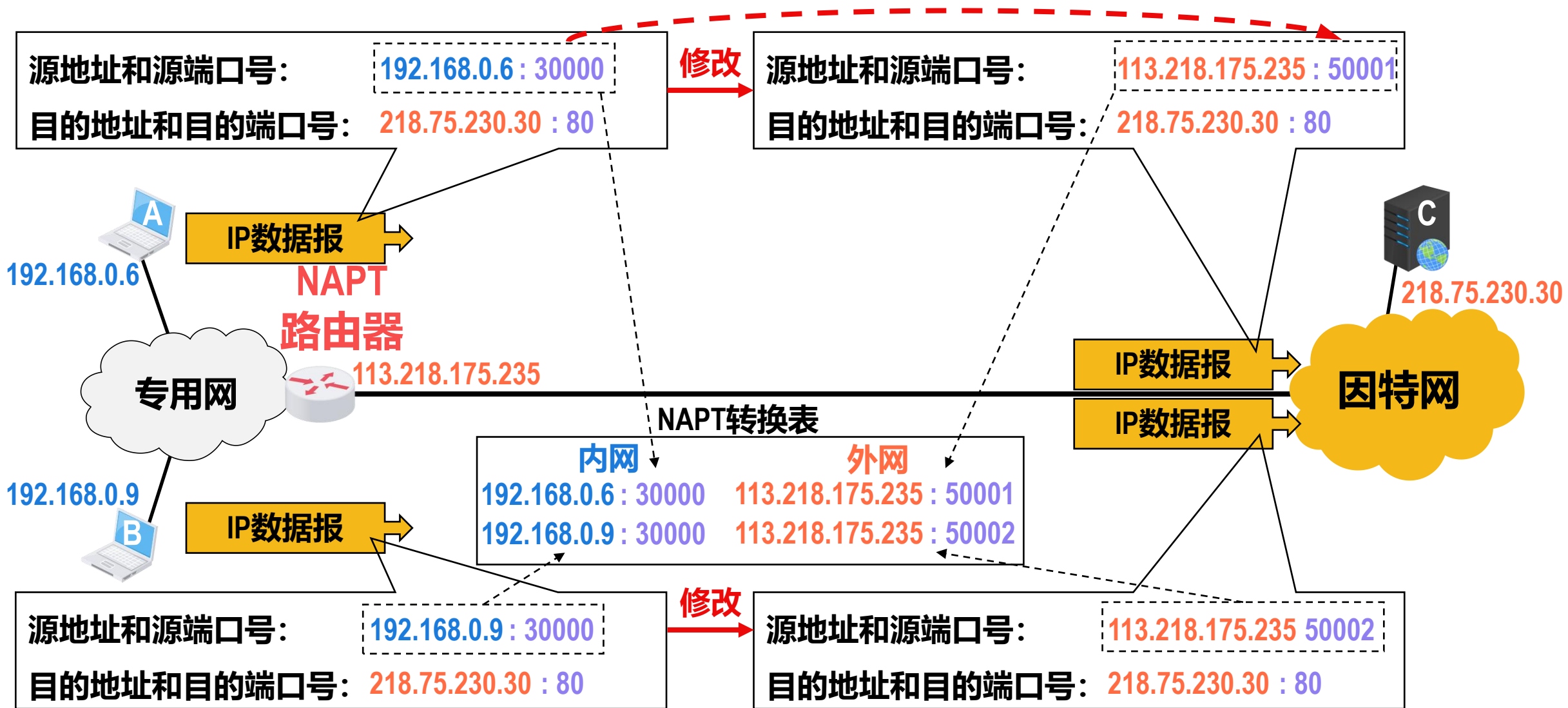
02 网络地址转换 —— 网络地址与端口号转换方法



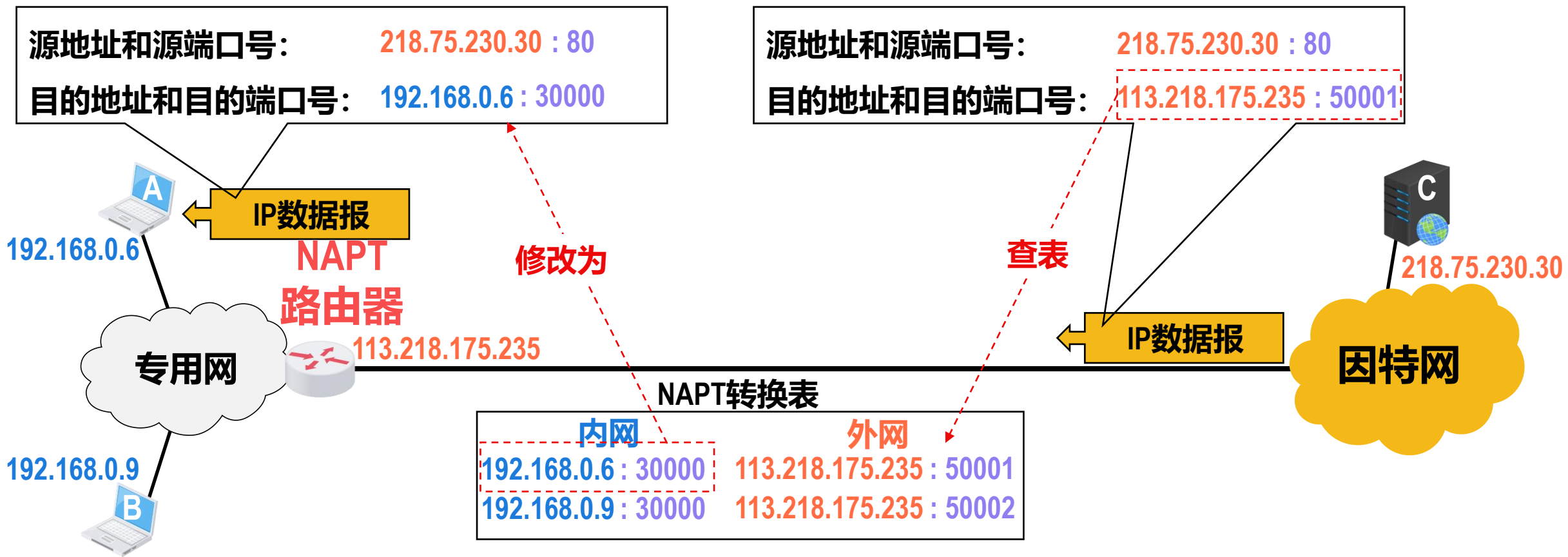
02 网络地址转换 —— 网络地址与端口号转换方法



02 网络地址转换 —— 网络地址与端口号转换方法

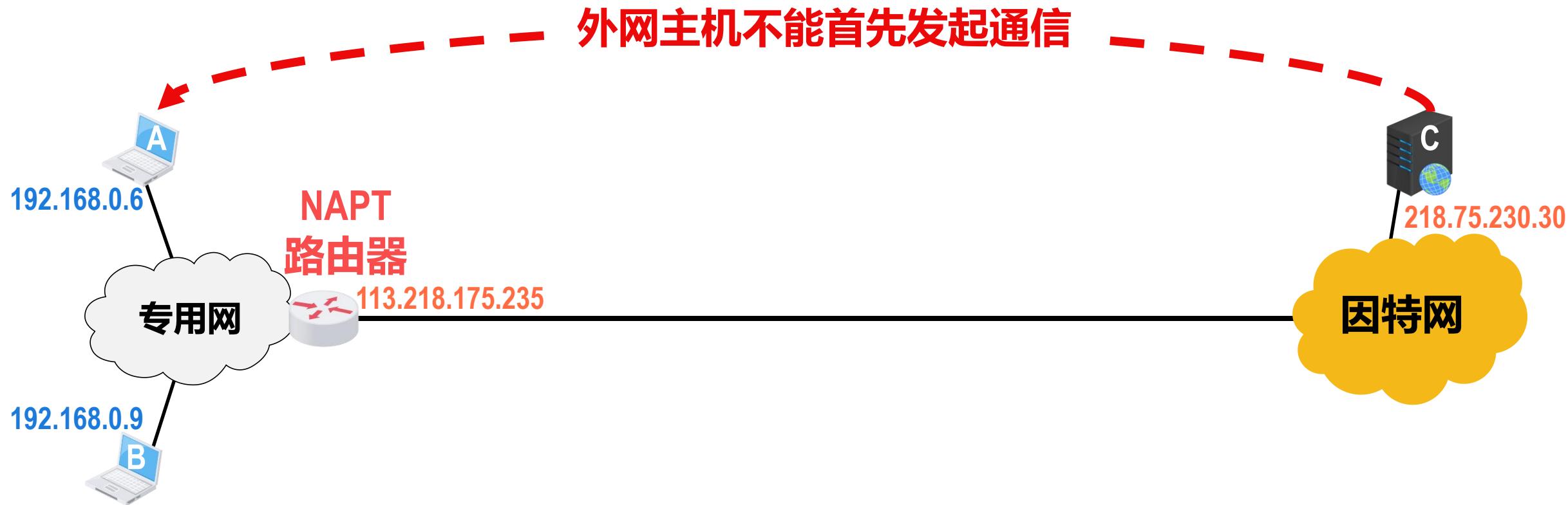


02 网络地址转换 —— 网络地址与端口号转换方法



02 网络地址转换 —— 网络地址与端口号转换方法

- 尽管NAT（和NAPT）的出现在很大程度上缓解了IPv4地址资源紧张的局面，但NAT（和NAPT）对网络应用并不完全透明，会对某些网络应用产生影响。
- NAT（和NAPT）的一个重要特点就是通信必须由专用网内部发起，因此拥有内部专用地址的主机不能直接充当因特网中的服务器。



02 网络地址转换 —— 网络地址与端口号转换方法

- 尽管NAT（和NAPT）的出现在很大程度上缓解了IPv4地址资源紧张的局面，但**NAT（和NAPT）对网络应用并不完全透明**，会对某些网络应用产生影响。
- NAT（和NAPT）的一个重要特点就是**通信必须由专用网内部发起**，因此拥有内部专用地址的主机不能直接充当因特网中的服务器。
- 对于目前P2P这类需要外网主机主动与内网主机进行通信的网络应用，在通过NAT时会遇到问题，需要网络应用自身使用一些特殊的**NAT穿透技术**来解决。

4.7 IP多播

01

IP多播技术的相关基本概念

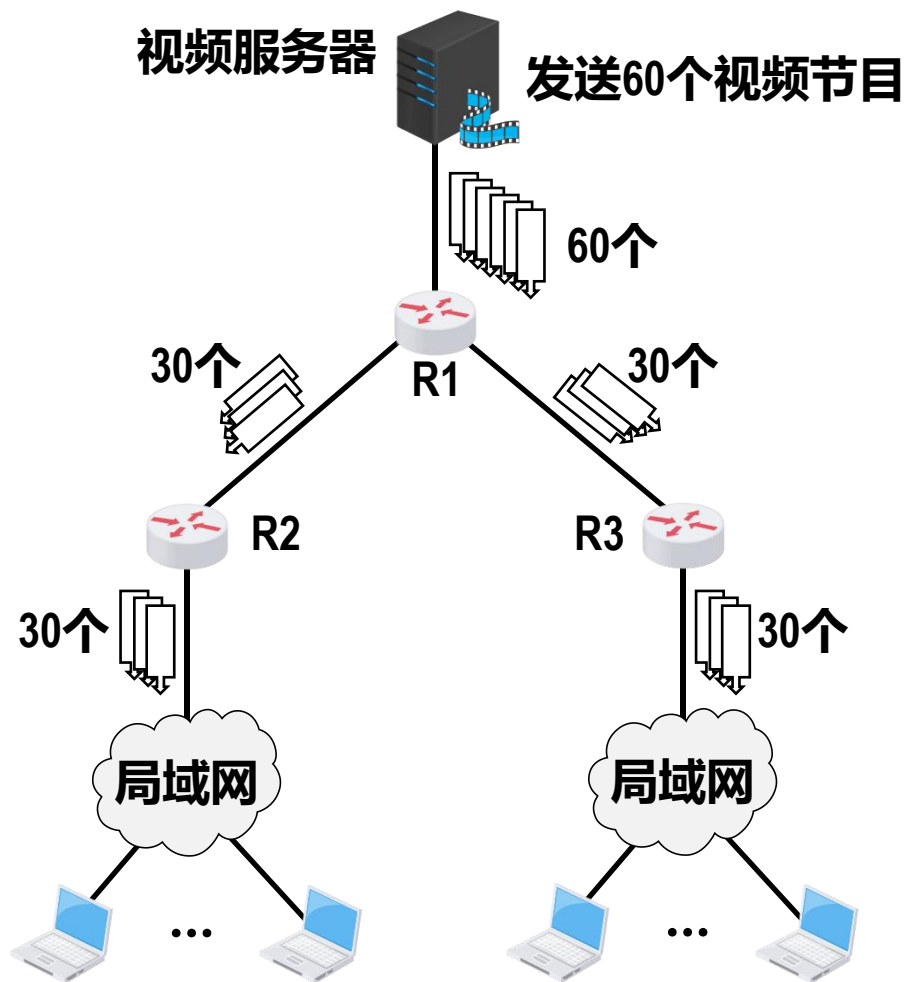
02

IP多播地址和多播组

01 IP多播技术的相关基本概念

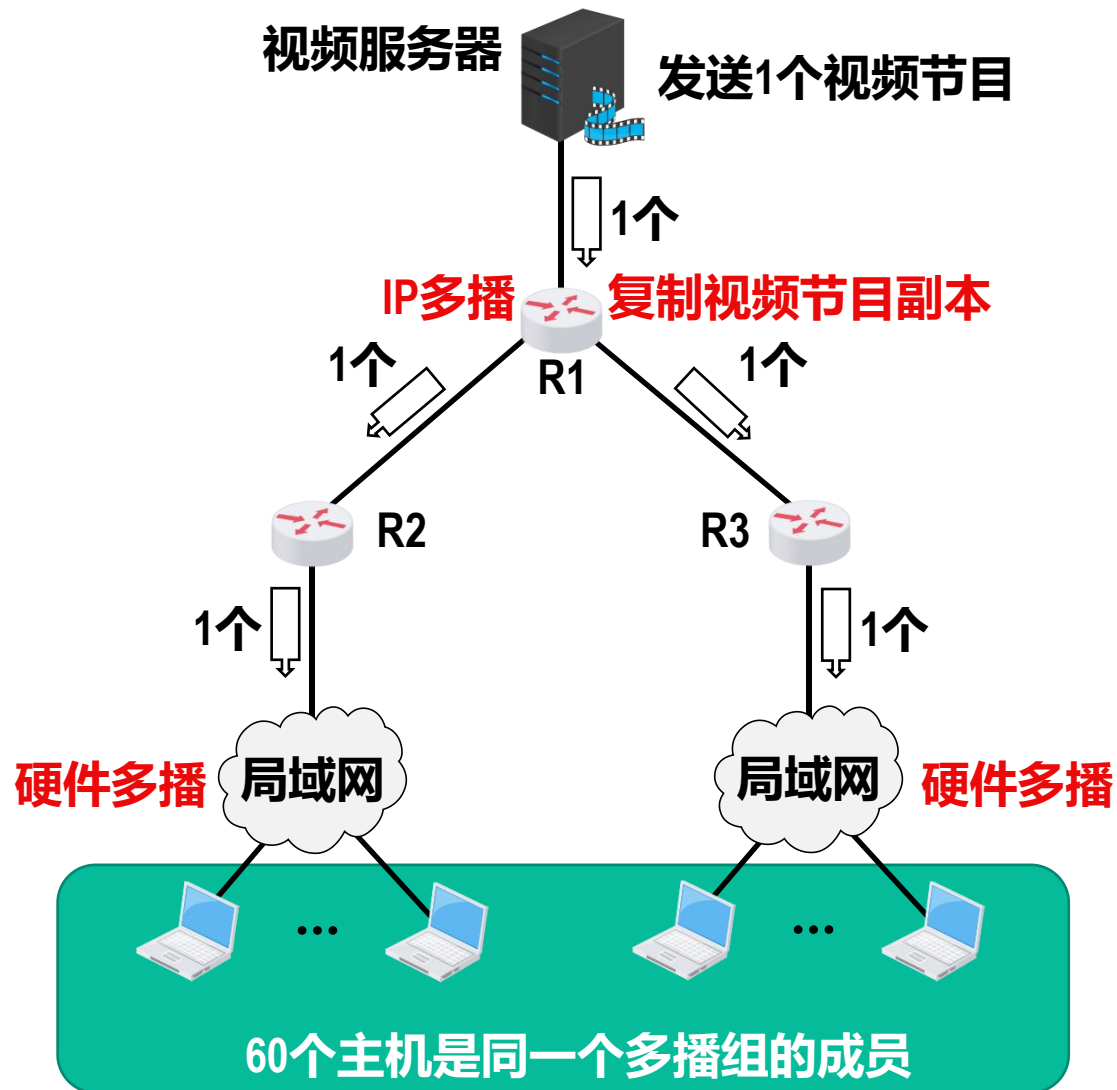
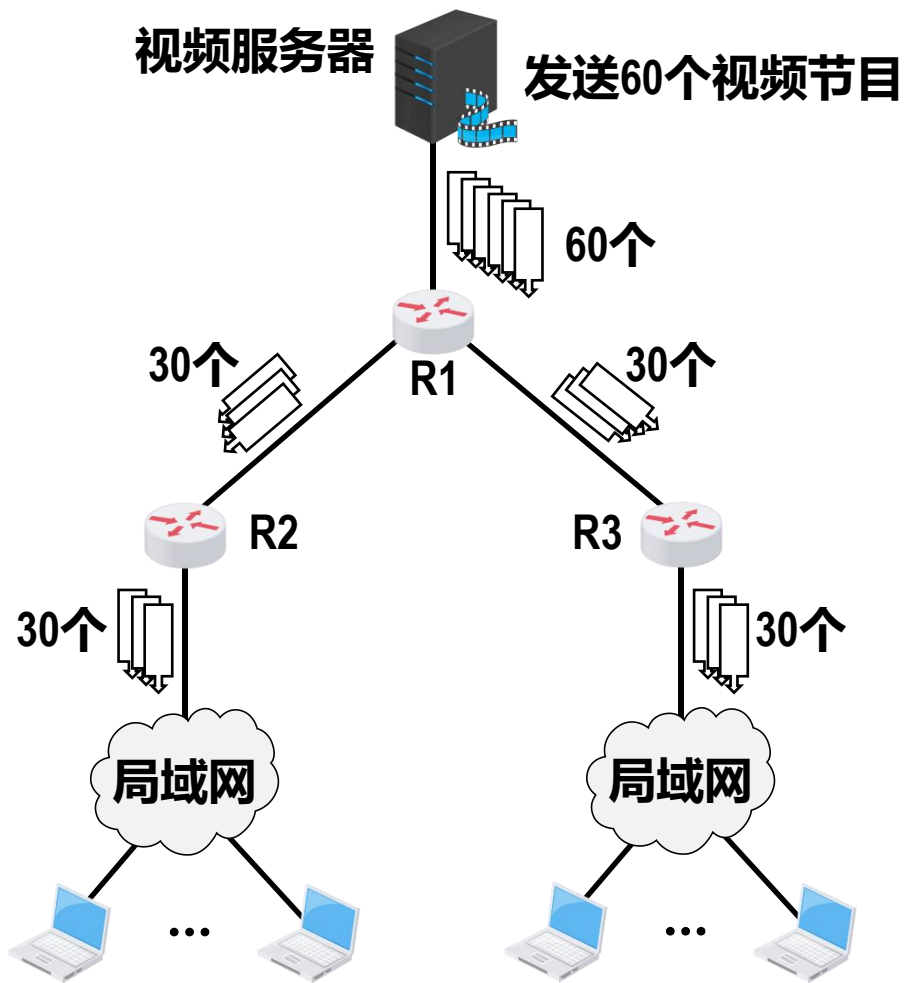
- **多播**（Multicast，也称为组播）是一种实现“**一对多**”通信的技术，与传统单播“一对一”通信相比，多播可以**极大地节省网络资源**。
- 在**因特网上进行的多播**，称为**IP多播**。

01 IP多播技术的相关基本概念

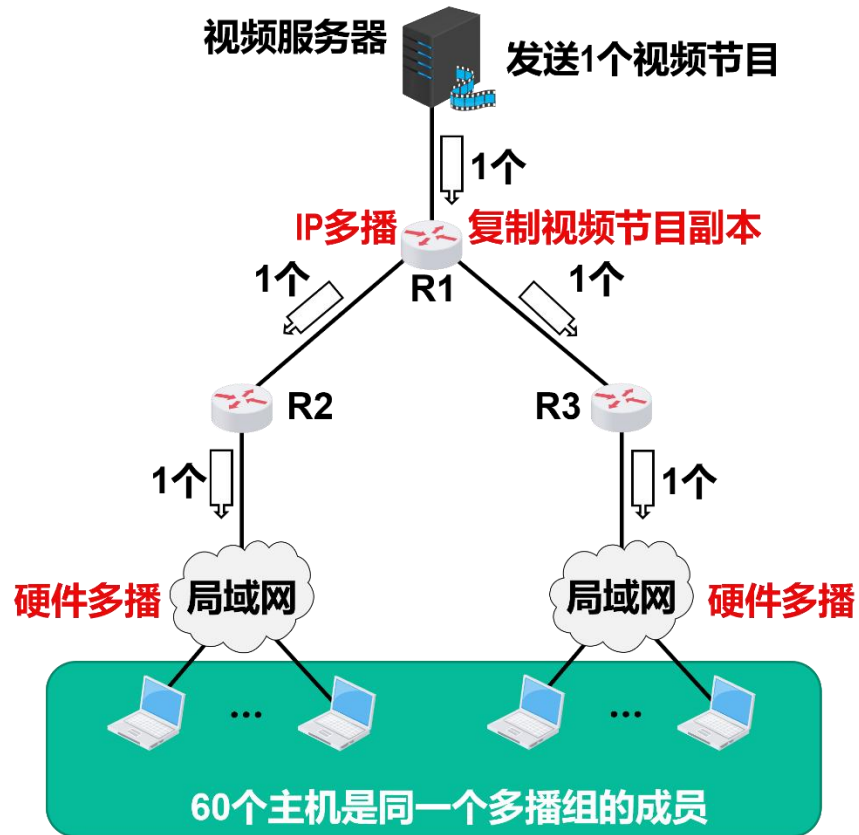
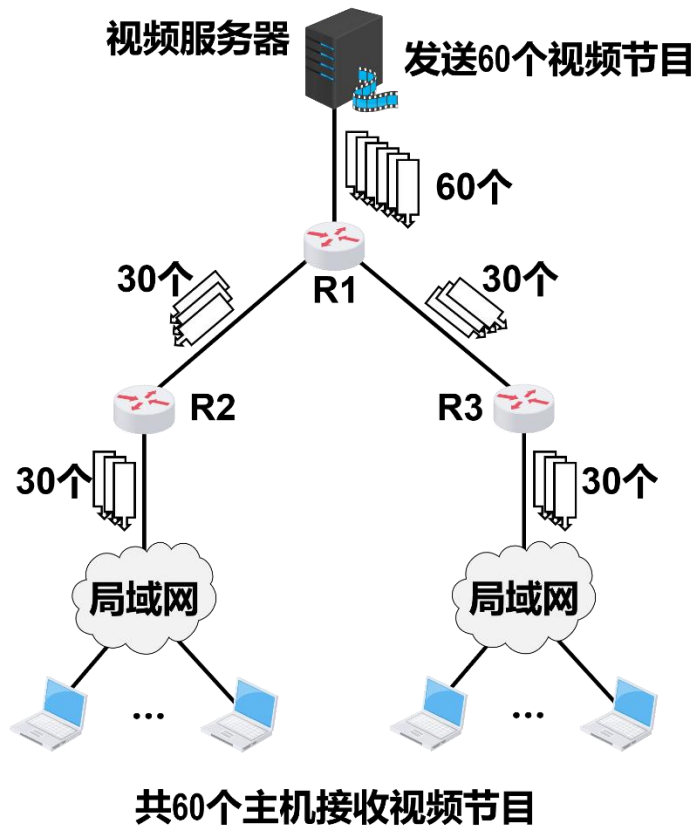


共60个主机接收视频节目

01 IP多播技术的相关基本概念

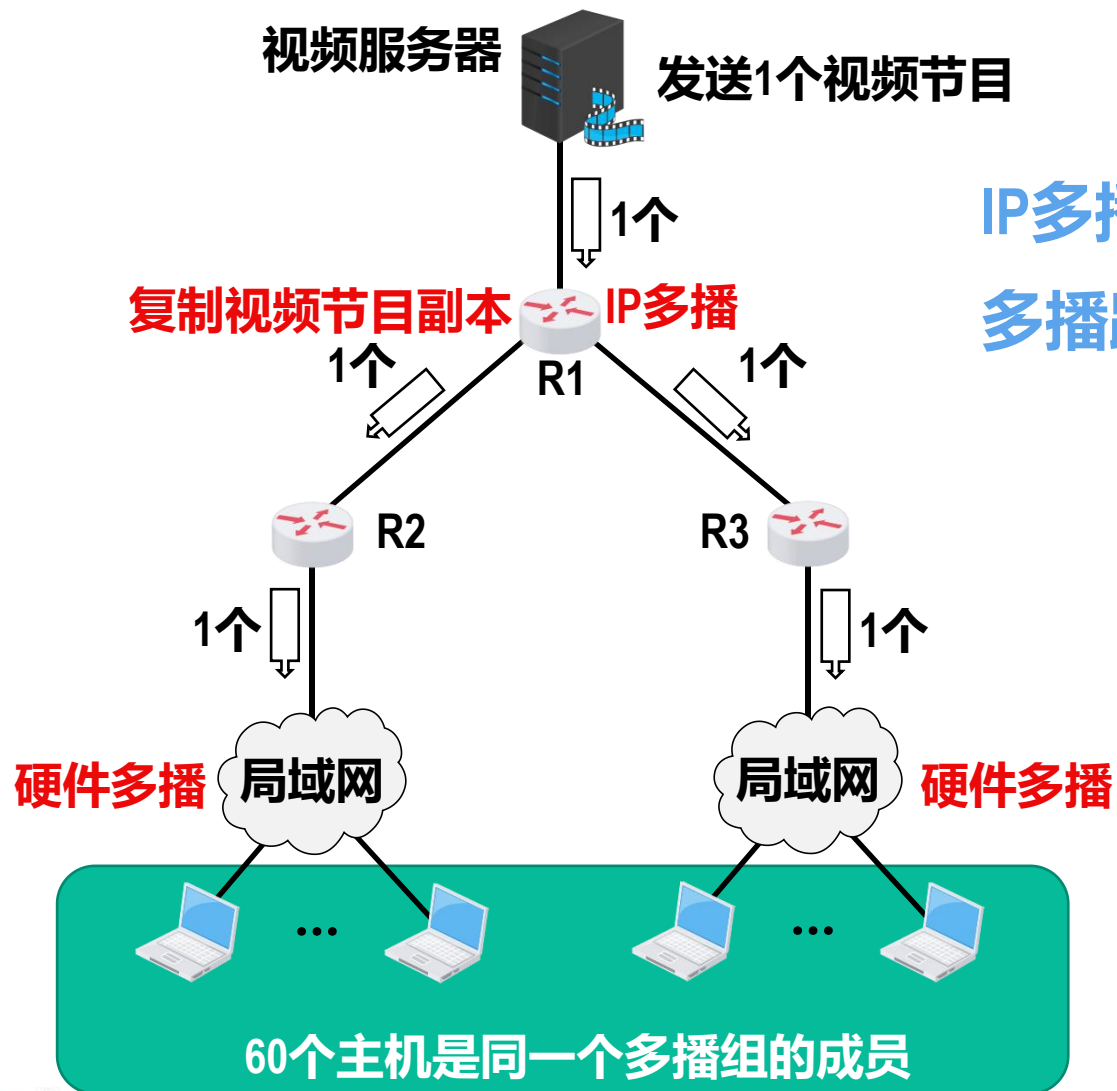


01 IP多播技术的相关基本概念



当多播组的成员数量很大时，采用多播方式可以显著地减少网络中各种资源的消耗。

01 IP多播技术的相关基本概念



IP多播数据报的寻址
多播路由选择协议

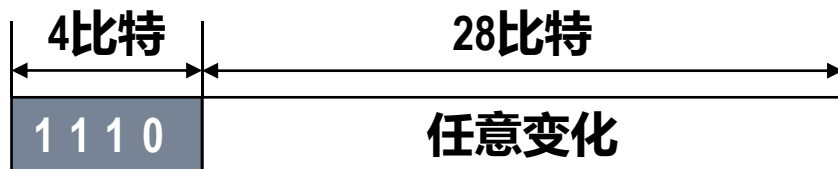
要在因特网上
实现IP多播，则因特
网中的路由器需要
解决哪些主要问题？



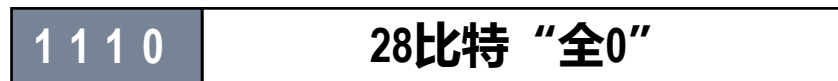
02 IP多播地址和多播组

- 在IPv4中，D类地址被作为多播地址。
- 多播地址只能用作目的地址，而不能用作源地址。
- 用每一个D类地址来标识一个多播组，使用同一个IP多播地址接收IP多播数据报的所有主机就构成了一个多播组。

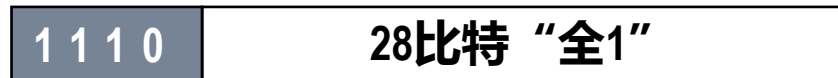
IPv4中的D类地址



最小多播地址：224.0.0.0



最小多播地址：239.255.255.255



2^{28} 个

02 IP多播地址和多播组

- 在IPv4中，D类地址被作为多播地址。
- 多播地址只能用作目的地址，而不能用作源地址。
- 用每一个D类地址来标识一个多播组，使用同一个IP多播地址接收IP多播数据报的所有主机就构成了一个多播组。
 - ☐ 每个多播组的成员是可以随时变动的，一台主机可以随时加入或离开多播组。
 - ☐ 多播组成员的数量和所在的地理位置也不受限制，一台主机可以属于几个多播组。
- 非多播组成员也可以向多播组发送IP多播数据报。
- 与IP数据报相同，IP多播数据报也是“尽最大努力交付”，不保证一定能够交付给多播组内的所有成员。

02 IP多播地址和多播组

■ IPv4多播地址又可分为**预留的多播地址**（永久多播地址）、**全球范围可用的多播地址**以及**本地管理的多播地址**[RFC 3330]。

224.0.0.0	基地址（保留）
224.0.0.1	仅在本子网上的所有参加多播的主机和路由器
224.0.0.2	仅在本子网上的所有参加多播的路由器
224.0.0.3	未指派
224.0.0.4	DVMRP路由器
224.0.0.5	OSPF路由器

.....

永久多播地址

224.0.1.0

.....

238.255.255.255

全球范围内都可使用的多播地址

239.0.0.0

.....

239.255.255.255

本地管理的多播地址，仅在特定的本地范围内有效

02 IP多播地址和多播组

■ IP多播可以分为以下两种：

- ☐ 只在**本局域网**上进行的**硬件多播**。
- ☐ 在**因特网**上进行的**多播**。

目前大部分主机都是通过局域网接入因特网的。因此，在因特网上进行多播的最后阶段，还是要把IP多播数据报在局域网上用硬件多播交付给多播组的所有成员。

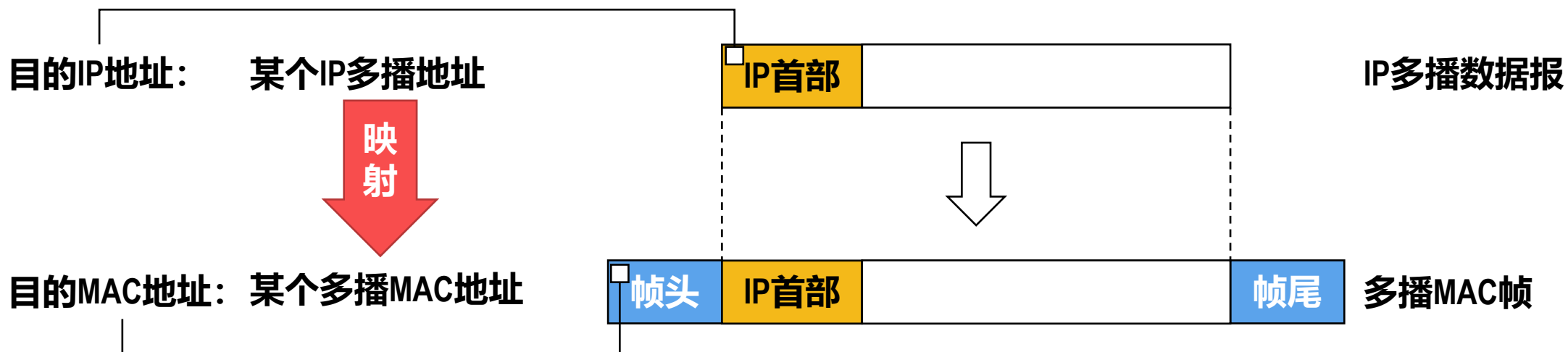
4.7.3 在局域网上进行硬件多播

01

在局域网上进行硬件多播

01 在局域网上进行硬件多播

- 由于MAC地址（也称为硬件地址）有多播MAC地址这种类型，因此只要把IPv4多播地址映射成多播MAC地址，即可将IP多播数据报封装在局域网的MAC帧中，而MAC帧首部中的目的MAC地址字段的值，就设置为由IPv4多播地址映射成的多播MAC地址。这样，可以很方便地利用硬件多播来实现局域网内的IP多播。
- 当给某个多播组的成员主机配置其所属多播组的IP多播地址时，系统就会根据映射规则从该IP多播地址生成相应的局域网多播MAC地址。



01 在局域网上进行硬件多播

■ 因特网号码指派管理局IANA，将自己从IEEE注册管理机构申请到的以太网MAC地址块中从**01-00-5E-00-00-00**到**01-00-5E-7F-FF-FF**的多播MAC地址，用于映射IPv4多播地址。

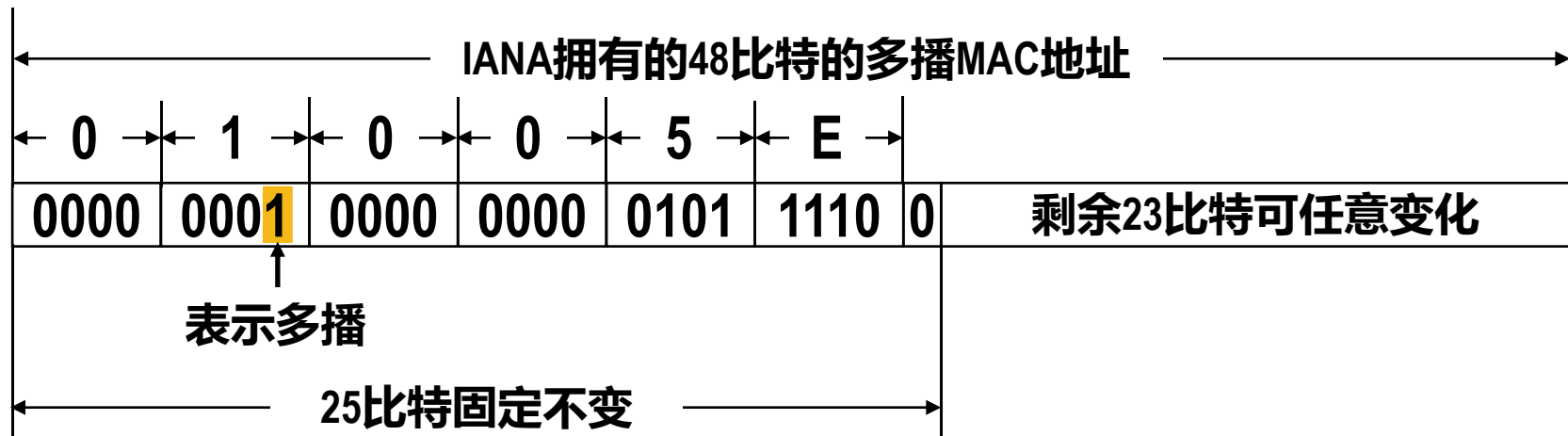
□ 这些多播MAC地址的**左起前25个比特都是相同的**，**剩余23个比特可以任意变化**，因此共有 2^{23} 个。



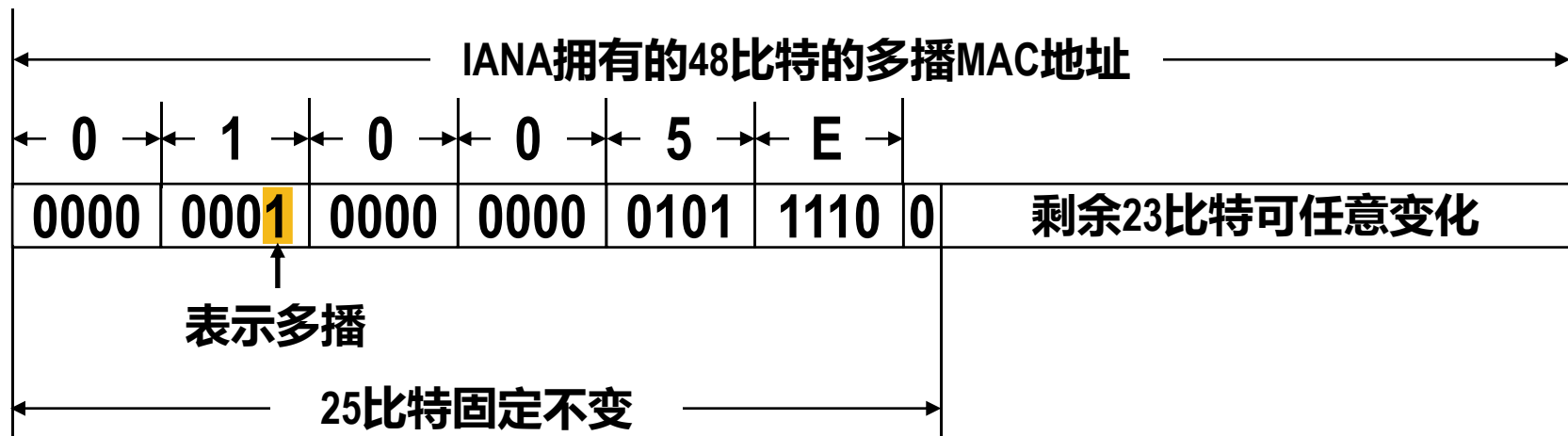
01 在局域网上进行硬件多播

■ 因特网号码指派管理局IANA，将自己从IEEE注册管理机构申请到的以太网MAC地址块中从**01-00-5E-00-00-00**到**01-00-5E-7F-FF-FF**的多播MAC地址，用于映射IPv4多播地址。

□ 这些多播MAC地址的**左起前25个比特都是相同的**，**剩余23个比特可以任意变化**，因此共有 2^{23} 个。



01 在局域网上进行硬件多播



最小多播MAC地址

01-00-5E-00-00-00

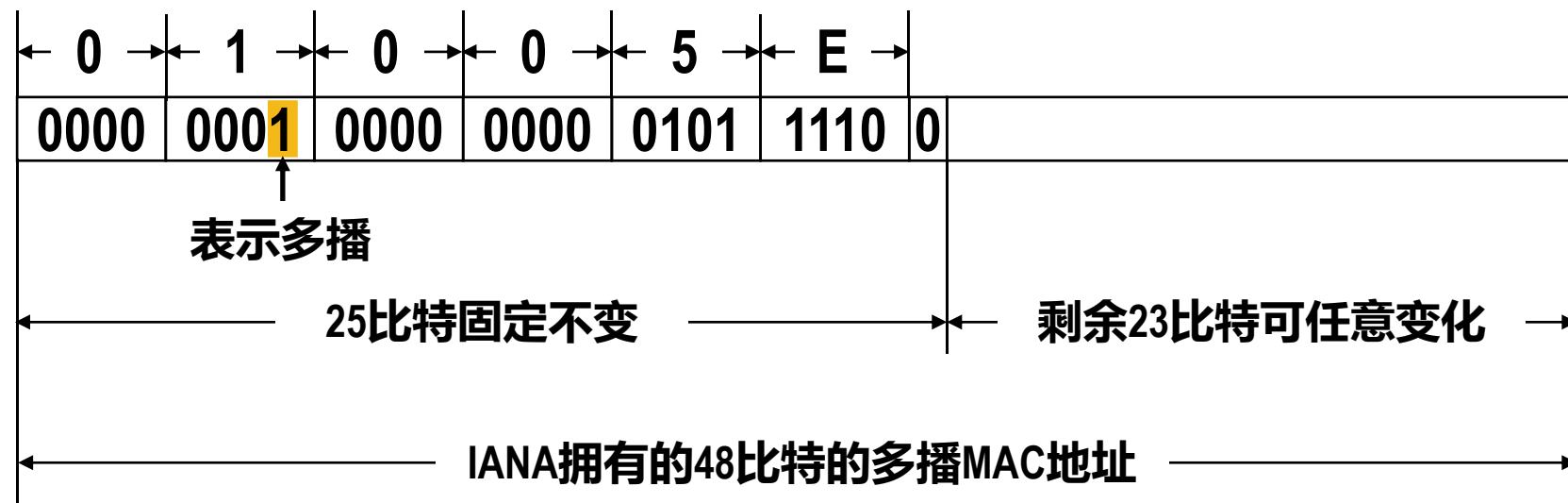
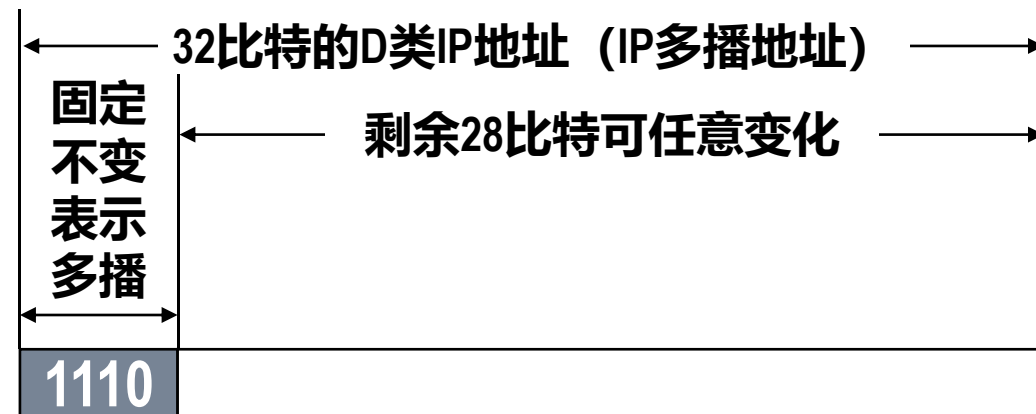
0000	0001	0000	0000	0101	1110	0	剩余23比特为“全0”
------	------	------	------	------	------	---	-------------

最大多播MAC地址

01-00-5E-7F-FF-FF

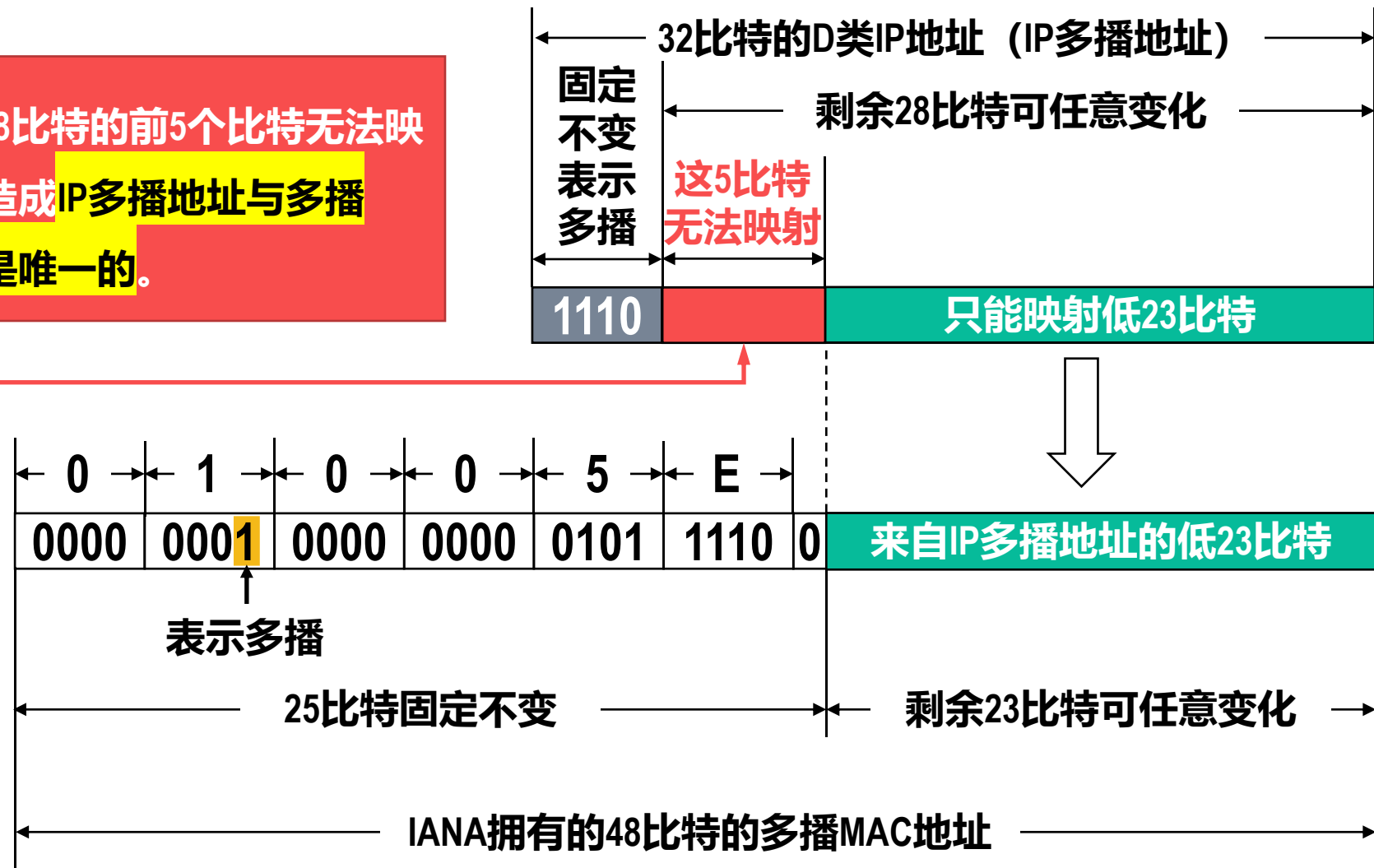
0000	0001	0000	0000	0101	1110	0	剩余23比特为“全1”
------	------	------	------	------	------	---	-------------

01 在局域网上进行硬件多播



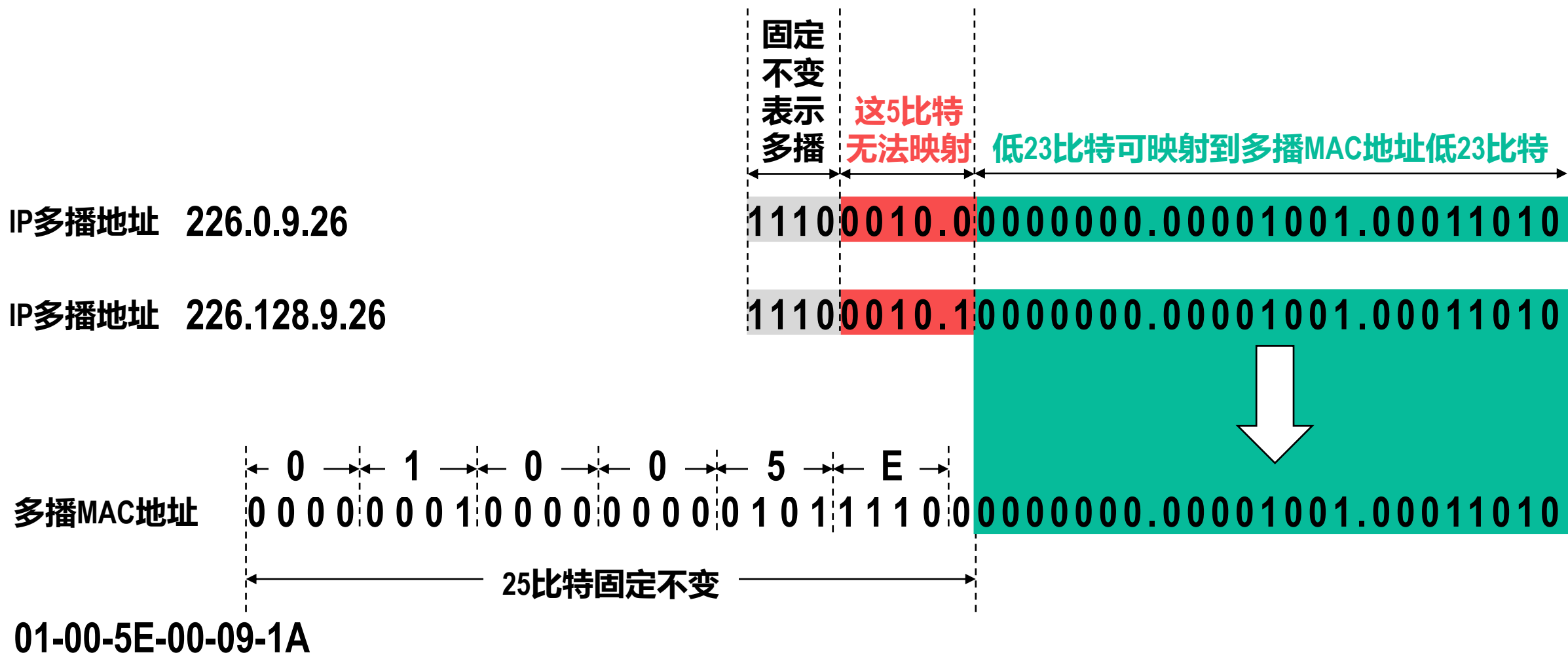
01 在局域网上进行硬件多播

由于IP多播地址可变化的28比特的前5个比特无法映射到MAC多播地址，这会造成IP多播地址与多播MAC地址的映射关系并不是唯一的。



01 在局域网上进行硬件多播

【举例】 IP多播地址与多播MAC地址的映射关系并不是唯一的。

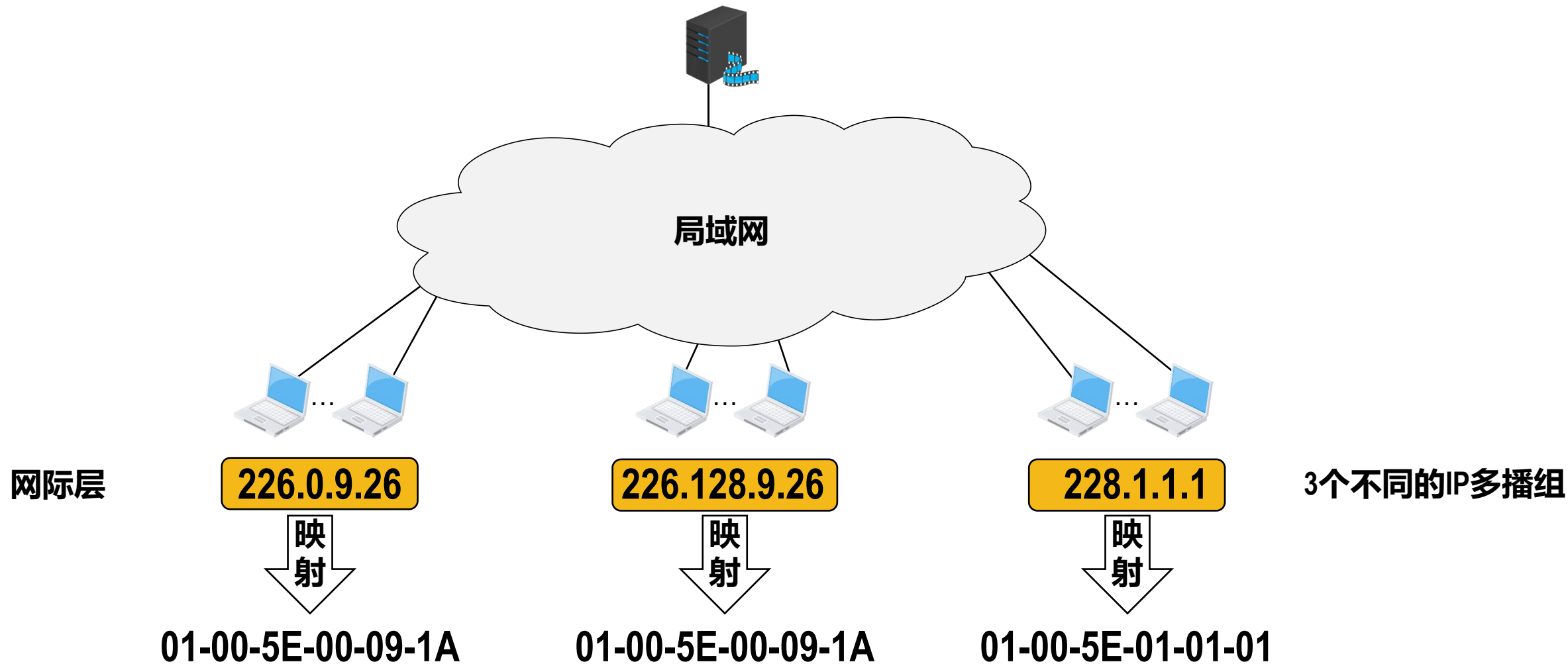


01 在局域网上进行硬件多播

由于IP多播地址与多播MAC地址的映射关系不是唯一的，因此收到IP多播数据报的主机还要在网际层利用软件进行过滤，把不是主机要接收的IP多播数据报丢弃。

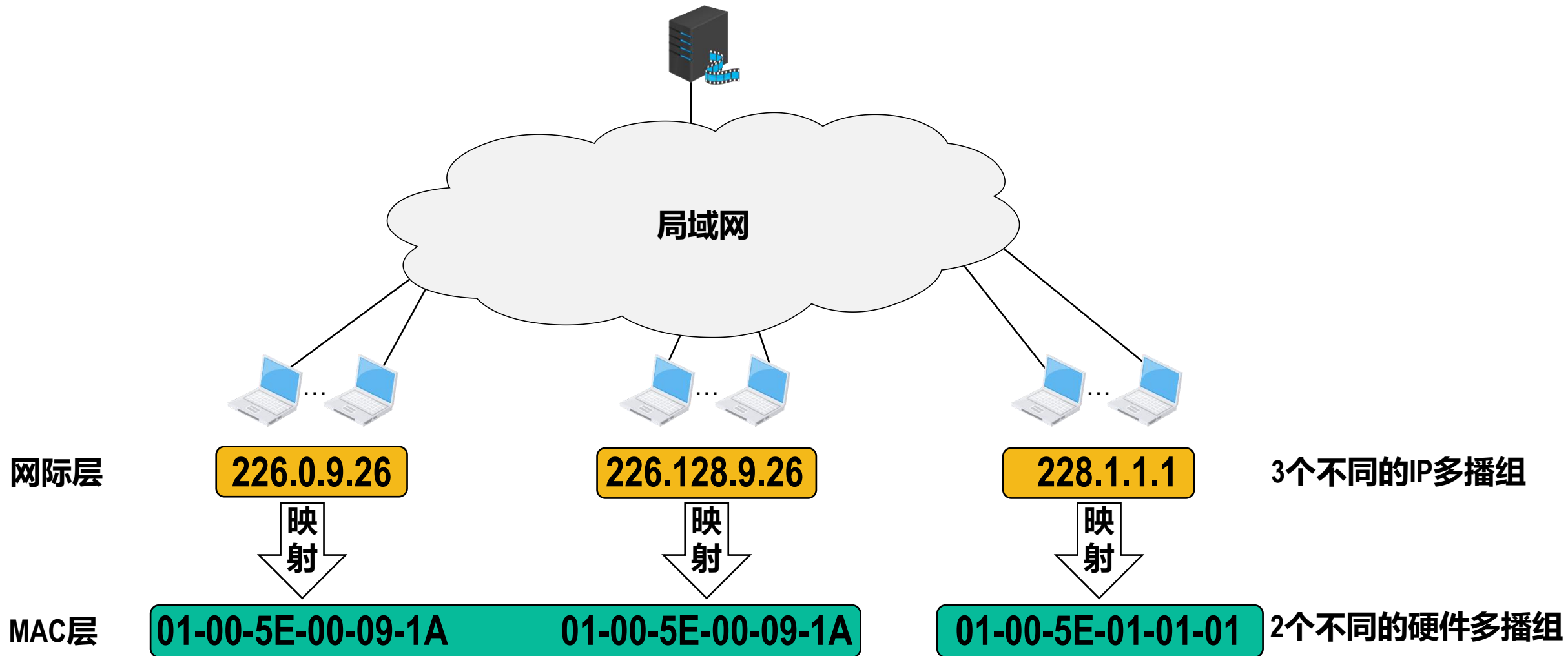
01 在局域网上进行硬件多播

【举例】收到IP多播数据报的主机还要在网际层利用软件进行过滤，把不是主机要接收的IP多播数据报丢弃。



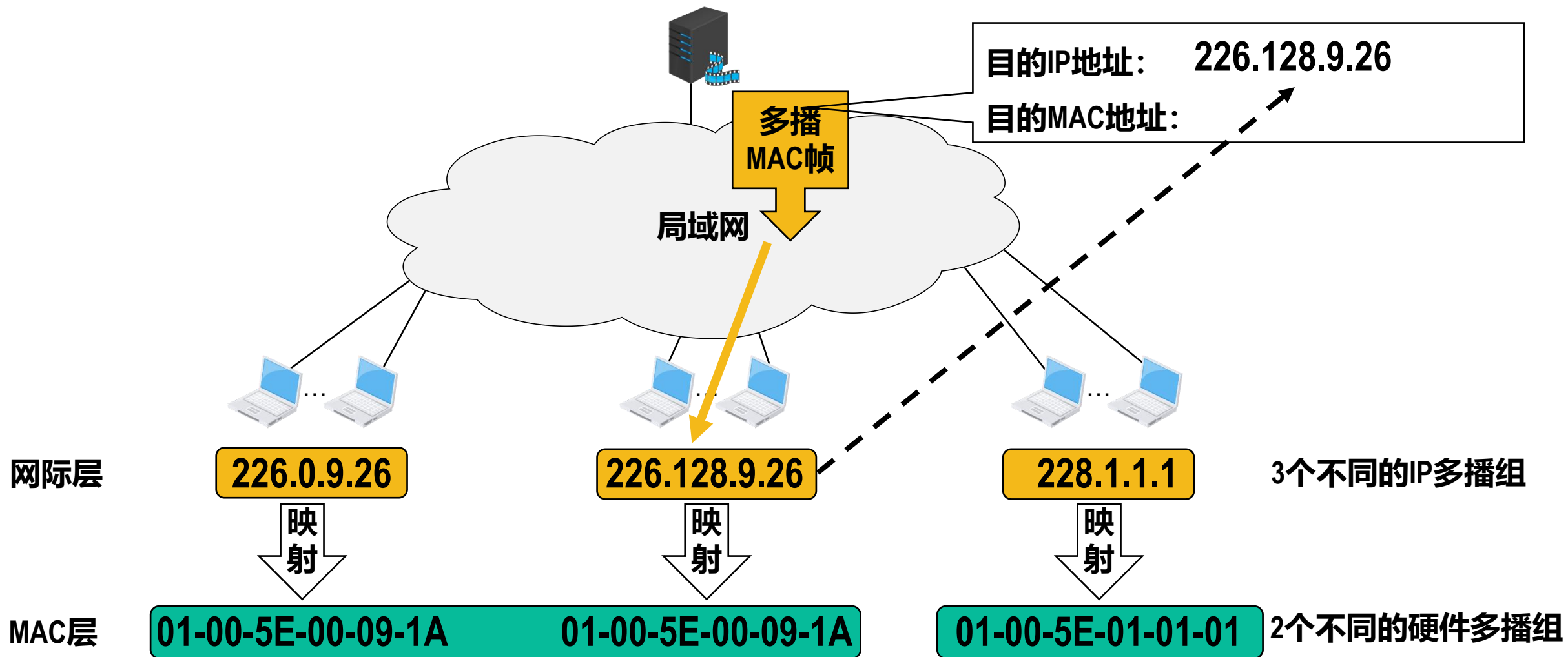
01 在局域网上进行硬件多播

【举例】收到IP多播数据报的主机还要在网际层利用软件进行过滤，把不是主机要接收的IP多播数据报丢弃。



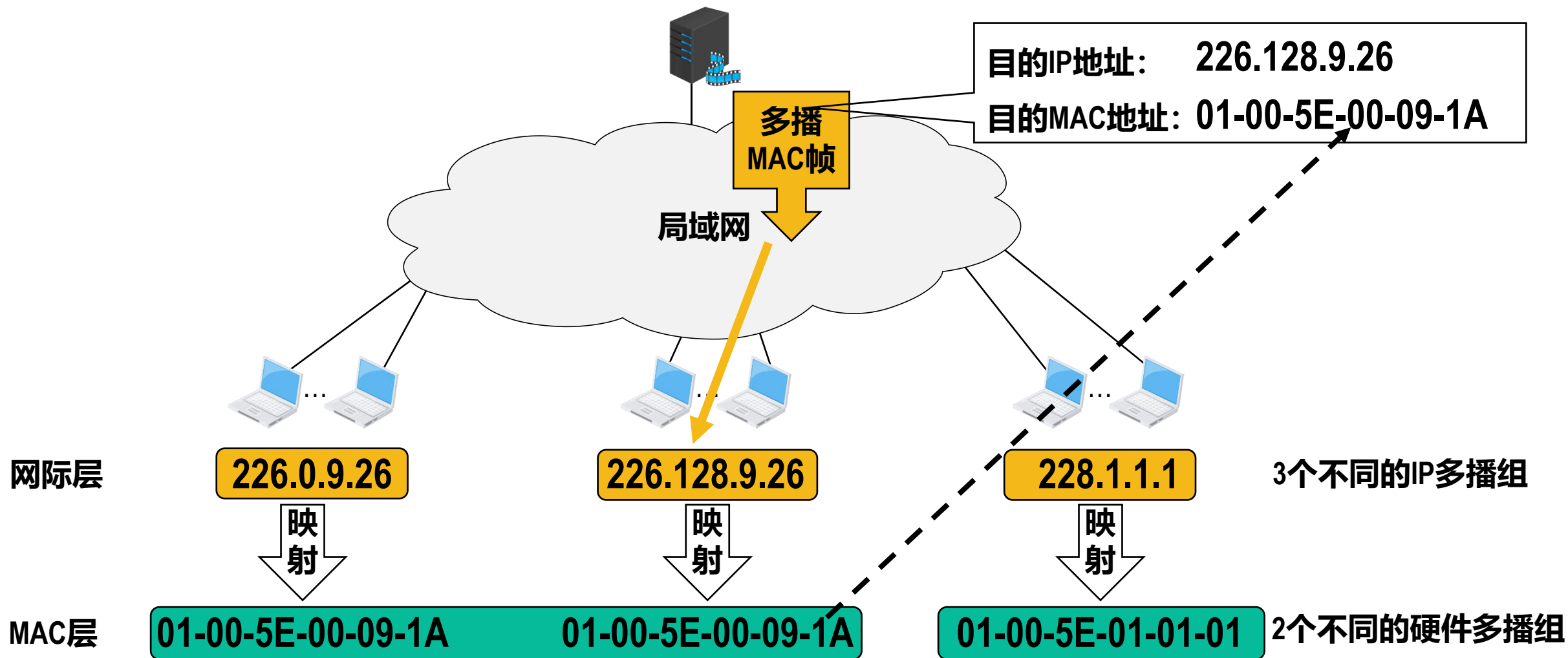
01 在局域网上进行硬件多播

【举例】收到IP多播数据报的主机还要在网际层利用软件进行过滤，把不是主机要接收的IP多播数据报丢弃。



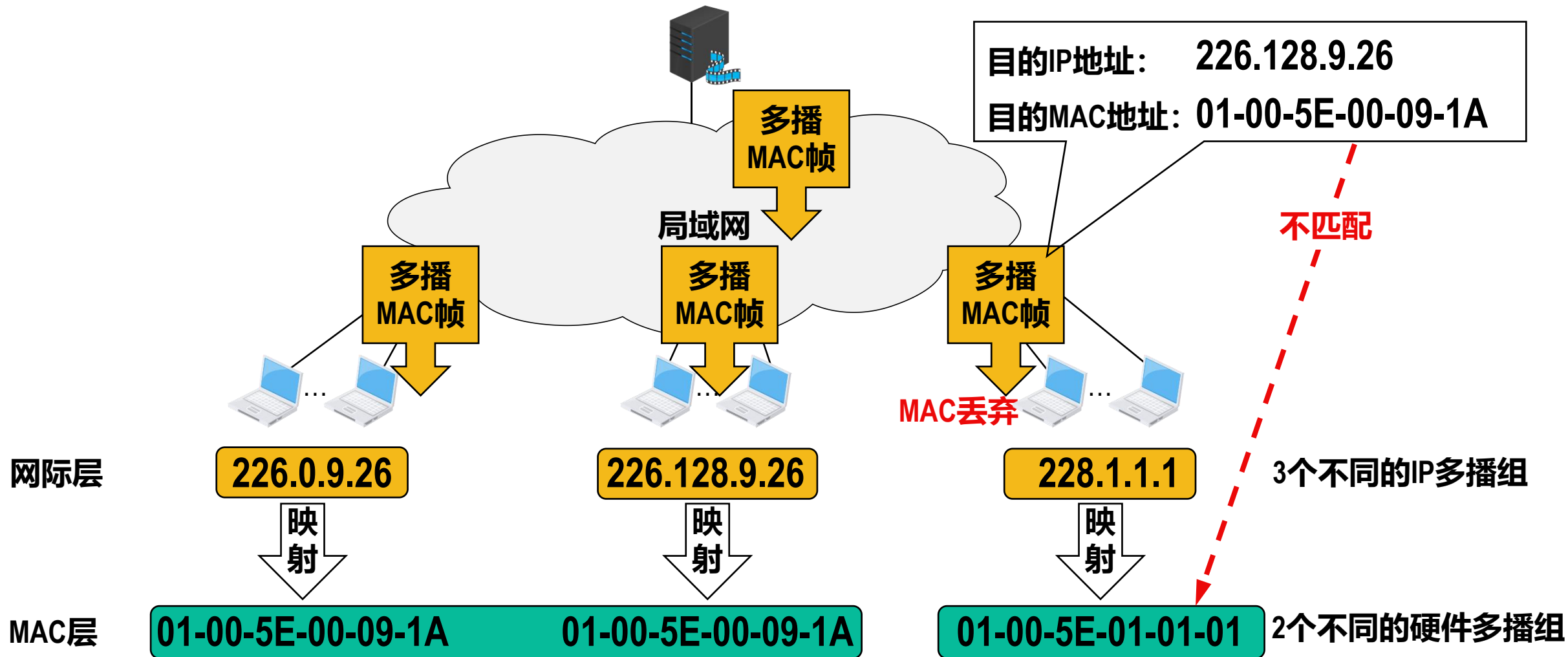
01 在局域网上进行硬件多播

【举例】收到IP多播数据报的主机还要在网际层利用软件进行过滤，把不是主机要接收的IP多播数据报丢弃。



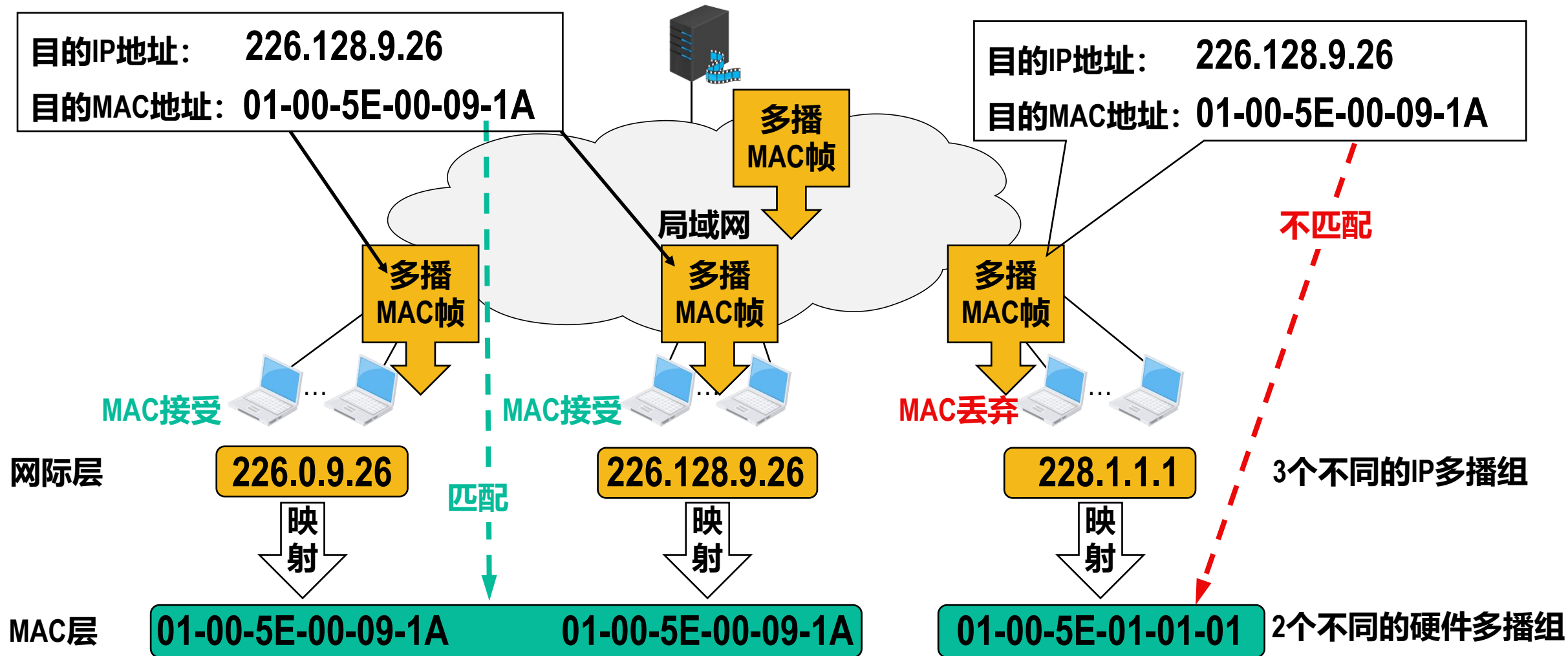
01 在局域网上进行硬件多播

【举例】收到IP多播数据报的主机还要在网际层利用软件进行过滤，把不是主机要接收的IP多播数据报丢弃。



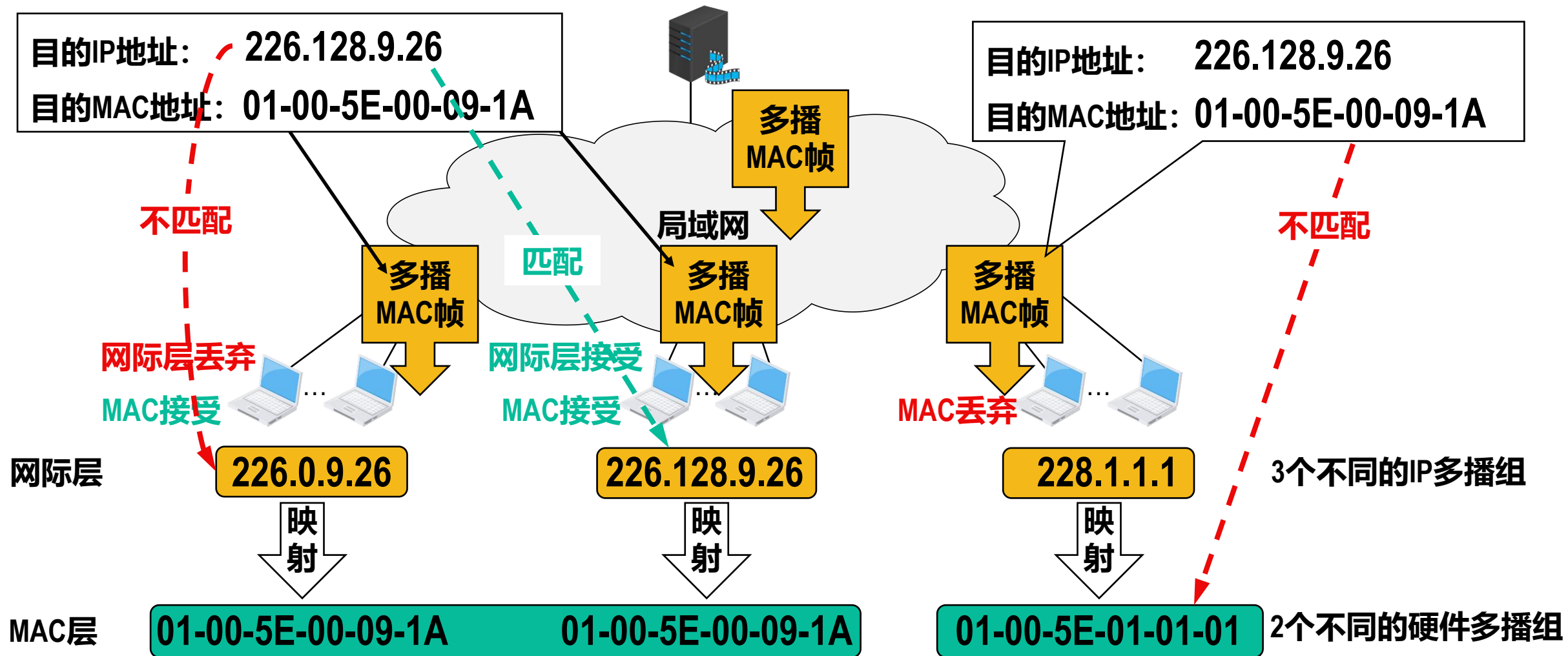
01 在局域网上进行硬件多播

【举例】收到IP多播数据报的主机还要在网际层利用软件进行过滤，把不是主机要接收的IP多播数据报丢弃。



01 在局域网上进行硬件多播

【举例】收到IP多播数据报的主机还要在网际层利用软件进行过滤，把不是主机要接收的IP多播数据报丢弃。



4.7.4 在因特网上进行IP多播需要的两种协议

01

在因特网上进行IP多播需要的两种协议

01 在因特网上进行IP多播需要的两种协议

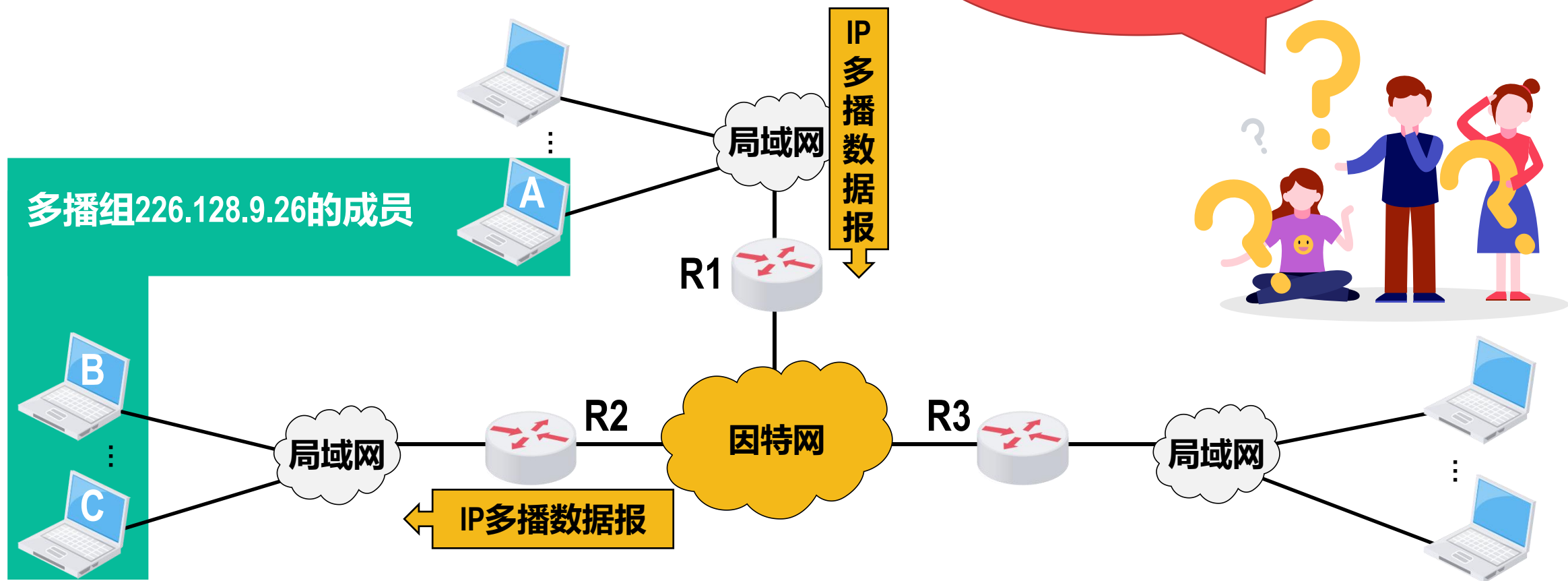
■ 要在因特网上进行IP多播，就必须要考虑IP多播数据报经过多个多播路由器进行转发的问题。

□ 多播路由器必须根据IP多播数据报首部中的IP多播地址，将其转发到有该多播组成员的局域网。

01 在因特网上进行IP多播需要的两种协议

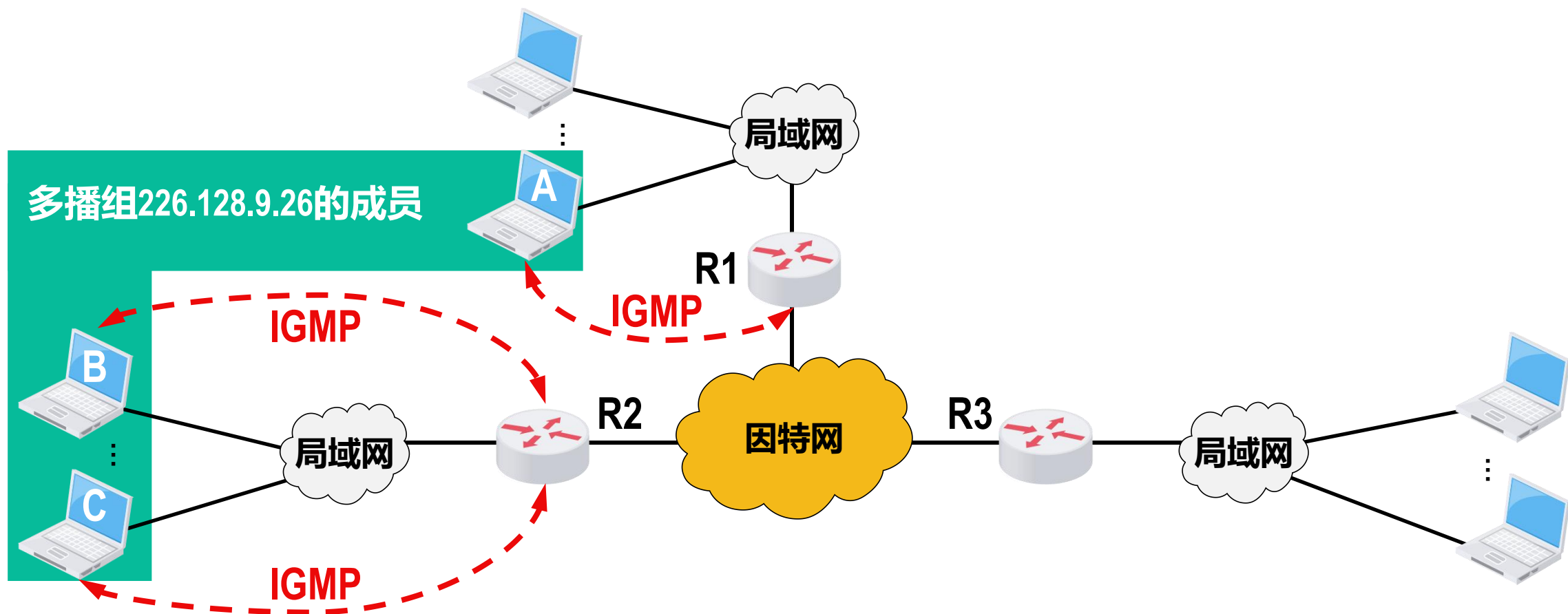
网际组管理协议IGMP

多播组226.128.9.26的成员



01 在因特网上进行IP多播需要的两种协议

■ 网际组管理协议（Internet Group Management Protocol, **IGMP**）是TCP/IP体系结构网际层中的协议，其作用是**让连接在本地局域网上的多播路由器知道本局域网上是否有主机（实际上是主机中的某个进程）加入或退出了某个多播组。**



01 在因特网上进行IP多播需要的两种协议

■ 网际组管理协议（Internet Group Management Protocol, **IGMP**）是TCP/IP体系结构网际层中的协议，其作用是**让连接在本地局域网上的多播路由器知道本局域网上是否有主机（实际上是主机中的某个进程）加入或退出了某个多播组。**

■ **IGMP仅在本网络有效，使用IGMP并不能知道多播组所包含的成员数量，也不能知道多播组的成员都分布在哪些网络中。**

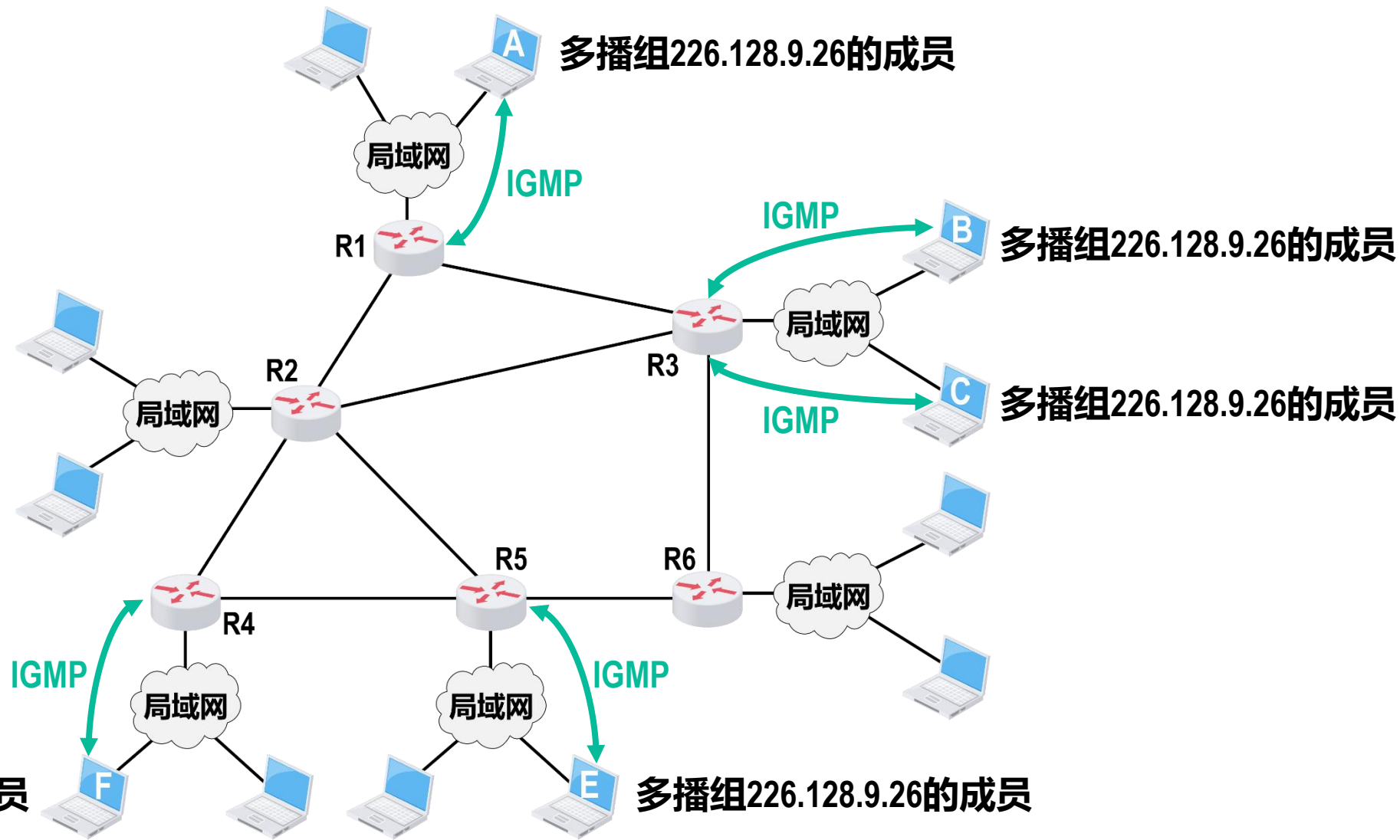
仅使用IGMP并不能在因特网上进行IP多播。连接在局域网上的多播路由器还必须和因特网上的其他多播路由器协同工作，以便把IP多播数据报用最小的代价传送给所有的多播组成员，这就需要使用**多播路由选择协议**。

01 在因特网上进行IP多播需要的两种协议

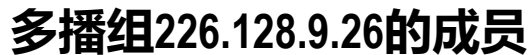
■ **多播路由选择协议**的主要任务是：在多播路由器之间为每个多播组建立一个**多播转发树**。

- ☐ **多播转发树**连接多播源和所有拥有该多播组成员的路由器。
- ☐ **IP多播数据报**只要沿着**多播转发树**进行**洪泛**，就能被传送到所有拥有该多播组成员的多播路由器。
- ☐ 之后，**在多播路由器所直连的局域网内**，多播路由器通过**硬件多播**，将IP多播数据报发送给该多播组的所有成员。

01 在因特网上进行IP多播需要的两种协议

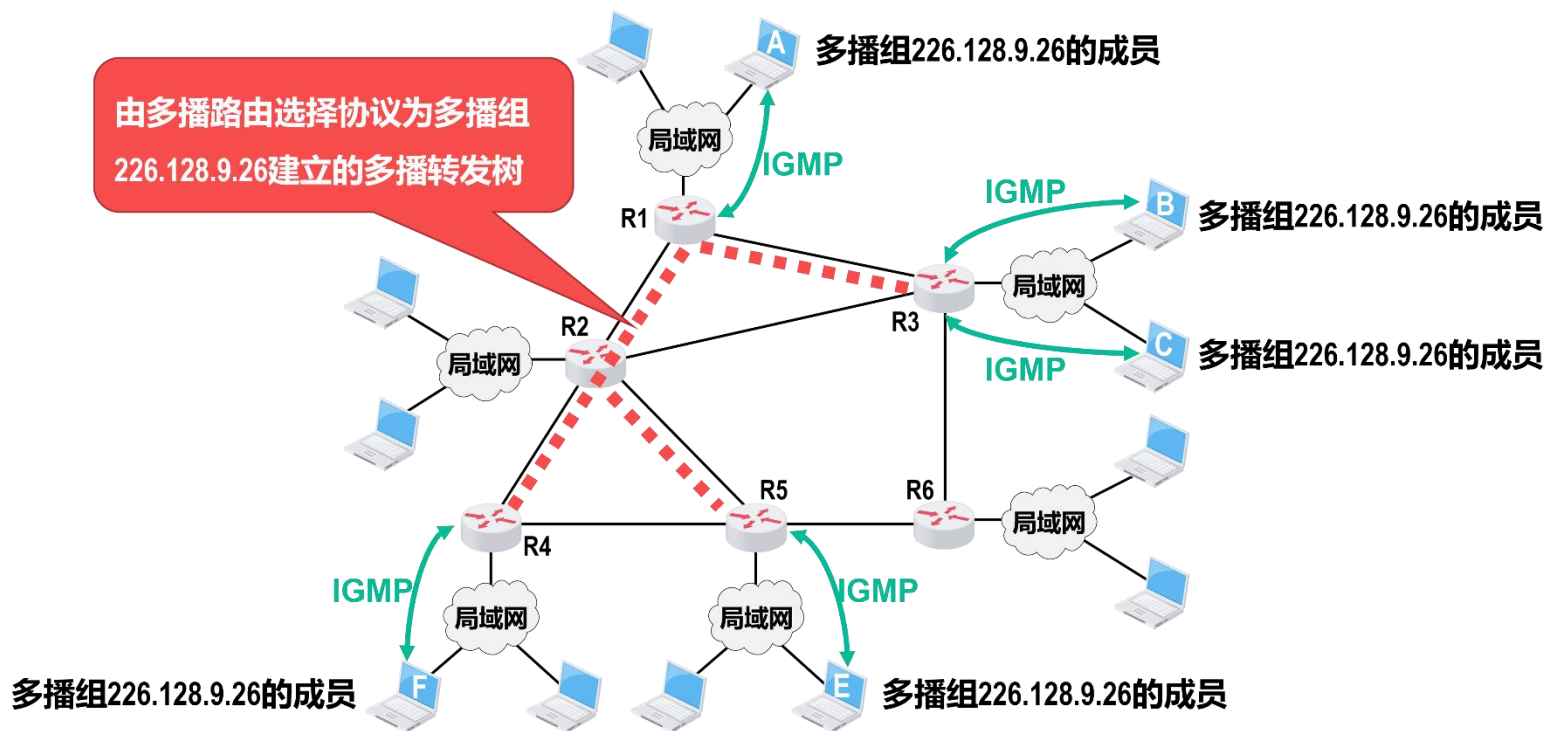


由多播路由选择协议为多播组 226.128.9.26 建立的多播转发树



01 在因特网上进行IP多播需要的两种协议

- 针对**不同的多播组需要维护不同的多播转发树**，而且必须**动态地适应多播组成员的变化**，但此时网络拓扑并不一定发生变化，因此**多播路由选择协议要比单播路由选择协议（例如RIP、OSPF等）复杂得多**。
- 即使某个**主机不是任何多播组的成员**，它也可以向任何多播组发送多播数据报。
- 为了覆盖多播组的所有成员，**多播转发树可能要经过一些没有多播组成员的路由器**（例如下图中的R2）。



4.7.5 网际组管理协议

01

IGMP的三种报文类型

02

IGMP的基本工作原理

01 网际组管理协议IGMP的三种报文类型

■ 网际组管理协议IGMP目前的最新版本是2002年10月公布的IGMPv3[RFC 3376]。

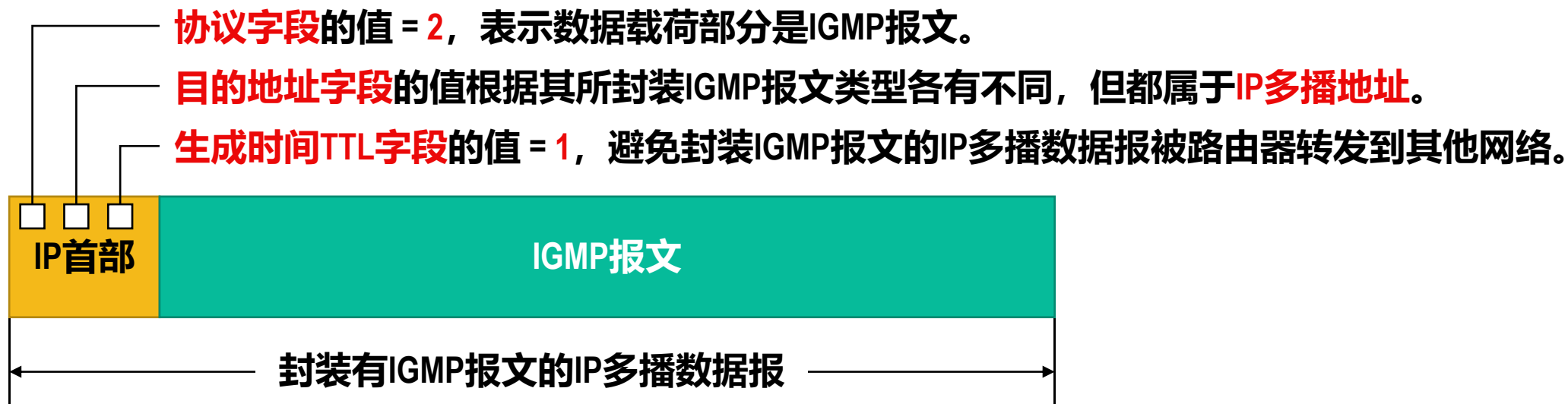
■ IGMP有三种报文类型：

成员报告报文

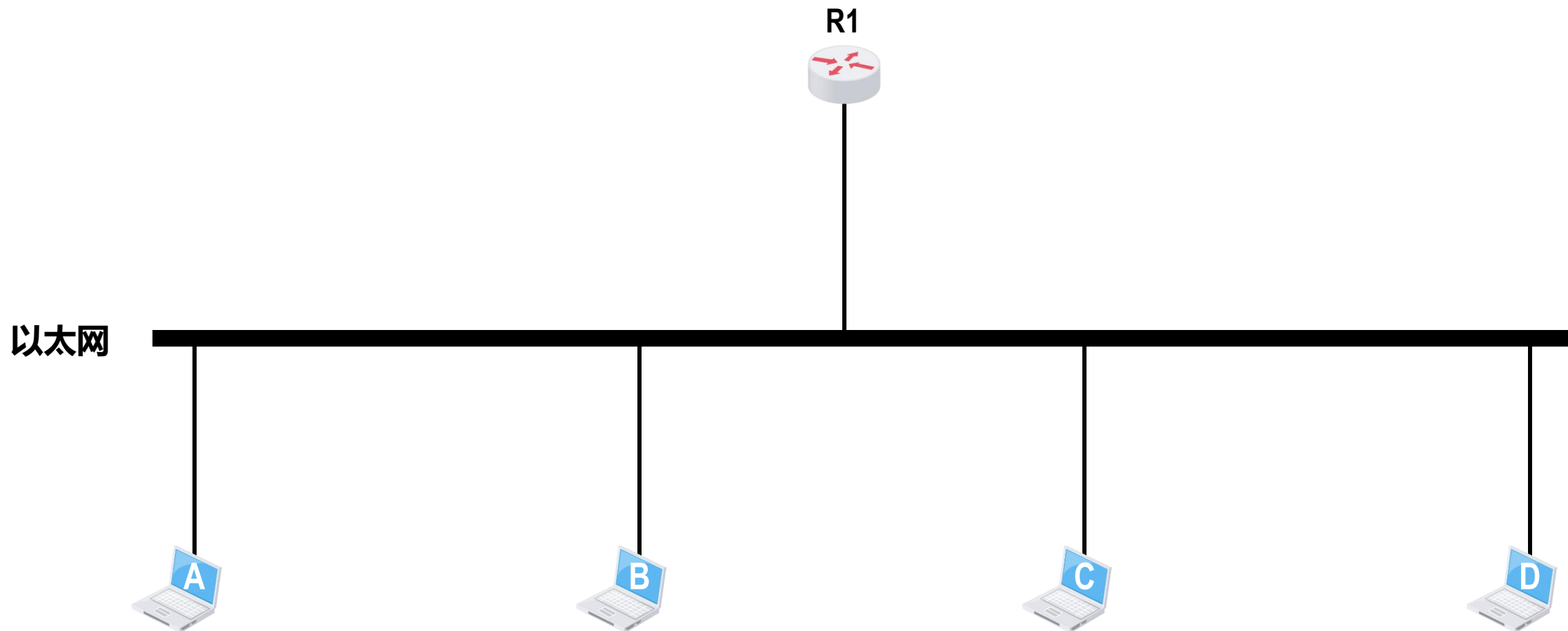
成员查询报文

离开组报文

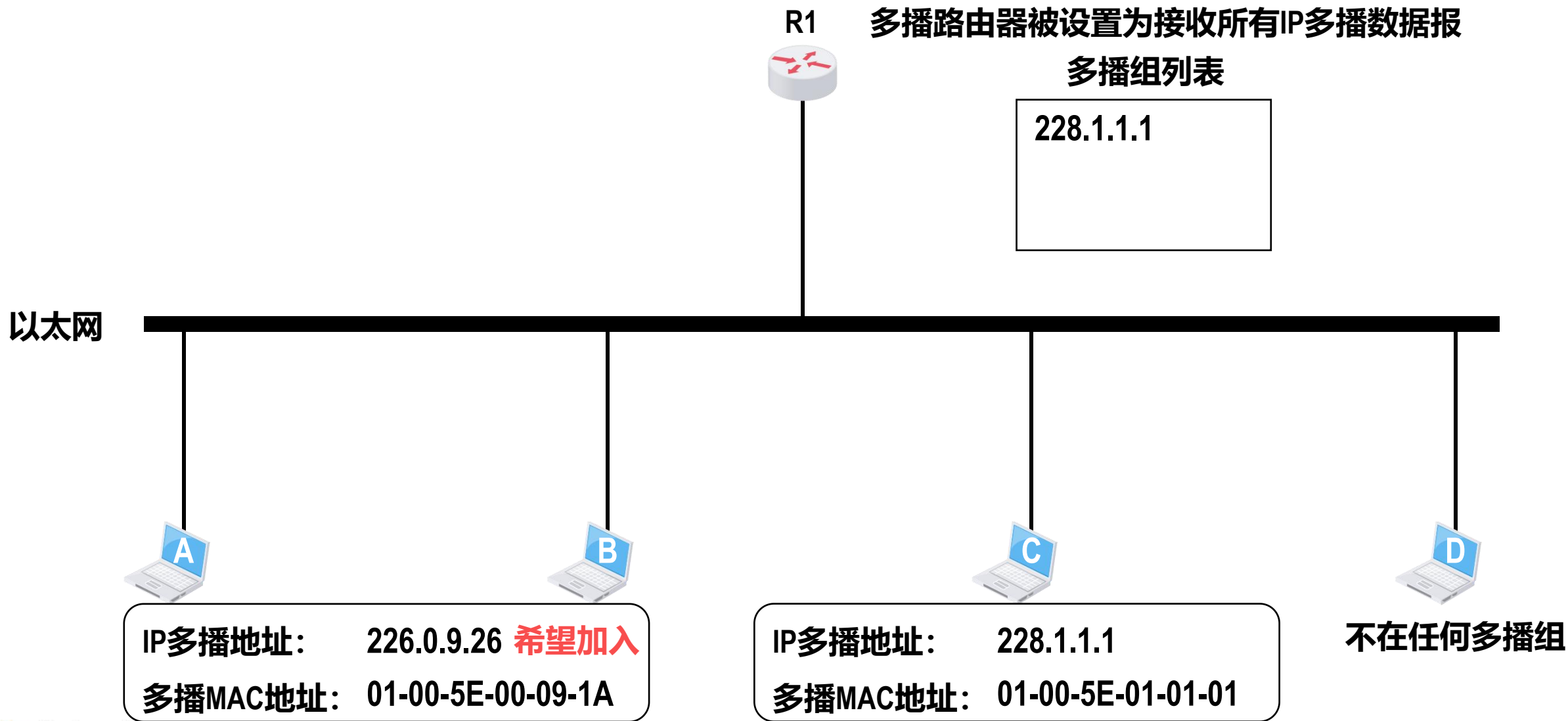
■ IGMP报文被封装在IP数据报中传送



02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 加入多播组



02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 加入多播组



02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 加入多播组

IGMP成员报告报文封装在**IP多播数据报**中

IP多播数据报封装在**以太网多播帧**中

IGMP成员报告报文的内容： 226.0.9.26

IP多播数据报的目的地址： 226.0.9.26

以太网多播帧的目的地址： 01-00-5E-00-09-1A

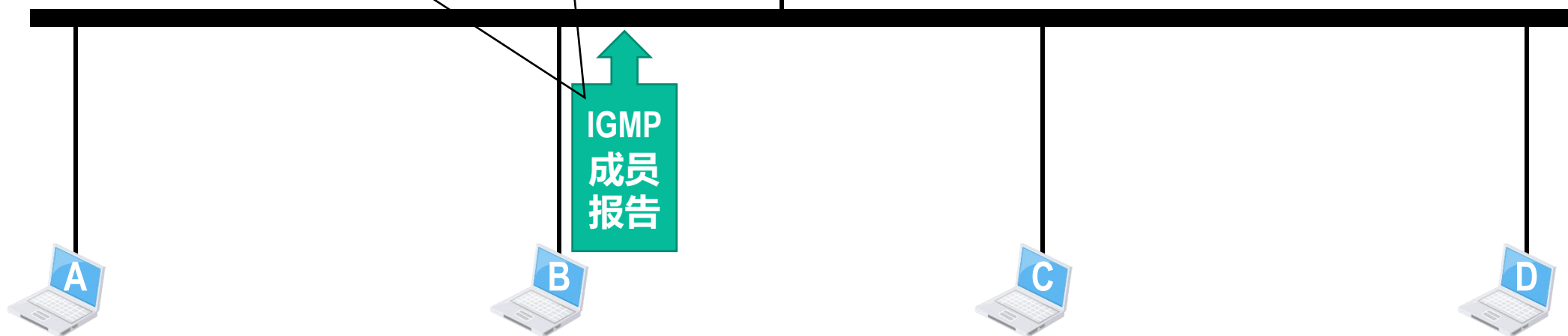
R1

多播路由器被设置为接收所有IP多播数据报

多播组列表

228.1.1.1

以太网



IP多播地址： 226.0.9.26 **希望加入**

多播MAC地址： 01-00-5E-00-09-1A

IP多播地址： 228.1.1.1

多播MAC地址： 01-00-5E-01-01-01

不在任何多播组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 加入多播组

IGMP成员报告报文封装在IP多播数据报中

IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP成员报告报文的内容： 226.0.9.26

IP多播数据报的目的地址： 226.0.9.26

以太网多播帧的目的地址： 01-00-5E-00-09-1A

R1

多播路由器被设置为接收所有IP多播数据报

多播组列表

228.1.1.1

IGMP
成员
报告

以太网

IGMP
成员
报告



IP多播地址： 226.0.9.26 **希望加入**
多播MAC地址： 01-00-5E-00-09-1A

IGMP
成员
报告



不相同

IGMP
成员
报告



IP多播地址： 228.1.1.1
多播MAC地址： 01-00-5E-01-01-01

IGMP
成员
报告



MAC层丢弃

不在任何多播组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 加入多播组

IGMP成员报告报文封装在IP多播数据报中

IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP成员报告报文的内容: 226.0.9.26

IP多播数据报的目的地址: 226.0.9.26

以太网多播帧的目的地址: 01-00-5E-00-09-1A

R1

多播路由器被设置为接收所有IP多播数据报

多播组列表

228.1.1.1

IGMP
成员
报告

以太网

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

相同

MAC层接受



IP多播地址: 226.0.9.26 **希望加入**
多播MAC地址: 01-00-5E-00-09-1A

MAC层丢弃

IP多播地址: 228.1.1.1
多播MAC地址: 01-00-5E-01-01-01

MAC层丢弃

不在任何多播组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 加入多播组

IGMP成员报告报文封装在IP多播数据报中

IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP成员报告报文的内容：226.0.9.26

IP多播数据报的目的地址：226.0.9.26

以太网多播帧的目的地址：01-00-5E-00-09-1A

R1

多播路由器被设置为接收所有IP多播数据报

多播组列表

228.1.1.1

IGMP
成员
报告

以太网

IGMP
成员
报告

相同

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

取消发送
IGMP成员报告
网际层接受
MAC层接受



IP多播地址：226.0.9.26 希望加入
多播MAC地址：01-00-5E-00-09-1A

MAC层丢弃

MAC层丢弃

IP多播地址：228.1.1.1
多播MAC地址：01-00-5E-01-01-01

不在任何多播组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 加入多播组

IGMP成员报告报文封装在IP多播数据报中

IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP成员报告报文的内容: 226.0.9.26

IP多播数据报的目的地址: 226.0.9.26

以太网多播帧的目的地址: 01-00-5E-00-09-1A

解析

R1

多播路由器被设置为接收所有IP多播数据报

添加

多播组列表

228.1.1.1
226.0.9.26

IGMP
成员
报告

以太网

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

取消发送
IGMP成员报告
网际层接受
MAC层接受

IP多播地址: 226.0.9.26 希望加入
多播MAC地址: 01-00-5E-00-09-1A

MAC层丢弃

IP多播地址: 228.1.1.1
多播MAC地址: 01-00-5E-01-01-01

MAC层丢弃

不在任何多播组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 监视多播组的成员变化

IGMP成员查询报文封装在IP多播数据报中

IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP成员查询报文的内容：226.0.9.26

也可以是0.0.0.0，表示全部多播组

R1



多播路由器默认每隔125秒就向其直连网络发送一个封装有IGMP成员查询报文的IP多播数据报

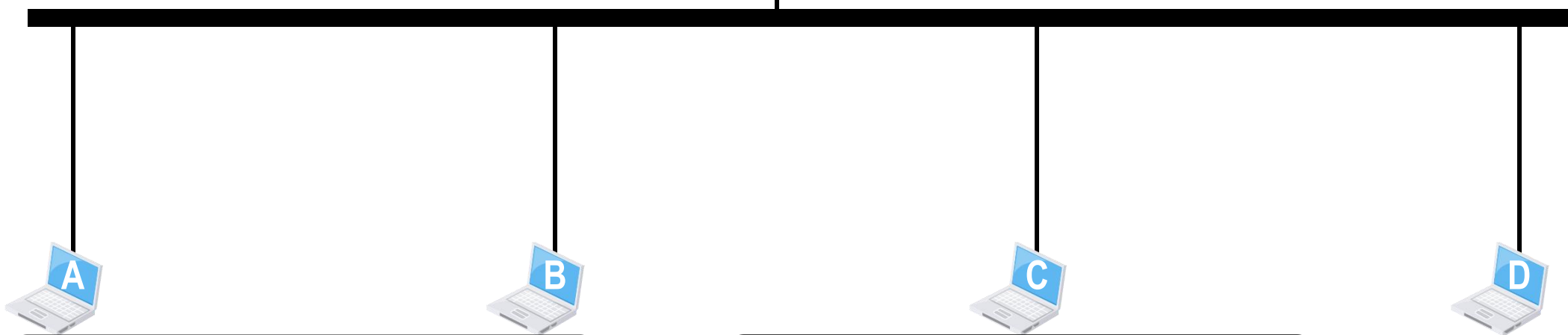
IGMP
成员
查询

多播组列表

228.1.1.1

226.0.9.26

以太网



IP多播地址： 226.0.9.26

多播MAC地址： 01-00-5E-00-09-1A

IP多播地址： 228.1.1.1

多播MAC地址： 01-00-5E-01-01-01

不在任何多播组



02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 监视多播组的成员变化

IGMP成员查询报文封装在IP多播数据报中

IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP成员查询报文的内容：226.0.9.26

IP多播数据报的目的地址：224.0.0.1

R1



多播路由器默认每隔125秒就向其直连网络发送一个封装有IGMP成员查询报文的IP多播数据报

IGMP
成员
查询

多播组列表

228.1.1.1
226.0.9.26

以太网

特殊的IP多播地址，在本网络中所有参加多播的主机和路由器的网际层都会接受该多播数据报。



IP多播地址：226.0.9.26

多播MAC地址：01-00-5E-00-09-1A



IP多播地址：228.1.1.1

多播MAC地址：01-00-5E-01-01-01



不在任何多播组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 监视多播组的成员变化

IGMP成员查询报文封装在**IP多播数据报**中

IP多播数据报封装在**以太网多播帧**中

IGMP成员查询报文的内容：226.0.9.26

IP多播数据报的目的地址：**224.0.0.1**

以太网多播帧的目的地址：01-00-5E-00-00-01

R1



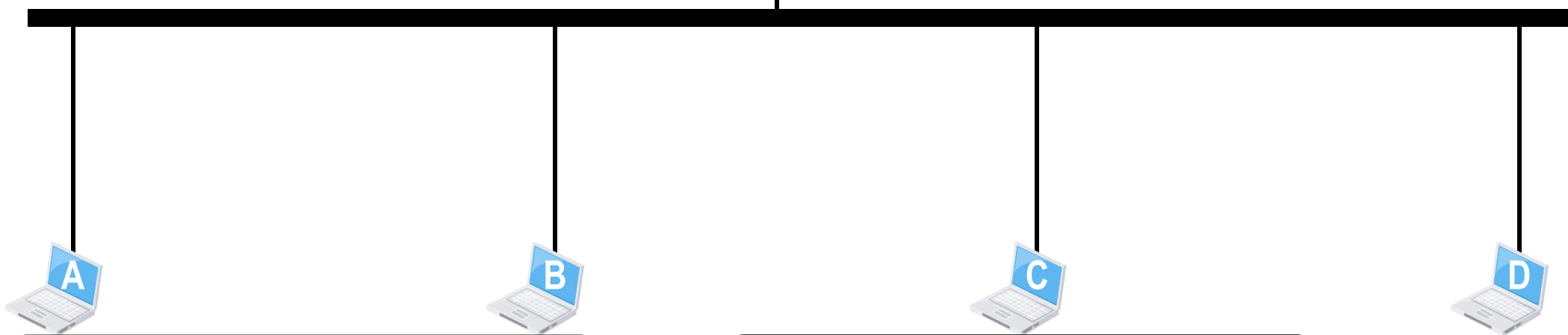
多播路由器默认每隔125秒就向其直连网络发送一个封装有**IGMP成员查询报文**的IP多播数据报

IGMP
成员
查询

多播组列表

228.1.1.1
226.0.9.26

以太网



IP多播地址：226.0.9.26

多播MAC地址：01-00-5E-00-09-1A

IP多播地址：228.1.1.1

多播MAC地址：01-00-5E-01-01-01

不在任何多播组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 监视多播组的成员变化

IGMP成员查询报文封装在IP多播数据报中

IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP成员查询报文的内容：226.0.9.26

IP多播数据报的目的地址：224.0.0.1

以太网多播帧的目的地址：01-00-5E-00-00-01

R1

多播路由器默认每隔125秒就向其直连网络发送一个封装有IGMP成员查询报文的IP多播数据报

多播组列表

228.1.1.1

226.0.9.26

IGMP
成员
查询

以太网

IGMP
成员
查询

IGMP
成员
查询

IGMP
成员
查询

IGMP
成员
查询

网际层接受
MAC层接受



网际层接受
MAC层接受



网际层接受
MAC层接受



MAC层丢弃



IP多播地址：226.0.9.26

多播MAC地址：01-00-5E-00-09-1A

IP多播地址：228.1.1.1

多播MAC地址：01-00-5E-01-01-01

不在任何多播组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 监视多播组的成员变化

IGMP成员查询报文封装在IP多播数据报中

IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP成员查询报文的内容: 226.0.9.26

IP多播数据报的目的地址: 224.0.0.1

以太网多播帧的目的地址: 01-00-5E-00-00-01

R1

多播路由器默认每隔125秒就向其直连网络发送一个封装有IGMP成员查询报文的IP多播数据报

多播组列表

228.1.1.1
226.0.9.26

IGMP
成员
查询

以太网

IGMP
成员
查询

8秒后响应
网际层接受
MAC层接受



IP多播地址: 226.0.9.26

多播MAC地址: 01-00-5E-00-09-1A

IGMP
成员
查询

2秒后响应
网际层接受
MAC层接受



不响应
网际层接受
MAC层接受



IP多播地址: 228.1.1.1

多播MAC地址: 01-00-5E-01-01-01

IGMP
成员
查询

MAC层丢弃



不在任何多播组

IGMP
成员
查询

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 监视多播组的成员变化

IGMP成员报告报文封装在IP多播数据报中

IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP成员报告报文的内容： 226.0.9.26

IP多播数据报的目的地址： 226.0.9.26

以太网多播帧的目的地址： 01-00-5E-00-09-1A

R1

多播路由器被设置为接收所有IP多播数据报



IGMP
成员
报告

多播组列表

228.1.1.1
226.0.9.26

以太网

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

6秒后响应
网际层接受
MAC层接受



IP多播地址： 226.0.9.26

多播MAC地址： 01-00-5E-00-09-1A

MAC层丢弃

IP多播地址： 228.1.1.1

多播MAC地址： 01-00-5E-01-01-01

MAC层丢弃

不在任何多播组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 监视多播组的成员变化

IGMP成员报告报文封装在IP多播数据报中

IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP成员报告报文的内容： 226.0.9.26

IP多播数据报的目的地址： 226.0.9.26

以太网多播帧的目的地址： 01-00-5E-00-09-1A

R1

多播路由器被设置为接收所有IP多播数据报



IGMP
成员
报告

多播组列表

228.1.1.1
226.0.9.26

以太网

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

取消响应

网际层接受
MAC层接受



IP多播地址： 226.0.9.26

多播MAC地址： 01-00-5E-00-09-1A

MAC层丢弃

IP多播地址： 228.1.1.1

多播MAC地址： 01-00-5E-01-01-01

MAC层丢弃

不在任何多播组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 监视多播组的成员变化

IGMP成员报告报文封装在IP多播数据报中

IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP成员报告报文的内容：226.0.9.26

IP多播数据报的目的地址：226.0.9.26

以太网多播帧的目的地址：01-00-5E-00-09-1A

解析

R1

多播路由器被设置为接收所有IP多播数据报

更新计时

IGMP
成员
报告

多播组列表

228.1.1.1
226.0.9.26

以太网

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

IGMP
成员
报告

取消响应

网际层接受
MAC层接受



IP多播地址：226.0.9.26

多播MAC地址：01-00-5E-00-09-1A

MAC层丢弃

IP多播地址：228.1.1.1

多播MAC地址：01-00-5E-01-01-01

MAC层丢弃

不在任何多播组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 监视多播组的成员变化

IGMP成员查询报文封装在IP多播数据报中

IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP成员查询报文的内容: 228.1.1.1

IP多播数据报的目的地址: 224.0.0.1

以太网多播帧的目的地址: 01-00-5E-00-00-01

R1

多播路由器默认每隔125秒就向其直连网络发送一个封装有IGMP成员查询报文的IP多播数据报

多播组列表

228.1.1.1
226.0.9.26

长时间收不到该多播组成员的响应, 则将其从多播组列表中删除!

IGMP
成员
查询

以太网

IGMP
成员
查询

IGMP
成员
查询

IGMP
成员
查询

IGMP
成员
查询

不响应

网际层接受
MAC层接受



不响应

网际层接受
MAC层接受



MAC层丢弃



MAC层丢弃



IP多播地址: 226.0.9.26

多播MAC地址: 01-00-5E-00-09-1A

不再是多播组
228.1.1.1的成员

不在任何多播组



02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 监视多播组的成员变化

- 同一网络中的多播路由器可能不止一个，但 没有必要每个多播路由器都周期性地发送IGMP成员查询报文。
- 只要在这些多播路由器中选择一个作为**查询路由器**，由查询路由器发送IGMP成员查询报文，而其他的多播路由器仅被动接收响应并更新自己的多播组列表即可。
- 选择查询路由器的方法：
 - ◆ 每个多播路由器若监听到源IP地址比自己的IP地址小的IGMP成员查询报文则退出选举。
 - ◆ 最后，网络中只有**IP地址最小的多播路由器成为查询路由器**。

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 退出多播组

■ IGMPv2在IGMPv1的基础上增加了一个可选项：当主机要退出某个多播组时，可主动发送一个**离开组报文**而不必等待多播路由器的查询。这样**可使多播路由器能够更快地发现某个组有成员离开**。

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 退出多播组

多播组列表

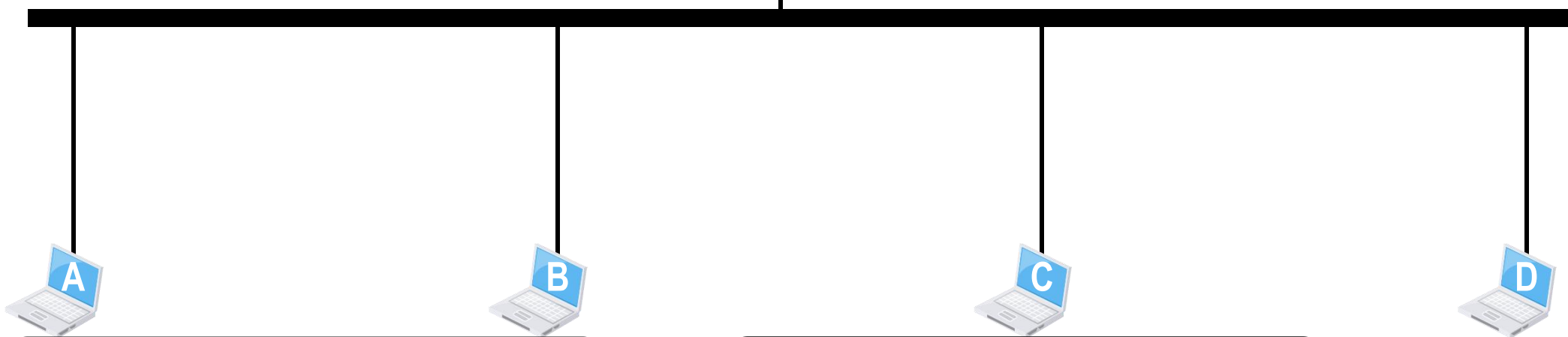
228.1.1.1
226.0.9.26

R1



多播路由器默认每隔125秒就向其直连网络发送一个封装有**IGMP成员查询报文**的IP多播数据报

以太网



IP多播地址： 226.0.9.26
多播MAC地址： 01-00-5E-00-09-1A

IP多播地址： 228.1.1.1
多播MAC地址： 01-00-5E-01-01-01

不在任何多播组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 退出多播组

多播组列表

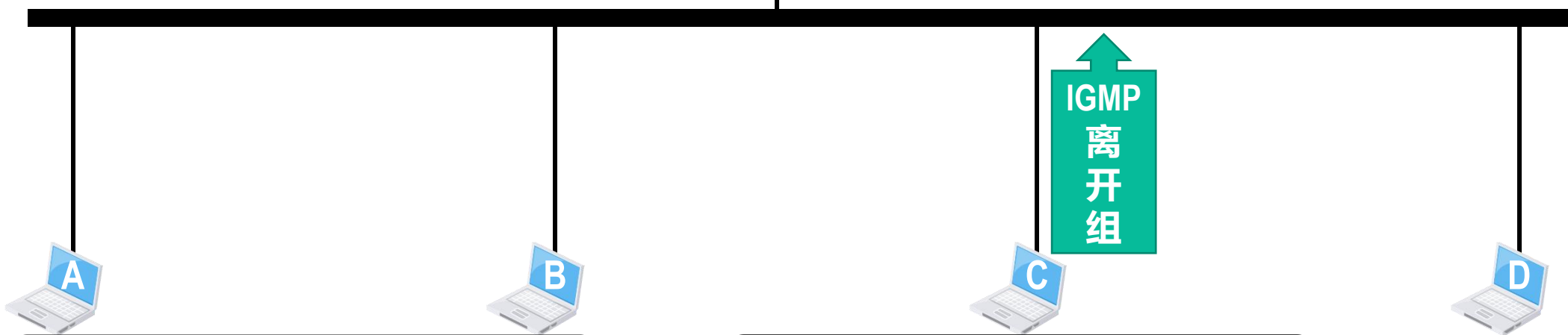
228.1.1.1
226.0.9.26

R1



多播路由器默认每隔125秒就向其直连网络发送一个封装有**IGMP成员查询报文**的IP多播数据报

以太网



IP多播地址： 226.0.9.26

多播MAC地址： 01-00-5E-00-09-1A

IP多播地址： 228.1.1.1 **退出**

多播MAC地址： 01-00-5E-01-01-01

不在任何多播组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 退出多播组

多播组列表

228.1.1.1
226.0.9.26

R1



IGMP离开组报文封装在IP多播数据报中

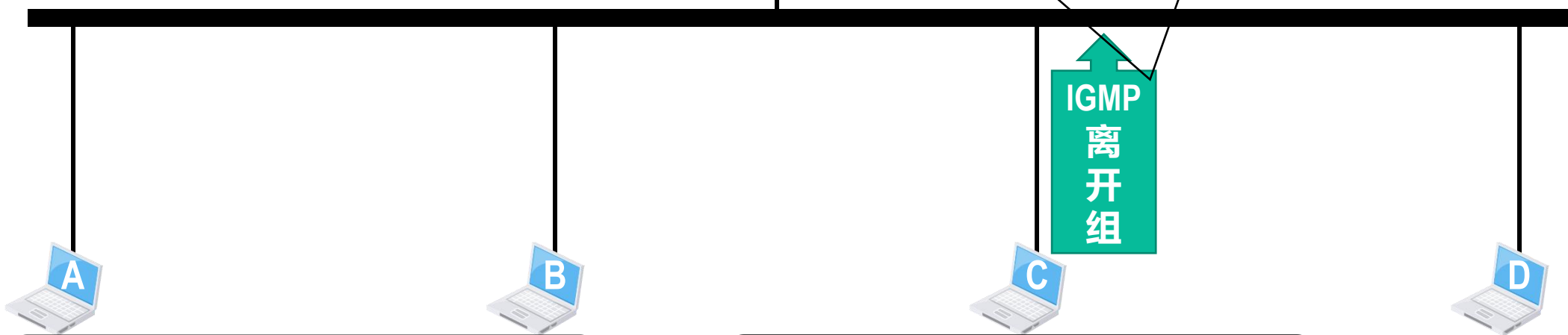
IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP离开组报文的内容: 228.1.1.1

IP多播数据报的目的地址: 224.0.0.2

以太网多播帧的目的地址: 01-00-5E-00-00-02

以太网



IP多播地址: 226.0.9.26

多播MAC地址: 01-00-5E-00-09-1A

IP多播地址: 228.1.1.1 **退出**

多播MAC地址: 01-00-5E-01-01-01

不在任何多播组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 退出多播组

多播组列表

228.1.1.1
226.0.9.26

R1

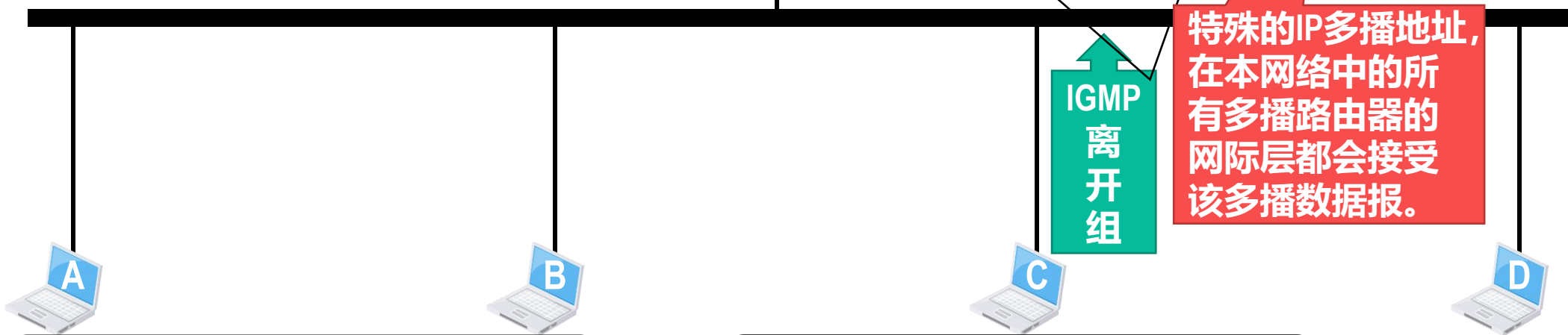
**IGMP离开组报文封装在IP多播数据报中****IP多播数据报封装在以太网多播帧中**

IGMP离开组报文的内容: 228.1.1.1

IP多播数据报的目的地址: 224.0.0.2

以太网多播帧的目的地址: 01-00-5E-00-00-02

以太网



IP多播地址: 226.0.9.26

多播MAC地址: 01-00-5E-00-09-1A

IP多播地址: 228.1.1.1 **退出**

多播MAC地址: 01-00-5E-01-01-01

不在任何多播组



02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 退出多播组

多播组列表

228.1.1.1
226.0.9.26

R1

IGMP
离开组

IGMP离开组报文封装在IP多播数据报中

IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP离开组报文的内容: 228.1.1.1

IP多播数据报的目的地址: 224.0.0.2

以太网多播帧的目的地址: 01-00-5E-00-00-02

以太网

IGMP
离开组IGMP
离开组IGMP
离开组IGMP
离开组网际层丢弃
MAC层接受网际层丢弃
MAC层接受

MAC层丢弃

不在任何多播组

IP多播地址: 226.0.9.26

多播MAC地址: 01-00-5E-00-09-1A

IP多播地址: 228.1.1.1 **退出**

多播MAC地址: 01-00-5E-01-01-01

特殊的IP多播地址,
在本网络中的所有
多播路由器的
网际层都会接受
该多播数据报。

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 退出多播组

多播组列表

228.1.1.1
226.0.9.26

有成员离开该多播组，暂时不删除该多播组，立即发送针对该多播组的特殊的IGMP成员查询报文，探测该多播组是否还有其他成员。

R1



IGMP
离开组

IGMP离开组报文封装在IP多播数据报中

IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP离开组报文的内容: 228.1.1.1

IP多播数据报的目的地址: 224.0.0.2

以太网多播帧的目的地址: 01-00-5E-00-00-02

以太网

IGMP
离开组

IGMP
离开组

IGMP
离开组

IGMP
离开组

特殊的IP多播地址，
在本网络中的所有多播路由器的
网际层都会接受该多播数据报。

网际层丢弃
MAC层接受



网际层丢弃
MAC层接受



MAC层丢弃



IP多播地址: 226.0.9.26

多播MAC地址: 01-00-5E-00-09-1A

IP多播地址: 228.1.1.1 **退出**

多播MAC地址: 01-00-5E-01-01-01

不在任何多播组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 退出多播组

多播组列表

228.1.1.1
226.0.9.26

有成员离开该多播组，暂时不删除该多播组，立即发送针对该多播组的特殊的IGMP成员查询报文探测该多播组是否还有其他成员。

封装该报文的IP多播数据报的目的地址为该多播组的地址228.1.1.1，而不是特殊的多播地址224.0.0.1。

R1

IGMP
离开组

IGMP离开组报文封装在IP多播数据报中

IP多播数据报封装在以太网多播帧中

IGMP离开组报文的内容： 228.1.1.1

IP多播数据报的目的地址： 224.0.0.2

以太网多播帧的目的地址： 01-00-5E-00-00-02

以太网

IGMP
离开组网际层丢弃
MAC层接受

IP多播地址： 226.0.9.26

多播MAC地址： 01-00-5E-00-09-1A

网际层丢弃
MAC层接受IGMP
离开组IP多播地址： 228.1.1.1 **退出**

多播MAC地址： 01-00-5E-01-01-01

IGMP
离开组特殊的IP多播地址，
在本网络中的所有多播路由器的
网际层都会接受
该多播数据报。

MAC层丢弃



不在任何多播组

IGMP
离开组

02 网际组管理协议IGMP的基本工作原理 —— 退出多播组

多播组列表

228.1.1.1
226.0.9.26

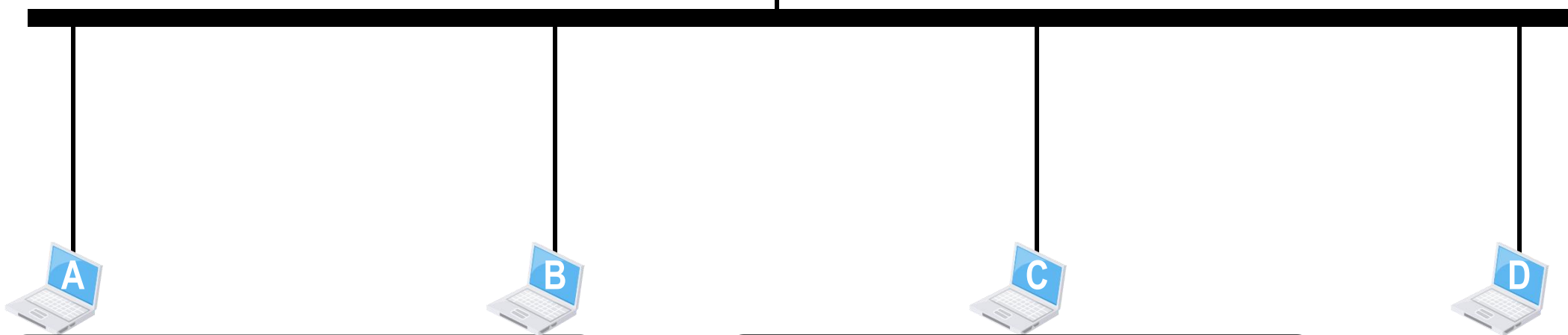
R1



IGMP
成员
查询

该过程之前已介绍过了，
就不再赘述了。

以太网



IP多播地址： 226.0.9.26
多播MAC地址： 01-00-5E-00-09-1A

IP多播地址： 228.1.1.1 **退出**
多播MAC地址： 01-00-5E-01-01-01

不在任何多播组

4.7.6 多播路由选择协议

01

多播路由选择协议

02

因特网的多播路由选择协议

01 多播路由选择协议

■ 多播路由选择协议的主要任务是：**在多播路由器之间为每个多播组建立一个多播转发树。**

☐ 多播转发树连接多播源和所拥有该多播组成员的路由器。

■ 目前有以下两种方法来构建多播转发树：

☐ **基于源树**（Source-Base Tree）多播路由选择

☐ **组共享树**（Group-Shared Tree）多播路由选择

01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

■ 基于源树的多播路由选择的最典型算法是**反向路径多播**（Reverse Path Multicasting, RPM）算法。

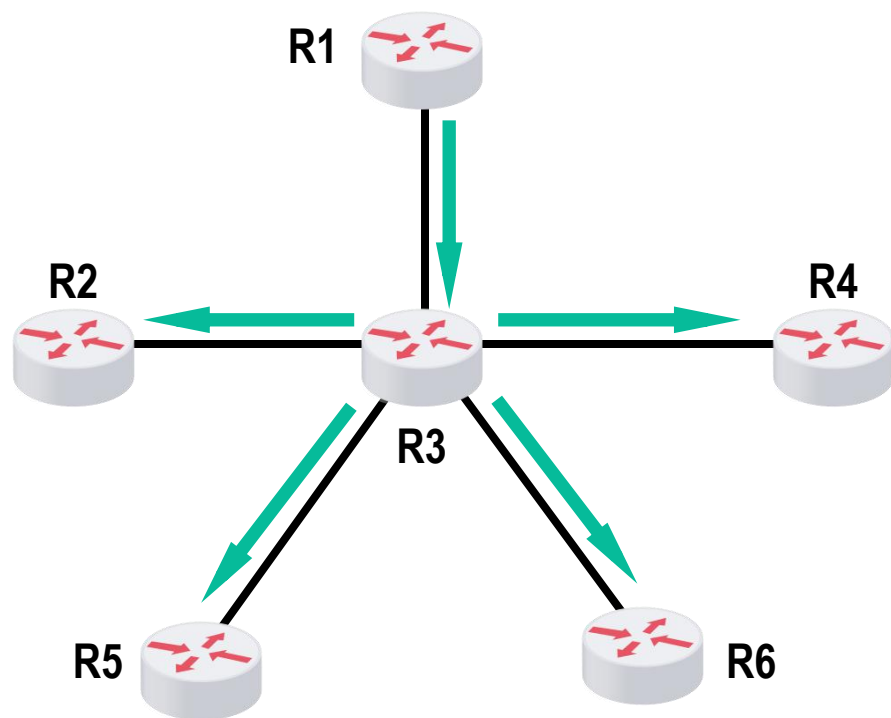
■ RPM算法包含以下两个步骤：

- ① 利用**反向路径广播**（Reverse Path Broadcasting, RPB）算法建立一个**广播转发树**。
- ② 利用**剪枝**（Pruning）算法，剪除广播转发树中的下游非成员路由器，获得一个**多播转发树**。

■ 要建立广播转发树，可以使用**洪泛**（Flooding）法。

01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

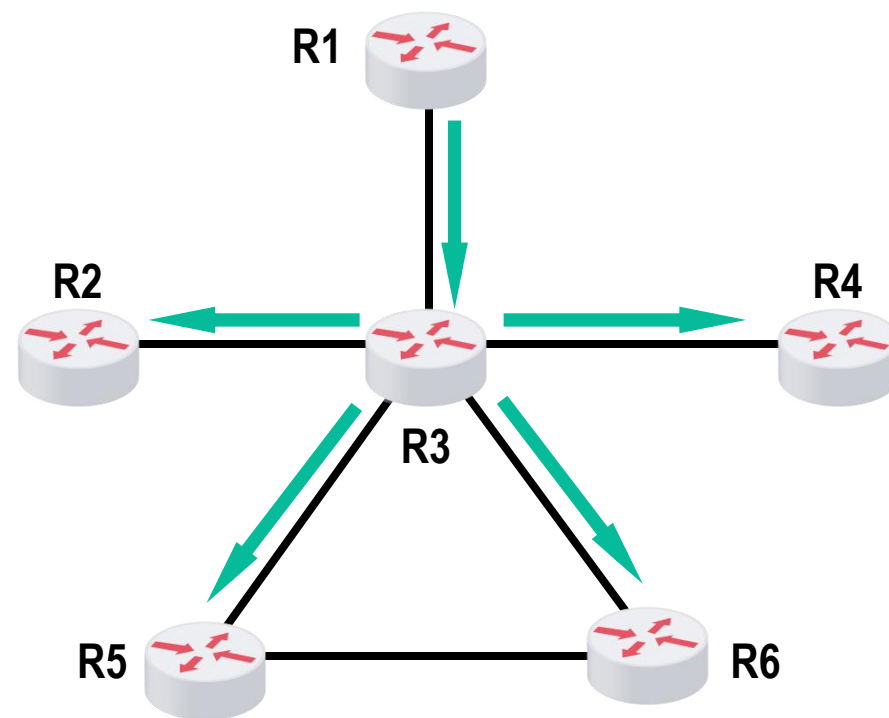
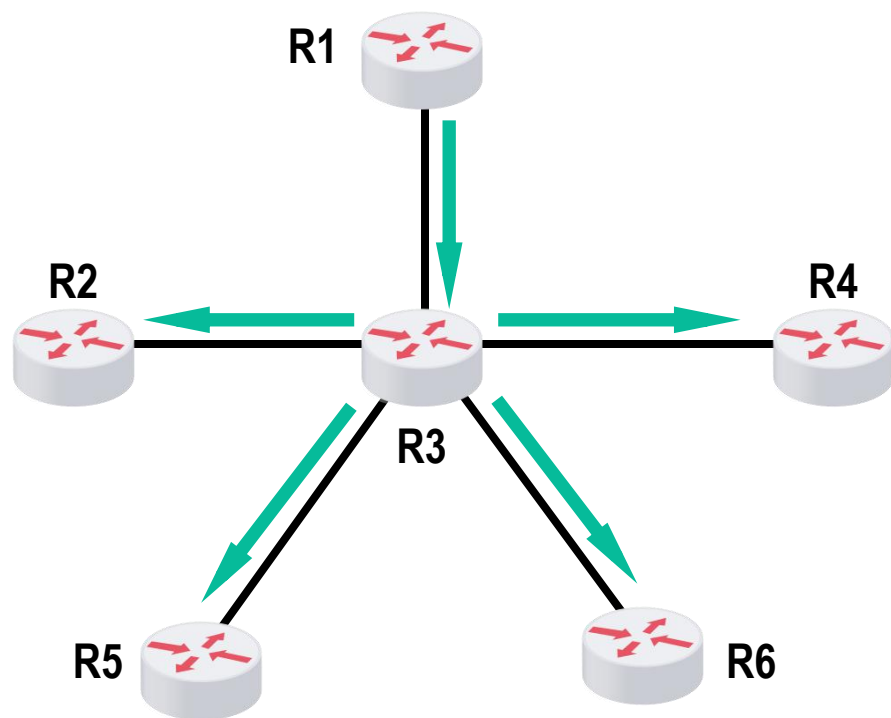
■ 要建立广播转发树，可以使用**洪泛**（Flooding）法。



洪泛法在无环路网络中的使用情况

01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

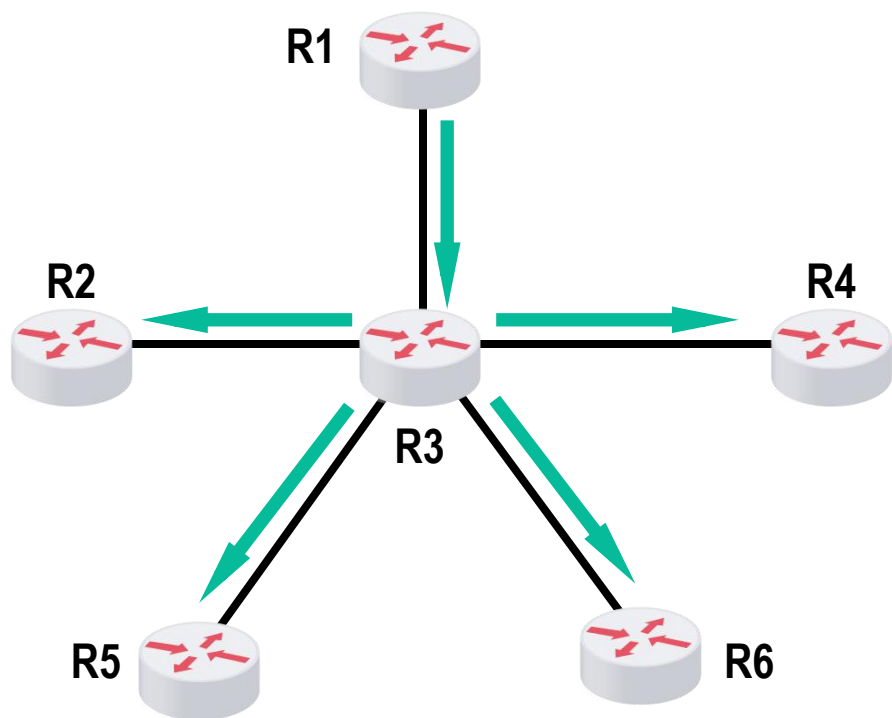
■ 要建立广播转发树，可以使用**洪泛**（Flooding）法。



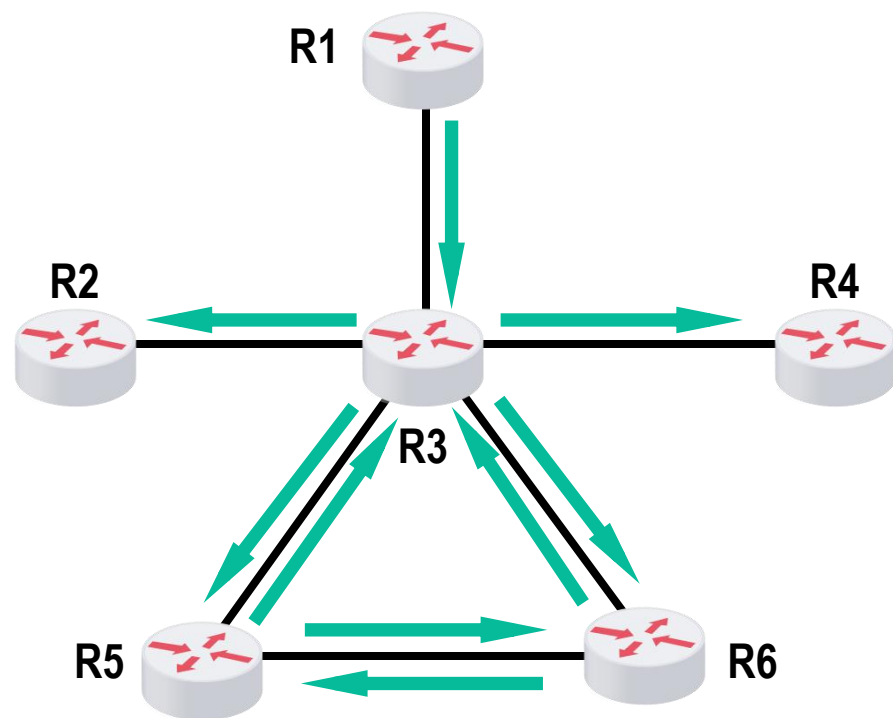
洪泛法在无环路网络中的使用情况

01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

■ 要建立广播转发树，可以使用**洪泛** (Flooding) 法。



洪泛法在无环路网络中的使用情况



广播分组在环路中兜圈并充斥整个网络的情况

01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

■ 利用**反向路径广播RPB算法**生成的**广播转发树**，**不会存在环路**，因此可以避免广播分组在环路中兜圈。

■ RPB算法的要点是：每一台路由器在收到一个广播分组时，先**检查该广播分组是否是从源点经最短路径传送来的**。

☐ 若是，本路由器就从自己除刚才接收该广播分组的接口的所有其他接口转发该广播分组。

☐ 否则，丢弃该广播分组。

☐ 如果本路由器有好几个邻居路由器都处在到源点的最短路径上，也就是**存在好几条同样长度的最短路径**，那么只能选取一条最短路径。**选取的规则是这几条最短路径中的邻居路由器的IP地址最小的那条最短路径**。

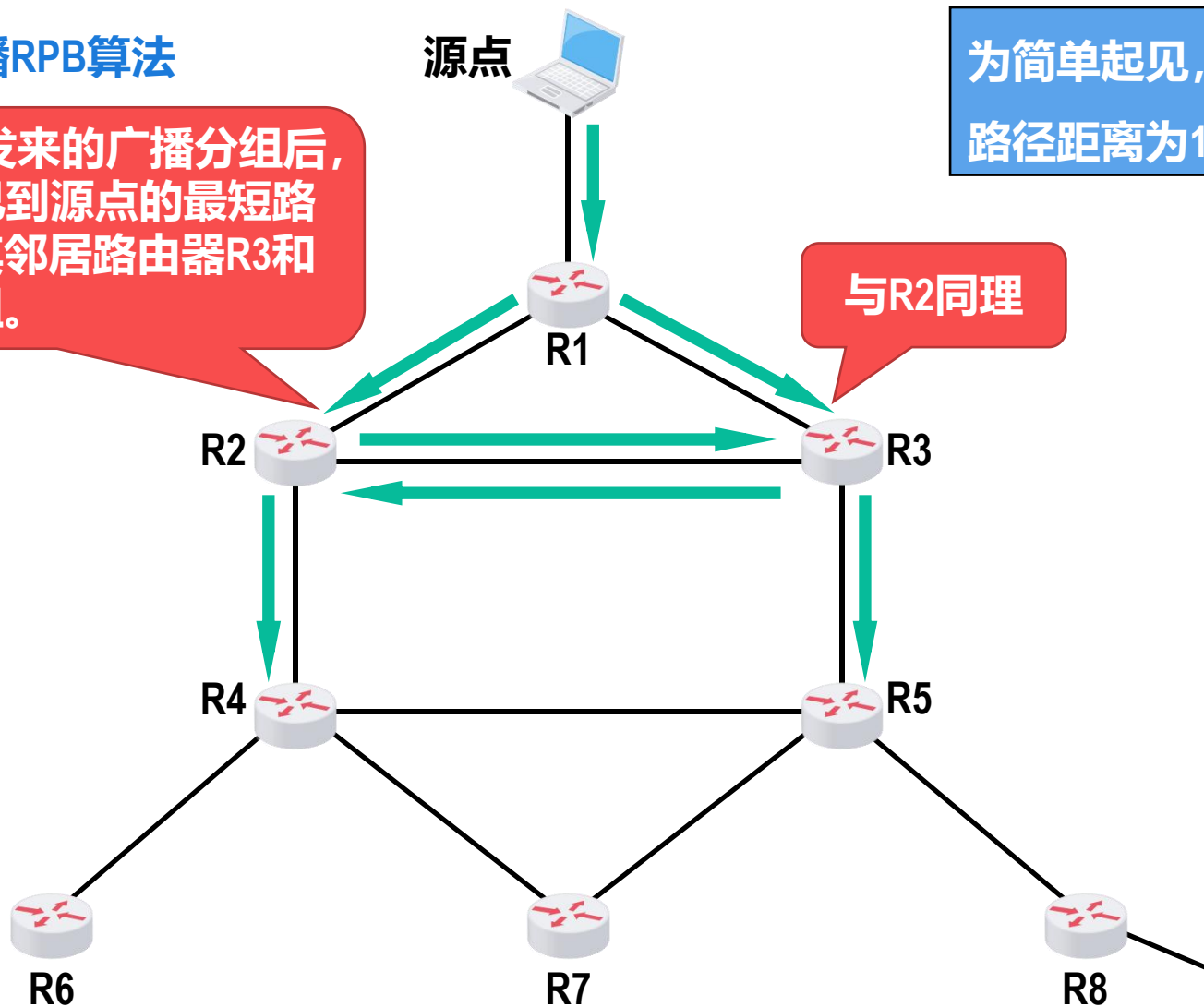
■ RPB中“反向路径”的意思是：**在计算最短路径时把源点当作终点**。

01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

【举例】反向路径广播RPB算法

R2收到R1转发来的广播分组后，发现R1就在R2自己到源点的最短路径上，因此R2向其邻居路由器R3和R4转发该广播分组。

为简单起见，假设各路由器之间的路径距离为1。

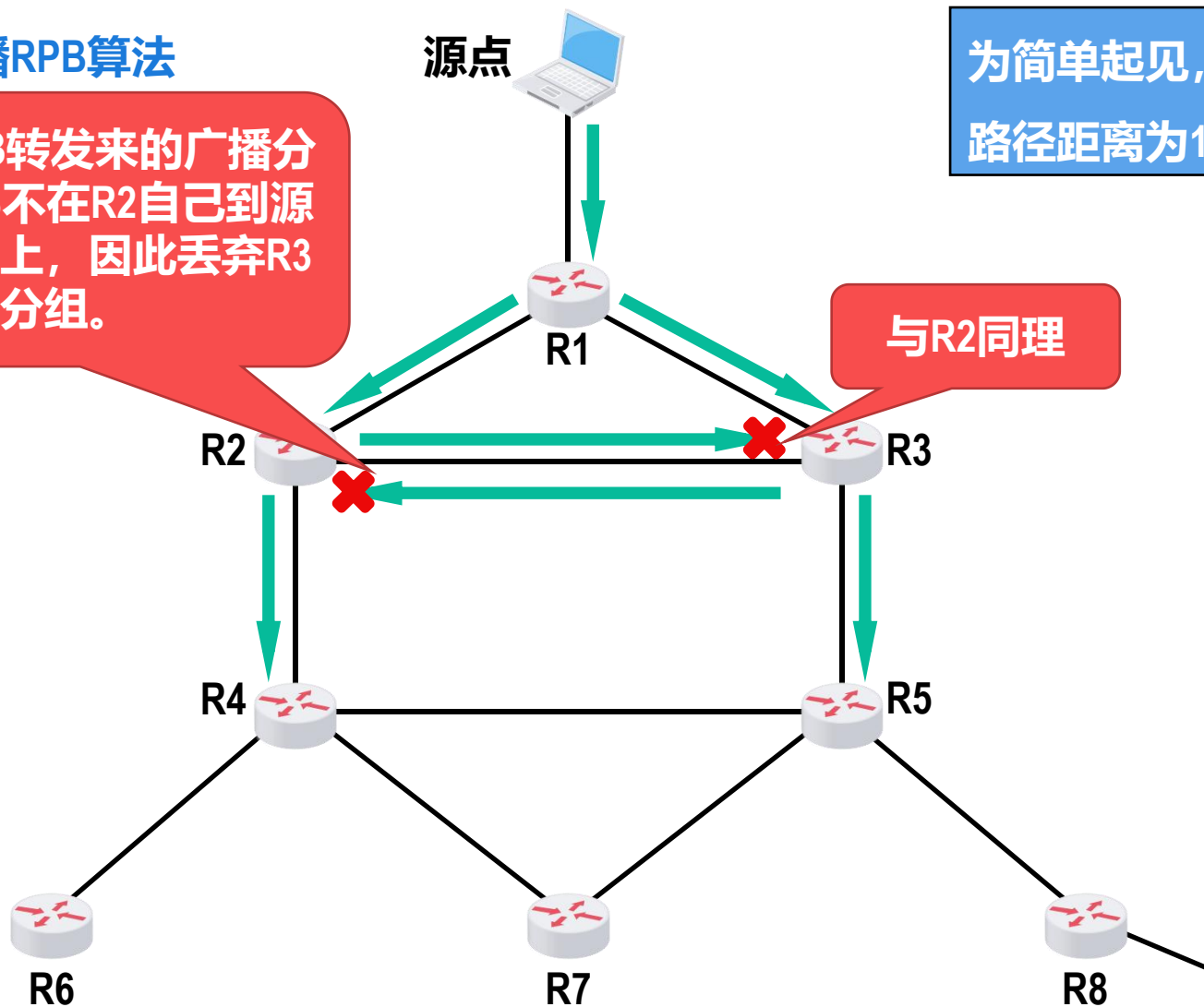


01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

【举例】反向路径广播RPB算法

R2收到R3转发来的广播分组后，发现R3不在R2自己到源点的最短路径上，因此丢弃R3转发来的广播分组。

为简单起见，假设各路由器之间的路径距离为1。



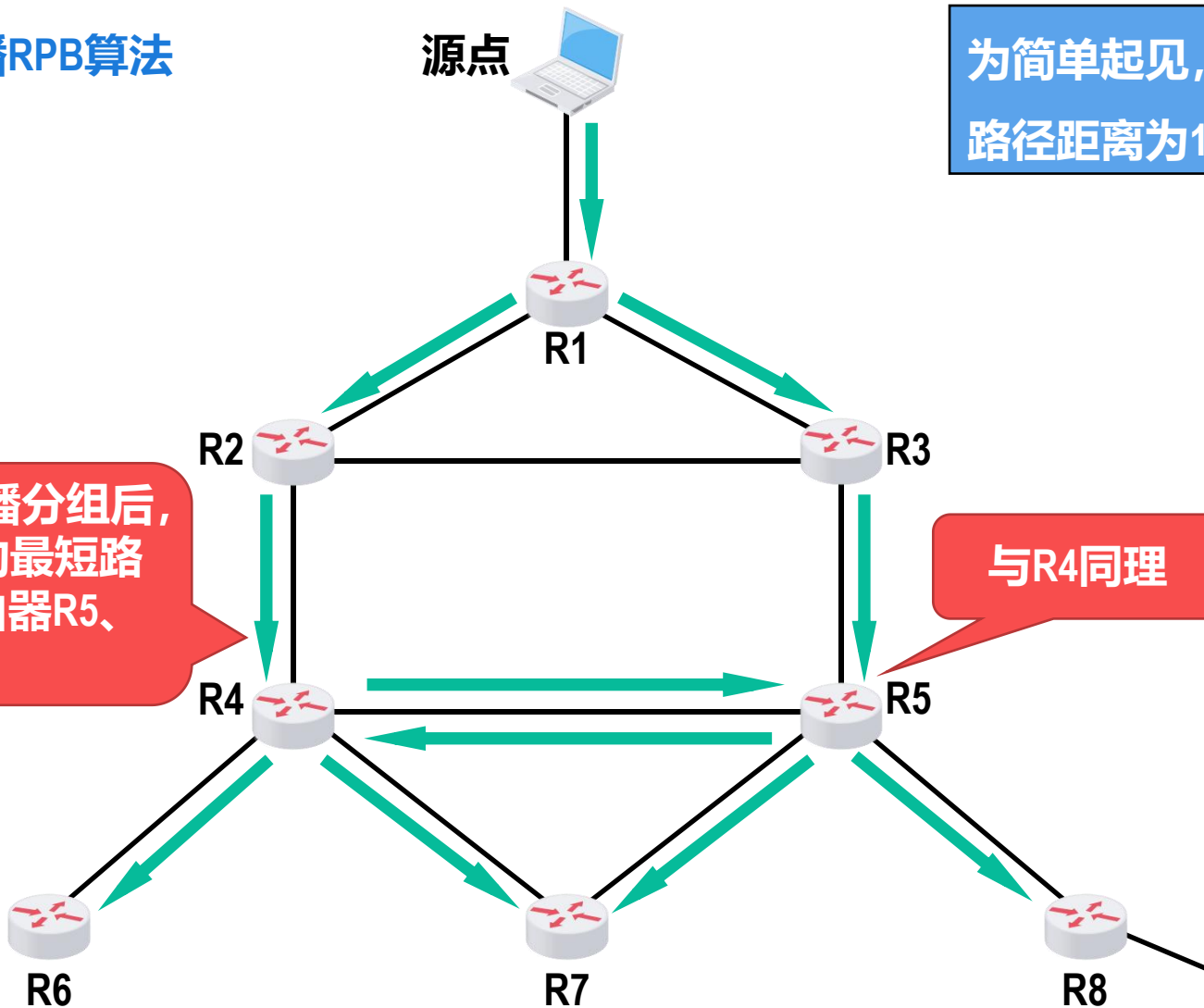
01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

【举例】反向路径广播RPB算法

为简单起见，假设各路由器之间的
路径距离为1。

R4收到R2转发来的广播分组后，
发现R2就在R4自己到源点的最短路
径上，因此R4向其邻居路由器R5、
R6和R7转发该广播分组。

与R4同理



01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

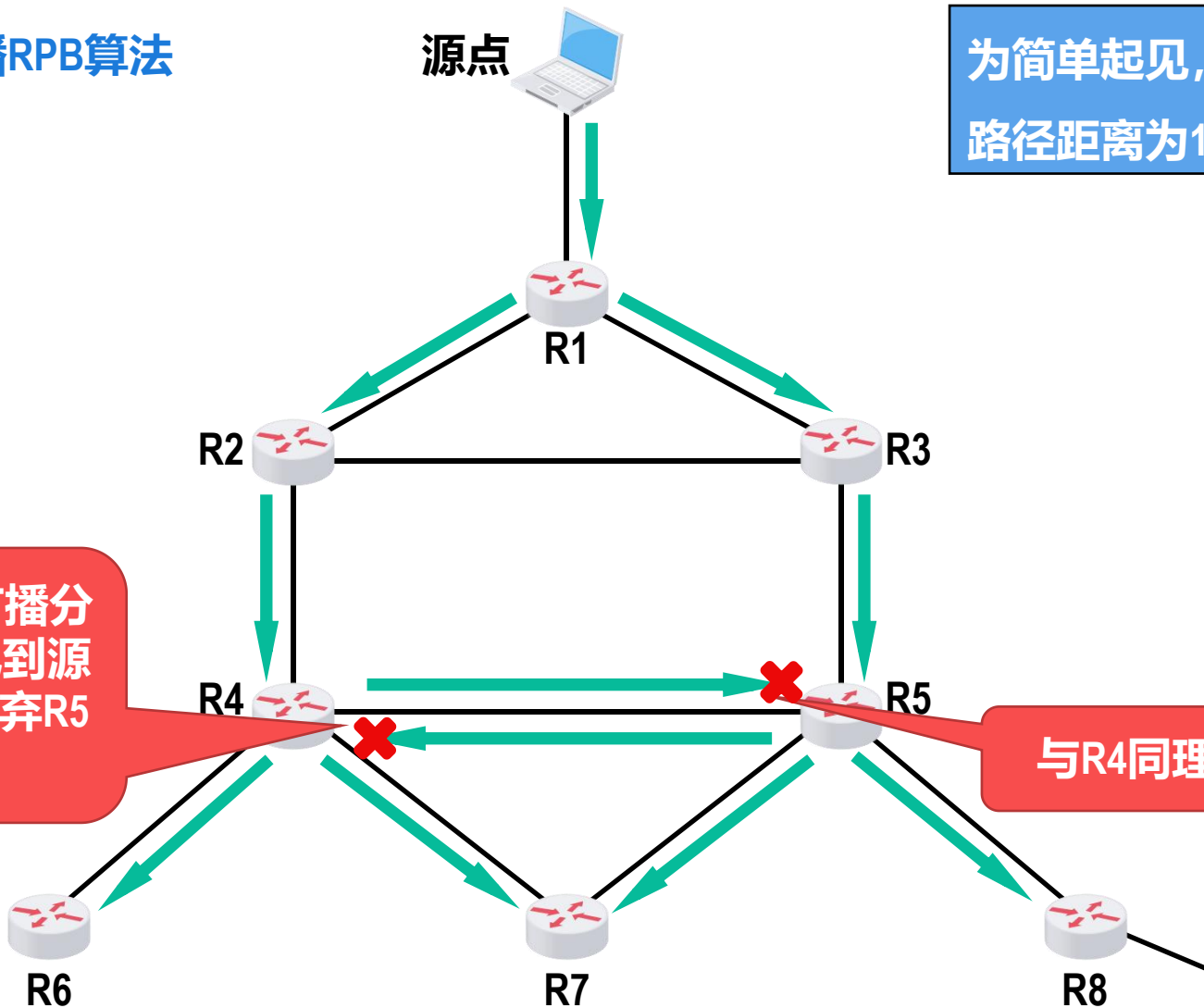
【举例】反向路径广播RPB算法

源点

为简单起见，假设各路由器之间的
路径距离为1。

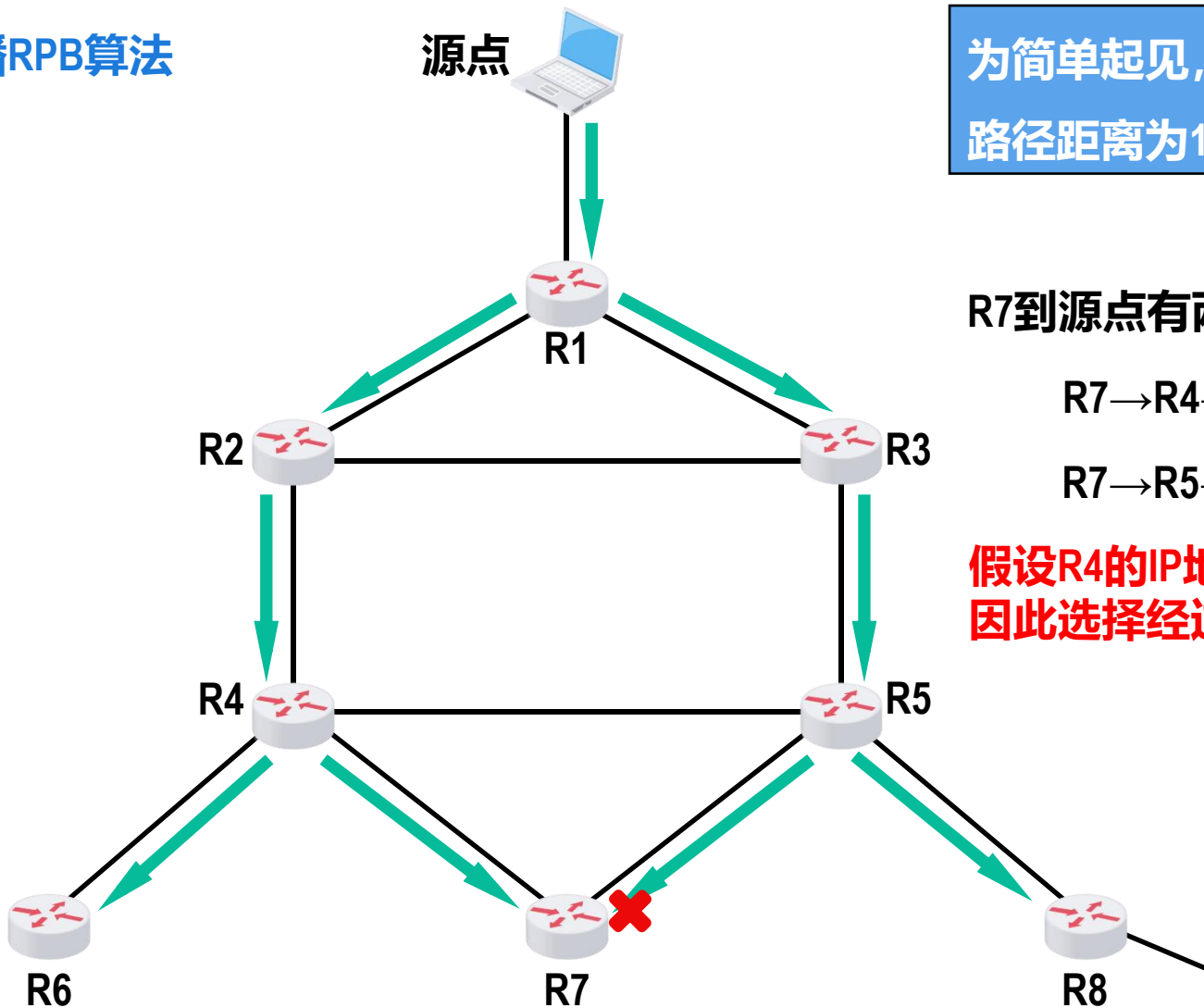
R4收到R5转发来的广播分
组后，发现R5不在R4自己到源
点的最短路径上，因此丢弃R5
转发来的广播分组。

与R4同理



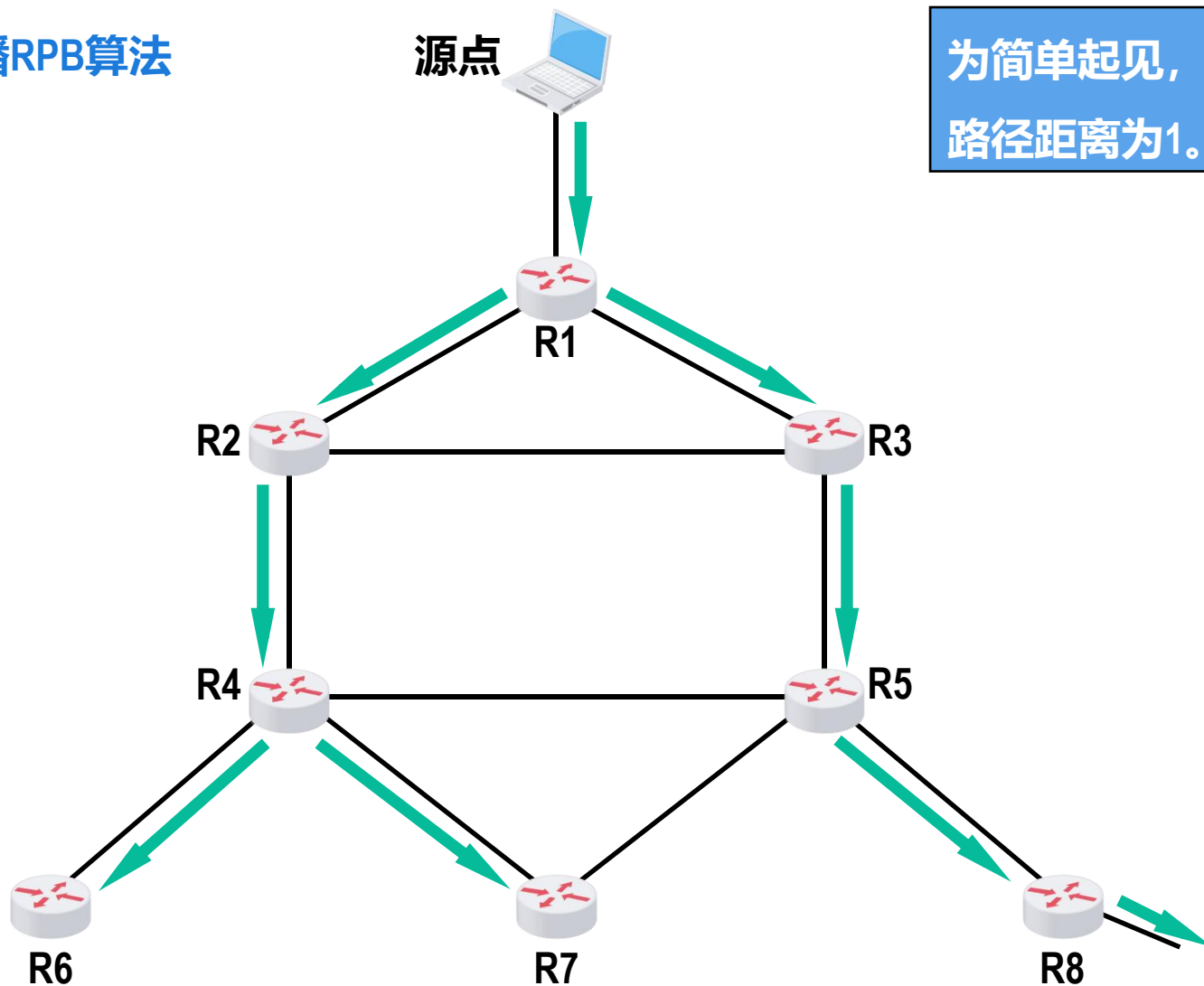
01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

【举例】反向路径广播RPB算法



01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

【举例】反向路径广播RPB算法



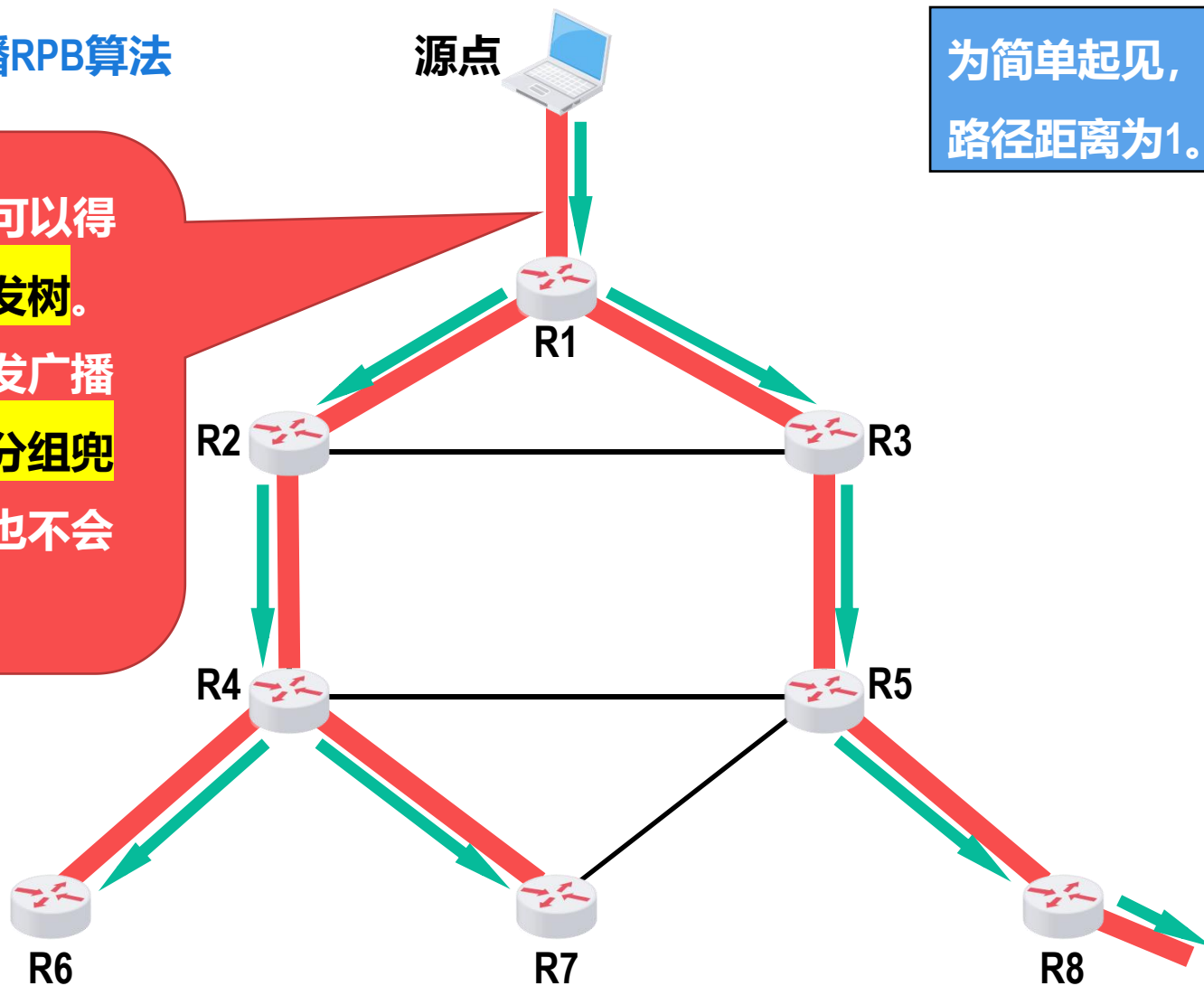
为简单起见，假设各路由器之间的
路径距离为1。

01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

【举例】反向路径广播RPB算法

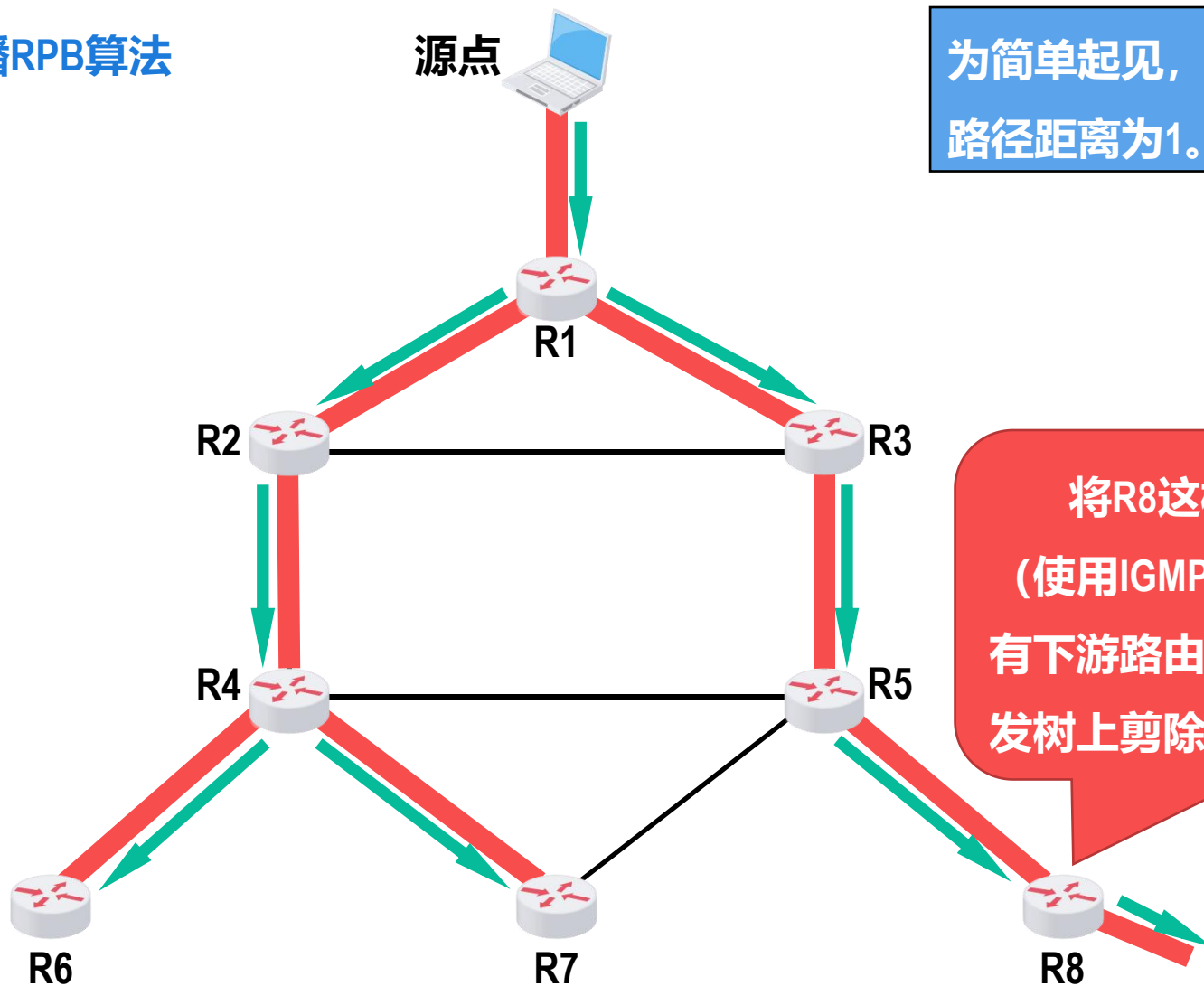
经过上述过程，最终可以得出转发广播分组的**广播转发树**。以后就按该广播转发树转发广播分组，这样就**避免了广播分组兜圈子**，同时每一个路由器也不会收到重复的广播分组。

为简单起见，假设各路由器之间的路径距离为1。



01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

【举例】反向路径广播RPB算法

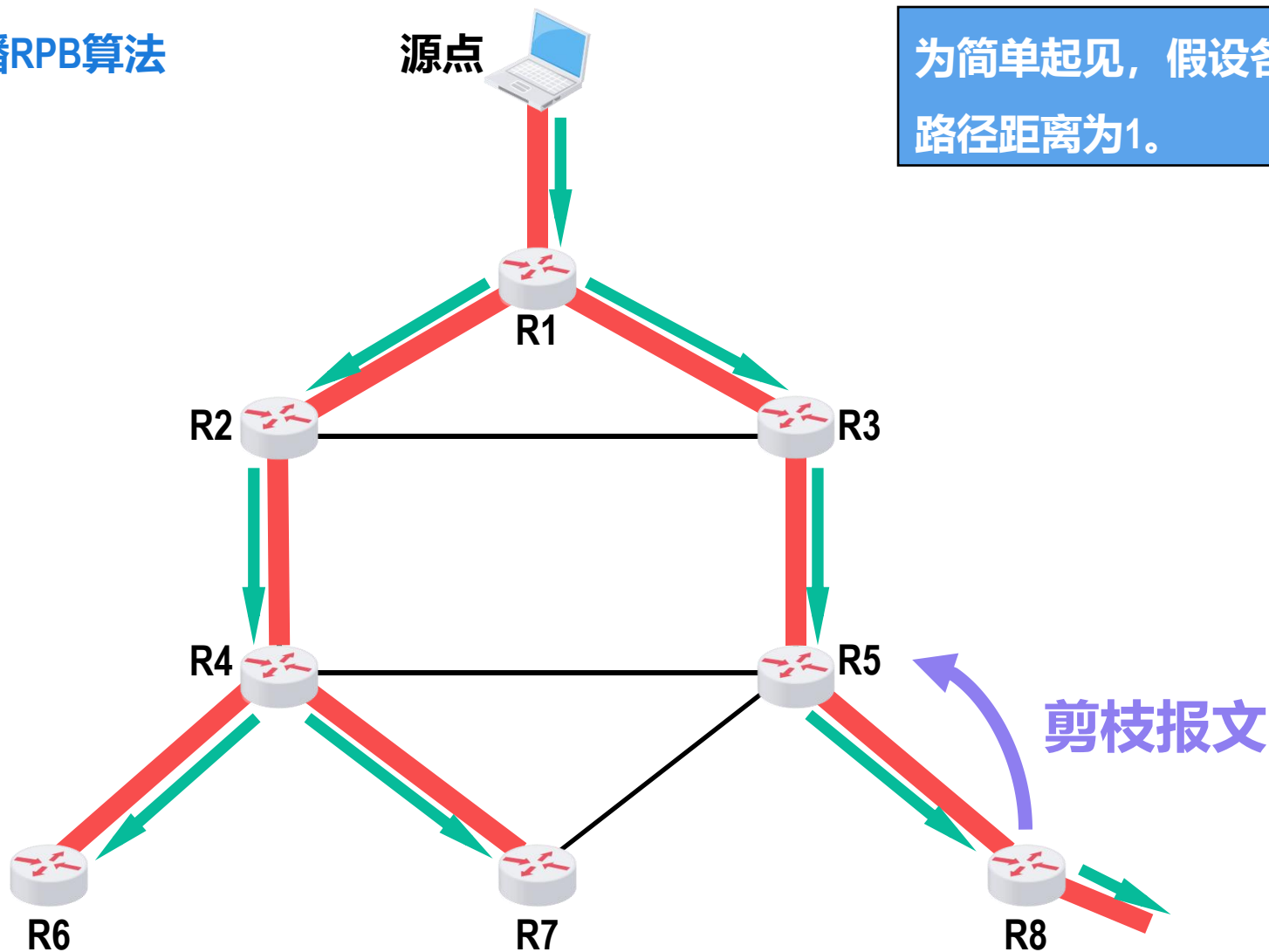


为简单起见，假设各路由器之间的路径距离为1。

将R8这样没有多播组成员（使用IGMP来探测）、并且也没有下游路由器的叶节点从广播转发树上剪除就可实现多播转发树。

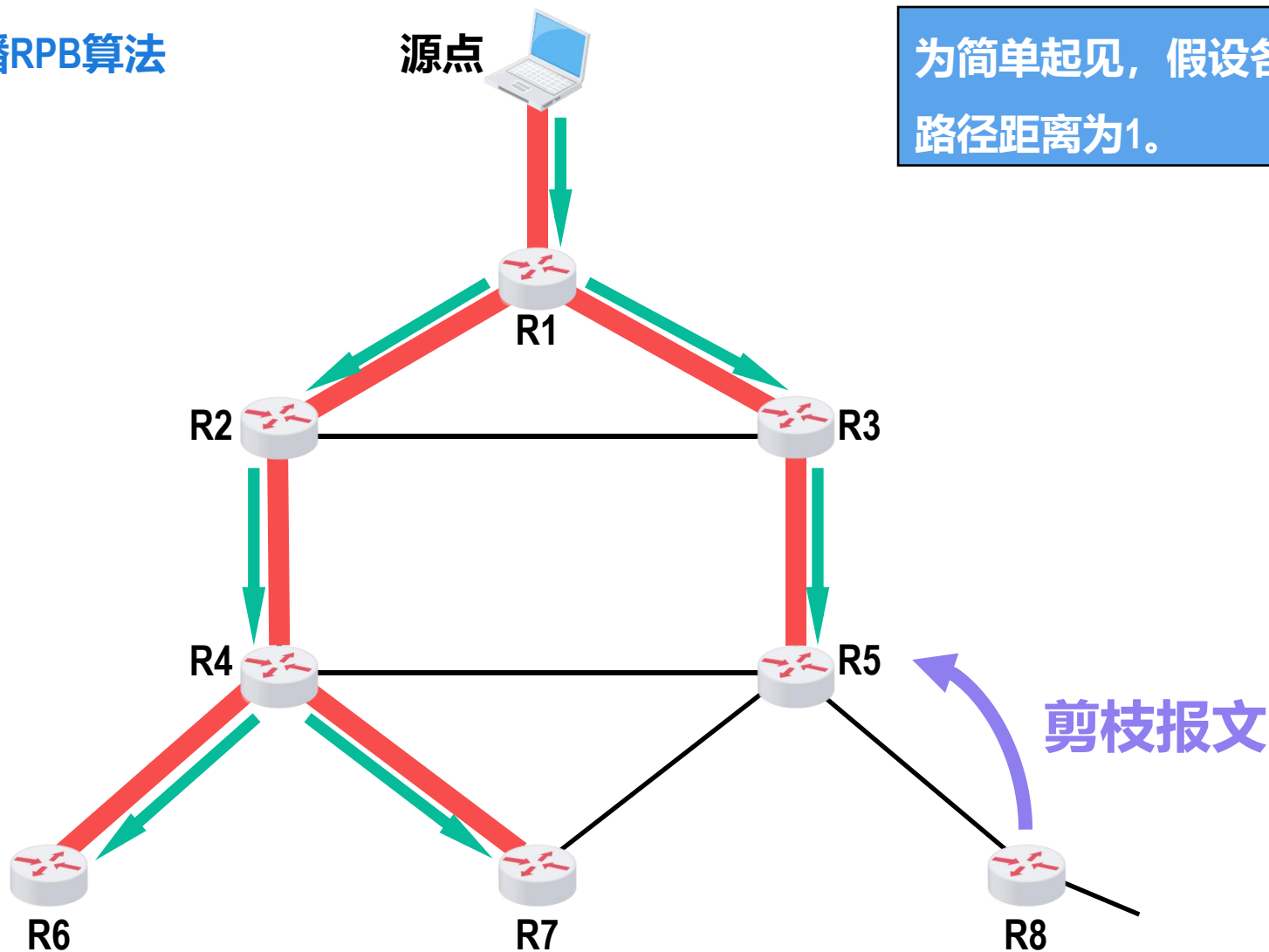
01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

【举例】反向路径广播RPB算法



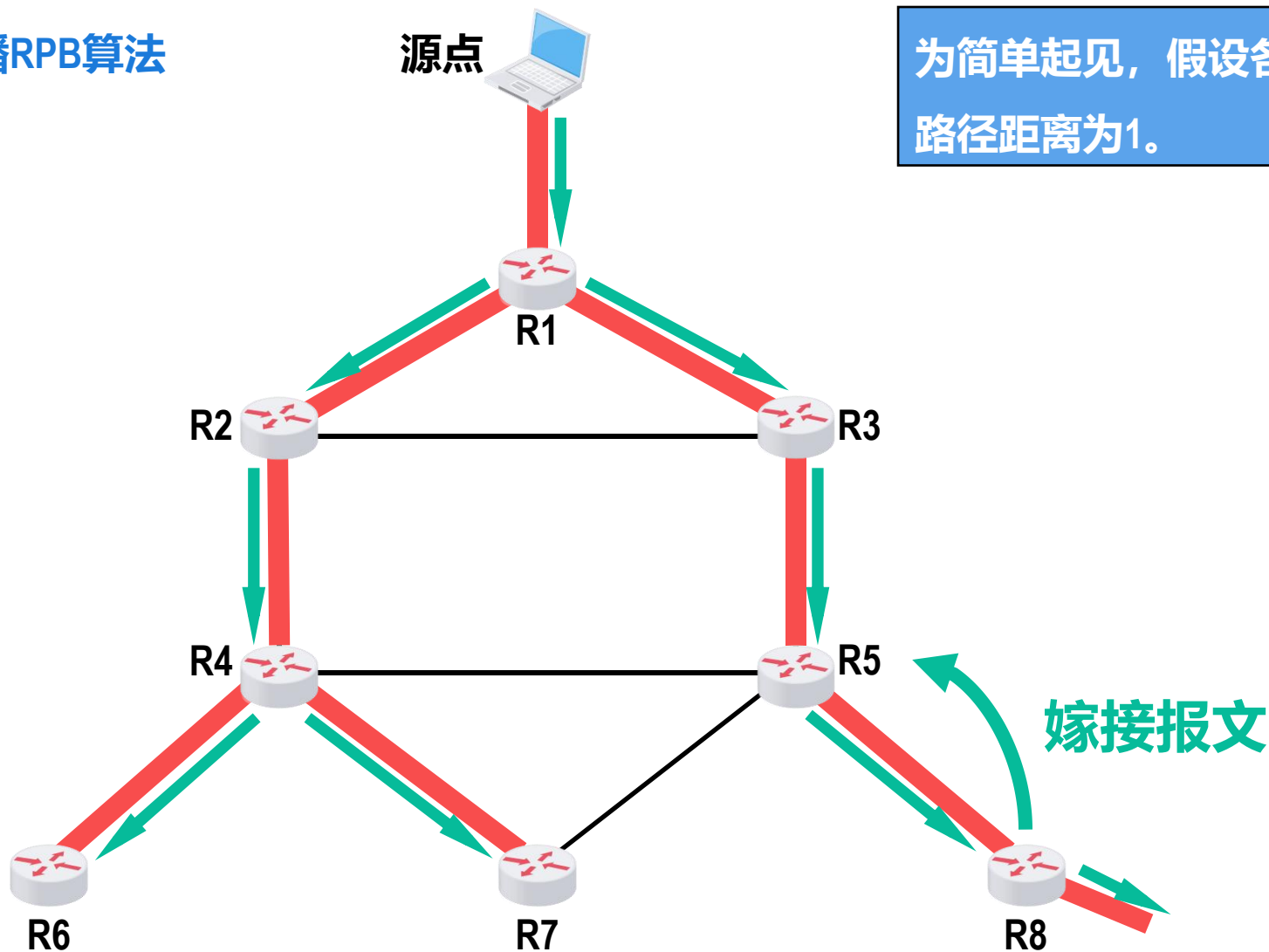
01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

【举例】反向路径广播RPB算法



01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

【举例】反向路径广播RPB算法

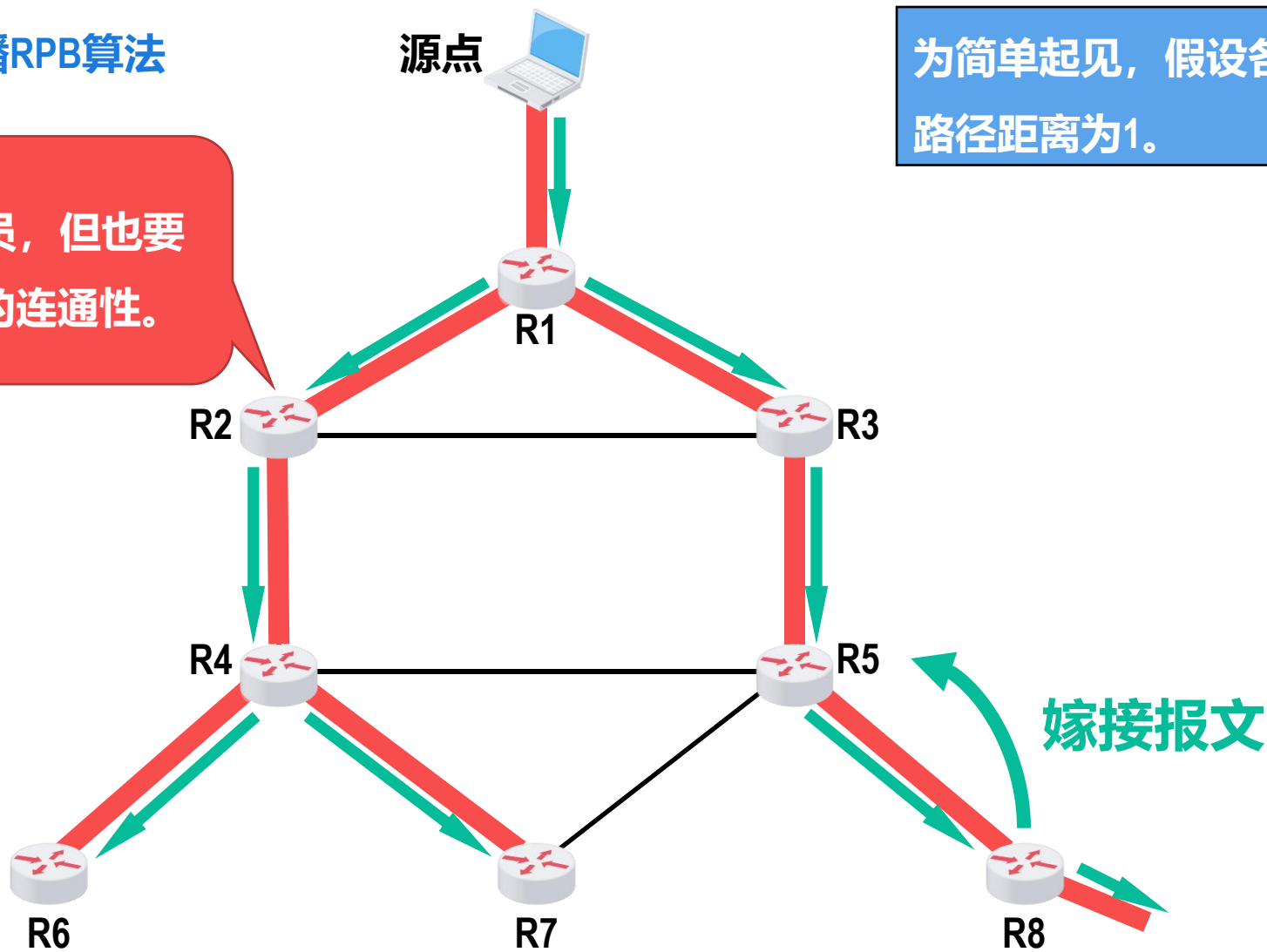


01 多播路由选择协议——基于源树多播路由选择

【举例】反向路径广播RPB算法

尽管R2没有多播组成员，但也要保留R2以确保多播转发树的连通性。

为简单起见，假设各路由器之间的路径距离为1。



01 多播路由选择协议——组共享树多播路由选择

■ 组共享树多播路由选择采用**基于核心的分布式生成树算法**来建立共享树。

□ 该方法在**每个多播组**中指定一个**核心（core）路由器**，以该路由器为**根**，建立一棵**连接多播组的所有成员路由器的生成树**，作为多播转发树。

■ 每个多播组中除了核心路由器，其他所有成员路由器都会向自己多播组中的核心路由器单播**加入报文**。

□ 加入报文通过单播朝着核心路由器转发，直到它**到达**已经属于**该多播生成树的某个节点**或者**直接到达该核心路由器**。

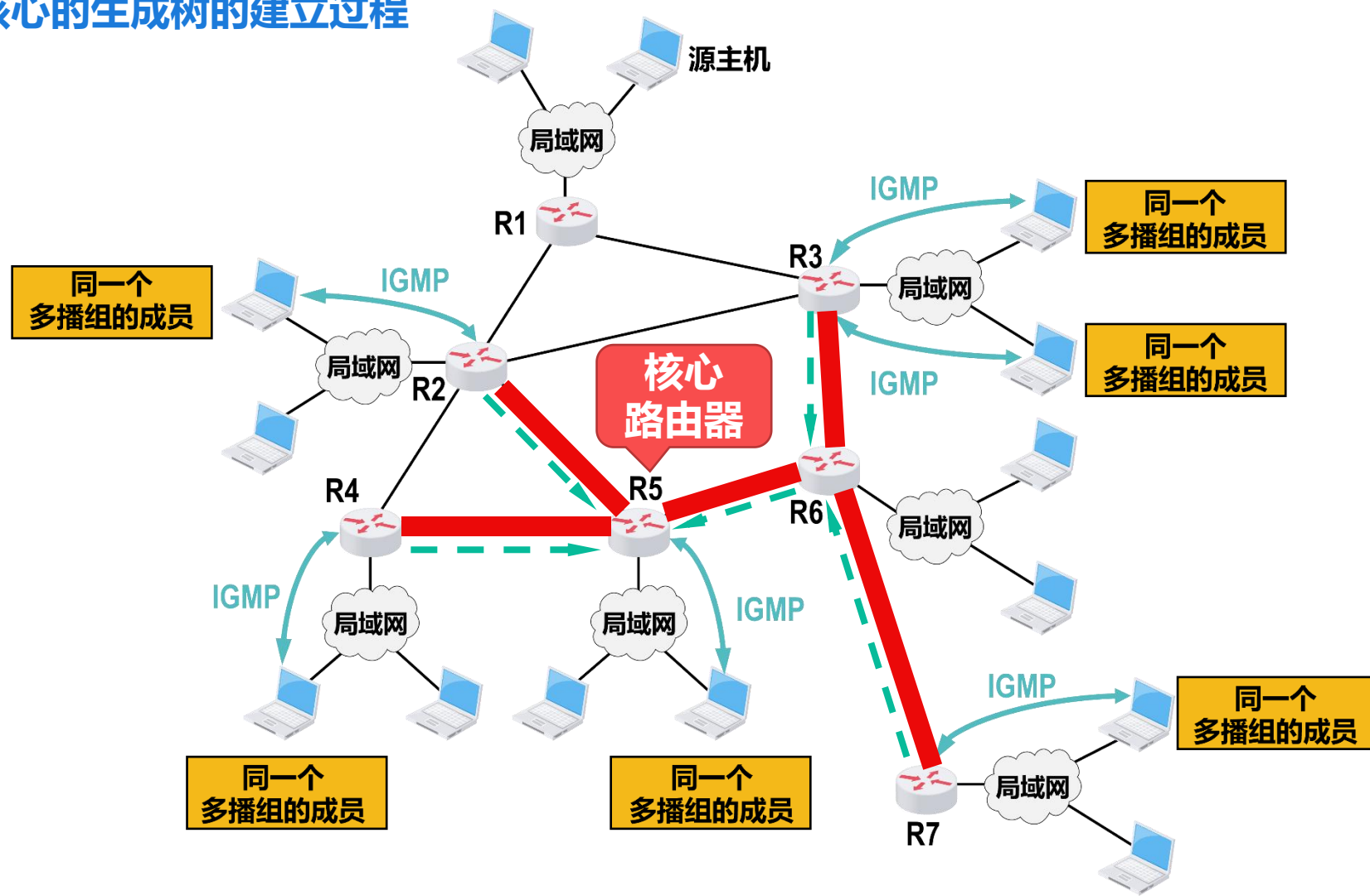
□ 加入报文所经过的路径，就确定了一条**从单播该报文的边缘节点到核心路由器之间的分支**，而这个新分支就被**嫁接到现有的多播转发树上**。

【举例】基于核心的生成树的建立过程



01 多播路由选择协议——组共享树多播路由选择

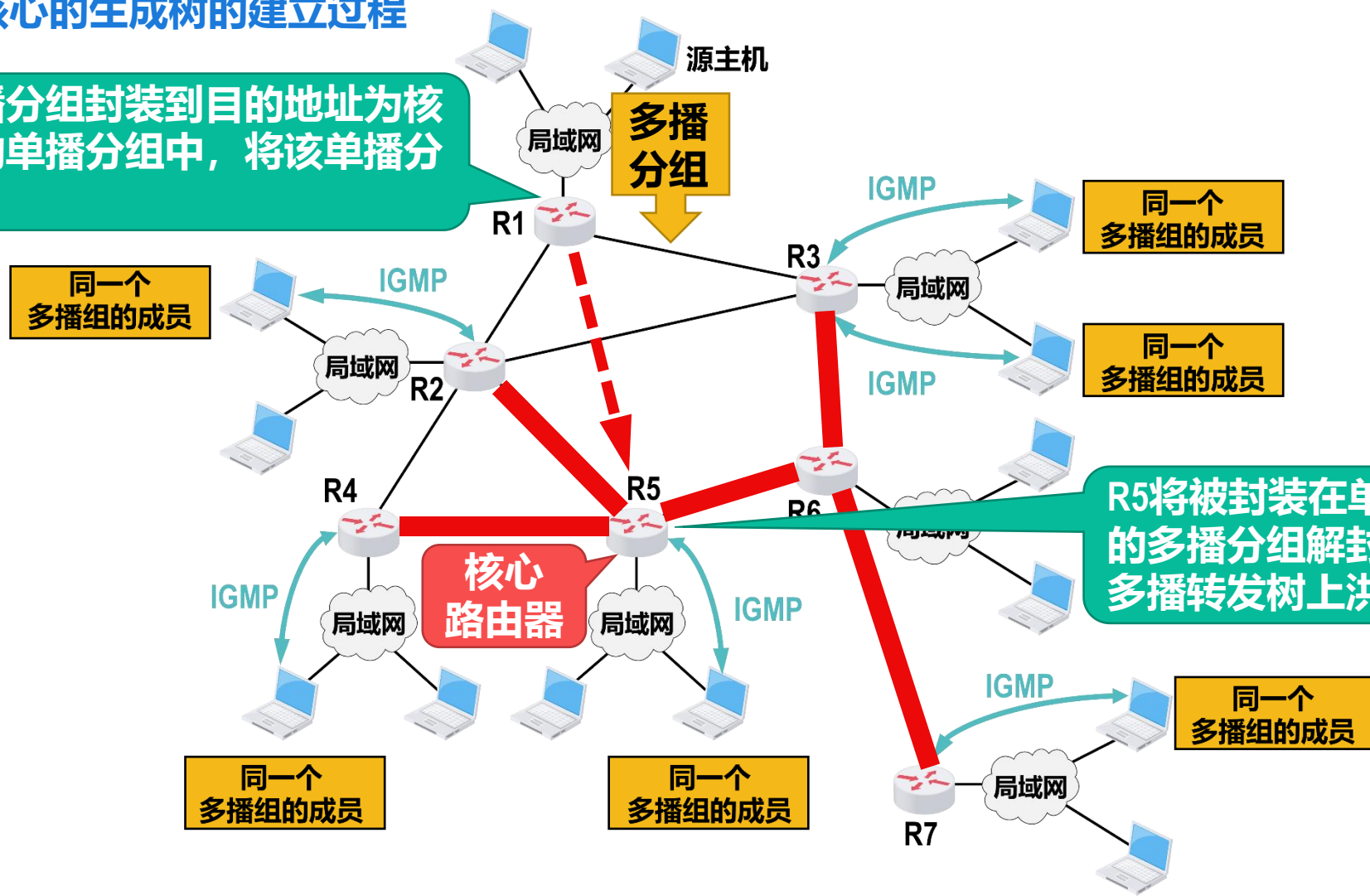
【举例】基于核心的生成树的建立过程



01 多播路由选择协议——组共享树多播路由选择

【举例】基于核心的生成树的建立过程

将该多播分组封装到目的地址为核心路由器R5的单播分组中，将该单播分组发送给R5。



02 因特网的路由选择协议

■ 目前还没有在整个因特网范围使用的多播路由选择协议。下面是一些建议使用的多播路由选择协议：

- ☐ 距离向量多播路由选择协议 (Distance Vector Multicast Routing Protocol, DVMRP) [RFC 1075]。
- ☐ 开放最短路径优先的多播扩展 (Multicast Extensions to OSPF, MOSPF) [RFC 1585]。
- ☐ 协议无关多播-稀疏方式 (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode, PIM-SM) [RFC 2362]。
- ☐ 协议无关多播-密集方式 (Protocol Independent Multicast-Dense Mode, PIM-DM) [RFC 3973]。
- ☐ 基于核心的转发树 (Core Based Tree, CBT) [RFC 2189, RFC 2201]。

■ 尽管因特网工程任务组IETF努力推动着因特网上的全球多播主干网 (Multicast Backbone On the Internet, MBONE) 的建设，但至今在因特网上的IP多播还没有得到大规模的应用。

- ☐ 主要原因是：改变一个已成功运行且广泛部署的网络层协议是一件及其困难的事情。
- ☐ 目前IP多播主要应用在一些局部的园区网络、专用网络或者虚拟专用网中。

02 因特网的路由选择协议

■ 目前还没有在整个因特网范围使用的多播路由选择协议。下面是一些建议使用的多播路由选择协议：

- ☐ 距离向量多播路由选择协议（Distance Vector Multicast Routing Protocol, DVMRP）[RFC 1075]。
- ☐ 开放最短路径优先的多播扩展（Multicast Extensions to OSPF, MOSPF）[RFC 1585]。
- ☐ 协议无关多播-稀疏方式（Protocol Independent Multicast-Sparse Mode, PIM-SM）[RFC 2362]。
- ☐ 协议无关多播-密集方式（Protocol Independent Multicast-Dense Mode, PIM-DM）[RFC 3973]。
- ☐ 基于核心的转发树（Core Based Tree, CBT）[RFC 2189, RFC 2201]。

■ 尽管因特网工程任务组IETF努力推动着因特网上的全球多播主干网（Multicast Backbone On the Internet, MBONE）的建设，但至今在因特网上的IP多播还没有得到大规模的应用。

- ☐ 主要原因是：改变一个已成功运行且广泛部署的网络层协议是一件及其困难的事情。
- ☐ 目前IP多播主要应用在一些局部的园区网络、专用网络或者虚拟专用网中。

另外，P2P技术的广泛应用推动了应用层多播技术的发展，许多视频流公司和内容分发公司，通过构建自己的应用层多播覆盖网络来分发它们的内容。但上述多播路由选择协议的算法思想在应用层多播中依然适用。

4.8 移动IP技术

01

移动性对因特网应用的影响

02

移动IP技术的相关基本概念

03

移动IP技术的基本工作原理

01 移动性对因特网应用的影响

应用场景一



某用户携带无线移动设备在一个Wi-Fi服务区内走动，并且边走动边通过Wi-Fi从因特网下载文件。

这种移动并未改变设备所在的网络，相应地也**没有改变设备的IP地址**。这种移动对于正在通信的应用程序来说是**没有影响的**。

01 移动性对因特网应用的影响

应用场景一



某用户携带无线移动设备在一个Wi-Fi服务区内走动，并且边走动边通过Wi-Fi从因特网下载文件。

这种移动并未改变设备所在的网络，相应地也**没有改变设备的IP地址**。这种移动对于正在通信的应用程序来说是**没有影响**的。

应用场景二



办公室

家庭

某用户在公司使用笔记本电脑办公和上网，下班后将笔记本电脑关机带回家重新上网。

用户在不同地点上网**使用了不同的IP地址**，但这对用户的因特网应用**并没有影响**，因此在大多数情况下，用户并不关心所用的IP地址是什么。

01 移动性对因特网应用的影响

应用场景一



某用户携带无线移动设备在一个Wi-Fi服务区内走动，并且边走动边通过Wi-Fi从因特网下载文件。

这种移动并未改变设备所在的网络，相应地也**没有改变设备的IP地址**。这种移动对于正在通信的应用程序来说是**没有影响**的。

应用场景二



办公室

家庭

某用户在公司使用笔记本电脑办公和上网，下班后将笔记本电脑关机带回家重新上网。

用户在不同地点上网**使用了不同的IP地址**，但这对用户的因特网应用**并没有影响**，因此在大多数情况下，用户并不关心所用的IP地址是什么。

应用场景三



某用户在一辆行驶的汽车中使用笔记本电脑从因特网下载一个超大的视频文件，汽车穿越多个Wi-Fi服务区。

用户的笔记本电脑由于不断切换网络而**不停地改变自己的IP地址**，该用户将不能顺利完成这项下载任务，即这会**影响该用户的因特网应用**。

01 移动性对因特网应用的影响

应用场景一



某用户携带无线移动设备在一个Wi-Fi服务区内走动，并且边走动边通过Wi-Fi从因特网下载文件。

这种移动并未改变设备所在的网络，相应地也**没有改变设备的IP地址**。这种移动对于正在通信的应用程序来说**是没有影响的**。

应用场景二



办公室

家庭

某用户在公司使用笔记本电脑办公和上网，下班后将笔记本电脑关机带回家重新上网。

用户在不同地点上网**使用了不同的IP地址**，但这对用户的因特网应用**并没有影响**，因此在大多数情况下，用户并不关心所用的IP地址是什么。

应用场景三



某用户在一辆行驶的汽车中使用笔记本电脑从因特网下载一个超大的视频文件，汽车穿越多个Wi-Fi服务区。

用户的笔记本电脑由于不断切换网络而**不停地改变自己的IP地址**，该用户将不能顺利完成这项下载任务，即这会**影响该用户的因特网应用**。

02 移动IP技术的相关基本概念

- **移动IP**（Mobile IP）是因特网工程任务组IETF开发的一种技术[RFC 3344]，该技术使得**移动主机在各网络之间漫游时，仍然能够保持其原来的IP地址不变。**
- 移动IP技术还为因特网中的非移动主机提供了相应机制，使得它们能够将IP数据报正确发送到移动主机。

归属网络
归属地址
归属代理

外地网络
外地代理
转交地址

02 移动IP技术的相关基本概念

归属网络

归属地址

归属代理

- 每个移动主机都有一个**默认连接的网络或初始申请接入的网络**，称为归属网络（Home Network）。
- 移动主机在**归属网络中的IP地址在其整个移动通信过程中是始终不变的**，因此称为永久地址（Permanent Address）或归属地址（Home Address）。
- **在归属网络中，代表移动主机执行移动管理功能的实体称为归属代理**（Home Agent）。归属代理通常就是连接在归属网络上的路由器，然而它作为代理的特定功能则是在网络层完成的。

外地网络

外地代理

转交地址

- 移动主机**当前漫游所在的网络称为外地网络**（Foreign Network）或被访网络（Visited Network）。
- **在外地网络中，帮助移动主机执行移动管理功能的实体称为外地代理**（Foreign Agent）。
- 外地代理通常就是连接在外地网络上的路由器。**外地代理会为移动主机提供一个临时使用的属于外地网络的转交地址**（Care-of Address）。

02 移动IP技术的相关基本概念

归属网络

归属地址

归属代理

- 每个移动主机都有一个**默认连接的网络或初始申请接入的网络**，称为归属网络（Home Network）。
- 移动主机在**归属网络中的IP地址在其整个移动通信过程中是始终不变的**，因此称为永久地址（Permanent Address）或归属地址（Home Address）。
- **在归属网络中，代表移动主机执行移动管理功能的实体称为归属代理**（Home Agent）。归属代理通常就是连接在归属网络上的路由器，然而它作为代理的特定功能则是在网络层完成的。

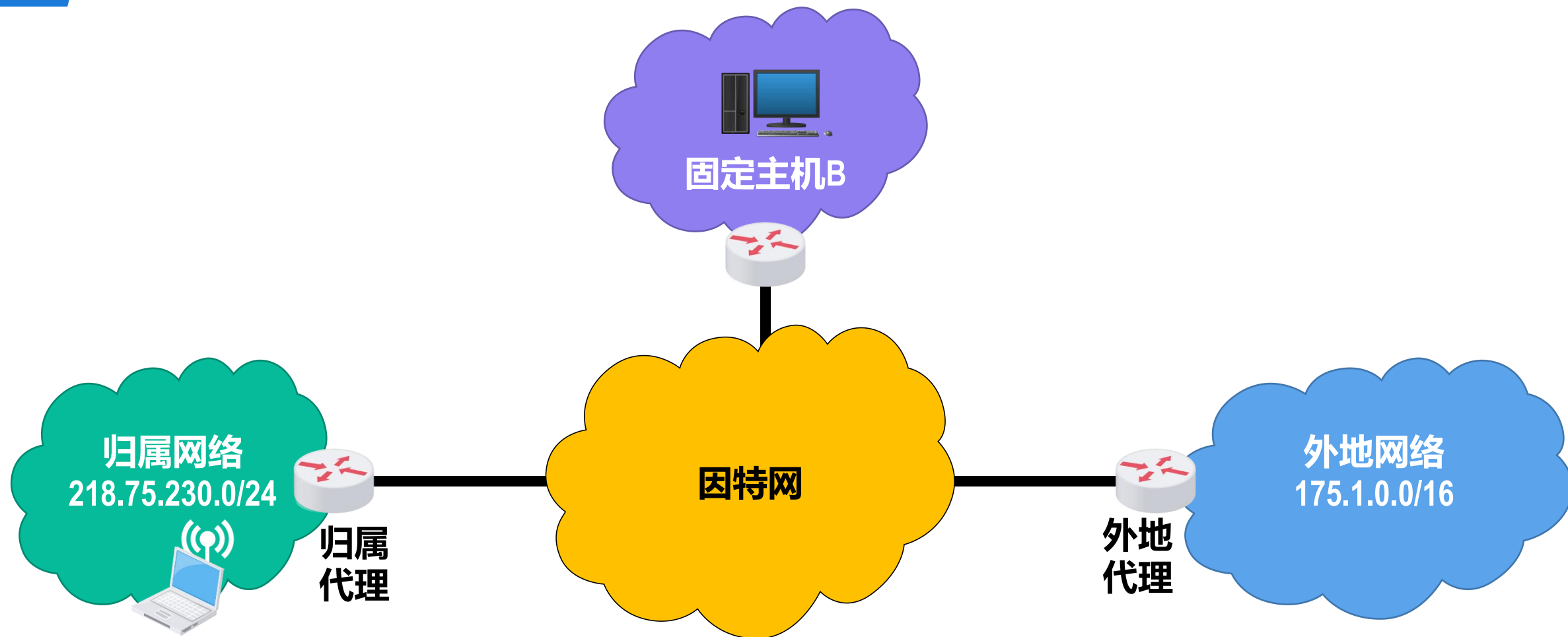
外地网络

外地代理

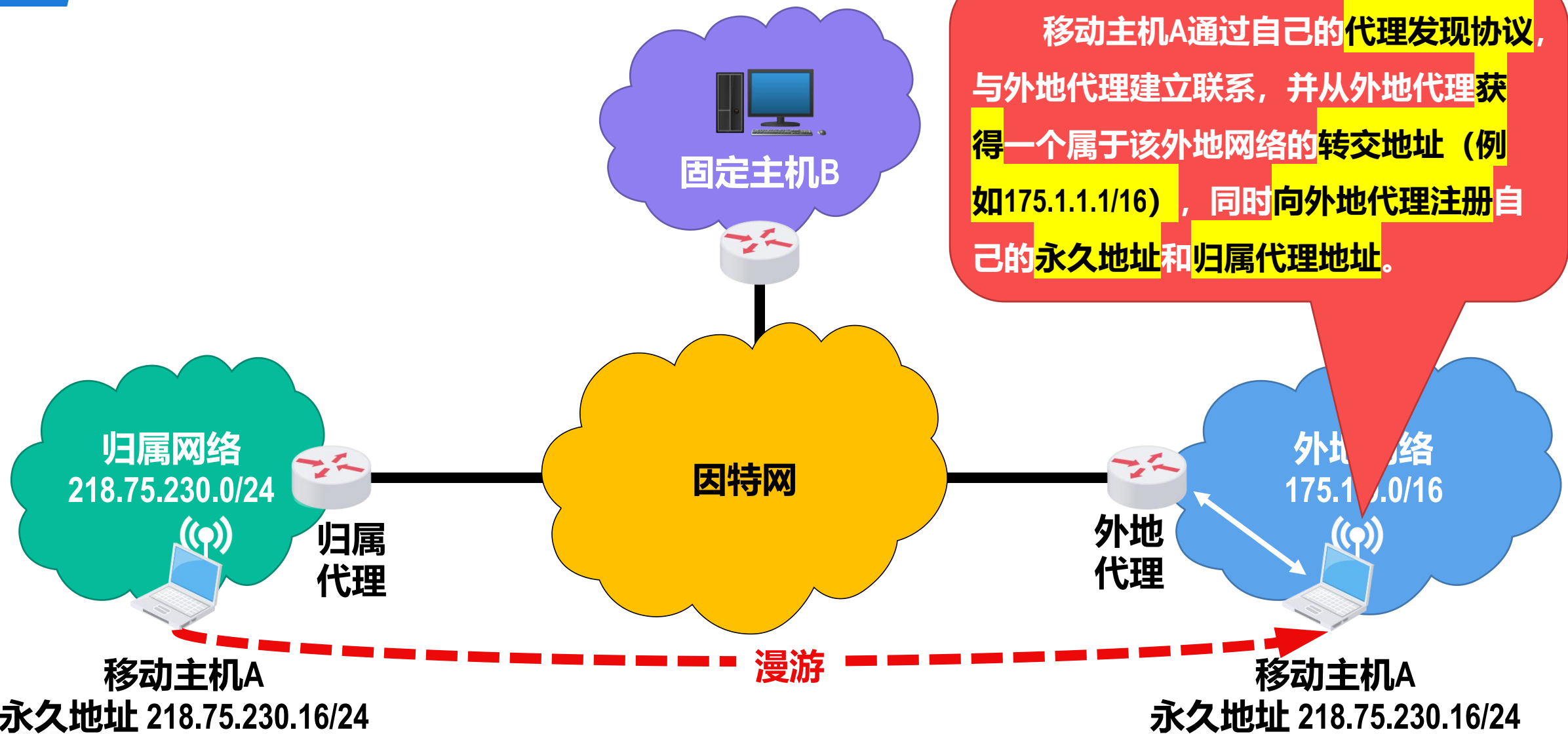
转交地址

- 移动主机**当前漫游所在的网络称为外地网络**（Foreign Network）或被访网络（Visited Network）。
- **在外地网络中，帮助移动主机执行移动管理功能的实体称为外地代理**（Foreign Agent）。
- 外地代理通常就是连接在外地网络上的路由器。**外地代理会为移动主机提供一个临时使用的属于外地网络的转交地址**（Care-of Address）。

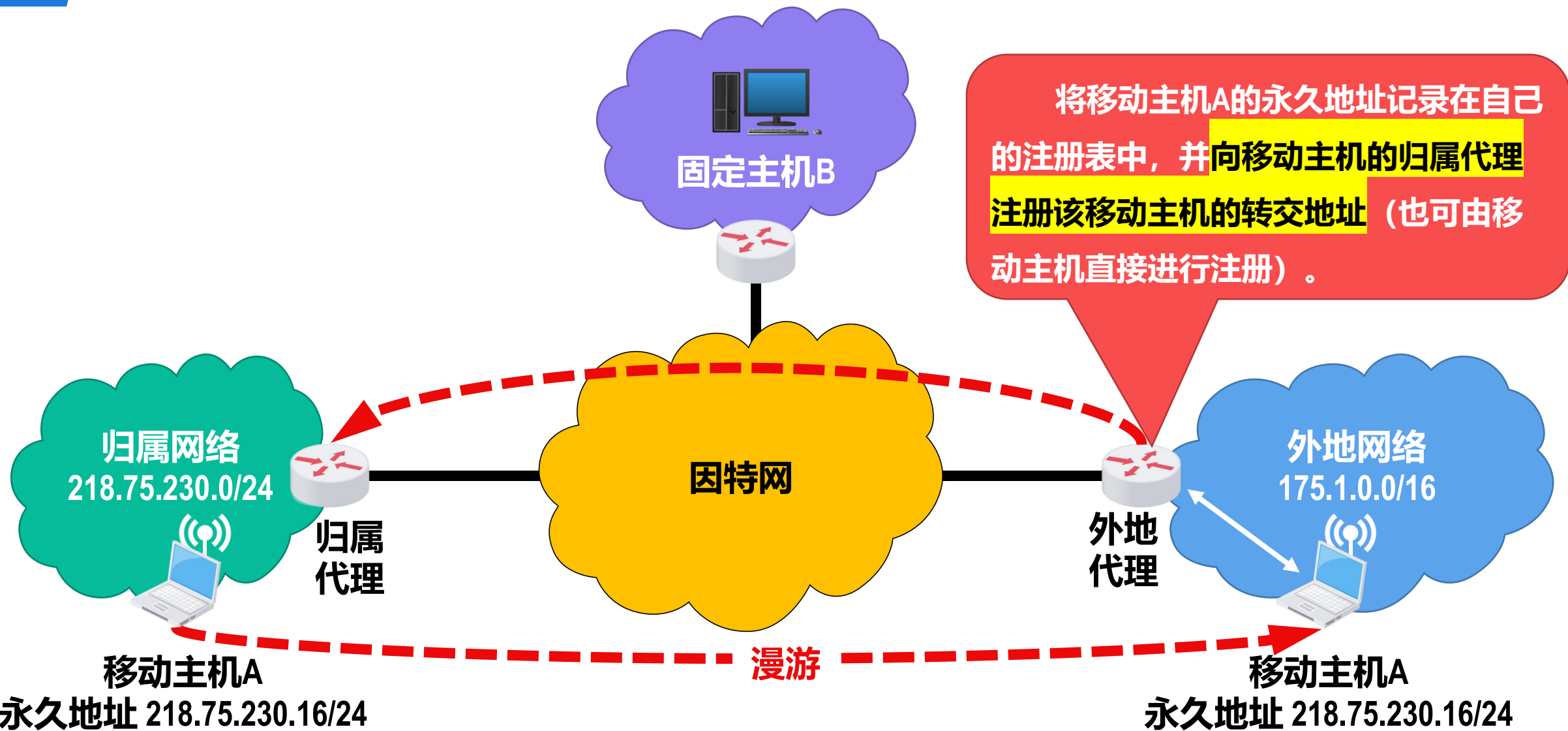
03 移动IP技术的基本工作原理 —— 代理发现与注册



03 移动IP技术的基本工作原理 —— 代理发现与注册



03 移动IP技术的基本工作原理 —— 代理发现与注册

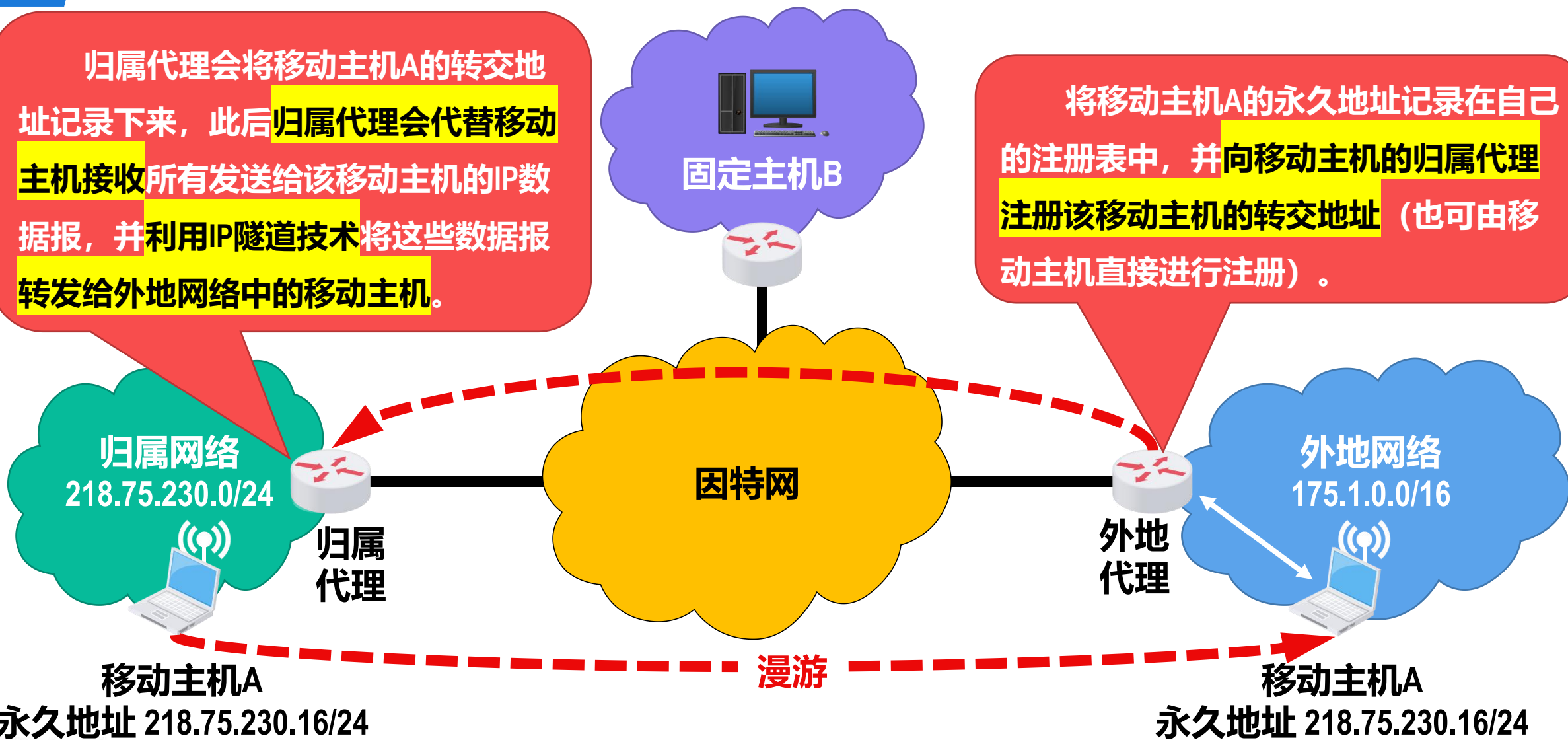


03 移动IP技术的基本工作原理 —— 代理发现与注册

归属代理会将移动主机A的转交地址记录下来，此后归属代理会代替移动主机接收所有发送给该移动主机的IP数据报，并利用IP隧道技术将这些数据报转发给外地网络中的移动主机。

固定主机B

将移动主机A的永久地址记录在自己的注册表中，并向移动主机的归属代理注册该移动主机的转交地址（也可由移动主机直接进行注册）。

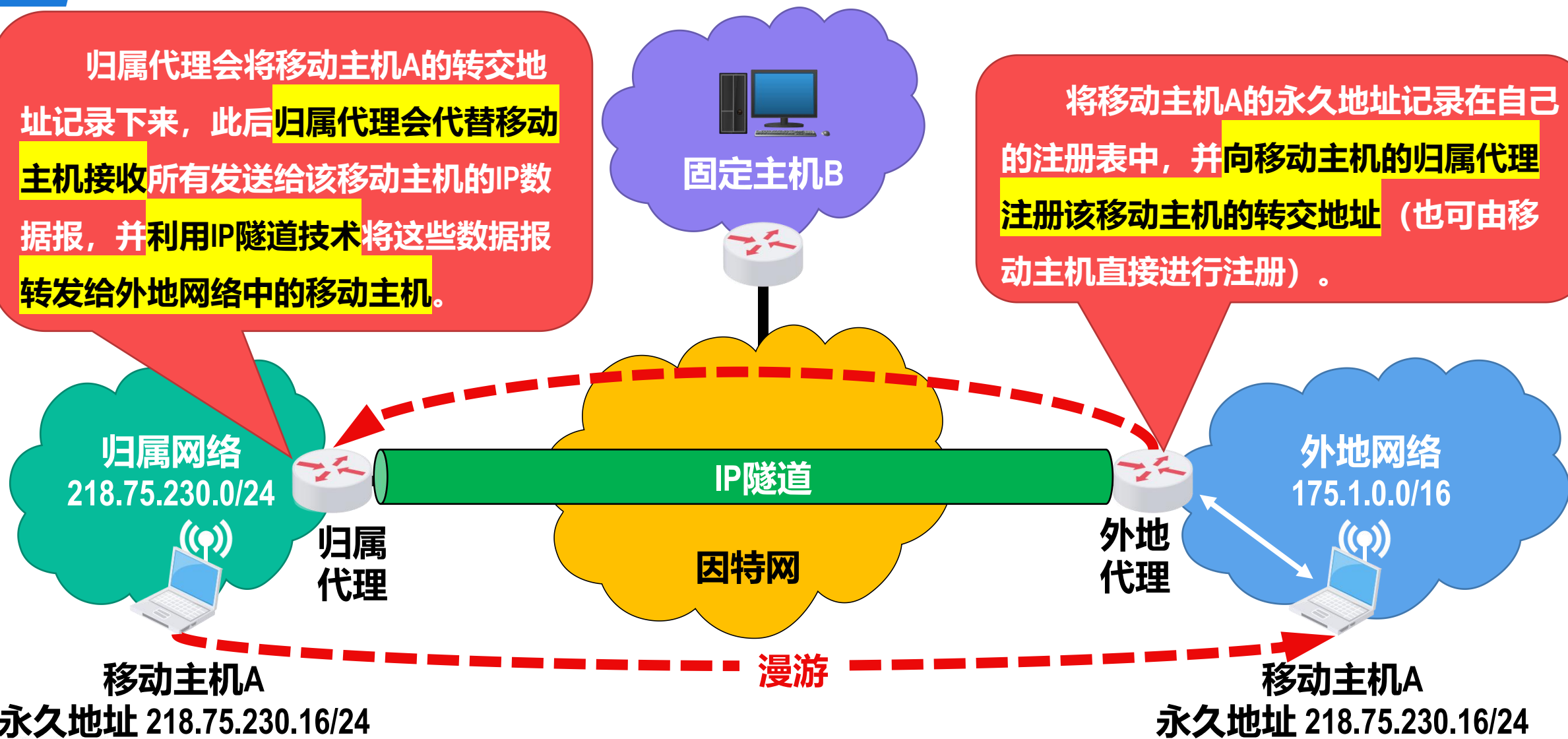


03 移动IP技术的基本工作原理 —— 代理发现与注册

归属代理会将移动主机A的转交地址记录下来，此后归属代理会代替移动主机接收所有发送给该移动主机的IP数据报，并利用IP隧道技术将这些数据报转发给外地网络中的移动主机。

固定主机B

将移动主机A的永久地址记录在自己的注册表中，并向移动主机的归属代理注册该移动主机的转交地址（也可由移动主机直接进行注册）。

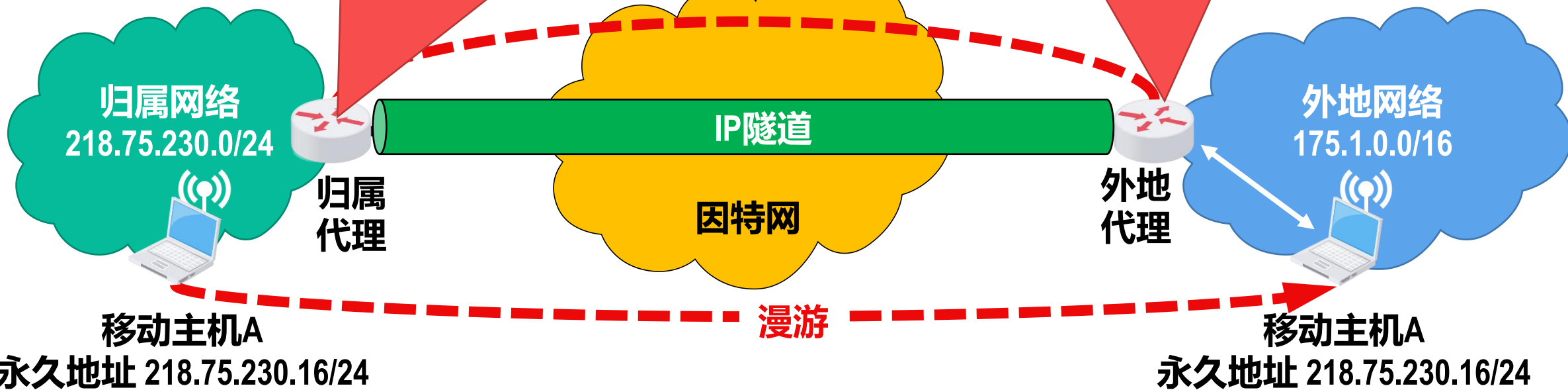


03 移动IP技术的基本工作原理 —— 代理发现与注册

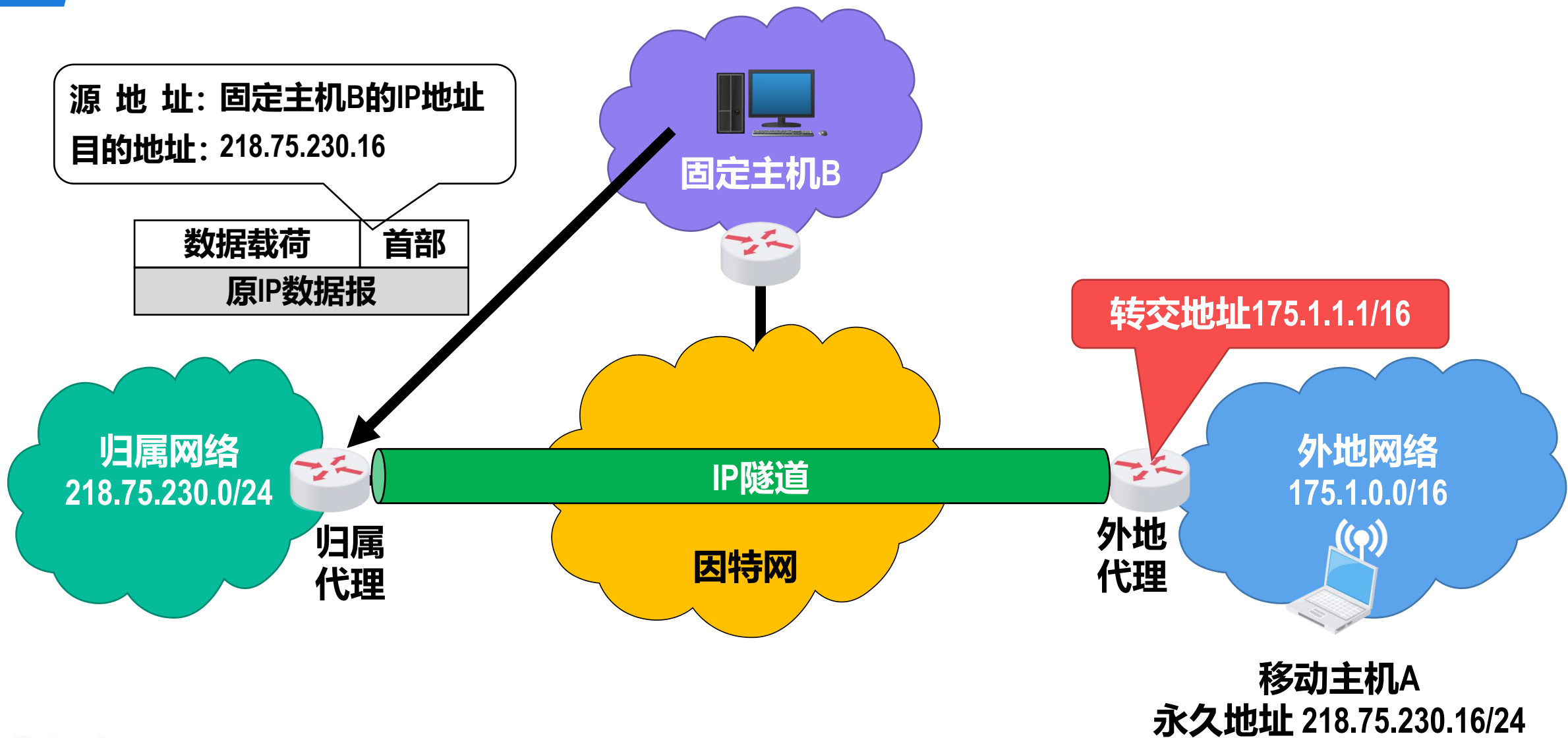
当移动主机不在归属网络时，归属代理会以自己的MAC地址应答所有对该移动主机的ARP请求，即归属代理采用ARP代理技术。为了使归属网络中其他各主机和路由器能够尽快更新各自的ARP高速缓存，归属代理还会主动发送ARP广播，并声称自己是该移动主机。这样，所有发送给该移动主机的IP数据报都会发送给归属代理。



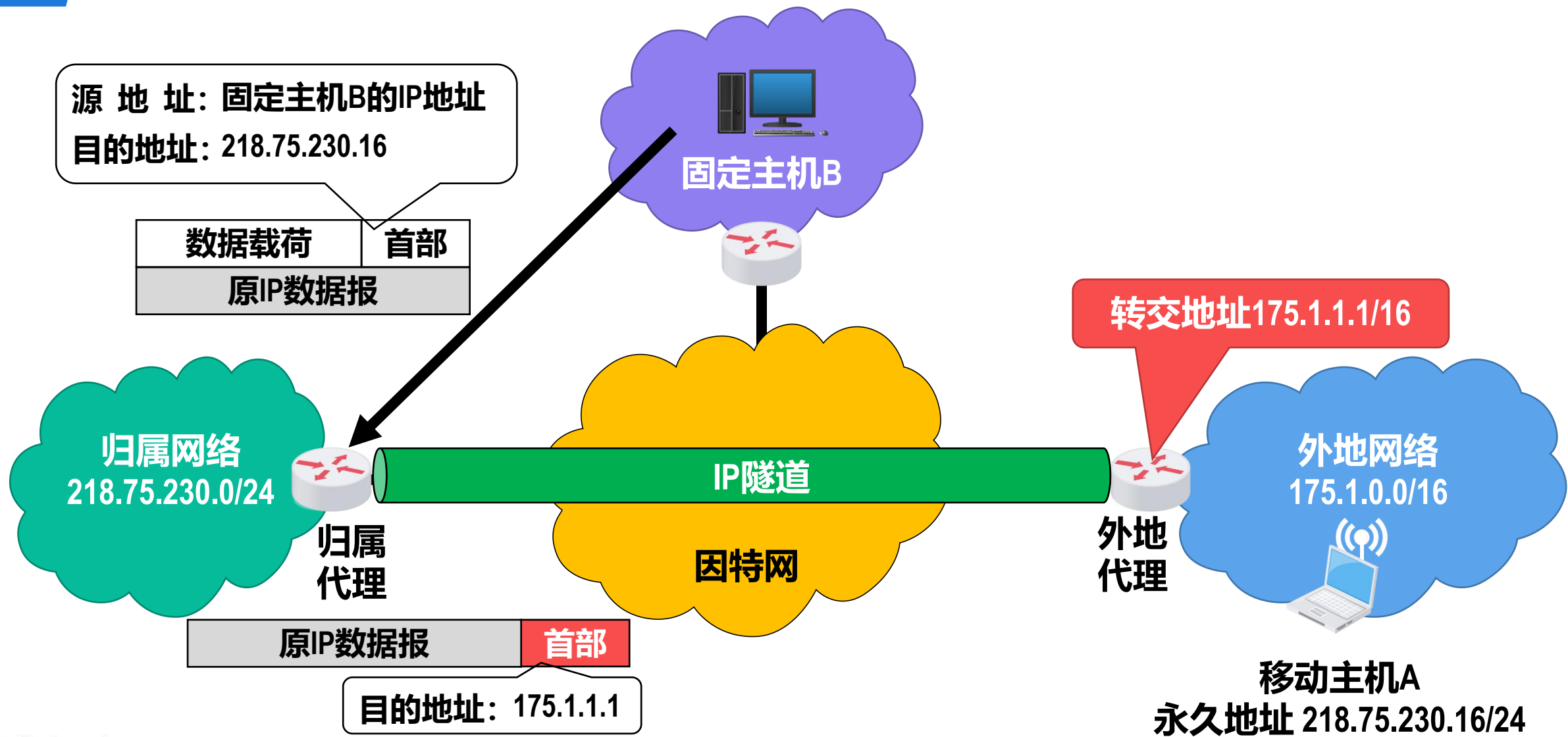
将移动主机A的永久地址记录在自己的注册表中，并向移动主机的归属代理注册该移动主机的转交地址（也可由移动主机直接进行注册）。



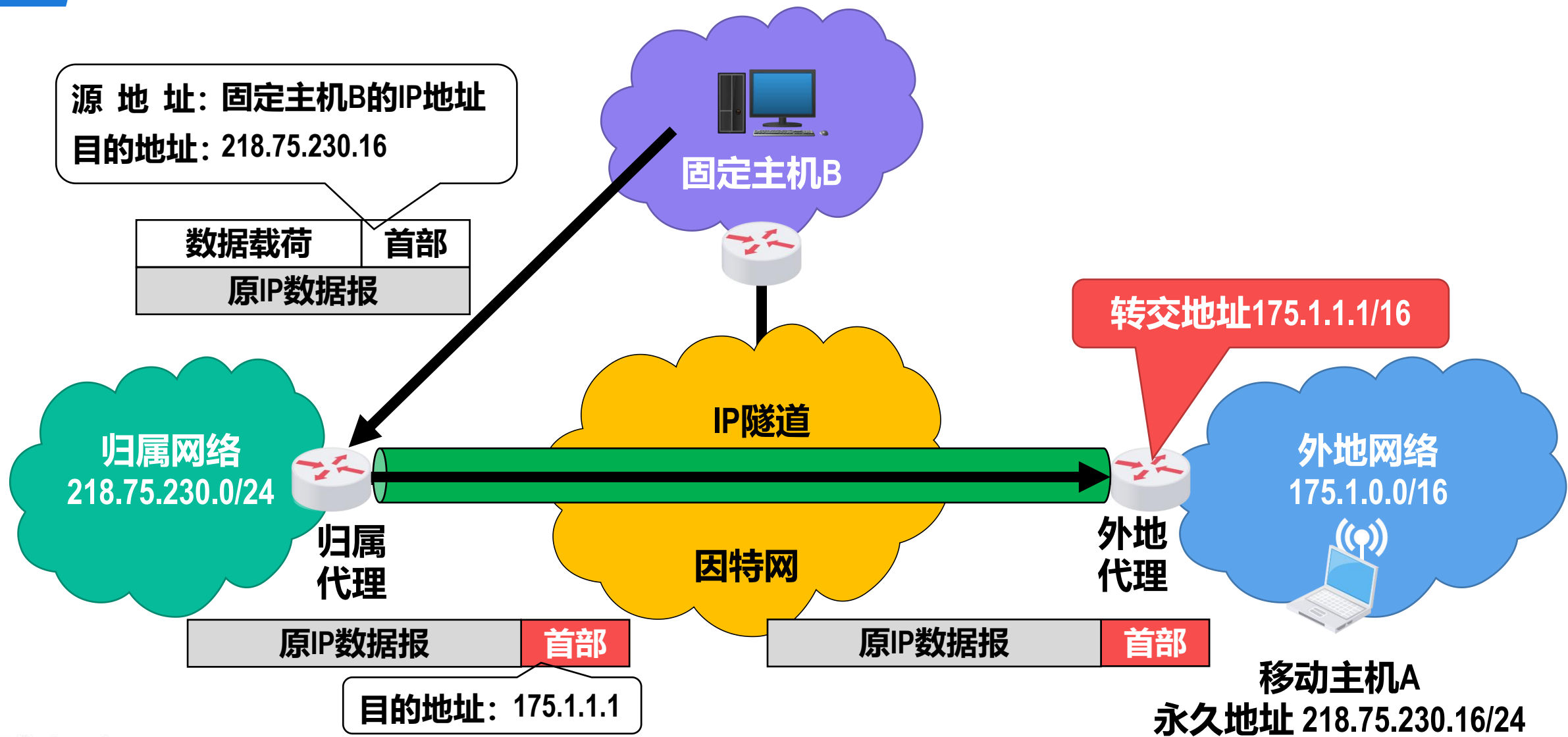
03 移动IP技术的基本工作原理 —— 固定主机向移动主机发送IP数据报



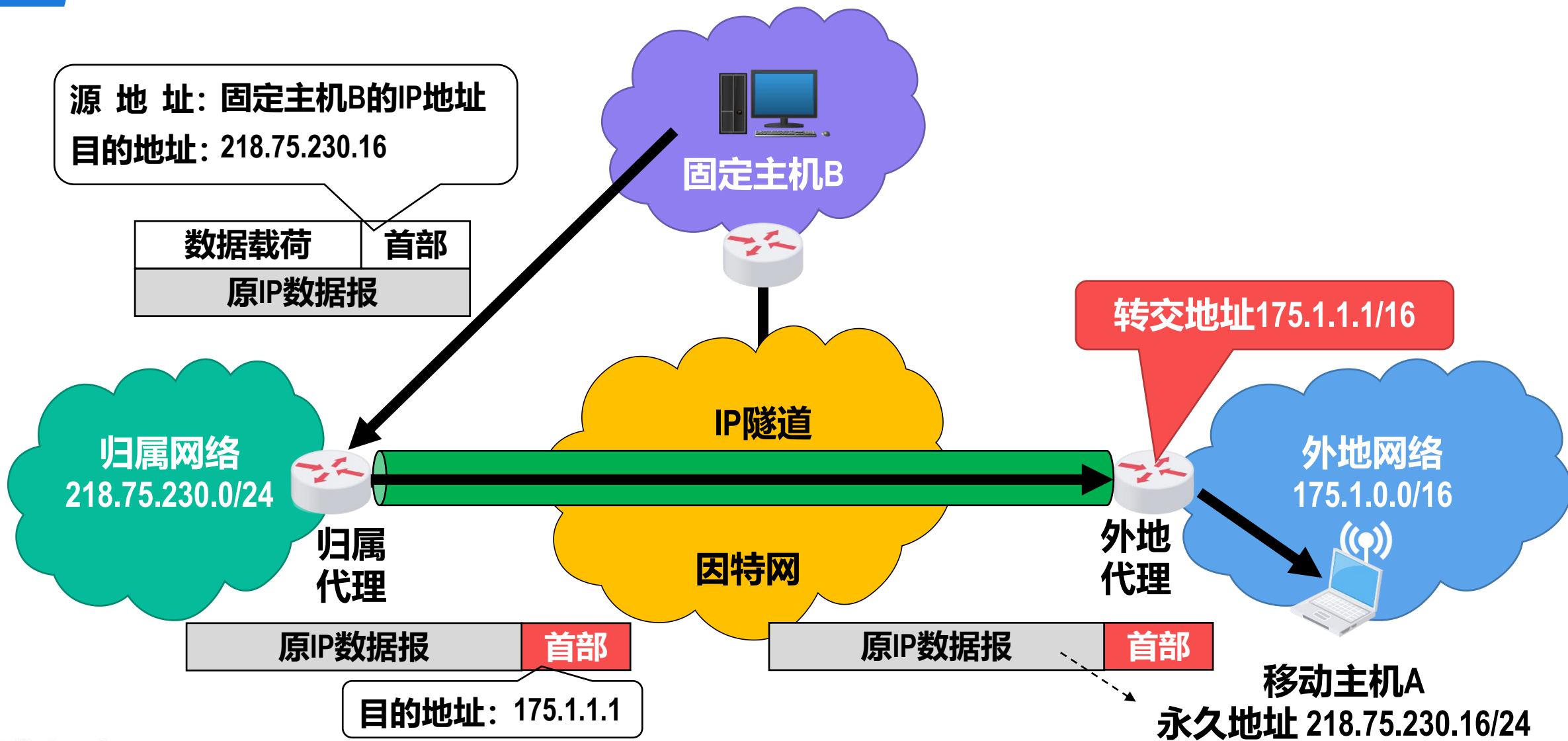
03 移动IP技术的基本工作原理 —— 固定主机向移动主机发送IP数据报



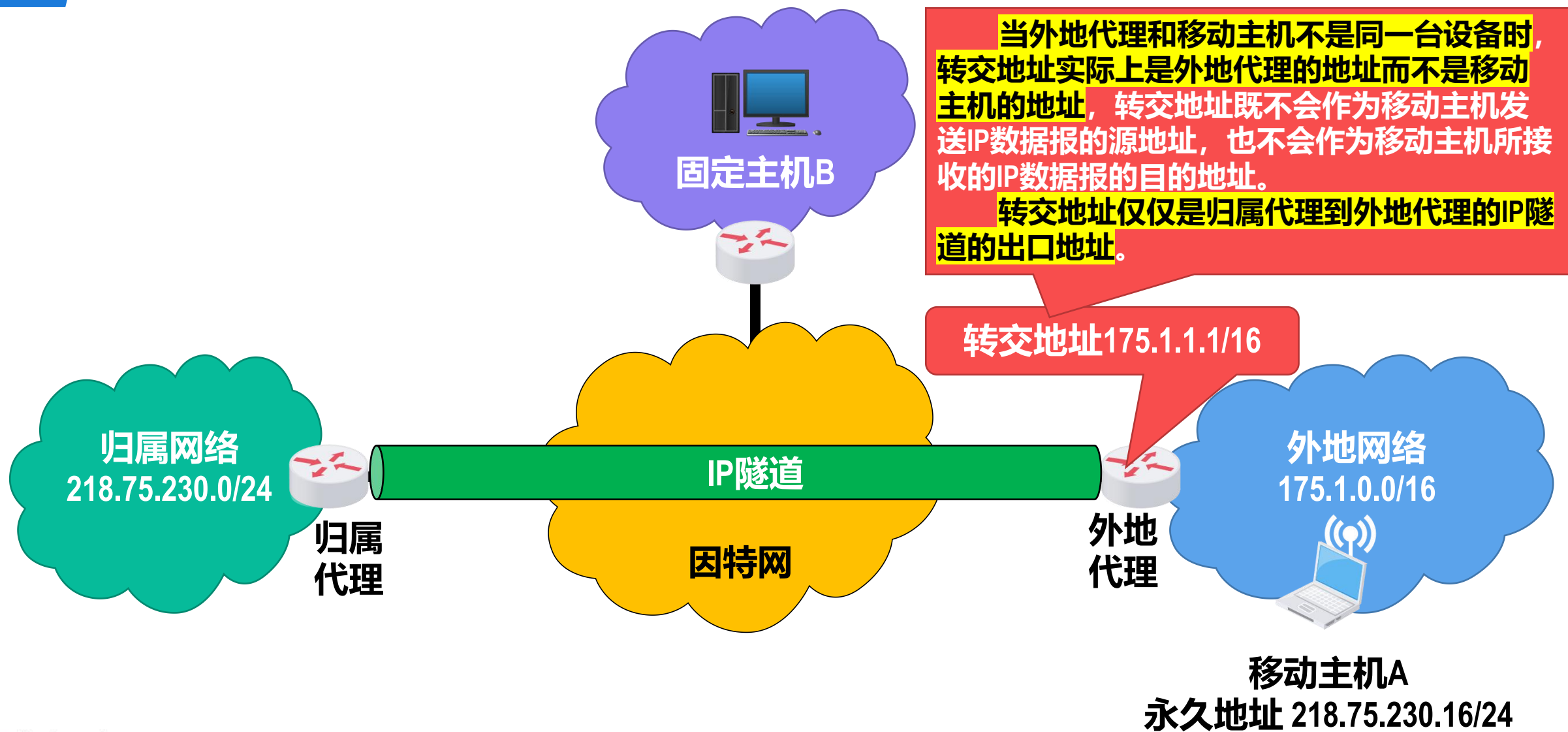
03 移动IP技术的基本工作原理 —— 固定主机向移动主机发送IP数据报



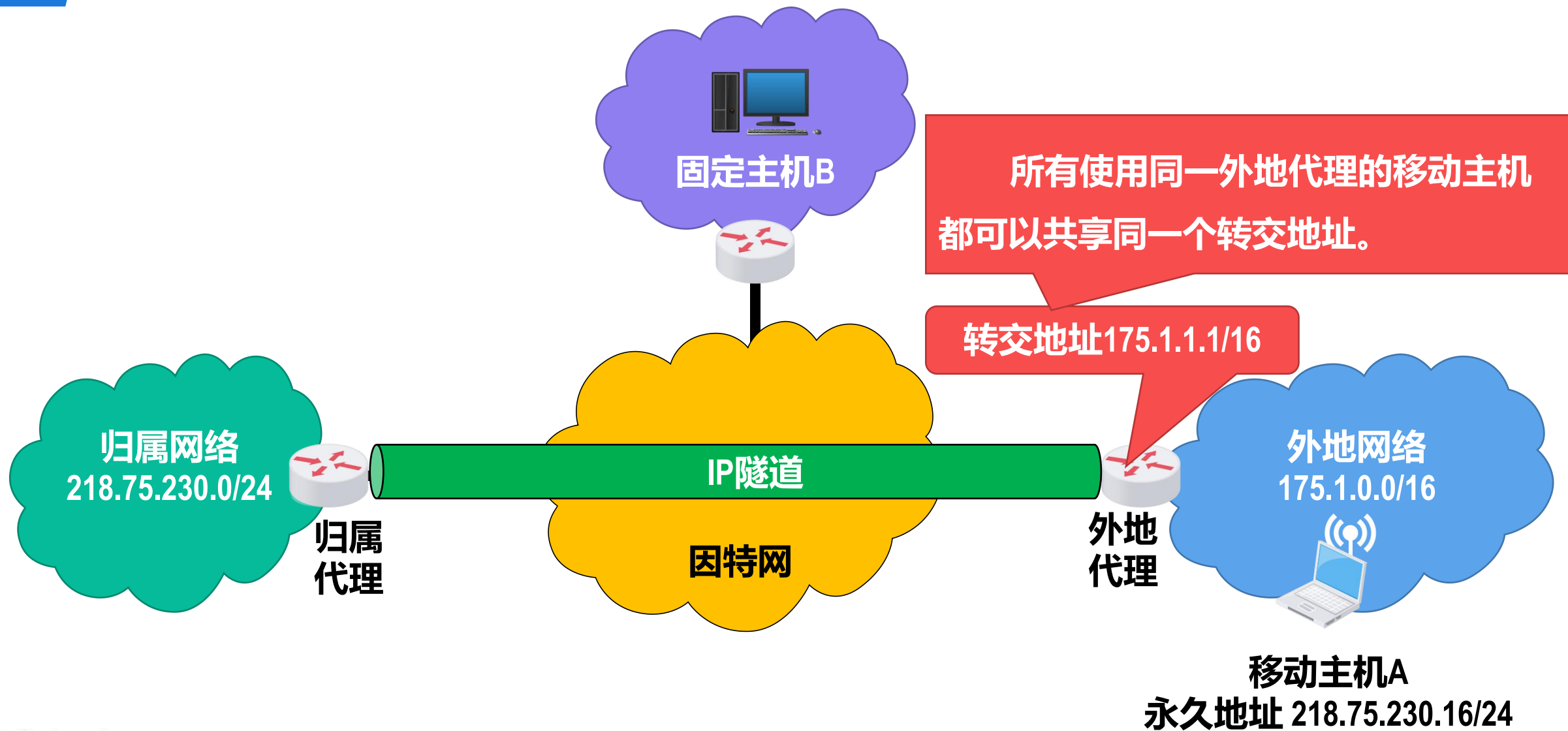
03 移动IP技术的基本工作原理 —— 固定主机向移动主机发送IP数据报



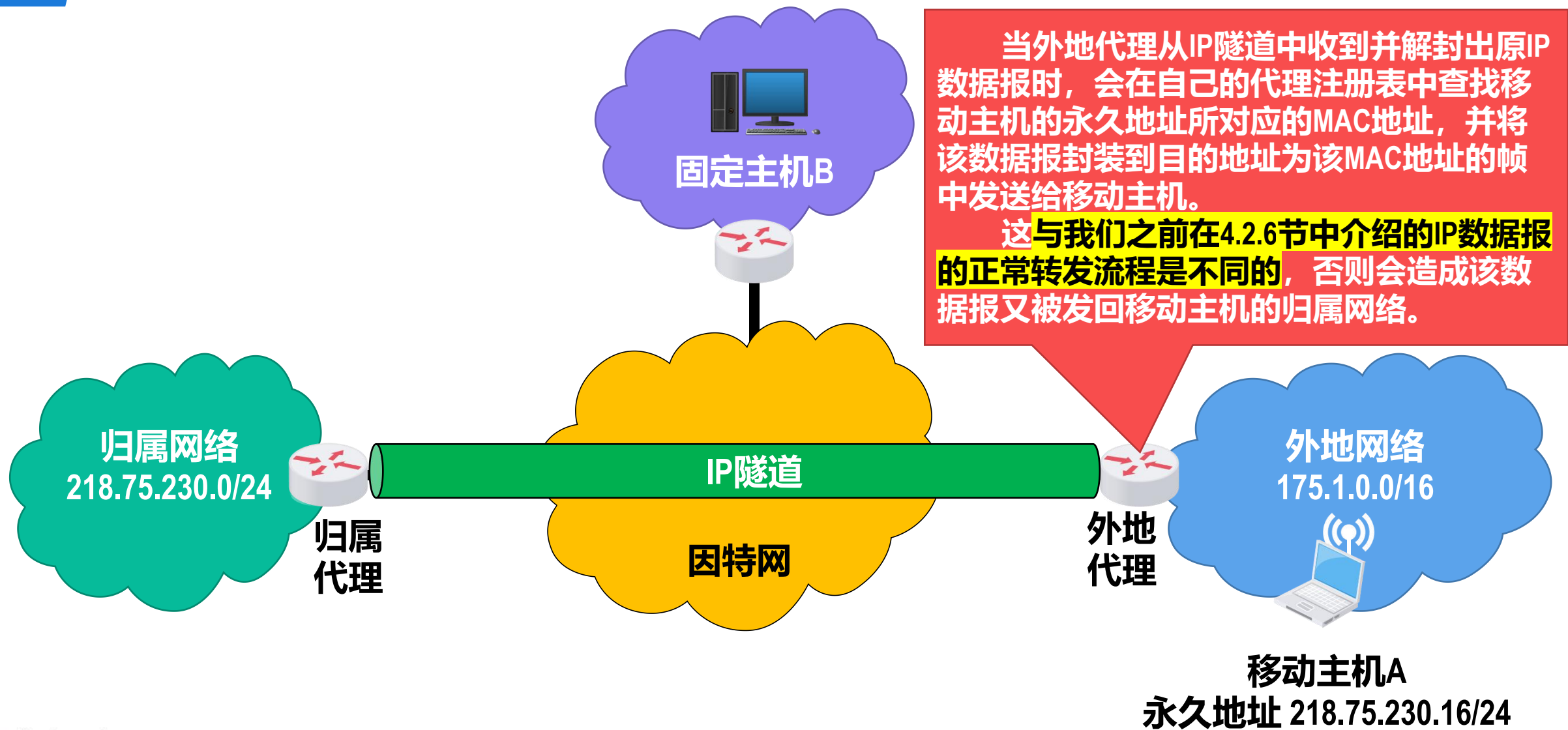
03 移动IP技术的基本工作原理 —— 固定主机向移动主机发送IP数据报



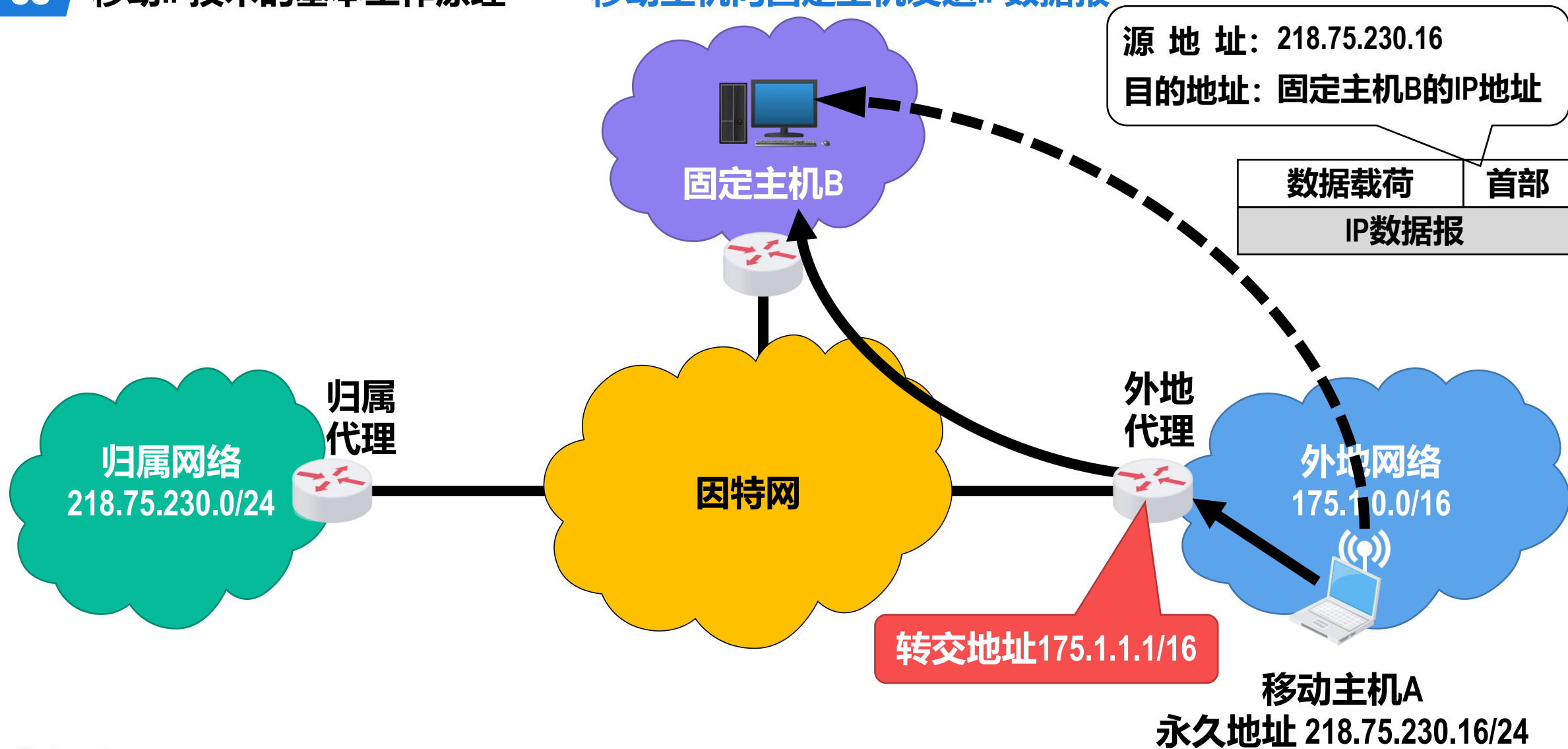
03 移动IP技术的基本工作原理 —— 固定主机向移动主机发送IP数据报



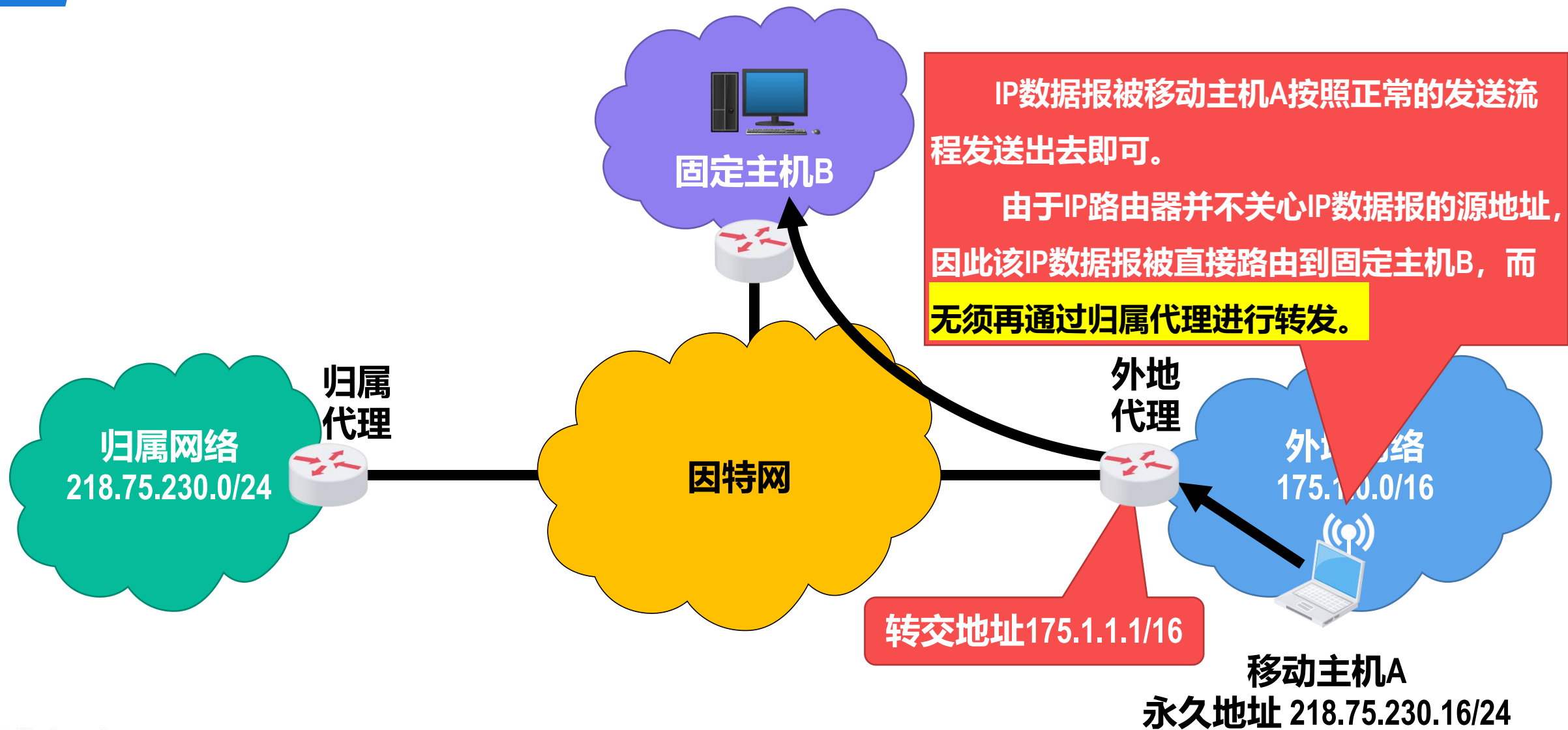
03 移动IP技术的基本工作原理 —— 固定主机向移动主机发送IP数据报



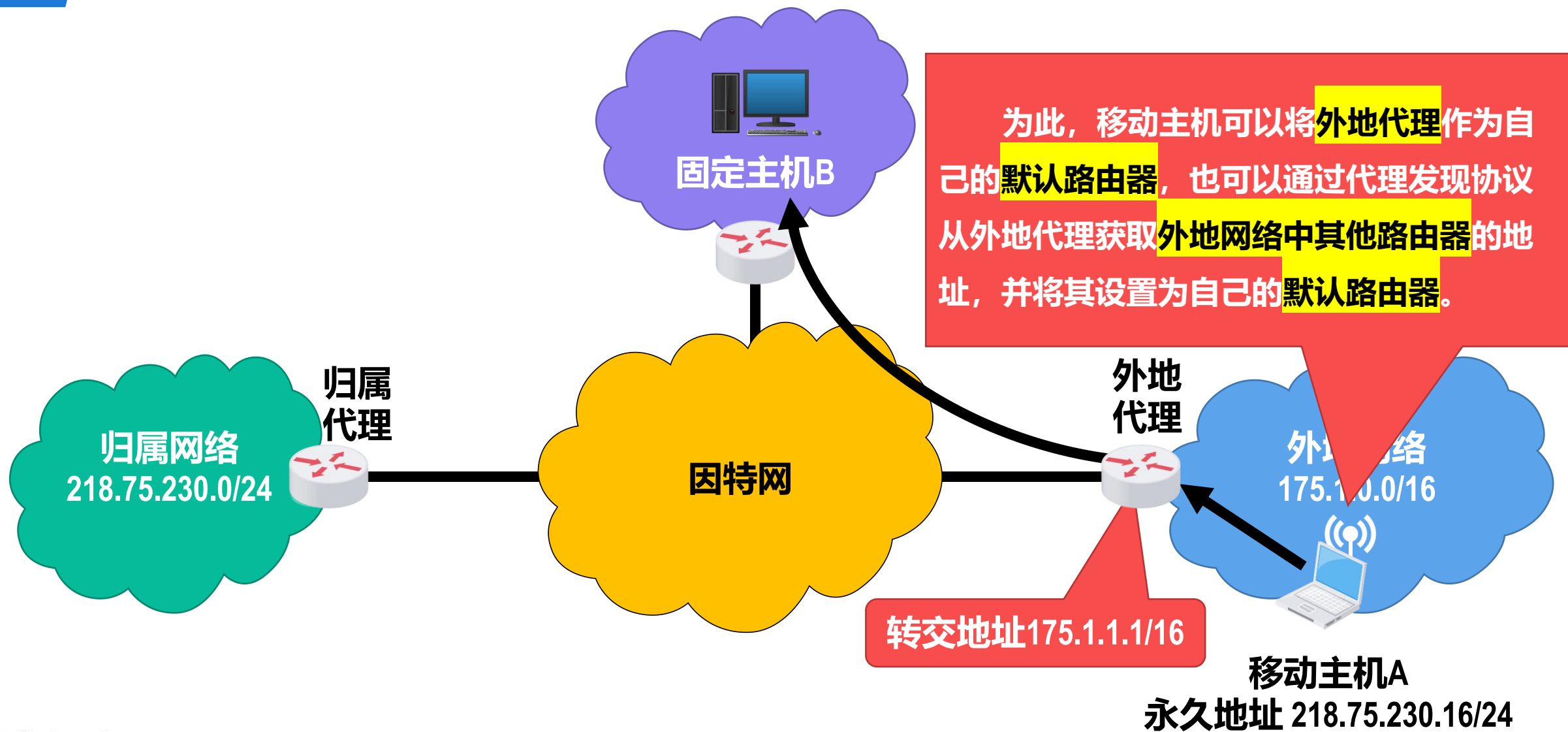
03 移动IP技术的基本工作原理 —— 移动主机向固定主机发送IP数据报



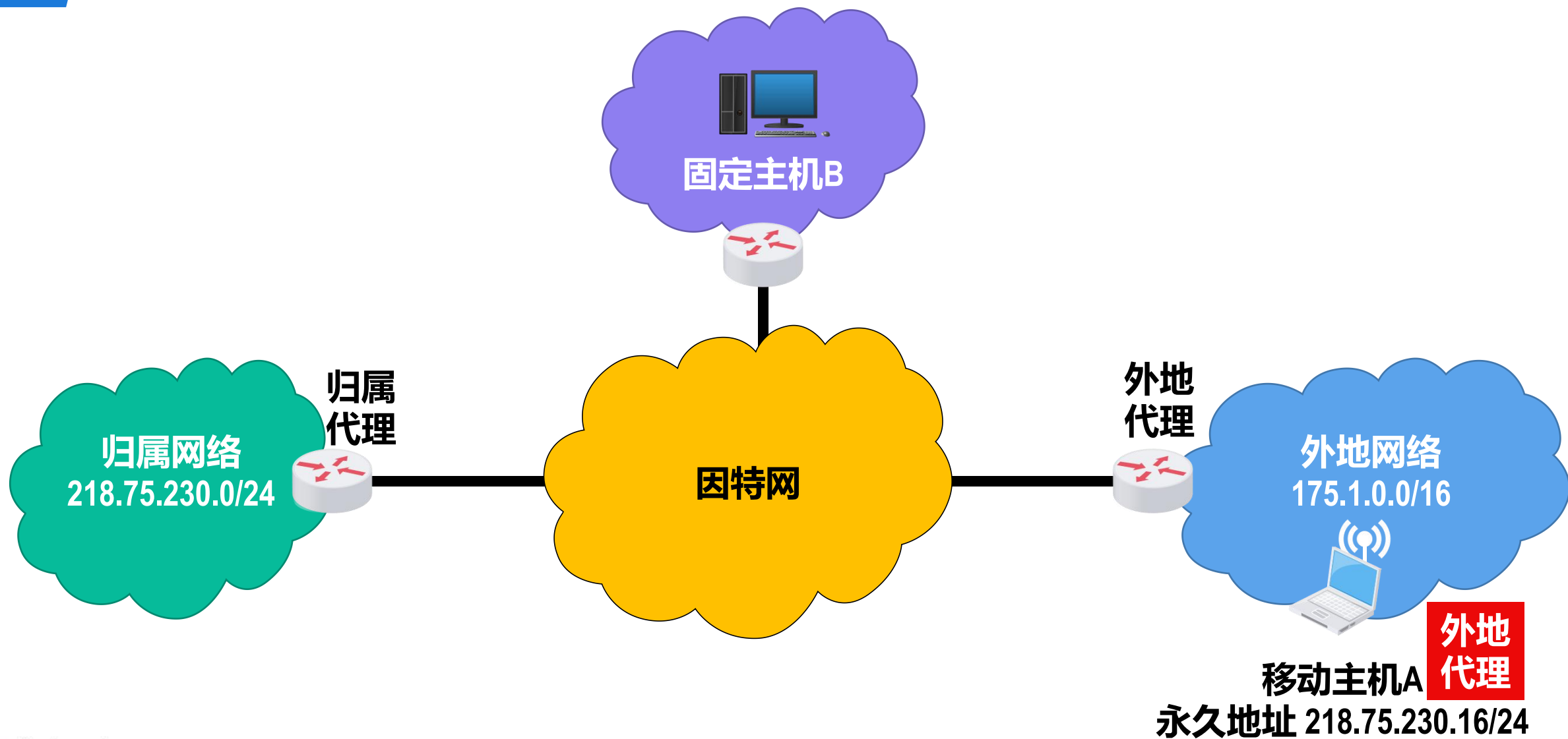
03 移动IP技术的基本工作原理 —— 移动主机向固定主机发送IP数据报



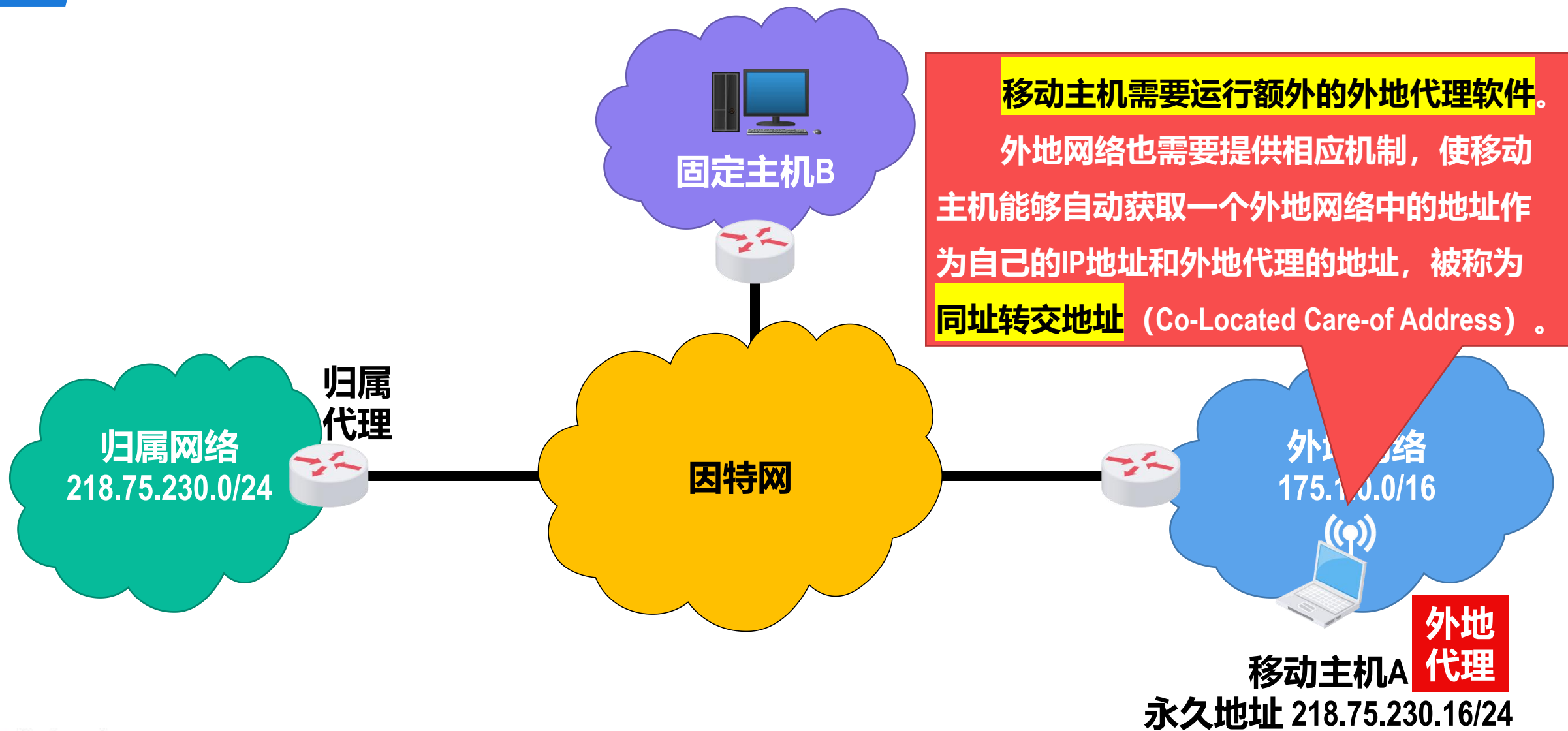
03 移动IP技术的基本工作原理 —— 移动主机向固定主机发送IP数据报



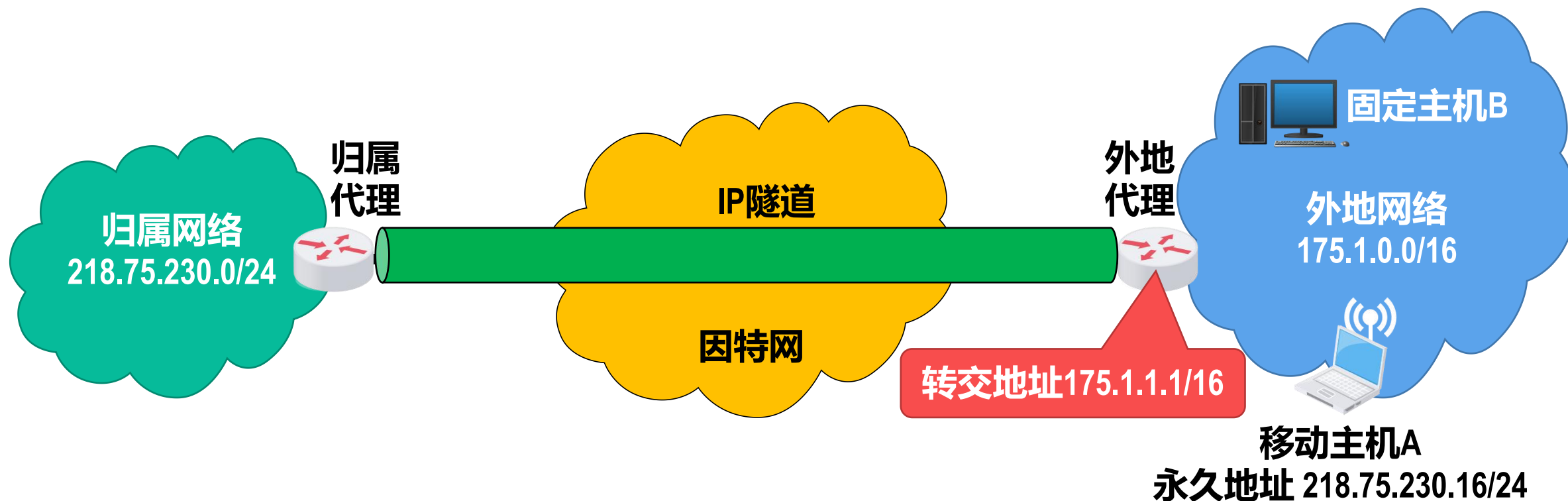
03 移动IP技术的基本工作原理 —— 同址转交地址方式



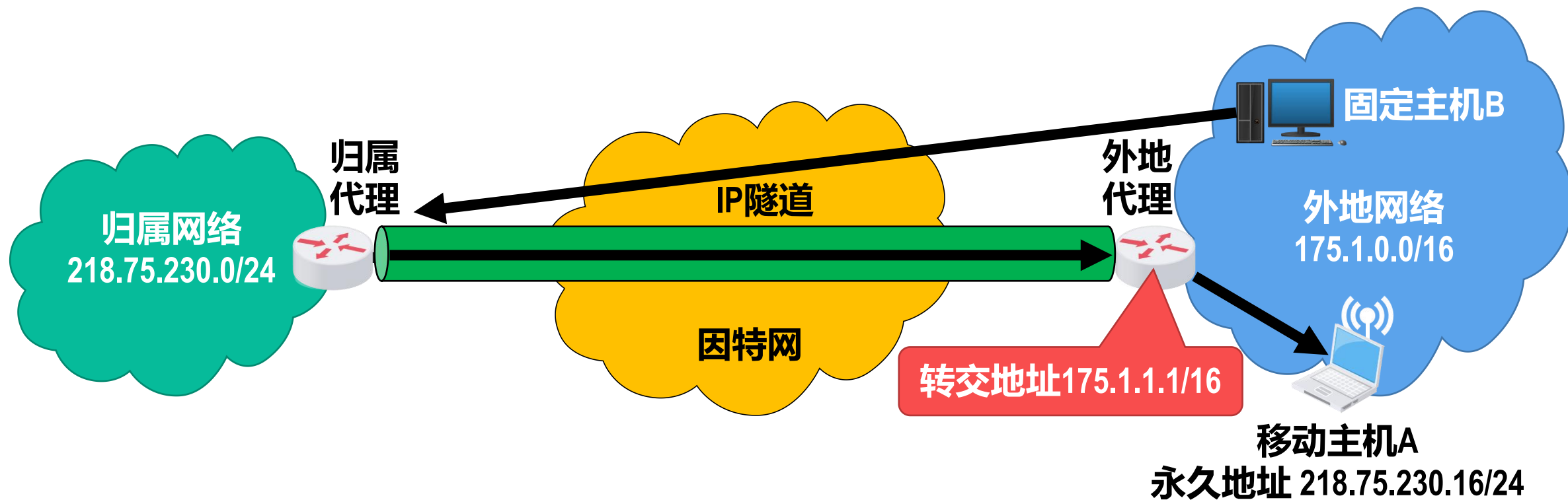
03 移动IP技术的基本工作原理 —— 同址转交地址方式



03 移动IP技术的基本工作原理 —— 三角形路由问题



03 移动IP技术的基本工作原理 —— 三角形路由问题



即使在固定主机与移动主机之间存在一条更有效的路径，发往移动主机的IP数据报也要先发送给归属代理，造成IP数据报转发的低效。

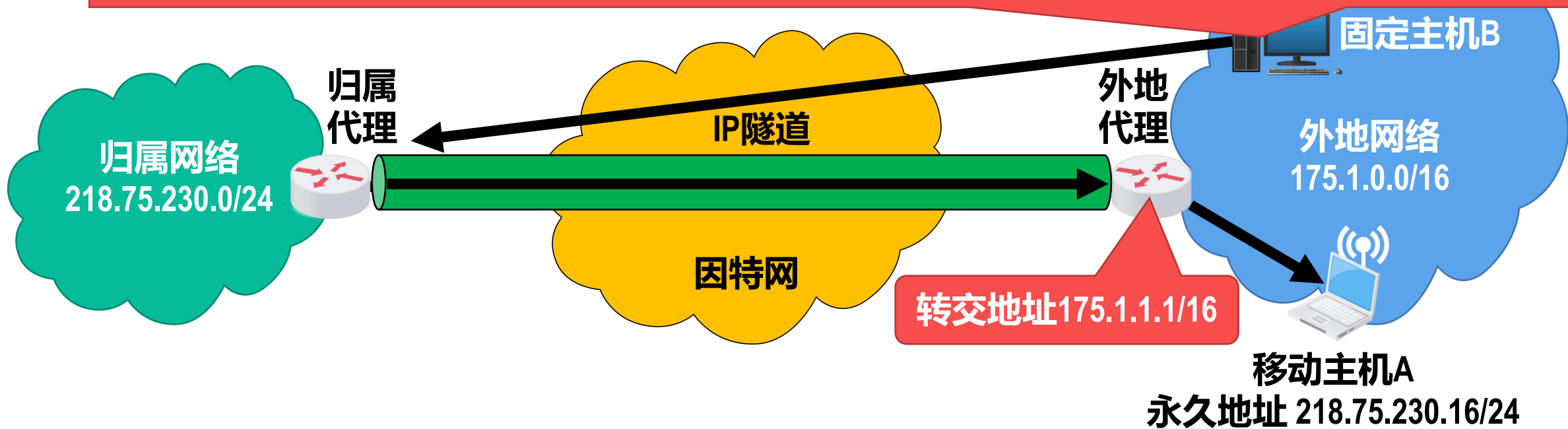
03 移动IP技术的基本工作原理 —— 三角形路由问题

解决三角形路由问题的一种方法：

给固定主机配置一个**通信代理**，固定主机发送给移动主机的IP数据报，都要通过该**通信代理转发**。

通信代理先从归属代理获取移动主机的转交地址，之后所有发送给移动主机的IP数据报，都利用转交地址直接通过IP隧道发送给移动主机的外地代理，而无需再通过移动主机的归属代理进行转发。

这种方法以增加复杂性为代价，并要求固定主机也要配置通信代理，也就是对固定主机不再透明。



4.9.1 IPv6引进的主要变化

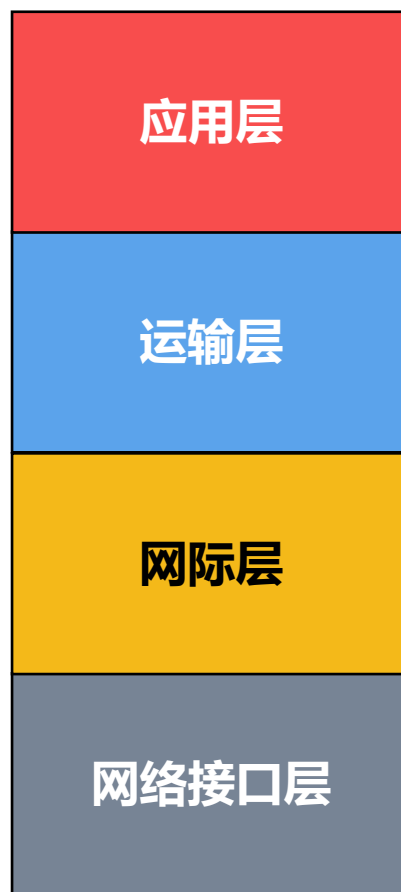
01

IPv6的诞生背景

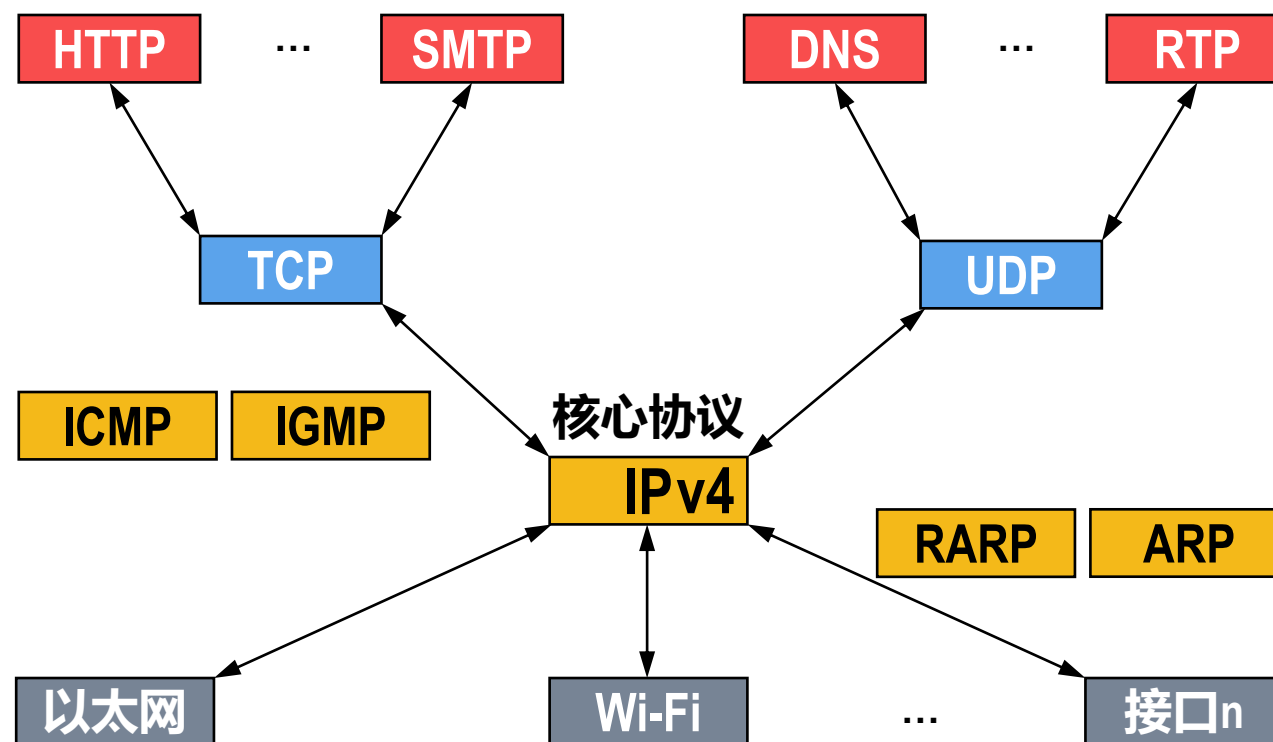
02

IPv6引进的主要变化

01 IPv6的诞生背景



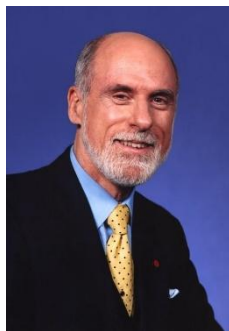
TCP/IP体系结构



01 IPv6的诞生背景

■ IPv4是在20世纪70年代末期设计的，其IPv4地址的设计存在以下缺陷：

- ☐ IPv4的设计者最初并没有想到该协议会在全球范围内广泛使用，因此将IPv4地址的长度规定为他们认为足够长的32比特。
- ☐ IPv4地址早期的编址方法（分类的IPv4地址和划分子网的IPv4地址）也不够合理，造成IPv4地址资源的浪费。



Vint Cerf



Robert Kahn

因特网之父

■ 因特网经过几十年的飞速发展，到2011年2月3日，因特网号码分配管理局IANA宣布IPv4地址已经分配完毕，因特网服务提供者ISP已经不能再申请到新的IPv4地址块。

- ☐ 我国在2014至2015年也逐步停止向新用户和应用分配IPv4地址，同时全面开展商用部署IPv6。

01 IPv6的诞生背景

- 如果没有**网络地址转换NAT**技术的广泛应用，IPv4早已停止发展。
- 然而，NAT仅仅是为了延长IPv4使用寿命而采取的权宜之计，**解决IPv4地址耗尽的根本措施就是采用具有更大地址空间（IP地址的长度为128比特）的新版本IP，即IPv6。**
- 因特网工程任务组IETF早在1992年6月就提出要制定下一代的IP，即IPng（IP Next Generation）。IPng现在正式称为IPv6。
- **直接将因特网的核心协议从IPv4更换成IPv6是不可行的。**
 - ☐ 世界上许多团体都从因特网的发展中看到了机遇，因此在IPv6标准的制定过程中**出于自身经济利益**而产生了激烈的争论。
- 到目前为止，IPv6还只是**草案标准**阶段[RFC 2460，RFC 4862，RFC 4443]。

01 IPv6的诞生背景

■ 尽早开始过渡到IPv6有以下好处：

有更多时间来平滑过渡

有更多时间来培养IPv6的专门人才

及早提供IPv6服务比较便宜

在2021年中国IPv6创新发展大会上，工业和信息化部总工程师韩夏表示：“中国IPv6网络基础设施规模全球领先，已申请的IPv6地址资源位居全球第一”。

目前，我国IPv6这条信息的“高速公路”已基本全面建成。在这其中，三大运营商贡献了巨大的力量。

02 IPv6引进的主要变化

更大的地址空间

IPv6将IPv4的**32比特**地址空间增大到了**128比特**，在采用合理编址方法的情况下，在可预见的未来是不会用完的。

扩展的地址层次结构

可划分为更多的层次，这样可以更好地反映出因特网的拓扑结构，使得**对寻址和路由层次的设计更具有灵活性**。

灵活的首部格式

与IPv4首部并不兼容。IPv6定义了许多**可选的扩展首部**，不仅可提供比IPv4更多的功能，而且还可以**提高路由器的处理效率**，因为路由器对逐跳扩展首部外的其他扩展首部都不进行处理。

改进的选项

IPv6允许分组**包含有选项的控制信息**，因而可以**包含一些新的选项**。然而IPv4规定的选项却是固定不变的。

允许协议继续扩充

这一点很重要，因为技术总是在不断地发展，而新的应用也会层出不穷。然而IPv4的功能却是固定不变的。

支持即插即用 (即自动配置)

IPv6支持主机或路由器自动配置IPv6地址及其他网络配置参数。因此**IPv6不需要使用DHCP**。

支持资源的预分配

IPv6能为实时音视频等要求保证一定带宽和时延的应用，提供**更好的服务质量保证**。

4.9.2~4.9.3 IPv6数据报的首部

01

IPv6数据报的基本首部

02

IPv6数据报的扩展首部

01 IPv6数据报的基本首部



01 IPv6数据报的基本首部



01 IPv6数据报的基本首部

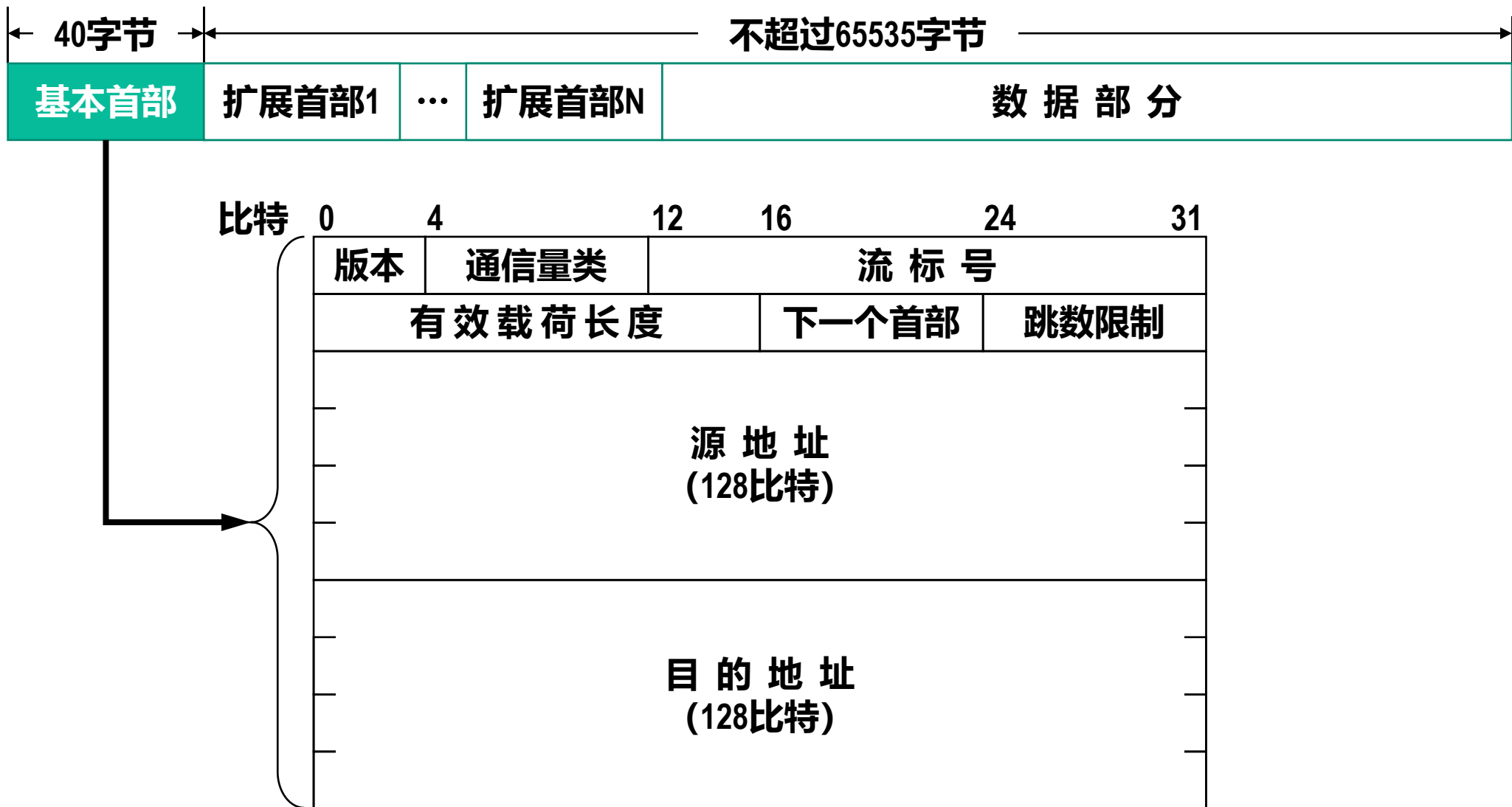


请同学们注意：

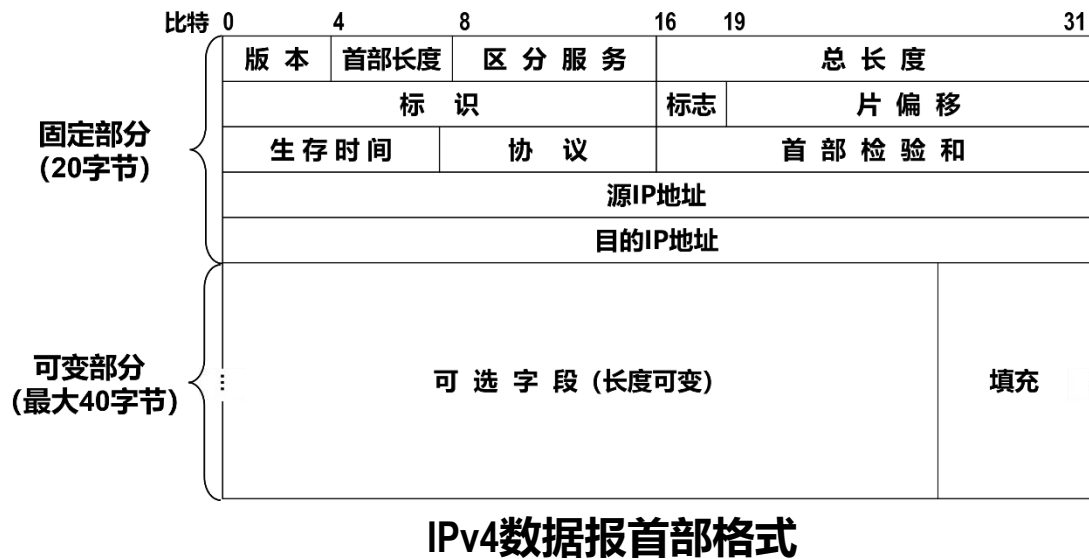
所有的扩展首部并不属于IPv6数据报的首部，它们与其后面的数据部分合起来构成有效载荷（payload，也称为净负荷）。

01 IPv6数据报的基本首部

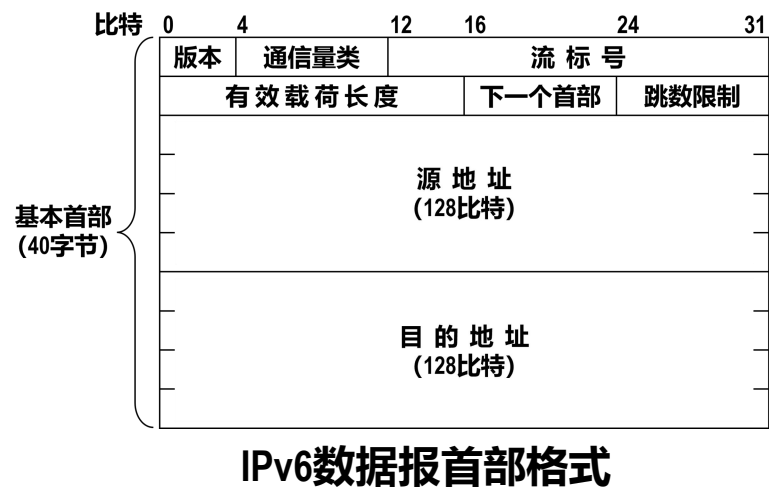
IPv6数据报



01 IPv6数据报的基本首部



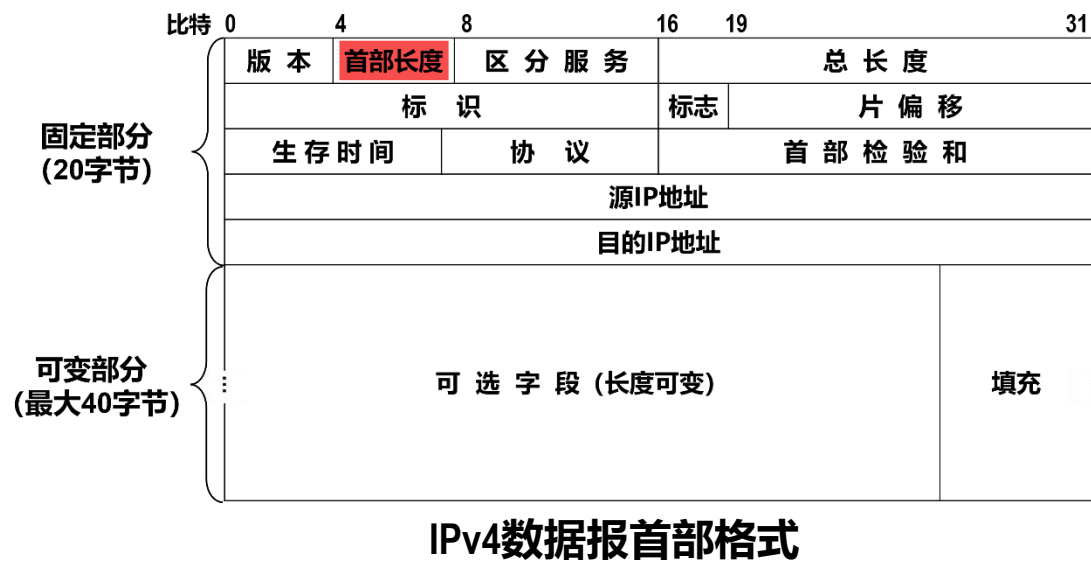
VS



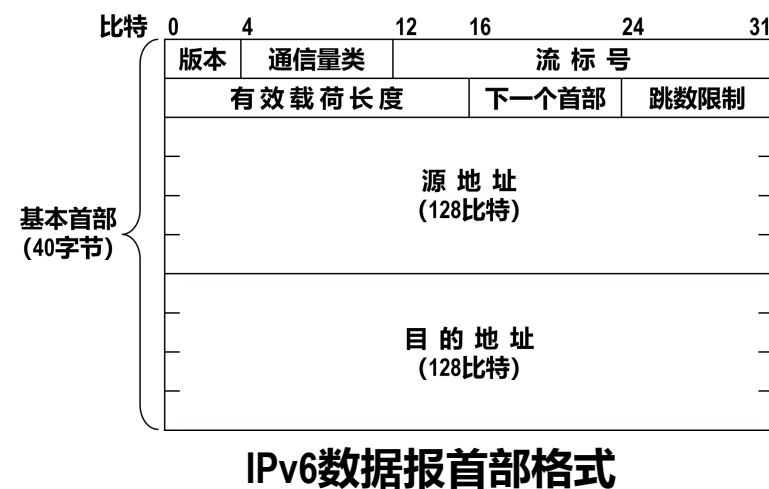
■ IPv6将IPv4数据报首部中不必要的功能取消了，这使得IPv6数据报基本首部中的字段数量减少到只有8个。

□ 但由于IPv6地址的长度扩展到了128比特，因此使得IPv6数据报基本首部的长度反而增大到了40字节，比IPv4数据报首部固定部分的长度（20字节）增大了20字节。

01 IPv6数据报的基本首部

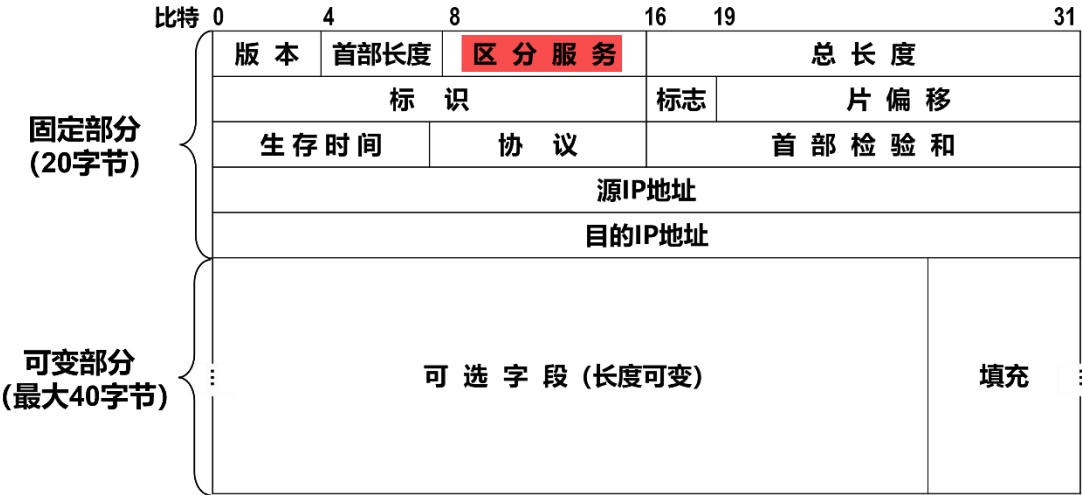


VS



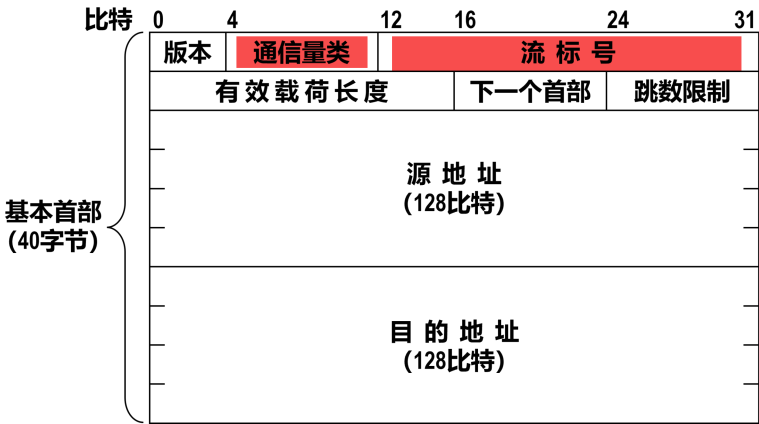
取消了首部长度的字段，因为IPv6数据报的首部长度是固定的40字节。

01 IPv6数据报的基本首部



IPv4数据报首部格式

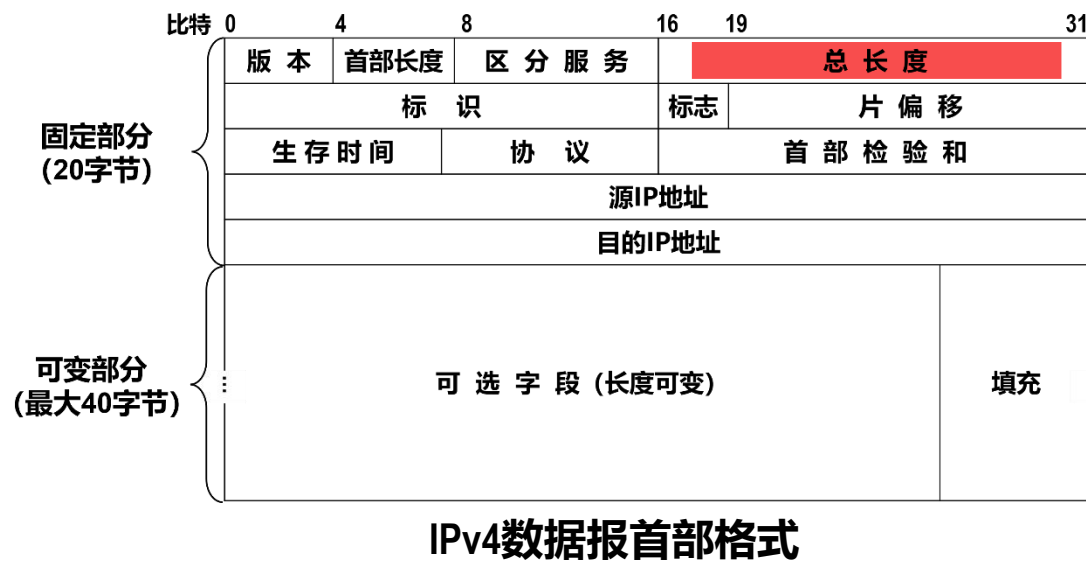
VS



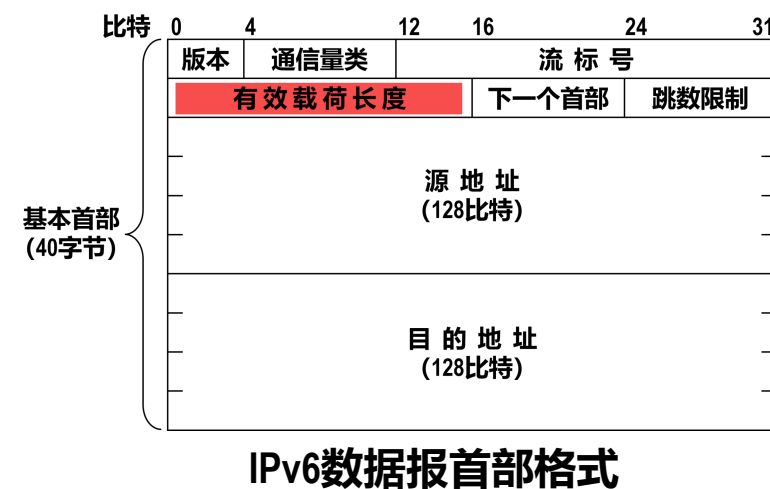
IPv6数据报首部格式

取消了区分服务（服务类型）字段，因为IPv6数据报首部中的通信量类和流标号字段实现了区分服务字段的功能。

01 IPv6数据报的基本首部

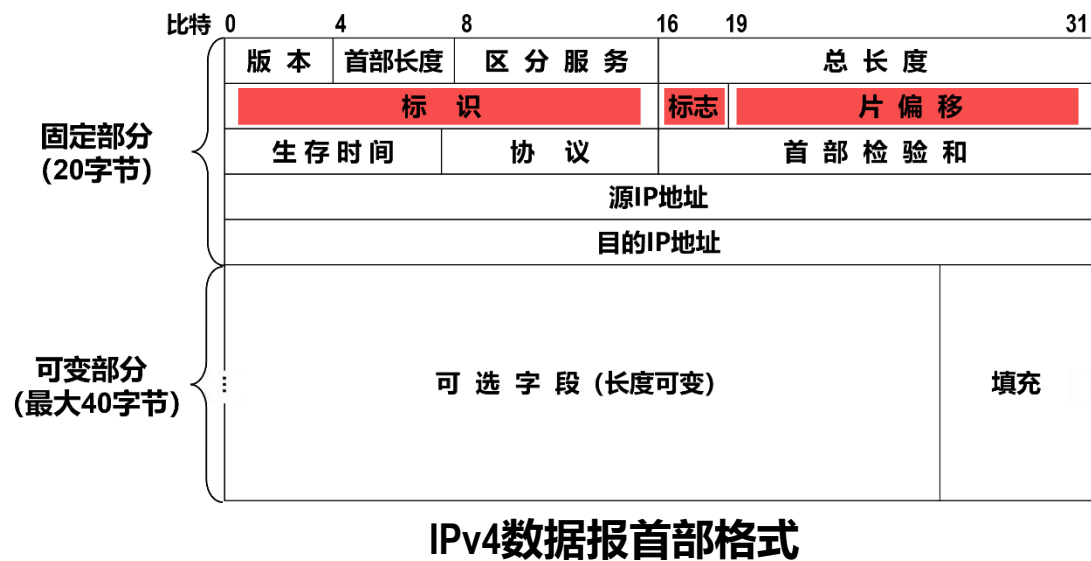


VS

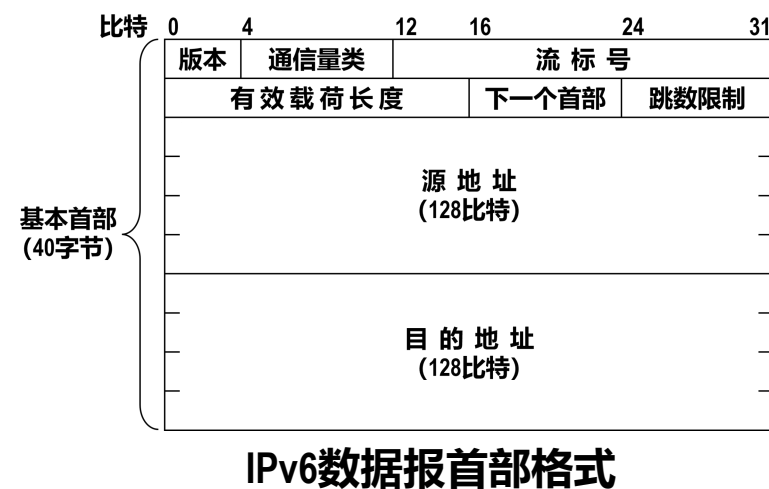


取消了总长度字段，改用有效载荷长度字段。这是因为IPv6数据报的首部长度是固定的40字节，只有其后面的有效载荷长度是可变的。

01 IPv6数据报的基本首部

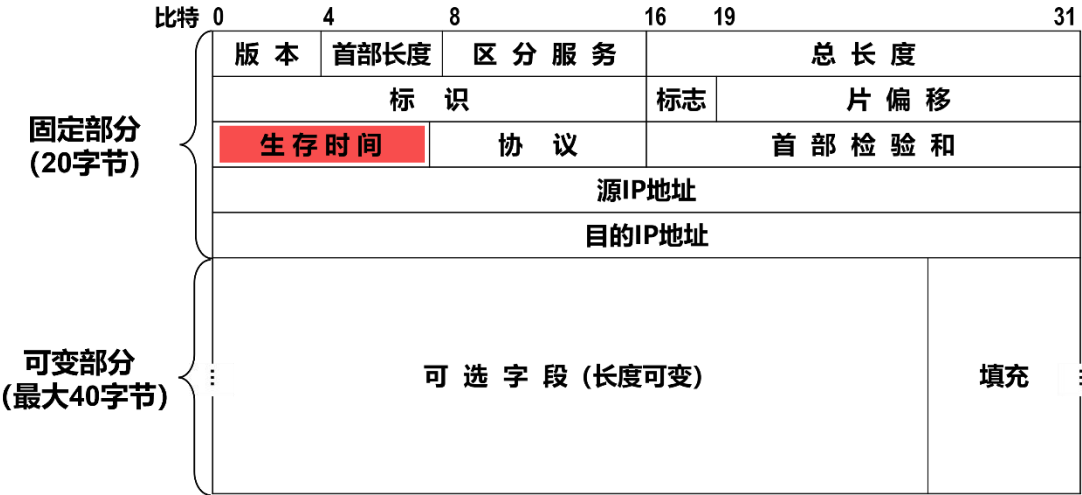


VS



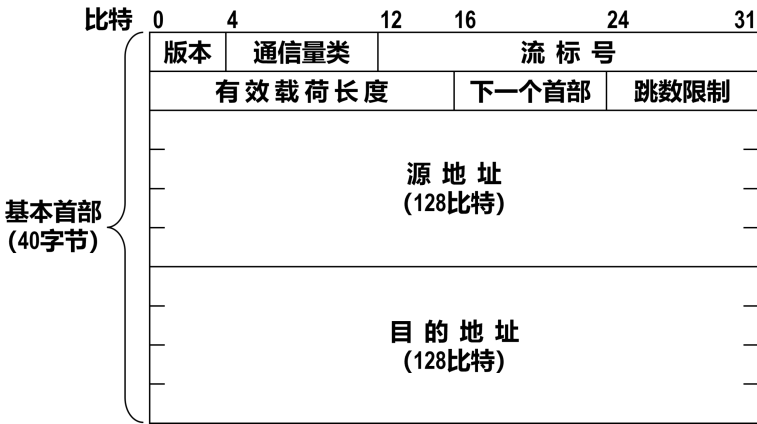
取消了标识、标志和片偏移字段，因为这些功能已包含在IPv6数据报的分片扩展首部中。

01 IPv6数据报的基本首部



IPv4数据报首部格式

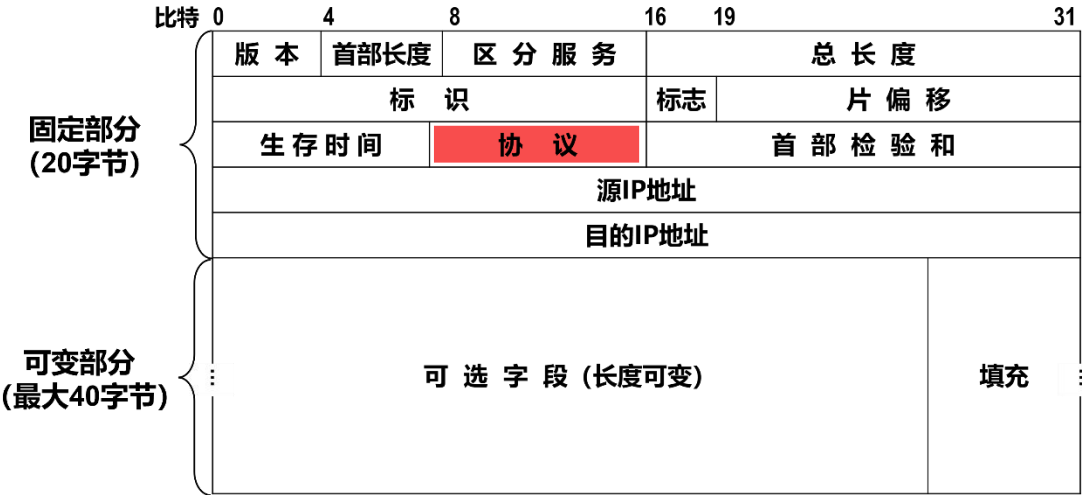
VS



IPv6数据报首部格式

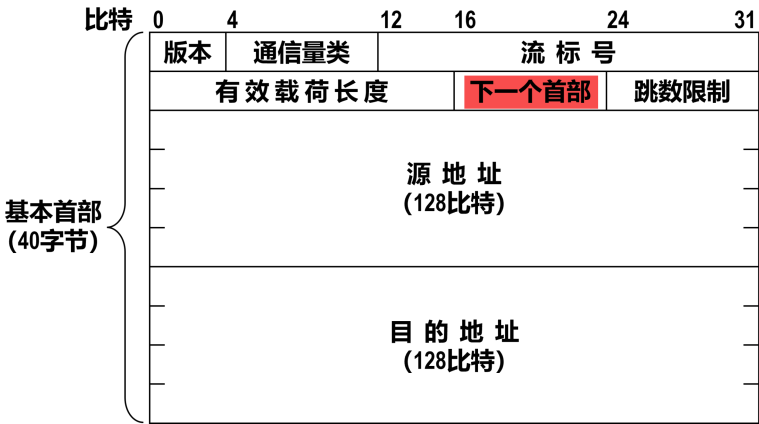
把生存时间TTL字段改称为跳数限制字段，这样名称与作用更加一致。

01 IPv6数据报的基本首部



IPv4数据报首部格式

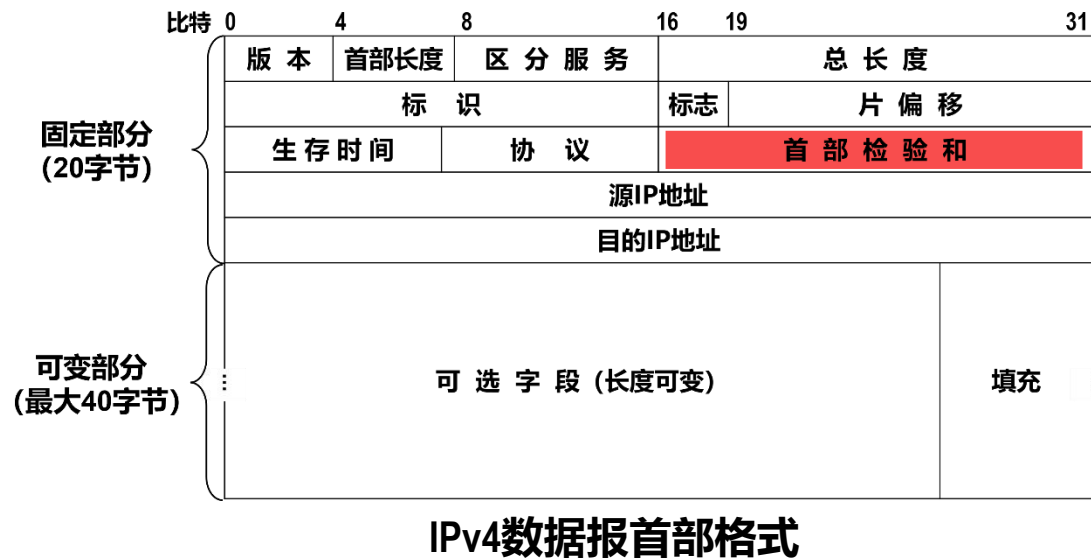
VS



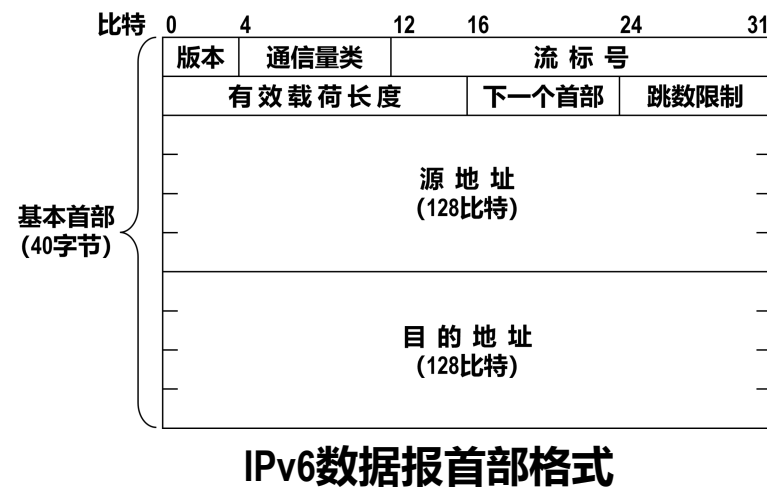
IPv6数据报首部格式

取消了协议字段，改用下一个首部字段。

01 IPv6数据报的基本首部

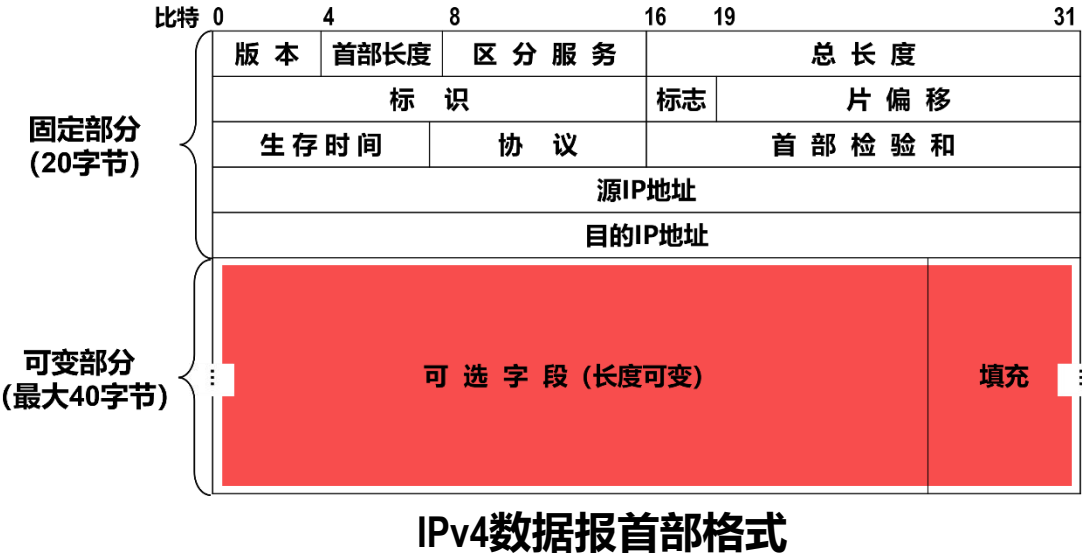


VS

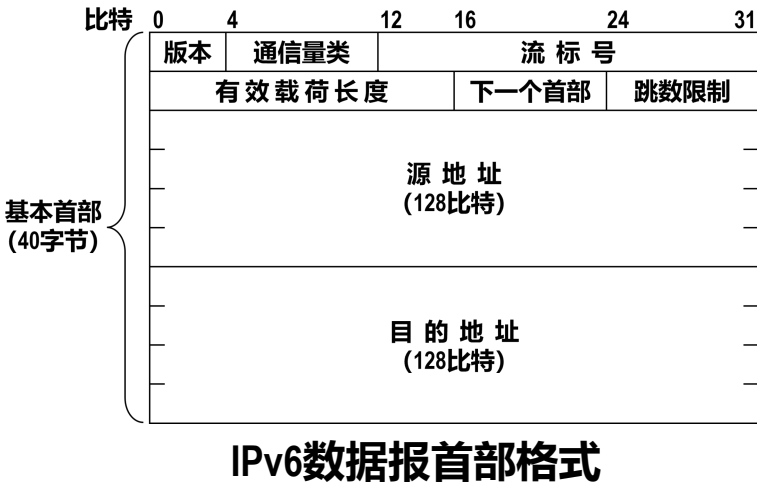


取消了首部检验和字段，这样可以加快路由器处理IPv6数据报的速度。

01 IPv6数据报的基本首部



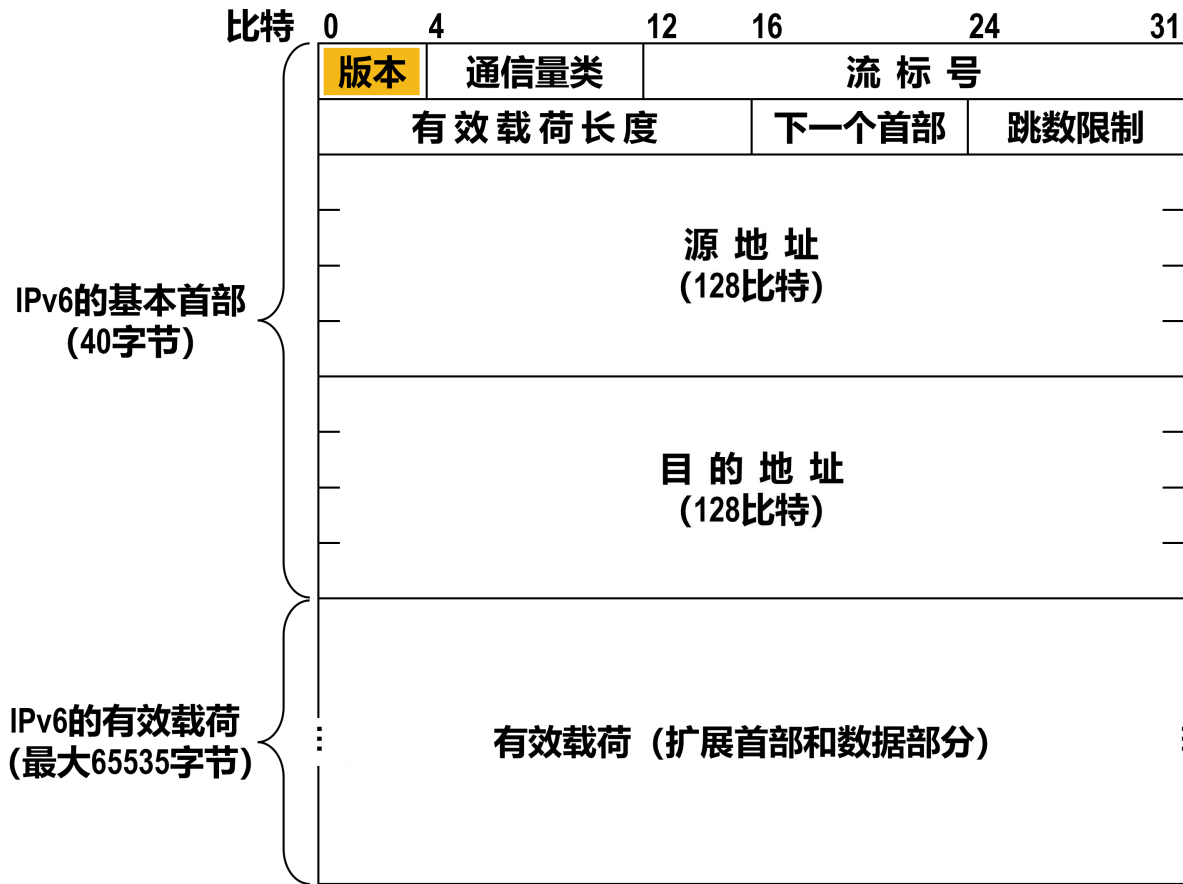
VS



取消了选项字段，改用扩展首部来实现选项功能。

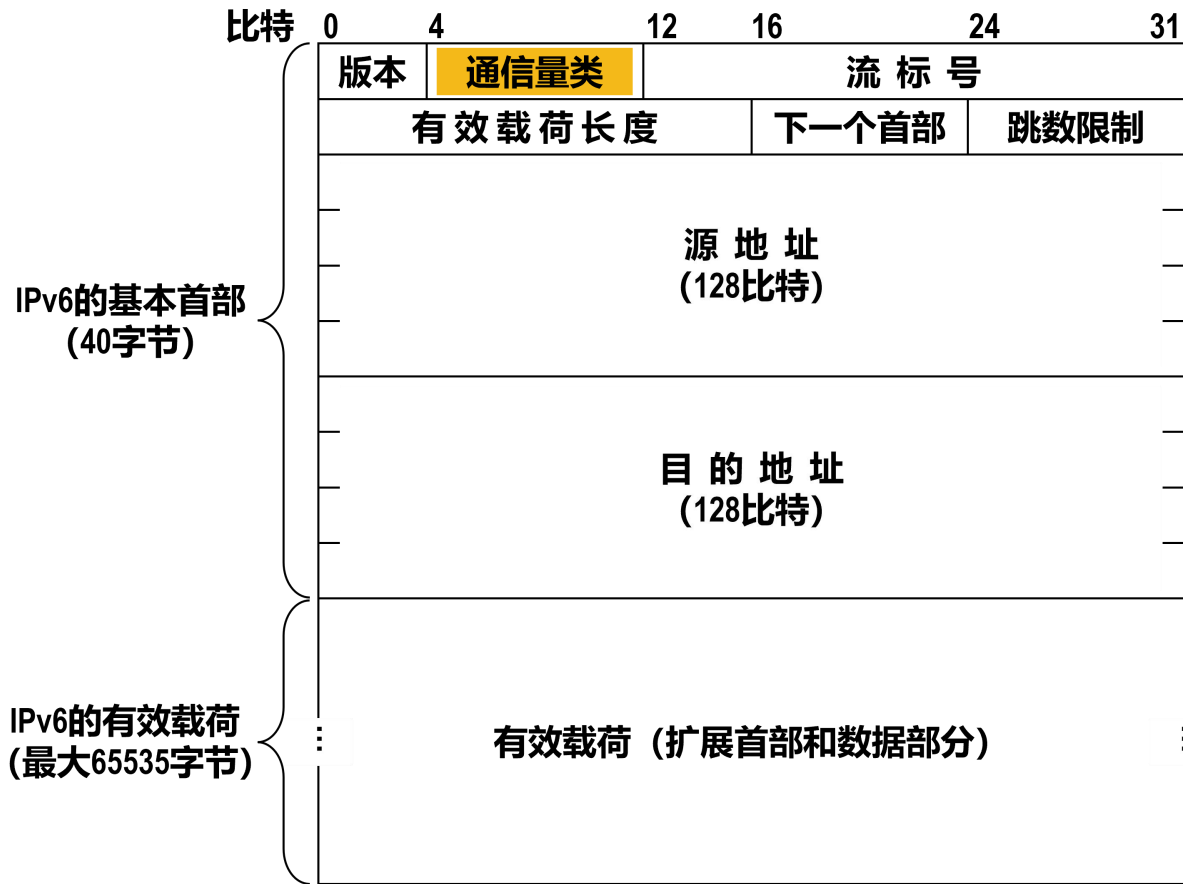
01 IPv6数据报的基本首部

■ 版本字段：长度为4比特，用来表示IP协议的版本。
对于IPv6该字段的值是6。



IPv6数据报格式

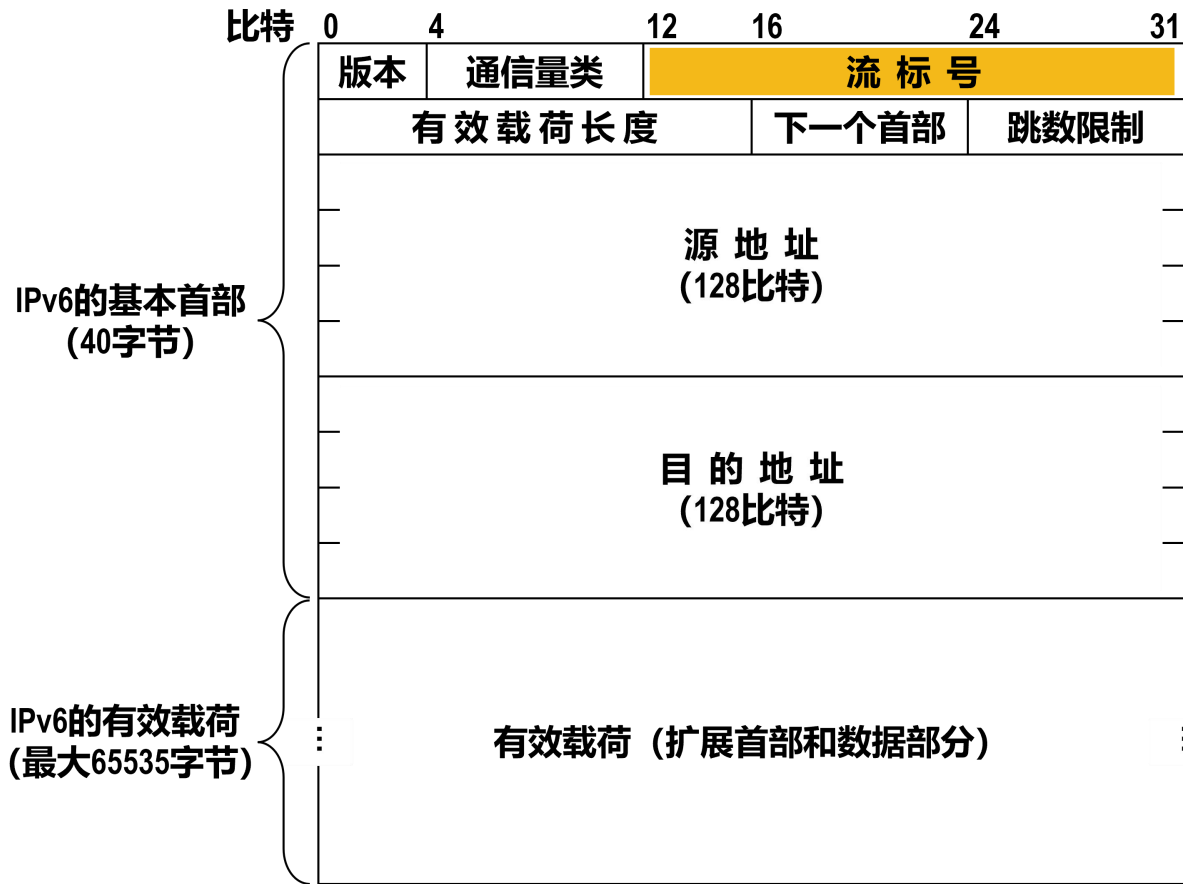
01 IPv6数据报的基本首部



IPv6数据报格式

通信量类字段：长度为8比特，该字段用来区分不同的IPv6数据报的类别或优先级。目前正在进行不同的通信量类性能的实验。

01 IPv6数据报的基本首部

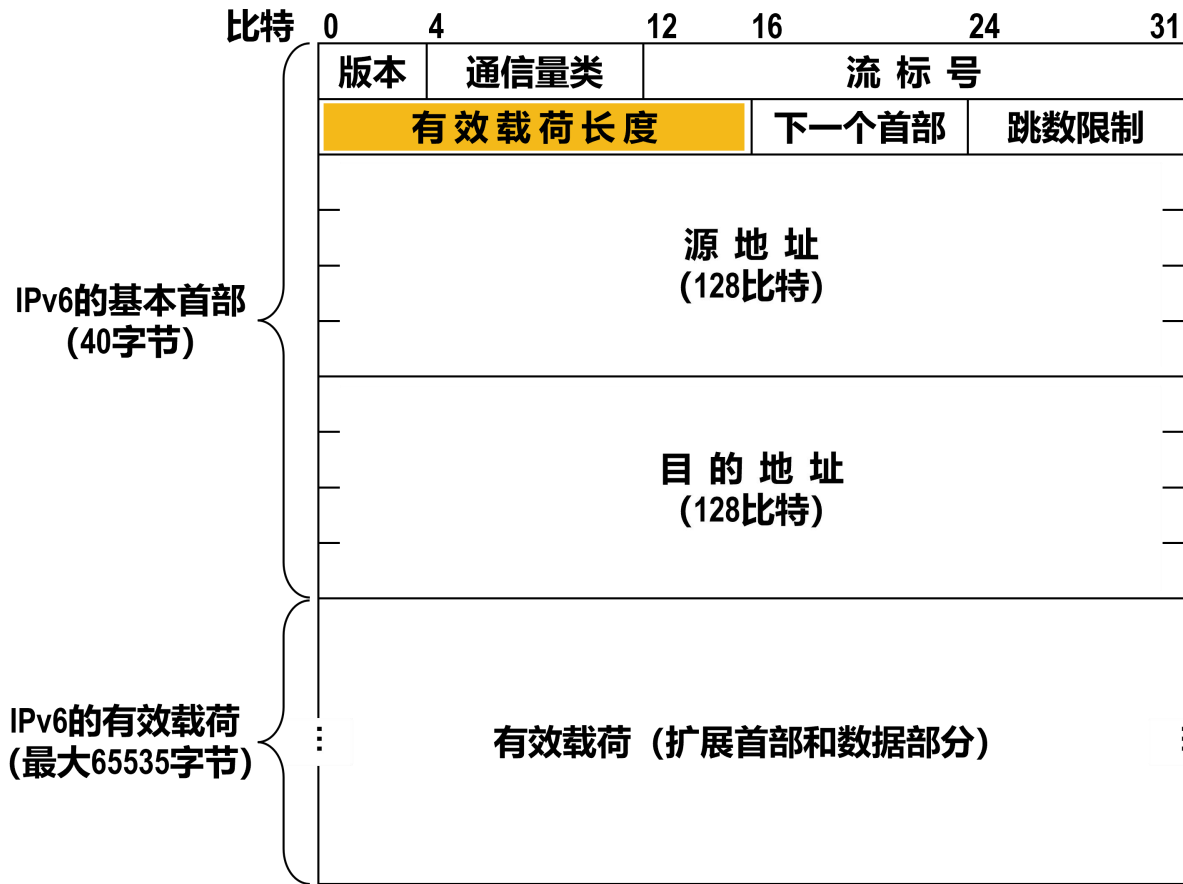


IPv6数据报格式

■ 流标号字段：长度为20比特。

- ☐ IPv6提出了**流**的抽象概念。
- ☐ “**流**”就是因特网上从特定源点到特定终点（单播或多播）的一系列IPv6数据报（如实时音视频数据的传送），而在这个“流”所经过的路径上的所有路由器都保证指明的服务质量。
- ☐ 所有属于同一个流的IPv6数据报都具有同样的流标号。换句话说，**流标号用于资源分配**。
- ☐ 流标号对于实时音视频数据的传送特别有用，但对于传统的非实时数据，流标号则没有用处，把流标号字段的值置为0即可。

01 IPv6数据报的基本首部

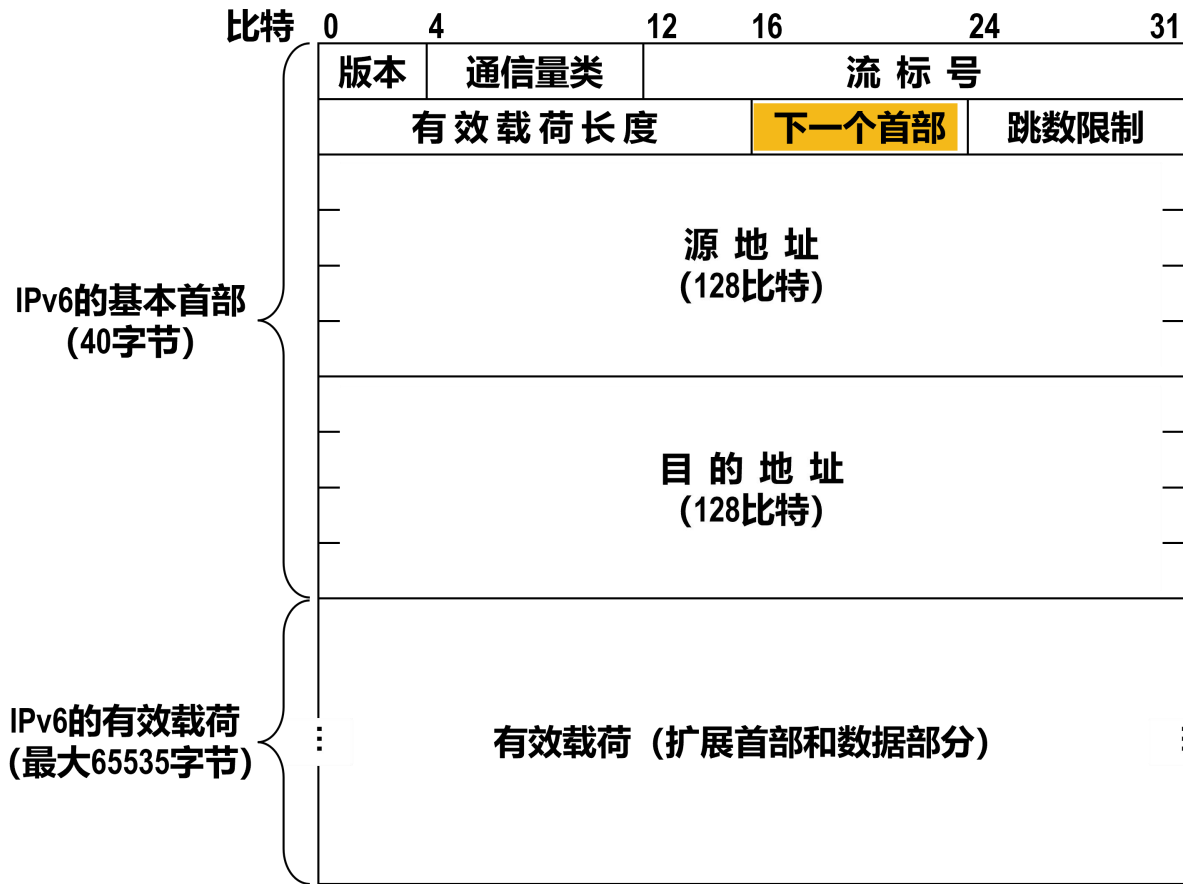


IPv6数据报格式

有效载荷长度字段：长度为16比特，它指明IPv6数据报基本首部后面的有效载荷（包括扩展首部和数据部分）的字节数量。

该字段以字节为单位，最大取值为65535，因此IPv6数据报基本首部后面的有效载荷的最大长度为65535字节。

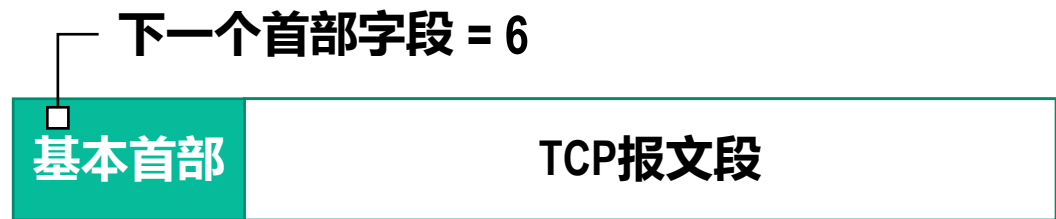
01 IPv6数据报的基本首部



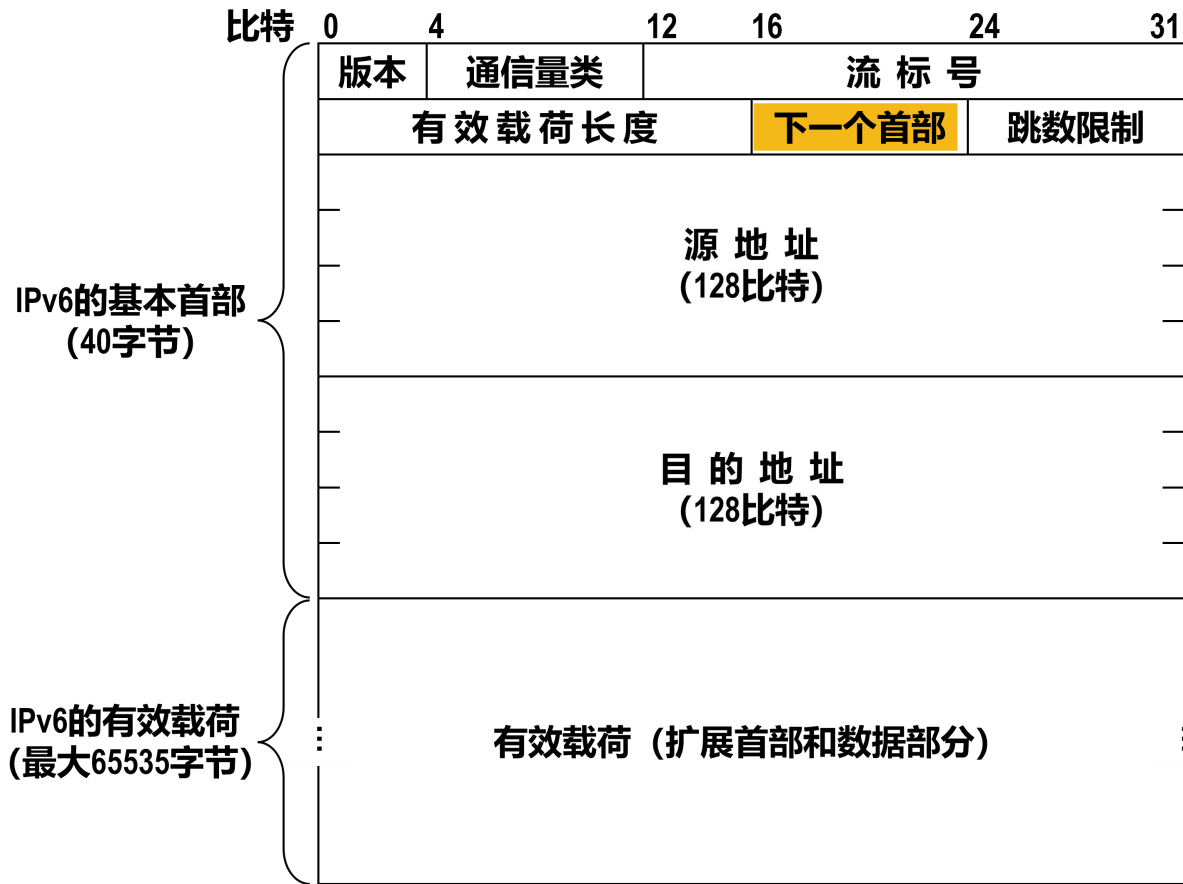
IPv6数据报格式

■ 下一个首部字段：长度为8比特。该字段相当于IPv4数据报首部中的**协议字段或可选字段**。

□ 当IPv6数据报没有扩展首部时，该字段的作用与IPv4的协议字段一样，它的值指出了IPv6数据报基本首部后面的数据是何种协议数据单元PDU。



01 IPv6数据报的基本首部



IPv6数据报格式

下一个首部字段：长度为8比特。该字段相当于IPv4数据报首部中的协议字段或可选字段。

- 当IPv6数据报没有扩展首部时，该字段的作用与IPv4的协议字段一样，它的值指出了IPv6数据报基本首部后面的数据是何种协议数据单元PDU。

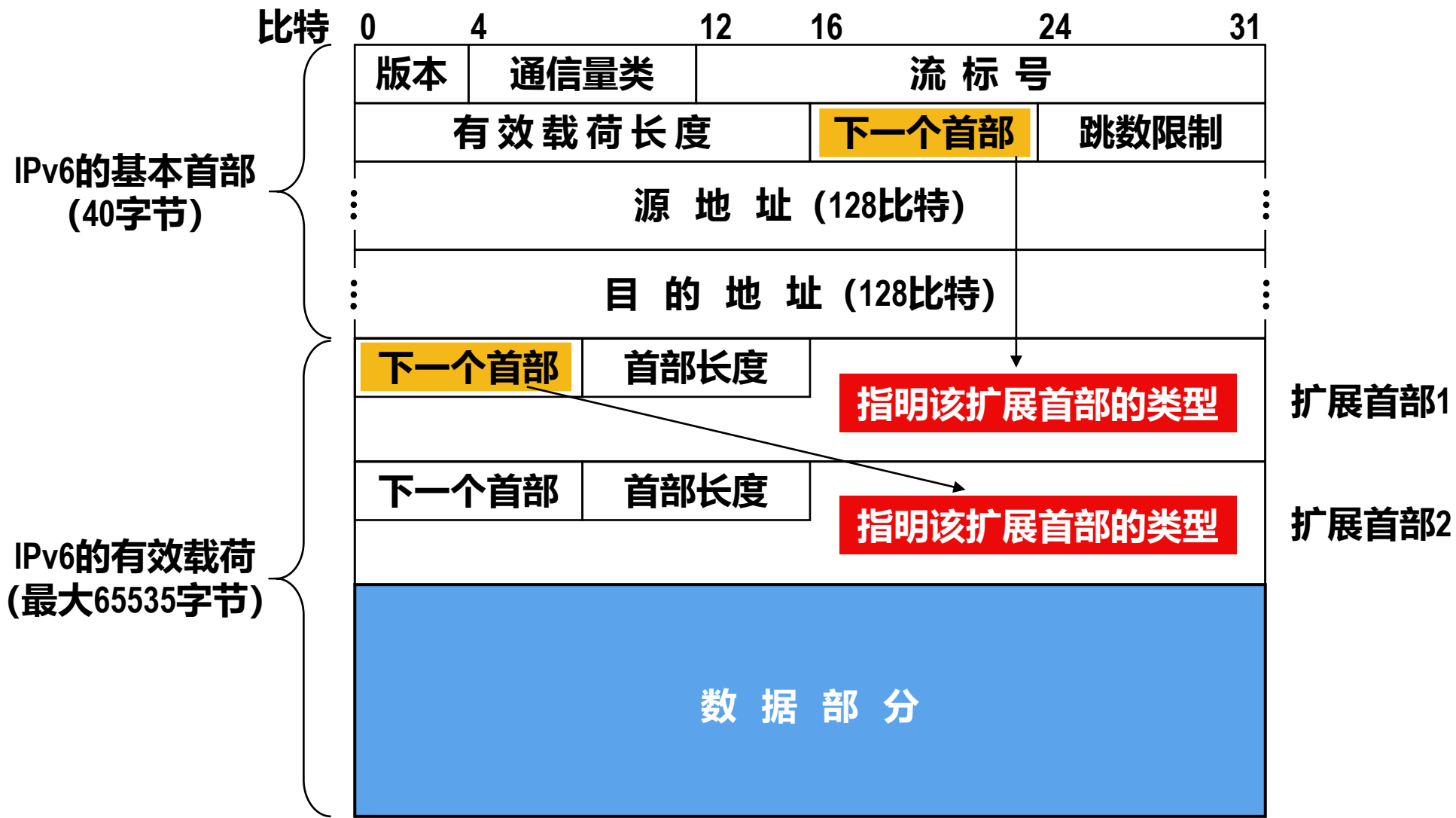
下一个首部字段 = 17

基本首部

UDP用户数据报

- 当IPv6数据报基本首部后面带有扩展首部时，该字段的值就标识后面第一个扩展首部的类型。

01 IPv6数据报的基本首部



01 IPv6数据报的基本首部



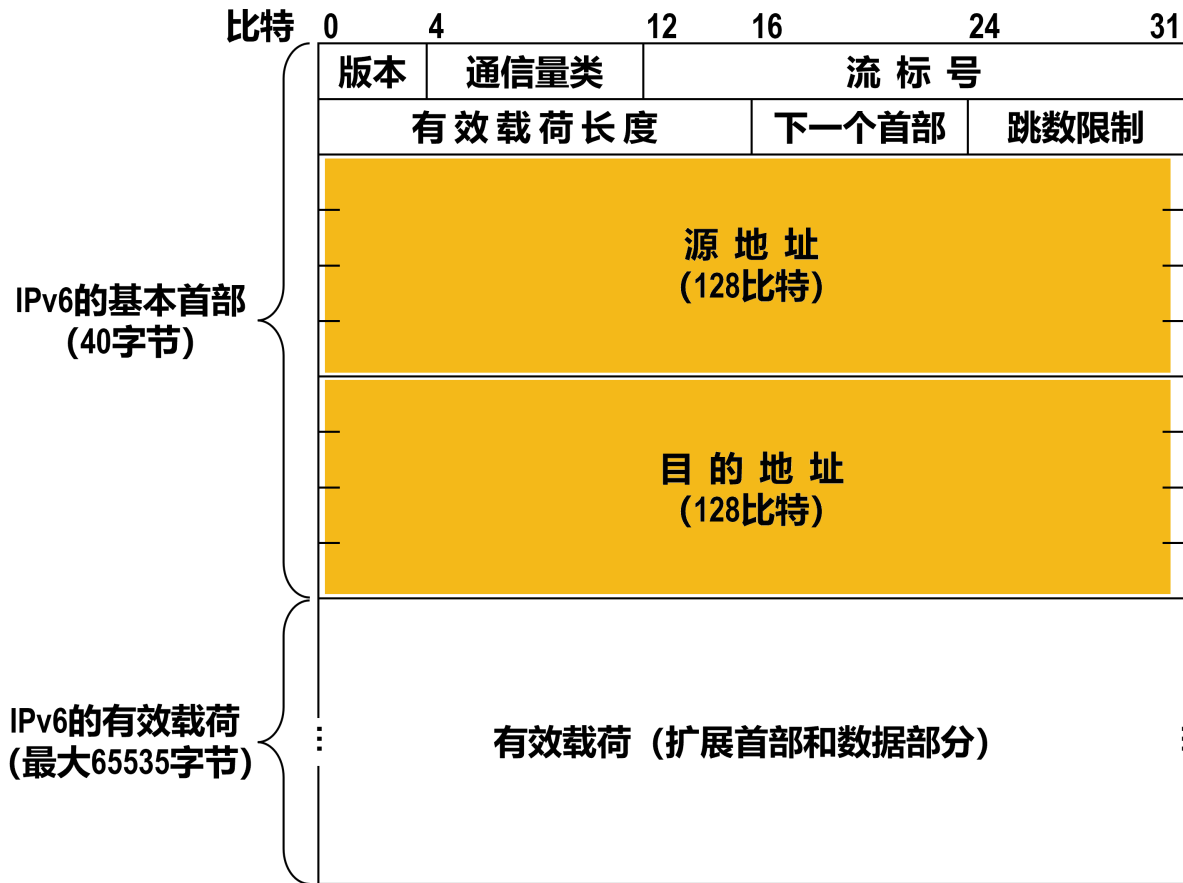
IPv6数据报格式

跳数限制字段：长度为8比特。该字段用来防止IPv6数据报在因特网中永久兜圈。

- ☐ 源点在每个IPv6数据报发出时即设定某个跳数限制（最大255跳）。
- ☐ 每个路由器在转发IPv6数据报时，要先把跳数限制字段中的值减1。当跳数限制的值为0时，就把这个IPv6数据报丢弃（即不转发）。

该字段的作用与IPv4数据报首部中的生存时间TTL字段完全一样。IPv6将名称改为跳数限制后，可使名称与作用更加一致。

01 IPv6数据报的基本首部



IPv6数据报格式

源地址字段和目的地址字段：长度都为**128比特**。分别用来填写IPv6数据报的发送端的IPv6地址和接收端的IPv6地址。

02 IPv6数据报的扩展首部

- **IPv4数据报**如果在其首部中**使用了选项字段**，则在数据报的整个传送路径中的全部路由器，都要对选项字段进行检查，这就**降低了路由器处理数据报的速度**。
- 实际上，在路径中的路由器对很多选项是不需要检查的。因此，**为了提高路由器对数据包的处理效率**，**IPv6把原来IPv4首部中的选项字段都放在了扩展首部中**，由路径两端的源点和终点的主机来处理，而**数据报传送路径中的所有路由器都不处理这些扩展首部（除逐跳选项扩展首部）**。

02 IPv6数据报的扩展首部

■ 在[RFC 2460]中定义了以下六种扩展首部：

(1) 逐跳选项

(2) 路由选择

(3) 分片

(4) 鉴别

(5) 封装安全有效载荷

(6) 目的站选项

■ 每一个扩展首部都由若干个字段组成，它们的长度也各不相同。

■ 所有扩展首部中的第一个字段都是8比特的下一个首部字段。该字段的值指出在该扩展首部后面是何种扩展首部。

■ 当使用多个扩展首部时，应按以上的先后顺序出现。

4.9.4 IPv6地址

01 IPv6地址空间大小

02 IPv6地址的表示方法

03 IPv6地址的分类

01 IPv6地址空间大小

■ 在IPv6中，每个地址占**128个比特**。

IPv6地址空间大小为 2^{128} （大于 3.4×10^{38} ）

☐ 如果**整个地球表面**（包括陆地和水面）都覆盖着需要IPv6地址的通信设备，那么IPv6允许**每平方米拥有 7×10^{23} 个IPv6地址**。

☐ 如果IPv6地址分配速率是**每微秒分配100万个IPv6地址**，则需要 **10^{19} 年**的时间才能将所有可能的地址分配完毕。

■ 很显然，这样巨大的地址空间在**采用合理编址方法**的情况下，**在可预见的未来是不会用完的**。

02

128比特的某个IPv6地址

每组之间使用冒号 “:” 分割

```
00100000000000000001 : 0000110110110111000 : 010000000000000100 : 00000000000010000 : 00000000000000000 : 00000000000000000 : 011001010101000011 : 00001111111111101
```

将每组中的每4个比特转换为1个十六进制数

0010	0000	0000	0001:0000	1101	1011	1000:0100	0000	0000	0100:0000	0000	0001	0000:0000	0000	0000	0000	0000:0000	0000	0000	0000:0110	0101	0100	0011:0000	1111	1111	1101
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2	0	0	1 : 0	d	b	8 : 4	0	0	4 : 0	0	1	0 : 0	0	0	0 : 0	0	0	0 : 6	5	4	3 : 0	f	f	d	

冒号十六进制记法: 2001:0db8:4004:0010:0000:0000:6543:0ffd

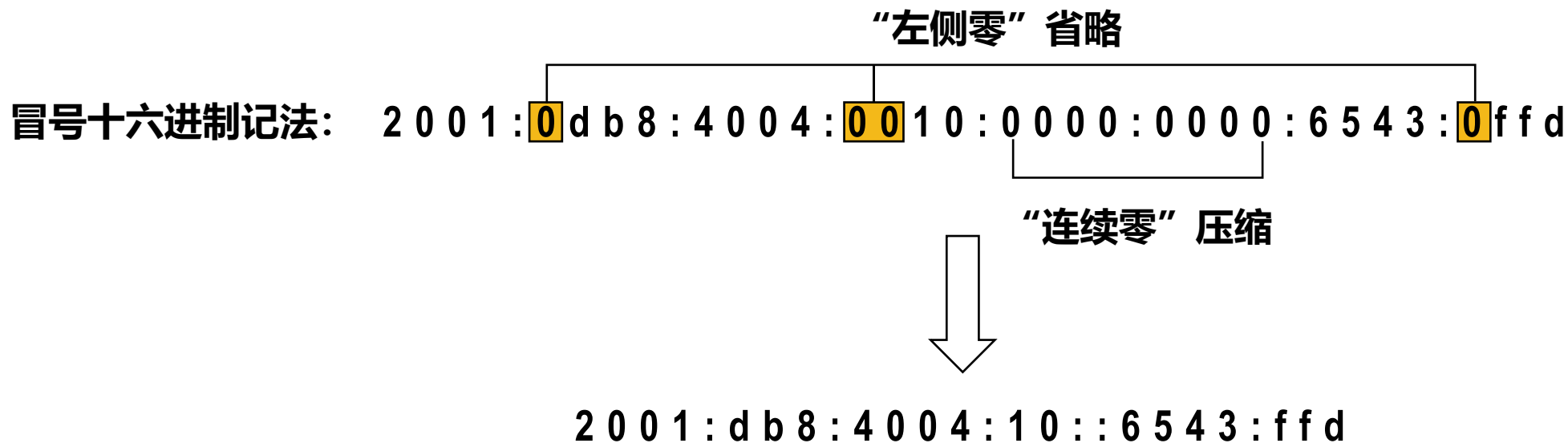
注意：不区分大小写

02 IPv6地址的表示方法

■ 在IPv6地址的冒号十六进制记法的基础上，再使用“左侧零”省略和“连续零”压缩，可使IPv6地址的表示更加简洁。

- ☐ “左侧零”省略是指两个冒号间的十六进制数中最前面的一串0可以省略不写。
- ☐ “连续零”压缩是指一连串连续的0可以用一对冒号取代。

【举例】



02 IPv6地址的表示方法

■ 在IPv6地址的冒号十六进制记法的基础上，再使用“左侧零”省略和“连续零”压缩，可使IPv6地址的表示更加简洁。

☐ “左侧零”省略是指两个冒号间的十六进制数中最前面的一串0可以省略不写。

☐ “连续零”压缩是指一连串连续的0可以用一对冒号取代。

■ 在一个IPv6地址中只能使用一次“连续零”压缩，否则会导致歧义。

【举例】

2001:0000:0000:abcd:0000:0000:0000:1234

2001:0000:0000:0000:abcd:0000:0000:1234

2001:0000:abcd:0000:0000:0000:0000:1234

2001:0000:0000:0000:0000:abcd:0000:1234

对每个地址进行多次“连续零”压缩
得到同一个有歧义的地址

2001::abcd::1234

02 IPv6地址的表示方法

■ 在IPv6地址的冒号十六进制记法的基础上，再使用“左侧零”省略和“连续零”压缩，可使IPv6地址的表示更加简洁。

☐ “左侧零”省略是指两个冒号间的十六进制数中最前面的一串0可以省略不写。

☐ “连续零”压缩是指一连串连续的0可以用一对冒号取代。

■ 在一个IPv6地址中只能使用一次“连续零”压缩，否则会导致歧义。

【举例】

只使用一次“连续零”压缩，并使用“左侧零”省略

2001:0000:0000:abcd:0000:0000:0000:1234

2001:0:0:abcd::1234

2001:0000:0000:0000:abcd:0000:0000:1234

2001::abcd:0:0:1234

2001:0000:abcd:0000:0000:0000:0000:1234

2001:0:abcd::1234

2001:0000:0000:0000:0000:abcd:0000:1234

2001::abcd:0:1234

02 IPv6地址的表示方法

■ 在IPv6地址的冒号十六进制记法的基础上, 再使用“左侧零”省略和“连续零”压缩, 可使IPv6地址的表示更加简洁。

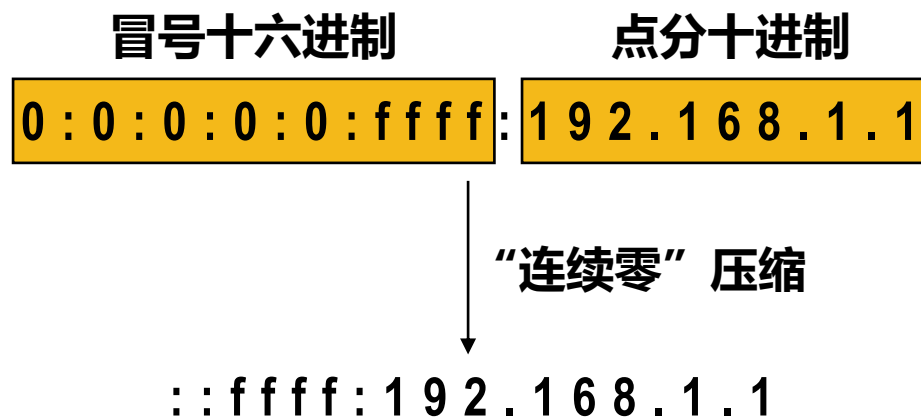
☐ “左侧零”省略是指两个冒号间的十六进制数中最前面的一串0可以省略不写。

☐ “连续零”压缩是指一连串连续的0可以用一对冒号取代。

■ 在一个IPv6地址中只能使用一次“连续零”压缩, 否则会导致歧义。

■ 冒号十六进制记法还可结合点分十进制的后缀。这在IPv4向IPv6过渡阶段非常有用。

【举例】



02 IPv6地址的表示方法

■ 在IPv6地址的冒号十六进制记法的基础上，再使用“左侧零”省略和“连续零”压缩，可使IPv6地址的表示更加简洁。

☐ “左侧零”省略是指两个冒号间的十六进制数中最前面的一串0可以省略不写。

☐ “连续零”压缩是指一连串连续的0可以用一对冒号取代。

■ 在一个IPv6地址中只能使用一次“连续零”压缩，否则会导致歧义。

■ 冒号十六进制记法还可结合点分十进制的后缀。这在IPv4向IPv6过渡阶段非常有用。

■ CIDR的斜线表示法在IPv6中仍然可用。

【举例】

2001:0db8:0000:cd30:0000:0000:0000:0000/60

“左侧零”省略，“连续零”压缩

2001:db8:0:cd30::/60

03 IPv6地址的分类

■ IPv6数据报的**目的地址**有三种基本类型：

单播
(unicast)

传统的点对点通信

多播
(multicast)

一点对多点的通信。数据报发送到一组计算机中的每一个。IPv6没有采用广播的术语，而将广播看作多播的一个特例。

任播
(anycast)

这是IPv6新增的一种类型。任播的**终点是一组计算机**，**但数据报只交付其中的一个**，通常是按照路由算法得出的距离最近的一个。

03 IPv6地址的分类

■ [RFC 4291]对IPv6地址进行了分类：

未指明地址

环回地址

多播地址

本地链路单播地址

全球单播地址

03 IPv6地址的分类

■ [RFC 4291]对IPv6地址进行了分类：

未指明地址

环回地址

多播地址

本地链路单播地址

全球单播地址

- 128个比特为“全0”的地址，可缩写为两个冒号“::”。
- 该地址不能用作目的地址，只能用于还没有配置到一个标准IPv6地址的主机用作源地址。
- 未指明地址仅有一个。

03 IPv6地址的分类

■ [RFC 4291]对IPv6地址进行了分类：

未指明地址

环回地址

多播地址

本地链路单播地址

全球单播地址

- 最低比特为1，其余127个比特为“全0”，即0:0:0:0:0:0:0:1，可缩写为::1。
- 该地址的作用与IPv4的环回地址相同。
- IPv6的环回地址只有一个。

03 IPv6地址的分类

■ [RFC 4291]对IPv6地址进行了分类：

未指明地址

环回地址

多播地址

本地链路单播地址

全球单播地址

- 最高8比特为“全1”的地址，可记为FF00::/8。
- IPv6多播地址的功能与IPv4多播地址相同。
- 这类地址占IPv6地址空间的1/256。

03 IPv6地址的分类

■ [RFC 4291]对IPv6地址进行了分类：

未指明地址

环回地址

多播地址

本地链路单播地址

全球单播地址

- 最高10比特为1111111010的地址，可记为FE80::/10。
- 即使用户网络没有连接到因特网，但仍然可以使用TCP/IP协议。连接在这种网络上的主机都可以使用本地链路单播地址进行通信，但不能和因特网上的其他主机通信。
- 这类地址占IPv6地址空间的1/1024。

03 IPv6地址的分类

■ [RFC 4291]对IPv6地址进行了分类：

未指明地址

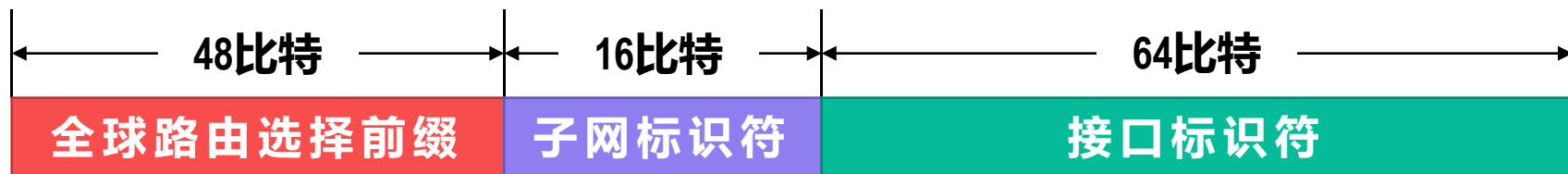
环回地址

多播地址

本地链路单播地址

全球单播地址

- 全球单播地址是使用得最多的一类地址。
- IPv6全球单播地址采用三级结构，这是为了使路由器可以更快地查找路由。



分配给公司和机构，用于因特网中路由器的路由选择，相当于IPv4分类地址中的网络号。

用于各公司和机构构建自己的子网。

用于指明主机或路由器的单个网络接口，相当于IPv4分类地址中的主机号。有64个比特，足以将各种接口的硬件地址直接进行编码，这样就不需要使用ARP。

4.9.5 从IPv4向IPv6过渡

01 从IPv4向IPv6过渡

02 使用双协议栈

03 使用隧道技术

01 从IPv4向IPv6过渡

- 因特网上使用IPv4的路由器的数量太大，要让所有路由器都改用IPv6并不能一蹴而就。因此，从IPv4转变到IPv6只能采用逐步演进的办法。
- 另外，新部署的IPv6系统必须能够向后兼容，也就是IPv6系统必须能够接收和转发IPv4数据报，并且能够为IPv4数据报选择路由。
- 下面介绍两种由IPv4向IPv6过渡的策略：

☐ 使用双协议栈

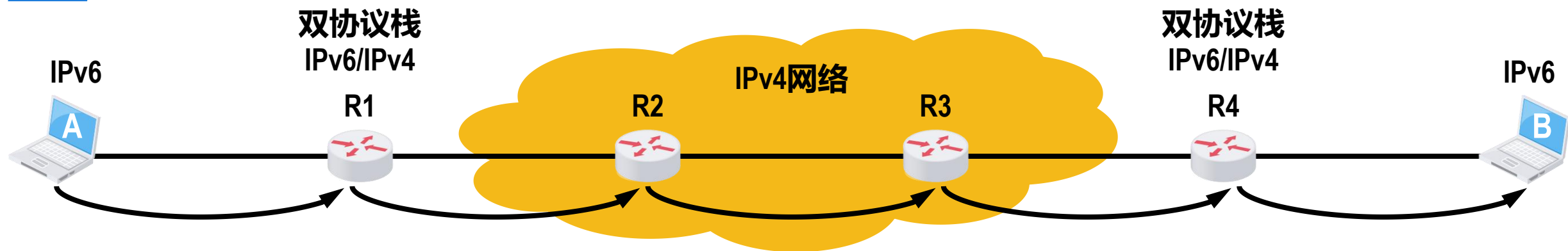
☐ 使用隧道技术

相关文档为[RFC 2473, RFC 2529, RFC 2893, RFC 3056, RFC 4038, RFC 4213]。

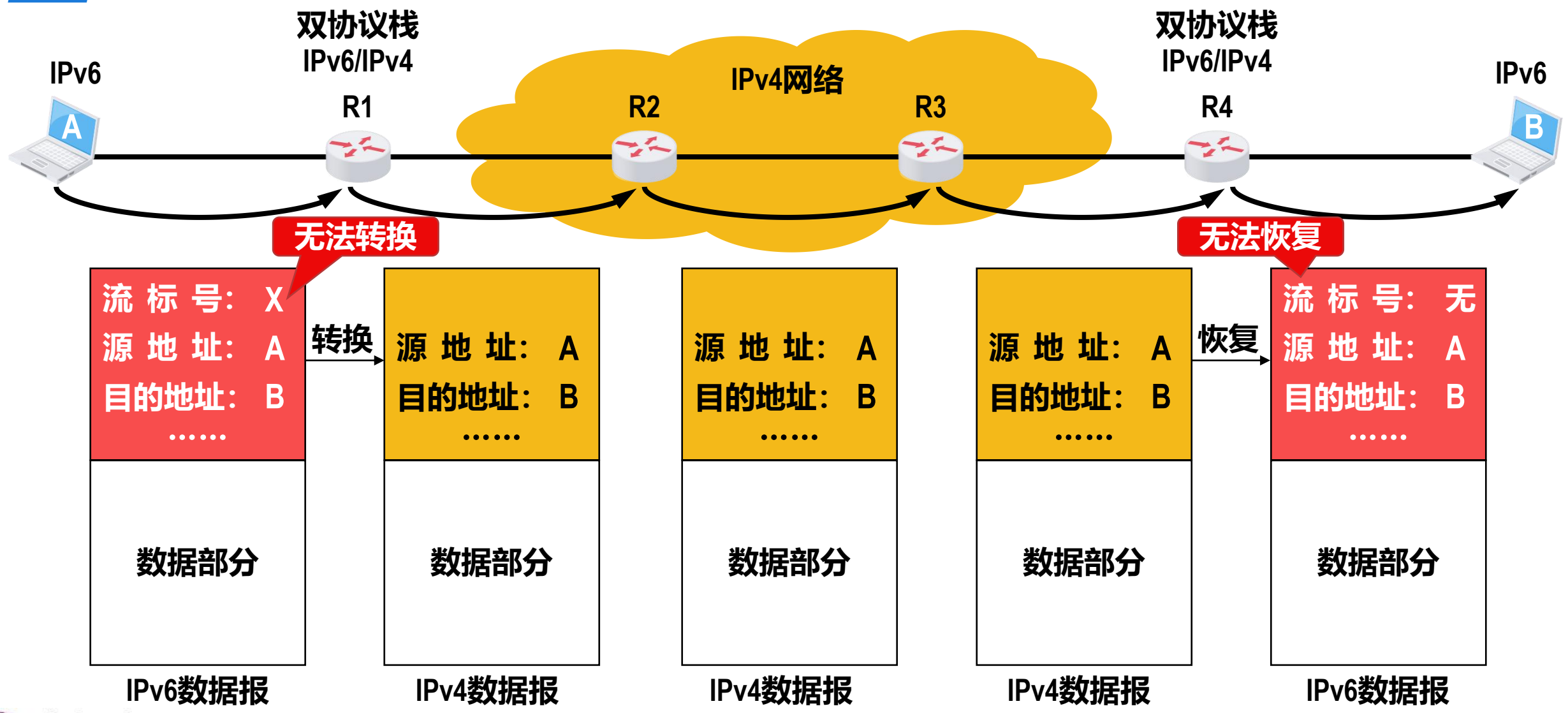
02 使用双协议栈

- 双协议栈（Dual Stack）是指在完全过渡到IPv6之前，使一部分主机或路由器**装有IPv4和IPv6两套协议栈**。
- 双协议栈主机或路由器**既可以和IPv6系统通信，又可以和IPv4系统通信**。
- 双协议栈主机或路由器记为IPv6/IPv4，表明它**具有一个IPv6地址和一个IPv4地址**。
 - ☐ 双协议栈主机在与IPv6主机通信时采用IPv6地址，而与IPv4主机通信时采用IPv4地址。
 - ☐ 双协议栈主机通过域名系统DNS查询目的主机采用的IP地址：
 - 若DNS返回的是IPv4地址，则双协议栈的源主机就使用IPv4地址；
 - 若DNS返回的是IPv6地址，则双协议栈的源主机就使用IPv6地址。

02 使用双协议栈



02 使用双协议栈

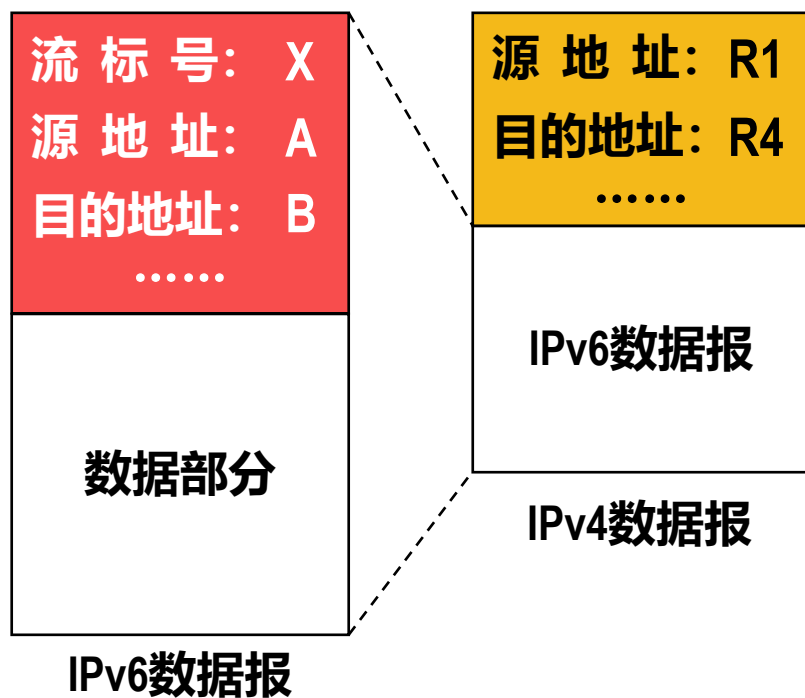
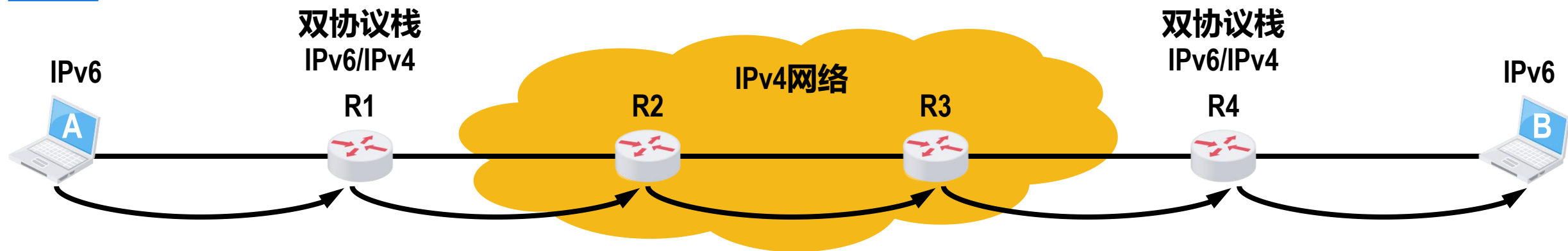


03 使用隧道技术

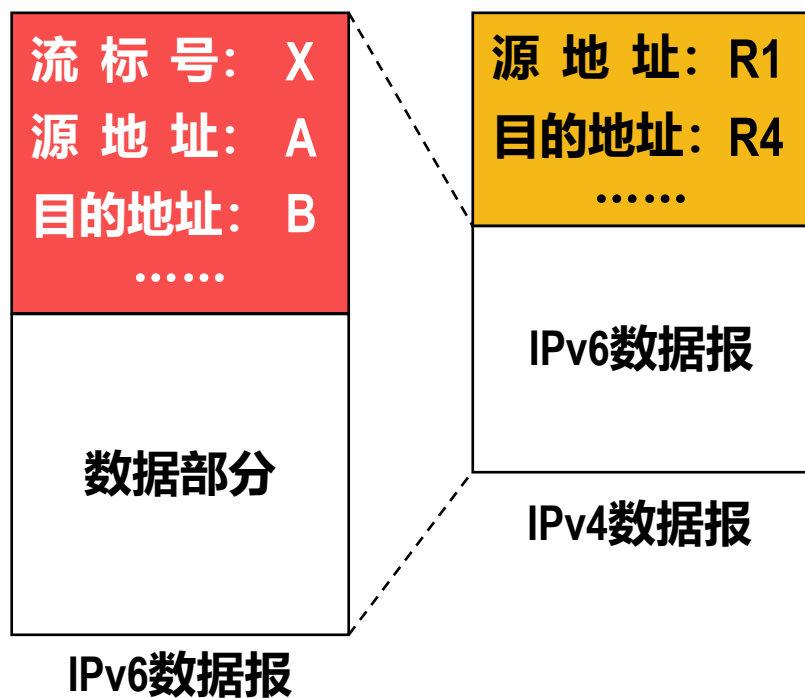
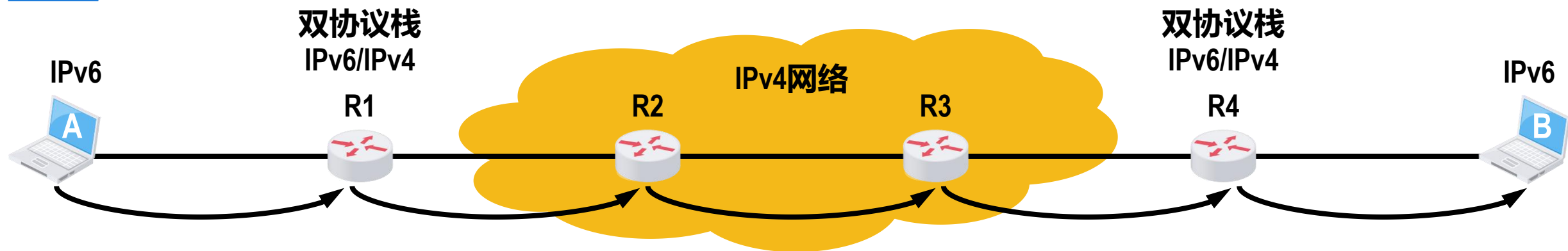
■ 隧道技术（Tunneling）的核心思想是：

- ① 当IPv6数据报要进入IPv4网络时，将IPv6数据报重新封装成IPv4数据报，即整个IPv6数据报成为IPv4数据报的数据载荷。
- ② 封装有IPv6数据报的IPv4数据报在IPv4网络中传输。
- ③ 当IPv4数据报要离开IPv4网络时，再将其数据载荷（即原来的IPv6数据报）取出并转发到IPv6网络。

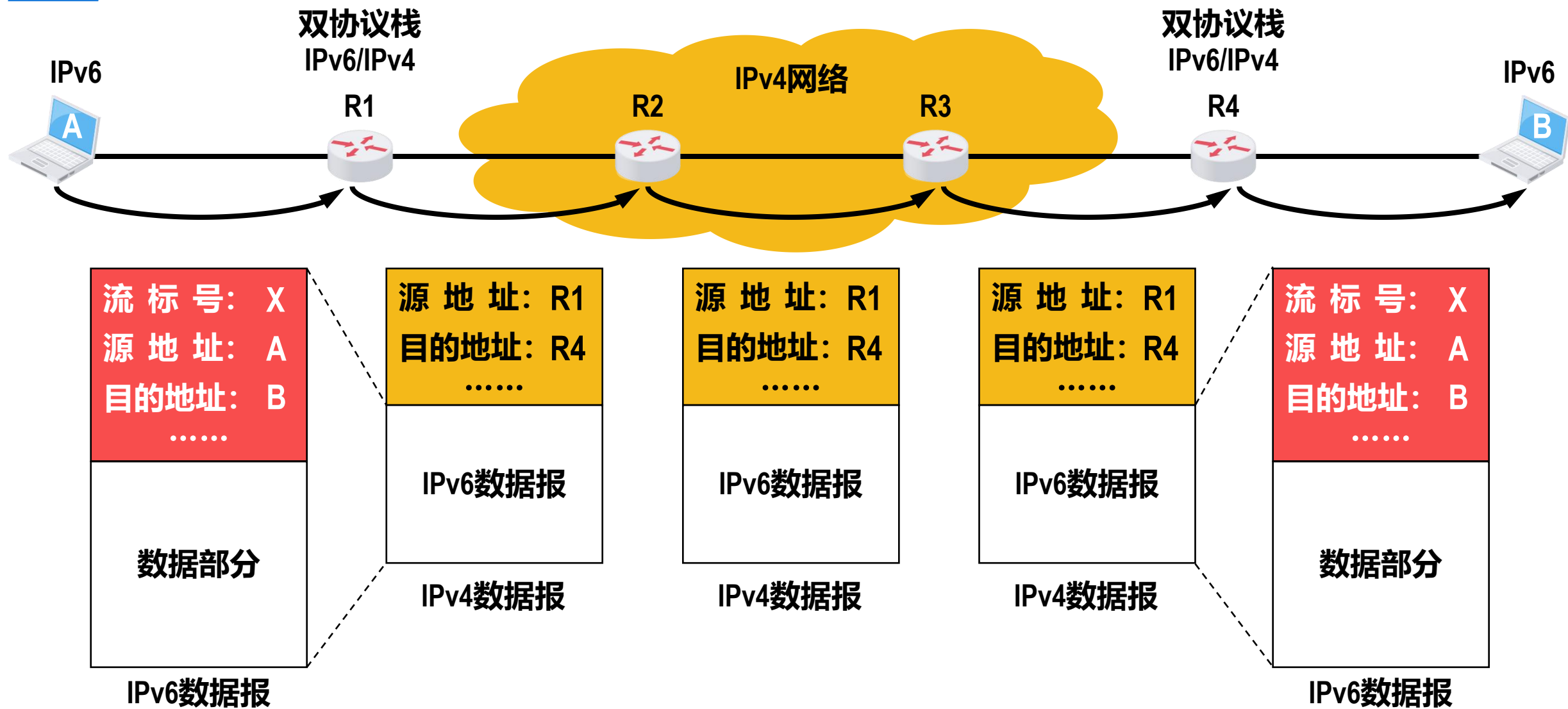
03 使用隧道技术



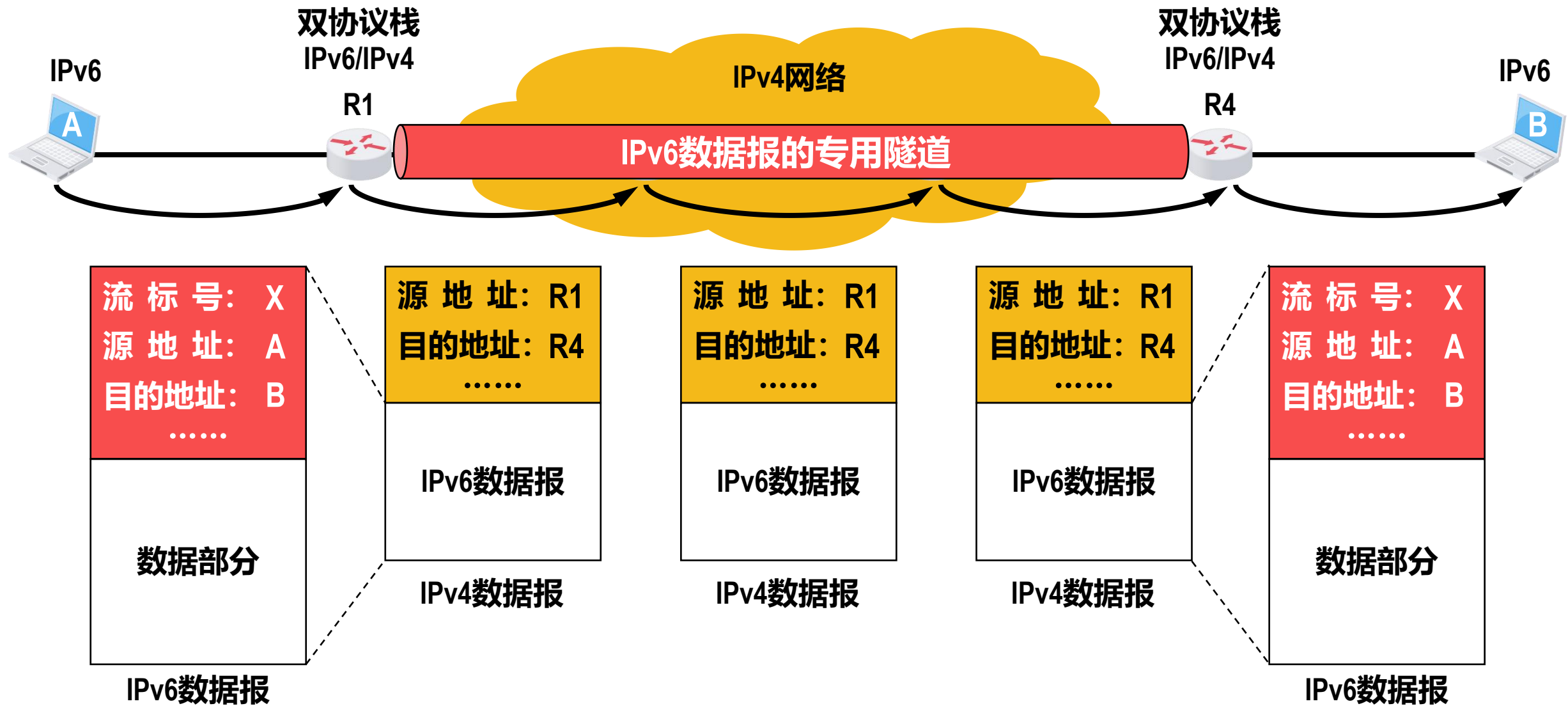
03 使用隧道技术



03 使用隧道技术



03 使用隧道技术



03 使用隧道技术



流 标 号: X
源 地 址: A
目 的 地 址: B
.....

源 地 址: R1
目 的 地 址: R4
.....

源 地 址: R1
目 的 地 址: R4
.....

源 地 址: R1
目 的 地 址: R4
.....

流 标 号: X
源 地 址: A
目 的 地 址: B
.....

IPv6数据报

IPv6数据报

IPv6数据报

数据部分

IPv4数据报

IPv4数据报

IPv4数据报

IPv6数据报

IPv6数据报

要使双协议栈路由器R4知道IPv4数据报的数据载荷是IPv6数据报，则IPv4数据报首部中协议字段的值必须设置为41。

4.9.6 网际控制报文协议ICMPv6

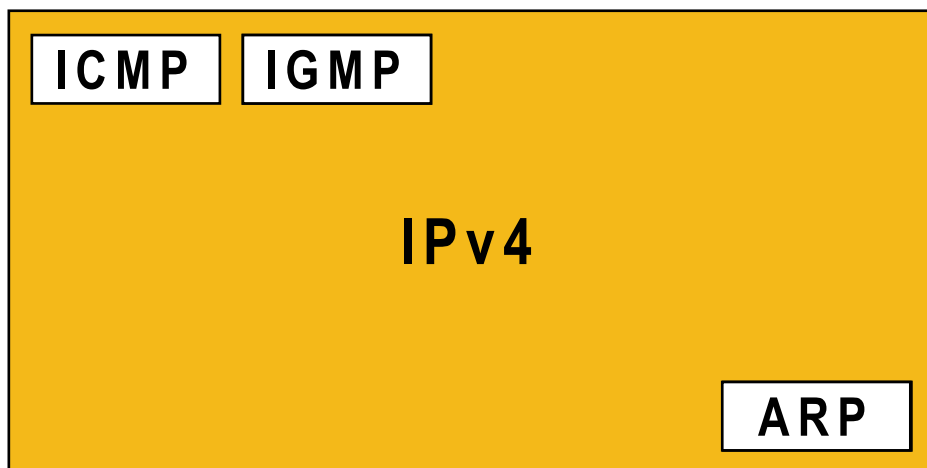
01 网际控制报文协议ICMPv6概述

02 ICMPv6报文的封装

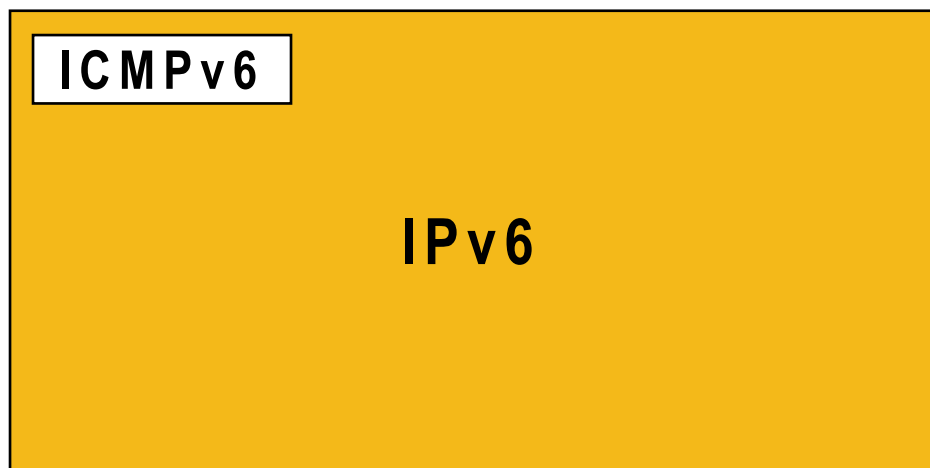
03 ICMPv6报文的分类

01 网际控制报文协议ICMPv6概述

- 由于IPv6与IPv4一样，都不确保数据报的可靠交付，因此IPv6也需要使用网际控制报文协议ICMP来向发送IPv6数据报的源主机反馈一些差错信息，相应的ICMP版本为ICMPv6。
- ICMPv6比ICMPv4要复杂得多，它合并了原来的地址解析协议ARP和网际组管理协议IGMP的功能。因此与IPv6配套使用的网际层协议就只有ICMPv6这一个协议。



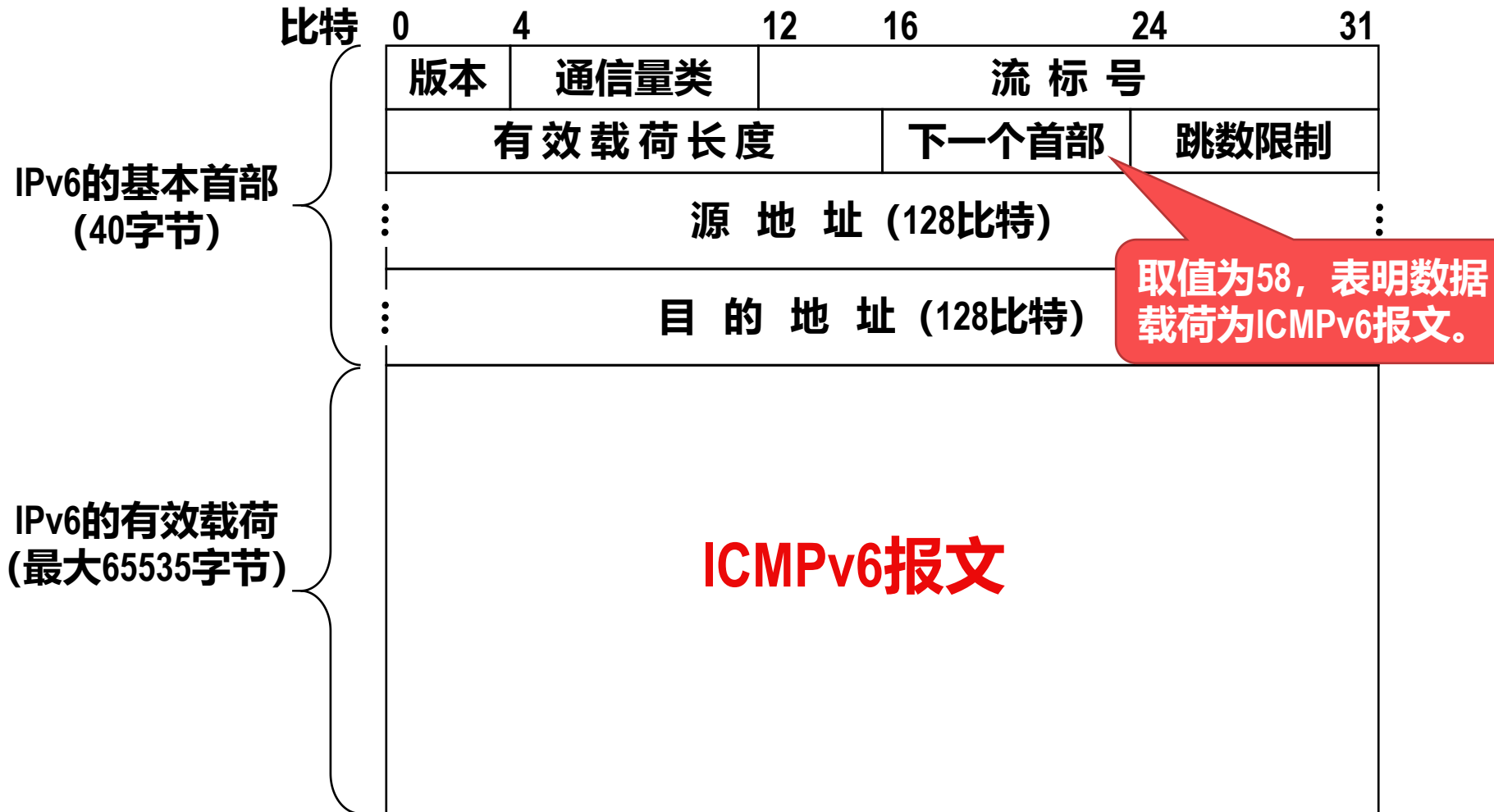
IPv4网际层协议



IPv6网际层协议

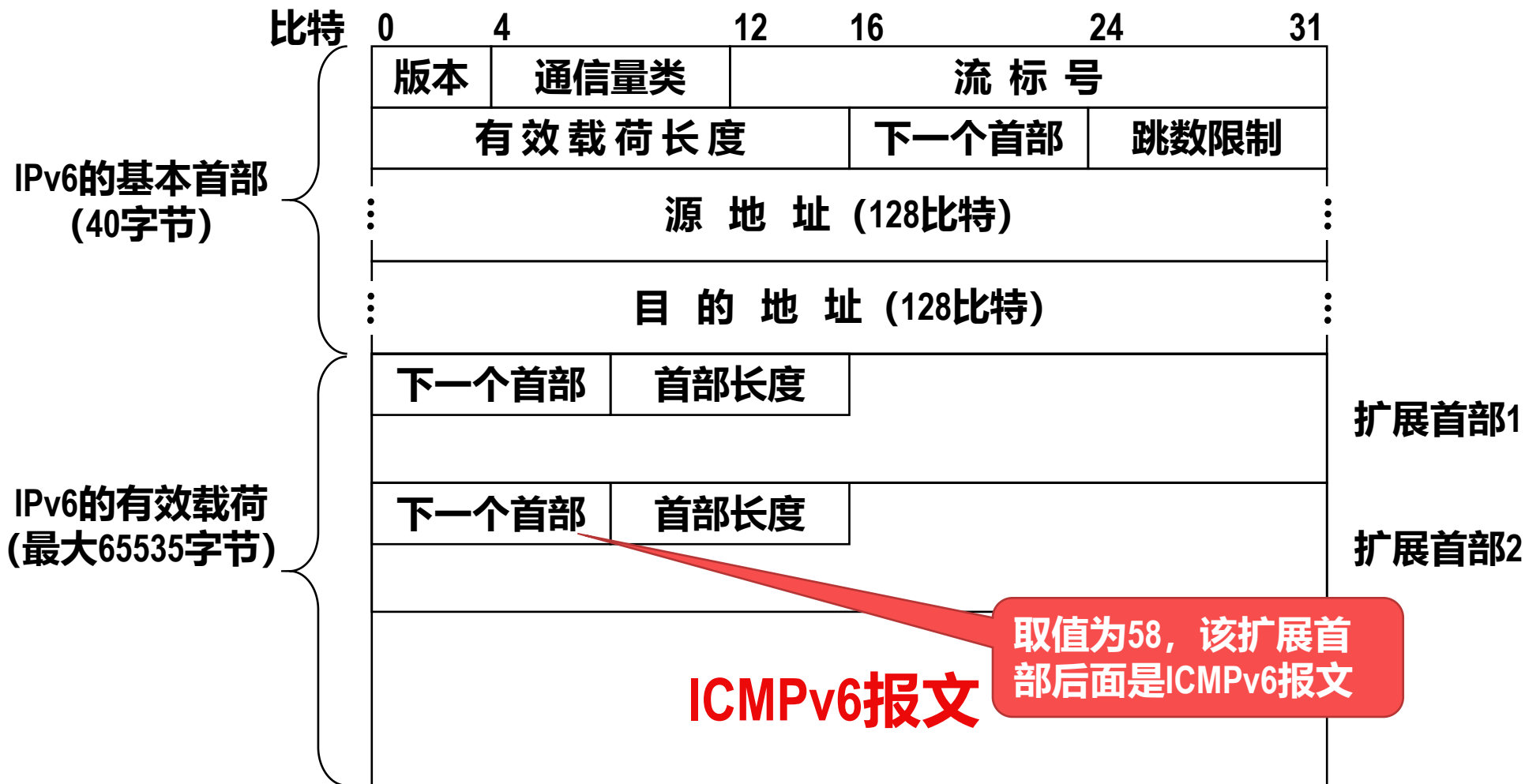
02 ICMPv6报文的封装

■ ICMPv6报文需要封装成IPv6数据报进行发送。



02 ICMPv6报文的封装

■ ICMPv6报文需要封装成IPv6数据报进行发送。



03 ICMPv6报文的分类

- ICMPv6报文可被用来报告差错、获取信息、探测邻站或管理多播通信。
- 在对ICMPv6报文进行分类时，不同的RFC文档使用了不同的策略：
 - ☐ 在[RFC 2463]中定义了六种类型的ICMPv6报文
 - ☐ 在[RFC 2461]中定义了五种类型的ICMPv6报文
 - ☐ 在[RFC 2710]中定义了三种类型的ICMPv6报文

03 ICMPv6报文的分类

常用的几种ICMPv6报文

ICMP报文种类	类型的值	ICMP报文的类型	
差错报告报文	1	目的站不可达	
	2	分组太长	
	3	时间超过	
	4	参数问题	
回送请求与回答报文	128	回送请求	
	129	回送回答	
多播听众发现报文	130	多播听众查询	替代原来的IGMP协议
	131	多播听众报告	
	132	多播听众完成	
邻站发现报文	133	路由器询问	替代原来的ARP协议
	134	路由器通告	
	135	邻站询问	
	136	邻站通告	
	137	改变路由	

4.10.1 网络层的数据层面和控制层面

01

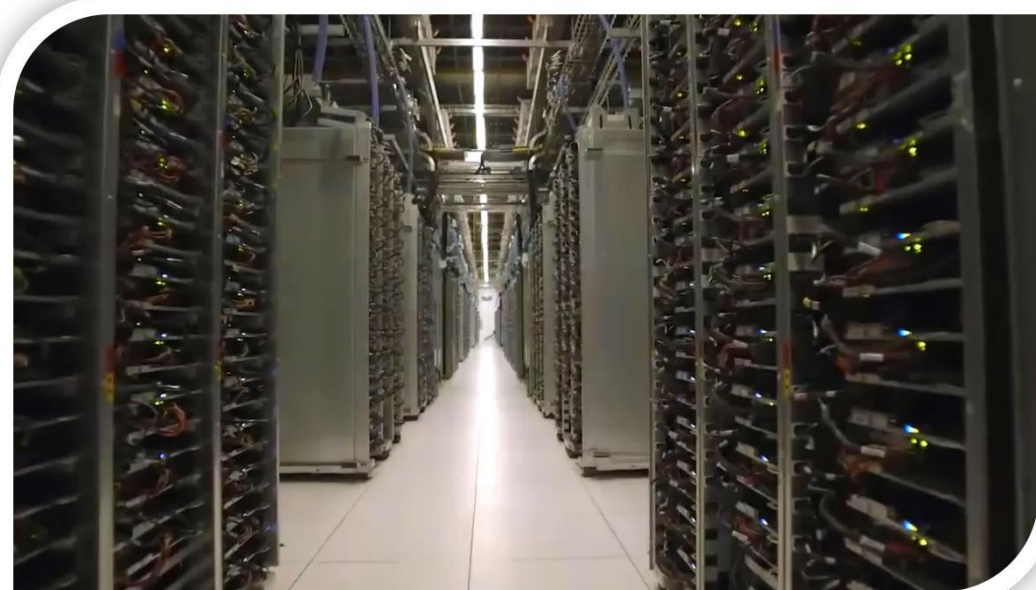
软件定义网络SDN概述

02

网络层的数据层面和控制层面

01 软件定义网络SDN概述

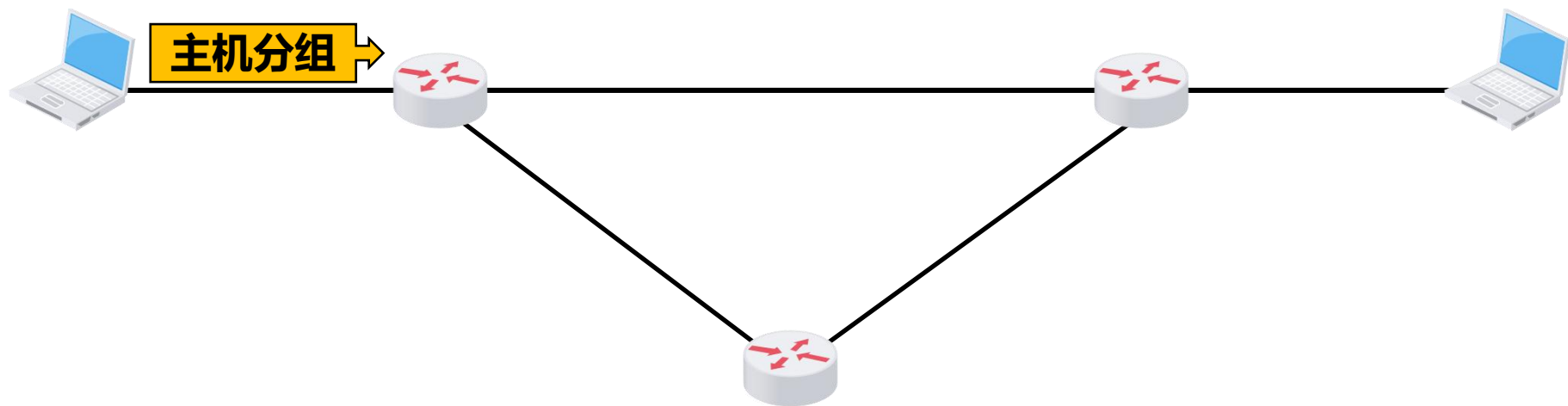
- 软件定义网络（Software Defined Network, SDN）的概念最早由斯坦福大学的Nick McKeown教授于2009年提出。
- SDN最初只是学术界讨论的一种**新型网络体系结构**。
- SDN成功案例：谷歌于2010~2012年间建立的数据中心网络B4。
- SDN是当前网络领域最热门和最具发展前途的技术之一，成为近年来的研究热点。



02 网络层的数据层面和控制层面

路由器的功能

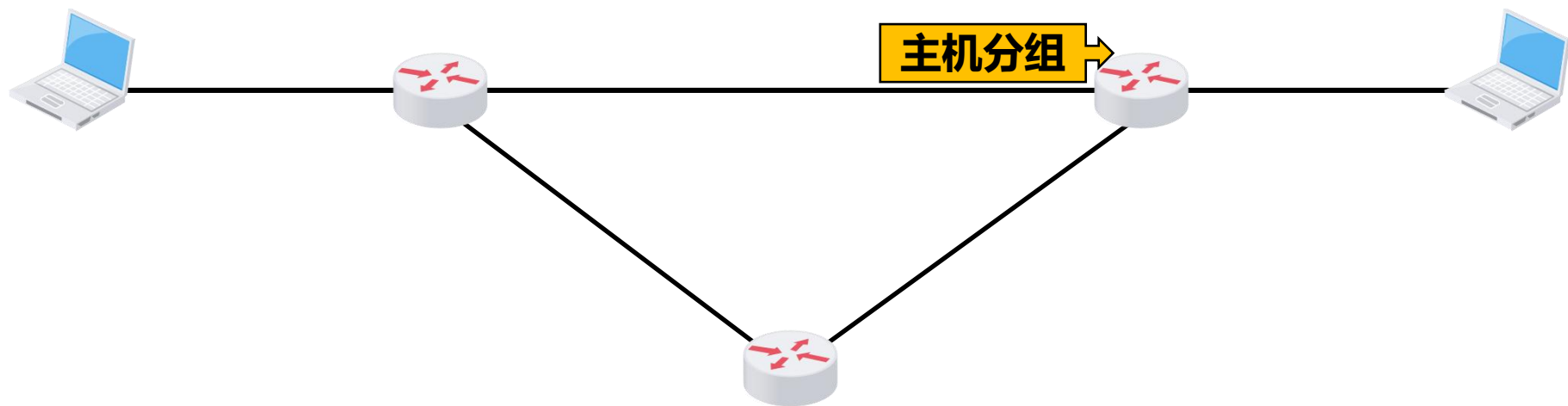
① 为主机间的通信提供转发服务



02 网络层的数据层面和控制层面

路由器的功能

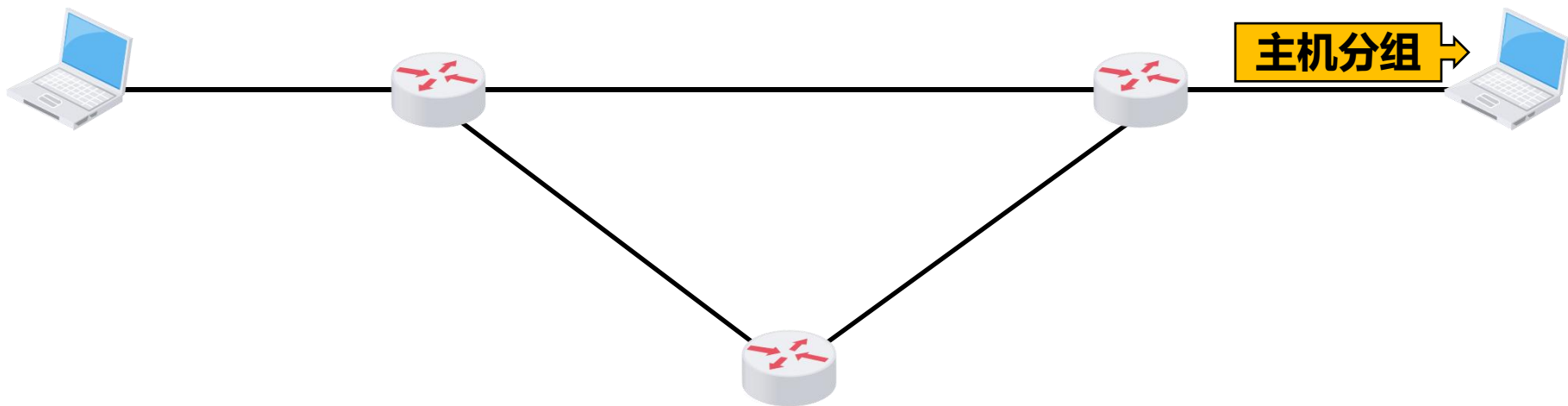
① 为主机间的通信提供转发服务



02 网络层的数据层面和控制层面

路由器的功能

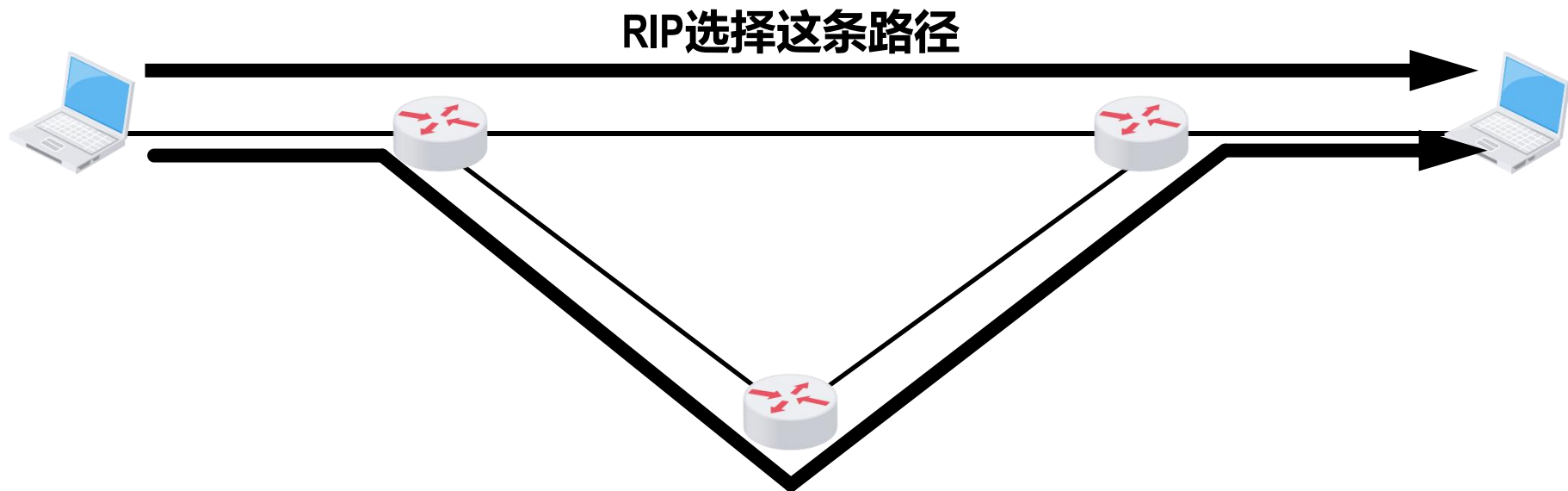
① 为主机间的通信提供转发服务



02 网络层的数据层面和控制层面

路由器的功能

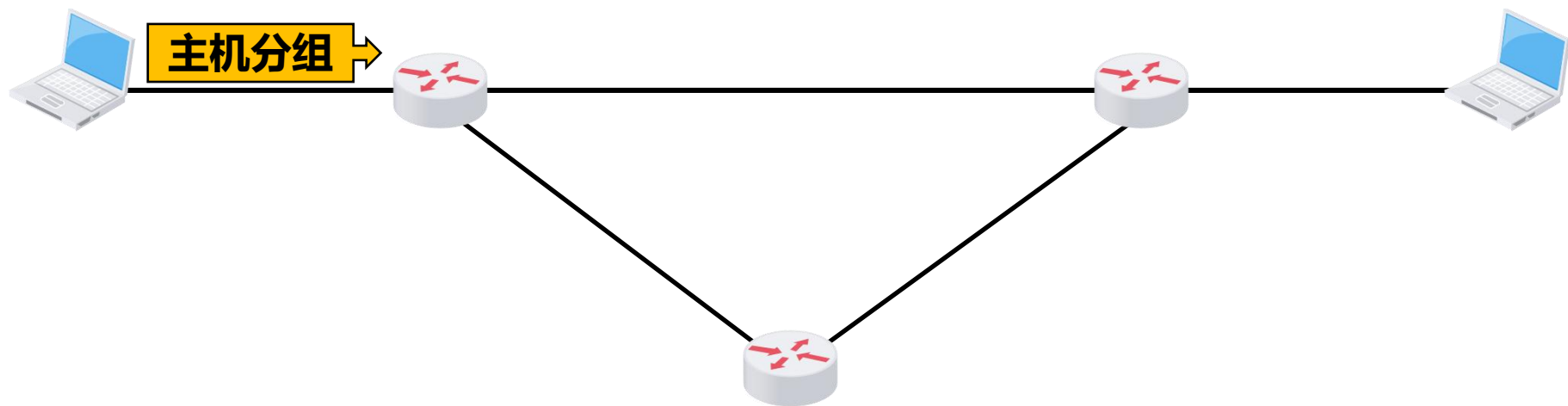
- ① 为主机间的通信提供**转发**服务
- ② **路由选择**



02 网络层的数据层面和控制层面

■ 路由器之间传送的信息

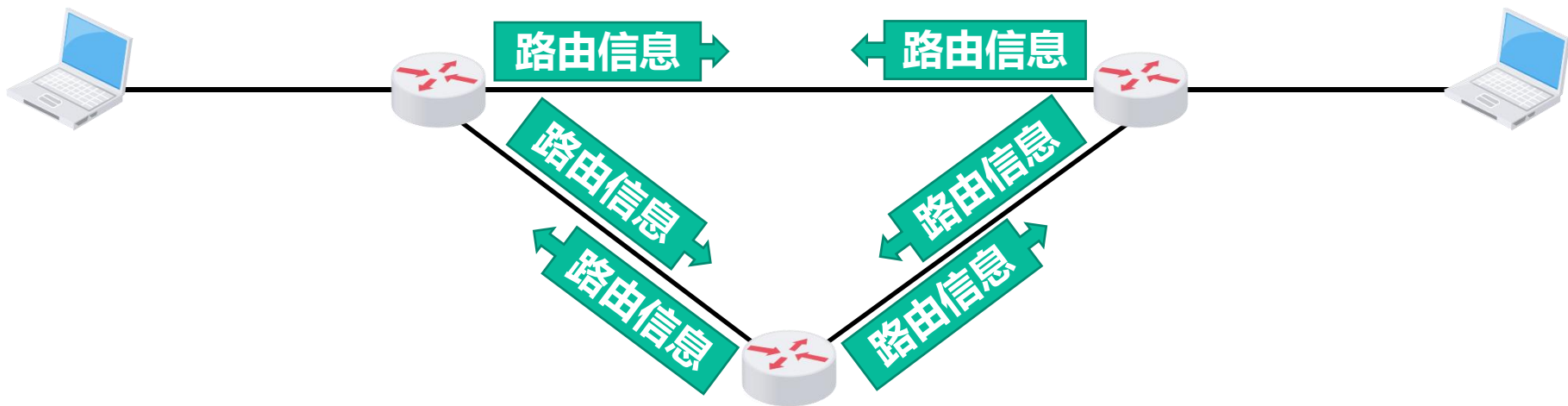
① 主机间的分组



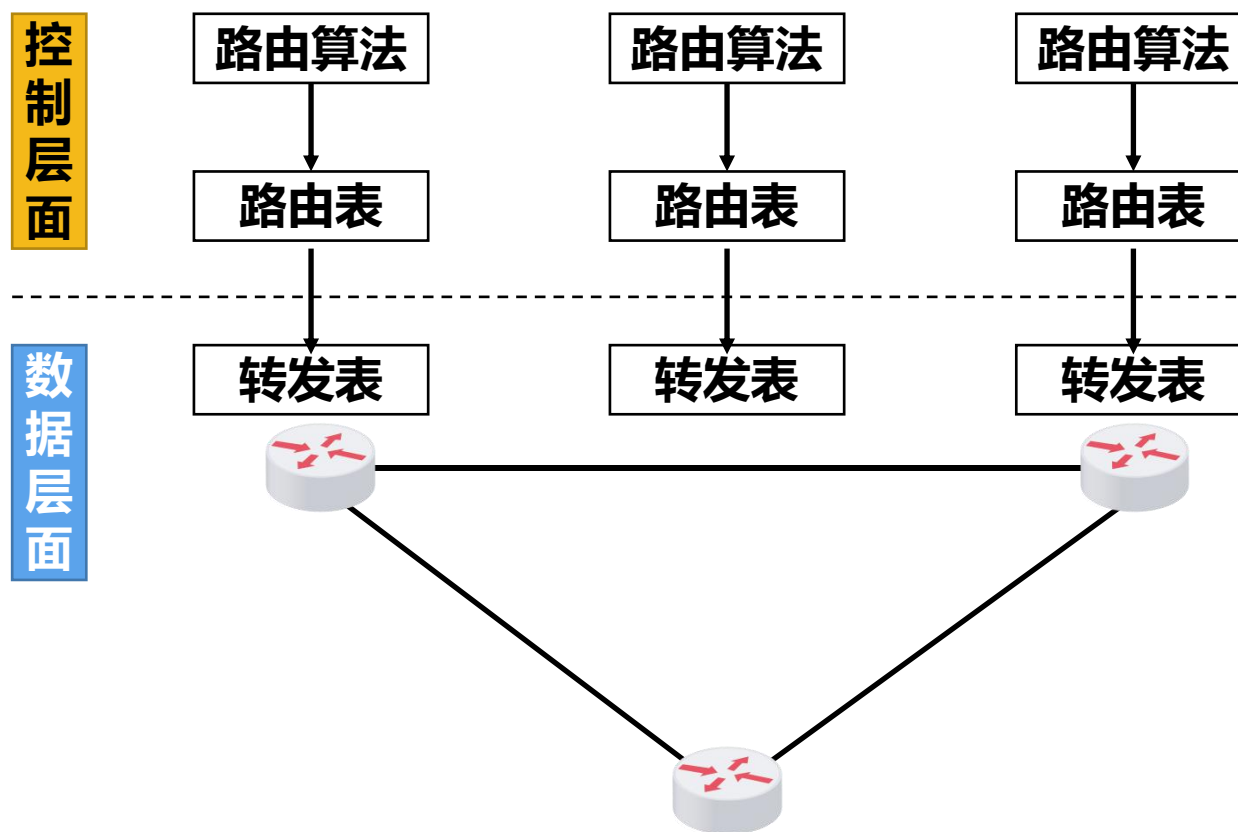
02 网络层的数据层面和控制层面

■ 路由器之间传送的信息

- ① 主机间的分组
- ② 路由信息

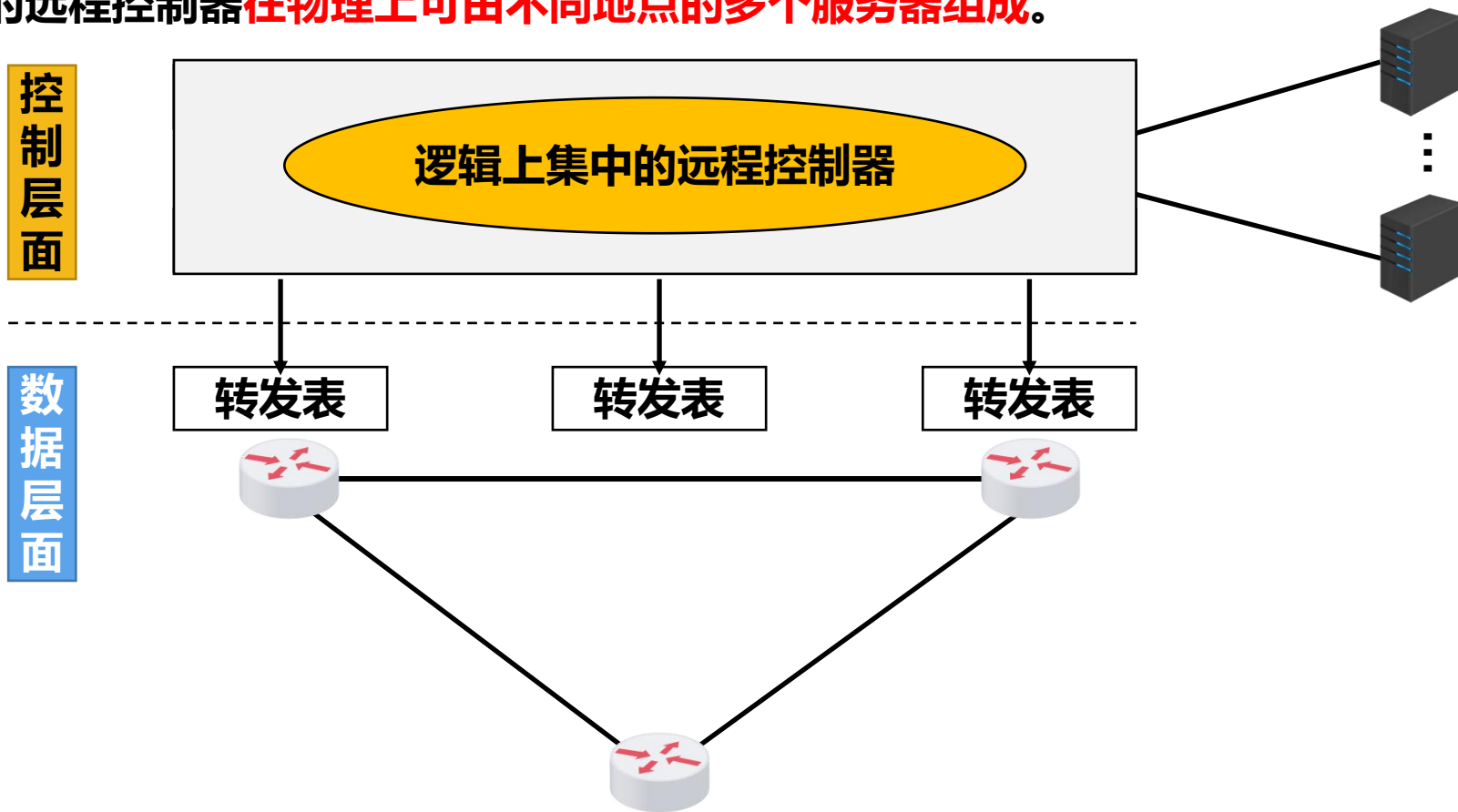


02 网络层的数据层面和控制层面



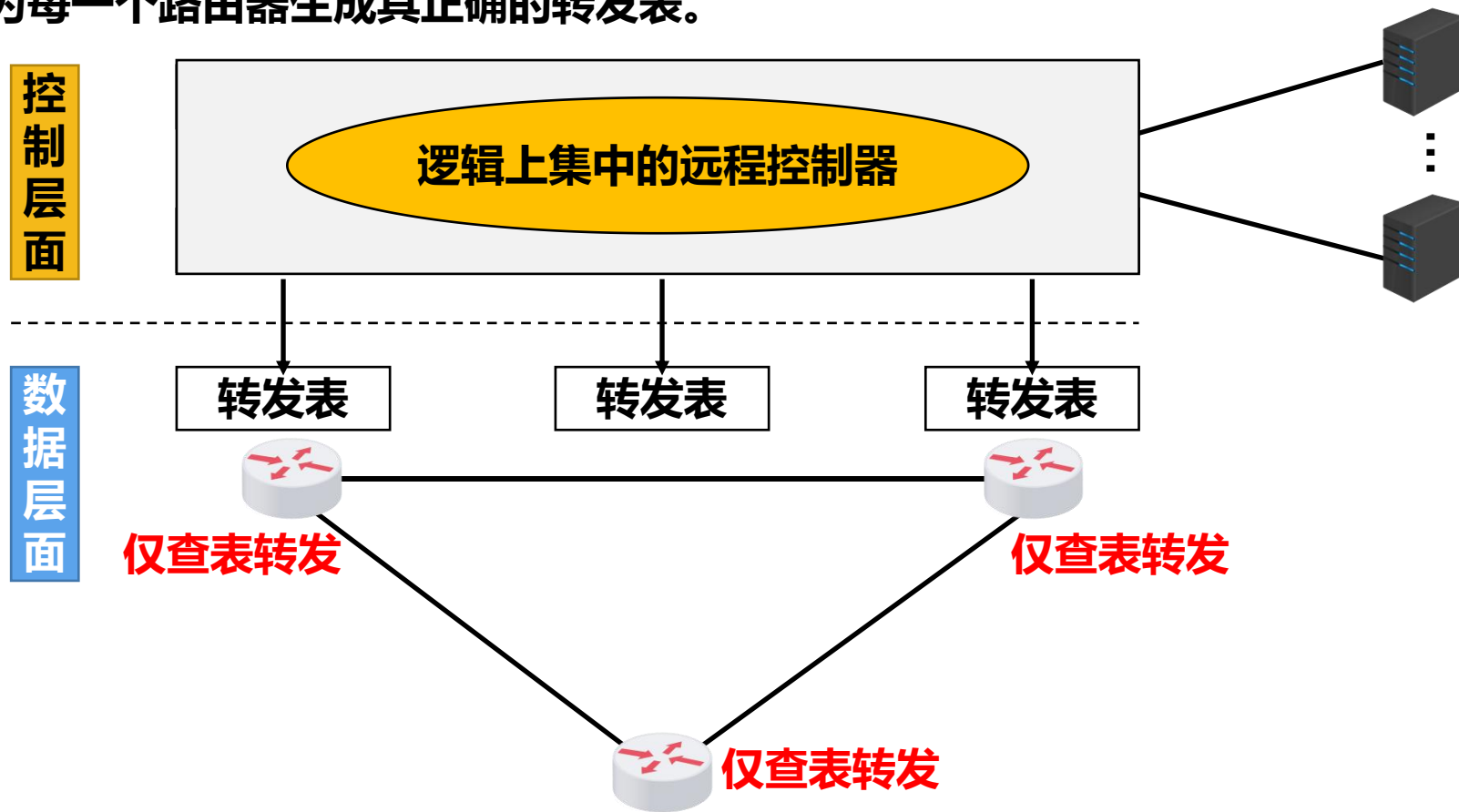
02 网络层的数据层面和控制层面

- 在SDN体系结构中，路由器中的路由软件都不存在了。因此，路由器之间不再交换路由信息。
- 在控制层面中，有一个在**逻辑上集中**的**远程控制器**。
- 逻辑上集中的远程控制器**在物理上可由不同地点的多个服务器组成**。



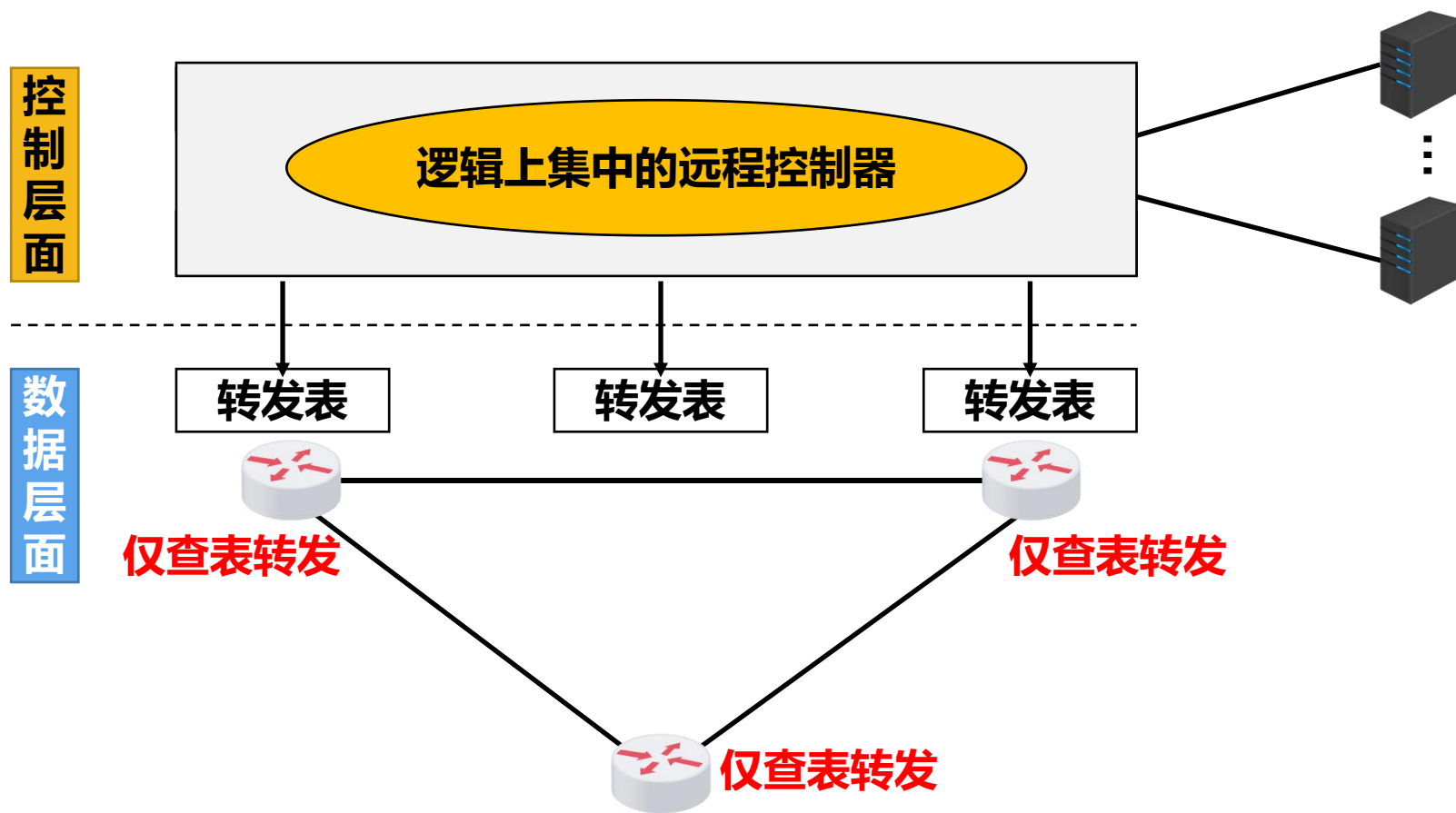
02 网络层的数据层面和控制层面

- 远程控制器掌握各主机和整个网络的状态。
- 远程控制器能够为每一个分组计算出最佳的路由。
- 远程控制器为每一个路由器生成其正确的转发表。

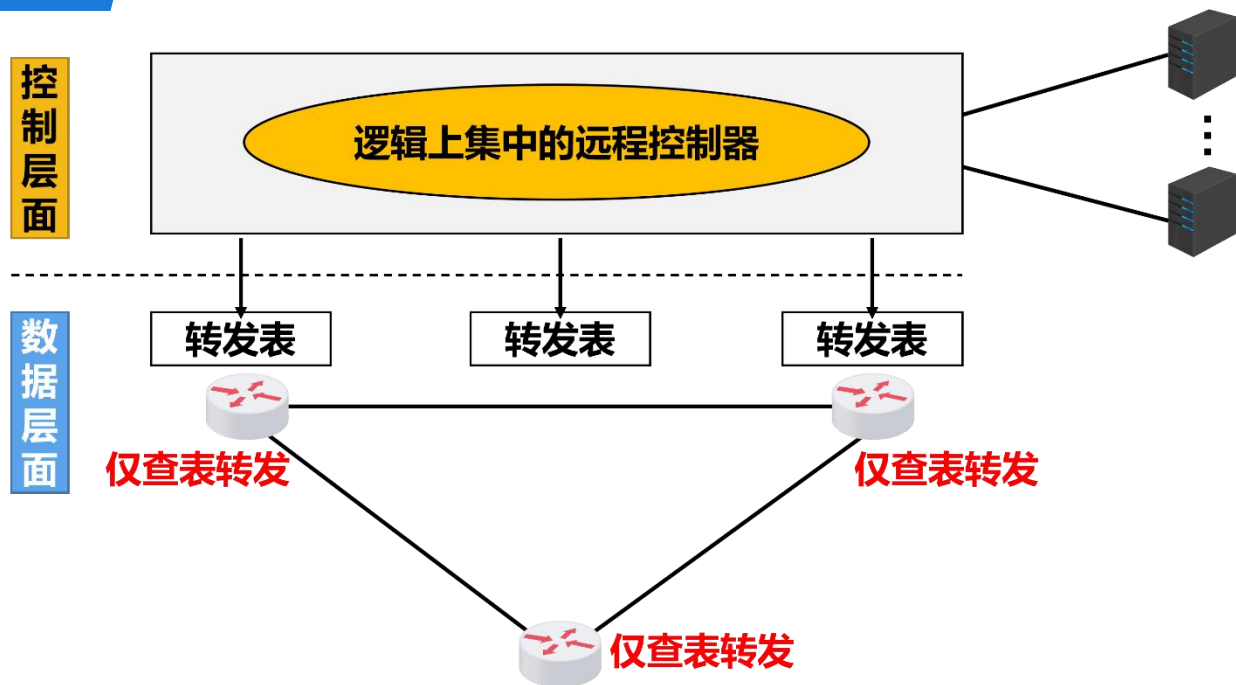


02 网络层的数据层面和控制层面

SDN这种新型网络体系结构的**核心思想**：把网络的控制层面和数据层面分离，而让控制层面利用软件来控制数据层面中的许多设备。



02 网络层的数据层面和控制层面



SDN并非现在就要把整个因特网都改造成集中控制模式，因为这显然是不现实的。但在某些具体条件下，尤其是一些大型数据中心之间的广域网，如果采用SDN模式来建造，就可以提高网络的运行效率，还可以获得更好的经济效益。

因特网本来是分散控制的，为什么现在SDN又提出了集中控制呢？



4.10.2 OpenFlow协议

01

OpenFlow协议概述

02

传统意义上的数据层面的任务

03

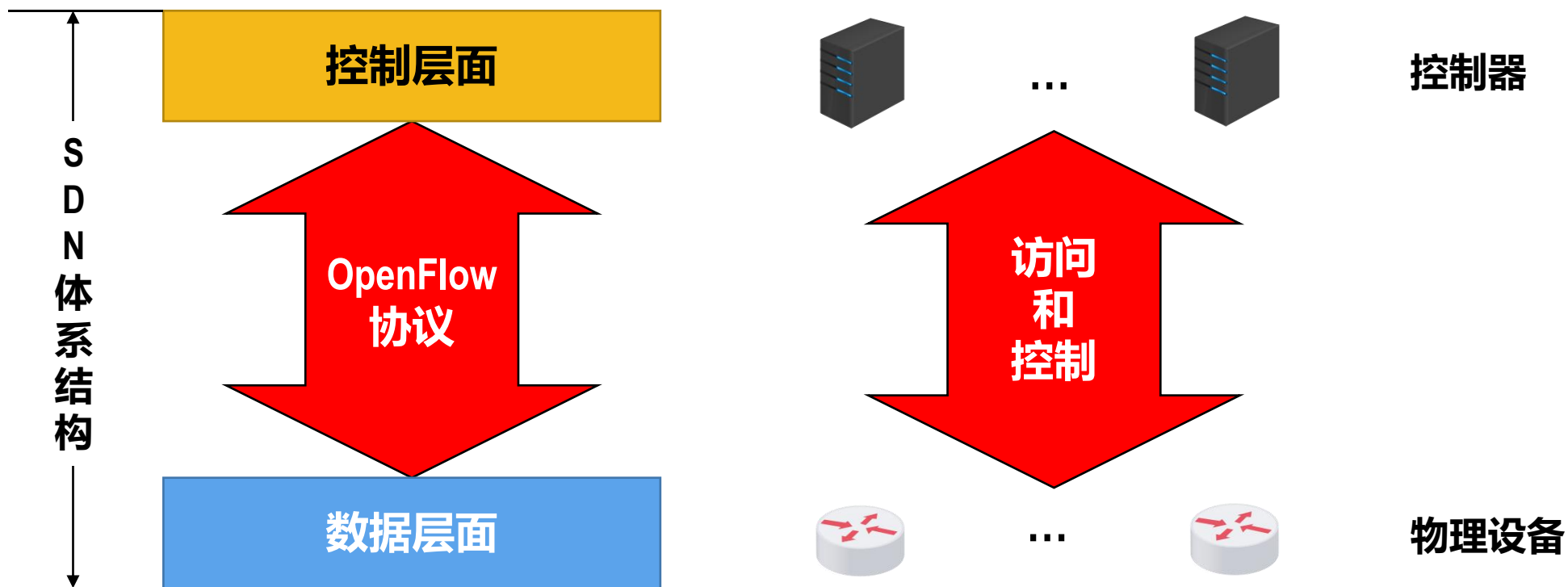
SDN中的广义转发

04

OpenFlow交换机和流表

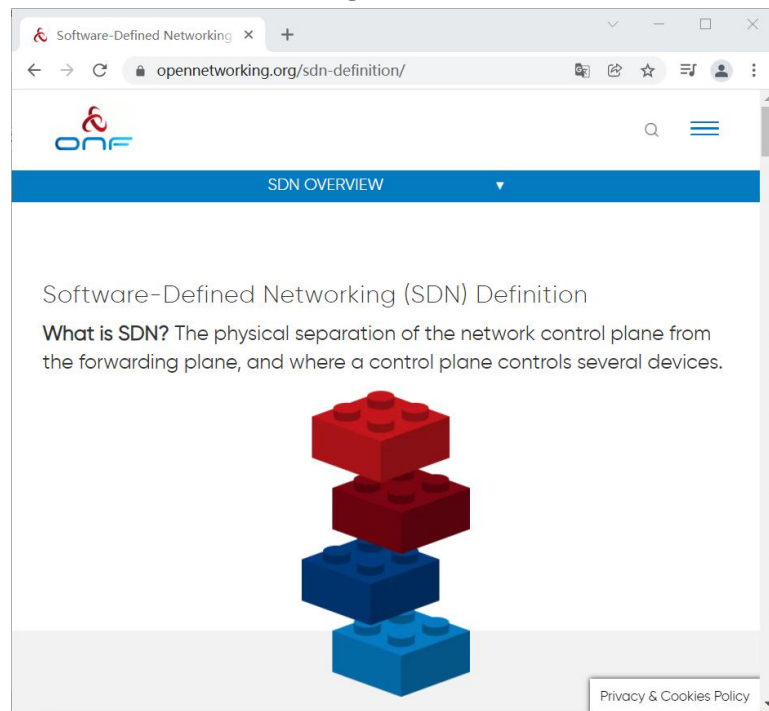
01 OpenFlow协议概述

- **OpenFlow**协议是一个得到高度认可的标准，在讨论SDN时往往与OpenFlow一起讨论。
- OpenFlow协议可被看成是SDN体系结构中**控制层面与数据层面之间的通信接口**。
- OpenFlow协议使得控制层面的控制器可以对数据层面中的物理设备进行直接访问和控制。



01 OpenFlow协议概述

- **OpenFlow**协议是一个得到高度认可的标准，在讨论SDN时往往与OpenFlow一起讨论。
- OpenFlow协议可被看成是SDN体系结构中**控制层面与数据层面之间的通信接口**。
- OpenFlow协议使得控制层面的控制器可以对数据层面中的物理设备进行直接访问和控制。
- OpenFlow协议的技术规范由非营利性的产业联盟**开放网络基金会**（**Open Networking Foundation, ONF**）负责制定。
 - ☐ ONF的任务是致力于SDN的发展和标准化。
 - ☐ SDN并未规定必须使用OpenFlow，只不过大部分SDN产品采用了OpenFlow作为其控制层面与数据层面的通信接口。
 - ☐ OpenFlow从2009年底发表的1.0版开始，每年都被更新，历经12次更新，到2015年3月发布了1.5.1版，目前较为成熟的是1.3版本。



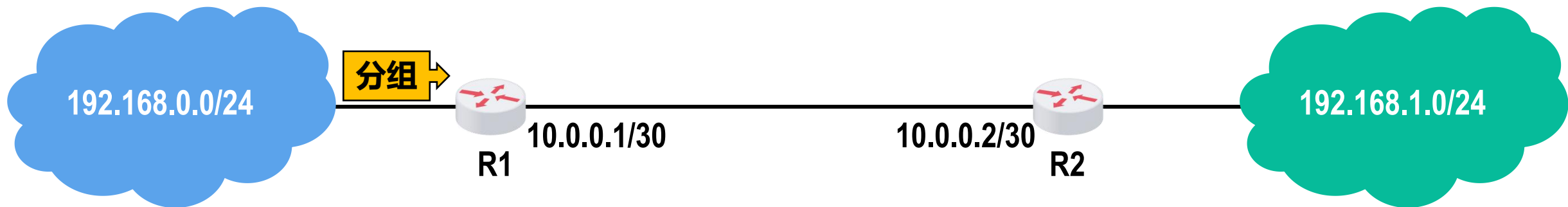
02 传统意义上的数据层面的任务

■ 传统意义上的数据层面的任务：**根据转发表转发分组**

■ 转发分组分为以下两个步骤：

- ① 进行“**匹配**”：查找转发表中的**网络前缀**，进行最长前缀匹配。
- ② 执行“**动作**”：把分组从匹配结果指明的接口转发出去。

R1的路由表		
目的网络	地址掩码	下一跳
192.168.1.0	255.255.255.0	10.0.0.2
...	...	...



02 传统意义上的数据层面的任务

■ 传统意义上的数据层面的任务：**根据转发表转发分组**

■ 转发分组分为以下两个步骤：

- ① 进行“**匹配**”：查找转发表中的**网络前缀**，进行最长前缀匹配。
- ② 执行“**动作**”：把分组从匹配结果指明的接口转发出去。

03 SDN的广义转发

■ SDN的**广义转发**分为以下两个步骤：

- ① 进行“**匹配**”：能够对网络体系结构中**各层（数据链路层、网络层、运输层）首部中的字段**进行匹配。
- ② 执行“**动作**”：不仅**转发分组**，还可以**负载均衡、重写IP首部**（类似NAT路由器中的地址转换）、人为地**阻挡或丢弃一些分组**（类似防火墙一样）。

04 OpenFlow交换机和流表

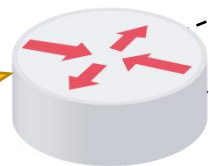
■ 在SDN的广义转发中，完成“匹配+动作”的设备并不局限在网络层工作，因此不再称为路由器，而称为“**OpenFlow交换机**”或“**分组交换机**”，或更简单地称为“**交换机**”。

■ 相应的，在SDN中取代传统路由器中转发表的是“**流表（Flow Table）**”。

- ☐ 一个流就是穿过网络的一种**分组序列**，而在此序列中的每个分组都**共享分组首部某些字段的值**。例如，某个流可以是具有相同源IP地址和目的IP地址的一连串分组。
- ☐ OpenFlow交换机中的**流表是由SDN远程控制器来管理的**。SDN远程控制器通过一个安全信道，使用OpenFlow协议来管理OpenFlow交换机中的流表。

1. 网络设备可以由不同厂商来生产，可以使用在不同类型的网络中。
2. 从SDN远程控制器看到的，是统一的逻辑交换功能。

OpenFlow
交换机



SDN远程控制器

OpenFlow
协议

安全信道

流表

04 OpenFlow交换机和流表

- 每个OpenFlow交换机必须有一个或多个流表。
- 每一个流表可以包含多个流表项。
- 每个流表项包含三个字段：首部字段值（或称匹配字段）、计数器、动作。

OpenFlow1.0版本的流表		
首部字段值	计数器	动作
首部字段值	计数器	动作
...	...	...
首部字段值	计数器	动作

04 OpenFlow交换机和流表

首部字段值字段包含有一组字段，用来使入分组（Incoming Packet）的对应首部与之匹配，因此又称为匹配字段。匹配不上的分组就被丢弃，或被发送到SDN远程控制器做更多的处理。

OpenFlow1.0版本的流表		
首部字段值	计数器	动作
首部字段值	计数器	动作
...	...	...
首部字段值	计数器	动作

首部字段值字段包含11个项目涉及三个层次的首部

入 端 口	源 MAC地址	目的 MAC地址	类型	ID	优先级	源 IP地址	目的 IP地址	协议	服务类型	源 端口	目的 端口
	以太网			VLAN		IP			TCP/UDP		
	数据链路层					网际层				运输层	

04 OpenFlow交换机和流表

在OpenFlow交换机中，既可以处理数据链路层的帧，也可以处理网际层的IP数据报，还可以处理运输层的TCP或UDP报文。

OpenFlow1.0版本的流表		
首部字段值	计数器	动作
首部字段值	计数器	动作
...	...	...
首部字段值	计数器	动作

首部字段值字段包含11个项目涉及三个层次的首部

入 端 口	源 MAC地址	目的 MAC地址	类型	ID	优先级	源 IP地址	目的 IP地址	协议	服务类型	源 端口	目的 端口
	以太网			VLAN		IP			TCP/UDP		
	数据链路层					网际层				运输层	

04

OpenFlow交换机和流表

■ **计数器**字段是一组计数器：

- ☐ 记录已经与该流表项**匹配的分组数量**的计数器；
- ☐ 记录**该流表项上次更新到现在经历时间**的计数器。

OpenFlow1.0版本的流表		
首部字段值	计数器	动作
首部字段值	计数器	动作
...	...	...
首部字段值	计数器	动作

04

OpenFlow交换机和流表

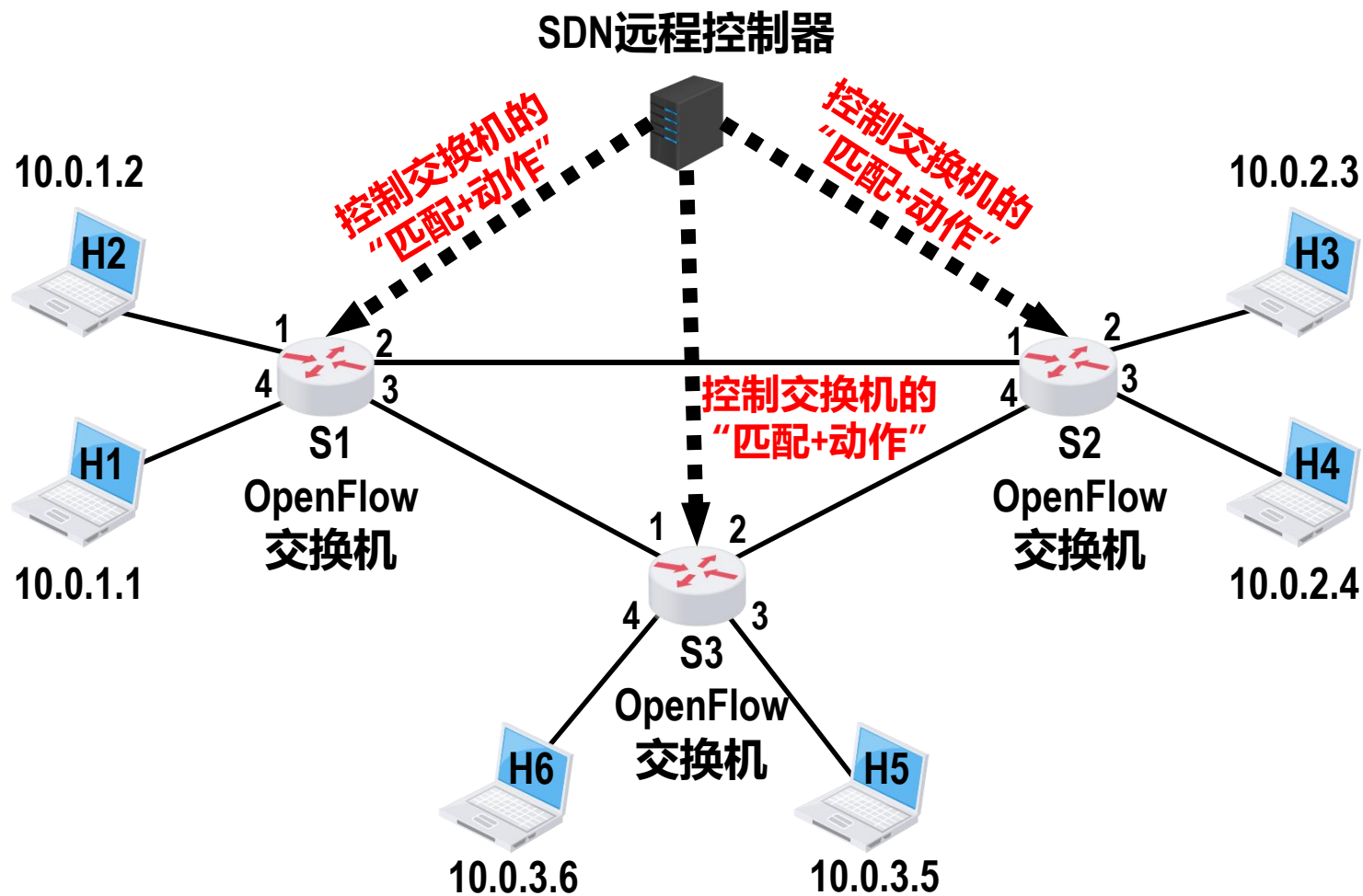
■ **动作**字段是一组动作，当分组匹配某个流表项时，执行该流表项中动作字段指明的以下某个或多个动作：

- ☐ 把分组转发到指定的端口
- ☐ 丢弃分组
- ☐ 把分组进行复制后再从多个端口转发出去
- ☐ 重写分组的首部字段（包括数据链路层、网际层以及运输层的首部）

OpenFlow1.0版本的流表		
首部字段值	计数器	动作
首部字段值	计数器	动作
...	...	...
首部字段值	计数器	动作

04 OpenFlow交换机和流表

【举例1】简单转发



04 OpenFlow交换机和流表

【举例1】简单转发

OpenFlow交换机S1的流表项

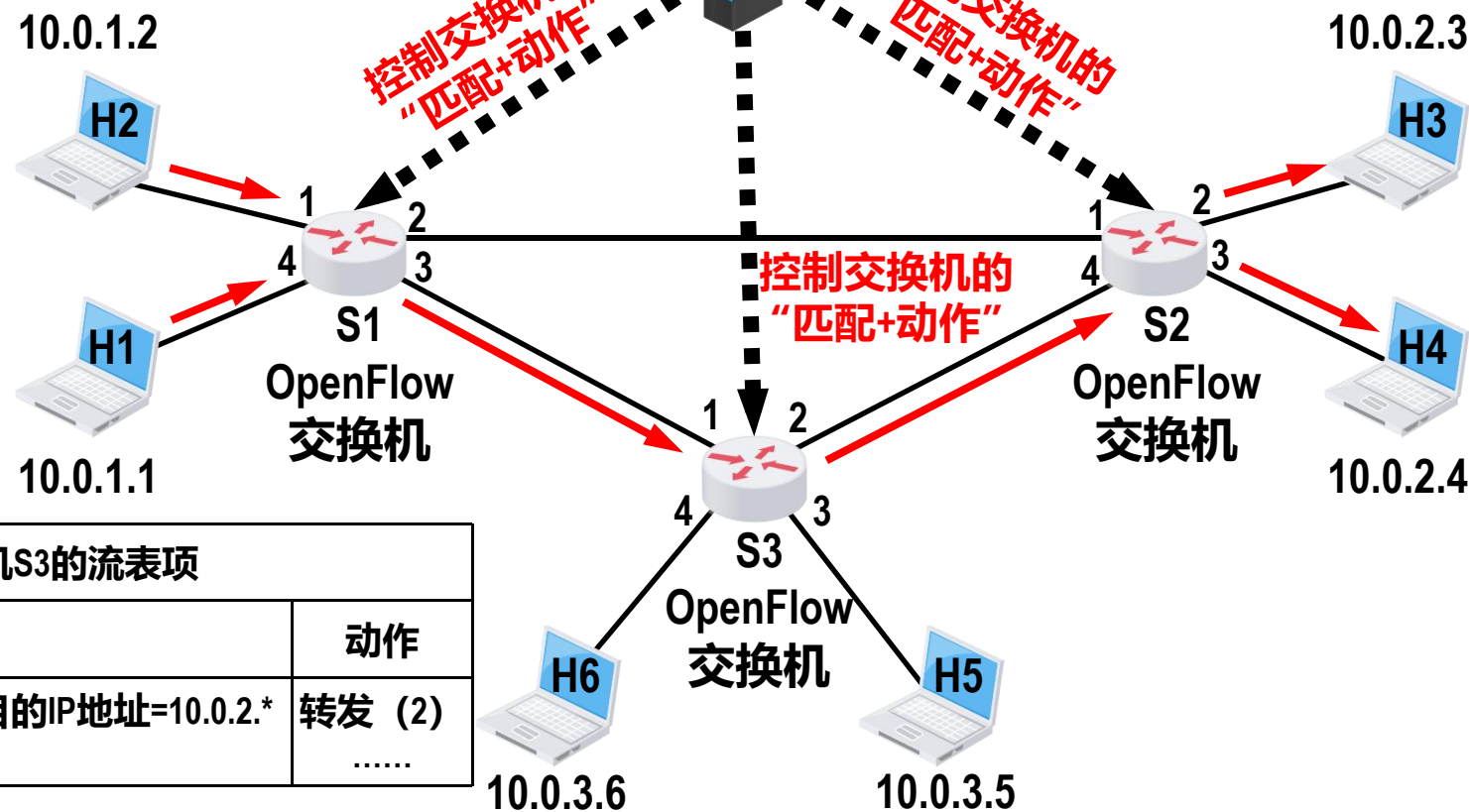
匹配	动作
源IP地址=10.0.1.*; 目的IP地址=10.0.2.*	转发 (3)

OpenFlow交换机S2的流表项

匹配	动作
源IP地址=10.0.1.*; 目的IP地址=10.0.2.3 源IP地址=10.0.1.*; 目的IP地址=10.0.2.4	转发 (2) 转发 (3)

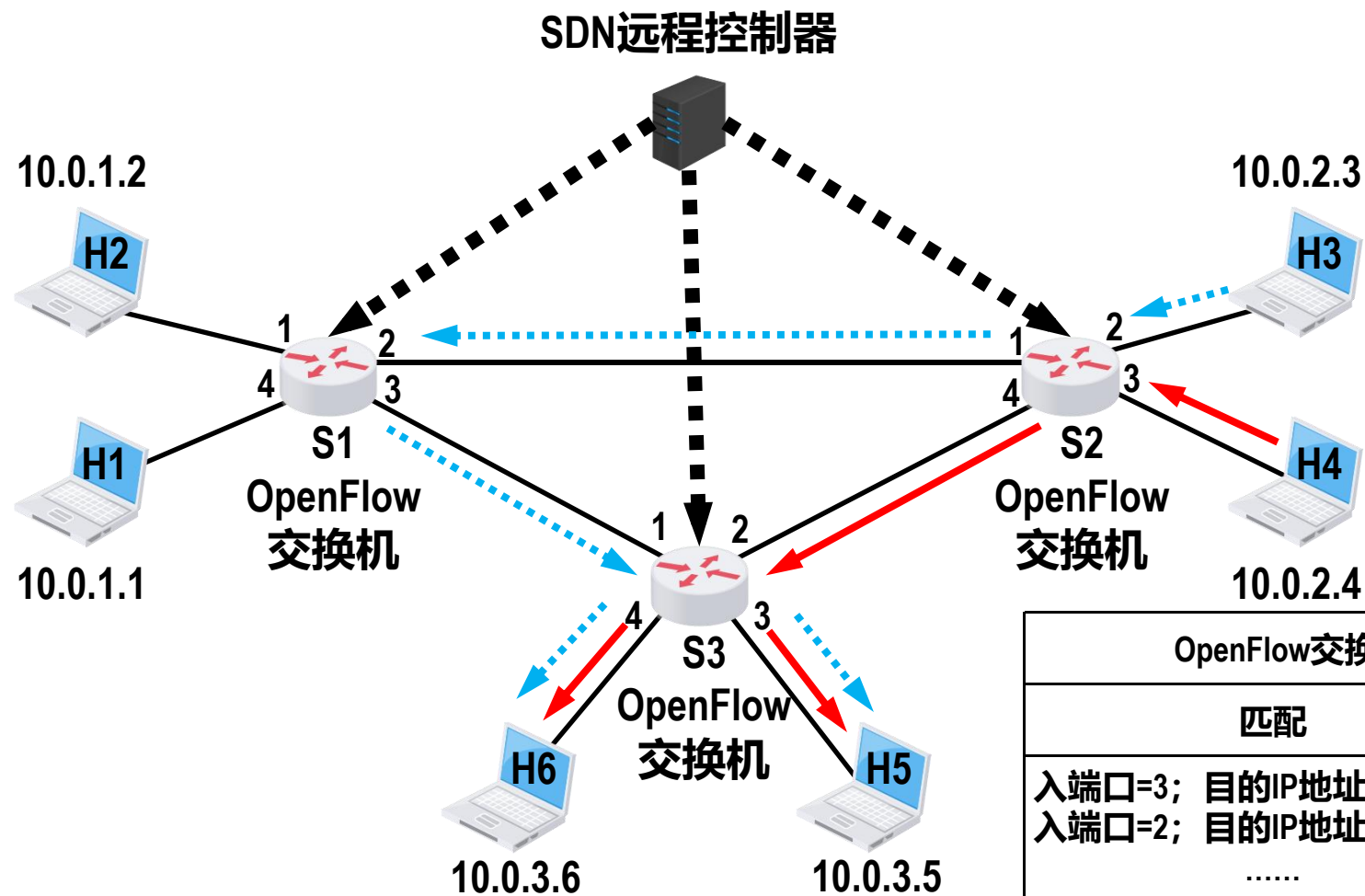
OpenFlow交换机S3的流表项

匹配	动作
入端口=1; 源IP地址=10.0.1.*; 目的IP地址=10.0.2.*	转发 (2)



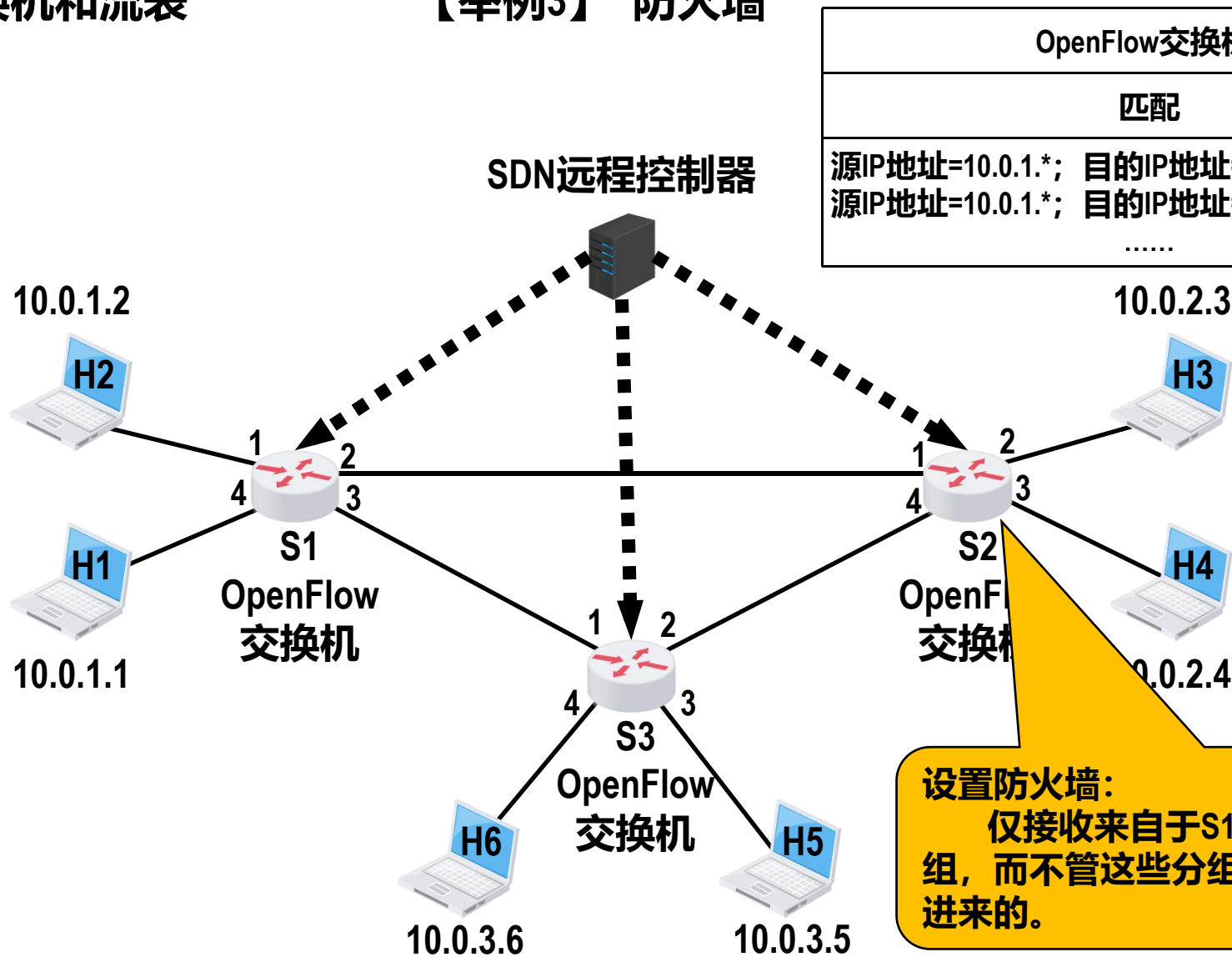
04 OpenFlow交换机和流表

【举例2】 负载均衡



04 OpenFlow交换机和流表

【举例3】 防火墙



4.10.3 SDN体系结构

01

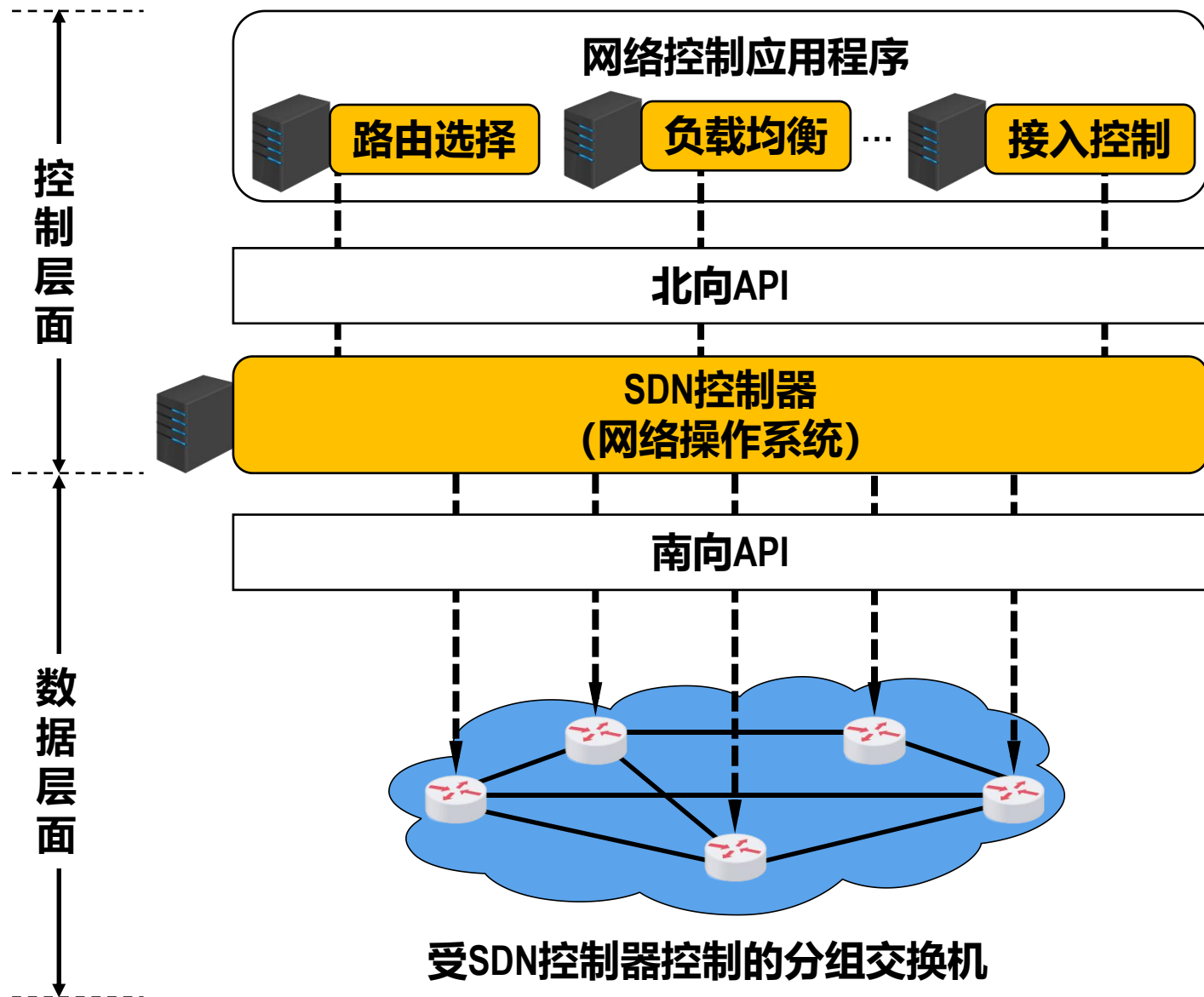
SDN体系结构及其四个关键特征

02

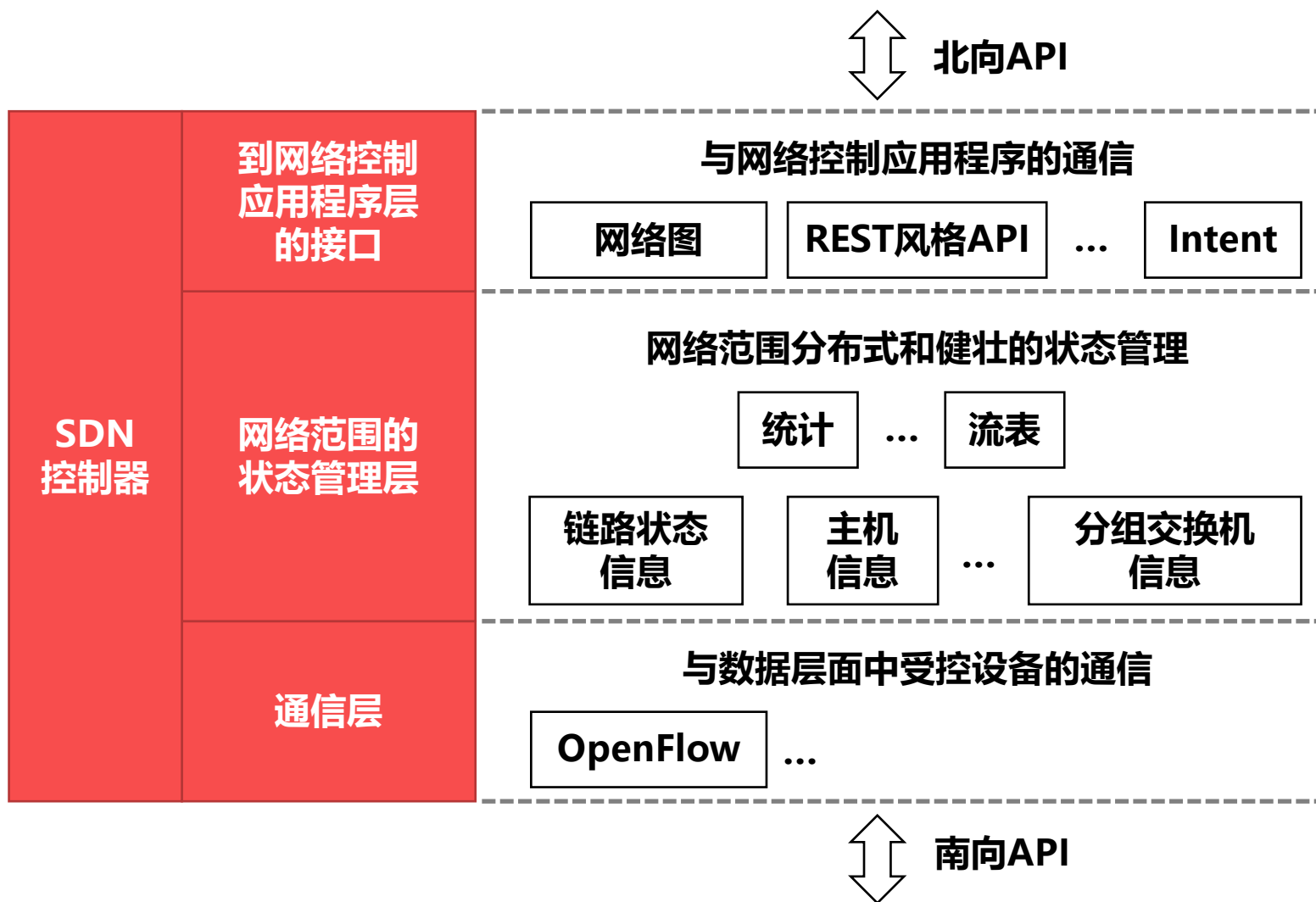
SDN控制器

01 SDN体系结构及其四个关键特征

- ① 基于流的转发
- ② 数据层面与控制层面分离
- ③ 位于数据层面分组交换机之外的网络控制功能
- ④ 可编程的网络



02 SDN控制器



02 SDN控制器

开源的SDN控制器

